WR

관 리 번 호
2024-WR-GP-13-60

다목적댐 방류량별 하류하천 도달시간 산정에 관한 연구

2024. 12.

K water

제　　출　　문

사 장　귀하

이 보고서를 2024년도 수자원운영처에서 수행한 “다목적댐 방류량별 하류하천 도달시간 산정에 관한 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : 수자원운영처　　수석급　　신철균

목 차

제1장 과업의 개요

1.1 추진배경 및 목적 ····· 1-1
1.1.1 추진배경 ····· 1-1
1.1.2 과업의 목적 ····· 1-2

1.2 과업 일반사항 ····· 1-3
1.2.1 과업의 범위 ····· 1-3
1.2.2 과업추진체계 ····· 1-6

제2장 국내외 사례조사 및 현황진단

2.1 국내외 사례조사 ····· 2-1
2.1.1 연구동향 ····· 2-1

2.2 현황진단 ····· 2-5

제3장 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출

3.1 수위 및 강우 관측자료 검증을 통한 기초자료 확보 ····· 3-1
3.1.1 관측자료 수집 지점 ····· 3-1
3.1.2 관측자료 수집 ····· 3-10
3.1.3 도달시간 정의 및 검증 ····· 3-46
3.1.4 도달시간 산정 ····· 3-49

3.2 관측자료(방류량, 수위, 강우)의 상관관계 분석 ····· 3-188
3.2.1 관측자료의 상관관계 분석(단변량) ····· 3-188
3.2.2 탄성도 분석 ····· 3-235

제4장 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증

4.1 댐 하류 홍수위험 미계측 지점 현황 ····· 4-1
4.1.1 섬진강수계 ····· 4-1
4.1.2 금강수계 ····· 4-3
4.1.3 한강수계 ····· 4-5
4.1.4 낙동강수계 ····· 4-7

4.2 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증 ····· 4-9
4.2.1 수리모형(HEC-RAS, FLDWAV) 구축 ····· 4-9
4.2.2 미계측 지점 수리모형 검증 ····· 4-21

제5장 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축

5.1 관측자료(방류량, 수위 강우)를 고려한 다변량 상관관계 분석 ····· 5-1
5.1.1 섬진강수계 ····· 5-2
5.1.2 금강수계 ····· 5-4
5.1.3 한강수계 ····· 5-6
5.1.4 낙동강수계 ····· 5-10

5.2 관측자료 활용 자료기반 방류량-도달시간 산정모형 구축 ····· 5-14
5.2.1 관측자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가 ····· 5-14

5.3 계측지점 방류량-도달시간 산정 학습모형 구축 및 검증 ····· 5-40
5.3.1 수문모형을 활용한 입력자료(모의사상) 구축 ····· 5-40
5.3.2 Hybrid(실측+모의)자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가 ····· 5-59
5.3.3 Hybrid(실측+모의)자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 검증 ····· 5-91

5.4 미계측지점 방류량-도달시간 산정 학습모형 구축 및 검증 ····· 5-151
5.4.1 수리모형을 활용한 입력자료(모의사상) 구축 ····· 5-151
5.4.2 모의자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가 ····· 5-151
5.4.3 모의자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 검증 ····· 5-162

제6장 자료기반 분석모형 검증 및 도달시간 정량화

6.1 자료기반 모형 실용화(GUI) 체계 구축 ····· 6-1

6.1.1 메인화면 ····· 6-1

6.1.2 방류량 자료 입력 ····· 6-7

6.1.3 강우 자료 입력 ····· 6-8

6.1.4 입력자료 확인 ····· 6-10

6.1.5 그래프 표출 ····· 6-11

6.2 주요 구간별 조건에 따른 주요지점 도달시간 조견표 제시 ····· 6-13

6.2.1 섬진강수계 ····· 6-15

6.2.2 금강수계 ····· 6-22

6.2.3 한강수계 ····· 6-30

6.2.4 낙동강수계 ····· 6-43

6.3 개선방안 및 제언 ····· 6-70

제1장 과업의 개요

1.1 추진배경 및 목적

1.2 과업 일반사항

제1장 과업의 개요

1.1 추진배경 및 목적

1.1.1 추진배경

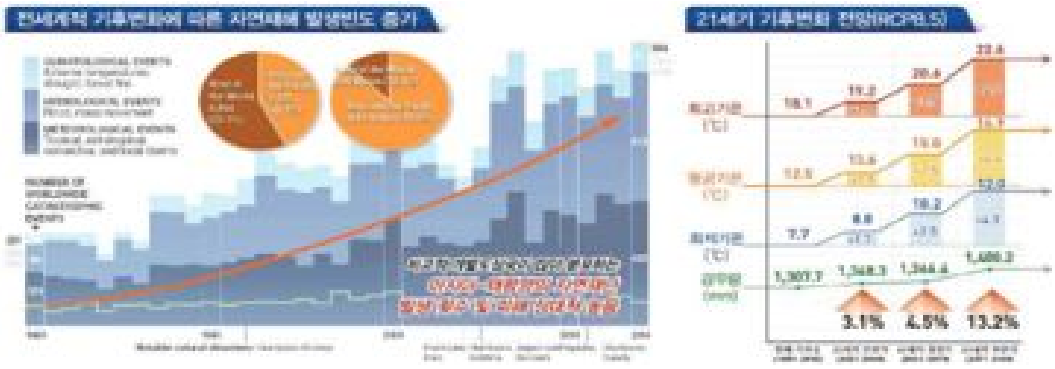
가. 연구배경

기후위기는 과거에 겪지 못했던 유례없는 홍수 및 가뭄의 발생의 원인으로 과거 막연하게 느꼈던 기후변화 현상이 이제는 과학적으로 규명되었고, 전 세계의 주요 국가들은 기후변화에 대한 적응과 감축 정책을 수립하고 있다.

이상기온과 급변하는 강수량 등 기후변화는 우리의 전통적인 물관리에 많은 영향을 미친다. 불행히도 기후변화의 영향은 우리의 물관리 여건을 악화시키는 것으로 알려져 있다.

홍수·가뭄과 같은 수재해 뿐만 아니라 용수 공급, 물안보, 물-에너지 등에 영향을 미치고 있다. 뿐만 아니라 기후변화에 따른 물관리 여건 변화는 경제, 사회, 식량, 안보, 보건, 에너지, 산업, 생태계 등 산업 전반에 영향을 미친다. 이러한 측면에서 수량-수질연계, 하천관리 일원화 등 물관리 여건을 고려하여 효율적 댐-하천 연계운영 및 통합물관리 기반 강화를 위한 기초자료 확보 필요하다.

또한, 기후위기에 따른 물관리 불확실성에 대비하여 신속하고 선제적인 댐 운영 의사결정으로 댐 상·하류 홍수피해 최소화, 하류 민원 상황 등에 대응하기 위한 댐 방류량별 하류하천 수문변동 상황(도달시간, 수위상승 등)에 대한 사전예측 정보 생산은 필수적이라 할 수 있다.

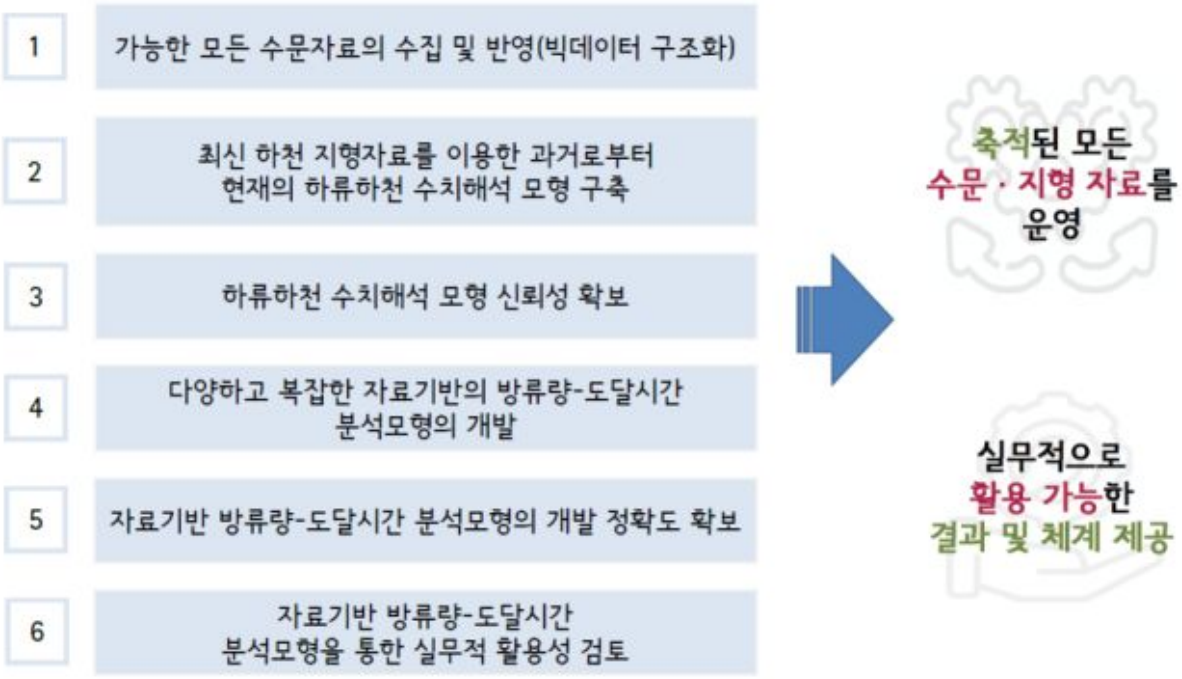


<그림 1-1> 기후위기에 따른 자연재해 발생빈도 및 21세기 기후변화 전망

1.1.2 과업의 목적

본 과업은 물관리 불확실성에 대비하여 선제적인 이·치수 의사결정으로 댐 상·하류 홍수피해 최소화 및 안정적 용수공급에 기여하기 위한 댐 방류량별 도달시간 선정 및 정량화하는 것이 목적이다.

아울러 기후변화 및 이상 강우에 의한 홍수피해에 대한 사전대비, 물관리 불확실성의 감소, 신속·선제적인 의사결정 지원 등을 위해 자료기반 방류량-도달시간 정량화, 물관리 실무 적용 가이드라인을 구축하여 실무적 의사결정 체계 기반 마련하고자 한다.



<그림 1-2> 과업의 목적

1.2 과업 일반사항

1.2.1 과업의 범위

본 과업의 공간적 범위는 섬진강, 금강, 한강, 낙동강 등 4대강 수계이며, 내용적 범위는 국내외 사례조사 및 현황조사, 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출, 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증, 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축, 도달시간 정량화 및 댐운영 연계 활용체계 수립이다.

가. 공간적 범위

○ 섬진강수계

- 주요 댐 : 섬진강댐, 주암댐
- 주요지점 : 일중리, 금곡교, 예성교, 태안교, 구례교, 송정리, 읍내리
- 제약지점 : 장구목 유원지 진입도로, 제내지가옥

○ 금강수계

- 주요 댐 : 용담댐, 대청댐
- 주요지점 : 적벽교, 호탄리, 이원대교, 노호리, 금남교, 금강교, 백제교, 황산대교
- 제약지점 : 굴암리 잠두2교 무제부, 노산리 사유지

○ 한강수계

- 주요 댐 : 소양강댐, 충주댐, 횡성댐
- 주요지점 : 천전리, 소양6교, 소양2교, 목계교, 남한강대교, 여주대교, 양평교, 횡성교, 옥산교, 장현교, 지정대교, 문막교, 한강대교
- 제약지점 : 세월교, 부론면 경작지, 둔치 산책도로

○ 낙동강수계

- 주요 댐 : 안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐

– 주요지점 : 포진교, 안동대교, 구담교, 이목리, 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리, 남정교, 황강교, 장대동, 덕오리, 정암교, 성산리, 계내리, 삼랑진교, 구포대교, 유수교, 가산교

– 제약지점 : 반변천 신석지구, 반변천 합류전 고수부지, 율곡면 두사지구, 약수암 진입로



<섬진강 수계>



<금강 수계>



<한강 수계>



<낙동강 수계>

<그림 1-3> 수계별 주요지점 및 제약지점

나. 내용적 범위

○ 국내외 사례조사 및 현황조사

○ 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출

- 수위 및 강우 관측자료 검증을 통한 기초자료 확보(관측자료 수집, 도달시간 정의, 도달시간 산정)
- 관측자료(방류량, 수위, 강우) 상관관계 분석(단변량 상관성 분석, 탄성도 분석)

○ 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증

- 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증(HEC-RAS)
- 미계측 지점 수리모형 검증

○ 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축

- 수문모형을 활용한 입력자료 구축
- Hybrid(실측 및 모의)자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축
- Hybrid(실측 및 모의)자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 검증
- 미계측 지점 방류량-도달시간 산정 학습모형 구축 및 검증

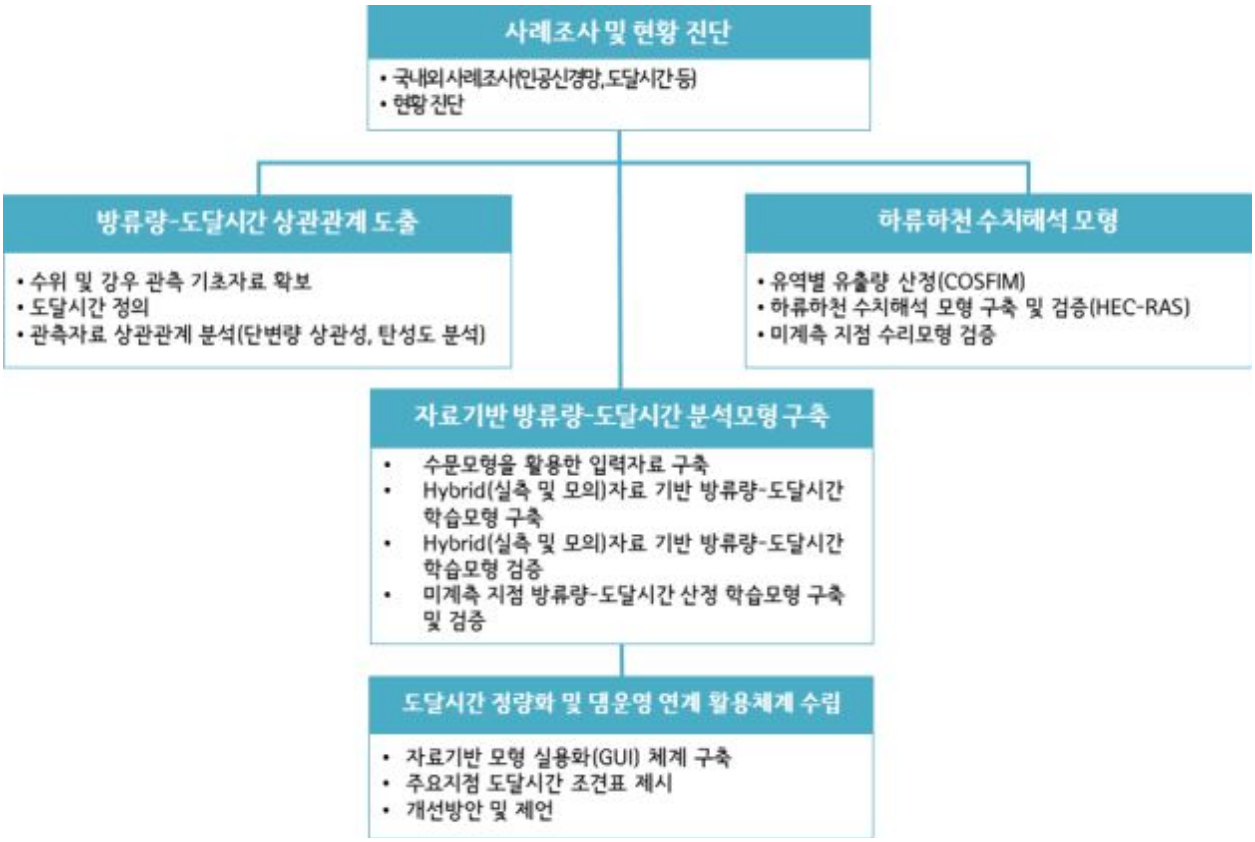
○ 도달시간 정량화 및 댐운영 연계 활용체계 수립

- 자료기반 모형 실용화(GUI) 체계 구축
- 주요지점 도달시간 조견표 제시
- 개선방안 및 제언

1.2.2 과업추진체계

과업수행 주요 절차는 국내외 사례조사 및 현황조사, 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출, 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증, 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축, 도달시간 정량화 및 댐운영 연계 활용체계 수립으로 구분된다.

이를 통해 댐 방류량별 하류하천 도달시간 산정 및 정량화의 최종 목표를 달성하며, 이·치수 의사결정으로 홍수피해 최소화 등이 기대된다.



<그림 1-4> 과업의 추진체계

제2장 국내외 사례조사 및 현황진단

2.1 국내외 사례조사

2.2 현황진단

제2장 국내외 사례조사 및 현황진단

2.1 국내외 사례조사

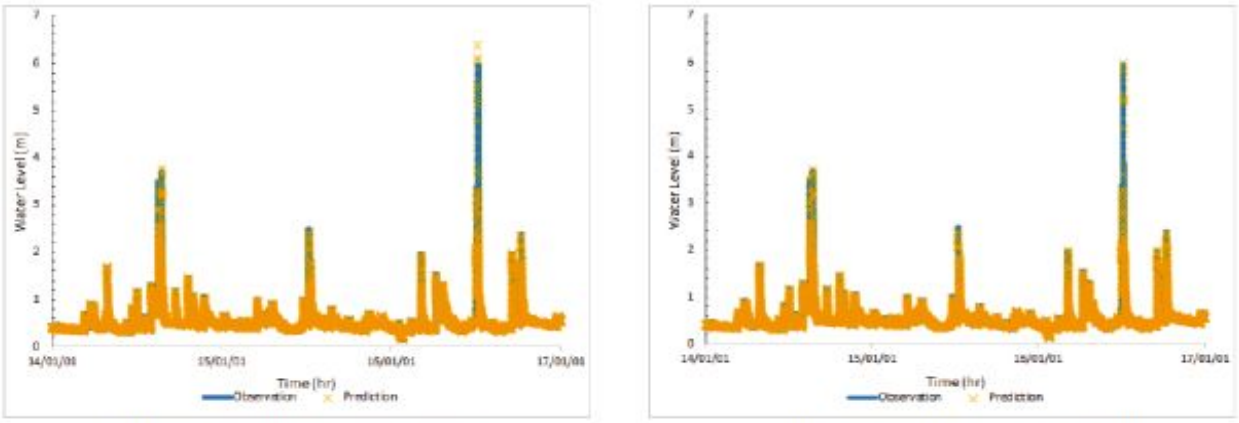
2.1.1 연구동향

가. 국내 연구동향

1) 수문·수자원 분야에서의 인공신경망 기법이 적용된 연구

인공신경망을 이용한 하천의 수위 및 유량 예측과 관련된 연구로 손과 이(2003)는 신경망 알고리즘 중 역전파 기법, Fletcher-Reeves, BFGS 알고리즘을 이용하여 강원도 원통 지역의 인북천에 대한 홍수위의 예측을 수행하고 실제 관측유량과의 비교를 통해 신경망 알고리즘에 의한 홍수위 예측이 높은 정확도의 수위 예측결과를 도출할 수 있음을 확인하였다.

윤 등(2004)은 낙동강 남강댐 유역을 대상으로 인공신경망의 역전파 기법을 사용하여 홍수기 댐 유입량을 예측하고 이를 통해 실시간 댐 유입량예측의 가능성을 검토하였고, 김(2005)은 낙동강의 위천 유역을 대상으로 EDRNNM을 개발하여 홍수위예측을 수행하고 FFNNM과의 비교를 통해 개발된 모형을 중소하천 유역에서 홍수위예측을 위한 우수한 모형으로 판단하였다.



(a) Water level time series (Case 14)　　(b) Water level time series (Case 23)

<그림 2-1> LSTM 모델을 이용한 옥천 수위국의 수위 비교

2) 댐 방류량 결정 및 홍수조절을 위한 연구

김과 김(2018)은 강우조건과 토양함수상태를 고려하고 강우-유출 모형인 NWS-PC를 사용하여 자연하천과 댐 방류량 조건별 도달시간 산정공식을 개발하였으며 기개발된 산정공식과 함께 황강댐의 방류량 조건에 따른 임진강 수위관측소 도달시간을 산정하고 하류지역의 홍수피해 방지를 위한 적절성을 평가하였다.

<표 2-1> 황강댐 방류량에 따른 임진교 도달시간 및 최대 유출량 산정

Outflow (㎥/s)	Rainfall (mm)	Imjin bridge water level station		
		Peak runoff (㎥/s)	Travel time (hour)	Section average velocity (m/s)
500	35.0	500.7	13	1.44
1,000	54.1	1,001.6	9	2.08
2,000	80.0	2,000.8	7	2.67
3,000	106.8	3,002.1	6	3.12
4,000	125.3	3,999.4	5	3.74
5,000	141.2	4,998.6	5	3.74
6,000	157.2	5,999.7	5	3.74
7,000	169.7	7,003.4	4	4.68
8,000	180.8	8,001.0	4	4.68
9,000	191.7	9,003.1	4	4.68
10,000	202.5	10,004.5	4	4.68

나. 국외 연구동향

1) 인공지능 기술의 적합성 연구(Hejazi and Cai, 2009)

댐 방류와 하천수위 변동은 강우 이외에도 복합적인 요인의 영향을 받는 비선형 모의 및 예측 문제를 해결하는 데 인공지능 기술은 적합한 것으로 알려져 있으며 특히, 물리기반 모형과 달리 AI 모형은 다량의 수문자료와 실시간 댐 운영자료에서 다양한 운영규칙을 자율적으로 학습할 수 있으며, 운영자의 전문적인 요구사항이 낮고 응답속도가 매우 빠른 장점이 있다는 것을 알 수 있었다.

2) 수문·수자원 분야에서의 인공신경망 기법이 적용된 연구

Dawson and Wilby(1998)은 강우-유출 모델링을 위해 역전파 알고리즘 신경망을 이용하여 데이터 최적화에 따라 홍수예측의 정확도가 향상되는 것을 입증하였고, Coulibaly and Anctil(1999)은 효율적 저수지운영을 위한 단기 유입량 예측을 위해 RNN(Recurrent Neural Network)을 적용하였으며 RNN이 효과적인 실시간 수문학적 예측결과를 검증하였다.

Adnan et al.(2012)은 복합 지하수 수위 예측을 위해 기계학습 알고리즘 중 SVM(Support Vector Machine)과 ANN(Artificial Neural Network)을 비교하였고, 예측기간을 달리하였을 때 두 알고리즘 모두 지하수 예측에 정확한 결과를 도출하였다. Yeo et al.(2010)은 감천유역의 선산 수위표지점을 대상으로 인공신경망과 유전자 알고리즘을 결합한 모형을 이용하여 단시간 수위예측을 수행하였다.

<표 2-2> RMSE 및 R2 관점에서 모델 비교

Forecast horizon (dayahead)	Model		
	PREVIS	ARMAX-KF	RNN
1	97.02	64.14	35.83
	(0.880)	(0.951)	(0.987)
2	106.45	99.92	31.95
	(0.858)	(0.885)	(0.989)
3	112.63	129.58	34.05
	(0.841)	(0.809)	(0.988)
4	118.31	152.05	34.44
	(0.825)	(0.740)	(0.988)
5	124.56	170.13	31.18
	(0.804)	(0.677)	(0.990)
6	130.95	185.14	33.43
	(0.781)	(0.618)	(0.988)
7	136.39	198.45	29.58
	(0.760)	(0.562)	(0.991)

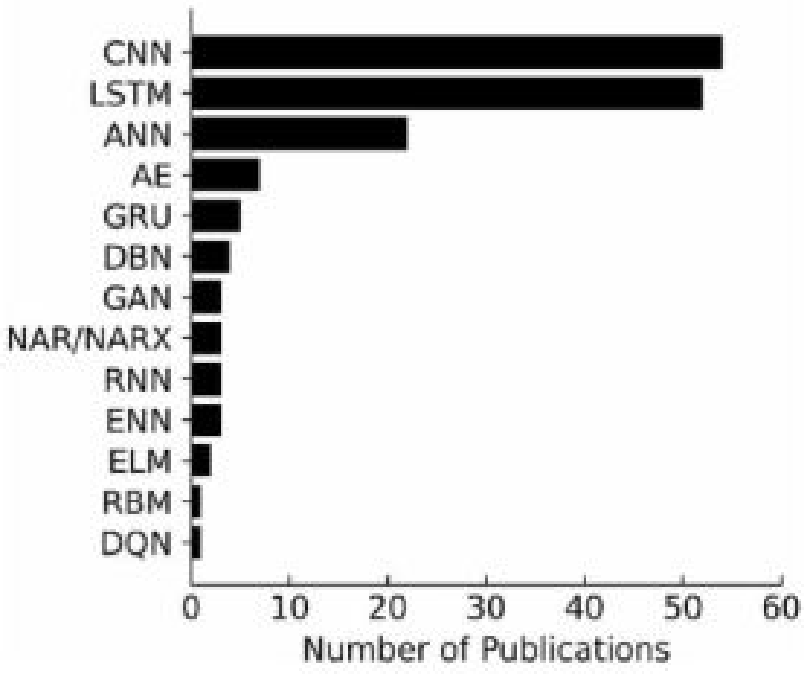
3) 댐 방류량 결정 및 홍수조절을 위한 연구

Chang and Chang (2001)은 GA(Genetic Algorithm)와 ANFIS(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) 알고리즘을 이용한 최적 댐 방류량을 추정하여 기존 M-5 rule curve와 비교하여 그 정확도를 검증하였고, Chaves et al. (2004)는 댐 수질 및 수량의 효율적 운영을 위하여 DP(Dynamic Programming), Markov chain, GA, ANN 등을 통합한 FSDP(Fully Sharded Data Parallel) 기법을 제시하고 실제 저수지 운영에 적용하여 해당 기법의 적합성을 분석하였다.

물리기반 모형을 사용한 댐 운영 연구로 Yi et al. (2015)는 HEC-ResSim을 활용하여 비상방류설비를 고려한 방류량을 모의하였으며 크기에 따라 구분된 3개의 댐을 예시로 비상방류 설계기준의 적정성을 검토하여 제시였다.

최신 딥러닝 기술의 댐 운영사례로써 Zhang et al.(2018)은 BP(Back-propagation) 기반의 ANN, SVR (Support Vector Regression), LSTM (Long Short-Term Memory) 모형별 댐 운영 모의결과를 소개하고 이 중 LSTM이 가장 적합한 것으로 평가하였다.

Woo et al.(2008)는 댐의 수문 제어를 위하여 동적 퍼지 추론 기법을 이용하고 현업 적용 시의 적정 수위 유지 방안 및 방류량 제어 방안을 제시하였다.



<그림 2-2> 딥러닝 알고리즘의 사용 빈도

2.2 현황진단

현재 댐 방류량의 하류 도달시간 기초자료로는 홍수분석시스템 분석결과 및 강우조건을 적용한 1차원 하천수리해석 결과를 반영한 도달시간 조견표(물관리 실무편람) 활용 하고 있어 제한된 자료(댐 저수위, 댐 유입량 등)의 한계로 단편적인 결과를 도출해 내고 있다.(표 2-3)

본 과업에서는 과거 댐 수문자료 및 하류 수위자료 등 관련 빅데이터의 구조화, 딥러닝 알고리즘 적용한 하천 수위예측, 댐 방류량에 따른 하류 도달시간의 정보제공 다양화 등을 통해 물관리 불확실성을 감소시키고 신속·선제적인 의사결정 지원을 위한 자료기반 방류량-도달시간 정량화 및 물관리 실무 적용을 목표로 한다.

<표 2-3> 댐 하류 도달시간 현황 및 목표

현행(As ls)	목표(To be)
○ 제한된 단일자료, 단순알고리즘, 소규모 유역 규모의 단편적 결과 도출	○ 빅데이터, 딥러닝 알고리즘 기반 수계 단위의 대규모 통합 결과 도출
✓ 댐 방류량만 고려된 단순 하천수위 예측	✓ 다차원 배열을 통한 댐 방류량, 하류 수위 관련 빅데이터 구조화 및 기타 잠재적 하천유출 손실 요인을 보완한 고려된 하천수위 예측
✓ 단일자료를 활용한 단순 학습알고리즘 적용	✓ 오픈소스 GPU를 이용한 더욱 복잡하고 신속한 딥러닝 알고리즘 적용
✓ 미계측 소규모 지역에서의 댐 방류량에 따른 국소거리의 도달시간 산정	✓ 수계 전체에서의 댐 방류량에 따른 특정지점에서의 댐 도달시간의 정보제공 다양화

제3장 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출

3.1 수위 및 강우 관측자료 검증을 통한 기초자료 확보

3.2 관측자료(방류량, 수위 강우)의 상관관계 분석

제3장 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출

3.1 수위 및 강우 관측자료 검증을 통한 기초자료 확보

3.1.1 관측자료 수집 지점

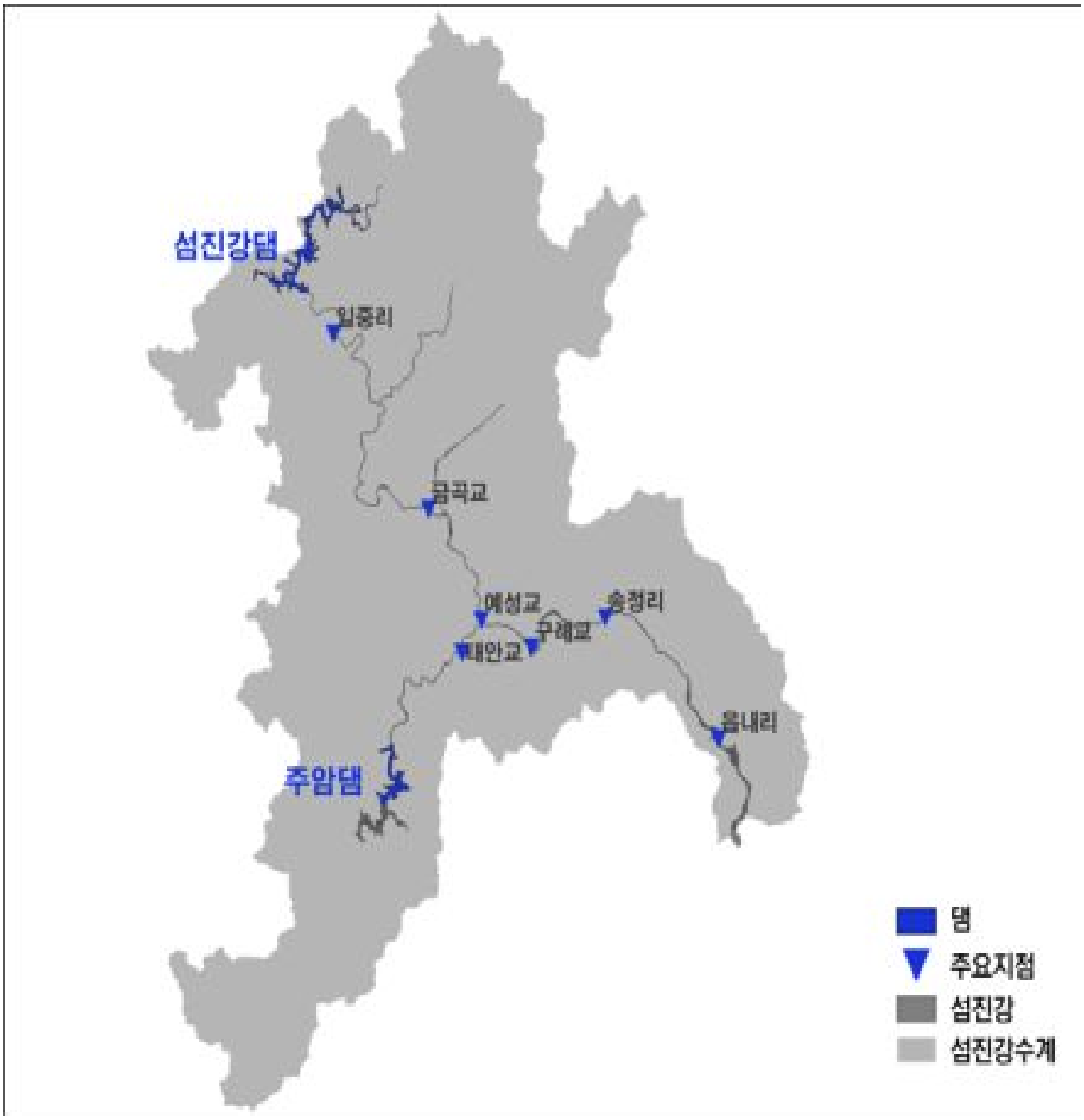
가. 섬진강수계

섬진강수계에는 섬진강댐, 주암댐 등 다목적댐 2개소와 유역 외에 위치한 주암조절지댐, 용수전용댐인 동복댐과 동화댐, 발전용댐인 보성강댐이 위치하고 있으며, 섬진강댐과 주암댐의 총 유효저수량은 781 백만m^3으로 이중 약 90 백만m^3을 홍수조절용량으로 활용하여 섬진강 유역의 홍수피해방지에 주된 역할을 하고 있다.

섬진강수계 내 댐 방류량의 영향을 받는 관측지점으로는 섬진강댐의 영향을 받는 임실군(일중리), 곡성군(금곡교), 곡성군(예성교) 지점, 주암댐의 영향을 받는 보성강의 곡성군(태안교) 지점, 두 댐의 영향을 함께받는 구례군(구례교), 구례군(송정리) 하동군(읍내리) 지점 등 총 7개 수위관측소 지점이 있다.

<표 3-1> 이벤트별 도달시간 분석을 위한 섬진강 수위관측소

관측소명	수계명	하천명	관측종별	위치		관측개시(년.월)	조석영향	수위표영점표고(EL.m)	관할관서명
				지명	경도/위도				
임실군(일중리)	섬진강	섬진강	TM	전북 임실군 덕치면 일중리 568	127-08-60/35-29-47	62.06	무	114.547	환경부
곡성군(금곡교)	섬진강	섬진강	TM	전남 곡성군 곡성읍 장선리 1067(구)금곡교	127-17-45/35-18-41	97.03	무	48.342	환경부
곡성군(예성교)	섬진강	섬진강	TM	전남 곡성군 오곡면 압록리 예성교	127-22-27/35-11-55	17.03	무	28.380	환경부
곡성군(태안교)	보성강	보성강	TM	전남 곡성군 죽곡면 유봉리 549-24 태안교	127-20-48/35-09-37	96.03	무	37.725	환경부
구례군(구례교)	섬진강	섬진강	TM	전남 구례군 구례읍 신월리 595-1 구례교	127-27-15/35-09-56	61.08	무	22.937	환경부
구례군(송정리)	섬진강	섬진강	TM	전남 구례군 토지면 송정리 639-1	127-33-31/35-11-32	17.03	무	8.217	환경부
하동군(읍내리)	섬진강	섬진강	TM	경남 하동군 하동읍 읍내리 1563	127-44-25/35-03-60	19.02	유	-2.163	환경부



<그림 3-1> 섬진강수계 관측자료 수집지점

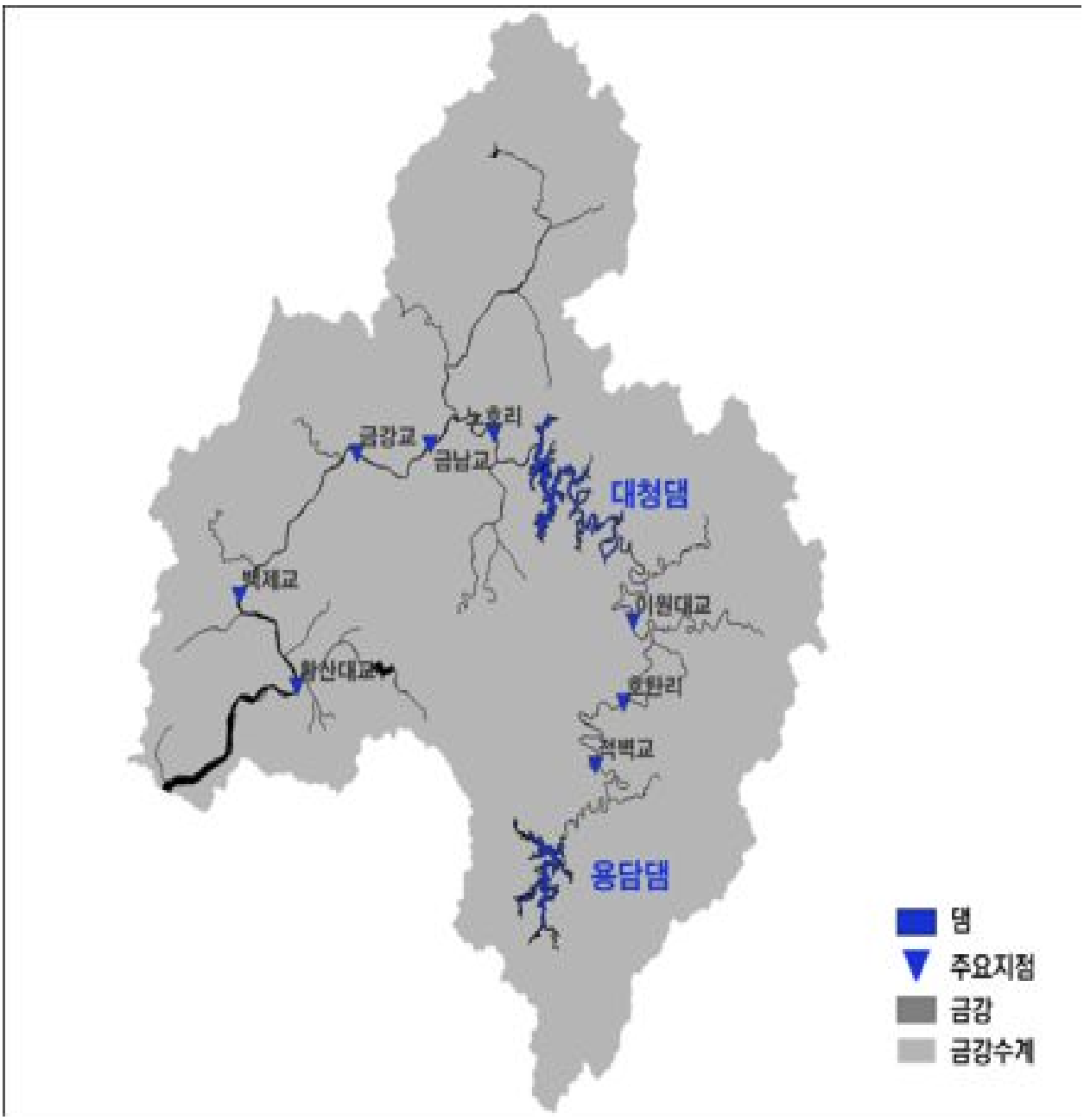
나. 금강수계

금강수계의 주요 댐으로는 다목적댐인 대청댐과 용담댐이 있으며, 대청댐은 금강 하구로부터 약 150km 상류, 대전시 동북방 16km 지점에 축조된 콘크리트 중력식과 사력댐의 복합댐이다. 용담댐은 2021년 전주, 군산, 익산, 장항 지역의 장래 용수수요의 안정적인 공급을 위해 1992년 착공하여 2001년 완공된 다목적댐으로, 대청댐으로부터 190km, 금강하 구둑에서 340km 상류에 위치하고 있다.

금강수계 내 댐 방류량의 영향을 받는 관측지점으로는 용담댐 하류에 위치한 금산군(적벽교), 영동군(호탄리), 옥천군(이원대교)가 있으며, 대청댐 하류에는 세종시(노호리), 세종시(금남교), 공주시(금강교), 부여군(백제교), 논산시(황산대교) 등 총 8개 수위 관측지점이 위치하고 있다.

<표 3-2> 이벤트별 도달시간 분석을 위한 금강 수위관측소

관측소명	수계명	하천명	관측종별	위치		관측개시(년.월)	조석영향	수위표영점표고(EL.m)	관할관서명
				지명	경도/위도				
금산군(적벽교)	금강	금강	부자식/압력식	충남 금산군 부리면 수통1길 12	127-35-36 / 36-02-56	92.09	무	146.13	한국수자원공사
영동군(호탄리)	금강	금강	부자식/압력식	충북 영동군 양산면 호탄리 산15-1	127-38-59 / 36-07-54	87.06	무	113.96	한국수자원공사
옥천군(이원대교)	금강	금강	압력식/레이더식	충북 옥천군 이원면 원동리 241-1 (이원대교)	127-40-07 / 36-14-25	79.09	무	88.09	한국수자원공사
세종시(노호리)	금강	금강	부자식/압력식	세종특별자치시 부강면 노호리 423	127-23-44 / 36-29-34	58.01	무	18.14	환경부
세종시(금남교)	금강	금강	레이더식	세종특별자치시 연기면 세종리 금남교	127-16-15 / 36-28-40	93.06	무	10.31	환경부
공주시(금강교)	금강	금강	부자식/압력식	충남 공주시 금성동 금강교	127-07-29 / 36-28-02	15.04	무	5.62	환경부
부여군(백제교)	금강	금강	부자식/레이더식	충청남도 부여군 규암면 규암리 백제교	126-53-30 / 36-16-33	15.08	무	0.76	환경부
논산시(황산대교)	금강	금강	부자식/압력식	충청남도 논산시 강경읍 황산리 황산대교	127-00-26 / 36-09-14	15.04	무	-1.13	환경부



<그림 3-2> 금강수계 관측자료 수집지점

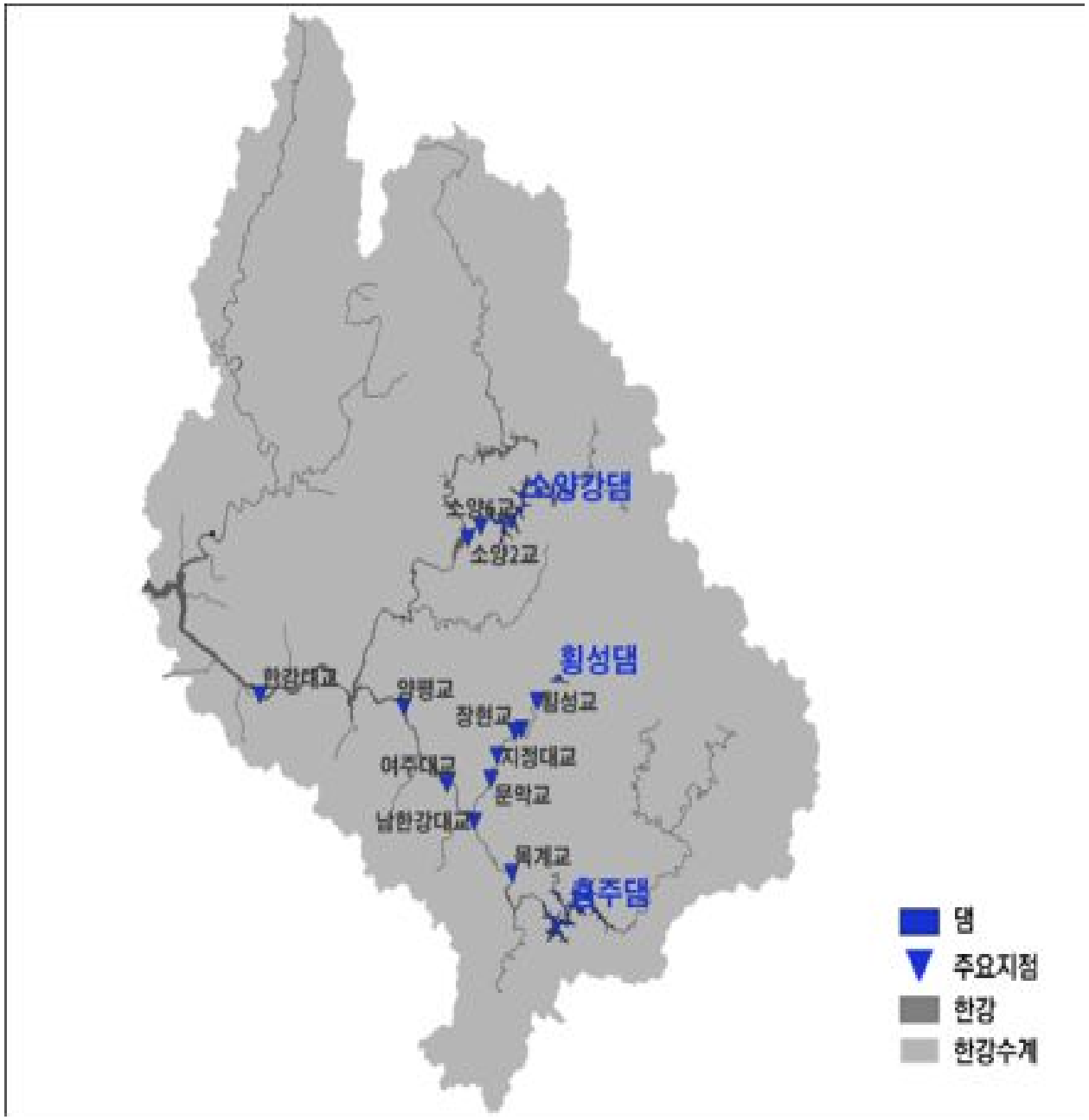
다. 한강수계

한강수계에는 소양강댐, 충주댐, 횡성댐 등 다목적댐 3개소와 화천댐 등 발전용댐 6개소, 용수전용댐 2개소, 홍수조절용댐 3개소 등 총 14개 댐이 위치한다.

한강수계 내 댐 방류량의 영향을 받는 주요 수위 관측지점으로는 소양강댐 하류 춘천시(천전리), 춘천시(소양6교), 춘천시(소양2교) 지점, 횡성댐 하류 횡성군(횡성교), 원주시(옥산교), 원주시(장현교), 원주시(지정대교), 원주시(문막교) 지점, 충주댐 하류 충주시(목계교), 원주시(남한강대교) 지점과 충주댐·횡성댐의 영향을 받는 여주시(여주대교), 양평군(양평교) 지점, 3개 댐의 영향을 받는 서울시(한강대교) 지점 등 총 13개 관측지점이 있다.

<표 3-3> 이벤트별 도달시간 분석을 위한 한강 수위관측소

관측소명	수계명	하천명	관측 종별	위치		관측 개시 (년.월)	조석 영향	수위표 영점표고 (EL.m)	관할 관서명
				지 명	경도/위도				
충주시 (목계교)	한강	한강	부자식/ 레이더식	충청북도 충주시 엄정면 목계리 목계교	127-52-52/ 37-04-34	17.01	무	52.337	환경부
원주시 (남한강대교)	한강	한강	레이더식	강원도 원주시 부론면 법천라 남한강대교	127-44-52 / 37-12-22	10.11	무	39.676	환경부
여주시 (여주대교)	한강	한강	부자식/ 레이더식	경기도 여주시 상동 여주대교	127-38-52 / 37-17-47	13.03	무	32.529	환경부
양평군 (양평교)	한강	한강	부자식/ 레이더식	경기도 양평군 양평읍 양근리 양평교	127-29-24 / 37-29-11	53.11	무	19.558	환경부
횡성군 (횡성교)	한강	섬강	부자식/ 레이더식	강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 횡성교	127-58-50 / 37-29-42	62.07	무	107.053	환경부
원주시 (옥산교)	한강	섬강	부자식	강원도 원주시 호저면 옥산리 옥산교	127-55-18 / 37-25-43	12.10	무	80.576	환경부
원주시 (장현교)	한강	섬강	부자식	강원도 원주시 호저면 신현리 장현교	127-53-53 / 37-25-13	07.07	무	77.58	환경부
원주시 (지정대교)	한강	섬강	레이더식	강원도 원주시 지정면 간현리 지정대교	127-49-54 / 37-21-42	62.07	무	59.492	환경부
원주시 (문막교)	한강	섬강	부자식/ 레이더식	강원도 원주시 문막읍 문막리 문막교	127-48-37 / 37-18-18	80.06	무	50.72	환경부
춘천시 (천전리)	한강	소양강	부자식/ 레이더식	강원도 춘천시 신북읍 천전리 61-20	127-47-23 / 37-55-49	62.07	무	76.049	환경부
춘천시 (소양6교)	한강	소양강	레이더식	강원도 춘천시 동면 지내리 749 소양6교	127-46-36 / 36-55-39	09.08	무	74.391	한국 수자원공사
춘천시 (소양2교)	한강	북한강	부자식	강원도 춘천시 근화동 소양2교	127-43-21 / 37-53-35	14.10	무	0.012	환경부
서울시 (한강대교)	한강	한강	부자식/ 레이더식	서울시 동작구 노량진동 한강대교	126-57-24 / 37-80-53	18.08	유	2.07	환경부



<그림 3-3> 한강수계 관측자료 수집지점

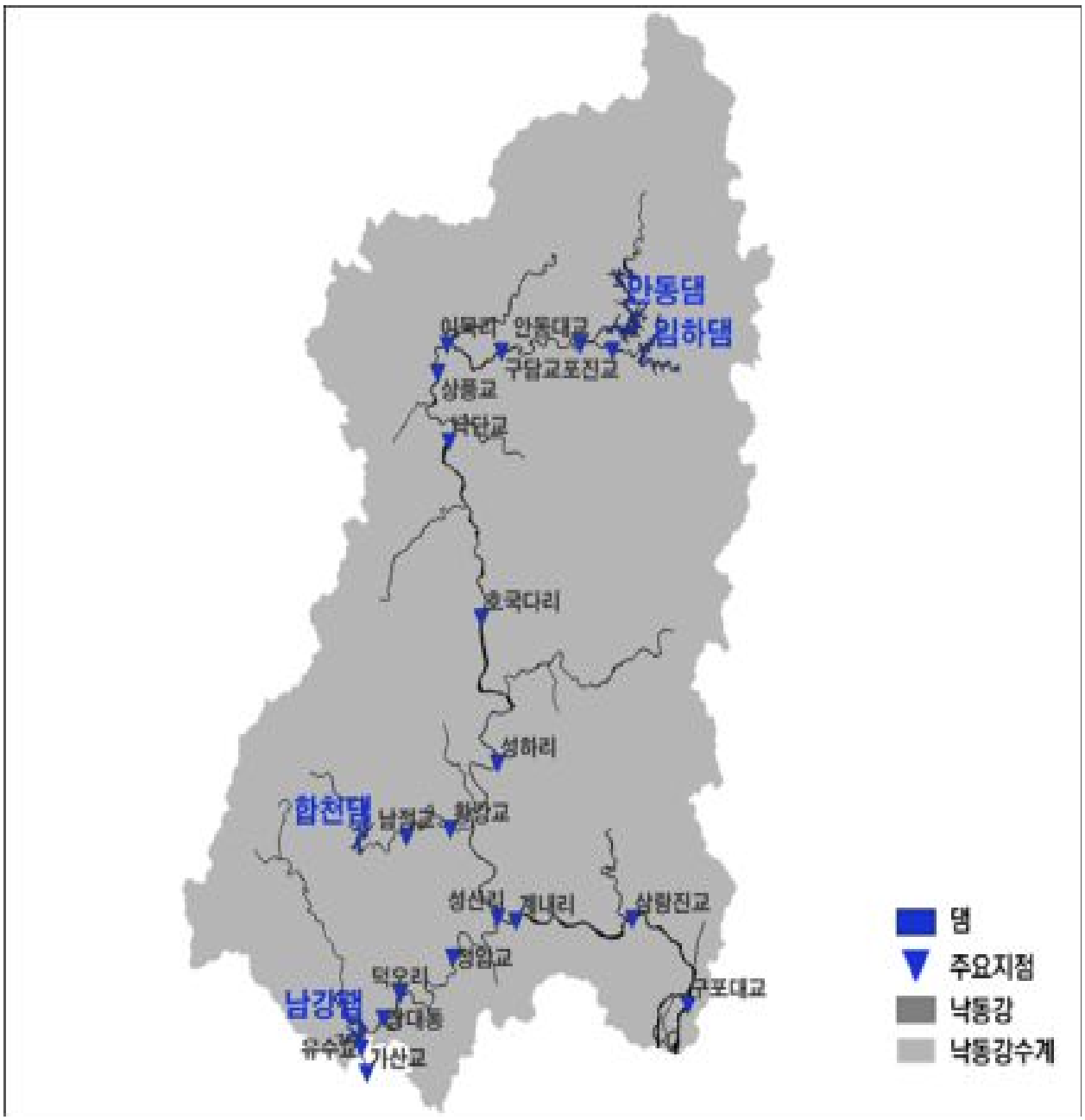
라. 낙동강수계

낙동강수계에는 안동댐, 임하댐, 성덕댐, 영주댐, 군위댐, 김천부항댐, 보현산댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐 등 다목적댐 10개소와 영천댐, 안계댐, 감포댐, 운문댐, 대곡댐, 사연댐, 대암댐, 선암댐, 연초댐, 구천댐 등 용수전용댐 10개소가 위치하고 있다.

낙동강수계 내 댐 방류량의 영향을 받는 주요 수위 관측지점으로는 임하댐 하류 안동시(포진교) 지점, 안동댐과 임하댐의 영향을 받는 안동시(안동대교), 예천군(구담교), 문경시(이목리), 예천군(상풍교), 의성군(낙단교), 칠곡군(호국의다리) 지점, 합천댐의 영향을 받는 합천군(남정교), 합천군(황강교) 지점, 남강댐 영향을 받는 진주시(장대동), 진주시(덕오리), 의령군(정암교), 의령군(성산리) 지점, 남강댐에서 가화천으로 방류되는 수량은 유수교, 가산교에 영향을 미친다. 마지막으로 낙동강 하류에는 안동댐·임하댐·합천댐·남강댐의 영향을 받는 함안군(계내리), 밀양시(삼랑진교), 부산시(구포대교) 지점이 위치하여, 수계 내 총 19개 주요 수위 관측지점이 위치하고 있다.

<표 3-4> 이벤트별 도달시간 분석을 위한 낙동강 수위관측소

관측소명	수계명	하천명	관측 종별	위치		관측 개시 (년.월)	조석 영향	수위표 영점표고 (EL.m)	관할 관서명
				지 명	경도/위도				
안동시 (포진교)	낙동강	반변천	부자식/ 레이더식	경상북도 안동시 남선면 샘들윗길 83, 포진교	128-47-43 / 36-32-05	87.09	무	89.968	한국 수자원공사
안동시 (안동대교)	낙동강	낙동강	부자식	경상북도 안동시 태화동 안동대교	128-42-59 / 36-33-01	95.07	무	82.78	한국 수자원공사
예천군 (구담교)	낙동강	낙동강	부자식	경상북도 예천군 지보면 암천리 708 (구담교)	128-27-47 / 36-32-22	25.01	무	58.823	환경부
문경시 (이목리)	낙동강	낙동강	부자식/ 레이더식	경상북도 문경시 영순면 이목리 산80	128-17-46 / 36-33-20	62.07	무	48.52	환경부
예천군 (상풍교)	낙동강	낙동강	부자식/ 압력식	경상북도 예천군 풍양면 효갈리1083-1 (상풍교)	128-16-07 / 36-29-55	88.01	무	45.78	환경부
의성군 (낙단교)	낙동강	낙동강	부자/ 레이더/ 압력식	경상북도 의성군 단밀면 낙정리 806 (낙단교)	128-18-04 / 36-21-27	24.01	무	27.145	환경부
칠곡군 (호국의다리)	낙동강	낙동강	부자식/ 레이더식	경상북도 칠곡군 왜관읍 석전리 872 (호국의다리)	128-23-39 / 36-00-01	24.04	무	13.115	환경부
대구시 (성하리)	낙동강	낙동강	부자식/ 레이더식	대구광역시 달성군 현풍면 성하리 274	128-26-03 / 35-42-10	17.06	무	8.3	환경부
합천군 (남정교)	낙동강	황강	부자식/ 레이더식	경상남도 합천군 대양면 정양리 613 (남정교)	128-09-42 / 35-33-27	87.10	무	29.75	환경부
합천군 (기리교)	낙동강	황강	레이더식	경상남도 합천군 율곡면 항곡리 산3-2 (기리교)	128-13-10 / 35-36-49	22.03	무	15.6	환경부
합천군 (황강교)	낙동강	황강	부자식/ 레이더식	경상남도 합천군 적중면 죽고리 922-1 (황강교)	128-17-34 / 35-34-19	62.07	무	8.291	환경부
진주시 (장대동)	낙동강	남강	부자식	경상남도 진주시 장대동 356-17	128-05-12 / 35-11-26	87.06	무	18.3	한국 수자원공사
진주시 (덕오리)	낙동강	남강	부자식	경상남도 진주시 집현면 덕오리 22-2	128-08-13 / 35-14-15	07.01	무	12.11	환경부
의령군 (정암교)	낙동강	남강	부자/ 레이더/ 압력식	경상남도 의령군 의령읍 정암리 430-43(정암교)	128-17-43 / 35-18-48	22.08	무	6.04	환경부
의령군 (성산리)	낙동강	남강	부자식/ 압력식	경상남도 의령군 지정면 성산리 1106-4	128-25-45 / 35-23-27	17.07	무	3.086	환경부
함안군 (계내리)	낙동강	낙동강	부자/ 레이더/ 압력식	경상남도 함안군 칠서면 계내리 343	128-29-01 / 35-23-00	21.08	무	1.895	환경부
밀양시 (삼랑진교)	낙동강	낙동강	부자식/ 레이더식	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 854	128-49-18 / 35-22-58	55.08	유	-0.828	환경부
부산시 (구포대교)	낙동강	낙동강	레이더식	부산광역시 북구 구포동 1065-1 (구포대교)	128-59-36/ 35-12-13	27.06	유	-1.592	환경부



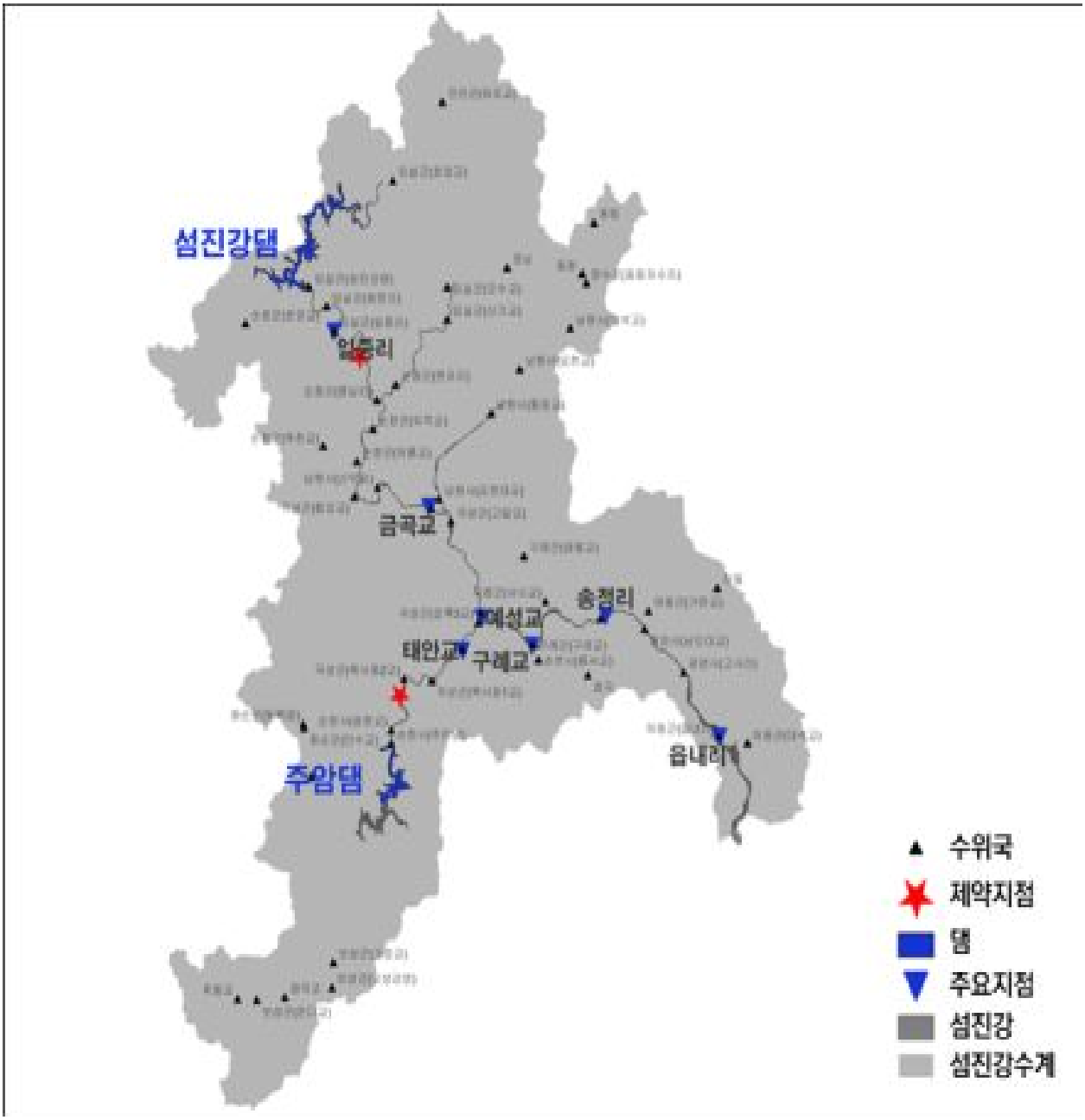
<그림 3-4> 낙동강수계 관측자료 수집지점

3.1.2 관측자료 수집

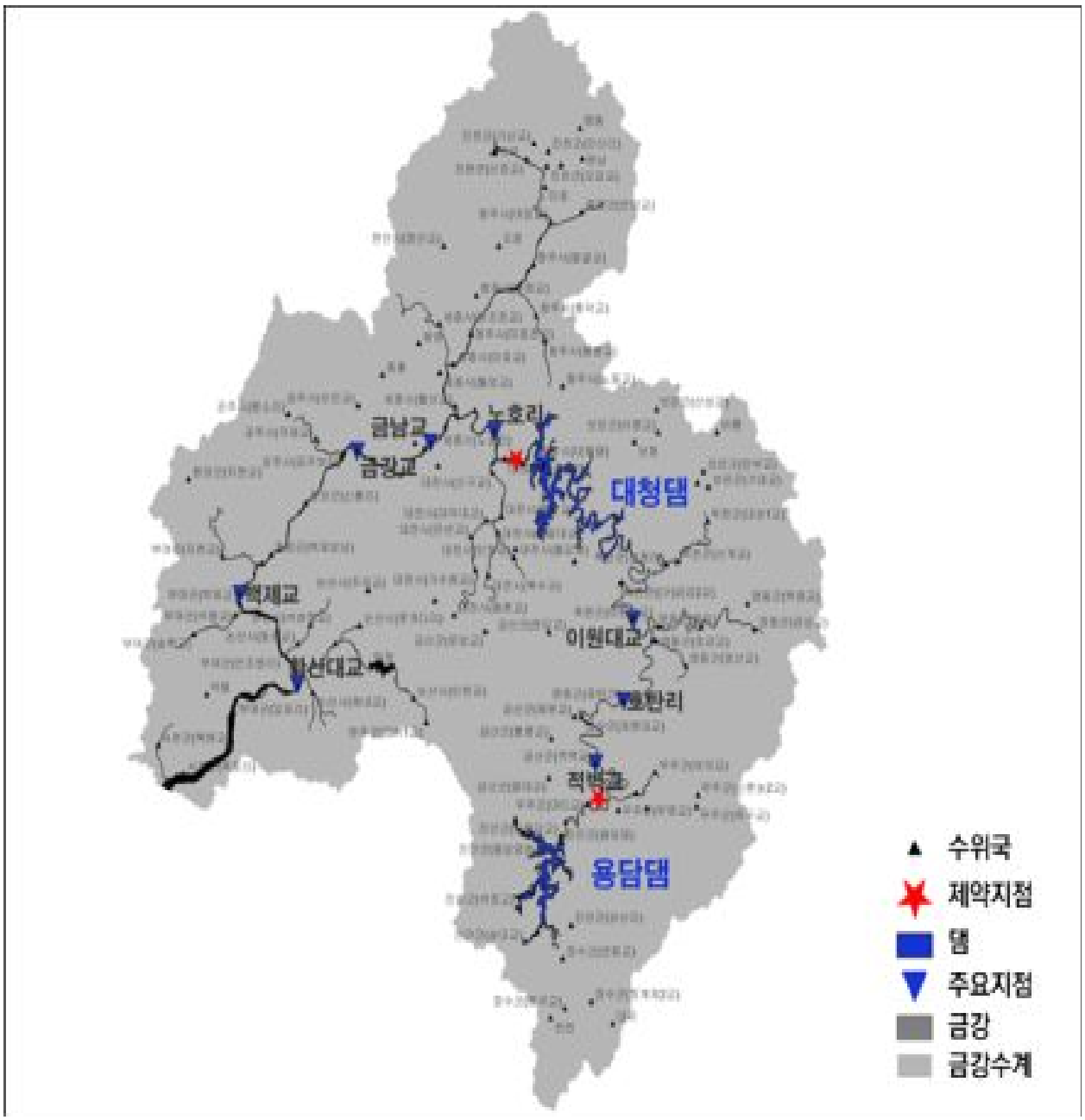
위에서 기술한 각 수계별 주요 관측지점에 대해 댐 방류량, 관측 수위, 소유역별 강우량 등 관련 수문자료를 수집하였다. 관측자료 수집을 위해 댐군 홍수조절 연계운영 시스템(COSFIM)을 이용하였으며, 관측자료 시간간격은 10분으로 하였다.

댐 방류량은 한국수자원공사 방류량, 유역별 강우량은 기상청, 한국수자원공사 등 유관기관의 관측자료를 Thiessen 방법에 적용하여 결정된 소유역별 강우자료이며, 수위는 수계별 홍수통제소 및 한국수자원공사의 수위관측소 자료를 이용하였다. 자료의 신뢰성 확보를 위해 홍수통제소와 한국수자원공사(COSFIM) 수위 자료를 Cross-check 판단하였고, 최종적으로 품질관리된 자료를 이용하였다.

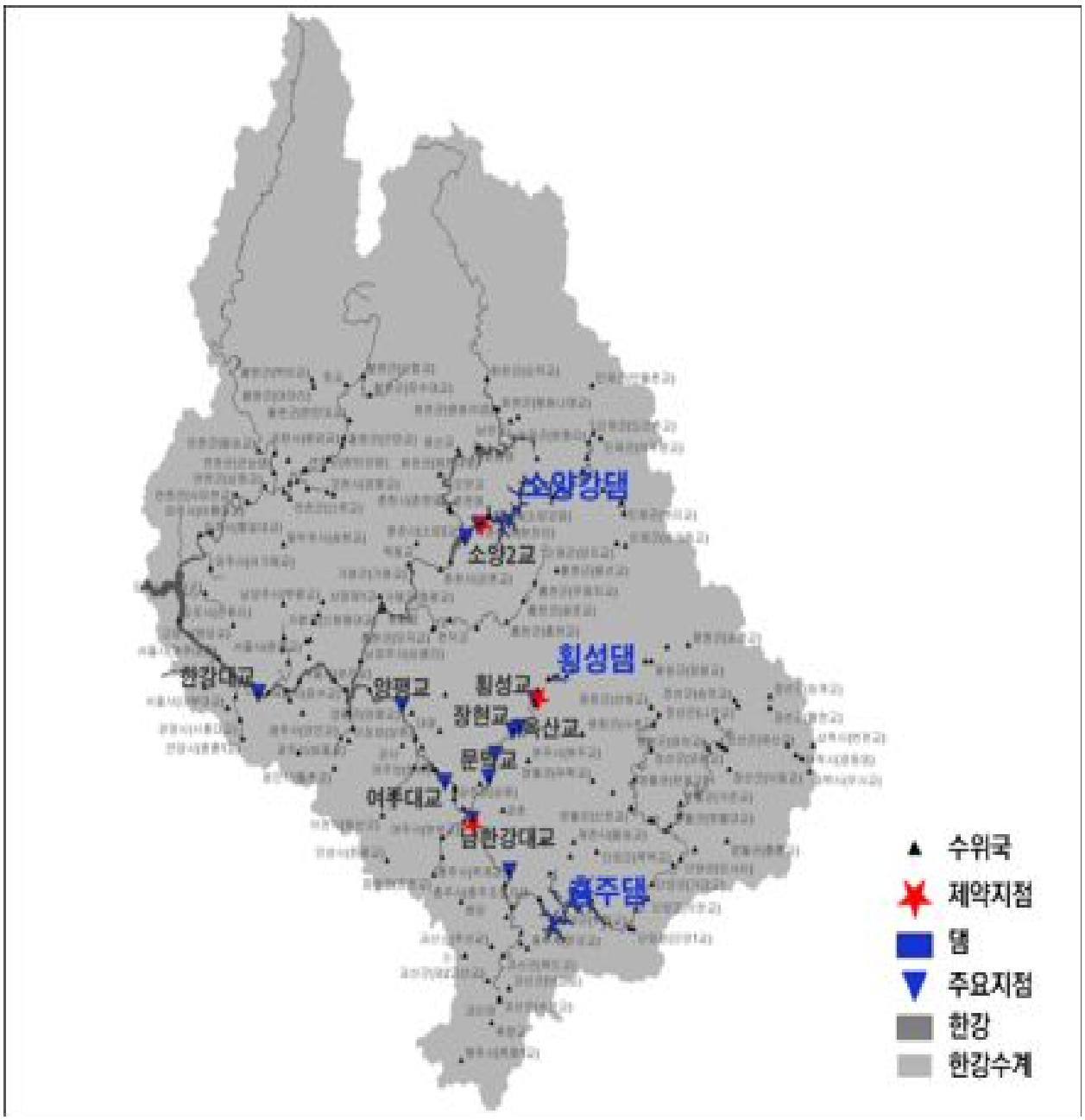
본 과업에서는 수집한 댐 방류량, 강우량 및 수위 등 수문자료는 각 기관별로 교차검증 등 품질관리를 거친 자료로 특별한 이상치는 없는 것으로 확인되어 특별한 검·보정을 수행하지는 않았다. 하지만 특정 시간대에 자료가 결측된 경우에는 해당시간 전후의 자료를 선형 보간하여 사용하였다. 또한 댐 및 하천의 수문자료는 데이터의 시간간격이 짧아질수록 데이터의 변동이 커지게 된다. 본 과업에서는 분석을 위해 10분 자료를 활용하였기에 수문자료의 변동이 커, 원자료를 그대로 사용하는 것은 결과의 신뢰성을 저하시킬 것으로 판단되었다. 따라서 수집한 자료에 대해 변동성이 크다고 판단되는 자료에 대해서는 이동평균법을 활용하여 보정한 값을 사용하였다.



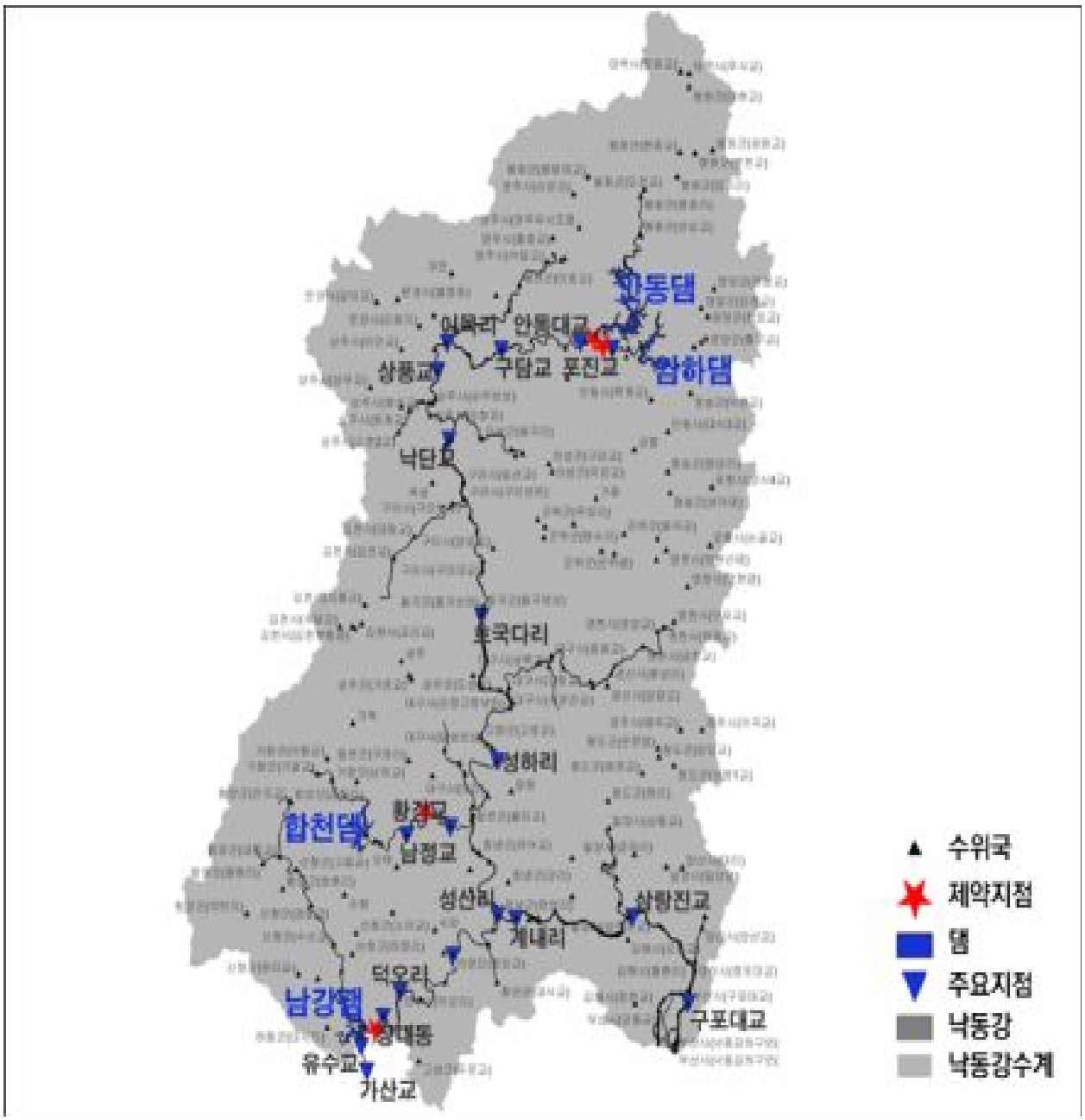
<그림 3-5> 섬진강수계 수위관측소 현황도



<그림 3-6> 금강수계 수위관측소 현황도



<그림 3-7> 한강수계 수위관측소 현황도



<그림 3-8> 낙동강수계 수위관측소 현황도

가. 섬진강수계

2010년부터 2023년까지 섬진강댐, 주암댐 수문방류 시 댐 방류량과 하류 수위관측소 관측 자료를 수집하고, 검토하였다. 그 결과 댐 방류량에 의해 하류 수위관측 지점의 수위가 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타나는 사상은 섬진강댐 5개, 주암댐 13개 사상이 있었으며 각 사상별 기간은 아래 표와 같다.

[섬진강수계 : 섬진강댐 및 주암댐]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	댐 방류 여부	
			섬진강댐	주암댐
1	2010-08-10 0:00	2010-08-26 0:00	○	○
2	2011-07-07 0:00	2011-07-27 0:00	-	○
3	2011-08-02 0:00	2011-08-19 0:00	○	○
4	2012-08-21 0:00	2012-09-03 0:00	-	○
5	2012-09-03 0:00	2012-09-14 0:00	○	○
6	2012-09-14 0:00	2012-09-24 0:00	○	○
7	2014-09-18 0:00	2014-09-30 0:00	-	○
8	2018-10-01 0:00	2018-10-13 0:00	-	○
9	2019-07-16 0:00	2019-08-01 0:00	-	○
10	2019-09-28 0:00	2019-10-17 0:00	-	○
11	2020-07-12 0:00	2020-09-13 0:00	○	○
12	2021-07-03 0:00	2021-07-15 0:00	-	○
13	2021-08-20 0:00	2021-08-30 0:00	-	○

1) 섬진강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (섬진강댐)

섬진강댐 방류 시 영향을 받는 지점은 일중리, 금곡교, 예성교 등 총 3개 지점이며, 이 지점들에 대해 각각 5개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[일중리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	섬진강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	0.0	802.8	0.0	115.6	119.7	115.6	18.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1799.5	0.0	116.0	121.2	115.5	19.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	0.0	216.2	57.0	115.6	118.0	116.6	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	0.0	206.0	0.0	115.7	117.8	115.5	12.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	2.6	1876.5	2.6	115.8	121.2	115.8	65.0

[금곡교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	섬진강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	0.0	802.8	0.0	49.3	55.8	49.4	18.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1799.5	0.0	50.0	54.3	49.5	19.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	0.0	216.2	57.0	49.5	52.2	49.8	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	0.0	206.0	0.0	49.4	51.7	49.2	12.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	2.6	1876.5	2.6	49.2	56.9	49.5	65.0

[예성교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	섬진강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	0.0	802.8	0.0	29.3	40.0	30.3	18.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1799.5	0.0	30.4	38.5	29.6	19.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	0.0	216.2	57.0	29.5	36.1	30.2	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	0.0	206.0	0.0	30.4	38.5	29.6	19.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	2.6	1876.5	2.6	29.2	43.1	29.0	65.0

2) 섬진강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (주암댐)

주암댐 방류 시 영향을 향을 받는 지점은 태안교 지점으로 총 13개 사상에 대한 자료를 수집하였다.

[태안교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	주암댐 방류량 (㎥/s)			수위 (EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	2.6	290.5	198.4	38.3	40.9	40.2	18.0
2	2011-07-07 0:00	2011-07-28 23:50	4.4	310.2	4.3	38.7	41.9	38.5	22.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	49.7	399.3	4.3	39.3	43.3	38.8	19.0
4	2012-08-21 0:00	2012-09-04 23:50	2.5	500.8	4.2	38.3	42.0	38.9	15.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	4.3	708.4	708.4	38.7	42.7	41.5	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	47.7	708.4	3.8	39.3	42.2	38.5	12.0
7	2014-09-18 0:00	2014-10-01 23:50	3.0	102.3	3.8	38.4	40.2	38.5	14.0
8	2018-10-01 0:00	2018-10-14 23:50	2.8	434.3	2.8	38.3	41.3	38.4	14.0
9	2019-07-16 0:00	2019-08-02 23:50	4.3	288.6	4.2	38.5	41.0	38.4	18.0
10	2019-09-28 0:00	2019-10-18 23:50	2.5	690.2	3.8	38.5	43.2	38.5	21.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	4.2	1000.2	4.2	38.8	45.2	38.9	65.0
12	2021-07-03 0:00	2021-07-16 23:50	4.2	200.9	4.1	38.5	41.3	38.8	14.0
13	2021-08-20 0:00	2021-08-31 23:50	4.1	199.9	4.1	38.5	40.3	38.6	12.0

3) 섬진강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (섬진강댐·주암댐)

섬진강 지류 보성강 합류지점 하류에 위치하여 섬진강댐과 주암댐의 영향을 함께 받는 구례교, 송정리, 읍내리 지점에 대해 각각 13개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[구례교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	섬진강댐 방류량 (㎥/s)			주암댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	0.0	802.8	0.0	2.6	290.5	198.4	23.6	30.7	24.5	18.0
2	2011-07-07 0:00	2011-07-28 23:50	0.0	0.0	0.0	4.4	310.2	4.3	23.7	27.9	23.9	22.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1799.5	0.0	49.7	399.3	4.3	24.7	29.0	24.0	19.0
4	2012-08-21 0:00	2012-09-04 23:50	0.0	0.0	0.0	2.5	500.8	4.2	23.5	26.6	24.1	15.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	0.0	216.2	57.0	4.3	708.4	708.4	24.0	27.8	25.4	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	0.0	206.0	0.0	47.7	708.4	3.8	24.2	27.6	23.7	12.0
7	2014-09-18 0:00	2014-10-01 23:50	0.0	0.0	0.0	3.0	102.3	3.8	23.4	25.3	23.6	14.0
8	2018-10-01 0:00	2018-10-14 23:50	2.7	4.4	2.1	2.8	434.3	2.8	23.4	26.1	23.5	14.0
9	2019-07-16 0:00	2019-08-02 23:50	2.6	2.7	2.6	4.3	288.6	4.2	23.6	26.9	23.5	18.0
10	2019-09-28 0:00	2019-10-18 23:50	2.6	3.7	2.0	2.5	690.2	3.8	23.7	27.9	23.5	21.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	2.6	1876.5	2.6	4.2	1000.2	4.2	23.9	32.7	24.1	65.0
12	2021-07-03 0:00	2021-07-16 23:50	2.9	2.9	2.5	4.2	200.9	4.1	23.5	26.4	23.6	14.0
13	2021-08-20 0:00	2021-08-31 23:50	2.6	2.6	2.6	4.1	199.9	4.1	23.5	26.2	24.0	12.0

[송정리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	섬진강댐 방류량 (㎥/s)			주암댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	0.0	802.8	0.0	2.6	290.5	198.4	9.2	22.8	10.2	18.0
2	2011-07-07 0:00	2011-07-28 23:50	0.0	0.0	0.0	4.4	310.2	4.3	9.4	19.4	9.7	22.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1799.5	0.0	49.7	399.3	4.3	11.1	20.1	9.8	19.0
4	2012-08-21 0:00	2012-09-04 23:50	0.0	0.0	0.0	2.5	500.8	4.2	9.0	15.7	9.7	15.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	0.0	216.2	57.0	4.3	708.4	708.4	9.9	17.7	10.5	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	0.0	206.0	0.0	47.7	708.4	3.8	9.9	17.7	9.3	12.0
7	2014-09-18 0:00	2014-10-01 23:50	0.0	0.0	0.0	3.0	102.3	3.8	8.8	12.9	9.1	14.0
8	2018-10-01 0:00	2018-10-14 23:50	2.7	4.4	2.1	2.8	434.3	2.8	8.8	14.3	9.0	14.0
9	2019-07-16 0:00	2019-08-02 23:50	2.6	2.7	2.6	4.3	288.6	4.2	9.0	15.5	9.0	18.0
10	2019-09-28 0:00	2019-10-18 23:50	2.6	3.7	2.0	2.5	690.2	3.8	9.2	19.2	9.0	21.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	2.6	1876.5	2.6	4.2	1000.2	4.2	9.7	25.1	9.8	65.0
12	2021-07-03 0:00	2021-07-16 23:50	2.9	2.9	2.5	4.2	200.9	4.1	8.9	15.1	9.0	14.0
13	2021-08-20 0:00	2021-08-31 23:50	2.6	2.6	2.6	4.1	199.9	4.1	8.9	13.8	9.6	12.0

[읍내리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	섬진강댐 방류량 (㎥/s)			주암댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-27 23:50	0.0	802.8	0.0	2.6	290.5	198.4	0.7	5.6	1.6	18.0
2	2011-07-07 0:00	2011-07-28 23:50	0.0	0.0	0.0	4.4	310.2	4.3	1.3	5.0	0.2	22.0
3	2011-08-02 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1799.5	0.0	49.7	399.3	4.3	2.1	5.0	0.8	19.0
4	2012-08-21 0:00	2012-09-04 23:50	0.0	0.0	0.0	2.5	500.8	4.2	2.1	2.8	1.6	15.0
5	2012-09-03 0:00	2012-09-15 23:50	0.0	216.2	57.0	4.3	708.4	708.4	1.6	3.3	0.9	13.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-25 23:50	0.0	206.0	0.0	47.7	708.4	3.8	0.0	3.7	-0.5	12.0
7	2014-09-18 0:00	2014-10-01 23:50	0.0	0.0	0.0	3.0	102.3	3.8	0.0	2.0	0.3	14.0
8	2018-10-01 0:00	2018-10-14 23:50	2.7	4.4	2.1	2.8	434.3	2.8	0.8	2.3	0.6	14.0
9	2019-07-16 0:00	2019-08-02 23:50	2.6	2.7	2.6	4.3	288.6	4.2	0.6	2.4	2.2	18.0
10	2019-09-28 0:00	2019-10-18 23:50	2.6	3.7	2.0	2.5	690.2	3.8	0.3	4.6	1.2	21.0
11	2020-07-12 0:00	2020-09-14 23:50	2.6	1876.5	2.6	4.2	1000.2	4.2	0.8	8.1	0.1	65.0
12	2021-07-03 0:00	2021-07-16 23:50	2.9	2.9	2.5	4.2	200.9	4.1	0.2	2.4	0.6	14.0
13	2021-08-20 0:00	2021-08-31 23:50	2.6	2.6	2.6	4.1	199.9	4.1	0.1	2.6	0.1	12.0

나. 금강수계

2010년부터 2023년까지 용담댐, 대청댐 수문방류 시 댐 방류량과 하류 수위관측소 관측 자료를 수집하고, 검토하였다.

그 결과 댐 방류량에 의해 하류 수위관측 지점의 수위가 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타나는 사상은 용담댐 10개, 대청댐 13개 사상이 있었으며 각 사상별 기간은 아래 표와 같다.

[금강수계 : 용담댐 및 대청댐]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	댐 방류 여부	
			용담댐	대청댐
1	2010-08-18 0:00	2010-09-01 0:00	○	○
2	2010-08-30 0:00	2010-09-19 0:00	○	○
3	2011-07-04 0:00	2011-07-24 0:00	○	○
4	2011-08-08 0:00	2011-08-19 0:00	○	○
5	2012-08-26 0:00	2012-09-02 0:00	-	○
6	2012-08-30 0:00	2012-09-15 0:00	○	○
7	2012-09-14 0:00	2012-09-26 0:00	○	○
8	2018-08-31 0:00	2018-09-13 0:00	○	○
9	2020-07-12 0:00	2020-08-20 0:00	○	○
10	2020-08-25 0:00	2020-09-02 0:00	-	○
11	2020-09-02 0:00	2020-09-13 0:00	○	○
12	2021-08-23 0:00	2021-09-07 0:00	○	○
13	2022-09-03 0:00	2022-09-10 0:00	-	○

1) 금강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (용담댐)

용담댐 방류 시 영향을 받는 지점은 적벽교, 호탄리, 이원대교 등 3개 지점이며, 이 지점들에 대해 각각 10개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[적벽교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	용담댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	9.3	201.1	51.8	147.6	148.5	147.6	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	9.3	204.3	6.3	146.7	148.5	146.5	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	10.2	202.2	9.7	147.3	150.4	146.6	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	9.5	519.5	5.0	146.5	149.2	146.6	13.0
5	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	10.4	368.1	204.2	147.2	149.0	148.1	18.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	9.4	368.1	9.0	146.6	150.5	146.4	14.0
7	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	10.0	289.7	6.8	146.9	148.5	146.3	15.0
8	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	15.4	2907.3	15.2	146.6	153.1	146.4	41.0
9	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	15.4	84.4	12.8	146.5	150.5	146.6	13.0
10	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	9.2	294.4	11.3	146.8	149.1	146.6	17.0

[호탄리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	용담댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	9.3	201.1	51.8	116.1	116.5	115.8	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	9.3	204.3	6.3	114.7	116.5	114.4	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	10.2	202.2	9.7	115.3	120.4	114.6	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	9.5	519.5	5.0	114.3	118.2	114.4	13.0
5	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	10.4	368.1	204.2	114.8	117.3	115.5	18.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	9.4	368.1	9.0	114.3	119.6	114.1	14.0
7	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	10.0	289.7	6.8	114.8	116.5	114.1	15.0
8	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	15.4	2907.3	15.2	114.4	122.4	114.1	41.0
9	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	15.4	84.4	12.8	114.2	119.3	114.3	13.0
10	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	9.2	294.4	11.3	114.6	117.1	114.3	17.0

[이원대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	용담댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	9.3	201.1	51.8	90.8	91.3	90.7	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	9.3	204.3	6.3	89.0	91.3	88.8	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	10.2	202.2	9.7	89.2	96.3	89.1	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	9.5	519.5	5.0	88.9	93.6	89.2	13.0
5	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	10.4	368.1	204.2	90.0	93.6	90.2	18.0
6	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	9.4	368.1	9.0	89.1	96.1	88.8	14.0
7	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	10.0	289.7	6.8	89.6	92.2	88.8	15.0
8	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	15.4	2907.3	15.2	88.9	97.3	88.7	41.0
9	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	15.4	84.4	12.8	88.8	95.0	88.9	13.0
10	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	9.2	294.4	11.3	89.1	92.4	89.0	17.0

2) 금강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (대청댐)

대청댐 방류 시 영향을 받는 지점은 노호리, 금남교, 금강교, 백제교, 황산대교 등 5개 지점이며, 이 지점들에 대해 각각 13개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[노호리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	대청댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	0.0	283.3	272.2	19.7	20.3	20.3	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	282.6	0.0	19.3	20.3	18.8	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	0.0	1283.0	0.0	19.2	24.2	19.6	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1776.7	0.0	18.9	23.4	19.3	13.0
5	2012-08-26 0:00	2012-09-03 23:50	0.0	484.8	460.8	19.7	22.0	20.5	9.0
6	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	0.0	770.4	739.2	19.5	22.0	21.1	18.0
7	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	0.0	762.5	0.0	19.2	21.3	18.7	14.0
8	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	0.0	571.1	0.0	20.1	21.9	18.3	15.0
9	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	3267.0	0.0	19.2	25.2	18.5	41.0
10	2020-08-25 0:00	2020-09-03 23:50	0.0	1081.4	1044.0	19.6	22.7	22.1	10.0
11	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	0.0	1081.4	0.0	19.6	22.7	18.5	13.0
12	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	1050.9	0.0	18.6	22.2	18.4	17.0
13	2022-09-03 0:00	2022-09-11 23:50	0.0	672.9	0.0	19.0	21.3	19.0	9.0

[금남교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	대청댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	0.0	283.3	272.2	11.9	12.9	12.8	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	282.6	0.0	12.3	15.0	11.7	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	0.0	1283.0	0.0	12.4	16.2	11.4	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1776.7	0.0	10.9	14.6	11.0	13.0
5	2012-08-26 0:00	2012-09-03 23:50	0.0	484.8	460.8	11.6	14.9	11.9	9.0
6	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	0.0	770.4	739.2	12.0	14.9	12.1	18.0
7	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	0.0	762.5	0.0	11.9	12.9	11.8	14.0
8	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	0.0	571.1	0.0	11.2	14.8	10.5	15.0
9	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	3267.0	0.0	10.8	17.7	10.5	41.0
10	2020-08-25 0:00	2020-09-03 23:50	0.0	1081.4	1044.0	11.0	14.6	14.1	10.0
11	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	0.0	1081.4	0.0	11.1	14.6	10.6	13.0
12	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	1050.9	0.0	10.6	14.1	10.7	17.0
13	2022-09-03 0:00	2022-09-11 23:50	0.0	672.9	0.0	10.9	14.5	10.8	9.0

[금강교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	대청댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	0.0	283.3	272.2	7.6	9.0	8.9	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	282.6	0.0	8.2	11.0	7.2	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	0.0	1283.0	0.0	8.7	11.9	7.5	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1776.7	0.0	6.6	10.6	7.3	13.0
5	2012-08-26 0:00	2012-09-03 23:50	0.0	484.8	460.8	9.1	11.2	9.1	9.0
6	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	0.0	770.4	739.2	9.0	11.2	9.1	18.0
7	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	0.0	762.5	0.0	9.0	9.7	9.0	14.0
8	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	0.0	571.1	0.0	7.5	10.8	8.2	15.0
9	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	3267.0	0.0	6.7	13.1	6.3	41.0
10	2020-08-25 0:00	2020-09-03 23:50	0.0	1081.4	1044.0	7.0	10.5	10.3	10.0
11	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	0.0	1081.4	0.0	7.1	10.5	6.5	13.0
12	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	1050.9	0.0	6.4	10.1	6.7	17.0
13	2022-09-03 0:00	2022-09-11 23:50	0.0	672.9	0.0	6.8	10.3	6.7	9.0

[백제교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	대청댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	0.0	283.3	272.2	2.0	3.5	3.5	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	282.6	0.0	2.4	5.4	2.0	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	0.0	1283.0	0.0	2.1	7.4	1.9	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1776.7	0.0	1.5	5.5	1.7	13.0
5	2012-08-26 0:00	2012-09-03 23:50	0.0	484.8	460.8	1.9	5.9	2.2	9.0
6	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	0.0	770.4	739.2	1.3	5.9	2.2	18.0
7	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	0.0	762.5	0.0	1.4	4.3	1.3	14.0
8	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	0.0	571.1	0.0	1.7	5.1	1.4	15.0
9	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	3267.0	0.0	1.5	7.3	1.7	41.0
10	2020-08-25 0:00	2020-09-03 23:50	0.0	1081.4	1044.0	2.1	4.8	4.8	10.0
11	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	0.0	1081.4	0.0	1.4	4.8	1.5	13.0
12	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	1050.9	0.0	1.6	4.3	1.4	17.0
13	2022-09-03 0:00	2022-09-11 23:50	0.0	672.9	0.0	1.7	4.5	1.4	9.0

[황산대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	대청댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-18 0:00	2010-09-02 23:50	0.0	283.3	272.2	1.2	2.3	2.3	16.0
2	2010-08-30 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	282.6	0.0	1.8	3.8	2.1	22.0
3	2011-07-04 0:00	2011-07-25 23:50	0.0	1283.0	0.0	1.5	5.9	1.9	22.0
4	2011-08-08 0:00	2011-08-20 23:50	0.0	1776.7	0.0	1.7	4.4	1.5	13.0
5	2012-08-26 0:00	2012-09-03 23:50	0.0	484.8	460.8	1.7	4.6	1.6	9.0
6	2012-08-30 0:00	2012-09-16 23:50	0.0	770.4	739.2	1.0	4.6	1.3	18.0
7	2012-09-14 0:00	2012-09-27 23:50	0.0	762.5	0.0	1.2	3.1	1.3	14.0
8	2018-08-31 0:00	2018-09-14 23:50	0.0	571.1	0.0	1.2	3.9	1.4	15.0
9	2020-07-12 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	3267.0	0.0	1.5	5.3	1.7	41.0
10	2020-08-25 0:00	2020-09-03 23:50	0.0	1081.4	1044.0	2.0	3.2	3.1	10.0
11	2020-09-02 0:00	2020-09-14 23:50	0.0	1081.4	0.0	1.4	3.3	1.5	13.0
12	2021-08-23 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	1050.9	0.0	1.6	3.0	1.3	17.0
13	2022-09-03 0:00	2022-09-11 23:50	0.0	672.9	0.0	1.4	3.3	1.2	9.0

다. 한강수계

2007년부터 2022년까지 소양강댐, 충주댐, 횡성댐 수문방류 시 댐 방류량과 하류 수위관측소 관측 자료를 수집하고, 검토하였다.

그 결과 댐 방류량에 의해 하류 수위관측 지점의 수위가 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타나는 사상은 소양강댐 4개, 충주댐 28개, 횡성댐 19개 사상이 있었으며 각 사상별 기간은 아래 표와 같다.

[한강수계 : 소양강댐, 충주댐, 횡성댐]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	댐 방류 여부		
			소양강댐	충주댐	횡성댐
1	2007-09-04 0:00	2007-09-21 0:00	-	○	○
2	2008-07-19 0:00	2008-08-07 0:00	-	○	○
3	2009-07-04 0:00	2009-07-25 0:00	-	○	○
4	2010-09-10 0:00	2010-09-19 0:00	-	○	○
5	2010-09-20 0:00	2010-09-29 0:00	-	○	○
6	2011-05-16 0:00	2011-06-09 0:00	-	○	-
7	2011-06-25 0:00	2011-07-22 0:00	-	○	○
8	2011-07-27 0:00	2011-08-14 0:00	○	○	○
9	2011-08-17 0:00	2011-08-23 0:00	-	○	○
10	2012-07-07 0:00	2012-07-13 0:00	-	○	-
11	2012-07-17 0:00	2012-07-20 0:00	-	○	-
12	2012-08-10 0:00	2012-08-17 0:00	-	○	-
13	2012-08-24 0:00	2012-09-11 0:00	-	○	○
14	2012-09-14 0:00	2012-09-19 0:00	-	○	○
15	2013-07-13 0:00	2013-08-02 0:00	-	○	○
16	2016-07-04 0:00	2016-07-22 0:00	-	○	-
17	2017-07-11 0:00	2017-07-19 0:00	-	○	○
18	2017-07-18 0:00	2017-08-07 0:00	-	○	○
19	2017-08-23 0:00	2017-08-31 0:00	○	○	○
20	2018-05-01 0:00	2018-06-03 0:00	-	○	-
21	2018-06-29 0:00	2018-07-05 0:00	-	○	○
22	2018-07-07 0:00	2018-07-12 0:00	-	○	-
23	2018-09-03 0:00	2018-09-10 0:00	-	○	-
24	2020-07-31 0:00	2020-08-20 0:00	○	○	○
25	2020-08-23 0:00	2020-09-11 0:00	-	○	○
26	2021-09-02 0:00	2021-09-07 0:00	-	○	-
27	2022-08-03 0:00	2022-08-21 0:00	○	○	○
28	2022-08-30 0:00	2022-09-08 0:00	-	○	○

1) 한강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (소양강댐)

소양강댐 방류 시 영향을 받는 지점은 천전리, 소양6교, 소양2교 등 3개 지점이 있으며, 천전리는 4개 사상, 소양6교와 소양2교는 2개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

소양강댐 하류에 위치한 천전리와 소양6교, 소양2교 관측소의 관측개시일이 상이함에 따라 각 지점별 사상의 개수가 차이가 있는 것으로 조사되었다.

[천전리방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	소양강댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	0.0	1388.8	0.0	78.2	80.5	77.8	20.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	0.0	1395.4	0.0	77.7	80.7	78.0	10.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	1997.5	0.0	77.0	82.2	77.9	22.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	414.5	0.0	76.2	78.4	77.3	20.0

[소양6교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	소양강댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	1997.5	0.0	75.0	80.3	76.0	22.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	414.5	0.0	74.7	76.8	75.7	20.0

[소양2교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	소양강댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	1997.5	0.0	69.7	71.3	69.9	22.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	414.5	0.0	69.7	70.1	69.9	20.0

2) 한강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (충주댐)

충주댐 방류 시 영향을 받는 지점은 목계교, 남한강대교 등 2개 지점이 있으며, 각각 27개, 20개 사상의 수문자료를 수집하였다.

[목계교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	충주댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2008-07-19 0:00	2008-08-08 23:50	0.0	728.1	0.0	53.3	55.5	54.0	21.0
3	2009-07-04 0:00	2009-07-26 23:50	0.0	2502.6	0.0	52.8	56.0	53.1	23.0
4	2010-09-10 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	734.8	670.5	53.8	55.2	53.7	11.0
5	2010-09-20 0:00	2010-09-30 23:50	0.0	2028.9	1981.7	53.6	55.1	53.8	11.0
6	2011-05-16 0:00	2011-06-10 23:50	490.8	734.4	151.7	53.6	53.8	53.1	26.0
7	2011-06-25 0:00	2011-07-23 23:50	0.0	3799.4	358.3	54.8	56.5	53.4	29.0
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	362.1	764.4	366.1	53.6	54.3	53.6	20.0
9	2011-08-17 0:00	2011-08-24 23:50	0.0	45.7	0.0	53.9	54.9	53.3	8.0
10	2012-07-07 0:00	2012-07-14 23:50	326.8	736.5	0.0	53.8	54.0	53.0	8.0
11	2012-07-17 0:00	2012-07-21 23:50	363.3	723.7	0.0	53.5	54.0	53.0	5.0
12	2012-08-10 0:00	2012-08-18 23:50	0.0	742.9	0.0	52.9	54.9	53.1	9.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	690.3	1024.7	0.0	54.0	56.5	53.1	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	1350.3	0.0	53.0	54.4	53.1	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.2	750.8	0.2	53.0	54.5	53.4	22.0
16	2016-07-04 0:00	2016-07-23 23:50	0.2	777.3	0.2	52.8	55.1	52.9	20.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	643.3	0.0	53.6	57.0	53.1	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	756.1	0.0	53.4	54.7	52.9	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	237.0	1508.2	0.0	53.7	54.9	53.1	10.0
20	2018-05-01 0:00	2018-06-04 23:50	0.2	749.6	391.6	53.0	53.8	52.9	35.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.3	503.7	133.5	52.8	54.0	53.3	8.0
22	2018-07-07 0:00	2018-07-13 23:50	141.1	617.6	0.3	53.3	53.6	53.1	7.0
23	2018-09-03 0:00	2018-09-11 23:50	128.9	1501.4	0.3	53.2	56.5	52.9	9.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	505.5	4012.5	114.0	54.6	57.5	52.9	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	780.0	1326.5	0.2	54.3	55.9	53.0	21.0
26	2021-09-02 0:00	2021-09-08 23:50	120.4	727.2	0.2	54.2	54.2	53.3	7.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.2	2085.4	758.1	53.0	57.8	54.1	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	766.8	1471.8	221.6	54.1	55.0	53.4	11.0

[남한강대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	충주댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
6	2011-05-16 0:00	2011-06-10 23:50	490.8	734.4	151.7	41.4	41.7	40.9	26.0
10	2012-07-07 0:00	2012-07-14 23:50	326.8	736.5	0.0	42.6	42.6	40.9	8.0
11	2012-07-17 0:00	2012-07-21 23:50	363.3	723.7	0.0	41.1	42.4	40.9	5.0
12	2012-08-10 0:00	2012-08-18 23:50	0.0	742.9	0.0	40.7	43.5	41.2	9.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	690.3	1024.7	0.0	42.4	45.7	41.0	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	1350.3	0.0	41.0	42.9	41.1	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.2	750.8	0.2	40.9	43.8	41.5	22.0
16	2016-07-04 0:00	2016-07-23 23:50	0.2	777.3	0.2	40.7	43.8	40.9	20.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	643.3	0.0	41.9	46.0	41.4	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	756.1	0.0	41.7	43.1	41.0	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	237.0	1508.2	0.0	41.9	43.6	41.7	10.0
20	2018-05-01 0:00	2018-06-04 23:50	0.2	749.6	391.6	40.8	42.0	40.4	35.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.3	503.7	133.5	40.7	42.5	41.1	8.0
22	2018-07-07 0:00	2018-07-13 23:50	141.1	617.6	0.3	41.1	41.7	41.0	7.0
23	2018-09-03 0:00	2018-09-11 23:50	128.9	1501.4	0.3	41.2	45.5	40.8	9.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	505.5	4012.5	114.0	43.2	46.4	40.0	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	780.0	1326.5	0.2	41.5	44.2	40.1	21.0
26	2021-09-02 0:00	2021-09-08 23:50	120.4	727.2	0.2	42.1	42.1	40.6	7.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.2	2085.4	758.1	40.6	47.3	42.2	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	766.8	1471.8	221.6	42.1	43.9	41.3	11.0

3) 한강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (횡성댐)

횡성댐 방류 시 영향을 받는 지점은 횡성교, 옥산교, 장현교, 지정대교, 문막교 등 5개 지점이 있으며, 각각 18개, 4개, 4개, 4개, 18개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[횡성교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	충주댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2008-07-19 0:00	2008-08-08 23:50	0.0	95.6	0.0	107.0	109.5	107.2	21.0
3	2009-07-04 0:00	2009-07-26 23:50	0.0	190.1	0.0	107.1	110.9	107.1	23.0
4	2010-09-10 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	44.5	29.4	107.3	109.5	107.6	11.0
5	2010-09-20 0:00	2010-09-30 23:50	0.0	289.4	0.0	107.3	109.9	107.2	11.0
7	2011-06-25 0:00	2011-07-23 23:50	28.8	123.6	0.0	108.0	110.2	107.2	29.0
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	0.0	95.8	0.0	107.6	109.6	107.4	20.0
9	2011-08-17 0:00	2011-08-24 23:50	362.8	1503.8	176.0	107.5	108.2	107.2	8.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	0.0	67.0	0.0	107.6	108.5	107.3	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	75.2	0.0	107.3	107.9	107.3	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.0	738.0	0.0	107.6	111.4	107.2	22.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	53.5	0.0	108.4	109.8	107.2	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	22.1	0.0	107.5	107.6	107.0	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	0.0	145.2	0.0	107.7	109.3	107.1	10.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.0	92.2	0.0	107.6	108.4	107.2	8.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	107.2	110.3	108.0	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	107.7	109.0	107.3	21.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	107.3	111.0	107.3	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	107.2	109.1	107.3	11.0

[옥산교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	횡성댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	81.5	85.9	81.5	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	82.5	83.6	81.7	21.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	81.5	88.3	81.6	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	81.3	84.6	81.5	11.0

[장현교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	횡성댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	79.2	83.0	79.1	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	80.3	81.1	79.3	21.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	79.1	85.2	79.2	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	78.9	82.0	79.1	11.0

[지정대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	횡성댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	60.7	64.3	60.6	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	60.8	62.1	60.7	21.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	60.4	66.0	60.8	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	60.6	63.2	60.8	11.0

[문막교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	횡성댐 방류량 (㎥/s)			충주댐 방류량 (㎥/s)			수위 (EL. m)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2008-07-19 0:00	2008-08-08 23:50	0.0	95.6	0.0	51.8	57.1	51.7	21.0
3	2009-07-04 0:00	2009-07-26 23:50	0.0	190.1	0.0	51.5	56.7	52.2	23.0
4	2010-09-10 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	44.5	29.4	51.6	54.8	51.8	11.0
5	2010-09-20 0:00	2010-09-30 23:50	0.0	289.4	0.0	51.6	56.4	51.6	11.0
7	2011-06-25 0:00	2011-07-23 23:50	28.8	123.6	0.0	52.5	55.7	51.6	29.0
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	0.0	95.8	0.0	51.8	55.5	51.8	20.0
9	2011-08-17 0:00	2011-08-24 23:50	362.8	1503.8	176.0	52.1	54.3	51.6	8.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	0.0	67.0	0.0	51.9	53.5	51.6	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	75.2	0.0	51.5	51.9	51.6	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.0	738.0	0.0	51.7	55.5	51.7	22.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	53.5	0.0	53.3	55.0	52.1	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	22.1	0.0	52.6	52.6	51.5	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	0.0	145.2	0.0	52.3	53.6	51.6	10.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.0	92.2	0.0	52.0	53.3	51.9	8.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	52.3	55.4	52.2	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	52.2	53.5	52.3	21.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	51.9	56.8	52.2	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	52.0	54.5	52.1	11.0

4) 한강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (충주댐·횡성댐)

한강수계 주요 수위 관측지점 중 충주댐과 횡성댐의 영향을 동시에 받는 지점은 여주대교, 양평교 등 2개 지점이 있으며, 각각 27개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[여주대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	횡성댐 방류량 (㎥/s)			충주댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2008-07-19 0:00	2008-08-08 23:50	0.0	95.6	0.0	0.0	728.1	0.0	34.1	37.7	34.7	21.0
3	2009-07-04 0:00	2009-07-26 23:50	0.0	190.1	0.0	0.0	2502.6	0.0	33.7	39.8	34.1	23.0
4	2010-09-10 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	44.5	29.4	0.0	734.8	670.5	34.2	37.2	34.4	11.0
5	2010-09-20 0:00	2010-09-30 23:50	0.0	289.4	0.0	0.0	2028.9	1981.7	34.3	38.1	34.3	11.0
6	2011-05-16 0:00	2011-06-10 23:50	0.0	0.0	0.0	490.8	734.4	151.7	33.7	33.9	32.1	26.0
7	2011-06-25 0:00	2011-07-23 23:50	28.8	123.6	0.0	0.0	3799.4	358.3	34.8	37.1	32.5	29.0
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	0.0	95.8	0.0	362.1	764.4	366.1	32.7	36.1	32.9	20.0
9	2011-08-17 0:00	2011-08-24 23:50	362.8	1503.8	176.0	0.0	45.7	0.0	33.4	34.4	32.2	8.0
10	2012-07-07 0:00	2012-07-14 23:50	0.0	0.0	0.0	326.8	736.5	0.0	34.4	33.6	33.3	8.0
11	2012-07-17 0:00	2012-07-21 23:50	0.0	0.0	0.0	363.3	723.7	0.0	32.9	34.5	33.2	5.0
12	2012-08-10 0:00	2012-08-18 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	742.9	0.0	33.3	36.2	33.2	9.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	0.0	67.0	0.0	690.3	1024.7	0.0	33.9	35.9	33.1	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	75.2	0.0	0.0	1350.3	0.0	33.3	33.6	33.5	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.0	738.0	0.0	0.2	750.8	0.2	33.1	35.8	33.4	22.0
16	2016-07-04 0:00	2016-07-23 23:50	0.0	0.0	0.0	0.2	777.3	0.2	33.3	34.9	33.3	20.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	53.5	0.0	0.0	643.3	0.0	33.8	36.2	33.4	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	22.1	0.0	0.0	756.1	0.0	33.4	34.0	33.4	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	0.0	145.2	0.0	237.0	1508.2	0.0	33.7	34.3	33.6	10.0
20	2018-05-01 0:00	2018-06-04 23:50	0.0	0.0	0.0	0.2	749.6	391.6	33.2	34.2	33.1	35.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.0	92.2	0.0	0.3	503.7	133.5	33.3	34.2	33.4	8.0
22	2018-07-07 0:00	2018-07-13 23:50	0.0	0.0	0.0	141.1	617.6	0.3	33.4	33.5	33.4	7.0
23	2018-09-03 0:00	2018-09-11 23:50	0.0	0.0	0.0	128.9	1501.4	0.3	33.4	35.6	33.3	9.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	505.5	4012.5	114.0	34.7	37.2	33.4	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	780.0	1326.5	0.2	33.3	35.3	33.5	21.0
26	2021-09-02 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	0.0	0.0	120.4	727.2	0.2	33.6	33.6	33.4	7.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	0.2	2085.4	758.1	33.4	37.7	33.6	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	766.8	1471.8	221.6	33.5	25.6	33.5	11.0

[양평교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	횡성댐 방류량 (㎥/s)			충주댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2008-07-19 0:00	2008-08-08 23:50	0.0	95.6	0.0	0.0	728.1	0.0	25.1	27.1	25.2	21.0
3	2009-07-04 0:00	2009-07-26 23:50	0.0	190.1	0.0	0.0	2502.6	0.0	25.2	28.9	24.7	23.0
4	2010-09-10 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	44.5	29.4	0.0	734.8	670.5	25.1	27.1	25.1	11.0
5	2010-09-20 0:00	2010-09-30 23:50	0.0	289.4	0.0	0.0	2028.9	1981.7	25.4	27.9	25.2	11.0
6	2011-05-16 0:00	2011-06-10 23:50	0.0	0.0	0.0	490.8	734.4	151.7	25.0	25.4	25.0	26.0
7	2011-06-25 0:00	2011-07-23 23:50	28.8	123.6	0.0	0.0	3799.4	358.3	25.5	28.2	25.2	29.0
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	0.0	95.8	0.0	362.1	764.4	366.1	25.1	28.1	25.2	20.0
9	2011-08-17 0:00	2011-08-24 23:50	362.8	1503.8	176.0	0.0	45.7	0.0	25.2	27.1	25.2	8.0
10	2012-07-07 0:00	2012-07-14 23:50	0.0	0.0	0.0	326.8	736.5	0.0	25.9	26.0	25.0	8.0
11	2012-07-17 0:00	2012-07-21 23:50	0.0	0.0	0.0	363.3	723.7	0.0	25.3	25.6	25.3	5.0
12	2012-08-10 0:00	2012-08-18 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	742.9	0.0	25.2	25.8	25.4	9.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	0.0	67.0	0.0	690.3	1024.7	0.0	25.3	27.1	25.2	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	75.2	0.0	0.0	1350.3	0.0	25.0	25.5	25.3	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.0	738.0	0.0	0.2	750.8	0.2	25.0	27.7	25.4	22.0
16	2016-07-04 0:00	2016-07-23 23:50	0.0	0.0	0.0	0.2	777.3	0.2	25.0	26.2	25.2	20.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	53.5	0.0	0.0	643.3	0.0	25.6	26.9	25.4	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	22.1	0.0	0.0	756.1	0.0	25.1	25.5	25.1	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	0.0	145.2	0.0	237.0	1508.2	0.0	25.2	25.8	25.2	10.0
20	2018-05-01 0:00	2018-06-04 23:50	0.0	0.0	0.0	0.2	749.6	391.6	25.1	25.6	24.9	35.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.0	92.2	0.0	0.3	503.7	133.5	24.9	25.7	25.0	8.0
22	2018-07-07 0:00	2018-07-13 23:50	0.0	0.0	0.0	141.1	617.6	0.3	25.0	25.2	25.1	7.0
23	2018-09-03 0:00	2018-09-11 23:50	0.0	0.0	0.0	128.9	1501.4	0.3	25.0	26.4	25.2	9.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	150.8	0.0	505.5	4012.5	114.0	26.2	28.4	25.1	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	95.4	0.0	780.0	1326.5	0.2	25.2	26.4	25.3	21.0
26	2021-09-02 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	0.0	0.0	120.4	727.2	0.2	25.3	25.3	25.0	7.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	683.0	0.0	0.2	2085.4	758.1	25.0	26.1	25.2	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	95.8	0.0	766.8	1471.8	221.6	25.1	27.3	25.1	11.0

5) 한강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (소양강댐·충주댐·횡성댐)

소양강댐, 충주댐, 횡성댐 등 한강수계 3개 다목적댐의 영향을 받는 주요 지점으로는 한강대교 지점이 있으며, 이 지점에 대해 27개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[한강대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	소양강댐 방류량(㎥/s)			횡성댐 방류량(㎥/s)			충주댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2008-07-19 0:00	2008-08-08 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	728.1	0.0	3.0	8.2	3.1	21.0
3	2009-07-04 0:00	2009-07-26 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	190.1	0.0	0.0	2502.6	0.0	2.8	9.4	4.2	23.0
4	2010-09-10 0:00	2010-09-20 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	44.5	29.4	0.0	734.8	670.5	4.8	7.8	3.8	11.0
5	2010-09-20 0:00	2010-09-30 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	289.4	0.0	0.0	2028.9	1981.7	3.6	7.0	3.2	11.0
6	2011-05-16 0:00	2011-06-10 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.8	734.4	151.7	3.1	4.8	2.9	26.0
7	2011-06-25 0:00	2011-07-23 23:50	0.0	0.0	0.0	28.8	123.6	0.0	0.0	3799.4	358.3	3.1	8.1	3.3	29.0
8	2011-07-27 0:00	2011-08-15 23:50	0.0	1388.8	0.0	0.0	95.8	0.0	362.1	764.4	366.1	5.7	10.6	4.2	20.0
9	2011-08-17 0:00	2011-08-24 23:50	0.0	0.0	0.0	362.8	1503.8	176.0	0.0	45.7	0.0	4.6	6.0	3.3	8.0
10	2012-07-07 0:00	2012-07-14 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	326.8	736.5	0.0	5.3	5.4	3.2	8.0
11	2012-07-17 0:00	2012-07-21 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	363.3	723.7	0.0	3.4	5.1	3.7	5.0
12	2012-08-10 0:00	2012-08-18 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	742.9	0.0	2.7	5.4	3.8	9.0
13	2012-08-24 0:00	2012-09-12 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	690.3	1024.7	0.0	4.6	6.3	3.1	20.0
14	2012-09-14 0:00	2012-09-20 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	75.2	0.0	0.0	1350.3	0.0	3.1	5.4	4.3	7.0
15	2013-07-13 0:00	2013-08-03 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	738.0	0.0	0.2	750.8	0.2	4.8	8.5	3.6	22.0
16	2016-07-04 0:00	2016-07-23 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	777.3	0.2	3.3	7.8	3.8	20.0
17	2017-07-11 0:00	2017-07-20 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5	0.0	0.0	643.3	0.0	5.8	6.7	3.1	10.0
18	2017-07-18 0:00	2017-08-08 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	756.1	0.0	3.4	5.5	3.3	22.0
19	2017-08-23 0:00	2017-09-01 23:50	0.0	1395.4	0.0	0.0	145.2	0.0	237.0	1508.2	0.0	4.6	6.5	3.2	10.0
20	2018-05-01 0:00	2018-06-04 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	749.6	391.6	3.3	6.7	3.0	35.0
21	2018-06-29 0:00	2018-07-06 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2	0.0	0.3	503.7	133.5	3.4	5.8	3.5	8.0
22	2018-07-07 0:00	2018-07-13 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.1	617.6	0.3	3.5	5.0	3.7	7.0
23	2018-09-03 0:00	2018-09-11 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.9	1501.4	0.3	3.5	4.9	3.9	9.0
24	2020-07-31 0:00	2020-08-21 23:50	0.0	1997.5	0.0	0.0	150.8	0.0	505.5	4012.5	114.0	4.7	10.8	4.2	22.0
25	2020-08-23 0:00	2020-09-12 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	780.0	1326.5	0.2	4.6	6.0	3.2	21.0
26	2021-09-02 0:00	2021-09-08 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.4	727.2	0.2	3.9	4.2	3.7	7.0
27	2022-08-03 0:00	2022-08-22 23:50	0.0	414.5	0.0	0.0	683.0	0.0	0.2	2085.4	758.1	4.1	9.4	3.4	20.0
28	2022-08-30 0:00	2022-09-09 23:50	0.0	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0	766.8	1471.8	221.6	3.7	8.6	3.6	11.0

라. 낙동강수계

2010년부터 2022년까지 안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐 수문방류 시 댐 방류량과 하류 수위관측소 관측자료를 수집하고, 검토하였다.

그 결과 댐 방류량에 의해 하류 수위관측 지점의 수위가 증가하는 경향이 뚜렷하게 나타나는 사상은 임하댐 1개, 합천댐 5개, 남강댐 24개 사상이 있었으며 각 사상별 기간은 아래 표와 같다.

댐 방류량이 하류수위에 미치는 영향을 분석하기 위해서는 댐의 단독 방류사상이 있어야 하나, 안동댐의 경우 단독 수문방류 사상은 1건(2020년 7월) 밖에 없고, 당시 최대방류량이 약 80 ㎥/s로 하류 수위 상승에 큰 영향을 미치지 못하는 양이었다. 이 외에 안동댐에는 2020년 8월~9월에 2건의 수문방류 사례가 있지만, 당시에는 임하댐과 함께 수문방류를 시행하였기에 안동댐 방류량만의 하류 수위영향을 분석하기에는 적합하지 않은 것으로 판단된다. 따라서, 안동댐의 경우 관측자료를 대체하기 위하여 모의자료 만을 활용하여 분석을 진행할 예정이며, 이는 5장에 후술하였다.

[낙동강수계 : 안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	댐 방류 여부			
			안동댐	임하댐	합천댐	남강댐
1	2010-08-10 0:00	2010-08-24 0:00	-	-	-	○
2	2011-07-06 0:00	2011-07-15 0:00	-	-	-	○
3	2011-08-01 0:00	2011-08-13 0:00	-	-	-	○
4	2012-07-14 0:00	2012-07-23 0:00	-	-	-	○
5	2012-08-13 0:00	2012-08-20 0:00	-	-	-	○
6	2012-08-23 0:00	2012-08-31 0:00	-	-	-	○
7	2012-09-15 0:00	2012-09-22 0:00	-	○	-	○
8	2013-07-05 0:00	2013-07-14 0:00	-	-	-	○
9	2014-08-02 0:00	2014-08-11 0:00	-	-	-	○
10	2015-05-11 0:00	2015-05-19 0:00	-	-	-	○
11	2015-07-12 0:00	2015-07-19 0:00	-	-	-	○
12	2016-09-17 0:00	2016-09-24 0:00	-	-	-	○
13	2016-10-03 0:00	2016-10-12 0:00	-	-	-	○
14	2018-08-26 0:00	2018-09-09 0:00	-	-	-	○
15	2018-10-05 0:00	2018-10-14 0:00	-	-	-	○
16	2019-07-19 0:00	2019-07-27 0:00	-	-	-	○
17	2019-09-17 0:00	2019-09-25 0:00	-	-	○	○
18	2019-10-01 0:00	2019-10-09 0:00	-	-	○	○
19	2020-07-12 0:00	2020-08-03 0:00	-	-	○	○
20	2020-08-06 0:00	2020-08-19 0:00	○	○	○	○
21	2020-08-23 0:00	2020-09-10 0:00	○	○	○	○
22	2021-07-05 0:00	2021-07-11 0:00	-	-	-	○
23	2021-08-23 0:00	2021-08-29 0:00	-	-	-	○
24	2022-09-02 0:00	2022-09-09 0:00	-	-	-	○

1) 낙동강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (임하댐)

임하댐 방류량만의 영향을 받는 주요 지점으로는 포진교 지점이 있으며, 이 지점에 대해 3개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[포진교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	임하댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	109.2	306.3	0.1	92.5	94.8	92.1	9.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	104.1	543.9	96	92.6	94.9	91.8	15
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	99.5	518.3	3.21	92.5	95.3	92.5	15

2) 낙동강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (안동댐)

안동댐의 방류량의 영향을 받는 주요 지점으로는 안동대교, 구담교 등 7개 주요 지점이 있으나, 자료 검토결과 안동댐과 임하댐이 함께 방류한 사상이 대부분으로 안동댐 단독방류 사상은 없는 것으로 확인되었다.

3) 낙동강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (안동댐·임하댐)

안동댐과 임하댐 방류의 영향을 받는 지점은 안동대교, 구담교, 이목리, 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리 등 7개 지점으로, 각 지점별 2개 사상에 대해 자료를 수집하였다.

[안동대교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량(㎥/s)			임하댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	99.5	518.4	3.2	149.8	627.5	0.0	85.9	85.9	85.9	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	104.1	544.0	96.0	172.3	511.5	0.0	86.2	86.7	83.4	20.0

[구담교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량(㎥/s)			임하댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	99.5	518.4	3.2	149.8	627.5	0.0	60.8	64.9	60.4	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	104.1	544.0	96.0	172.3	511.5	0.0	60.7	63.5	60.8	20.0

[이목리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량 (㎥/s)			임하댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	99.5	518.4	3.2	149.8	627.5	0.0	51.0	54.8	49.3	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	104.1	544.0	96.0	172.3	511.5	0.0	49.3	52.9	49.5	20.0

[상풍교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량 (㎥/s)			임하댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	99.5	518.4	3.2	149.8	627.5	0.0	47.3	48.2	47.2	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	104.1	544.0	96.0	172.3	511.5	0.0	47.2	47.7	47.1	20.0

[낙단교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량 (㎥/s)			임하댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	149.8	627.5	0.0	99.5	518.4	3.2	32.7	35.1	32.7	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	172.3	511.5	0.0	104.1	544.0	96.0	32.6	33.9	32.6	20.0

[호국의다리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량 (㎥/s)			임하댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	149.8	627.5	0.0	99.5	518.4	3.2	18.7	23.7	18.5	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	172.3	511.5	0.0	104.1	544.0	96.0	18.6	20.8	18.4	20.0

[성하리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	안동댐 방류량 (㎥/s)			임하댐 방류량 (㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	149.8	627.5	0.0	99.5	518.4	3.2	9.3	20.1	8.9	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	172.3	511.5	0.0	104.1	544.0	96.0	9.4	14.4	9.2	20.0

4) 낙동강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (합천댐)

합천댐 방류의 영향을 받는 지점은 남정교, 황강교 등 2개 지점으로 각각 5개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[남정교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	합천댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	0.0	299.4	0.0	30.4	31.5	30.4	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	0.0	495.9	97.9	30.4	32.2	31.4	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	0.0	300.9	118.0	31.1	31.9	31.3	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	117.6	2688.3	0.0	31.3	33.4	30.2	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	295.6	355.1	0.0	31.0	31.2	30.0	20.0

[황강교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	합천댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	0.0	299.4	0.0	10.3	31.9	10.2	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	0.0	495.9	97.9	10.1	16.1	11.3	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	0.0	300.9	118.0	10.4	14.7	12.0	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	117.6	2688.3	0.0	11.5	19.1	10.0	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	295.6	355.1	0.0	10.7	13.5	10.2	20.0

5) 낙동강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (남강댐)

남강댐 방류의 영향을 받는 지점은 장대동, 덕오리, 정암교, 성산리 등 4개 지점으로, 지점별로 각각 24, 24, 24, 23개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[장대동 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-25 23:50	85.2	305.8	82.5	19.33	20.36	19.72	16.0
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.1	499.8	194.1	19.55	21.2	19.79	11.0
3	2011-08-01 0:00	2011-08-14 23:50	188.5	399.4	42.5	19.7	20.48	19.07	14.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.2	298.7	69.1	19.88	20.28	19.11	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.8	299.1	40.5	19.09	20	18.88	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.1	502.1	70.6	19.15	20.98	19.23	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.9	503.9	69.7	20.62	21.82	19.2	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.7	501.6	75.0	19.22	20.62	19.14	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.1	324.4	110.1	19.25	20.52	19.47	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.9	292.8	35.9	19.66	20.2	19.73	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.5	298.4	74.0	19.23	20.15	19.23	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 23:50	39.9	294.4	71.6	19.36	20.26	19.96	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.8	290.8	69.5	19.99	20.16	19.87	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.0	486.0	71.2	19.1	20.94	19.35	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.3	204.5	60.2	19.94	21.28	19.86	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.0	395.7	95.5	20.26	20.69	19.47	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77.0	396.1	22.4	19.32	20.91	19.77	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	47.0	444.4	28.0	19.87	21.45	19.77	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	295.0	301.2	190.5	20.32	20.97	19.99	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.6	596.3	52.1	19.94	21.63	19.2	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.8	605.8	82.6	19.4	21.46	19.48	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.3	301.5	49.8	19.39	20.66	19.19	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.7	200.5	191.6	18.98	20.08	19.9	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.6	300.0	145.3	19.63	20.88	19.85	9.0

[덕오리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-25 23:50	85.2	305.8	82.5	16.04	18.74	16.98	16.0
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.1	499.8	194.1	14.59	19.57	14.74	11.0
3	2011-08-01 0:00	2011-08-14 23:50	188.5	399.4	42.5	14.67	16.78	13.97	14.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.2	298.7	69.1	15.07	15.72	14.08	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.8	299.1	40.5	14.43	15.22	14.29	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.1	502.1	70.6	14.86	17.18	14.44	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.9	503.9	69.7	15.87	19.19	14.12	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.7	501.6	75.0	14.4	16	14.1	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.1	324.4	110.1	14.47	14.47	14.47	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.9	292.8	35.9	14.77	15.54	14.27	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.5	298.4	74.0	14.47	16.09	14.41	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 23:50	39.9	294.4	71.6	13.69	16.19	14.12	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.8	290.8	69.5	14.39	16.54	14.37	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.0	486.0	71.2	14.3	16.17	14.46	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.3	204.5	60.2	14.5	19.15	14.41	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.0	395.7	95.5	15.24	16.88	14.23	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77.0	396.1	22.4	14.39	16.77	14.26	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	47.0	444.4	28.0	14.34	19.01	14.26	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	295.0	301.2	190.5	15.14	17.79	14.8	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.6	596.3	52.1	14.85	17.67	14.3	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.8	605.8	82.6	14.37	17.89	14.52	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.3	301.5	49.8	14.61	18.15	14	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.7	200.5	191.6	14.34	17.27	14.68	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.6	300.0	145.3	14.55	17.95	14.49	9.0

[정암교 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-25 23:50	85.2	305.8	82.5	7.211	11.771	7.981	16.0
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.1	499.8	194.1	7.66	15.05	8.4	11.0
3	2011-08-01 0:00	2011-08-14 23:50	188.5	399.4	42.5	8.12	11.29	7.32	14.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.2	298.7	69.1	8.04	9.77	7.32	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.8	299.1	40.5	7.31	8.65	6.93	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.1	502.1	70.6	8.3	11.93	7.58	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.9	503.9	69.7	9.01	14.23	7.46	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.7	501.6	75.0	7.53	10.5	7.28	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.1	324.4	110.1	7.27	11.76	7.81	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.9	292.8	35.9	7.77	9.3	6.96	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.5	298.4	74.0	7.41	10.12	7.21	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 23:50	39.9	294.4	71.6	6.46	11.13	7.23	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.8	290.8	69.5	7.4	10.73	7.25	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.0	486.0	71.2	6.72	11.11	7.29	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.3	204.5	60.2	7.25	13.5	7.24	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.0	395.7	95.5	8.42	11.43	7.45	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77.0	396.1	22.4	7.12	11.52	6.86	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	47.0	444.4	28.0	6.78	13.82	6.82	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	295.0	301.2	190.5	9.06	12.41	8.71	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.6	596.3	52.1	8.14	13.58	7.08	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.8	605.8	82.6	7.38	12.9	7.7	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.3	301.5	49.8	7.98	12.34	7.39	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.7	200.5	191.6	7.4	11.25	8.17	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.6	300.0	145.3	7.41	11.84	7.78	9.0

[성산리 방류량-수위]

Event	시작(년월시)	종료(년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료 기간 (일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.1	499.8	194.1	3.526	11.066	3.356	11.0
3	2011-08-01 0:00	2011-08-14 23:50	188.5	399.4	42.5	2.586	6.316	3.806	14.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.2	298.7	69.1	5.136	6.736	4.626	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.8	299.1	40.5	5.146	6.336	4.856	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.1	502.1	70.6	5.156	8.196	5.406	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.9	503.9	69.7	5.106	12.326	5.196	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.7	501.6	75.0	4.826	7.626	4.976	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.1	324.4	110.1	5.056	5.746	5.236	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.9	292.8	35.9	4.636	5.246	4.926	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.5	298.4	74.0	5.036	5.486	5.116	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 23:50	39.9	294.4	71.6	5.116	7.906	5.066	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.8	290.8	69.5	5.116	5.676	5.066	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.0	486.0	71.2	4.846	7.436	4.876	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.3	204.5	60.2	4.876	9.976	3.546	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.0	395.7	95.5	4.746	5.786	4.816	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77.0	396.1	22.4	4.956	7.806	4.806	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	47.0	444.4	28.0	4.846	11.436	3.736	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	295.0	301.2	190.5	4.936	8.836	4.976	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.6	596.3	52.1	4.936	12.946	4.816	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.8	605.8	82.6	4.766	8.786	4.876	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.3	301.5	49.8	2.376	6.976	3.746	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.7	200.5	191.6	2.996	7.706	3.156	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.6	300.0	145.3	3.326	7.776	5.066	9.0

6) 낙동강수계 주요지점 영향 댐 방류량 및 수위 분석 (낙동강하류)

낙동강 하류(안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐 영향) 주요 지점으로는 계내리, 삼랑진교, 구포대교 등 3개 지점이 있으며, 각각 22, 24, 24개 사상에 대한 수문자료를 수집하였다.

[계내리 방류량-수위]

Event	시작 (년월시)	종료 (년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			안동댐 방류량(㎥/s)			임하댐 방류량(㎥/s)			합천댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.09	499.77	194.07	52.5	174.17	153.7	1.8	123.44	111.1	0	111.63	40.96	3.662	10.452	3.352	11.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.24	298.67	69.1	0	148.71	0	4.43	111.7	4.56	0	107.17	0	5.092	6.372	4.582	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.84	299.09	40.52	0	146	0	4.53	116.08	4.62	0	107.73	0	5.122	6.102	4.822	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.08	502.1	70.62	0	138.95	0	4.63	121.86	1.68	0	103.29	0	5.282	7.542	5.312	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.88	503.86	69.65	0	145.32	0	109.19	306.29	0.1	79.16	104.46	0	5.042	11.202	5.152	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.73	501.56	75.02	0	147.94	0	4.18	121.55	4.27	0	96.71	0	4.772	6.892	4.942	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.12	324.42	110.08	0	119.68	0	4.65	60.12	4.55	0	54.08	0	5.032	5.432	5.182	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.89	292.79	35.85	0	82.69	0	2.92	61.22	49.4	0	51.9	13.33	4.522	5.102	4.802	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.54	298.43	73.99	0	142.36	0	2.9	62.97	2.91	0	53.92	0	4.932	5.312	5.022	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 0:50	39.93	294.43	71.58	0	108.22	0	0	40.5	0.1	0	52.62	0	4.992	7.072	4.942	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.82	290.76	69.54	0	84.8	0	0.1	46.14	0.1	0	51.71	0	4.992	5.392	4.932	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.03	486.03	71.15	0	93.73	0	4.63	65.02	4.82	0	46.89	0	4.855	6.825	4.865	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.32	204.52	60.24	0	84.95	0	4.83	51.94	0.1	0	41.78	0	4.905	9.105	3.575	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.01	395.72	95.54	0	111.63	0	4.92	52.36	5.01	0	44.75	0	4.735	5.385	4.835	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77	396.12	22.36	0	80.32	0	4.9	49.82	0.1	0	299.38	0	5.005	7.305	4.805	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	46.98	444.39	28.03	0	80.68	0	3.12	94.91	3.26	0	495.91	97.88	4.865	10.435	3.745	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	294.97	301.23	190.52	0	80.67	0	4.82	165.63	51.17	0	300.94	117.98	4.945	8.025	4.905	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.63	596.26	52.08	149.78	627.45	0	99.5	518.35	3.21	117.63	2688.3	0	4.885	11.915	4.815	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.84	605.81	82.61	172.3	511.53	0	104.1	543.97	96	295.59	355.05	0	4.775	8.105	4.845	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.26	301.46	49.83	0	98.46	82.3	4.86	51.02	5.05	0	49.99	0	2.765	6.565	3.695	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.67	200.46	191.59	2.8	60.4	40.4	5.09	51.24	4.53	0	48.74	0	2.955	7.255	2.975	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.63	299.98	145.27	0	89.4	0	4.91	49.11	5.05	0	54.44	0	3.255	7.155	5.065	9.0

[삼랑진교 방류량-수위]

Event	시작 (년월시)	종료 (년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			안동댐 방류량(㎥/s)			임하댐 방류량(㎥/s)			합천댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-25 23:50	85.2	305.75	82.54	0	127.3	0	2.48	115.38	0.1	0	103.79	0	1.133	5.283	1.083	16.0
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.09	499.77	194.07	52.5	174.17	153.7	1.8	123.44	111.1	0	111.63	40.96	0.904	6.954	1.184	11.0
3	2011-08-01 0:00	2011-08-14 23:50	188.52	399.43	42.45	113.75	164.42	78.8	1.8	121.09	1.79	0	101.6	44.05	0.804	2.054	1.094	14.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.24	298.67	69.1	0	148.71	0	4.43	111.7	4.56	0	107.17	0	0.644	2.114	0.484	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.84	299.09	40.52	0	146	0	4.53	116.08	4.62	0	107.73	0	0.634	1.424	0.614	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.08	502.1	70.62	0	138.95	0	4.63	121.86	1.68	0	103.29	0	0.684	3.314	0.944	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.88	503.86	69.65	0	145.32	0	109.19	306.29	0.1	79.16	104.46	0	0.734	7.464	0.634	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.73	501.56	75.02	0	147.94	0	4.18	121.55	4.27	0	96.71	0	0.734	3.324	0.594	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.12	324.42	110.08	0	119.68	0	4.65	60.12	4.55	0	54.08	0	0.574	1.404	0.704	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.89	292.79	35.85	0	82.69	0	2.92	61.22	49.4	0	51.9	13.33	0.524	0.704	0.614	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.54	298.43	73.99	0	142.36	0	2.9	62.97	2.91	0	53.92	0	0.594	1.344	0.634	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 0:50	39.93	294.43	71.58	0	108.22	0	0	40.5	0.1	0	52.62	0	0.594	3.844	0.574	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.82	290.76	69.54	0	84.8	0	0.1	46.14	0.1	0	51.71	0	0.714	2.034	0.574	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.03	486.03	71.15	0	93.73	0	4.63	65.02	4.82	0	46.89	0	0.792	3.342	0.882	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.32	204.52	60.24	0	84.95	0	4.83	51.94	0.1	0	41.78	0	0.792	5.682	0.832	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.01	395.72	95.54	0	111.63	0	4.92	52.36	5.01	0	44.75	0	0.902	2.772	0.912	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77	396.12	22.36	0	80.32	0	4.9	49.82	0.1	0	299.38	0	0.822	3.602	0.832	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	46.98	444.39	28.03	0	80.68	0	3.12	94.91	3.26	0	495.91	97.88	0.822	6.722	0.952	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	294.97	301.23	190.52	0	80.67	0	4.82	165.63	51.17	0	300.94	117.98	0.782	4.622	1.052	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.63	596.26	52.08	149.78	627.45	0	99.5	518.35	3.21	117.63	2688.3	0	1.032	7.682	1.782	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.84	605.81	82.61	172.3	511.53	0	104.1	543.97	96	295.59	355.05	0	0.912	4.752	0.842	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.26	301.46	49.83	0	98.46	82.3	4.86	51.02	5.05	0	49.99	0	0.712	2.932	1.082	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.67	200.46	191.59	2.8	60.4	40.4	5.09	51.24	4.53	0	48.74	0	1.192	3.562	0.812	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.63	299.98	145.27	0	89.4	0	4.91	49.11	5.05	0	54.44	0	0.852	3.622	0.862	9.0

[구포대교 방류량-수위]

Event	시작 (년월시)	종료 (년월시)	남강댐 방류량(㎥/s)			안동댐 방류량(㎥/s)			임하댐 방류량(㎥/s)			합천댐 방류량(㎥/s)			수위(EL.m)			자료기간(일)
			시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	시작	최대	종료	
1	2010-08-10 0:00	2010-08-25 23:50	85.2	305.75	82.54	0	127.3	0	2.48	115.38	0.1	0	103.79	0	0.863	1.563	0.783	16.0
2	2011-07-06 0:00	2011-07-16 23:50	193.09	499.77	194.07	52.5	174.17	153.7	1.8	123.44	111.1	0	111.63	40.96	1.071	3.201	1.101	11.0
3	2011-08-01 0:00	2011-08-14 23:50	188.52	399.43	42.45	113.75	164.42	78.8	1.8	121.09	1.79	0	101.6	44.05	0.981	1.301	1.041	14.0
4	2012-07-14 0:00	2012-07-24 23:50	294.24	298.67	69.1	0	148.71	0	4.43	111.7	4.56	0	107.17	0	0.811	1.301	0.791	11.0
5	2012-08-13 0:00	2012-08-21 23:50	76.84	299.09	40.52	0	146	0	4.53	116.08	4.62	0	107.73	0	0.941	1.301	0.881	9.0
6	2012-08-23 0:00	2012-09-01 23:50	76.08	502.1	70.62	0	138.95	0	4.63	121.86	1.68	0	103.29	0	0.981	1.561	0.961	10.0
7	2012-09-15 0:00	2012-09-23 23:50	492.88	503.86	69.65	0	145.32	0	109.19	306.29	0.1	79.16	104.46	0	0.901	3.811	0.871	9.0
8	2013-07-05 0:00	2013-07-15 23:50	83.73	501.56	75.02	0	147.94	0	4.18	121.55	4.27	0	96.71	0	0.851	1.581	0.911	11.0
9	2014-08-02 0:00	2014-08-12 23:50	77.12	324.42	110.08	0	119.68	0	4.65	60.12	4.55	0	54.08	0	0.901	1.151	0.911	11.0
10	2015-05-11 0:00	2015-05-20 23:50	182.89	292.79	35.85	0	82.69	0	2.92	61.22	49.4	0	51.9	13.33	0.851	0.991	0.901	10.0
11	2015-07-12 0:00	2015-07-20 23:50	84.54	298.43	73.99	0	142.36	0	2.9	62.97	2.91	0	53.92	0	0.841	1.191	0.921	9.0
12	2016-09-17 0:00	2016-09-26 0:50	39.93	294.43	71.58	0	108.22	0	0	40.5	0.1	0	52.62	0	0.911	2.091	0.881	9.0
13	2016-10-03 0:00	2016-10-13 23:50	70.82	290.76	69.54	0	84.8	0	0.1	46.14	0.1	0	51.71	0	1.021	2.011	0.931	11.0
14	2018-08-26 0:00	2018-09-10 23:50	28.03	486.03	71.15	0	93.73	0	4.63	65.02	4.82	0	46.89	0	0.718	1.378	0.838	16.0
15	2018-10-05 0:00	2018-10-15 23:50	78.32	204.52	60.24	0	84.95	0	4.83	51.94	0.1	0	41.78	0	0.768	2.288	0.788	11.0
16	2019-07-19 0:00	2019-07-28 23:50	286.01	395.72	95.54	0	111.63	0	4.92	52.36	5.01	0	44.75	0	0.818	1.428	0.788	10.0
17	2019-09-17 0:00	2019-09-26 23:50	77	396.12	22.36	0	80.32	0	4.9	49.82	0.1	0	299.38	0	0.718	1.358	0.708	10.0
18	2019-10-01 0:00	2019-10-10 23:50	46.98	444.39	28.03	0	80.68	0	3.12	94.91	3.26	0	495.91	97.88	0.798	2.808	0.818	10.0
19	2020-07-12 0:00	2020-08-04 23:50	294.97	301.23	190.52	0	80.67	0	4.82	165.63	51.17	0	300.94	117.98	0.758	1.948	0.708	24.0
20	2020-08-06 0:00	2020-08-20 23:50	194.63	596.26	52.08	149.78	627.45	0	99.5	518.35	3.21	117.63	2688.3	0	0.798	3.278	0.718	15.0
21	2020-08-23 0:00	2020-09-11 23:50	122.84	605.81	82.61	172.3	511.53	0	104.1	543.97	96	295.59	355.05	0	0.888	2.038	0.748	20.0
22	2021-07-05 0:00	2021-07-12 23:50	110.26	301.46	49.83	0	98.46	82.3	4.86	51.02	5.05	0	49.99	0	0.658	1.328	0.888	8.0
23	2021-08-23 0:00	2021-08-30 23:50	29.67	200.46	191.59	2.8	60.4	40.4	5.09	51.24	4.53	0	48.74	0	0.818	1.578	0.668	8.0
24	2022-09-02 0:00	2022-09-10 23:50	101.63	299.98	145.27	0	89.4	0	4.91	49.11	5.05	0	54.44	0	0.828	1.938	0.768	9.0

3.1.3 도달시간 정의 및 검증

가. 도달시간의 개념과 기준

도달시간은 유로연장에 대한 평균유속의 비로 산출되는 소 구간별 유하시간으로 정의할 수 있으며, 일반적으로 홍수도달시간(travel time)은 하도의 어떤 구간을 홍수파가 통과하는데 소요되는 시간으로 정의할 수 있다. 댐에서 방류를 수행할 때 하류의 주요지점까지 홍수가 도달하는데 소요되는 시간(travel time of flood peak)과 하류수위는 홍수예경보시스템, 도시우수배제시스템, 하수오염물질의 소거시설 및 하천수문관측망의 운영과 관리를 위해서 대단히 중요한 인자이다.

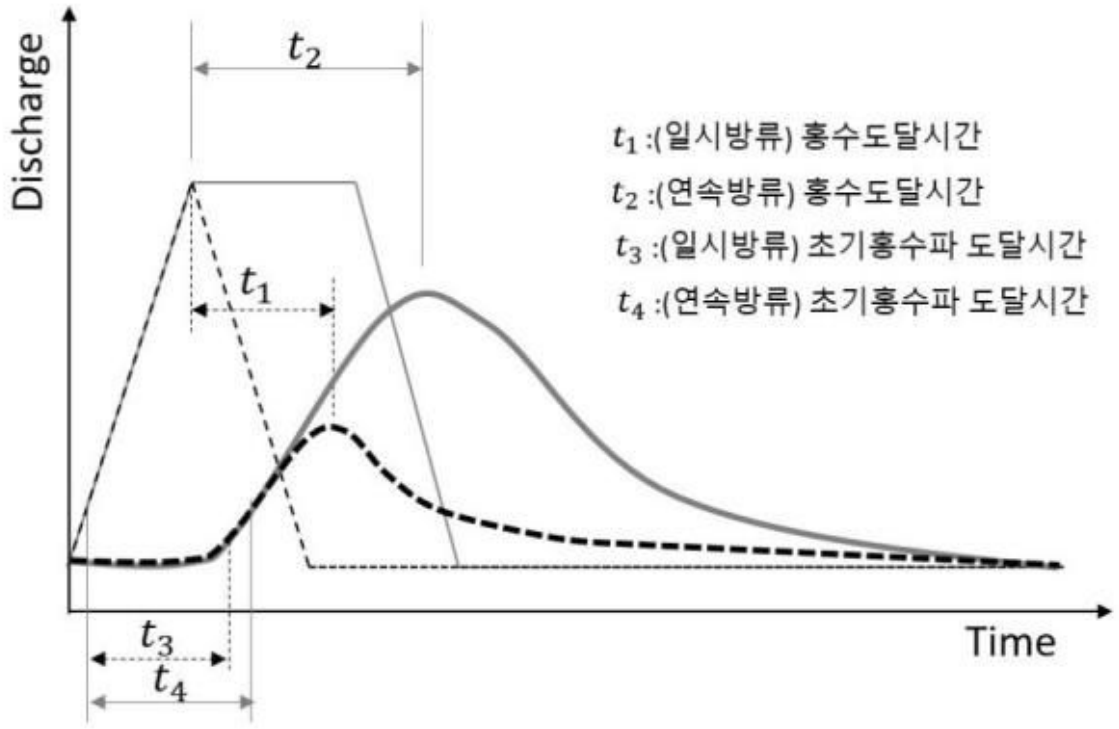
하천에서의 홍수도달시간은 일반적으로 하도의 다양한 수리학적 특성과 홍수량의 크기에 좌우되며, 본 과업에서는 댐 방류량에 따른 홍수도달시간을 산정하는 방법과 그 결과의 신뢰성에 대해서 분석하고자 한다.

나. 홍수도달시간

하천에서의 홍수도달시간은 일반적으로 유속에 반비례하는 것으로 하도의 수리학적 특성과 홍수량의 크기에 의해 좌우된다. 상류 댐에서 방류시 방류량의 규모에 따른 하천의 수위 상승에 의한 홍수도달시간을 산정하고자 한다.

일반적으로 홍수도달시간은 상류단 홍수수문곡선의 첨두유량 발생 시각에서부터 하류단 통과 홍수수문곡선의 첨두유량 발생시각까지의 시간장경으로 대표되거나 상하류단 홍수수문곡선의 질량 중심 시간간의 간격으로 대표되기도 한다. 그러나 댐 방류량의 댐 하류 주요지점까지의 홍수도달시간에 대해서는 아직 구체적으로 정의된바 없으며, 통상적인 개념의 홍수도달시간과는 상이하므로 <그림 3-9>과 같이 정의하기로 한다.

아래 그림에서와 같이 댐 구간 내의 초기 하도유출 조건하에서 댐 여수로 수문을 개방하여 최대 방류량에 도달한 직후 수문을 다시 폐쇄하여 초기 유출상태로 복귀할 경우(순간방류)의 홍수도달시간은 상·하류 지점의 첨두사이의 시간간격을 통상적인 개념의 홍수파 전파시간 t_1으로 정의하기도 한다. 그러나 대부분의 경우 홍수시 댐 방류는 댐 여수로의 수문을 어떤 개도(등급)로 상당시간 개방하여 연속방류하는 것이 통상이며, 이 경우 아래 그림에 표시한 바와 같이 최대 방류시점시각으로부터 댐 하류로의 첨두유출(최대수위) 시각까지의 시간간격 t_2를 홍수도달시간으로 정의한다(Yoon and Park, 1992).



<그림 3-9> 도달시간의 정의 개념도

다. 초기홍수파 도달시간

초기홍수파 도달시간은 첨두홍수파가 도달하기 전에 해당 지역에서 대피를 하거나 수문구조물의 운영 등 일반적으로 EAP(Emergency Action Plan)에서 주로 사용하며, 일시방류와 연속방류에 대한 초기홍수파 도달시간은 각각 t_3와 t_4이다. 초기홍수파 도달시간은 일반적으로 주요지점에서 수문곡선이 상승곡선으로 바뀌는 변곡점으로 도달시간을 제시하나 본 과업에서는 많은 시나리오에서 각 시나리오별로 변곡점을 찾기에는 주관적인 요소가 많이 개입될 것으로 판단하므로 일반적인 초기홍수파 도달시간보다 짧을 수는 있으나 객관성을 유지하기 위해서 기저유량과 첨두홍수량의 차이에서 10% 유량이 증가하는 시간을 찾아 초기홍수파 도달시간으로 정의한다.

라. 도달시간 산정 기준

홍수도달시간(travel time)은 홍수예경보시스템, 도시우수배제시스템, 하수오염물질의 소거시설 및 하천수문관측망의 운영과 관리를 위해서 대단히 중요한 인자이므로 그 산정에 있어 신중해야 한다.

본 과업에서의 홍수도달시간 산정기준은 다음과 같다.

- 댐 방류이벤트에 대한 도달시간은 홍수도달시간과 초기홍수파 도달시간으로 각각 산정한다.
- 홍수도달시간은 홍수도달시간(travel time)은 댐에서 방류를 수행할 때 하류의 주요지점을 홍수파가 도달하는데 소요되는 시간으로 정의한다.
- 초기홍수파 도달시간은 기저유량과 첨두홍수량의 차이에서 10% 유량이 증가하는 시각까지 소요되는 시간으로 정의한다.
- 댐 방류와 강우가 동반한 이벤트는 홍수파의 도달시점을 결정할 수 없는 상황이므로 도달시간을 산정하지 않는다.
- 댐 방류가 다단계로 이뤄진 경우, 1차 방류량과 2차 방류량을 별개의 방류량으로 간주하여 1차 방류량과 2차 방류량에 대한 각각의 도달시간을 산정한다.

본 과업에서 홍수도달시간(travel time)은 댐 첨두방류 시간과 하류 수위지점에 첨두수위가 발생한 시간의 차이(하류 첨두수위 발생시간 - 첨두 방류시간, t_2)로 정의하였다.

3.1.4 도달시간 산정

가. 섬진강수계

도달시간 산정을 위해 수집된 섬진강댐과 주암댐의 방류 사상은 각각 9, 21개로 확인되었다. 위에서 수집한 사상의 수와 상이한 것은 도달시간 산정을 위해 동일 사상에서 이벤트를 분리하였기 때문이며, 그 결과는 <표 3-5>, <표 3-11>과 같다.

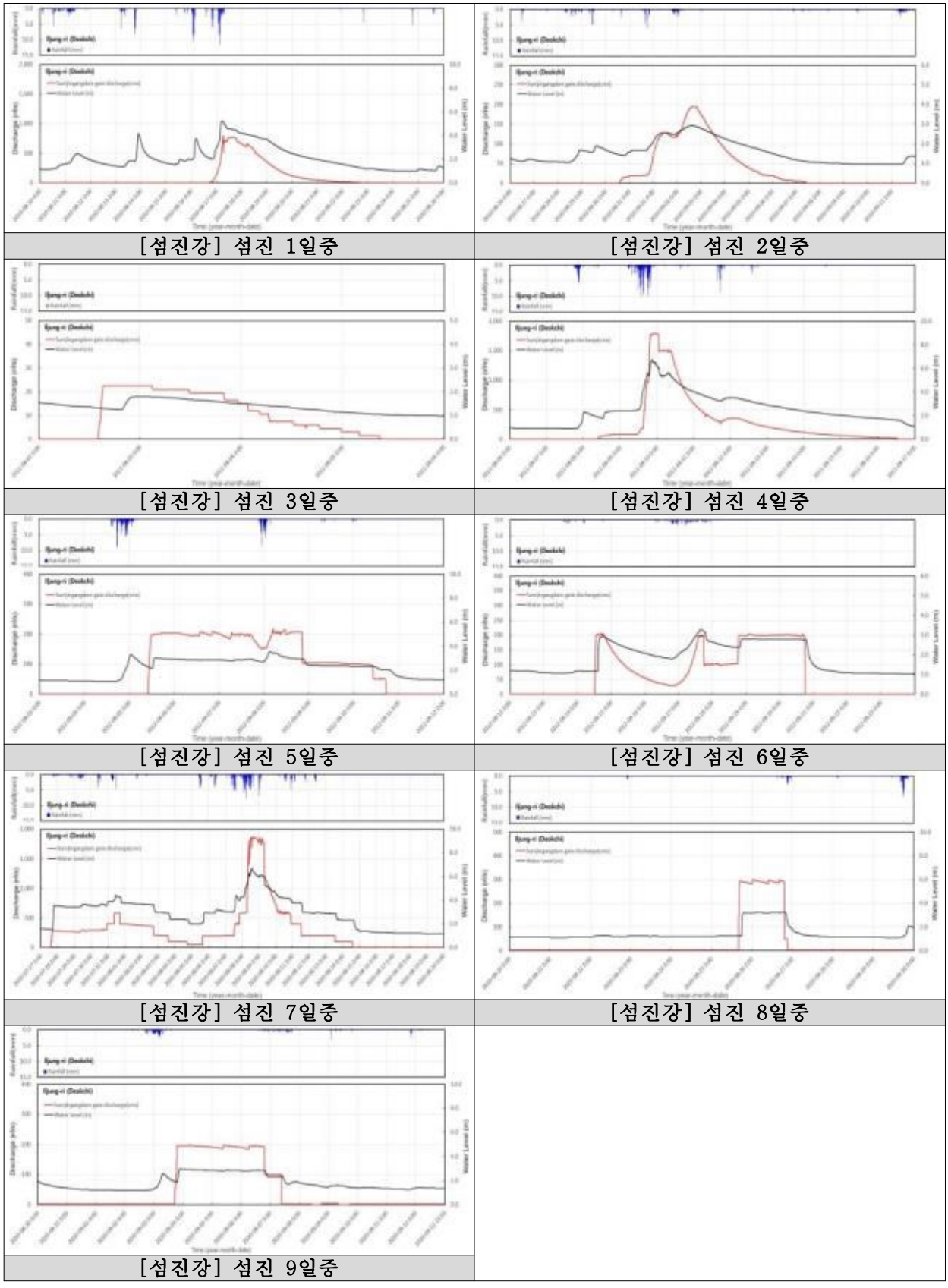
지점별 도달시간 산정결과는 <표 3-6> ~ <표 3-10>, <표 3-12> ~ <표 3-14>와 같으며, 이 표에서 “강우영향”은 댐방류와 강우가 동시에 발생하여 첨두수위에 강우영향이 반영되었음을 의미하고, “첨두미발생”은 댐방류가 있었음에도 불구하고 첨두수위가 거의 발생하지 않아 도달시간 산정이 어려운 사상을 의미한다.

<표 3-5> [섬진강] 섬진강댐 방류이벤트 분석

Event명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
섬진1	2010-08-16 16:00	2010-08-23 17:00	10,140	130.824	2010-08-17 06:30	802.8	870	강우영향
섬진2	2010-08-30 14:00	2010-09-07 10:40	11,320	47.109	2010-09-02 14:10	193.5	4,330	강우영향
섬진3	2011-08-02 14:00	2011-08-05 09:00	4,020	3.208	2011-08-02 15:10	22.5	70	
섬진4	2011-08-08 09:00	2011-08-16 12:50	11,760	239.689	2011-08-09 22:30	1,799.5	2,250	강우영향
섬진5	2012-09-05 10:00	2012-09-10 17:20	7,640	73.139	2012-09-05 11:30	195.9	90	
섬진6	2012-09-14 12:00	2012-09-20 18:00	9,010	69.704	2012-09-14 14:00	204.2	120	
					2012-09-18 18:50	199.1	50	
섬진7	2020-07-27 14:00	2020-08-14 14:20	25,940	598.401	2020-08-08 12:10	1,838.0	340	강우영향
					2020-07-27 16:20	288.0	140	강우영향
섬진8	2020-08-25 16:00	2020-08-26 21:10	1,750	28.499	2020-08-25 16:30	292.8	30	
섬진9	2020-09-03 17:00	2020-09-07 09:20	23,060	55.888	2020-09-03 19:40	196.34	160	

<표 3-6> 섬진강댐 방류에 대한 일중리 지점의 도달시간 조사

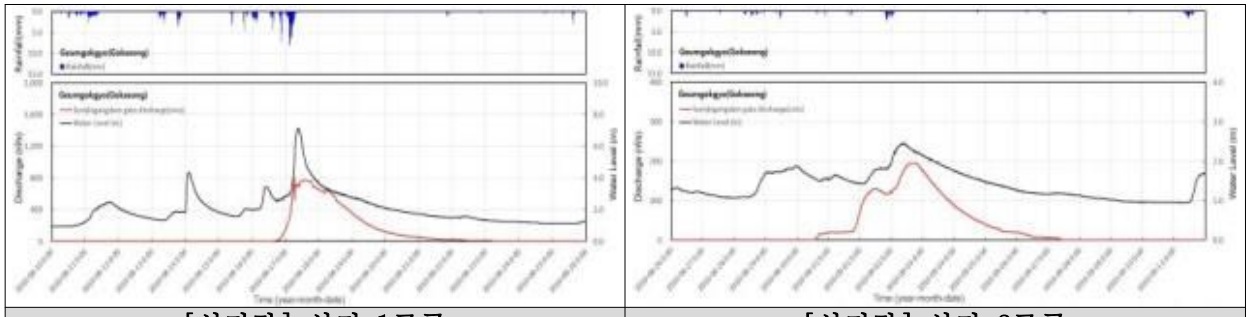
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
섬진1일중	2010-08-17 06:30	802.8	870	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진2일중	2010-09-02 14:10	193.5	4,330	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진3일중	2011-08-02 15:10	22.5	70	2011-08-02 22:40	450	2011-08-02 20:05	290	
섬진4일중	2011-08-09 22:30	1,799.5	2,250	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진5일중	2012-09-05 11:30	195.9	90	2012-09-05 13:40	130	2012-09-05 12:30	60	
섬진6일중	2012-09-14 14:00	204.2	120	2012-09-14 18:10	250	2012-09-14 14:55	55	
	2012-09-18 18:50	199.1	50	2012-09-18 21:10	140	2012-09-18 19:45	55	
섬진7일중	2020-08-08 12:10	1,838.0	340	-	-	-	-	첨두 미발생
	2020-07-27 16:20	288.0	140	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진8일중	2020-08-25 16:30	292.8	30	2020-08-25 19:00	150	2020-08-25 18:05	95	
섬진9일중	2020-09-03 19:40	196.34	160	2020-09-03 21:20	100	2020-09-03 19:45	5	



<그림 3-10> 섬진댐 방류에 대한 일중리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

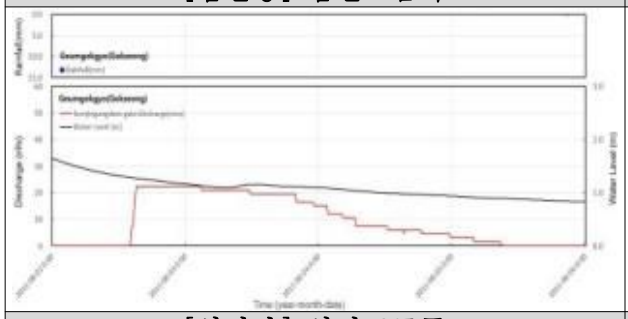
<표 3-7> 섬진강댐 방류에 대한 금곡교 지점의 도달시간 조사

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
섬진1금곡	2010-08-17 06:30	802.8	870	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진2금곡	2010-09-02 14:10	193.5	4,330	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진3금곡	2011-08-02 15:10	22.5	70	2011-08-03 11:10	1,200	2011-08-03 08:20	1,100	
섬진4금곡	2011-08-09 22:30	1,799.5	2,250	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진5금곡	2012-09-05 11:30	195.9	90	2012-09-05 20:50	560	2012-09-05 19:00	540	
섬진6금곡	2012-09-14 14:00	204.2	120	2012-09-15 02:20	740	2012-09-14 23:20	680	
	2012-09-18 18:50	199.1	50	2012-09-19 05:30	640	2012-09-19 02:30	500	
섬진7금곡	2020-08-08 12:10	1,838.0	340	-	-	-	-	첨두 미발생
	2020-07-27 16:20	288.0	140	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진8금곡	2020-08-25 16:30	292.8	30	2020-08-26 09:20	1,010	2020-08-26 02:20	620	
섬진9금곡	2020-09-03 19:40	196.34	160	2020-09-04 05:40	600	2020-09-04 02:35	575	

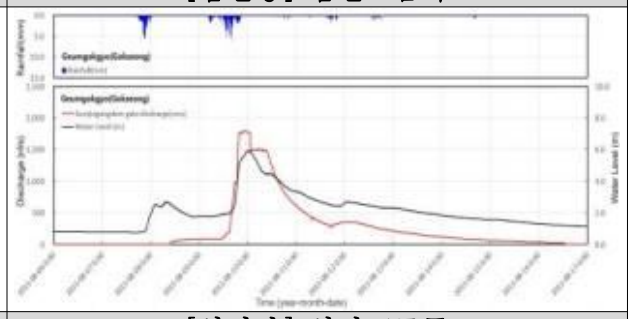


[섬진강] 섬진 1금곡

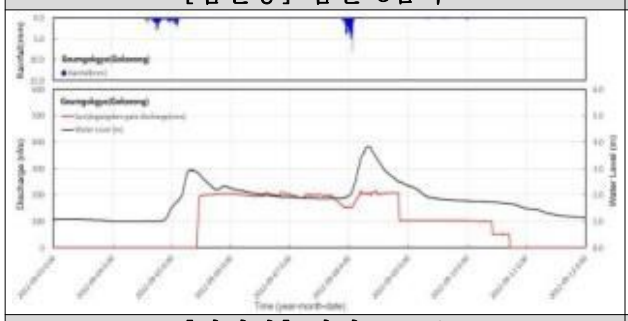
[섬진강] 섬진 2금곡



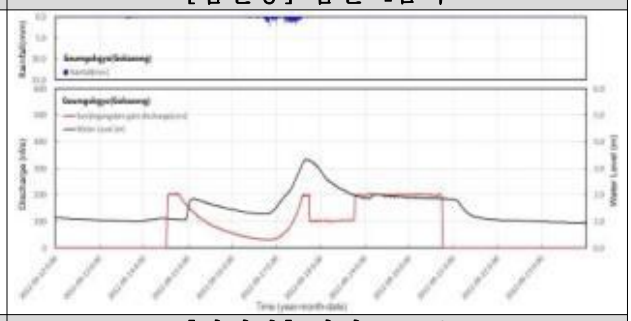
[섬진강] 섬진 3금곡



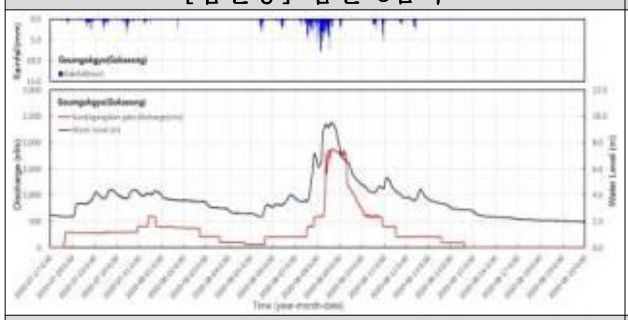
[섬진강] 섬진 4금곡



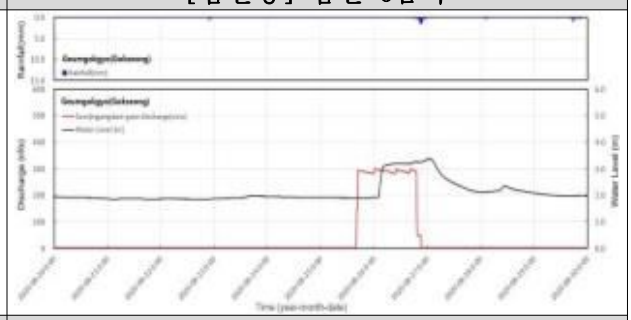
[섬진강] 섬진 5금곡



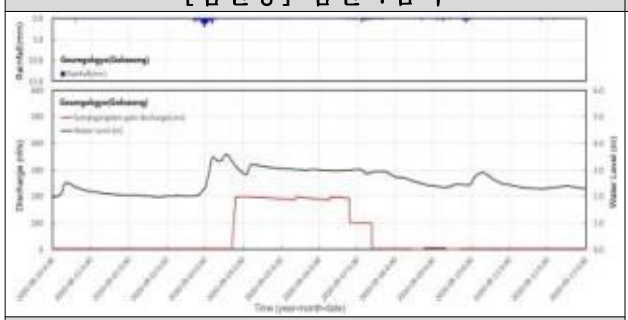
[섬진강] 섬진 6금곡



[섬진강] 섬진 7금곡



[섬진강] 섬진 8금곡

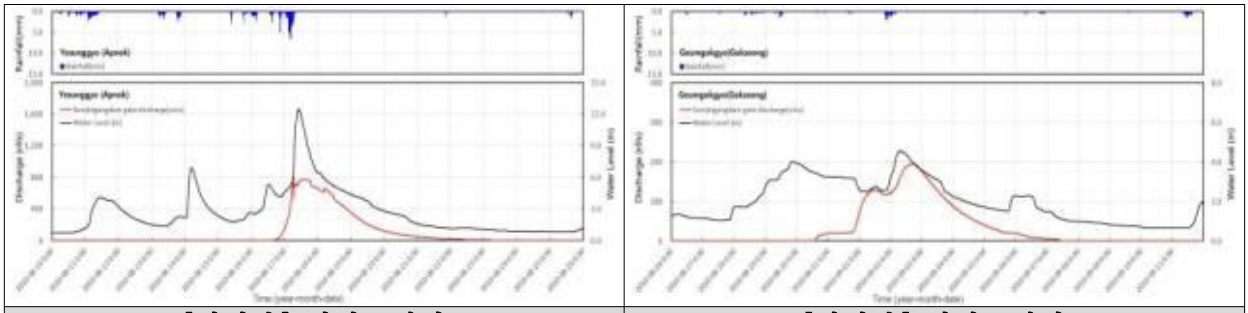


[섬진강] 섬진 9금곡

<그림 3-11> 섬진댐 방류에 대한 금곡교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

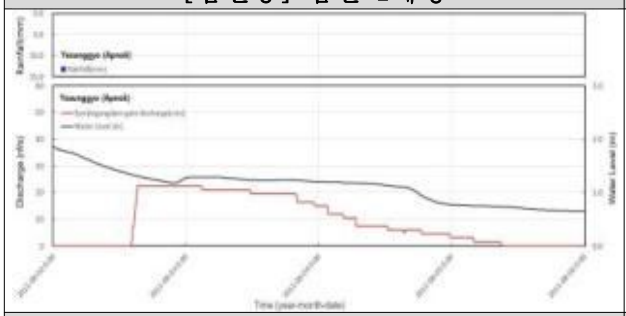
<표 3-8> 섬진강댐 방류에 대한 예성교 지점의 도달시간 조사

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
섬진1예성	2010-08-17 06:30	802.8	870	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진2예성	2010-09-02 14:10	193.5	4,330	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진3예성	2011-08-02 15:10	22.5	70	2011-08-03 00:20	550	-	-	첨두 미발생
섬진4예성	2011-08-09 22:30	1,799.5	2,250	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진5예성	2012-09-05 11:30	195.9	90	2012-09-06 22:10	2,080	2012-09-06 19:55	2,035	
섬진6예성	2012-09-14 14:00	204.2	120	2012-09-15 03:30	810	2012-09-15 00:10	730	
	2012-09-18 18:50	199.1	50	2012-09-19 09:00	900	2012-09-19 05:35	695	
섬진7예성	2020-08-08 12:10	1,838.0	340	-	-	-	-	첨두 미발생
	2020-07-27 16:20	288.0	140	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진8예성	2020-08-25 16:30	292.8	30	2020-08-26 15:10	1,360	2020-08-26 07:30	930	
섬진9예성	2020-09-03 19:40	196.34	160	2020-09-04 08:20	760	2020-09-04 05:30	750	

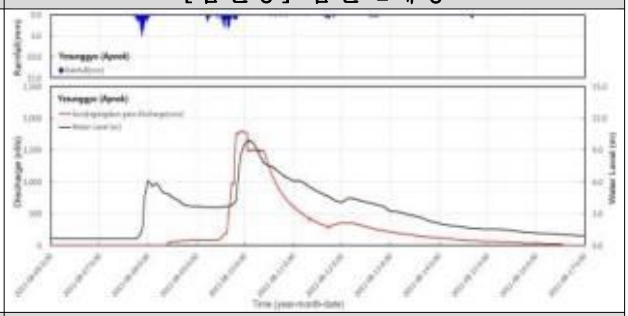


[섬진강] 섬진 1예성

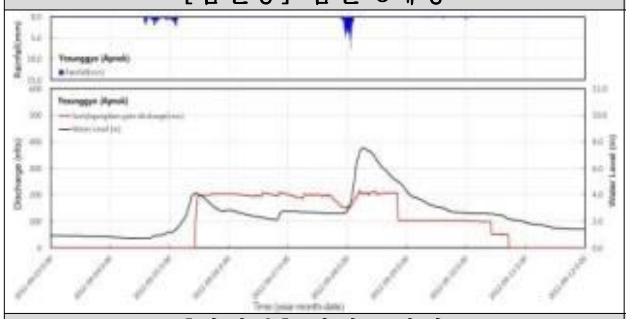
[섬진강] 섬진 2예성



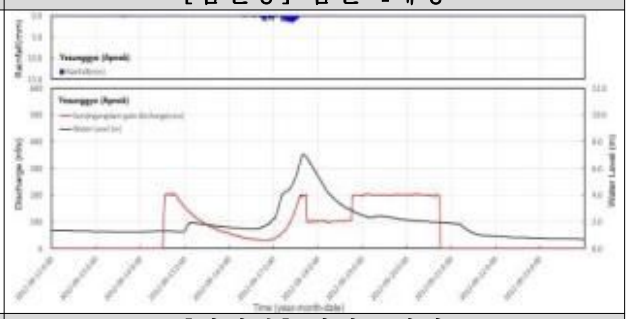
[섬진강] 섬진 3예성



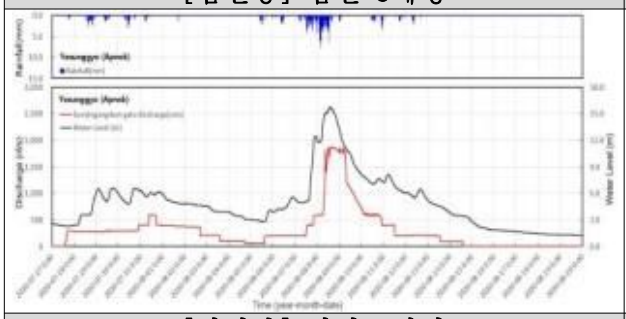
[섬진강] 섬진 4예성



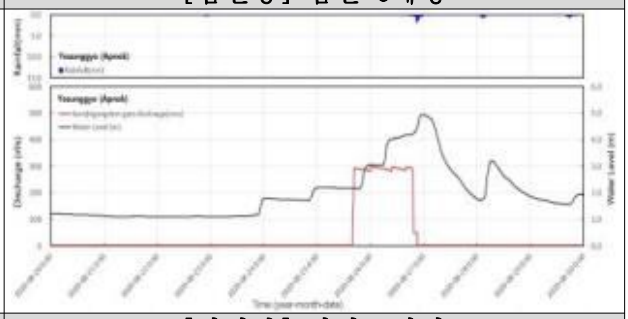
[섬진강] 섬진 5예성



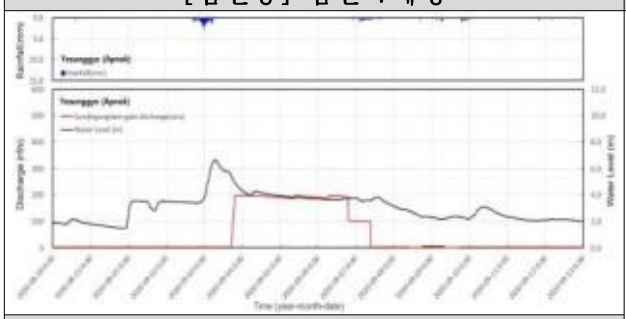
[섬진강] 섬진 6예성



[섬진강] 섬진 7예성



[섬진강] 섬진 8예성

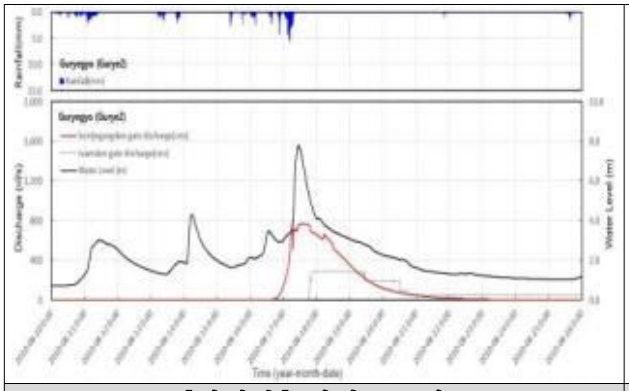


[섬진강] 섬진 9예성

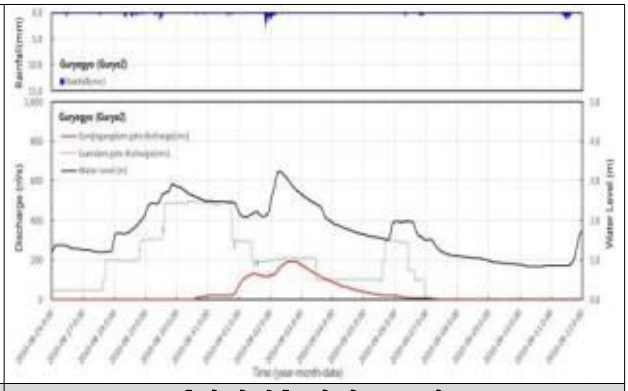
<그림 3-12> 섬진댐 방류에 대한 예성교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-9> 섬진강댐 방류에 대한 구례교 지점의 도달시간 조사표

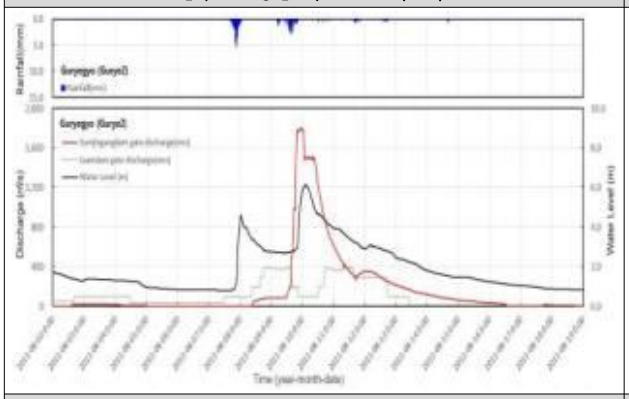
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
섬진1구례	2010-08-17 06:30	802.8	870	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진2구례	2010-09-02 14:10	193.5	4,330	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진4구례	2011-08-09 22:30	1,799.5	2,250	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진5구례	2012-09-05 11:30	195.9	90	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진6구례	2012-09-14 14:00	204.2	120	2012-09-14 16:20	380	2012-09-15 06:30	1,030	
	2012-09-18 18:50	199.1	50	-	-	2012-09-19 09:00	840	첨두 미발생
섬진7구례	2020-08-08 12:10	1,838.0	340	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진8구례	2020-08-25 16:30	292.8	30	2020-08-26 00:20	500	2020-08-25 21:05	305	강우 영향
섬진9구례	2020-09-03 19:40	196.34	160	2020-09-04 09:20	850	2020-09-04 06:15	795	



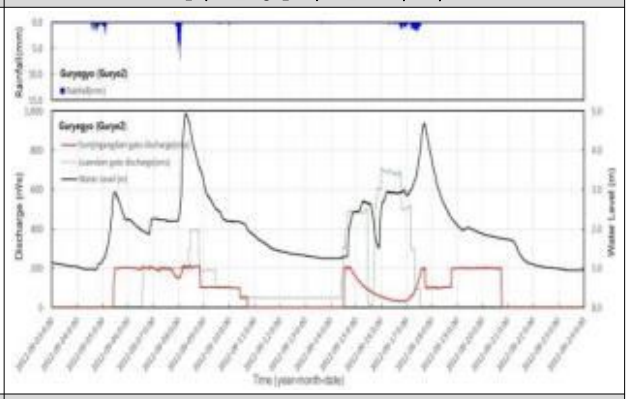
[섬진강] 섬진 1구례



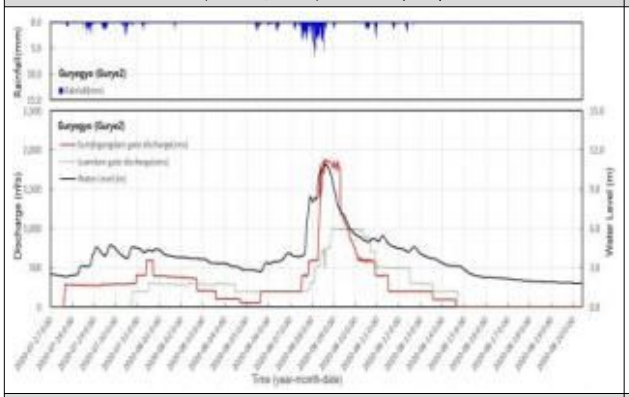
[섬진강] 섬진 2구례



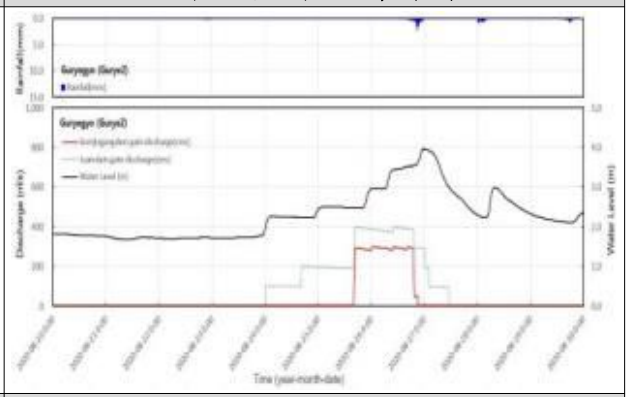
[섬진강] 섬진 4구례



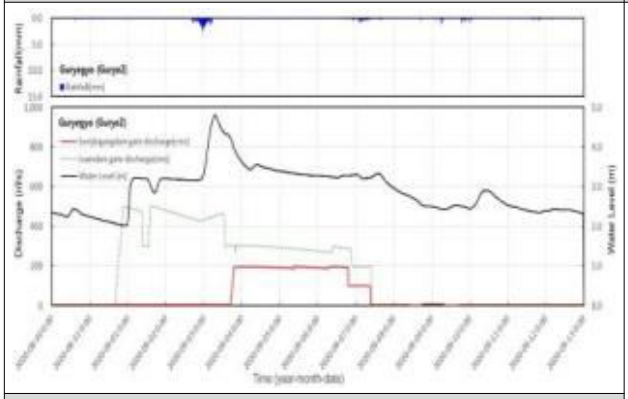
[섬진강] 섬진 5,6구례



[섬진강] 섬진 7구례



[섬진강] 섬진 8구례

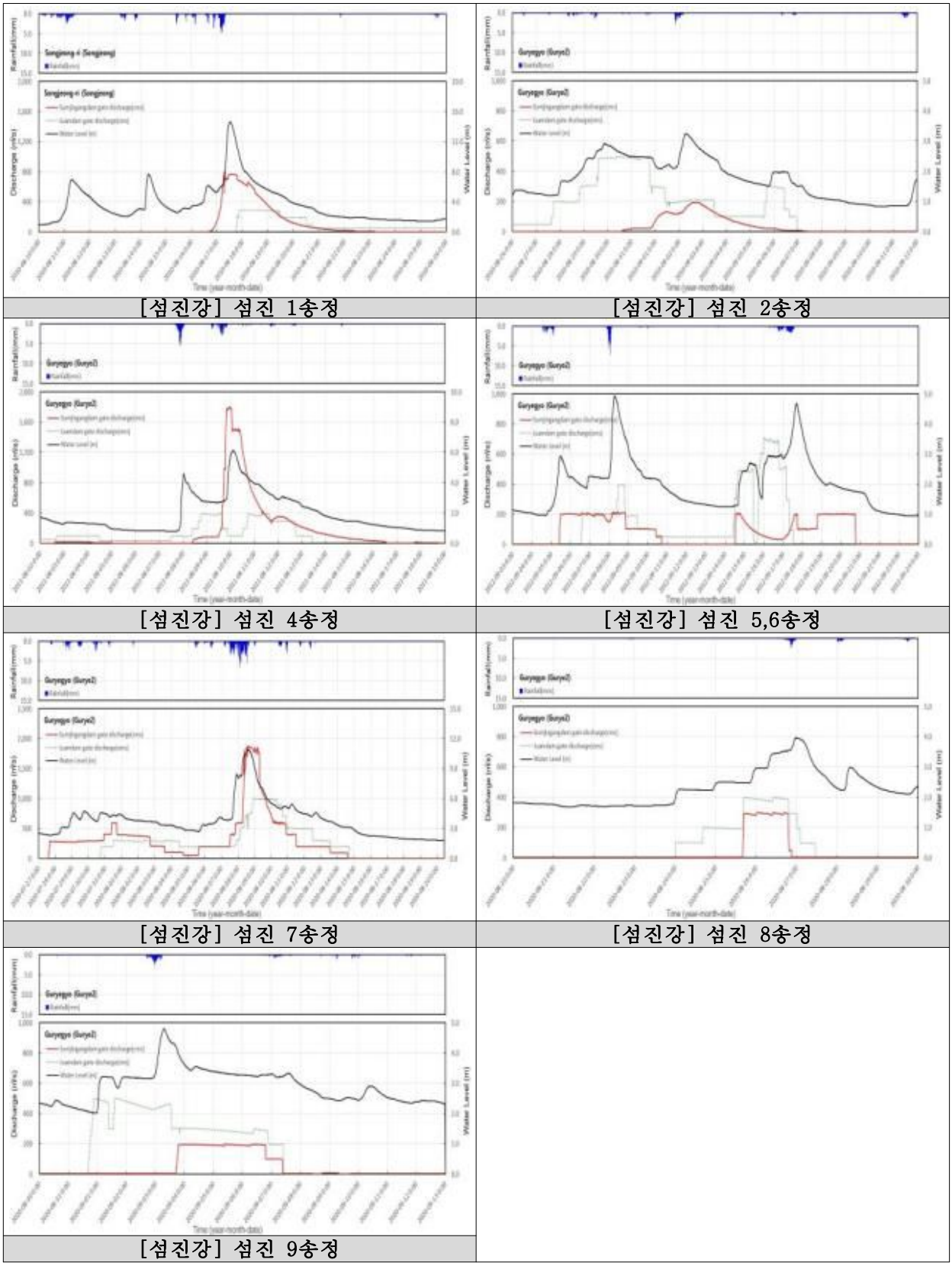


[섬진강] 섬진 9구례

<그림 3-13> 섬진강댐 방류에 대한 구례교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-10> 섬진강댐 방류에 대한 송정리 지점의 도달시간 조사

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
섬진1송정	2010-08-17 06:30	802.8	870	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진2송정	2010-09-02 14:10	193.5	4,330	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진4송정	2011-08-09 22:30	1,799.5	2,250	-	-	-	-	첨두 미발생
	2011-08-12 05:30	360		-	-	2011-08-12 05:30	360	첨두 미발생
섬진5송정	2012-09-05 11:30	195.9	90	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진6송정	2012-09-14 14:00	204.2	120	2012-09-15 05:20	1,040	2012-09-15 10:40	1,280	
	2012-09-18 18:50	199.1	50	-	-	2012-09-19 11:50	1,020	첨두 미발생
섬진7송정	2020-08-08 12:10	1,838.0	340	-	-	-	-	첨두 미발생
섬진8송정	2020-08-25 16:30	292.8	30	-	-	2020-08-26 16:40	1,450	첨두 미발생
섬진9송정	2020-09-03 19:40	196.34	160	2020-09-04 08:20	920	2020-09-04 11:30	980	첨두



<그림 3-14> 섬진강댐 방류에 대한 송정리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-11> [섬진강] 주암댐 방류이벤트 분석

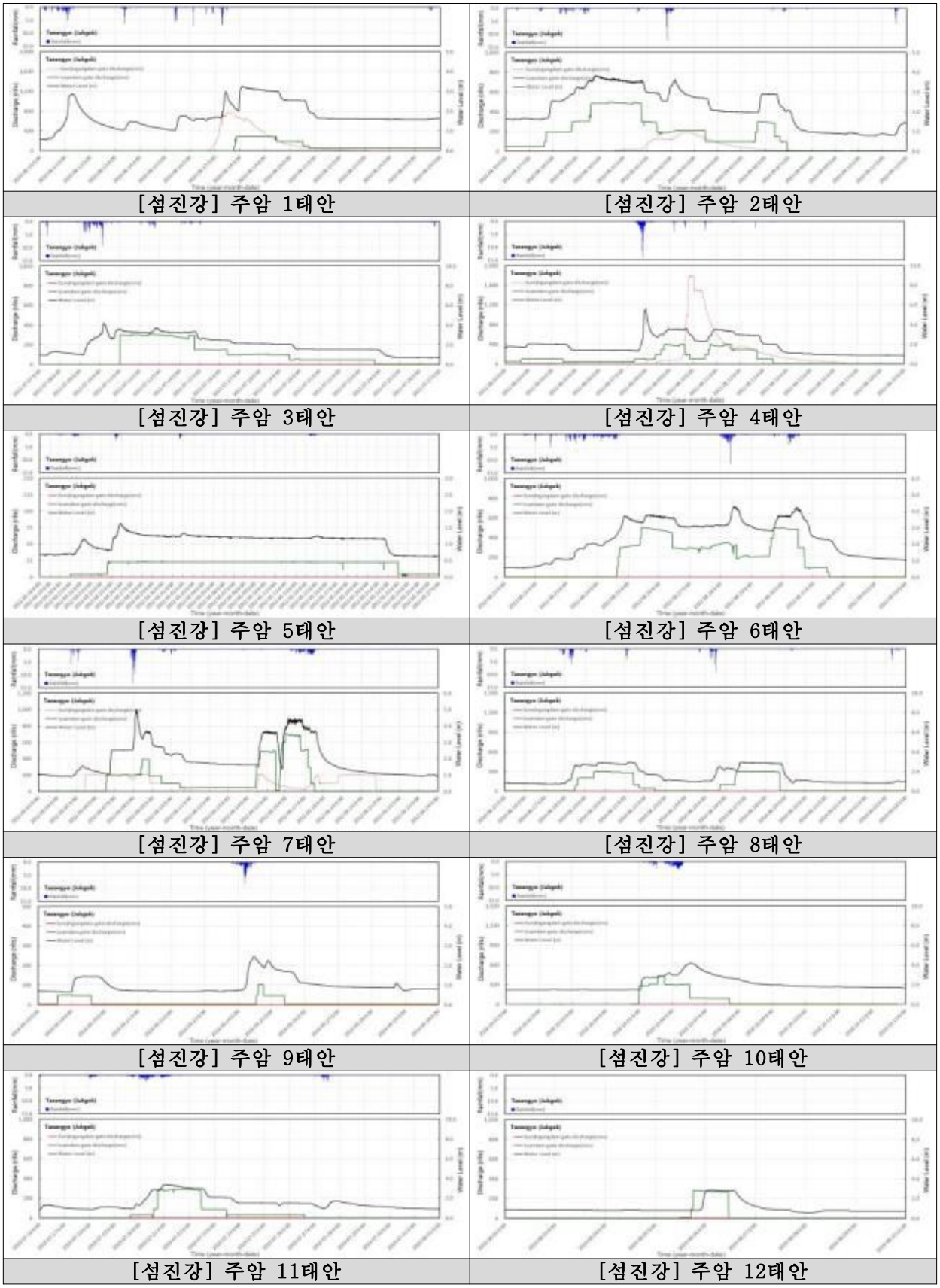
Event 명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
주암 1	2010-08-17 18:00	2010-08-26 00:00	198.0	83.140	2010-08-17 20:40	283.9	160	
주암 2	2010-08-26 00:00	2010-09-09 09:50	345.8	235.718	2010-08-27 17:20	200.1	2,480	
					2010-09-05 16:20	300.3	15,380	
주암 3	2011-07-11 00:00	2011-07-23 18:40	306.7	161.077	2011-07-12 10:30	310.2	2,070	강우영향
주암 4	2011-08-02 16:00	2011-08-13 10:10	258.2	144.031	2011-08-02 16:20	97.5	20	
					2011-08-08 18:30	390.7	8,790	
주암 5	2012-04-24 14:20	2012-05-23 00:00	681.7	55.339	2012-04-24 15:10	23.6	50	
주암 6	2012-08-24 15:00	2012-08-31 12:10	165.2	185.120	2012-08-25 10:20	499.6	1,160	
					2012-08-29 17:20	498.2	12,560	
주암 7	2012-09-06 13:00	2012-09-17 12:40	263.7	268.838	2012-09-06 14:20	198.7	80	
					2012-09-08 11:20	395.3	2,780	
					2012-09-14 16:00	491.7	11,700	
					2012-09-15 23:50	708.4	13,610	
주암 8	2014-08-18 12:00	2014-08-22 11:10	95.2	69.998	2014-08-18 15:50	199.8	230	
					2014-08-19 10:50	293.6	1,370	
	2014-08-25 17:30	2014-08-28 17:20	71.8	62.956	2014-08-25 18:20	101.4	50	강우영향
					2014-08-26 12:50	298.9	1,160	
주암 9	2014-09-18 14:00	2014-09-19 14:20	24.3	10.324	2014-09-18 14:20	48	20	
	2014-09-24 13:00	2014-09-25 09:10	20.2	9.324	2014-09-24 14:20	100.5	80	강우영향
주암 10	2018-10-05 00:00	2018-10-07 17:20	65.3	51.267	2018-10-05 00:00	287.6	0	
					2018-10-05 13:20	432.1	800	강우영향
주암 11	2019-07-19 15:00	2019-07-26 14:10	167.2	62.978	2019-07-21 13:10	287.0	2,770	강우영향
주암 12	2019-08-05 11:00	2019-08-06 11:10	24.2	23.432	2019-08-05 18:20	280.3	440	
주암 13	2019-10-01 13:00	2019-10-14 11:30	310.5	239.702	2019-10-03 06:50	644.4	2,510	강우영향
					2019-10-06 11:20	190.9	7,100	
주암 14	2020-04-30 13:00	2020-05-01 13:10	24.2	4.147	2020-04-30 13:40	48.8	40	
주암 15	2020-07-15 16:30	2020-07-24 17:10	216.7	133.434	2020-07-16 11:30	297.7	1,140	
주암 16	2020-07-30 17:00	2020-08-14 16:20	359.3	500.119	2020-08-09 08:40	999.3	13,900	강우영향
주암 17	2020-08-23 23:50	2021-08-27 11:20	83.5	69.968	2020-08-24 00:00	99.4	10	
					2020-08-24 16:20	198.8	990	
					2020-08-25 16:30	399.8	2,440	
주암 18	2020-08-31 16:00	2020-09-07 10:20	162.3	202.001	2020-08-31 21:10	498.6	310	
					2020-09-01 14:20	502.8	1,340	
주암 19	2021-07-08 14:30	2021-07-12 17:20	98.8	68.595	2021-07-08 14:50	200.9	20	
주암 20	2021-08-23 12:00	2021-08-25 14:10	50.2	20.337	2021-08-23 12:40	199.9	40	강우영향
주암 21	2021-09-15 12:00	2021-09-16 18:20	30.3	3.540	2021-09-15 12:20	49.8	20	

<표 3-12> 주암댐 방류에 대한 태안교 지점의 도달시간 조사(계속)

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
주암1태안	2010-08-17 20:40	283.9	160	2010-08-18 01:30	290	2010-08-17 23:05	290	
주암2태안	2010-08-27 17:20	200.1	2,480	2010-08-27 23:40	380	2010-08-27 20:10	380	
	2010-09-05 16:20	300.3	15,380	2010-09-05 21:20	300	-	300	첨두 미발생
주암3태안	2011-07-12 10:30	310.2	2,070	2011-07-12 18:00	450	-	450	첨두 미발생
주암4태안	2011-08-02 16:20	97.5	20	2011-08-03 00:20	480	2011-08-02 21:00	480	
	2011-08-08 18:30	390.7	8,790	2011-08-08 22:50	260	-	260	첨두 미발생
주암5태안	2012-04-24 15:10	23.6	50	2012-04-25 05:30	860	2012-04-25 01:00	860	
주암6태안	2012-08-25 10:20	499.6	1,160	2012-08-25 16:50	390	2012-08-25 11:25	390	
	2012-08-29 17:20	498.2	12,560	2012-08-29 21:10	230	-	230	첨두 미발생
주암7태안	2012-09-06 14:20	198.7	80	2012-09-06 21:30	430	2012-09-06 18:35	430	
	2012-09-08 11:20	395.3	2,780	2012-09-08 16:10	290	-	290	첨두 미발생
	2012-09-14 16:00	491.7	11,700	2012-09-14 21:10	310	-	310	첨두 미발생
	2012-09-15 23:50	708.4	13,610	2012-09-16 03:10	200	-	200	첨두 미발생
주암8태안	2014-08-18 15:50	199.8	230	2014-08-18 20:50	300	2014-08-18 18:30	300	
	2014-08-19 10:50	293.6	1,370	2014-08-19 17:00	370	-	370	첨두 미발생
	2014-08-25 18:20	101.4	50	2014-08-26 1:10	410	-	410	첨두 미발생
	2014-08-26 12:50	298.9	1,160	2014-08-26 18:40	350	-	350	첨두 미발생
주암9태안	2014-09-18 14:20	48	20	2014-09-19 06:50	990	2014-09-19 00:30	990	
	2014-09-24 14:20	100.5	80	2014-09-24 21:20	430	-	430	첨두 미발생
주암10태안	2018-10-05 00:00	287.6	0	2018-10-05 00:50	50	2018-10-05 00:05	50	
	2018-10-05 13:20	432.1	800	-	-	-	-	첨두 미발생

<표 3-13> 주암댐 방류에 대한 태안교 지점의 도달시간 조사

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
주암11태안	2019-07-21 13:10	287.0	2,770	-	-	-	-	첨두 미발생
주암12태안	2019-08-05 18:20	280.3	440	2019-08-06 01:30	430	2019-08-05 22:55	715	
주암13태안	2019-10-03 06:50	644.4	2,510	-	-	-	-	첨두 미발생
	2019-10-06 11:20	190.9	7,100	2019-10-06 18:10	410	-	-	첨두 미발생
주암14태안	2020-04-30 13:40	48.8	40	2020-05-01 06:40	1,020	2020-04-30 23:52	652	
주암15태안	2020-07-16 11:30	297.7	1,140	2020-07-16 19:40	490	2020-07-16 15:25	1,375	
주암16태안	2020-08-09 08:40	999.3	13,900	-	-	-	-	첨두 미발생
주암17태안	2020-08-24 00:00	99.4	10	2020-08-24 00:10	10	2021-08-24 00:00	10	
	2020-08-24 16:20	198.8	990	2020-08-24 23:40	440	-	-	첨두 미발생
	2020-08-25 16:30	399.8	2,440	2020-08-25 22:30	360	-	-	첨두 미발생
주암18태안	2020-08-31 21:10	498.6	310	2020-09-01 02:30	320	2020-08-31 22:00	480	
	2020-09-01 14:20	502.8	1,340	2020-09-01 19:20	300	-	-	첨두 미발생
주암19태안	2021-07-08 14:50	200.9	20	2021-07-08 22:40	470	2021-07-08 18:50	260	
주암20태안	2021-08-23 12:40	199.9	40	2021-08-24 11:40	1,380	-	-	강우영향
주암21태안	2021-09-15 12:20	49.8	20	2021-09-16 00:00	700	2021-09-15 23:55	715	



[섬진강] 주암 1태안 | [섬진강] 주암 2태안

[섬진강] 주암 3태안 | [섬진강] 주암 4태안

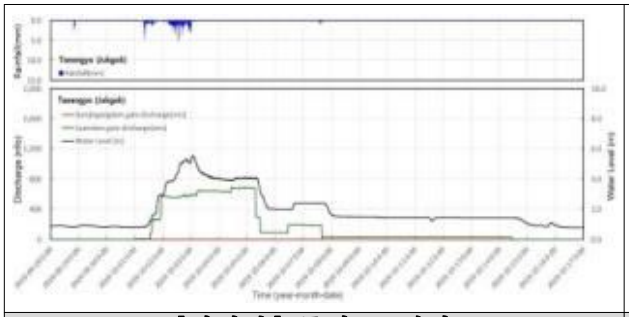
[섬진강] 주암 5태안 | [섬진강] 주암 6태안

[섬진강] 주암 7태안 | [섬진강] 주암 8태안

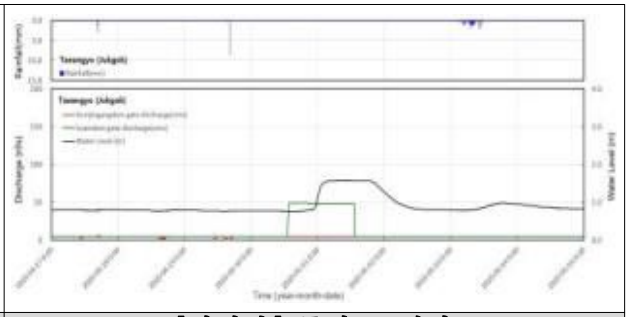
[섬진강] 주암 9태안 | [섬진강] 주암 10태안

[섬진강] 주암 11태안 | [섬진강] 주암 12태안

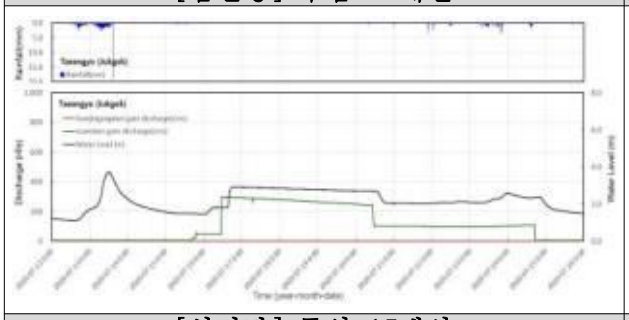
<그림 3-15> 주암댐 방류에 대한 태안교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



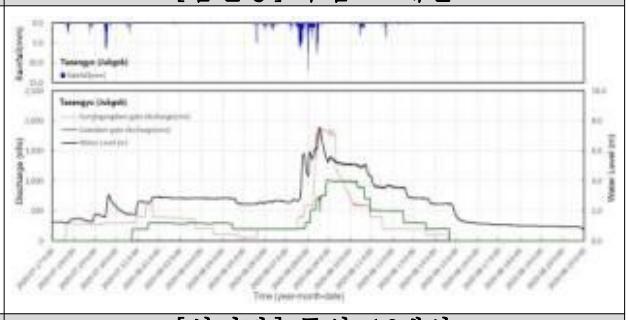
[섬진강] 주암 13태안



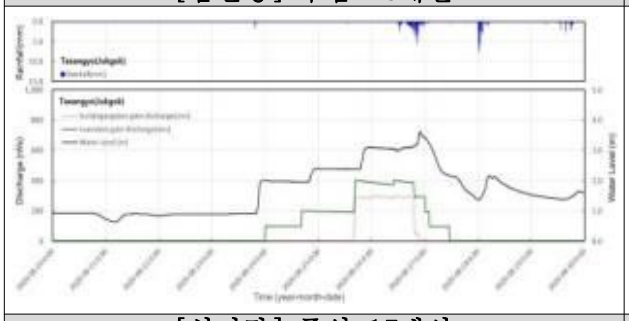
[섬진강] 주암 14태안



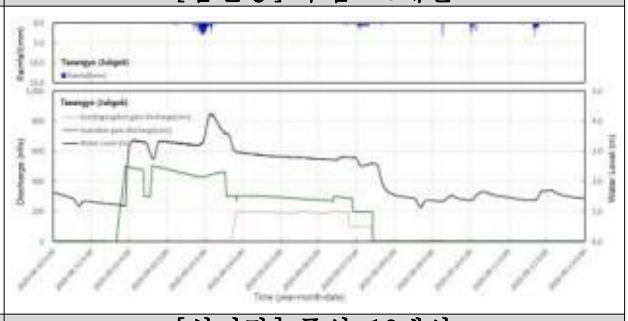
[섬진강] 주암 15태안



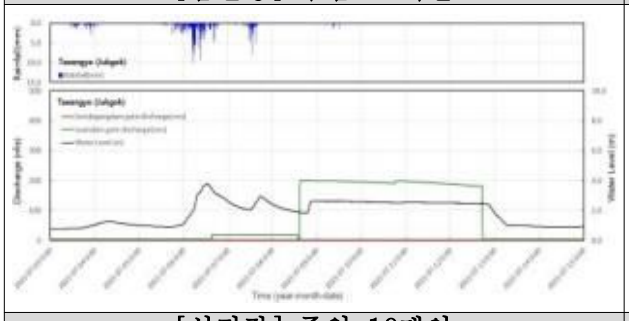
[섬진강] 주암 16태안



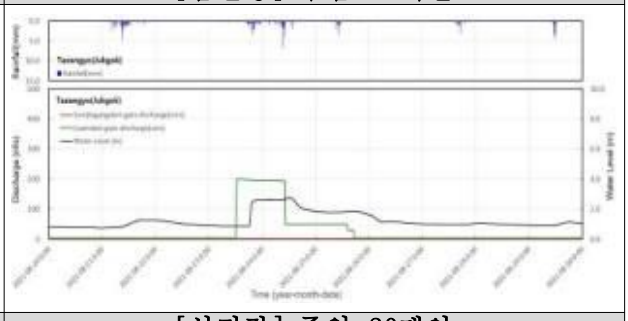
[섬진강] 주암 17태안



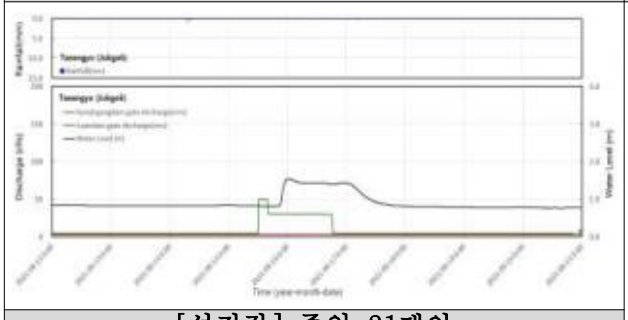
[섬진강] 주암 18태안



[섬진강] 주암 19태안



[섬진강] 주암 20태안



[섬진강] 주암 21태안

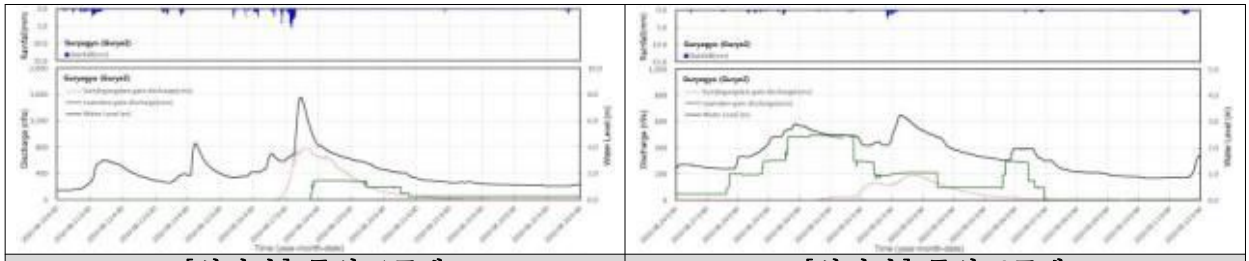
<그림 3-8> 주암댐 방류에 대한 태안교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-14> 주암댐 방류에 대한 구례교 지점의 도달시간 조사(계속)

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
주암1구례	2010-08-17 20:40	283.9	160	-	-	2010-08-18 00:30	230	첨두 미발생
주암2구례	2010-08-27 17:20	200.1	2,480	2010-08-27 22:10	2,770	2010-08-28 01:40	500	
	2010-09-05 16:20	300.3	15,380	-	-	2010-09-05 23:30	430	첨두 미발생
주암3구례	2011-07-12 10:30	310.2	2,070	-	-	-	-	첨두 미발생
주암4구례	2011-08-02 16:20	97.5	20	2011-08-02 23:40	460	2011-08-03 02:10	590	
	2011-08-08 18:30	390.7	8,790	-	-	-	-	첨두 미발생
주암5구례	2012-04-24 15:10	23.6	50	2012-04-25 09:30	1,150	2012-04-25 22:50	1,900	
주암6구례	2012-08-25 10:20	499.6	1,160	2012-08-25 13:55	1,255	2012-08-25 15:40	320	
	2012-08-29 17:20	498.2	12,560	-	-	2012-08-29 22:50	330	첨두 미발생
주암7구례	2012-09-06 14:20	198.7	80	2012-09-06 22:20	560	2012-09-06 23:10	530	
	2012-09-14 16:00	491.7	11,700	-	-	2012-09-15 06:30	870	첨두 미발생
	2012-09-15 23:50	708.4	13,610	-	-	2012-09-16 05:40	350	첨두 미발생
주암8구례	2014-08-18 15:50	199.8	230	-	-	-	-	첨두 미발생
	2014-08-19 10:50	293.6	1,370	-	-	2014-08-19 16:20	330	첨두 미발생
	2014-08-25 18:20	101.4	50	-	-	2014-08-25 1:00	210	첨두 미발생
	2014-08-26 12:50	298.9	1,160	-	-	2014-08-26 19:10	380	첨두 미발생

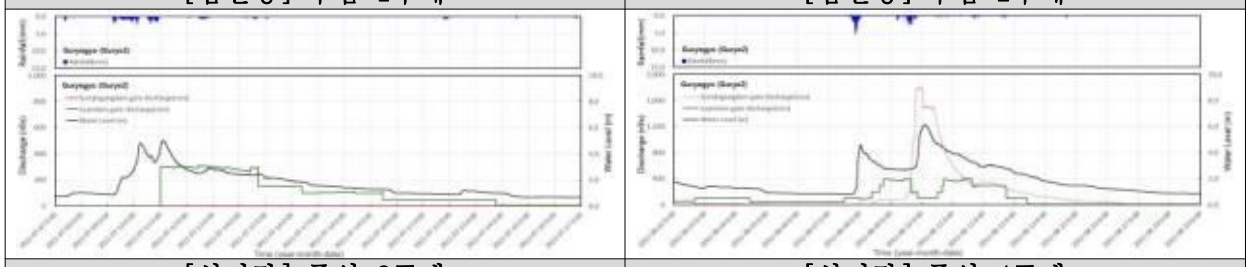
<표 3-15> 주암댐 방류에 대한 구례교 지점의 도달시간 조사

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
주암9구례	2014-09-18 14:20	48	20	2014-09-19 05:40	940	2014-09-19 12:40	1,360	
	2014-09-24 14:20	100.5	80	-	-	-	-	첨두 미발생
주암10구례	2018-10-05 00:00	287.6	0	2018-10-05 01:25	85	2018-10-05 04:30	270	
	2018-10-05 13:20	432.1	800	-	-	-	-	첨두 미발생
주암11구례	2019-07-21 13:10	287.0	2,770	-	-	-	-	첨두 미발생
주암12구례	2019-08-05 18:20	280.3	440	2019-08-06 05:00	1,080	2019-08-06 05:00	640	
주암13구례	2019-10-03 06:50	644.4	2,510	-	-	-	-	첨두 미발생
	2019-10-06 11:20	190.9	7,100	-	-	2019-10-06 20:00	520	첨두 미발생
주암14구례	2020-04-30 13:40	48.8	40	2020-05-01 04:20	920	2020-05-01 11:20	1,300	
주암15구례	2020-07-16 11:30	297.7	1,140	2020-07-16 17:30	1.500	2020-07-16 20:50	560	
주암16구례	2020-08-09 08:40	999.3	13,900	-	-	-	-	첨두 미발생
주암17구례	2020-08-24 00:00	99.4	10	2021-08-24 00:10	20	2020-08-24 02:20	140	
	2020-08-25 16:30	399.8	2,440	-	-	2020-08-25 01:40	560	첨두 미발생
주암18구례	2020-08-31 21:10	498.6	310	2020-09-01 00:15	495	2020-09-01 04:00	410	
	2020-09-01 14:20	502.8	1,340	-	-	2020-09-01 21:30	430	첨두 미발생
주암19구례	2021-07-08 14:50	200.9	20	2021-07-08 20:50	380	2021-07-08 23:10	500	
주암20구례	2021-08-23 12:40	199.9	40	-	-	2021-08-24 20:30	1,950	첨두 미발생
주암21구례	2021-09-15 12:20	49.8	20	2021-09-16 01:40	820	2021-09-16 04:40	980	



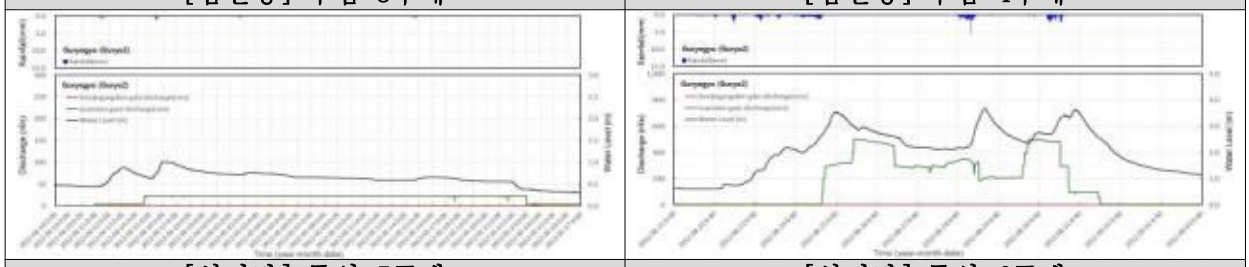
[섬진강] 주암 1구례

[섬진강] 주암 2구례



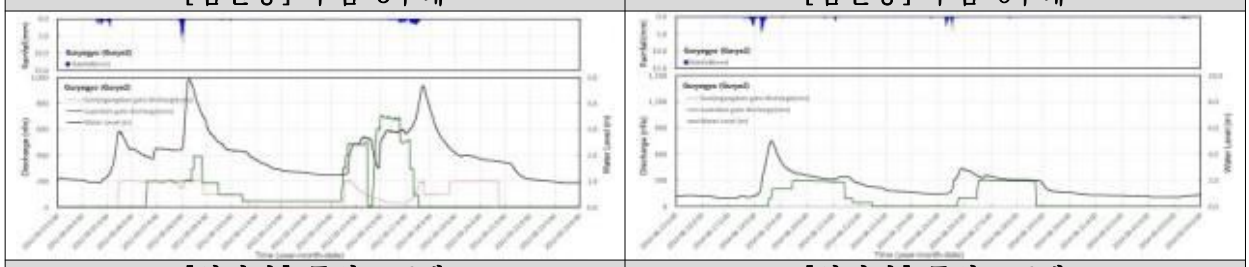
[섬진강] 주암 3구례

[섬진강] 주암 4구례



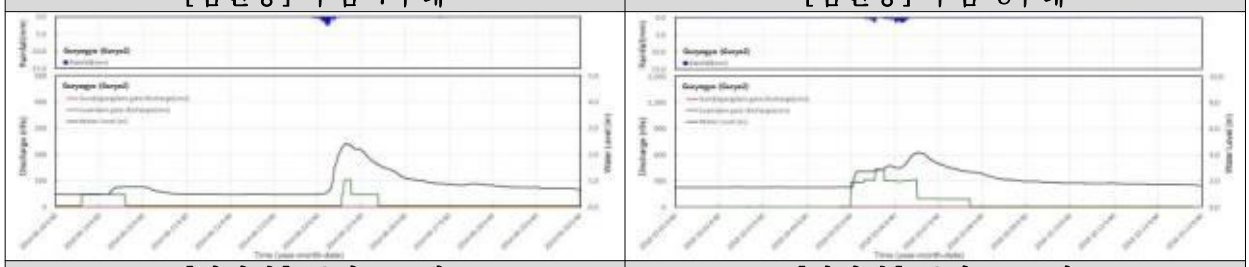
[섬진강] 주암 5구례

[섬진강] 주암 6구례



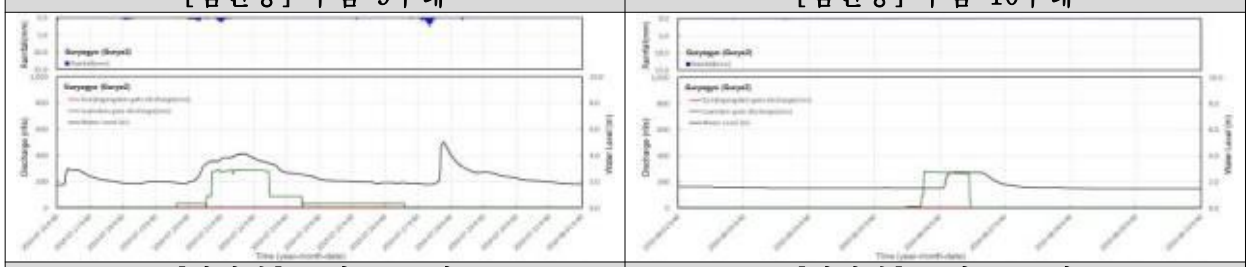
[섬진강] 주암 7구례

[섬진강] 주암 8구례



[섬진강] 주암 9구례

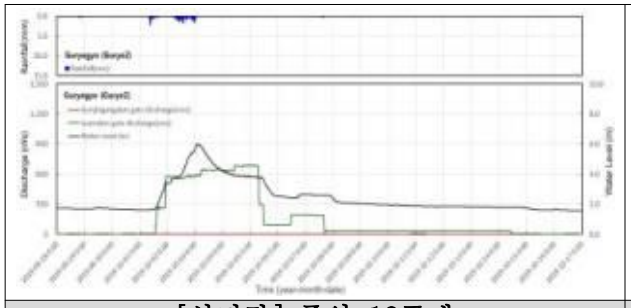
[섬진강] 주암 10구례



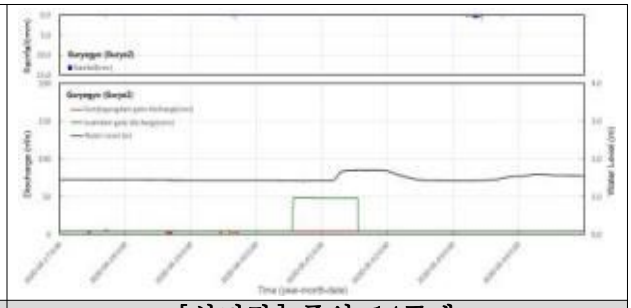
[섬진강] 주암 11구례

[섬진강] 주암 12구례

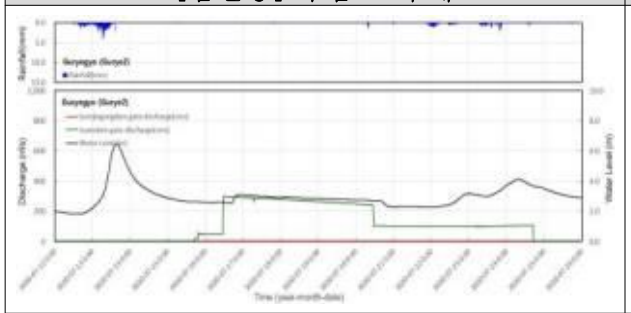
<그림 3-16> 주암댐 방류에 대한 구례교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



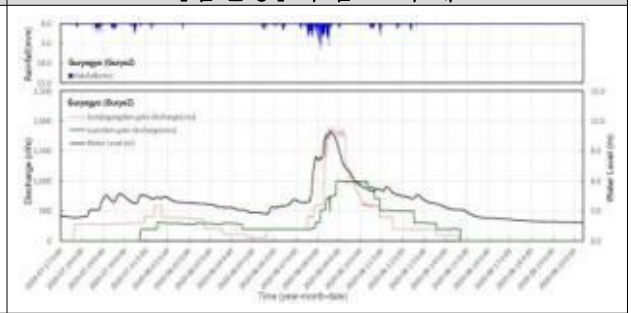
[섬진강] 주암 13구례



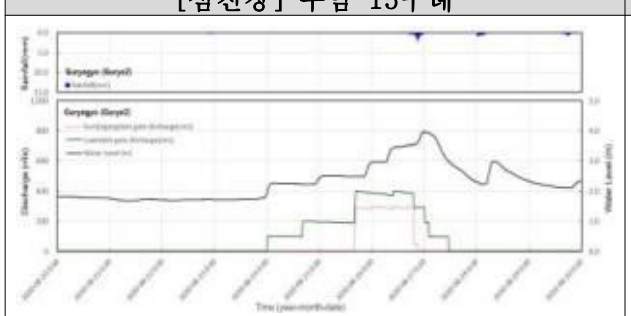
[섬진강] 주암 14구례



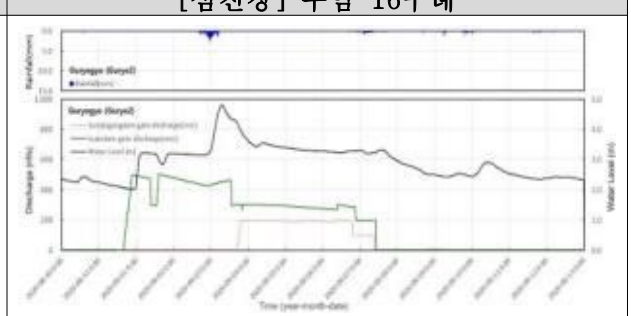
[섬진강] 주암 15구례



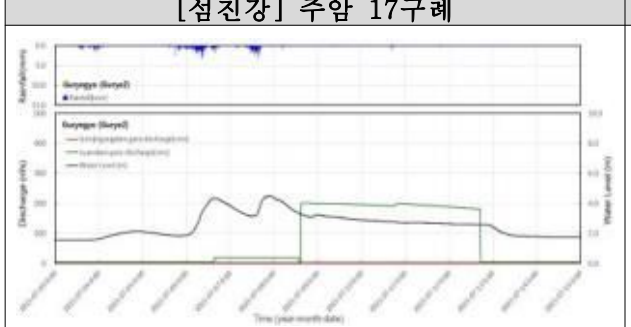
[섬진강] 주암 16구례



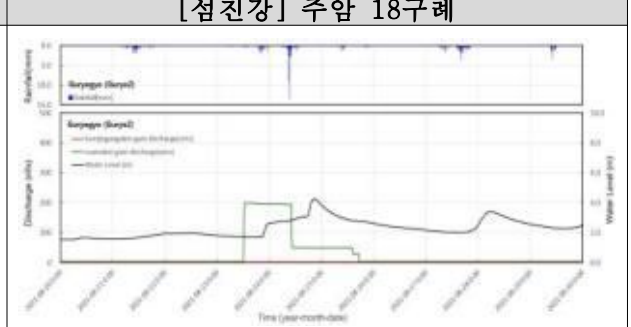
[섬진강] 주암 17구례



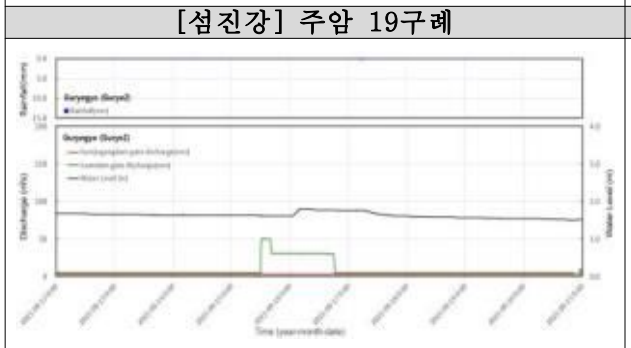
[섬진강] 주암 18구례



[섬진강] 주암 19구례



[섬진강] 주암 20구례



[섬진강] 주암 21구례

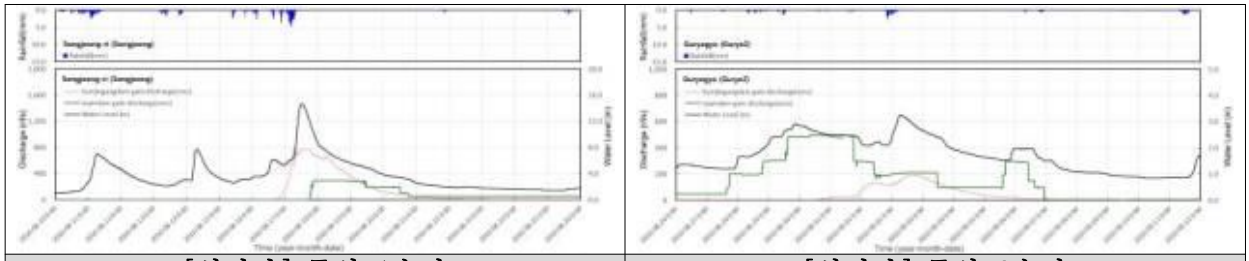
<그림 3-9> 주암댐 방류에 대한 구례교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-16> 주암댐 방류에 대한 송정리 지점의 도달시간 조사(계속)

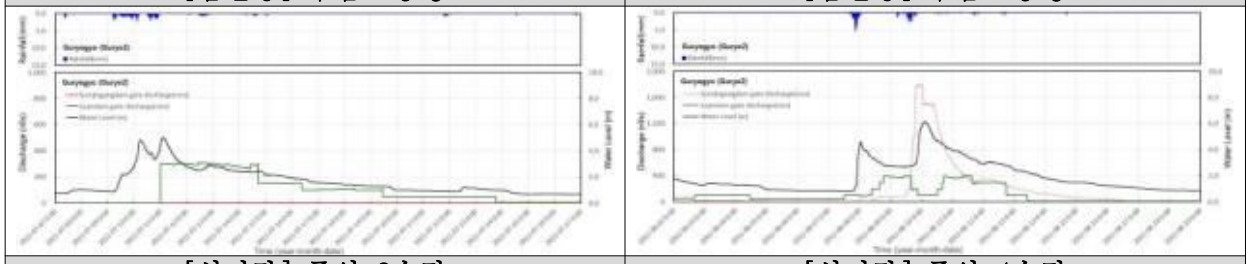
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
주암1송정	2010-08-17 20:40	283.9	160	2010-08-18 01:30	290	-	-	첨두 미발생
주암2송정	2010-08-27 17:20	200.1	2,480	2010-08-28 04:50	690	2010-08-28 0:40	2,920	
	2010-09-05 16:20	300.3	15,380	2010-09-06 03:20	660	-	-	첨두 미발생
주암3송정	2011-07-12 10:30	310.2	2,070	2011-07-11 04:30	270	2011-07-11 00:25	25	강우영향
주암4송정	2011-08-02 16:20	97.5	20	2011-08-03 06:50	870	2011-08-03 02:30	630	
	2011-08-08 18:30	390.7	8,790	2011-08-11 03:20	600	-	-	첨두 미발생
	2012-04-24 15:10	23.6	50	2011-08-11 17:50	350	-	-	첨두 미발생
주암5송정	2012-08-25 10:20	499.6	1,160	2012-04-26 00:40	2,010	-	-	첨두 미발생
주암6송정	2012-08-29 17:20	498.2	12,560	2012-08-25 20:00	580	2012-08-25 16:20	1,520	
	2012-09-06 14:20	198.7	80	2012-08-30 02:50	570	-	-	첨두 미발생
주암7송정	2012-09-14 16:00	491.7	11,700	2012-09-07 02:50	750	2012-09-06 22:25	565	
	2012-09-15 23:50	708.4	13,610	2012-09-15 01:40	580	-	-	첨두 미발생
	2014-08-18 15:50	199.8	230	2012-09-16 09:30	580	-	-	첨두 미발생
주암8송정	2014-08-19 10:50	293.6	1,370	-	-	-	-	첨두 미발생
	2014-08-25 18:20	101.4	50	2014-08-19 16:50	360	-	-	첨두 미발생
	2014-08-26 12:50	298.9	1,160	2014-08-25 3:00	280	-	-	첨두 미발생
	2014-09-18 14:20	48	20	2014-08-26 21:40	530	2014-08-26 19:30	1,560	
주암9송정	2014-09-24 14:20	100.5	80	2014-09-19 21:20	1,860	2014-09-19 10:40	1,240	
	2018-10-05 00:00	287.6	0	-	-	-	-	첨두 미발생
주암10송정	2018-10-05 13:20	432.1	800	2018-10-05 07:40	460	2018-10-05 04:20	260	
	2019-07-21 13:10	287.0	2,770	-	-	-	-	첨두 미발생

<표 3-17> 주암댐 방류에 대한 송정리 지점의 도달시간 조사

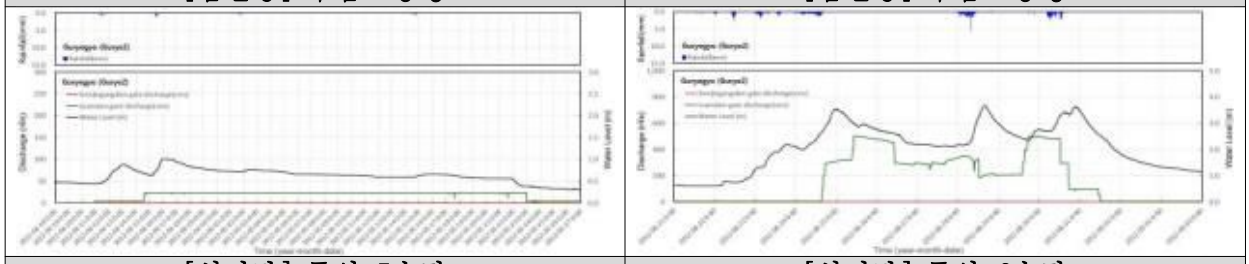
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
주암11송정	2019-08-05 18:20	280.3	440	-	-	-	-	첨두 미발생
주암12송정	2019-10-03 06:50	644.4	2,510	2019-08-06 09:20	900	2019-08-06 04:55	1,075	
주암13송정	2019-10-06 11:20	190.9	7,100	-	-	-	-	첨두 미발생
	2020-04-30 13:40	48.8	40	2019-10-06 23:30	720	2019-10-06 20:00	7,620	
주암14송정	2020-07-16 11:30	297.7	1,140	2020-05-01 17:20	1,660	2020-05-01 10:00	1,260	
주암15송정	2020-08-09 08:40	999.3	13,900	2020-07-17 00:30	780	2020-07-16 19:40	1,630	
주암16송정	2020-08-24 00:00	99.4	10	-	-	-	-	첨두 미발생
주암17송정	2020-08-25 16:30	399.8	2,440	2020-08-26 04:00	690	2020-08-25 23:10	2,840	
주암18송정	2020-08-31 21:10	498.6	310	2020-09-01 07:10	600	2020-09-01 02:35	635	
	2020-09-01 14:20	502.8	1,340	2020-09-02 00:40	620	-	-	첨두 미발생
주암19송정	2021-07-08 14:50	200.9	20	2021-07-09 01:40	650	2021-07-08 23:00	510	
주암20송정	2021-08-23 12:40	199.9	40	2021-08-24 22:50	2,050	-	-	첨두 미발생
주암21송정	2021-09-15 12:20	49.8	20	2021-09-16 11:20	1,380	2021-09-16 05:20	1,040	



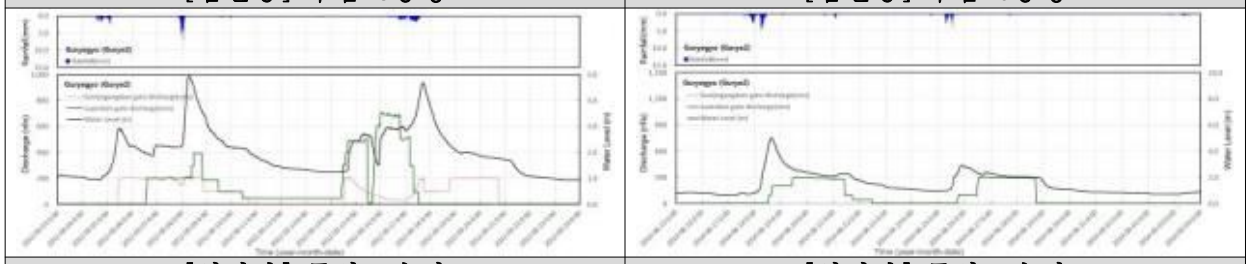
[섬진강] 주암 1송정 | [섬진강] 주암 2송정



[섬진강] 주암 3송정 | [섬진강] 주암 4송정



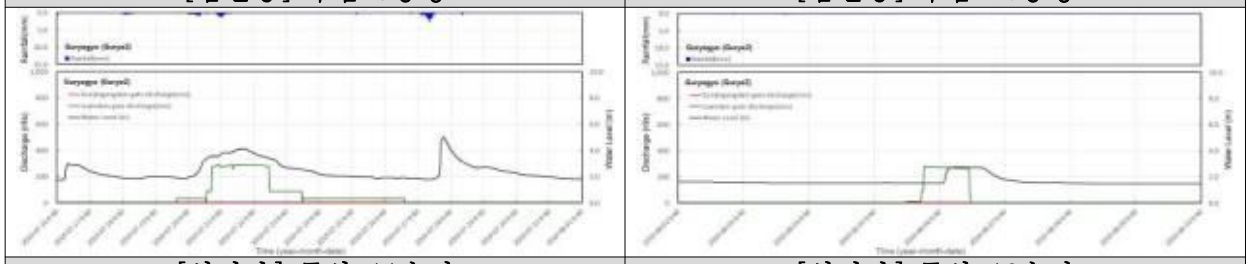
[섬진강] 주암 5송정 | [섬진강] 주암 6송정



[섬진강] 주암 7송정 | [섬진강] 주암 8송정

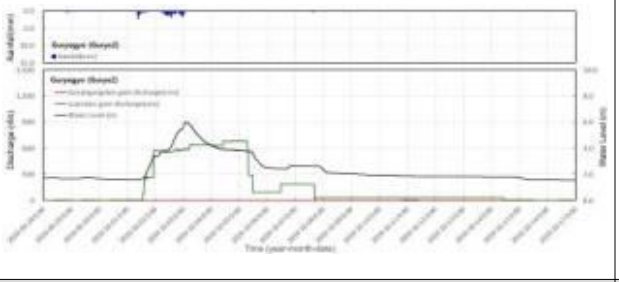


[섬진강] 주암 9송정 | [섬진강] 주암 10송정

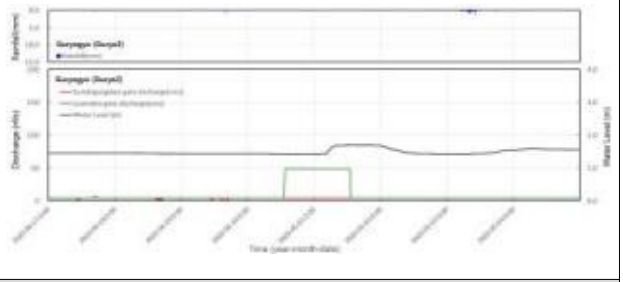


[섬진강] 주암 11송정 | [섬진강] 주암 12송정

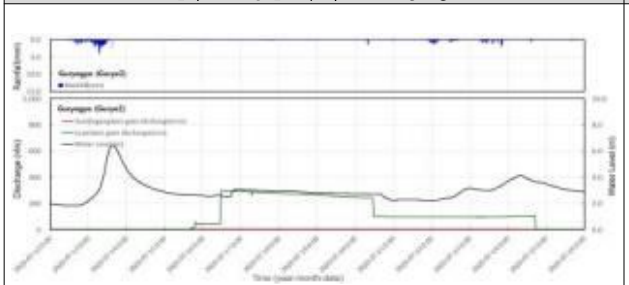
<그림 3-17> 주암댐 방류에 대한 송정리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



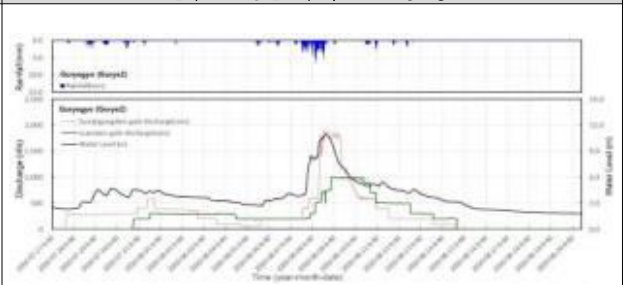
[섬진강] 주암 13송정



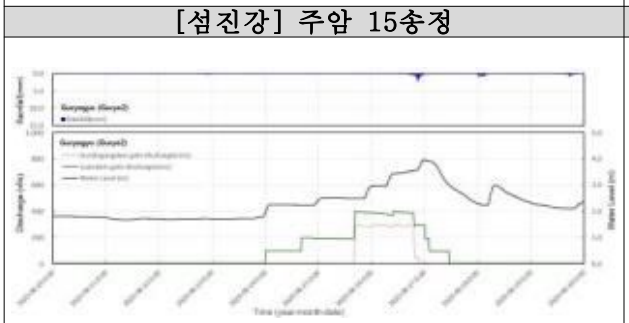
[섬진강] 주암 14송정



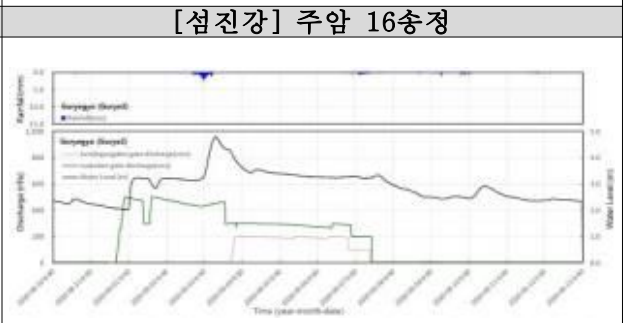
[섬진강] 주암 15송정



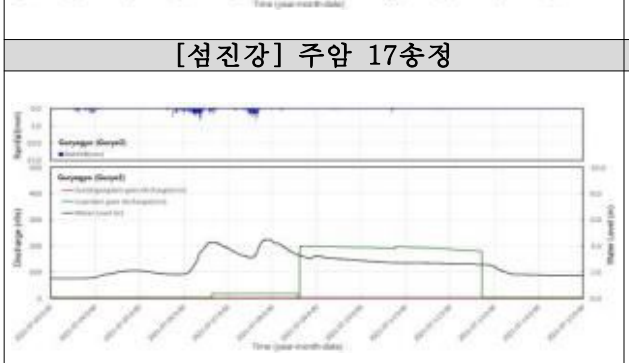
[섬진강] 주암 16송정



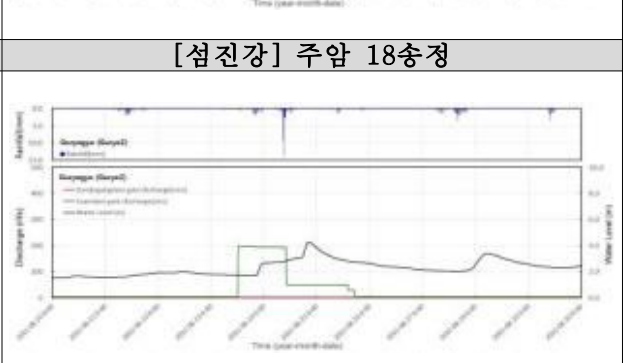
[섬진강] 주암 17송정



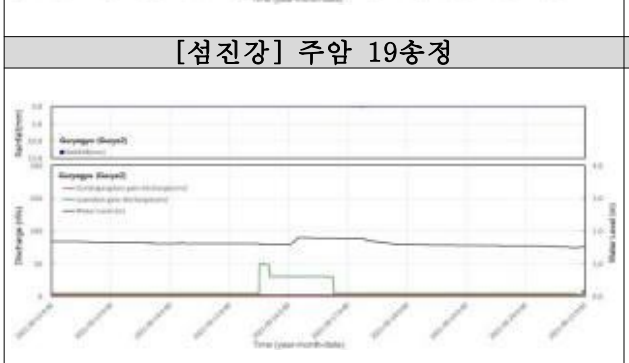
[섬진강] 주암 18송정



[섬진강] 주암 19송정



[섬진강] 주암 20송정



[섬진강] 주암 21송정

<그림 3-10> 주암댐 방류에 대한 송정리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

나. 금강수계

도달시간 산정을 위해 수집된 용담댐과 대청댐의 방류 사상은 각각 10, 13개로 확인되었다. 위에서 수집한 사상의 수와 상이한 것은 도달시간 산정을 위해 동일 사상에서 이벤트를 분리하였기 때문이며, 그 결과는 <표 3-15>, <표 3-19>와 같다.

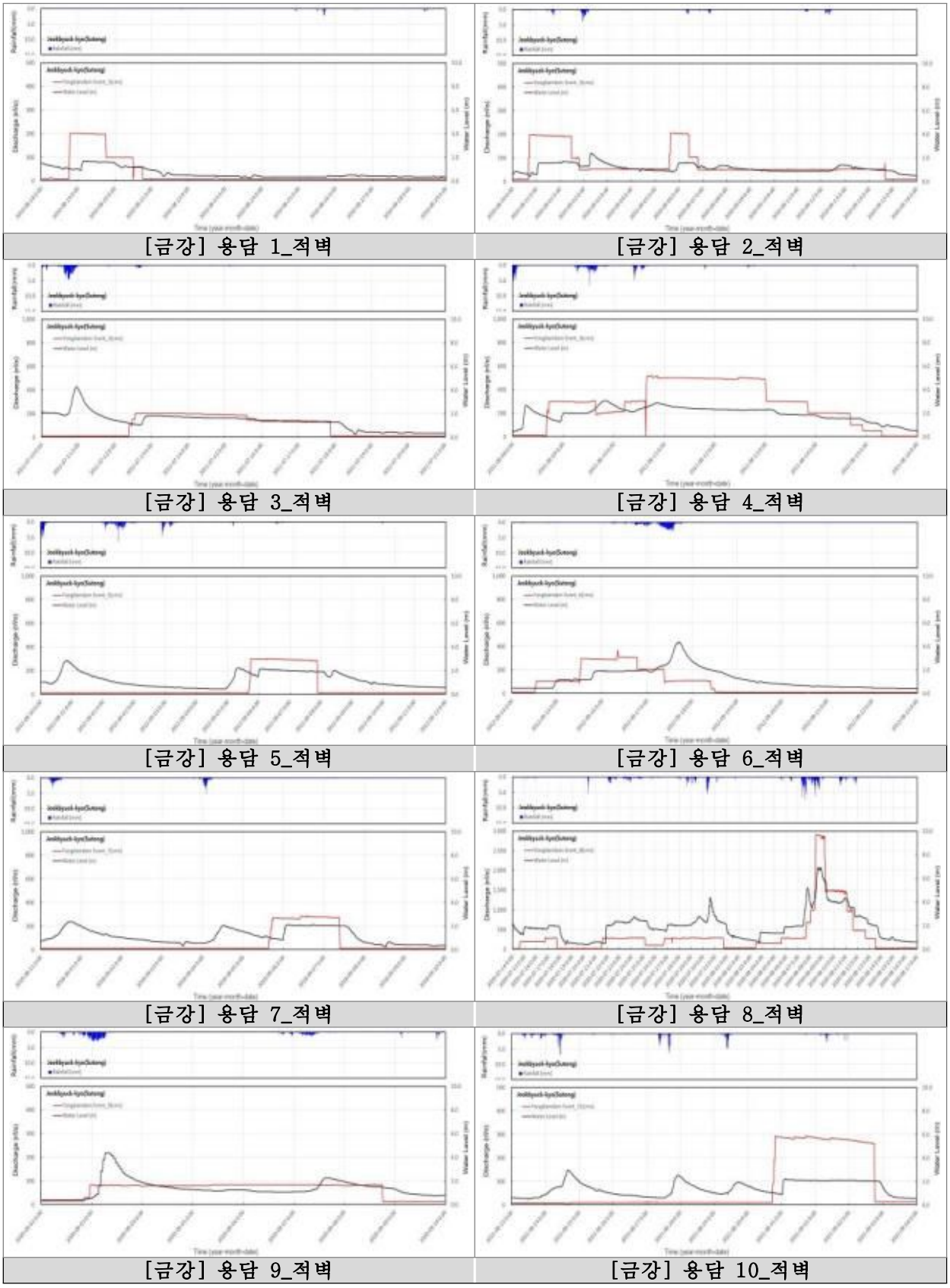
지점별 도달시간 산정결과는 <표 3-16> ~ <표 3-18>, <표 3-20> ~ <표 3-24> 와 같으며, 이 표에서 “강우영향”은 댐방류와 강우가 동시에 발생하여 첨두수위에 강우영향이 반영되었음을 의미하고, “첨두미발생”은 댐방류가 있었음에도 불구하고 첨두수위가 거의 발생하지 않아 도달시간 산정이 어려운 사상을 의미한다.

<표 3-18> [금강] 용담댐 방류이벤트 분석

Event명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
용담 1	2010-08-18 18:00	2010-08-20 18:10	48.2	24.642	2010-08-18 19:20	201.6	80	
용담 2	2010-08.30 16:00	2010-09-01 19:10	51.2	32.414	2010-08-30 18:40	198.04	160	
	2010-09-05 14:00	2010-09-06 19:10	29.2	17.537	2010-09-05 15:30	204.3	90	
용담 3	2011-07-12 09:00	2010-07-17 21:10	132.0	81.102	2010-07-13 05:10	202.17	1,210	
용담 4	2010-08-15 07:10	2010-08-15 07:10	159.2	186.715	2010-08-08 17:30	300.99	90	
					2010-08-12 11:10	502.75	5,470	
용담 5	2012-09-05 16:00	2012-09-07 21:10	53.2	54.753	2012-09-06 06:30	299.63	870	
용담 6	2012-09-14 12:00	2012-09-18 12:10	96.2	61.899	2012-09-14 13:50	103.68	110	
	2012-09-14 12:00	2012-09-18 12:10	96.2	61.899	2012-09-15 13:20	296.12	1,520	
용담 7	2018-09-05 15:00	2018-09-07 09:50	42.8	40.152	2012-09-15 13:20	281.38	1,160	
용담 8	2020-07-14 14:00	2020-07-17 17:20	75.3	60.139	2020-07-14 16:20	199.04	140	
					2020-07-16 18:00	283.12	3,120	
	2020-07-21 11:00	2020-07-31 17:30	246.5	223.095	2020-07-21 13:50	282.46	230	
용담 9	2020-08-30 17:10	2020-09-02 18:20	73.2	40.999	2020-09-03 01:10	83.5	130	
용담 10	2021-08-30 17:10	2021-09-02 18:20	73.2	72.409	2021-08-30 19:30	294.42	140	

<표 3-19> 용담댐 방류에 대한 적벽교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
용담1 적벽	2010-08-18 19:20	201.6	80	2010-08-19 03:50	510	2010-08-19 02:10	410	
용담2 적벽_1	2010-08-30 18:40	198.04	160	2010-08-31 02:50	490	2010-08-31 00:50	370	
용담2 적벽_2	2010-09-05 15:30	204.3	90	2010-09-06 00:00	510	2010-09-05 18:10	160	
용담3 적벽	2011-07-12 13:10	200.67	250	2011-07-12 21:10	480	2011-07-12 17:30	260	
용담4 적벽_1	2011-08-08 17:30	300.99	90	2011-08-09 00:50	440	2011-08-08 22:50	320	
용담4 적벽_2	2011-08-12 11:10	502.75	5,470	-	-	-	-	첨두 미발생
용담5 적벽	2012-09-05 17:50	297.1	110	2012-09-06 01:30	460	2012-09-05 23:30	340	
용담6 적벽_1	2012-09-14 13:50	103.68	110	2012-09-15 01:10	680	2012-09-14 22:10	500	
용담6 적벽_2	2012-09-15 13:20	296.12	1,520	2012-09-15 21:10	470	2012-09-15 18:20	300	
용담7 적벽	2018-09-05 17:40	283.33	160	2018-09-06 06:20	520	2018-09-06 00:00	380	
용담8 적벽_1	2020-07-14 16:20	199.04	140	2020-07-15 00:30	490	2020-07-14 22:10	350	
용담8 적벽_2	2020-07-16 18:00	283.12	3,120	2020-07-17 02:20	500	2020-07-16 22:10	250	
용담8 적벽_3	2020-07-21 13:50	282.46	170	2020-07-21 21:50	480	2020-07-21 19:40	350	
용담8 적벽_4	2020-07-26 18:20	282.12	7,640	2020-07-27 02:40	500	2020-07-26 22:50	270	
용담9 적벽	2020-09-03 01:10	83.5	130	2020-09-03 06:20	310	2020-09-03 03:20	130	
용담10 적벽	2021-08-30 19:30	294.42	140	2021-08-31 02:20	410	2021-08-31 00:30	300	



[금강] 용담 1_적벽 | [금강] 용담 2_적벽

[금강] 용담 3_적벽 | [금강] 용담 4_적벽

[금강] 용담 5_적벽 | [금강] 용담 6_적벽

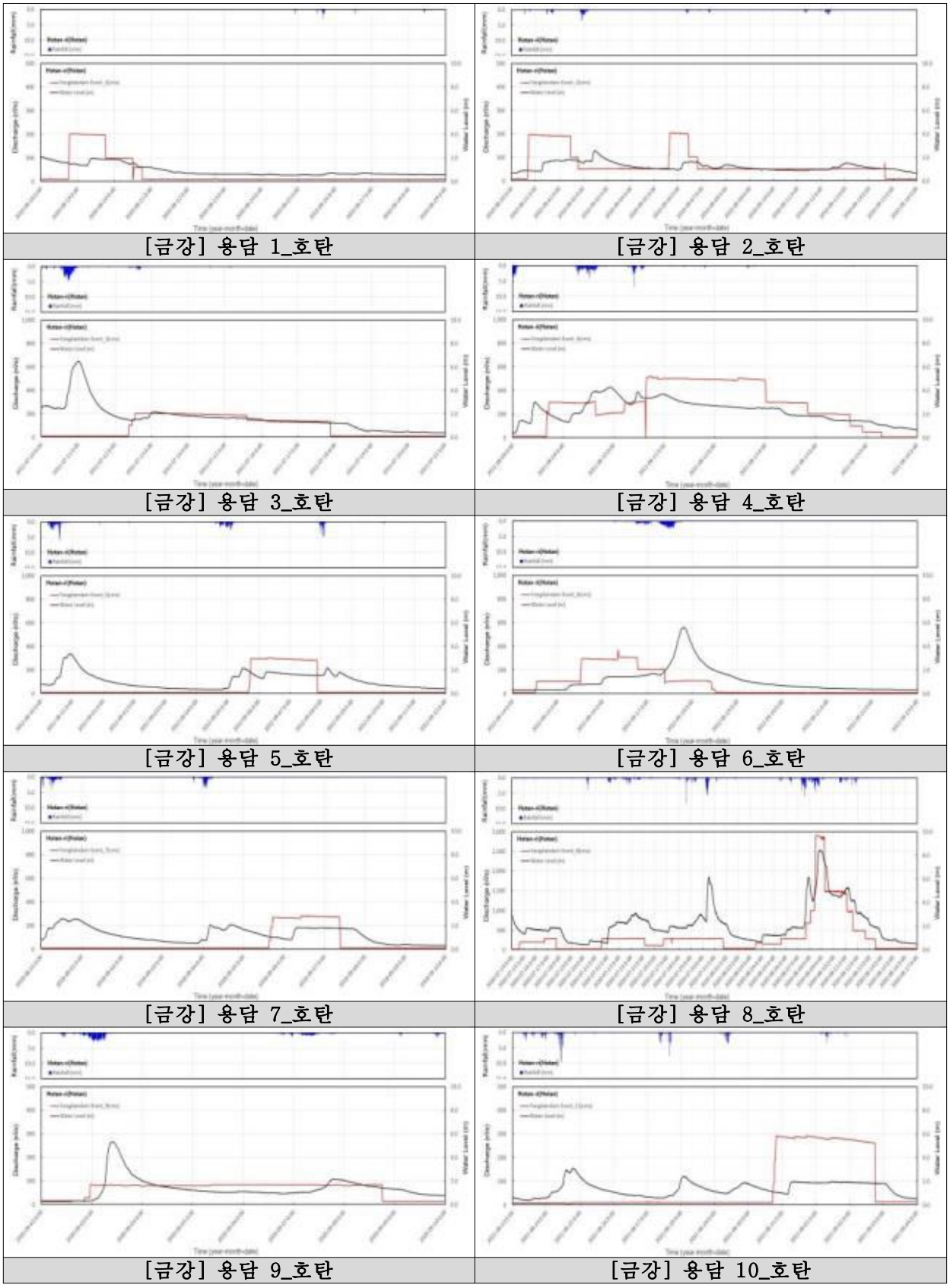
[금강] 용담 7_적벽 | [금강] 용담 8_적벽

[금강] 용담 9_적벽 | [금강] 용담 10_적벽

<그림 3-18> 용담댐 방류에 대한 적벽교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-20> 용담댐 방류에 대한 호탄리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
용담1 호탄	2010-08-18 19:20	201.6	80	2010-08-19 09:30	850	2010-08-19 06:40	680	
용담2 호탄_1	2010-08-30 18:40	198.04	160	2010-08-31 09:20	880	2010-08-31 06:10	690	
용담2 호탄_2	2010-09-05 15:30	204.3	90	2010-09-06 07:00	930	2010-09-06 01:10	580	
용담3 호탄	2011-07-12 13:10	200.67	250	2011-07-12 19:00	350	2011-07-12 16:00	170	
용담4 호탄_1	2011-08-08 17:30	300.99	90	2011-08-09 05:10	700	2011-08-09 03:00	570	
용담 4 호탄_2	2011-08-12 11:10	502.75	5,470	-	-	-	-	첨두 미발생
용담5 호탄	2012-09-05 17:50	297.1	110	2012-09-06 06:40	770	2012-09-06 03:40	590	
용담6 호탄_1	2012-09-14 13:50	103.68	110	2012-09-15 09:50	1,200	2012-09-15 04:40	890	
용담6 호탄_2	2012-09-15 13:20	296.12	1,520	2012-09-16 04:00	880	2012-09-15 23:10	590	
용담7 호탄	2018-09-05 17:40	283.33	160	2018-09-06 07:50	850	2018-09-06 05:00	680	
용담8 호탄_1	2020-07-14 16:20	199.04	140	2020-07-15 06:20	840	2020-07-15 03:00	640	
용담8 호탄_2	2020-07-16 18:00	283.12	3,120	2020-07-17 06:20	740	2020-07-17 02:10	490	
용담8 호탄_3	2020-07-21 13:50	282.46	170	2020-07-22 06:00	970	2020-07-22 01:10	680	
용담8 호탄_4	2020-07-26 18:20	282.12	7,640	2020-07-27 08:30	850	2020-07-27 03:10	530	
용담9 호탄	2020-09-03 01:10	83.5	130	2020-09-03 09:30	500	2020-09-03 04:40	210	
용담10 호탄	2021-08-30 19:30	294.42	140	2021-08-31 07:50	740	2021-08-31 04:30	540	



[금강] 용담 1_호탄 | [금강] 용담 2_호탄

[금강] 용담 3_호탄 | [금강] 용담 4_호탄

[금강] 용담 5_호탄 | [금강] 용담 6_호탄

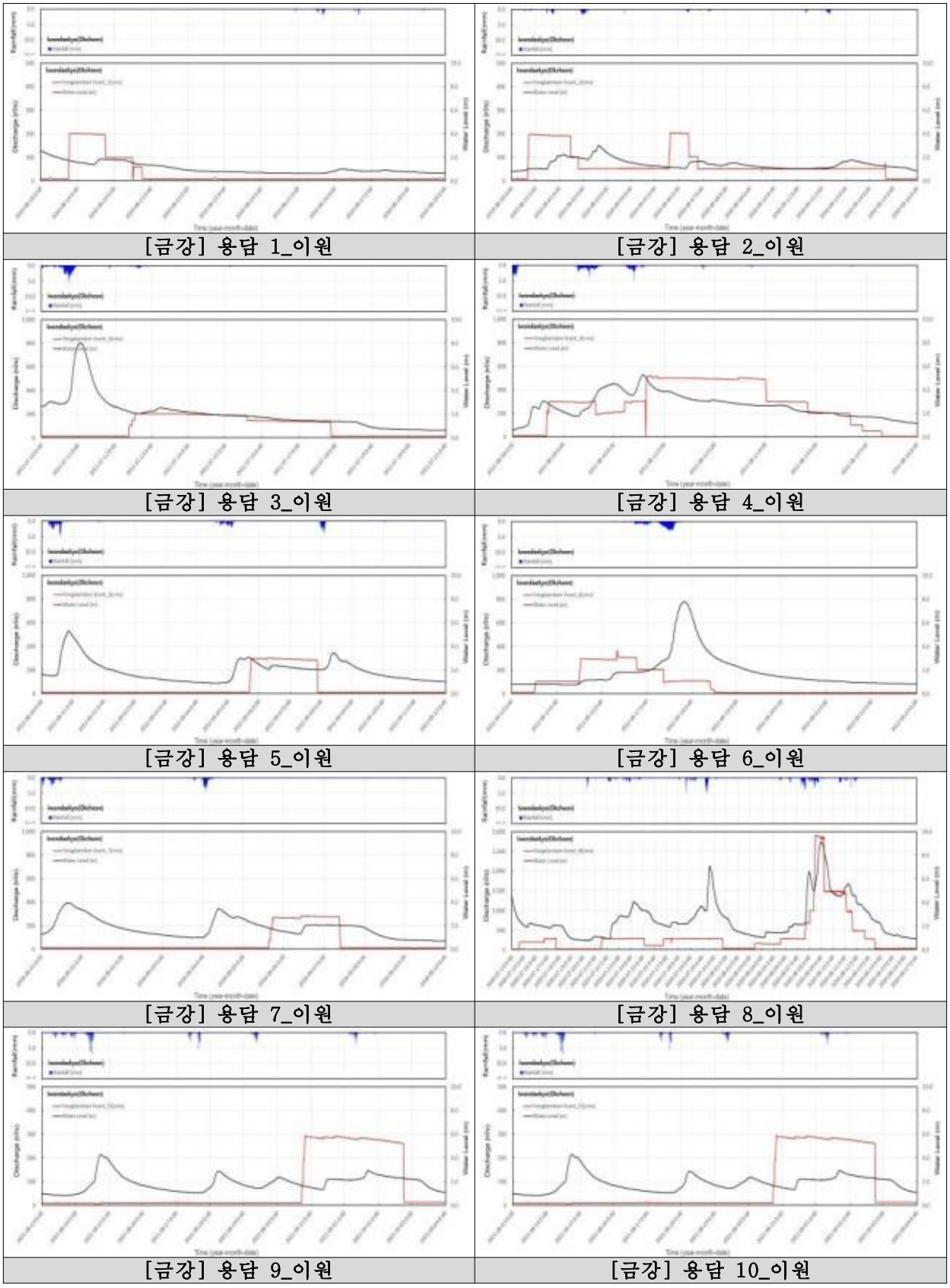
[금강] 용담 7_호탄 | [금강] 용담 8_호탄

[금강] 용담 9_호탄 | [금강] 용담 10_호탄

<그림 3-19> 용담댐 방류에 대한 호탄리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-21> 용담댐 방류에 대한 이원대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
용담1 이원	2010-08-18 19:20	201.6	80	2010-08-19 14:50	1,170	2010-08-19 11:40	980	
용담2 이원_1	2010-08-30 18:40	198.04	160	2010-08-31 15:20	1,240	2010-08-31 12:00	1,040	
용담2 이원_2	2010-09-05 15:30	204.3	90	2010-09-06 12:20	1,250	2010-09-06 07:50	980	
용담 3이원	2011-07-12 13:10	200.67	250	-	-	2011-07-12 15:20	130	첨두 미발생
용담4 이원_1	2011-08-08 17:30	300.99	90	2011-08-09 09:50	980	2011-08-09 07:20	830	
용담4 이원_2	2011-08-12 11:10	502.75	5,470	-	-	-	-	첨두 미발생
용담5 이원	2012-09-05 17:50	297.1	110	2012-09-06 06:40	770	2012-09-06 03:40	590	
용담6 이원_1	2012-09-14 13:50	103.68	110	2012-09-15 16:40	1,610	2012-09-15 11:30	1,300	
용담6 이원_2	2012-09-15 13:20	296.12	1,520	2012-09-16 09:40	1,220	2012-09-16 04:10	890	
용담7 이원	2018-09-05 17:40	283.33	160	2018-09-06 14:50	1,270	2018-09-06 10:20	1,000	
용담8 이원_1	2020-07-14 16:20	199.04	140	2020-07-15 12:00	1,180	2020-07-15 07:50	930	
용담8 이원_2	2020-07-16 18:00	283.12	3,120	2020-07-17 11:20	1,040	2020-07-17 07:10	790	
용담8 이원_3	2020-07-21 13:50	282.46	170	2020-07-22 09:30	1,180	2020-07-22 07:00	1,030	
용담8 이원_4	2020-07-26 18:20	282.12	7,640	2020-07-27 12:00	1,060	2020-07-27 07:40	800	
용담9 이원	2020-09-03 01:10	83.5	130	2020-09-03 11:30	620	2020-09-03 04:20	190	
용담10 이원	2021-08-30 19:30	294.42	140	2021-08-31 13:00	1,050	2021-08-31 09:10	820	



[금강] 용담 1_이원 | [금강] 용담 2_이원

[금강] 용담 3_이원 | [금강] 용담 4_이원

[금강] 용담 5_이원 | [금강] 용담 6_이원

[금강] 용담 7_이원 | [금강] 용담 8_이원

[금강] 용담 9_이원 | [금강] 용담 10_이원

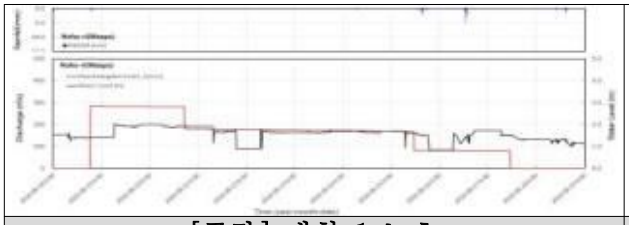
<그림 3-20> 용담댐 방류에 대한 이원대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-22> [금강] 대청댐 방류이벤트 분석

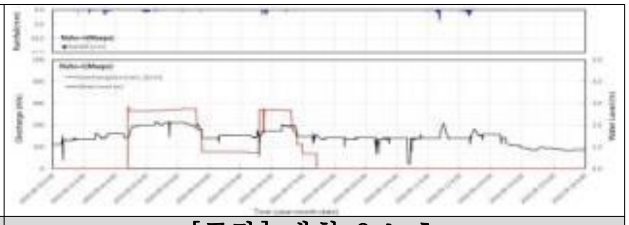
Event명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
대청 1	2010-08-18 18:10	2010-08-27 11:10	209.0	132.634	2010-08-18 18:50	283.3	40	
대청 2	2010-09-01 09:00	2010-09-01 09:00	145.0	112.814	2010-09-01 10:00	282.6	60	
대청 3	2011-07-10 18:10	2011-07-19 11:10	209.2	504.849	2011-07-12 18:30	1,276.80	2,900	
					2011-07-14 09:40	1,280	2,350	
대청 4	2011-08-08 16:10	2010-08-14 16:20	144.2	535.521	2011-08-08 16:30	318.4	20	
대청 5	2012-08-26 10:00	2012-08-28 15:20	53.3	32.275	2012-08-26 10:50	222.2	50	
대청 6	2012-08-31 08:00	2012-09-10 13:20	245.3	411.096	2012-08-31 10:20	480.08	140	
					2012-09-02 09:00	474.5	60	
					2012-09-05 12:00	765.0	7,440	
대청 7	2012-09-14 16:00	2012-09-21 11:20	163.3	286.319	2012-09-14 16:40	229.2	50	
					2012-09-15 11:20	762.54	1,160	
대청 8	2018-08-31 18:00	2018-09-07 17:30	167.5	193.971	2018-09-06 14:20	571.12	8,420	
대청 9	2020-07-17 14:00	2020-08-14 18:20	676.3	2538.349	2020-07-17 14:20	275.75	20	
					2020-08-08 22:30	2,778.9	32,190	강우영향
대청 10	2020-08-25 21:00	2020-08-27 09:20	36.3	57.043	2020-08-25 22:20	550.15	80	
대청 11	2020-09-02 11:00	2020-09-07 11:30	120.7	422.686	2020-09-02 12:20	551.4	90	강우영향
대청 12	2021-08-31 10:30	2021-09-01 17:30	31.0	87.549	2021-08-31 12:00	956.52	90	
					2021-08-31 18:20	1,059.9	470	
대청 13	2022-09-03 11:50	2021-09-01 17:30	72.0	93.831	2022-09-03 12:00	175.2	10	
					2022-09-04 13:30	672.9	1,540	

<표 3-23> 대청댐 방류에 대한 노호리 지점의 도달시간 분석

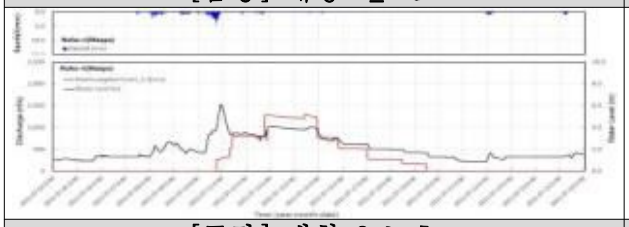
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
대청1 노호	2010-08-18 18:50	283.3	40	2010-08-19 06:20	690	-	-	첨두 미발생
대청2 노호	2010-09-01 10:00	282.6	60	2010-09-01 13:30	210	2010-09-01 10:30	30	
대청3 노호_1	2011-07-12 18:30	1276.8	2,900	2011-07-12 23:20	290	2011-07-12 19:00	30	
대청3 노호_2	2011-07-14 09:40	1280	2,350	2011-07-14 15:50	370	2011-07-14 10:40	60	
대청4 노호	2011-08-08 16:30	318.4	20	2011-08-08 21:40	310	2011-08-08 17:20	50	
대청5 노호	2012-08-26 10:50	222.2	50	2012-08-26 13:30	160	2012-08-26 11:20	30	
대청6 노호_1	2012-08-31 10:20	480.08	140	2012-08-31 12:25	150	2012-08-31 10:40	20	
대청6 노호_2	2012-09-02 09:00	474.5	60	2012-09-02 13:00	240	2012-09-02 10:10	70	
대청6 노호_3	2012-09-05 12:00	765.0	7,440	2012-09-05 16:00	240	2012-09-05 12:30	30	
대청7 노호_1	2012-09-14 16:40	229.2	50	2012-09-14 23:00	380	2012-09-14 17:40	60	
대청7 노호_2	2012-09-15 11:20	762.54	1,160	2012-09-15 16:30	310	2012-09-16 11:50	30	
대청8 노호	2018-09-06 14:20	571.12	8,420	2018-09-06 19:50	330	2018-09-06 14:40	20	
대청9 노호_1	2020-07-17 14:20	275.75	20	2020-07-17 21:30	430	2020-07-17 15:40	80	
대청9 노호_2	2020-08-08 22:30	2,778.9	32,190	-	-	-	-	첨두 미발생
대청10 노호	2020-08-25 22:20	550.15	80	2020-08-26 03:10	290	2020-08-25 22:50	30	
대청11 노호	2020-09-02 12:20	551.4	90	2020-09-02 17:20	300	2020-09-02 12:40	20	
대청12 노호_1	2021-08-31 12:00	956.52	90	2021-08-31 16:20	260	2021-08-31 12:20	20	
대청12 노호_2	2021-08-31 18:20	1,059.9	470	2021-08-31 22:10	230	2021-08-31 19:20	60	
대청13 노호_1	2022-09-03 12:00	175.2	10	2022-09-03 16:30	270	2022-09-03 13:30	90	
대청13 노호_2	2022-09-04 13:30	672.9	1,540	2022-09-04 17:10	220	2022-09-04 14:30	60	



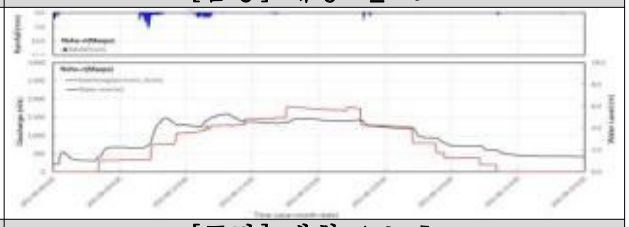
[금강] 대청 1_노호



[금강] 대청 2_노호



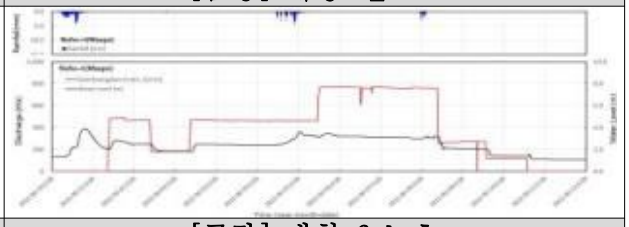
[금강] 대청 3_노호



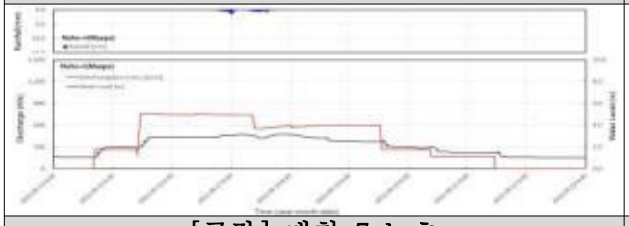
[금강] 대청 4_노호



[금강] 대청 5_노호



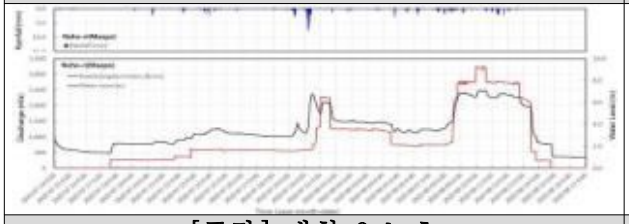
[금강] 대청 6_노호



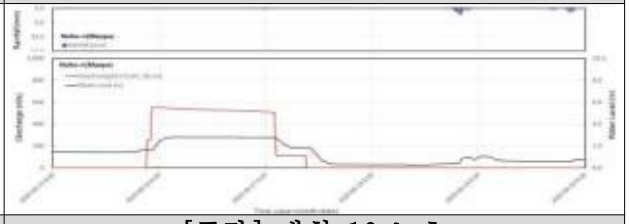
[금강] 대청 7_노호



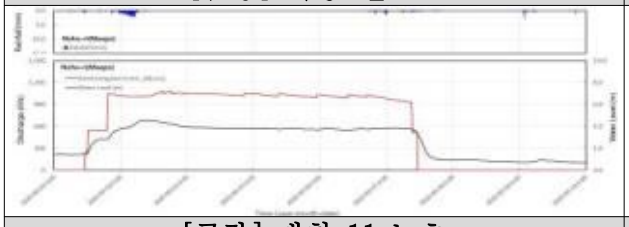
[금강] 대청 8_노호



[금강] 대청 9_노호



[금강] 대청 10_노호



[금강] 대청 11_노호



[금강] 대청 12_노호

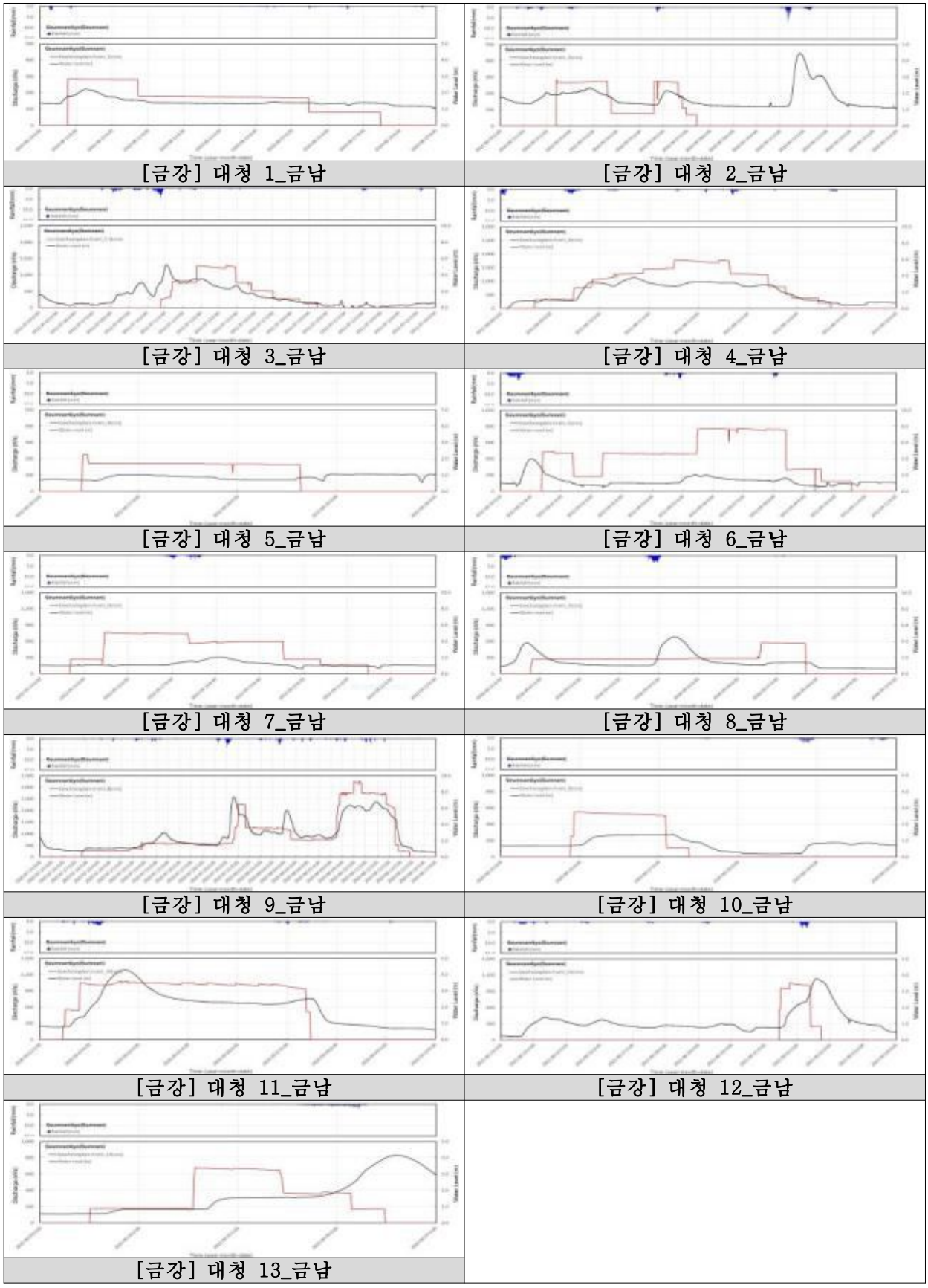


[금강] 대청 13_노호

<그림 3-21> 대청댐 방류에 대한 노호리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-24> 대청댐 방류에 대한 금남교 지점의 도달시간 분석

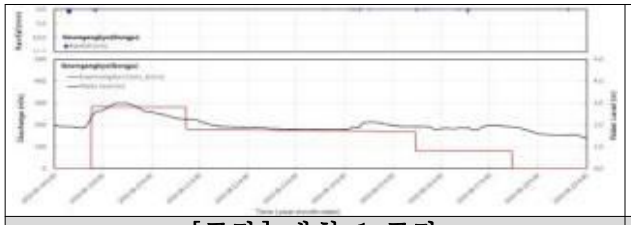
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
대청1 금남	2010-08-18 18:50	283.3	40	2010-08-19 05:50	660	2010-08-18 20:30	100	
대청2 금남	2010-09-01 10:00	282.6	60	-	-	-	-	첨두 미발생
대청3 금남_1	2011-07-12 18:30	1276.8	2,900	2011-07-13 00:30	360	2011-07-12 21:00	150	
대청3 금남_2	2011-07-14 09:40	1280	2,350	2011-07-14 22:40	780	2011-07-14 14:40	300	
대청4 금남	2011-08-08 16:30	318.4	20	2011-08-08 23:10	400	2011-08-08 17:40	70	
대청5 금남	2012-08-26 10:50	222.2	50	2012-08-26 19:00	490	2012-08-26 14:20	210	
대청6 금남_1	2012-08-31 10:20	480.08	140	-	-	-	-	첨두 미발생
대청6 금남_2	2012-09-02 09:00	474.5	60	2012-09-02 17:00	540	2012-09-02 09:20	20	
대청6 금남_3	2012-09-05 12:00	765.0	7,440	2012-09-05 16:40	280	2012-09-05 13:50	110	
대청7 금남_1	2012-09-14 16:40	229.2	50	2012-09-14 20:50	250	2012-09-14 17:30	50	
대청7 금남_2	2012-09-15 11:20	762.54	1,160	2012-09-15 22:20	660	2012-09-15 16:00	280	
대청8 금남	2018-09-06 14:20	571.12	8,420	2018-09-06 23:50	570	2018-09-06 16:20	120	
대청9 금남_1	2020-07-17 14:20	275.75	20	2020-07-18 00:00	580	2020-07-17 18:00	220	
대청9 금남_2	2020-08-08 22:30	2,778.9	32,190	-	-	-	-	첨두 미발생
대청10 금남	2020-08-25 22:20	550.15	80	2020-08-26 07:30	550	2020-08-26 00:50	150	
대청11 금남	2020-09-02 12:20	551.4	90	2020-09-02 18:50	390	2020-09-02 14:30	130	
대청12 금남_1	2021-08-31 12:00	956.52	90	2021-08-31 18:20	380	2021-08-31 14:20	140	
대청12 금남_2	2021-08-31 18:20	1,059.9	470	2021-09-01 06:30	730	2021-08-31 23:00	280	
대청13 금남_1	2022-09-03 12:00	175.2	10	2022-09-03 21:30	570	2022-09-03 16:20	260	
대청13 금남_2	2022-09-04 13:30	672.9	1,540	2022-09-04 21:50	500	2022-09-04 16:40	190	



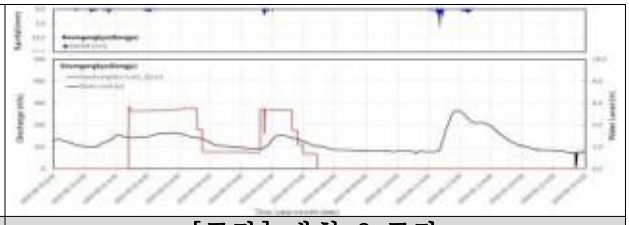
<그림 3-22> 대청댐 방류에 대한 금남교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-25> 대청댐 방류에 대한 금강교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
대청1 금강	2010-08-18 18:50	283.3	40	2010-08-19 07:40	770	2010-08-18 19:30	40	
대청2 금강	2010-09-01 10:00	282.6	60	-	-	-	-	첨두 미발생
대청3 금강_1	2011-07-12 18:30	1276.8	2900	2011-07-13 01:00	390	2011-07-12 22:20	230	
대청3 금강_2	2011-07-14 09:40	1280	2350	2011-07-14 14:50	310	-	-	첨두 미발생
대청4 금강	2011-08-08 16:30	318.4	20	2011-08-09 02:50	620	2011-08-08 20:50	260	
대청5 금강	2012-08-26 10:50	222.2	50	2012-08-26 23:10	740	2012-08-26 16:20	330	
대청6 금강_1	2012-08-31 10:20	480.08	140	-	-	-	-	첨두 미발생
대청6 금강_2	2012-09-02 09:00	474.5	60	2012-09-02 19:50	650	2012-09-02 14:40	340	
대청6 금강_3	2012-09-05 12:00	765.0	7,440	-	-	-	-	첨두 미발생
대청7 금강_1	2012-09-14 16:40	229.2	50	-	-	-	-	첨두 미발생
대청7 금강_2	2012-09-15 11:20	762.54	1,160	-	-	-	-	첨두 미발생
대청8 금강	2018-09-06 14:20	571.12	8,420	2018-09-06 22:00	460	2018-09-06 19:00	280	
대청9 금강_1	2020-07-17 14:20	275.75	20	2020-07-18 07:40	1,040	2020-07-17 20:50	390	
대청9 금강_2	2020-08-08 22:30	2,778.9	32,190	-	-	-	-	첨두 미발생
대청10 금강	2020-08-25 22:20	550.15	80	2020-08-26 15:00	1,000	2020-08-26 02:40	260	
대청11 금강	2020-09-02 12:20	551.4	90	2020-09-02 22:20	600	2020-09-02 16:40	260	
대청12 금강_1	2021-08-31 12:00	956.52	90	2021-08-31 22:10	610	2021-08-31 16:20	260	
대청12 금강_2	2021-08-31 18:20	1,059.9	470	2021-09-01 08:30	850	-	-	첨두 미발생
대청13 금강_1	2022-09-03 12:00	175.2	10	2022-09-04 04:30	990	2022-09-03 19:30	450	
대청13 금강_2	2022-09-04 13:30	672.9	1,540	2022-09-05 03:30	840	2022-09-04 19:00	330	



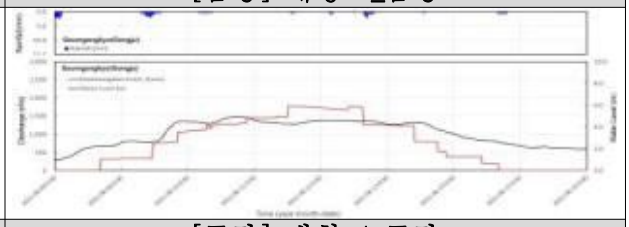
[금강] 대청 1_금강



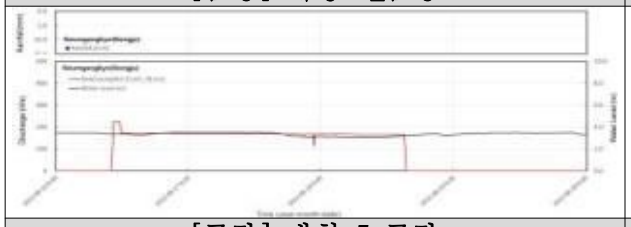
[금강] 대청 2_금강



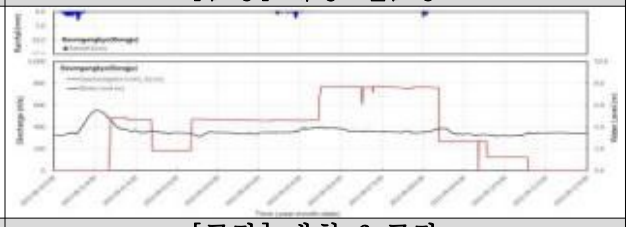
[금강] 대청 3_금강



[금강] 대청 4_금강



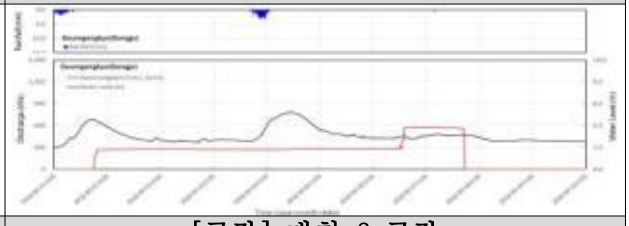
[금강] 대청 5_금강



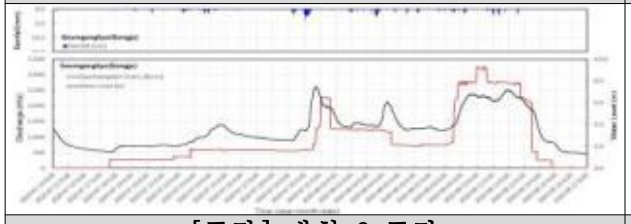
[금강] 대청 6_금강



[금강] 대청 7_금강



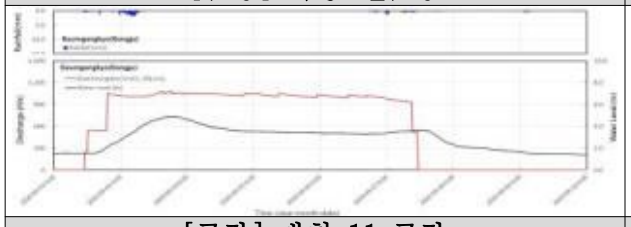
[금강] 대청 8_금강



[금강] 대청 9_금강



[금강] 대청 10_금강



[금강] 대청 11_금강



[금강] 대청 12_금강

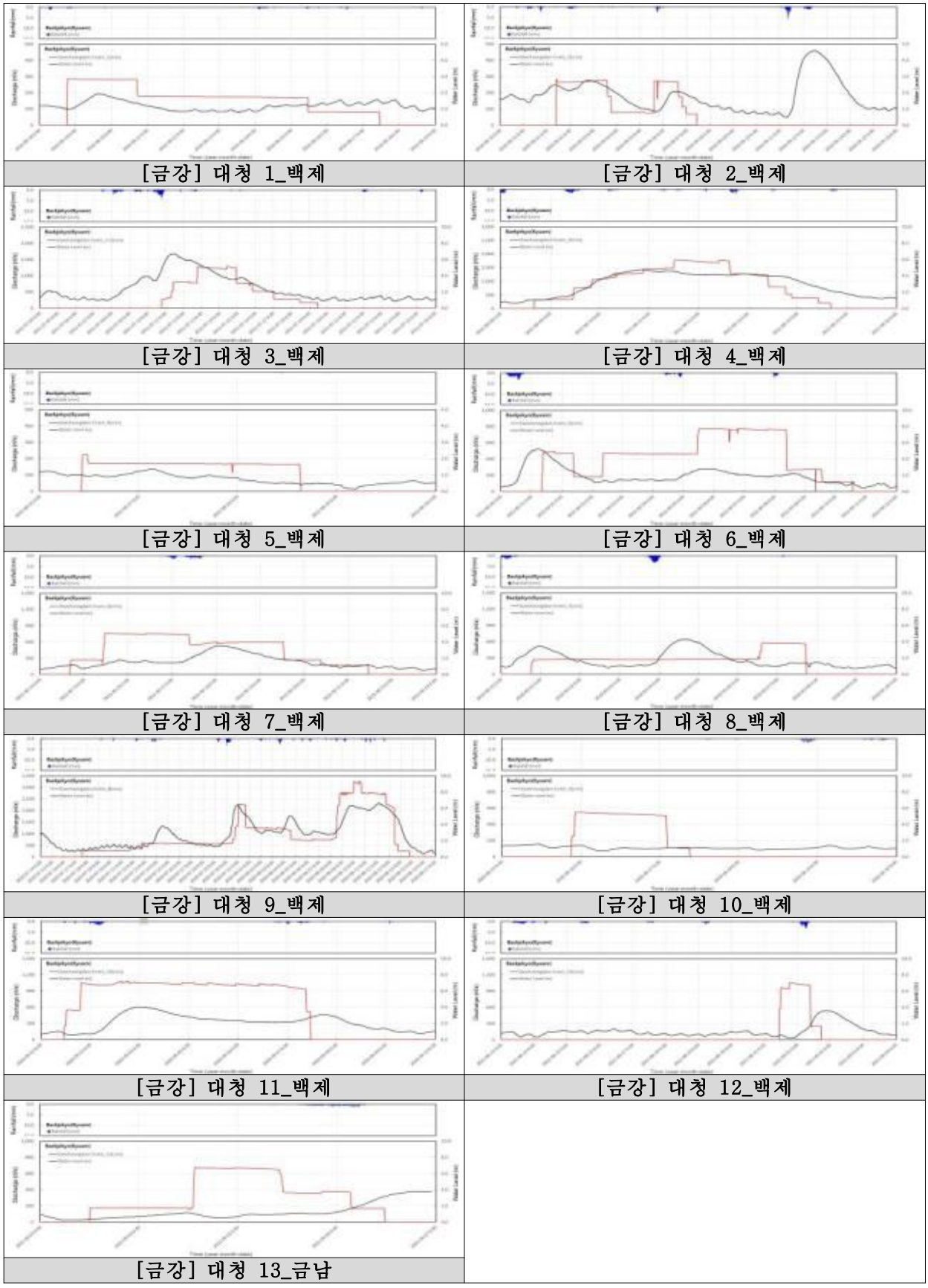


[금강] 대청 13_금남

<그림 3-23> 대청댐 방류에 대한 금곡교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-26> 대청댐 방류에 대한 백제교 지점의 도달시간 분석

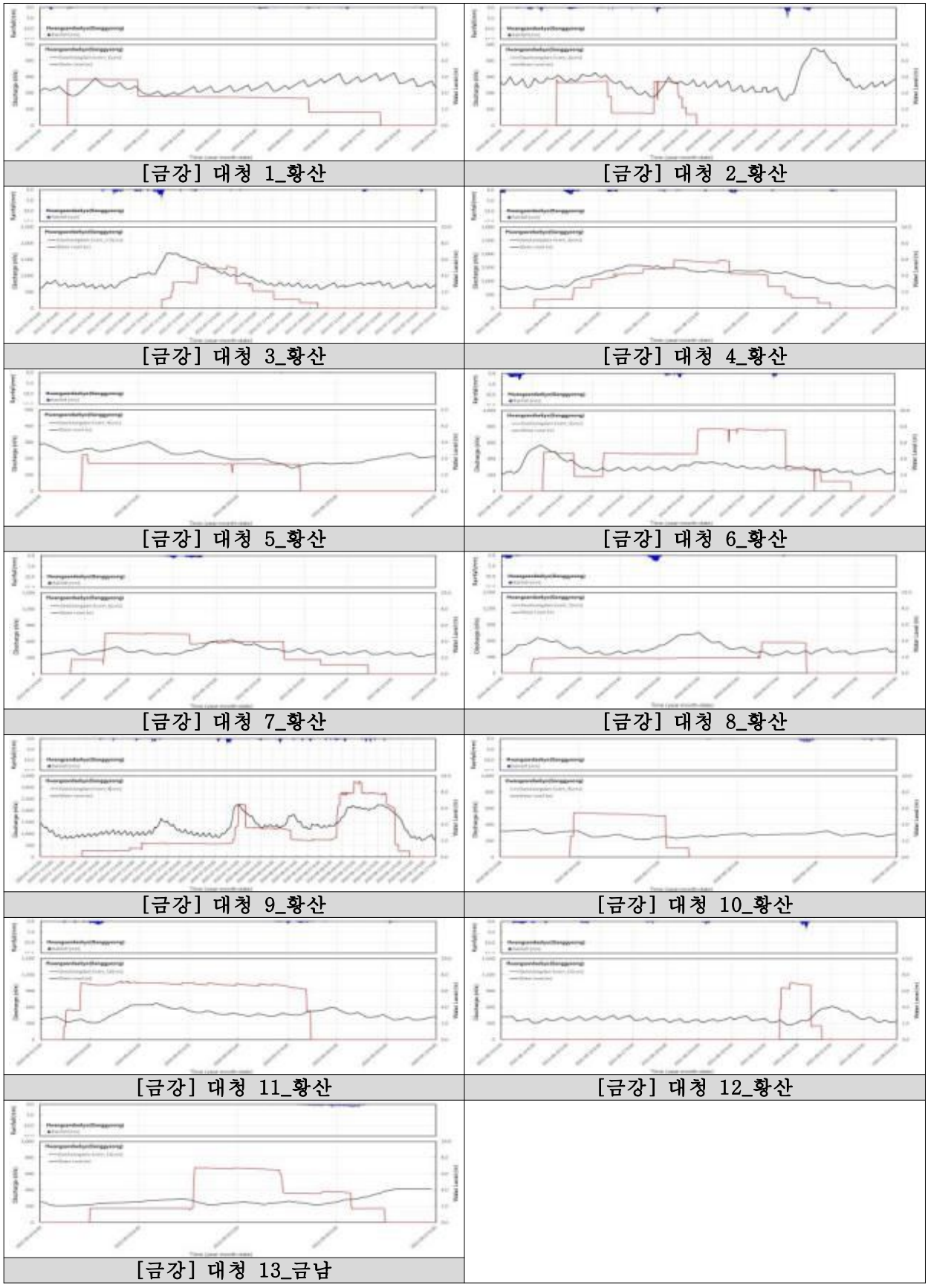
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
대청1 백제	2010-08-18 18:50	283.3	40	2010-08-19 14:40	1,190	2010-08-18 23:20	270	
대청2 백제	2010-09-01 10:00	282.6	60	-	-	-	-	첨두 미발생
대청3 백제_1	2011-07-12 18:30	1276.8	2900	2011-07-13 03:20	530	-	-	첨두 미발생
대청3 백제_2	2011-07-14 09:40	1280	2350	2011-07-15 03:30	1,070	2011-07-14 17:40	480	
대청4 백제	2011-08-08 16:30	318.4	20	2011-08-09 04:50	740	2011-08-08 22:10	340	
대청5 백제	2012-08-26 10:50	222.2	50	2012-08-27 03:10	980	2012-08-26 18:20	450	
대청6 백제_1	2012-08-31 10:20	480.08	140	-	-	-	-	첨두 미발생
대청6 백제_2	2012-09-02 09:00	474.5	60	2012-09-02 21:20	740	2012-09-02 17:00	480	
대청6 백제_3	2012-09-05 12:00	765.0	7,440	-	-	-	-	첨두 미발생
대청7 백제_1	2012-09-14 16:40	229.2	50	-	-	-	-	첨두 미발생
대청7 백제_2	2012-09-15 11:20	762.54	1,160	2012-09-15 18:40	440	2012-09-15 12:10	50	
대청8 백제	2018-09-06 14:20	571.12	8,420	2018-09-07 07:50	1,050	2018-09-07 00:50	630	
대청9 백제_1	2020-07-17 14:20	275.75	20	-	-	-	-	첨두 미발생
대청9 백제_2	2020-08-08 22:30	2,778.9	32,190	-	-	-	-	첨두 미발생
대청10 백제	2020-08-25 22:20	550.15	80	2020-08-26 13:00	880	2020-08-26 07:50	570	
대청11 백제	2020-09-02 12:20	551.4	90	2020-09-02 20:40	500	2020-09-02 16:10	230	
대청12 백제_1	2021-08-31 12:00	956.52	90	2021-09-01 04:50	1,010	2021-08-31 21:40	580	
대청12 백제_2	2021-08-31 18:20	1,059.9	470	-	-	-	-	첨두 미발생
대청13 백제_1	2022-09-03 12:00	175.2	10	2022-09-04 11:30	1,410	2022-09-03 15:00	180	
대청13 백제_2	2022-09-04 13:30	672.9	1,540	2022-09-05 03:10	820	2022-09-04 21:30	480	



<그림 3-24> 대청댐 방류에 대한 백제교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-27> 대청댐 방류에 대한 황산대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
대청1 황산	2010-08-18 18:50	283.3	40	2010-08-19 13:00	1,090	2010-08-19 01:20	390	
대청2 황산	2010-09-01 10:00	282.6	60	-	-	-	-	첨두 미발생
대청3 황산_1	2011-07-12 18:30	1276.8	2900	2011-07-13 03:50	560	-	-	첨두 미발생
대청3 황산_2	2011-07-14 09:40	1280	2350	2011-07-15 07:20	1,300	2011-07-15 03:10	1,050	
대청4 황산	2011-08-08 16:30	318.4	20	2011-08-09 03:10	640	2011-08-08 19:40	190	
대청5 황산	2012-08-26 10:50	222.2	50	2012-08-27 02:20	930	2012-08-26 15:40	290	
대청6 황산_1	2012-08-31 10:20	480.08	140	2012-08-31 17:20	420	2012-08-31 16:00	340	
대청6 황산_2	2012-09-02 09:00	474.5	60	2012-09-02 20:20	680	2012-09-02 14:00	300	
대청6 황산_3	2012-09-05 12:00	765.0	7,440	2012-09-05 21:50	590	2012-09-05 18:10	370	
대청7 황산_1	2012-09-14 16:40	229.2	50	2012-09-14 22:00	320	-	-	첨두 미발생
대청7 황산_2	2012-09-15 11:20	762.54	1,160	2012-09-15 17:30	370	2012-09-15 12:30	70	
대청8 황산	2018-09-06 14:20	571.12	8,420	2018-09-07 05:40	920	2018-09-06 23:10	530	
대청9 황산_1	2020-07-17 14:20	275.75	20	-	-	-	-	첨두 미발생
대청9 황산_2	2020-08-08 22:30	2,778.9	32,190	-	-	-	-	첨두 미발생
대청10 황산	2020-08-25 22:20	550.15	80	2020-08-26 12:00	820	2020-08-26 06:10	470	
대청11 황산	2020-09-02 12:20	551.4	90	2020-09-02 19:40	440	2020-09-02 14:40	140	
대청12 황산_1	2021-08-31 12:00	956.52	90	2021-09-01 02:20	860	2021-08-31 19:50	470	
대청12 황산_2	2021-08-31 18:20	1,059.9	470	-	-	-	-	첨두 미발생
대청13 황산_1	2022-09-03 12:00	175.2	10	2022-09-04 10:40	1,360	2022-09-03 14:30	150	
대청13 황산_2	2022-09-04 13:30	672.9	1,540	2022-09-05 12:20	1,370	2022-09-04 18:50	320	



<그림 3-25> 대청댐 방류에 대한 황산대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

다. 한강수계

도달시간 산정을 위해 수집된 소양강댐, 횡성댐, 충주댐의 방류 사상은 각각 4, 18, 25개로 확인되었다. 위에서 수집한 사상의 수와 상이한 것은 도달시간 산정을 위해 동일 사상에서 이벤트를 분리하였기 때문이며, 그 결과는 <표 3-25>, <표 3-30>, <표 3-36>와 같다.

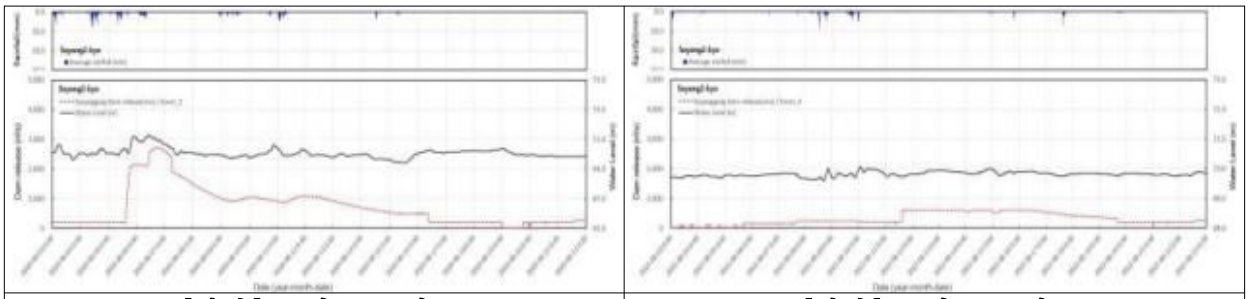
지점별 도달시간 산정결과는 <표 3-25> ~ <표 3-29>, <표 3-31> ~ <표 3-35>, <표 3-37> ~ <표 3-41>과 같으며, 이 표에서 "강우영향"은 댐방류와 강우가 동시에 발생하여 첨두수위에 강우영향이 반영되었음을 의미하고, "첨두미발생"은 댐방류가 있었음에도 불구하고 첨두수위가 거의 발생하지 않아 도달시간 산정이 어려운 사상을 의미한다.

<표 3-28> [한강] 소양강댐 방류이벤트 분석

Event명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
소양 1	2011-07-27 12:00	2011-08-03 16:30	10,350	1,056,919	2011-07-28 02:40	1,382.9	880	강우영향
	2011-08-06 06:50	2011-08-06 16:40	590	10,382	2011-08-06 08:30	196.9	100	
소양 2	2017-08-25 13:50	2017-08-25 16:10	140	5,181	2017-08-25 14:20	490.0	30	
	2017-08-25 16:10	2017-08-26 14:00	1,310	23,239	2017-08-25 16:20	239.2	10	
	2017-08-26 14:00	2017-08-28 10:00	2,640	99,149	2017-08-26 14:20	509.2	20	
소양 3	2020-08-05 15:00	2020-08-16 09:10	15,490	1,460,134	2020-08-06 17:40	2,515.9	1,600	강우영향
소양 4	2022-08-04 17:50	2022-08-04 21:00	190	1,515	2022-08-04 18:20	94.7	30	
	2022-08-11 15:00	2022-08-19 16:30	11,610	372,372	2022-08-11 15:40	384.9	40	

<표 3-29> 소양강댐 방류에 대한 소양2교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
소양3 소양2	2020-08-06 17:40	2,515.9	1,600	-	-	-	-	첨두 미발생
소양4 소양2_1	2022-08-04 18:20	94.7	30	2022-08-05 01:00	400	2022-08-04 21:30	190	
소양4 소양2_2	2022-08-11 15:40	384.9	40	2022-08-12 14:20	1,360	2022-08-11 17:30	110	

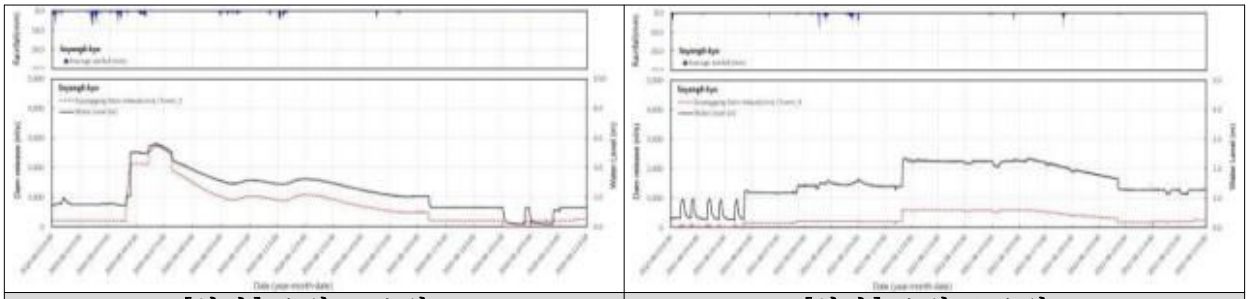


[한강] 소양 3_소양2 | [한강] 소양 4_소양2

<그림 3-26> 소양강댐 방류에 대한 소양2교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-30> 소양강댐 방류에 대한 소양6교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
소양3 소양6	2020-08-06 17:40	2,515.9	1,600	-	-	-	-	첨두 미발생
소양4 소양6_1	2022-08-04 18:20	94.7	30	2022-08-04 20:50	150	2022-08-04 19:10	50	
소양4 소양6_2	2022-08-11 15:40	384.9	40	2022-08-11 17:20	100	2022-08-11 15:40	10	

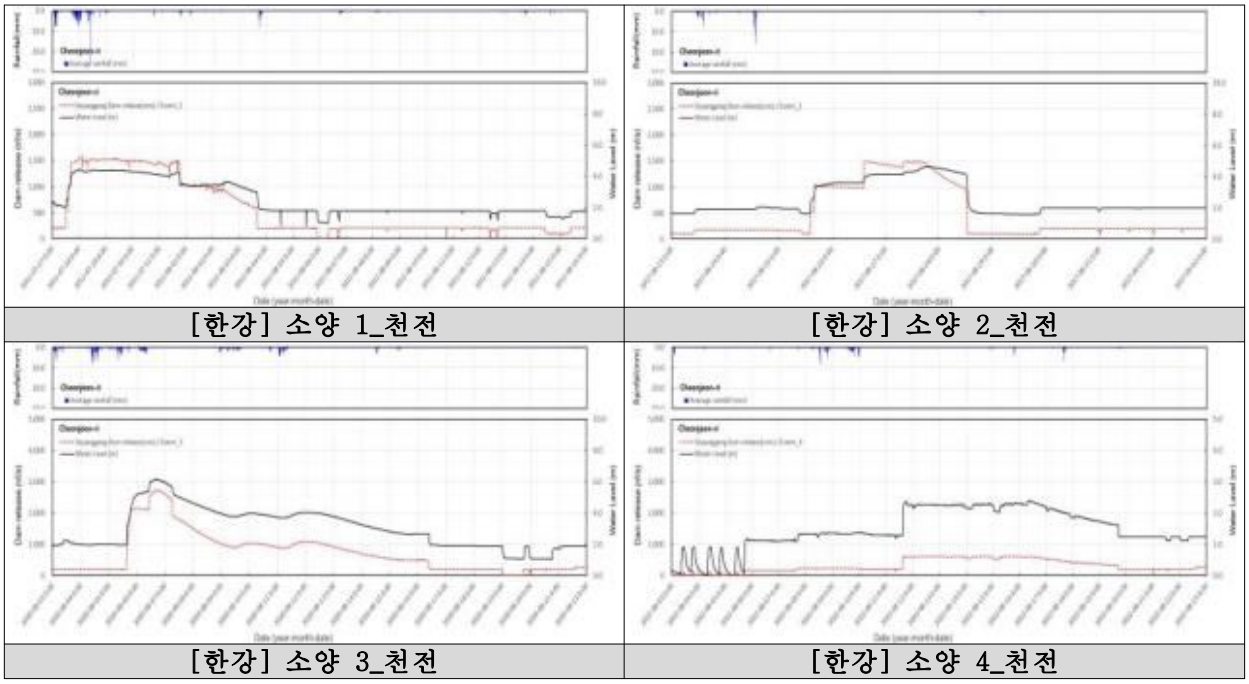


[한강] 소양 3_소양6 | [한강] 소양 4_소양6

<그림 3-27> 소양강댐 방류에 대한 소양6교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-31> 소양강댐 방류에 대한 천전리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
소양1 천전_1	2011-07-28 02:40	1,382.9	880	-	-	-	-	첨두 미발생
소양1 천전_2	2011-08-06 08:30	196.9	100	2011-08-06 10:40	130	2011-08-06 08:40	10	
소양2 천전_1	2017-08-25 14:20	490.0	30	2017-08-25 16:50	150	2017-08-25 14:30	10	
소양2 천전_2	2017-08-25 16:20	239.2	10	2017-08-26 03:10	650	2017-08-25 16:50	150	
소양2 천전_3	2017-08-26 14:20	509.2	20	2017-08-26 21:20	420	2017-08-26 14:30	10	
소양3 천전	2020-08-06 17:40	2,515.9	1,600	-	-	-	-	첨두 미발생
소양4 천전_1	2022-08-04 18:20	94.7	30	2022-08-04 20:10	110	2022-08-04 18:30	10	
소양4 천전_2	2022-08-11 15:40	384.9	40	2022-08-11 15:40	120	2022-08-11 15:50	10	



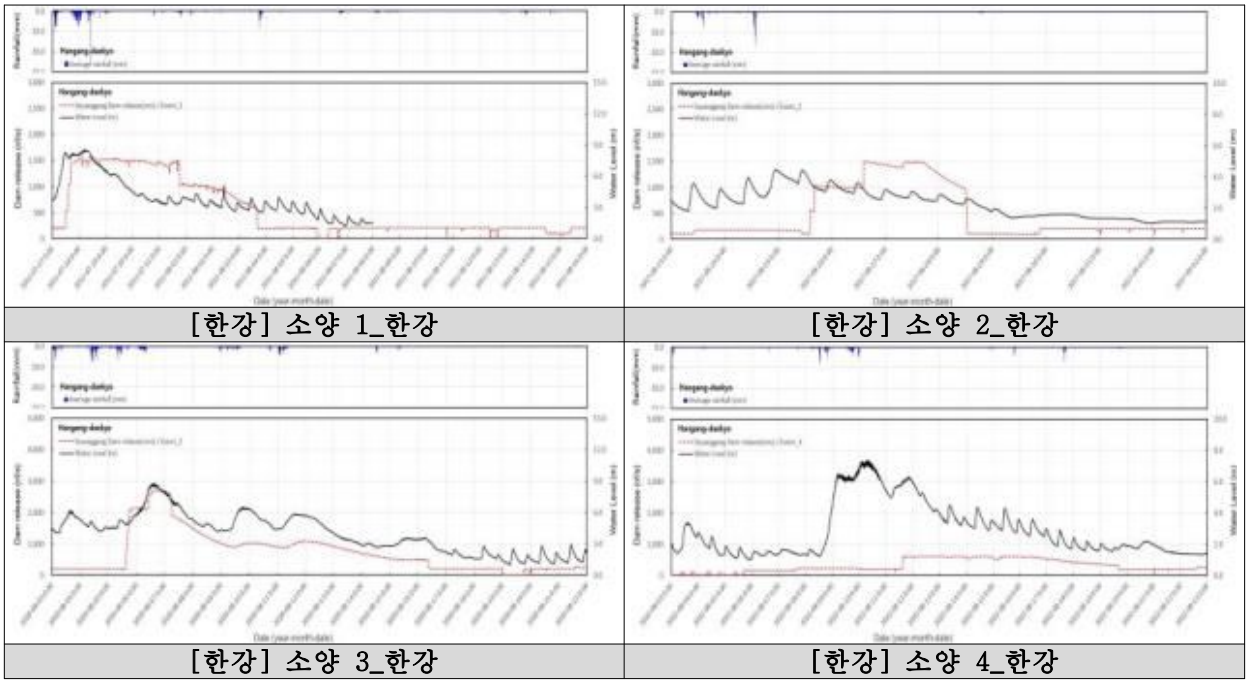
[한강] 소양 1_천전 | [한강] 소양 2_천전

[한강] 소양 3_천전 | [한강] 소양 4_천전

<그림 3-28> 소양강댐 방류에 대한 천전리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-32> 소양강댐 방류에 대한 한강대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
소양1한강_1	2011-07-28 02:40	1,382.9	880	-	-	-	-	첨두 미발생
소양1한강_2	2011-08-06 08:30	196.9	100	2011-08-06 13:00	270	2011-08-06 11:30	180	
소양2한강_1	2017-08-25 14:20	490.0	30	-	-	-	-	첨두 미발생
소양2한강_2	2017-08-25 16:20	239.2	10	-	-	-	-	첨두 미발생
소양2한강_3	2017-08-26 14:20	509.2	20	-	-	-	-	첨두 미발생
소양3한강	2020-08-06 17:40	2,515.9	1,600	-	-	-	-	첨두 미발생
소양4한강_1	2022-08-04 18:20	94.7	30	-	-	-	-	첨두 미발생
소양4한강_2	2022-08-11 15:40	384.9	40	-	-	-	-	첨두 미발생



[한강] 소양 1_한강 | [한강] 소양 2_한강

[한강] 소양 3_한강 | [한강] 소양 4_한강

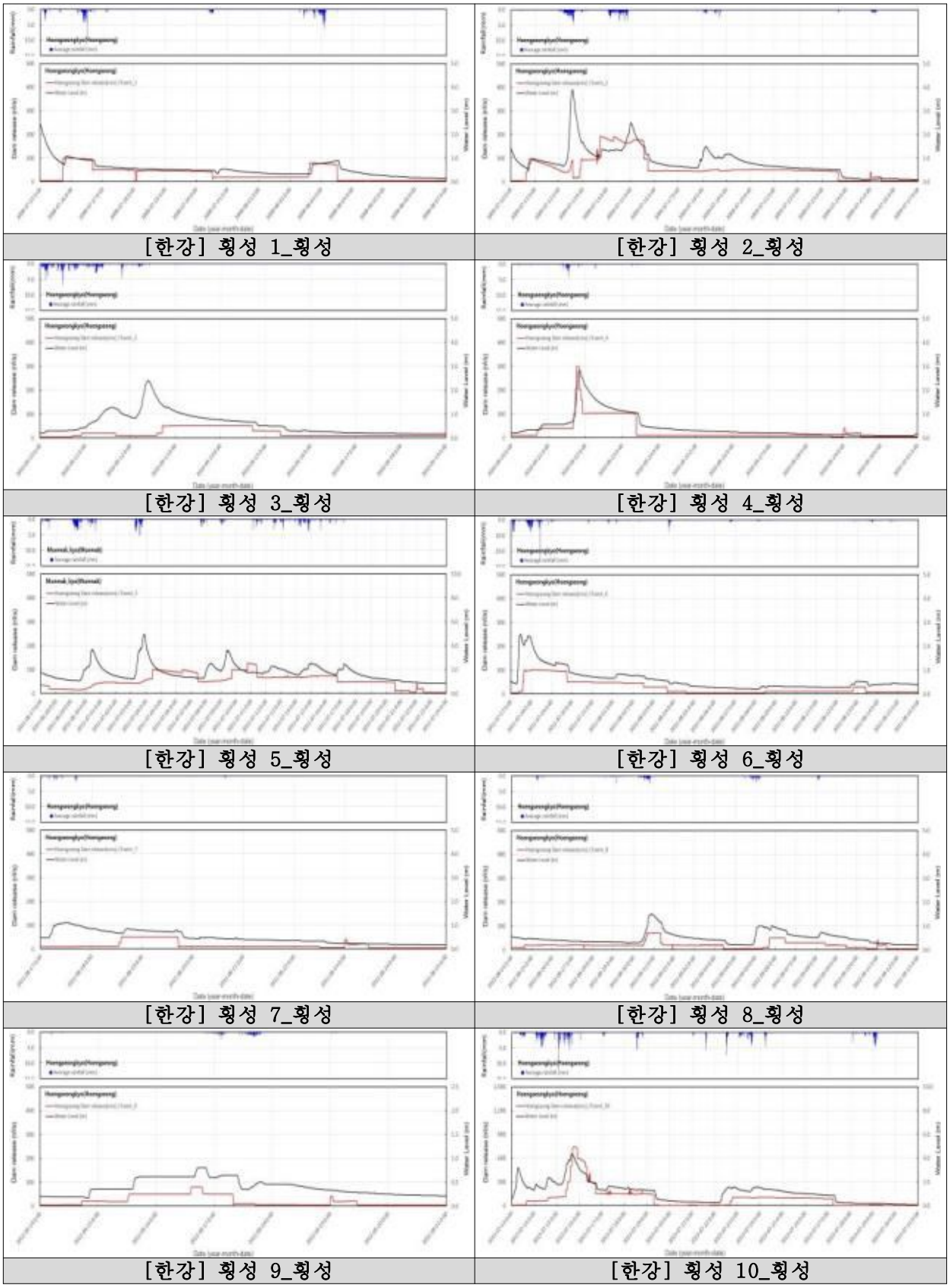
<그림 3-29> 소양강댐 방류에 대한 한강대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-33> [한강] 횡성댐 방류이벤트 분석

Event명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
횡성 1	2008-07-25 17:00	2008-07-26 16:30	1,410	12,959	2008-07-25 17:30	95.6	30	
	2008-08-02 14:00	2008-08-03 12:20	1,340	7,189	2008-08-02 15:20	59.8	80	
횡성 2	2009-07-10 14:50	2009-07-12 14:20	2,850	17,857	2009-07-10 18:10	93.6	200	
횡성 3	2010-09-12 14:00	2010-09-15 08:00	3,960	13,418	2010-09-12 17:10	44.5	190	
횡성 4	2010-09-20 16:30	2010-09-21 16:00	1,410	4,055	2010-09-20 17:40	29.4	70	
	2010-09-21 16:00	2010-09-23 09:10	2,470	19,053	2010-09-21 18:20	260.0	140	강우영향
횡성 5	2011-07-10 18:00	2011-07-11 09:10	910	2,436	2011-07-10 18:20	31.8	20	
횡성 6	2011-07-27 13:50	2011-07-29 18:10	3,140	26,924	2011-07-27 15:30	90.4	100	
횡성 7	2011-08-18 13:00	2011-08-19 17:10	1,690	6,437	2011-08-18 14:10	40.0	70	강우영향
횡성 8	2012-08-30 12:00	2012-08-31 10:30	1,350	5,516	2012-08-30 17:20	50.2	320	
	2012-09-05 16:00	2012-09-06 11:30	1,190	4,531	2012-09-05 17:00	40.2	60	
횡성 9	2012-09-14 17:00	2012-09-15 12:00	1,140	1,743	2012-09-14 17:20	15.6	20	
	2012-09-15 12:00	2012-09-16 14:00	1,560	4,549	2012-09-15 13:00	30.2	60	
	2012-09-16 14:00	2012-09-16 19:20	320	872	2012-09-16 14:30	29.9	30	
횡성 10	2013-07-15 09:00	2013-07-16 17:20	1,940	68,022	2013-07-15 17:40	632.1	520	
	2013-07-22 16:00	2013-07-27 06:00	6,600	60,519	2013-07-22 18:20	96.3	140	
횡성 11	2017-07-11 09:00	2017-07-16 10:10	7,270	35,051	2017-07-11 09:30	53.5	30	
횡성 12	2017-07-21 19:00	2017-07-28 16:40	9,940	20,087	2017-07-21 19:30	22.2	30	
횡성 13	2017-08-23 17:20	2017-08-24 13:40	1,220	3,057	2017-08-23 17:40	25.2	20	
	2017-08-24 14:20	2017-08-25 15:20	1,500	16,045	2017-08-24 18:20	119.1	240	
횡성 14	2018-06-29 16:20	2018-07-01 11:40	2,600	19,734	2018-06-29 17:40	87.5	80	
횡성 15	2020-08-12 13:00	2020-08-15 15:00	4,440	12,237	2020-08-12 13:10	30.5	10	
횡성 16	2020-08-26 17:00	2020-08-27 11:10	1,090	2,714	2020-08-26 17:20	25.4	20	
	2020-08-31 13:30	2020-09-01 18:20	1,730	10,938	2020-08-31 14:20	70.1	50	
	2020-09-06 16:00	2020-09-08 17:40	2,980	7,933	2020-09-06 16:20	28.1	20	
횡성 17	2022-08-08 10:50	2022-08-10 14:20	3,090	105,532	2022-08-09 19:30	666.8	1,960	
횡성 18	2022-09-03 18:00	2022-09-05 20:20	3,020	18,619	2022-09-03 18:20	70.7	20	

<표 3-34> 횡성댐 방류량에 대한 횡성교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
횡성1횡성_1	2008-07-25 17:30	95.6	30	2008-07-25 19:40	130	2008-07-25 18:50	80	
횡성1횡성_2	2008-08-02 15:20	59.8	80	2008-08-02 17:50	150	2008-08-02 16:10	50	
횡성2횡성	2009-07-10 18:10	93.6	200	2009-07-10 21:10	180	2009-07-10 19:40	90	
횡성3횡성	2010-09-12 17:10	44.5	190	2010-09-12 19:20	130	2010-09-12 18:40	90	
횡성4횡성_1	2010-09-20 17:40	29.4	70	2010-09-20 20:40	180	2010-09-20 18:50	70	
횡성4횡성_2	2010-09-21 18:20	260.0	140	-	-	-	-	첨두미발생
횡성5횡성	2011-07-10 18:20	31.8	20	2011-07-10 20:10	110	2011-07-10 19:30	70	
횡성6횡성	2011-07-27 15:30	90.4	100	-	-	-	-	첨두미발생
횡성7횡성	2011-08-18 14:10	40.0	70	2011-08-18 16:40	150	2011-08-18 15:10	60	
횡성8횡성_1	2012-08-30 17:20	50.2	320	-	-	-	-	첨두미발생
횡성8횡성_2	2012-09-05 17:00	40.2	60	2012-09-05 19:20	140	2012-09-05 18:20	80	
횡성9횡성_1	2012-09-14 17:20	15.6	20	2012-09-14 22:20	300	2012-09-14 20:10	170	
횡성9횡성_2	2012-09-15 13:00	30.2	60	2012-09-15 16:50	230	2012-09-15 14:30	90	
횡성9횡성_3	2012-09-16 14:30	29.9	30	2012-09-16 17:20	170	2012-09-16 16:10	100	
횡성10횡성_1	2013-07-15 17:40	632.1	520	-	-	-	-	첨두미발생
횡성10횡성_2	2013-07-22 18:20	96.3	140	-	-	-	-	첨두미발생
횡성11횡성	2017-07-11 09:30	53.5	30	2017-07-11 11:30	120	2017-07-11 10:50	80	
횡성12횡성	2017-07-21 19:30	22.2	30	2017-07-22 00:00	270	2017-07-21 22:40	190	
횡성13횡성_1	2017-08-23 17:40	25.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
횡성13횡성_2	2017-08-24 18:20	119.1	240	2017-08-24 20:10	110	2017-08-24 19:10	50	
횡성14횡성	2018-06-29 17:40	87.5	80	2018-06-29 20:40	180	2018-06-29 19:10	90	
횡성15횡성	2020-08-12 13:10	30.5	10	2020-08-12 16:00	170	2020-08-12 14:50	100	
횡성16횡성_1	2020-08-26 17:20	25.4	20	2020-08-26 22:00	280	2020-08-26 20:20	180	
횡성16횡성_2	2020-08-31 14:20	70.1	50	2020-08-31 17:20	180	2020-08-31 15:50	90	
횡성16횡성_3	2020-09-06 16:20	28.1	20	2020-09-07 03:20	660	2020-09-06 18:20	120	
횡성17횡성	2022-08-09 19:30	666.8	1,960	2022-08-10 03:40	490	2022-08-09 20:10	40	첨두미발생
횡성18횡성	2022-09-03 18:20	70.7	20	2022-09-03 21:10	170	2022-09-03 19:50	90	



[한강] 횡성 1_횡성 | [한강] 횡성 2_횡성

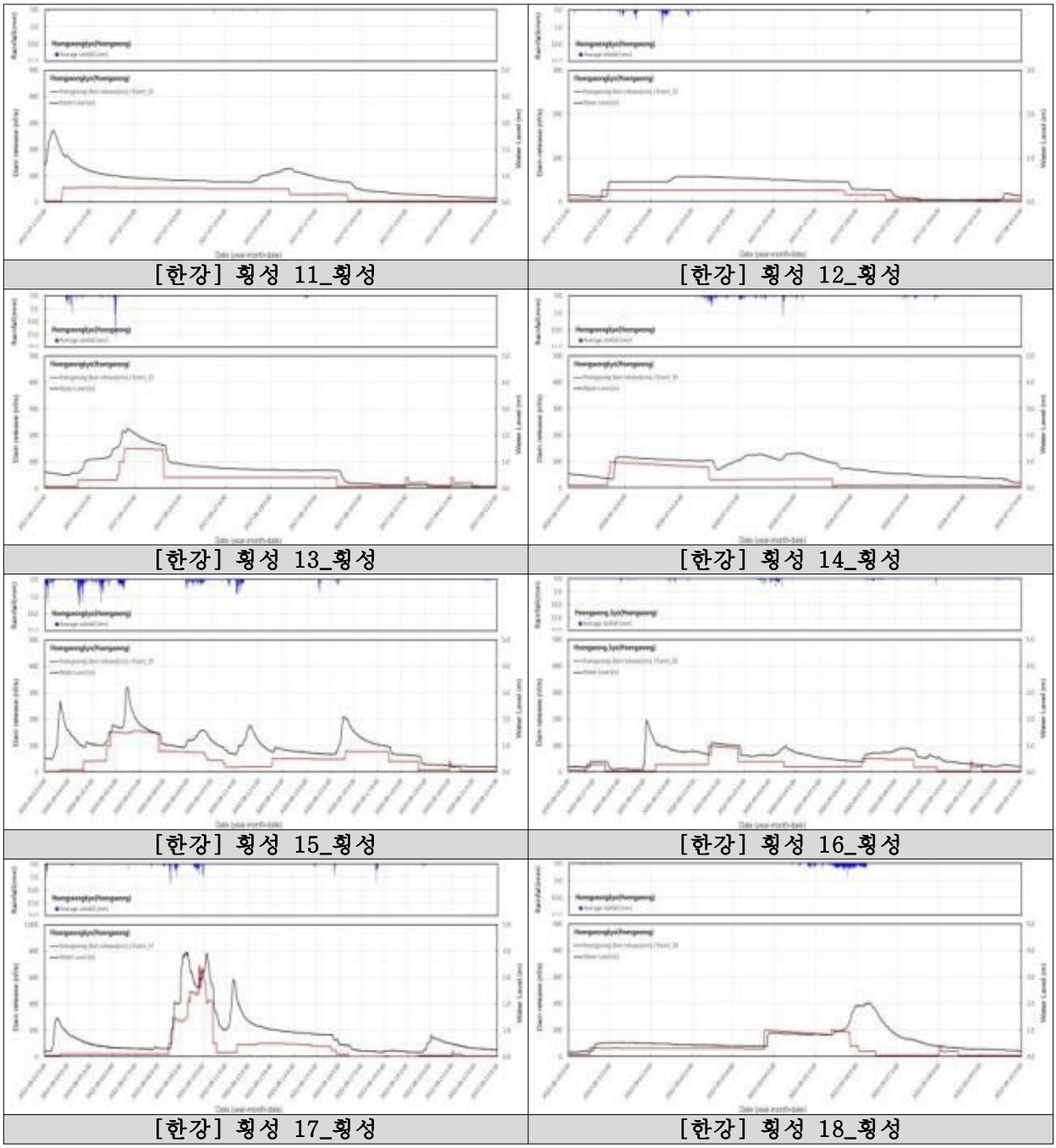
[한강] 횡성 3_횡성 | [한강] 횡성 4_횡성

[한강] 횡성 5_횡성 | [한강] 횡성 6_횡성

[한강] 횡성 7_횡성 | [한강] 횡성 8_횡성

[한강] 횡성 9_횡성 | [한강] 횡성 10_횡성

<그림 3-30> 횡성댐 방류에 대한 횡성교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[한강] 횡성 11_횡성 | [한강] 횡성 12_횡성

[한강] 횡성 13_횡성 | [한강] 횡성 14_횡성

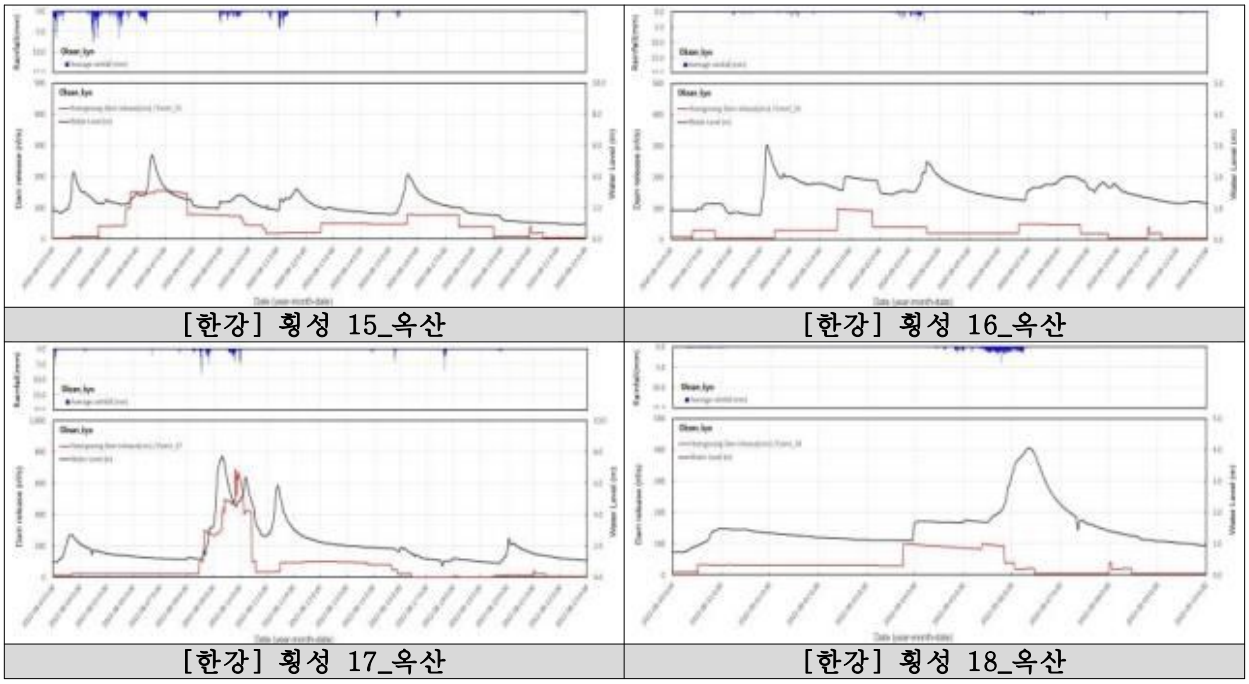
[한강] 횡성 15_횡성 | [한강] 횡성 16_횡성

[한강] 횡성 17_횡성 | [한강] 횡성 18_횡성

<그림 3-37> 횡성댐 방류에 대한 횡성교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-35> 횡성댐 방류에 대한 옥산교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
횡성15 옥산	2020-08-12 13:10	30.5	10	2020-08-12 18:40	330	2020-08-12 17:30	260	
횡성16 옥산_1	2020-08-26 17:20	25.4	20	2020-08-27 03:40	620	2020-08-27 00:30	430	
횡성16 옥산_2	2020-08-31 14:20	70.1	50	2020-08-31 20:30	370	2020-08-31 18:20	240	
횡성16 옥산_3	2020-09-06 16:20	28.1	20	2020-09-07 01:00	520	2020-09-06 21:30	310	
횡성17 옥산	2022-08-09 19:30	666.8	1,960	2022-08-10 04:50	560	2022-08-09 21:40	130	강우 영향
횡성18 옥산	2022-09-03 18:20	70.7	20	2022-09-04 00:40	380	202209-03 22:40	260	



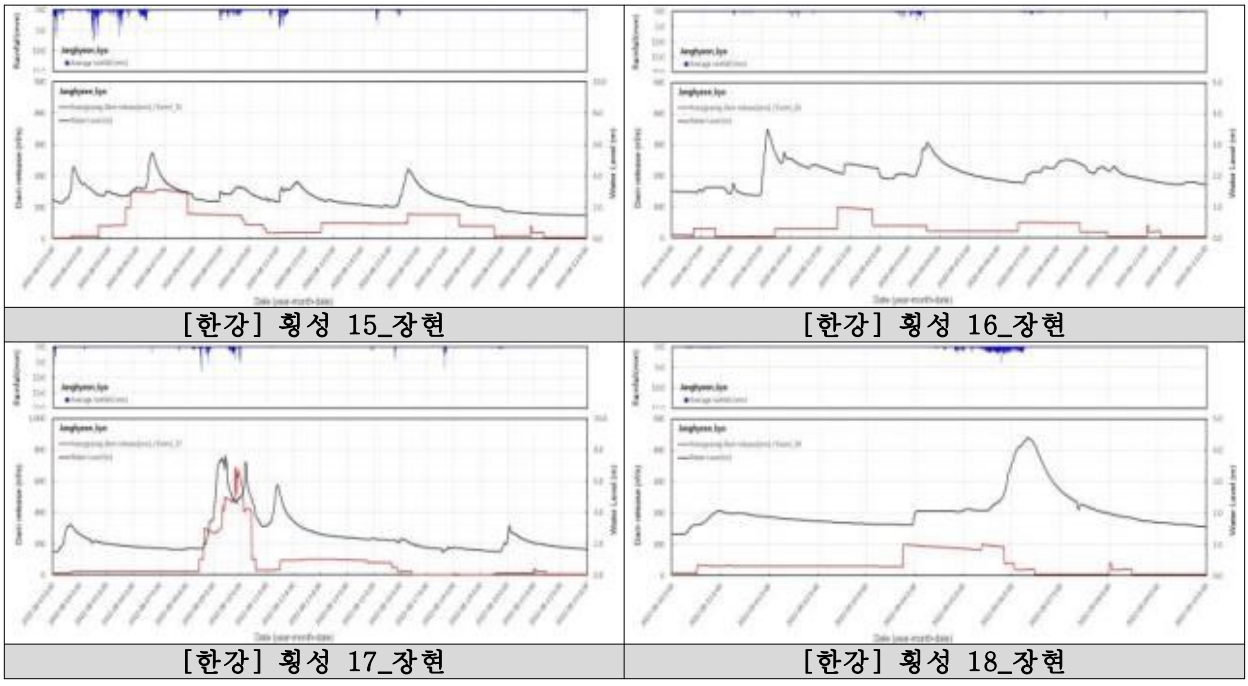
[한강] 횡성 15_옥산 | [한강] 횡성 16_옥산

[한강] 횡성 17_옥산 | [한강] 횡성 18_옥산

<그림 3-31> 횡성댐 방류에 대한 옥산교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-36> 횡성댐 방류에 대한 장현교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
횡성15 장현	2020-08-12 13:10	30.5	10	2020-08-12 19:10	360	2020-08-12 17:50	280	
횡성16 장현_1	2020-08-26 17:20	25.4	20	2020-08-26 21:50	270	2020-08-26 20:40	200	
횡성16 장현_2	2020-08-31 14:20	70.1	50	2020-08-31 20:50	390	2020-08-31 18:50	270	
횡성16 장현_3	2020-09-06 16:20	28.1	20	2020-09-07 04:10	710	2020-09-06 21:40	320	
횡성17 장현	2022-08-09 19:30	666.8	1,960	2022-08-10 04:30	540	2022-08-09 22:00	150	강우 영향
횡성18 장현	2022-09-03 18:20	70.7	20	2022-09-04 01:10	410	2022-09-03 23:00	280	



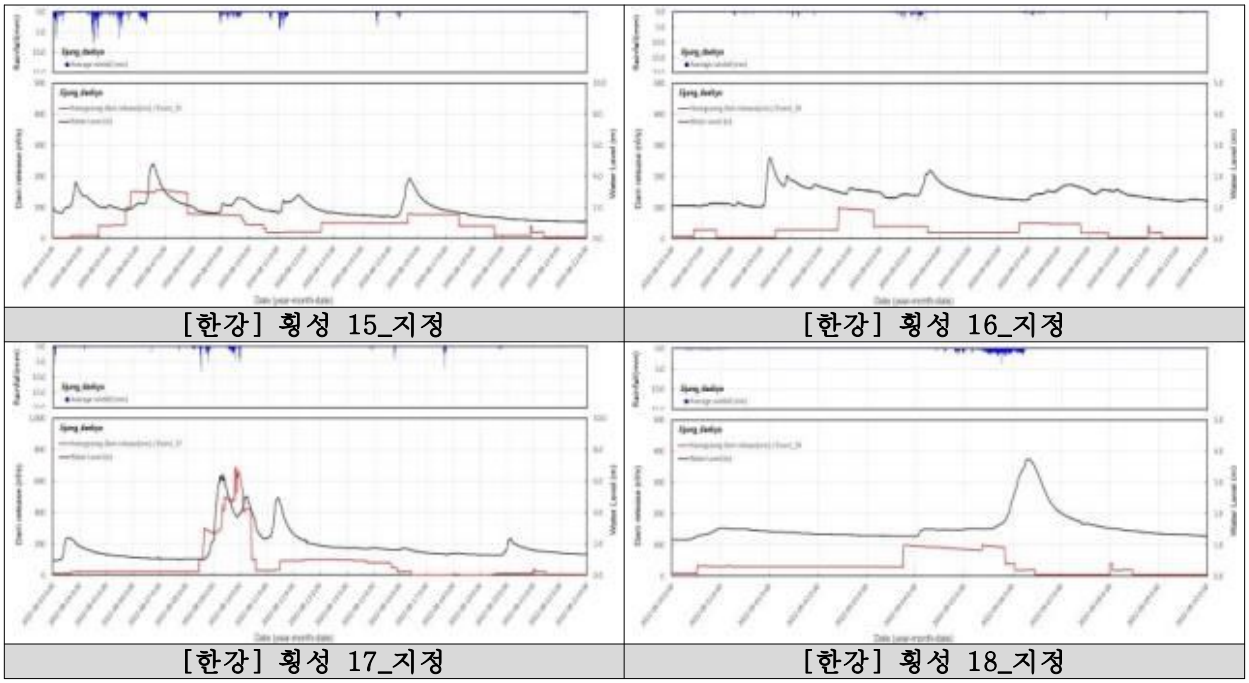
[한강] 횡성 15_장현 | [한강] 횡성 16_장현

[한강] 횡성 17_장현 | [한강] 횡성 18_장현

<그림 3-32> 횡성댐 방류에 대한 장현교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-37> 횡성댐 방류에 대한 지정대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
횡성15 지정	2020-08-12 13:10	30.5	10	2020-08-12 20:50	460	2020-08-12 19:30	380	
횡성16 지정_1	2020-08-26 17:20	25.4	20	2020-08-27 06:50	810	2020-08-26 23:00	340	
횡성16 지정_2	2020-08-31 14:20	70.1	50	2020-08-31 23:30	550	2020-08-31 20:20	360	
횡성16 지정_3	2020-09-06 16:20	28.1	20	2020-09-07 04:10	980	2020-09-06 23:10	410	강우 영향
횡성17 지정	2022-08-09 19:30	666.8	1,960	2022-08-10 06:10	640	2022-08-09 23:00	210	강우 영향
횡성18 지정	2022-09-03 18:20	70.7	20	2022-09-04 04:00	580	2022-09-04 01:30	430	



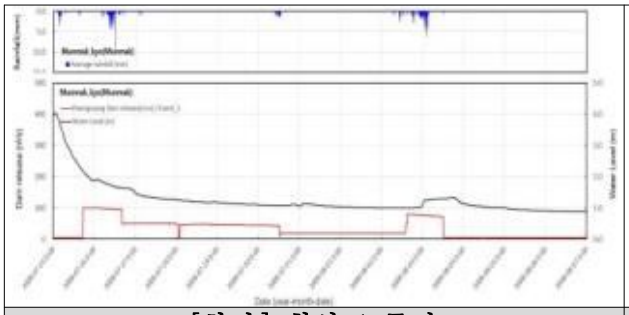
[한강] 횡성 15_지정 | [한강] 횡성 16_지정

[한강] 횡성 17_지정 | [한강] 횡성 18_지정

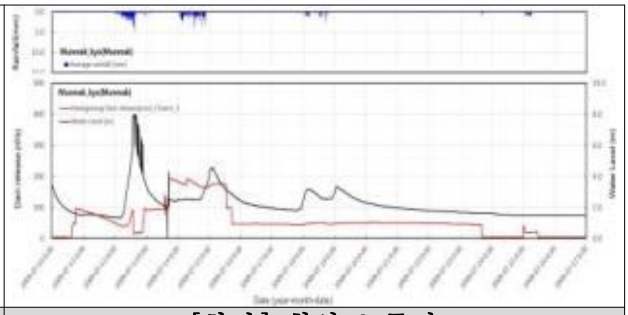
<그림 3-33> 횡성댐 방류에 대한 지정대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-38> 횡성댐 방류에 대한 문막교 지점의 도달시간 분석

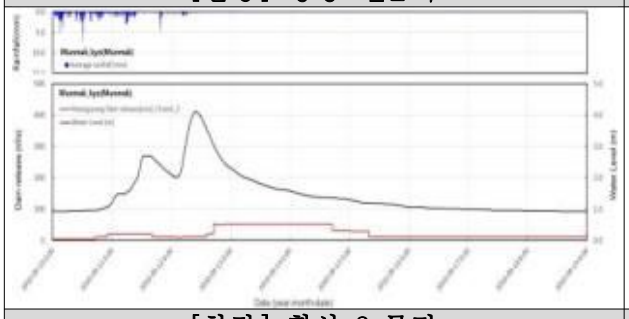
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
횡성1문막_1	2008-07-25 17:30	95.6	30	2008-07-25 17:30	450	-	-	첨두미발생
횡성1문막_2	2008-08-02 15:20	59.8	80	2008-08-03 00:50	570	2008-08-02 21:20	360	강우영향
횡성2문막	2009-07-10 18:10	93.6	200	2009-07-11 02:40	510	2009-0710 23:40	330	
횡성3문막	2010-09-12 17:10	44.5	190	-	-	-	-	첨두미발생
횡성4문막_1	2010-09-20 17:40	29.4	70	-	-	-	-	첨두미발생
횡성4문막_2	2010-09-21 18:20	260.0	140	-	-	-	-	첨두미발생
횡성5문막	2011-07-10 18:20	31.8	20	2011-07-11 01:00	400	2011-0710 23:40	320	
횡성6문막	2011-07-27 15:30	90.4	100	-	-	-	-	첨두미발생
횡성7문막	2011-08-18 14:10	40.0	70	-	-	-	-	첨두미발생
횡성8문막_1	2012-08-30 17:20	50.2	320	-	-	-	-	첨두미발생
횡성8문막_2	2012-09-05 17:00	40.2	60	-	-	-	-	첨두미발생
횡성9문막_1	2012-09-14 17:20	15.6	20	2012-09-15 10:40	1,040	2012-0915 07:10	830	
횡성9문막_2	2012-09-15 13:00	30.2	60	2012-09-16 02:00	780	2012-0915 22:50	590	
횡성9문막_3	2012-09-16 14:30	29.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
횡성10문막_1	2013-07-15 17:40	632.1	520	-	-	-	-	첨두미발생
횡성10문막_2	2013-07-22 18:20	96.3	140	-	-	-	-	첨두미발생
횡성11문막	2017-07-11 09:30	53.5	30	-	-	-	-	첨두미발생
횡성12문막	2017-07-21 19:30	22.2	30	2017-07-22 11:20	950	2017-0722 09:10	820	
횡성13문막_1	2017-08-23 17:40	25.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
횡성13문막_2	2017-08-24 18:20	119.1	240	-	-	-	-	첨두미발생
횡성14문막	2018-06-29 17:40	87.5	80	2018-06-30 06:50	790	2018-0630 03:30	590	
횡성15문막	2020-08-12 13:10	30.5	10	2020-08-12 23:00	590	2020-0812 20:30	440	
횡성16문막_1	2020-08-26 17:20	25.4	20	2020-08-27 09:20	960	2020-0827 02:40	560	
횡성16문막_2	2020-08-31 14:20	70.1	50	2020-09-01 01:20	660	2020-0831 22:10	470	
횡성16문막_3	2020-09-06 16:20	28.1	20	2020-09-07 06:50	870	2020-0907 01:30	550	
횡성17문막	2022-08-09 19:30	666.8	1,960	2022-08-10 06:40	670	2022-0810 00:10	280	강우영향
횡성18문막	2022-09-03 18:20	70.7	20	2022-09-04 06:20	720	2022-0904 02:50	510	



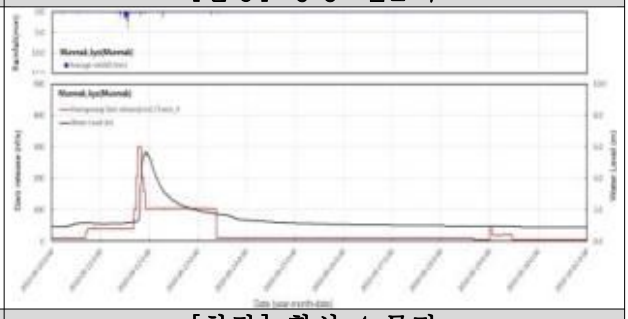
[한강] 횡성 1_문막



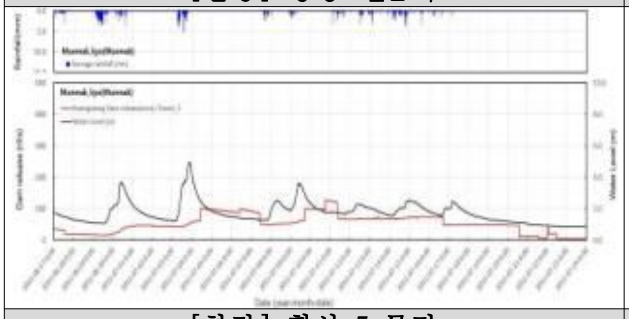
[한강] 횡성 2_문막



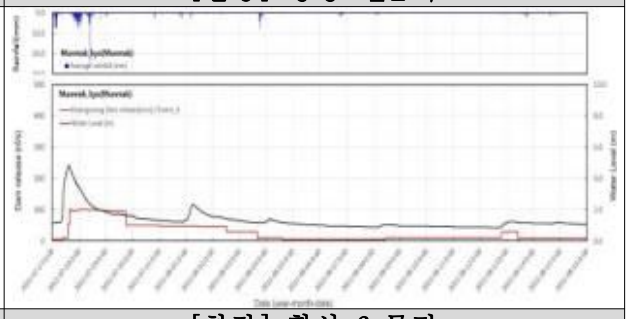
[한강] 횡성 3_문막



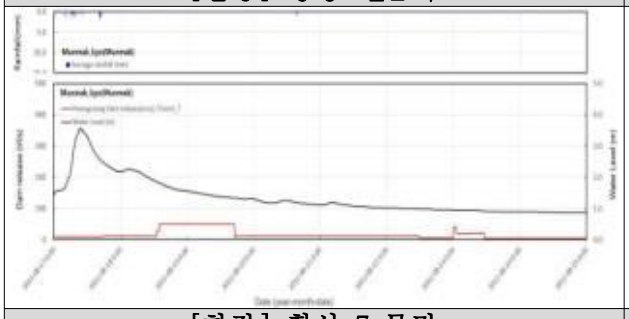
[한강] 횡성 4_문막



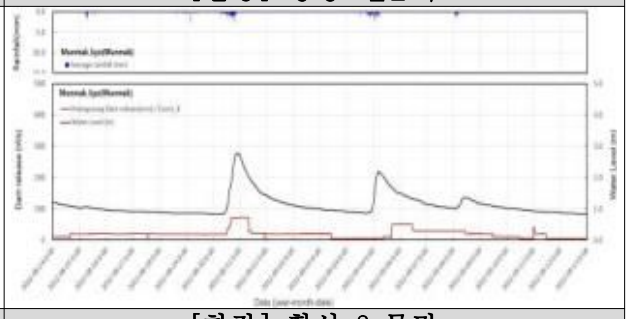
[한강] 횡성 5_문막



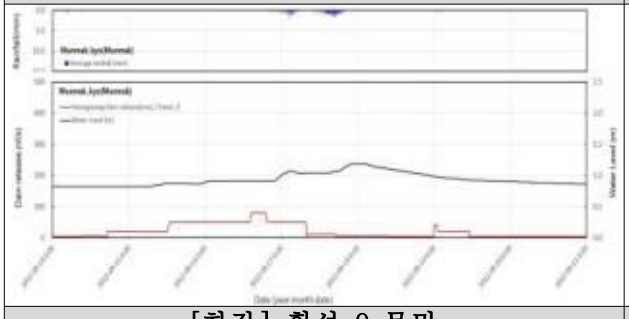
[한강] 횡성 6_문막



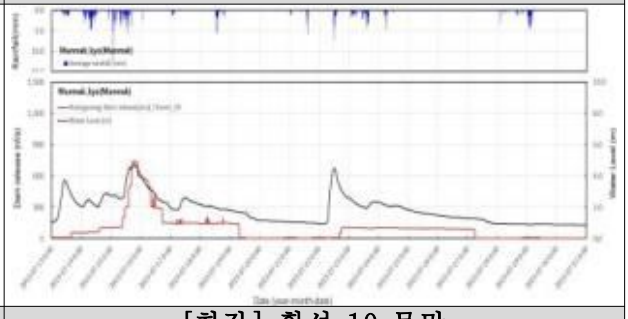
[한강] 횡성 7_문막



[한강] 횡성 8_문막

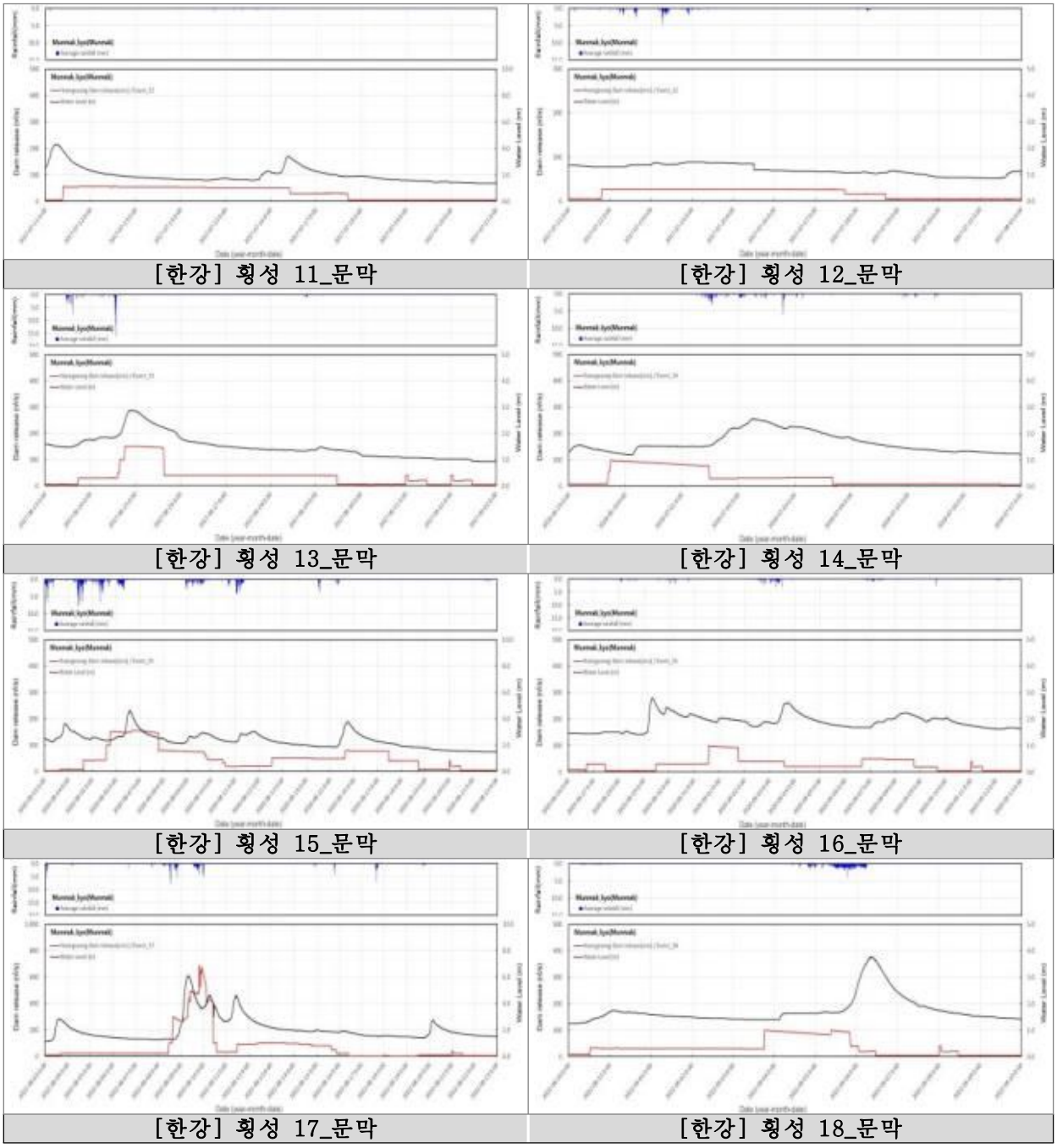


[한강] 횡성 9_문막



[한강] 횡성 10_문막

<그림 3-34> 횡성댐 방류에 대한 문막교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



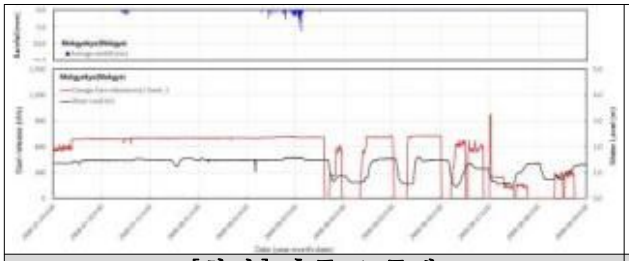
<그림 3-41> 횡성댐 방류에 대한 문막교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

<표 3-39> [한강] 충주댐 방류이벤트 분석

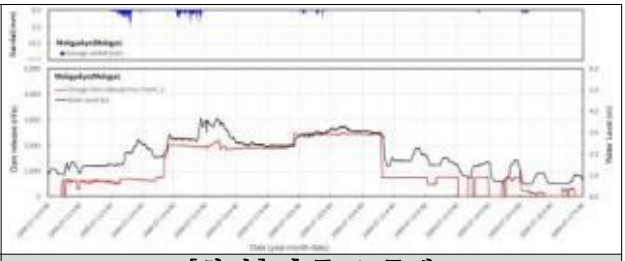
Event명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
충주 1	2008-08-04 08:00	2008-08-05 00:40	1,000	65,746	2008-08-04 11:00	713.18	180	
	2008-08-05 07:00	2008-08-06 00:20	1,040	73,216	2008-08-05 10:00	725.11	180	
충주 2	2009-07-17 14:30	2009-07-20 14:10	4,300	1,032,780	2009-07-17 19:30	599.77	300	
충주 3	2010-09-15 07:50	2010-09-16 02:10	1,100	67,955	2010-09-15 08:40	308.38	50	
	2010-09-17 05:50	2010-09-18 03:20	1,290	72,931	2010-09-17 06:20	316.73	30	
충주 4	2010-09-21 09:00	2010-09-27 10:20	8,720	1,333,743	2010-09-22 15:50	1,997.37	1,850	
충주 5	2011-05-20 00:00	2011-05-21 12:20	2,180	110,271	2011-05-20 02:30	284.3	150	
충주 6	2011-07-01 19:00	2011-07-02 10:30	930	68,307	2011-07-01 20:30	771	90	
	2011-07-02 10:30	2011-07-03 10:50	1,460	38,530	2011-07-02 10:50	313	20	
	2011-07-05 18:00	2011-07-07 10:10	2,410	150,980	2011-07-05 19:10	851	70	
충주 7	2011-07-27 16:00	2011-08-04 14:20	11,420	438,786	2011-07-27 16:40	397	40	
충주 8	2011-08-18 10:00	2011-08-18 17:20	440	12,980	2011-08-18 10:30	294	30	
충주 9	2012-07-08 23:40	2012-07-11 10:10	3,510	122,629	2012-07-09 00:20	358	40	
충주 10	2012-07-17 00:00	2012-07-18 10:20	2,060	70,406	2012-07-17 00:30	353	30	
충주 11	2012-08-10 06:50	2012-08-10 13:00	370	21,235	2012-08-10 07:20	701.03	30	
충주 12	2012-08-24 15:00	2012-08-27 16:00	4,380	121,822	2012-08-24 16:00	317	60	
충주 13	2012-09-14 17:00	2012-09-15 12:30	1,170	38,143	2012-09-14 17:40	336	40	
	2012-09-15 12:30	2012-09-16 21:00	1,950	61,158	2012-09-15 13:20	353	50	
충주 14	2013-07-15 08:00	2013-08-02 18:50	26,530	1,835,564	2013-07-15 17:20	719	520	강우영향
충주 15	2016-07-06 16:20	2016-07-14 00:10	10,550	797,219	2016-07-06 17:20	767	60	
	2016-07-15 06:40	2016-07-15 23:50	1,030	51,853	2016-07-15 15:20	734	520	
	2016-07-19 08:00	2016-07-19 21:40	820	51,856	2016-07-19 15:50	712	470	
	2016-07-20 08:00	2016-07-20 21:50	830	51,834	2016-07-20 16:20	712	500	
충주 16	2017-07-18 07:00	2017-07-18 17:10	610	35,994	2017-07-18 08:10	337	70	
	2017-08-04 05:00	2017-08-04 22:30	1,050	71,993	2017-08-04 08:50	714	230	
충주 17	2017-08-25 14:00	2017-08-27 17:20	3,080	438,718	2017-08-25 15:10	1,497	70	
	2017-08-30 08:00	2017-08-30 21:40	820	50,405	2017-08-30 09:40	707	100	
충주 18	2018-05-09 07:00	2018-05-09 12:10	310	20,563	2018-05-09 07:40	703	40	
	2018-05-09 13:30	2018-05-09 22:50	560	37,060	2018-05-09 14:00	697	30	
	2018-05-15 07:00	2018-05-09 12:10	310	15,017	2018-05-15 08:20	554	80	
	2018-05-15 13:00	2018-05-15 23:00	600	28,209	2018-05-15 13:50	748	50	
충주 19	2018-07-09 06:50	2018-07-09 12:10	320	17,361	2018-07-09 07:30	595	40	
충주 20	2018-09-05 13:50	2018-09-08 16:00	4,450	334,734	2018-09-05 15:50	787	120	
충주 21	2020-08-12 09:30	2020-08-13 08:20	1,370	63,302	2020-08-12 12:30	521	180	
충주 22	2020-08-31 16:50	2020-09-04 16:00	5,710	406,719	2020-09-01 02:50	773	600	
	2020-09-01 02:50	2020-09-07 14:20	4,220	160,554	2020-09-04 16:20	442	20	
충주 23	2021-09-05 08:00	2021-09-05 23:20	920	9,889	2021-09-05 08:10	106	10	
충주 24	2022-08-05 06:50	2022-08-07 00:00	2,470	144,474	2022-08-05 19:20	707	750	
충주 25	2022-09-03 15:00	2022-09-04 15:10	1,400	32,455	2022-09-03 15:50	233	50	

<표 3-40> 충주댐 방류에 대한 목계교 지점의 도달시간 분석

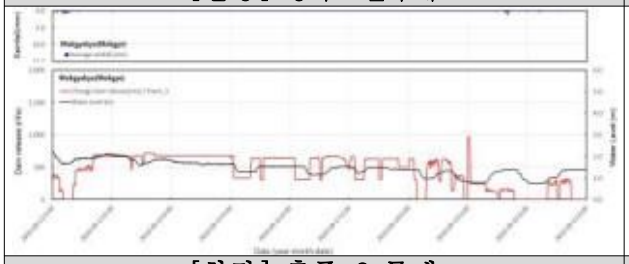
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
충주1목계_1	2008-08-04 11:00	713.18	180	2008-08-04 15:20	260	2008-08-04 11:50	50	
충주1목계_2	2008-08-05 10:00	725.11	180	2008-08-05 12:30	150	2008-08-05 10:20	20	
충주2목계	2009-07-17 19:30	599.77	300	2009-07-18 02:00	390	2009-07-17 20:00	30	
충주3목계_1	2010-09-15 08:40	308.38	50	2010-09-15 13:00	260	2010-09-15 10:00	80	
충주3목계_2	2010-09-17 06:20	316.73	30	2010-09-17 08:20	120	2010-09-17 06:40	20	
충주4목계	2010-09-22 15:50	1,997.4	1,850	-	-	-	-	첨두미발생
충주5목계	2011-05-20 02:30	284.3	150	2011-05-20 04:10	100	2011-05-20 02:50	20	
충주6목계_1	2011-07-01 20:30	771	90	2011-07-02 00:20	230	2011-07-01 21:30	60	
충주6목계_2	2011-07-02 10:50	313	20	2011-07-02 14:40	230	2011-07-02 11:30	40	
충주6목계_3	2011-07-05 19:10	851	70	2011-07-05 22:50	220	2011-07-05 20:00	50	
충주7목계	2011-07-27 16:40	397	40	2011-07-27 20:10	210	2011-07-27 17:10	30	
충주8목계	2011-08-18 10:30	294	30	2011-08-18 14:10	220	2011-08-18 12:00	90	
충주9목계	2012-07-09 00:20	358	40	2012-07-09 05:20	300	2012-07-09 01:00	40	
충주10목계	2012-07-17 00:30	353	30	2012-07-17 02:30	120	2012-07-17 00:50	20	
충주11목계	2012-08-10 07:20	701.03	30	2012-08-10 12:20	300	2012-08-10 09:40	140	
충주12목계	2012-08-24 16:00	317	60	2012-08-24 19:30	210	2012-08-24 16:40	40	
충주13목계_1	2012-09-14 17:40	336	40	2012-09-14 21:50	220	2012-09-14 17:50	10	
충주13목계_2	2012-09-15 13:20	353	50	2012-09-15 17:00	220	2012-09-15 14:30	70	
충주14목계	2013-07-15 17:20	718.63	520	-	-	-	-	첨두미발생
충주15목계_1	2016-07-06 17:20	766.84	60	2016-07-07 10:20	1,020	2016-07-07 00:50	450	
충주15목계_2	2016-07-15 15:20	733.99	520	2016-07-15 21:20	360	2016-07-15 15:40	20	
충주15목계_3	2016-07-19 15:50	712.45	470	2016-07-19 18:50	180	2016-07-19 17:00	70	
충주15목계_4	2016-07-20 16:20	711.63	500	2016-07-20 21:00	280	2016-07-20 16:40	20	
충주16목계_1	2017-07-18 08:10	337.44	70	2017-07-18 13:40	330	2017-07-18 09:50	100	
충주16목계_2	2017-08-04 08:50	713.86	230	2017-08-04 15:20	390	2017-08-04 09:20	30	
충주17목계_1	2017-08-25 15:10	1,496.96	70	2017-08-25 20:40	530	2017-08-25 16:00	50	
충주17목계_2	2017-08-30 09:40	706.66	100	2017-08-30 12:50	190	2017-08-30 11:10	90	
충주18목계_1	2018-05-09 07:40	703	40	2018-05-09 15:00	440	2018-05-09 08:30	50	
충주18목계_2	2018-05-09 14:00	697	30	2018-05-09 23:30	570	2018-05-09 16:20	140	
충주18목계_3	2018-05-15 08:20	554	80	2018-05-15 15:00	400	2018-05-15 09:40	80	
충주18목계_4	2018-05-15 13:50	748	50	2018-05-15 20:50	420	2018-05-15 17:40	230	
충주19목계	2018-07-09 07:30	595	40	2018-07-09 18:00	630	2018-07-09 09:00	90	
충주20목계	2018-09-05 15:50	787	120	2018-09-05 20:10	260	2018-09-05 17:00	70	
충주21목계	2020-08-12 12:30	521	180	2020-08-12 15:50	200	2020-08-12 13:40	70	
충주22목계_1	2020-09-01 02:50	773	600	2020-09-01 05:30	160	2020-09-01 03:10	20	
충주22목계_2	2020-09-04 16:20	442	20	2020-09-04 20:00	220	2020-09-04 17:50	90	
충주23목계	2021-09-05 08:10	106	10	2021-09-05 11:20	190	2021-09-05 08:20	20	
충주24목계	2022-08-05 19:20	707	750	2022-08-05 23:40	260	2022-08-05 19:40	20	
충주25목계	2022-09-03 15:50	233	50	2022-09-03 18:50	180	2022-09-03 16:20	30	



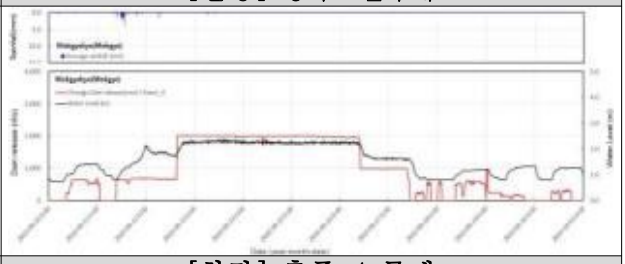
[한강] 충주 1_목계



[한강] 충주 2_목계



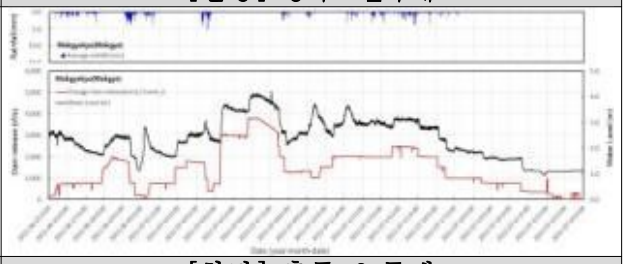
[한강] 충주 3_목계



[한강] 충주 4_목계



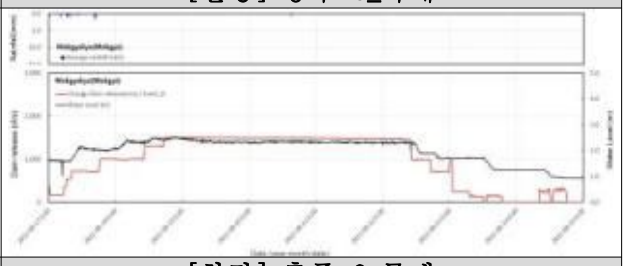
[한강] 충주 5_목계



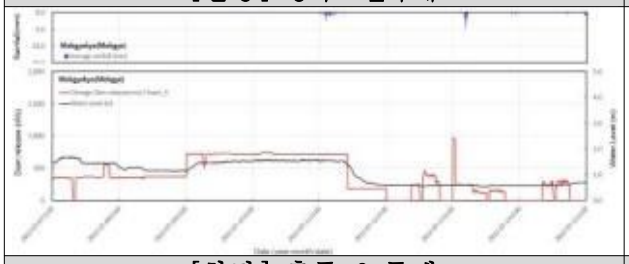
[한강] 충주 6_목계



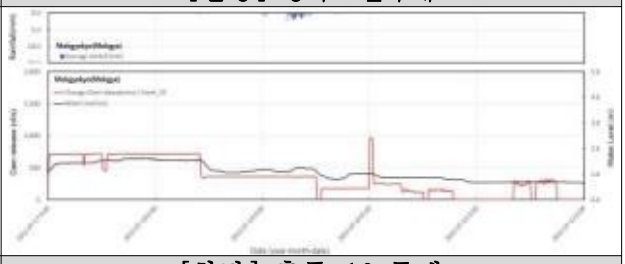
[한강] 충주 7_목계



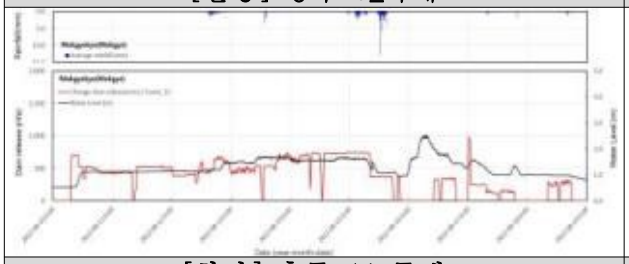
[한강] 충주 8_목계



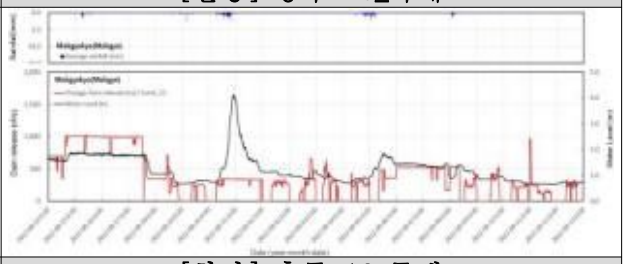
[한강] 충주 9_목계



[한강] 충주 10_목계

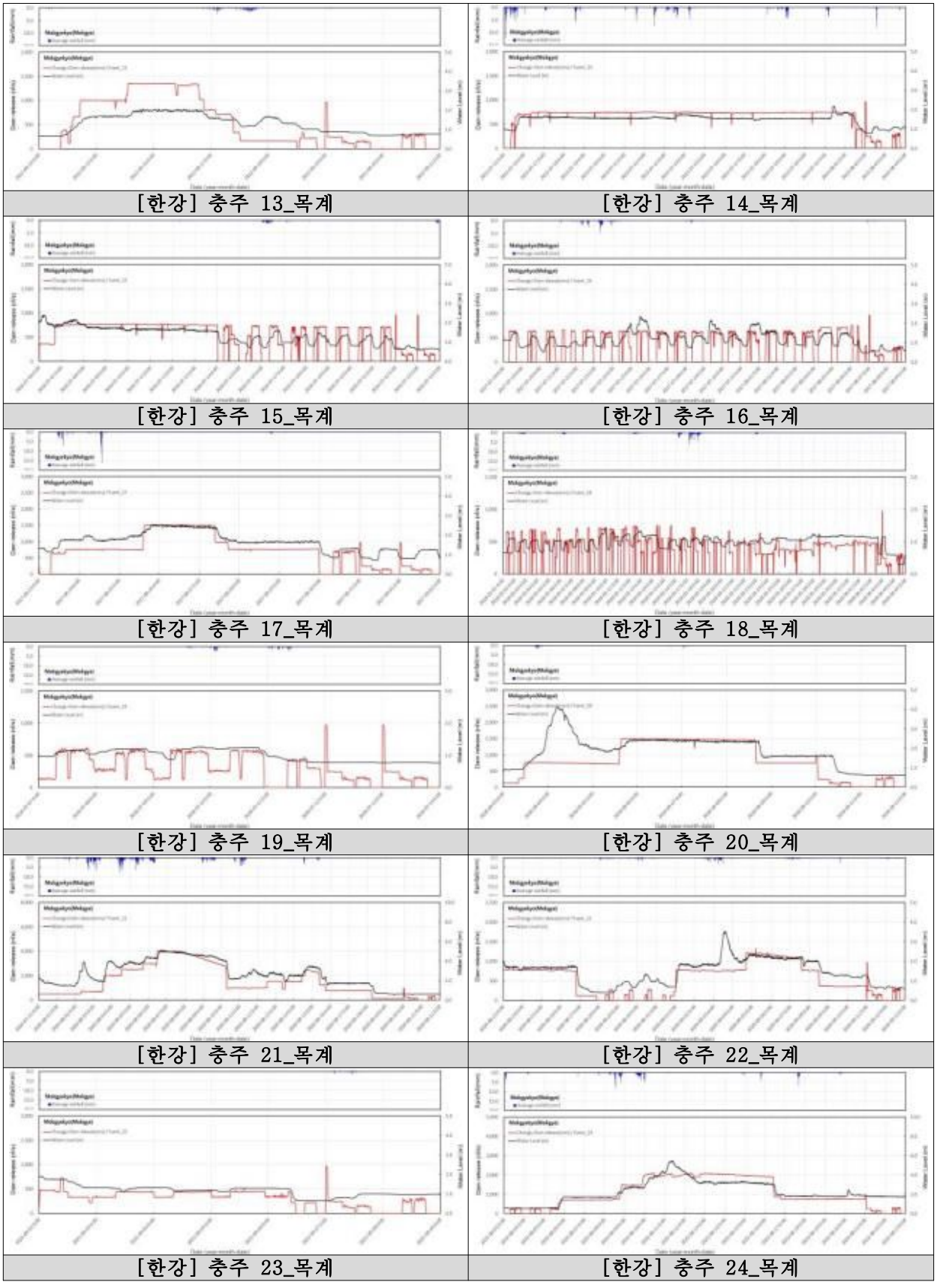


[한강] 충주 11_목계



[한강] 충주 12_목계

<그림 3-35> 충주댐 방류에 대한 목계교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



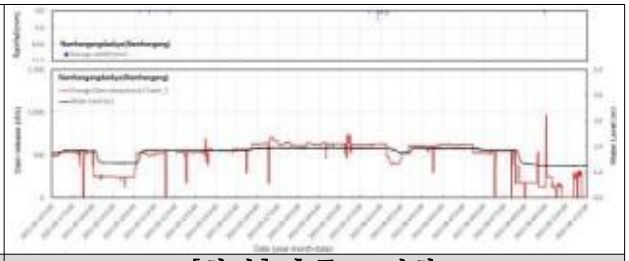
<그림 3-42> 충주댐 방류에 대한 목계교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-41> 충주댐 방류에 대한 남한강대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
충주1남한_1	2008-08-04 11:00	713.18	180	-	-	-	-	첨두미발생
충주1남한_2	2008-08-05 10:00	725.11	180	-	-	-	-	첨두미발생
충주2남한	2009-07-17 19:30	599.77	300	-	-	-	-	첨두미발생
충주3남한_1	2010-09-15 08:40	308.38	50	-	-	-	-	첨두미발생
충주3남한_2	2010-09-17 06:20	316.73	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주4남한	2010-09-22 15:50	1,997.4	1,850	-	-	-	-	첨두미발생
충주5남한	2011-05-20 02:30	284.3	150	2011-05-20 10:20	470	2011-05-20 04:20	110	
충주6남한_1	2011-07-01 20:30	771	90	2011-07-02 05:10	520	2011-07-01 23:50	200	
충주6남한_2	2011-07-02 10:50	313	20	2011-07-02 17:30	400	2011-07-02 13:10	140	
충주6남한_3	2011-07-05 19:10	851	70	2011-07-06 00:30	320	2011-07-05 21:00	110	
충주7남한	2011-07-27 16:40	397	40	2011-07-27 18:40	120	2011-07-27 17:00	20	
충주8남한	2011-08-18 10:30	294	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주9남한	2012-07-09 00:20	358	40	2012-07-09 08:40	500	2012-07-09 03:20	180	
충주10남한	2012-07-17 00:30	353	30	2012-07-17 05:00	270	2012-07-17 01:50	80	
충주11남한	2012-08-10 07:20	701.03	30	2012-08-10 17:50	630	2012-08-10 13:20	360	
충주12남한	2012-08-24 16:00	317	60	2012-08-24 23:20	440	2012-08-24 19:10	190	
충주13남한_1	2012-09-14 17:40	336	40	2012-09-15 02:00	500	2012-09-14 18:20	40	
충주13남한_2	2012-09-15 13:20	353	50	2012-09-15 22:00	520	2012-09-15 16:20	180	
충주14남한	2013-07-15 17:20	718.63	520	-	-	-	-	첨두미발생
충주15남한_1	2016-07-06 17:20	766.84	60	2016-07-07 15:00	1,300	2016-07-06 21:40	260	
충주15남한_2	2016-07-15 15:20	733.99	520	2016-07-15 23:20	480	2016-07-15 16:20	60	
충주15남한_3	2016-07-19 15:50	712.45	470	2016-07-19 22:10	380	2016-07-19 16:30	40	
충주15남한_4	2016-07-20 16:20	711.63	500	2016-07-20 23:30	430	2016-07-20 18:20	120	
충주16남한_1	2017-07-18 08:10	337.44	70	2017-07-18 19:20	670	2017-07-18 12:40	270	
충주16남한_2	2017-08-04 08:50	713.86	230	2017-08-04 22:10	800	2017-08-04 09:50	60	
충주17남한_1	2017-08-25 15:10	1,496.96	70	2017-08-25 22:40	450	2017-08-25 16:00	50	
충주17남한_2	2017-08-30 09:40	706.66	100	2017-08-30 20:50	670	2017-08-30 14:10	270	
충주18남한_1	2018-05-09 07:40	703	40	2018-05-09 19:00	680	2018-05-09 10:40	180	
충주18남한_2	2018-05-09 14:00	697	30	2018-05-10 01:50	710	2018-05-09 15:00	60	
충주18남한_3	2018-05-15 08:20	554	80	2018-05-15 18:30	610	2018-05-15 12:50	270	
충주18남한_4	2018-05-15 13:50	748	50	2018-05-16 01:40	710	2018-05-15 14:10	20	
충주19남한	2018-07-09 07:30	595	40	2018-07-09 22:30	900	2018-07-09 12:20	290	
충주20남한	2018-09-05 15:50	787	120	2018-09-06 02:30	640	2018-09-05 17:20	90	
충주21남한	2020-08-12 12:30	521	180	2020-08-12 19:40	430	2020-08-12 15:40	190	
충주22남한_1	2020-09-01 02:50	773	600	2020-09-01 11:10	500	2020-09-01 04:20	90	
충주22남한_2	2020-09-04 16:20	442	20	2020-09-05 00:40	500	2020-09-04 17:30	70	
충주23남한	2021-09-05 08:10	106	10	2021-09-05 19:30	680	2021-09-05 10:30	140	
충주24남한	2022-08-05 19:20	707	750	2022-08-06 05:40	620	2022-08-05 21:30	130	
충주25남한	2022-09-03 15:50	233	50	2022-09-03 22:30	400	2022-09-03 18:30	160	



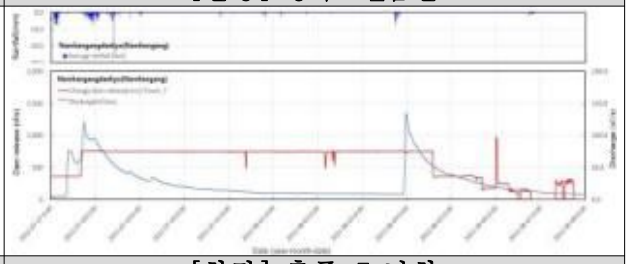
[한강] 충주 4_남한



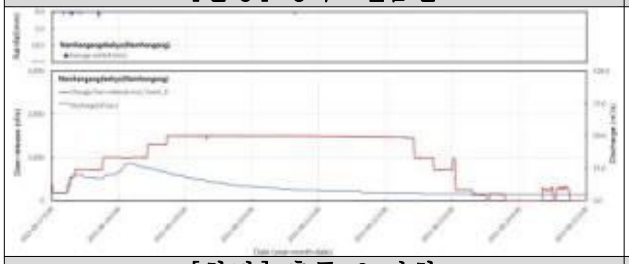
[한강] 충주 5_남한



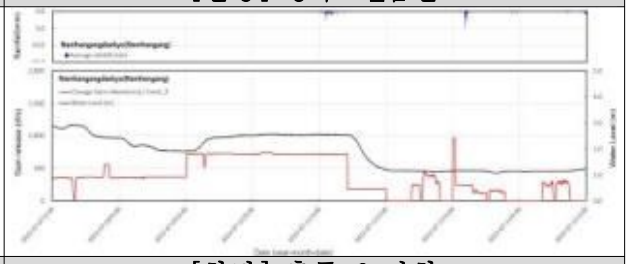
[한강] 충주 6_남한



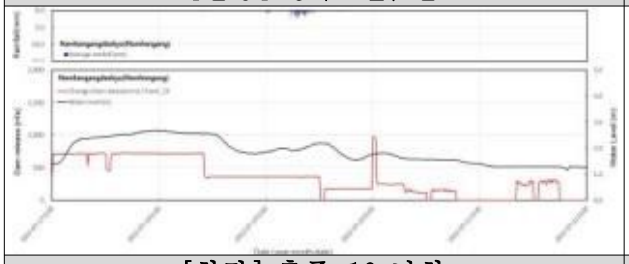
[한강] 충주 7_남한



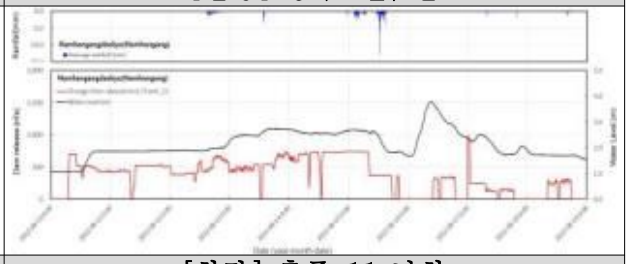
[한강] 충주 8_남한



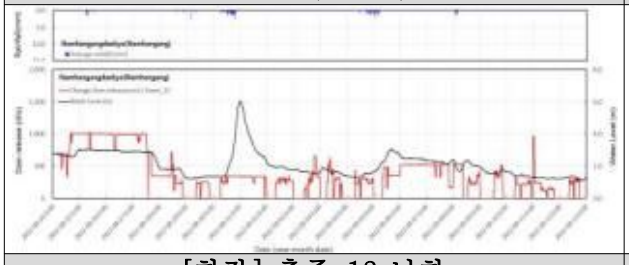
[한강] 충주 9_남한



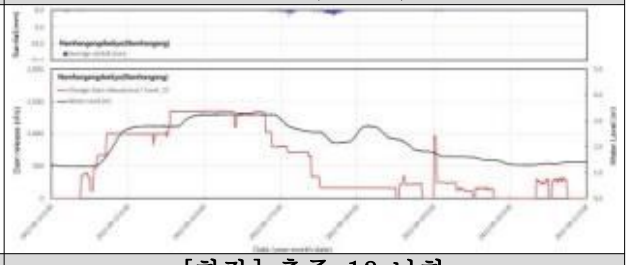
[한강] 충주 10_남한



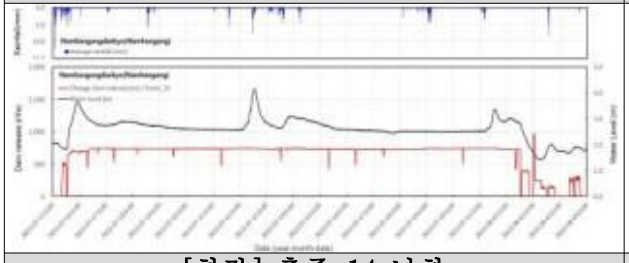
[한강] 충주 11_남한



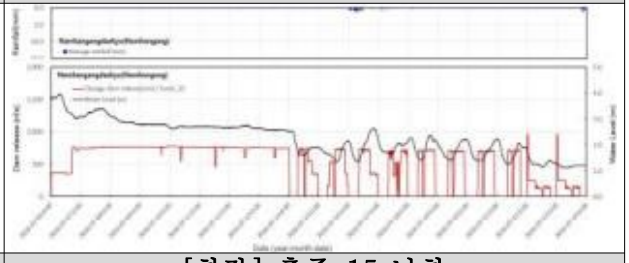
[한강] 충주 12_남한



[한강] 충주 13_남한

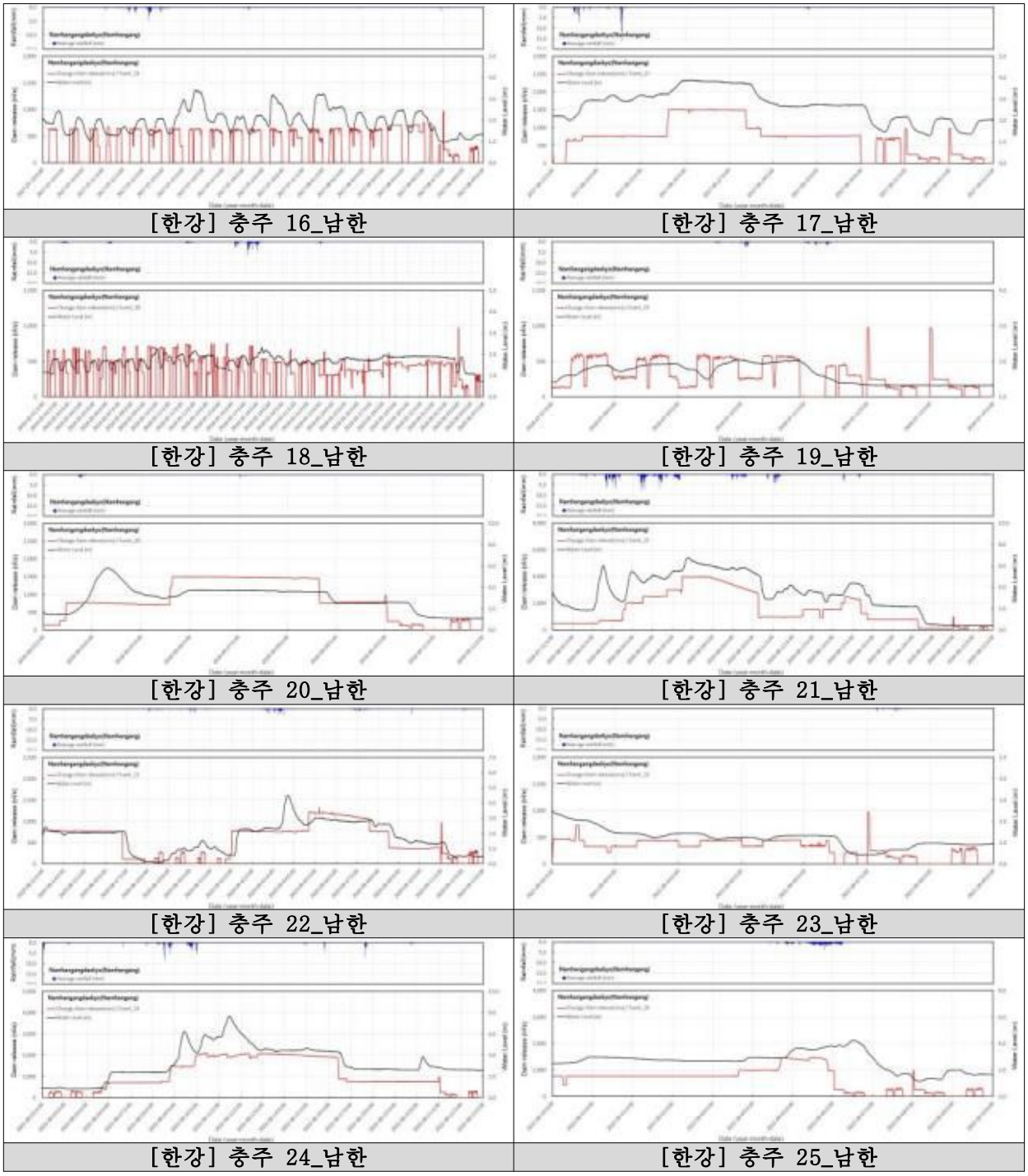


[한강] 충주 14_남한



[한강] 충주 15_남한

<그림 3-36> 충주댐 방류에 대한 남한강대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[한강] 충주 16_남한 | [한강] 충주 17_남한

[한강] 충주 18_남한 | [한강] 충주 19_남한

[한강] 충주 20_남한 | [한강] 충주 21_남한

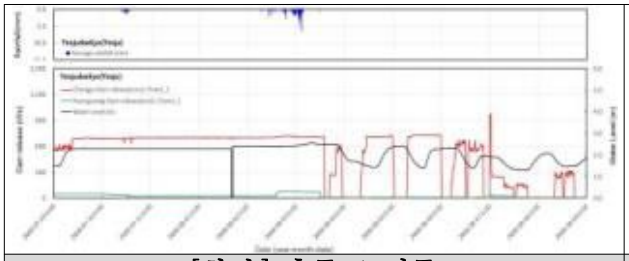
[한강] 충주 22_남한 | [한강] 충주 23_남한

[한강] 충주 24_남한 | [한강] 충주 25_남한

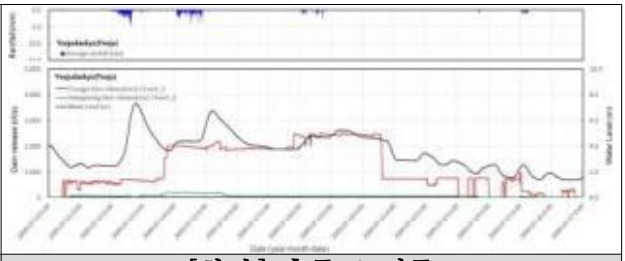
<그림 3-55> 충주댐 방류에 대한 남한강대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-42> 충주댐 방류에 대한 여주대교 지점의 도달시간 분석

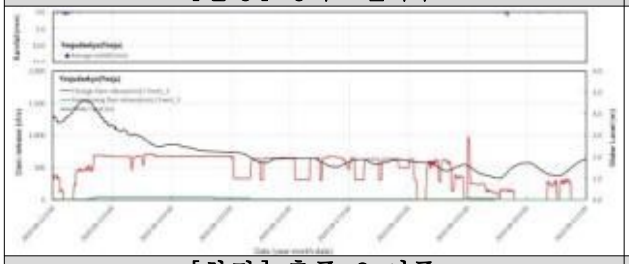
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
충주1여주_1	2008-08-04 11:00	713.18	180	2008-08-05 01:30	870	2008-08-04 17:00	360	
충주1여주_2	2008-08-05 10:00	725.11	180	2008-08-06 04:50	1,130	2008-08-05 16:20	380	
충주2여주	2009-07-17 19:30	599.77	300	2009-07-18 07:20	710	2009-07-17 22:50	200	
충주3여주_1	2010-09-15 08:40	308.38	50	2010-09-15 21:10	750	2010-09-15 15:20	400	
충주3여주_2	2010-09-17 06:20	316.73	30	2010-09-17 19:20	780	2010-09-17 12:40	380	
충주4여주	2010-09-22 15:50	1,997.4	1,850	-	-	-	-	첨두미발생
충주5여주	2011-05-20 02:30	284.3	150	2011-05-20 16:50	860	2011-05-20 08:10	340	
충주6여주_1	2011-07-01 20:30	771	90	2011-07-02 08:20	710	2011-07-02 02:00	330	
충주6여주_2	2011-07-02 10:50	313	20	2011-07-02 21:30	640	2011-07-02 15:10	260	
충주6여주_3	2011-07-05 19:10	851	70	2011-07-06 05:30	620	2011-07-05 23:00	230	
충주7여주	2011-07-27 16:40	397	40	2011-07-27 17:10	30	2011-07-27 16:50	10	강우영향
충주8여주	2011-08-18 10:30	294	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주9여주	2012-07-09 00:20	358	40	2012-07-09 07:40	440	2012-07-09 06:00	340	
충주10여주	2012-07-17 00:30	353	30	2012-07-17 06:30	360	2012-07-17 01:30	60	
충주11여주	2012-08-10 07:20	701.03	30	2012-08-10 17:20	600	2012-08-10 15:20	480	
충주12여주	2012-08-24 16:00	317	60	2012-08-25 00:40	520	2012-08-24 22:00	360	
충주13여주_1	2012-09-14 17:40	336	40	2012-09-14 20:50	190	2012-09-14 18:10	30	
충주13여주_2	2012-09-15 13:20	353	50	2012-09-15 22:30	550	2012-09-15 18:00	280	
충주14여주	2013-07-15 17:20	718.63	520	-	-	-	-	첨두미발생
충주15여주_1	2016-07-06 17:20	766.84	60	2016-07-07 02:00	520	2016-07-06 23:10	350	
충주15여주_2	2016-07-15 15:20	733.99	520	2016-07-15 22:10	410	2016-07-15 16:20	60	
충주15여주_3	2016-07-19 15:50	712.45	470	2016-07-19 20:00	250	2016-07-19 16:30	40	
충주15여주_4	2016-07-20 16:20	711.63	500	2016-07-20 19:20	180	2016-07-20 16:40	20	
충주16여주_1	2017-07-18 08:10	337.44	70	2017-07-18 21:10	780	2017-07-18 09:20	70	
충주16여주_2	2017-08-04 08:50	713.86	230	2017-08-04 13:50	300	2017-08-04 11:00	130	
충주17여주_1	2017-08-25 15:10	1,496.96	70	2017-08-25 23:50	520	2017-08-25 18:50	220	
충주17여주_2	2017-08-30 09:40	706.66	100	2017-08-30 17:30	470	2017-08-30 16:50	430	
충주18여주_1	2018-05-09 07:40	703	40	2018-05-09 16:00	500	2018-05-09 10:20	160	
충주18여주_2	2018-05-09 14:00	697	30	2018-05-10 03:50	830	2018-05-10 00:30	630	
충주18여주_3	2018-05-15 08:20	554	80	2018-05-15 18:40	620	2018-05-15 15:30	430	
충주18여주_4	2018-05-15 13:50	748	50	2018-05-15 22:50	540	2018-05-15 21:00	430	
충주19여주	2018-07-09 07:30	595	40	2018-07-09 17:10	580	2018-07-09 14:20	410	
충주20여주	2018-09-05 15:50	787	120	2018-09-06 11:10	1,160	2018-09-05 22:10	380	
충주21여주	2020-08-12 12:30	521	180	2020-08-12 20:50	500	2020-08-12 17:10	280	
충주22여주_1	2020-09-01 02:50	773	600	2020-09-01 11:10	500	2020-09-01 04:30	100	
충주22여주_2	2020-09-04 16:20	442	20	2020-09-05 00:00	460	2020-09-04 18:30	120	
충주23여주	2021-09-05 08:10	106	10	2021-09-05 23:50	940	2021-09-05 15:30	440	
충주24여주	2022-08-05 19:20	707	750	2022-08-06 02:40	440	2022-08-06 00:30	310	
충주25여주	2022-09-03 15:50	233	50	2022-09-03 23:40	470	2022-09-03 20:40	290	



[한강] 충주 1_여주



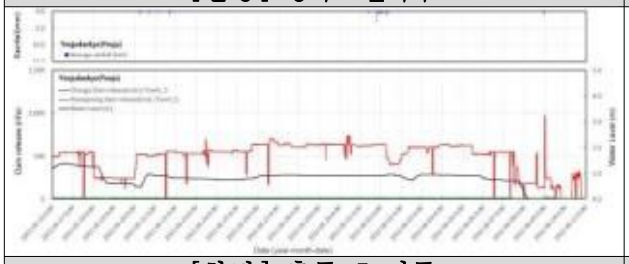
[한강] 충주 2_여주



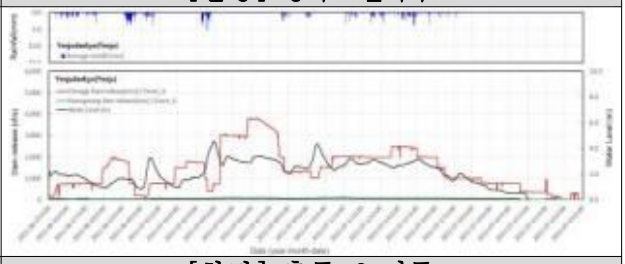
[한강] 충주 3_여주



[한강] 충주 4_여주



[한강] 충주 5_여주



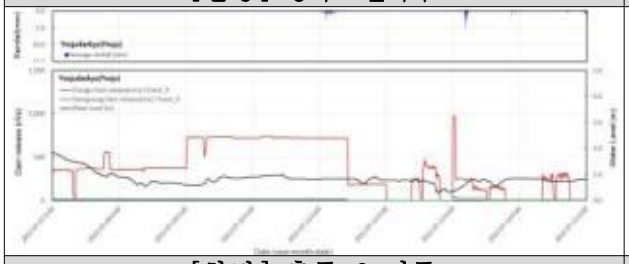
[한강] 충주 6_여주



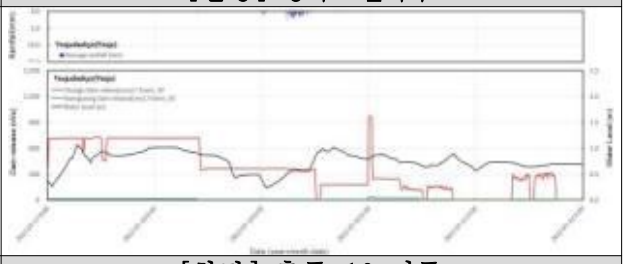
[한강] 충주 7_여주



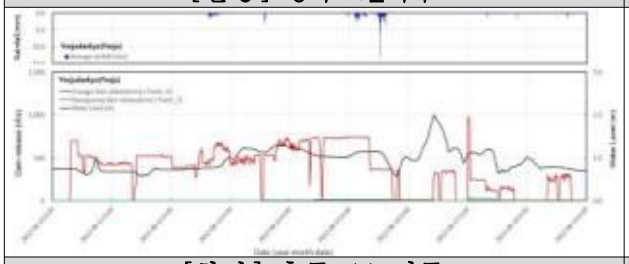
[한강] 충주 8_여주



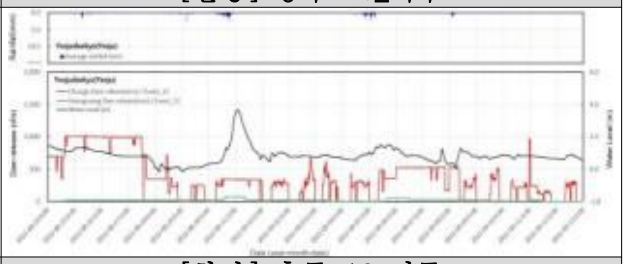
[한강] 충주 9_여주



[한강] 충주 10_여주

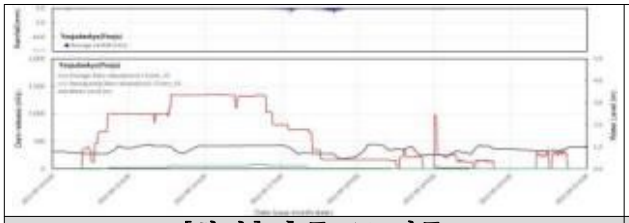


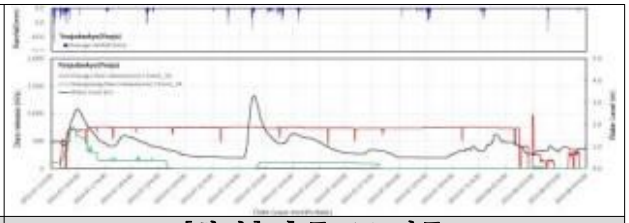
[한강] 충주 11_여주

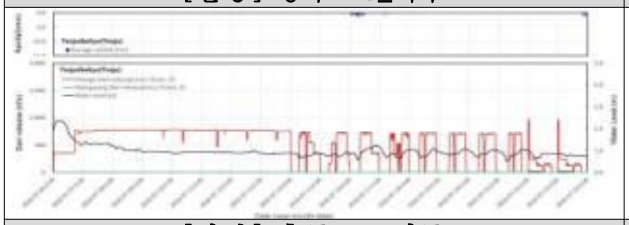


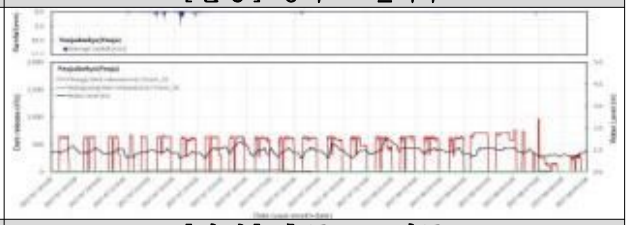
[한강] 충주 12_여주

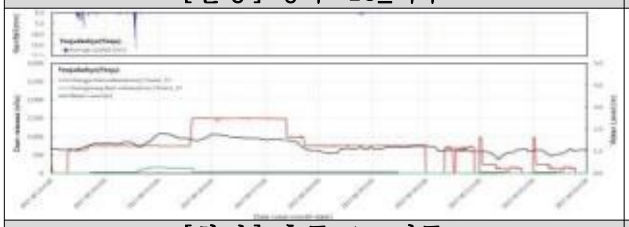
<그림 3-37> 충주댐 방류에 대한 여주대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

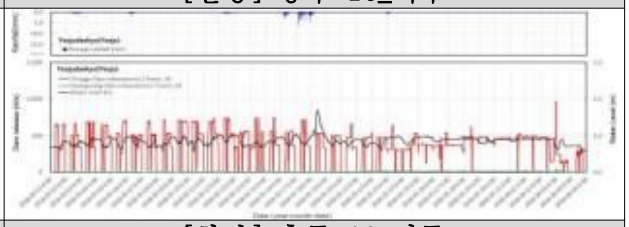

[한강] 충주 13_여주

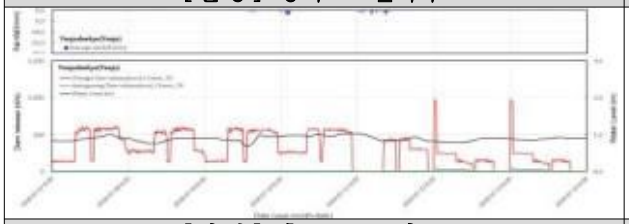

[한강] 충주 14_여주

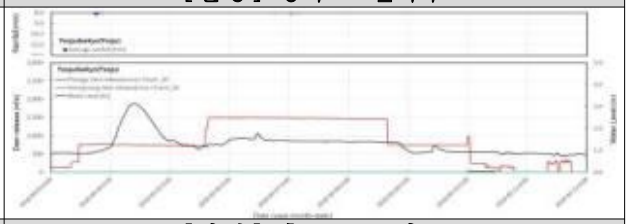

[한강] 충주 15_여주

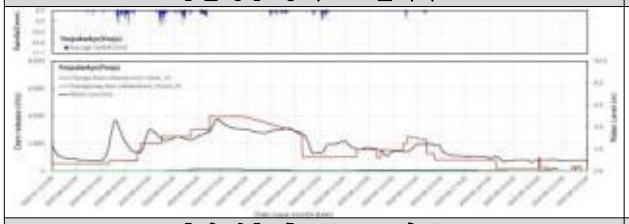

[한강] 충주 16_여주

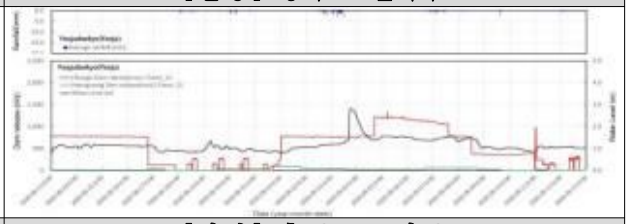

[한강] 충주 17_여주

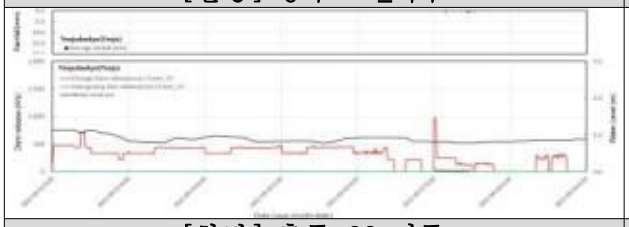

[한강] 충주 18_여주

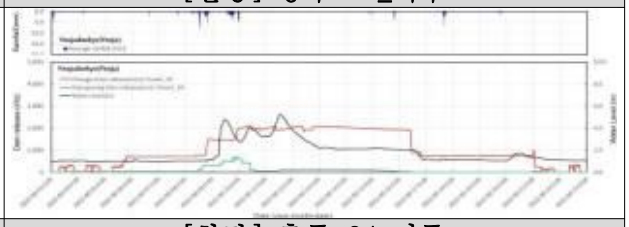

[한강] 충주 19_여주


[한강] 충주 20_여주


[한강] 충주 21_여주


[한강] 충주 22_여주


[한강] 충주 23_여주

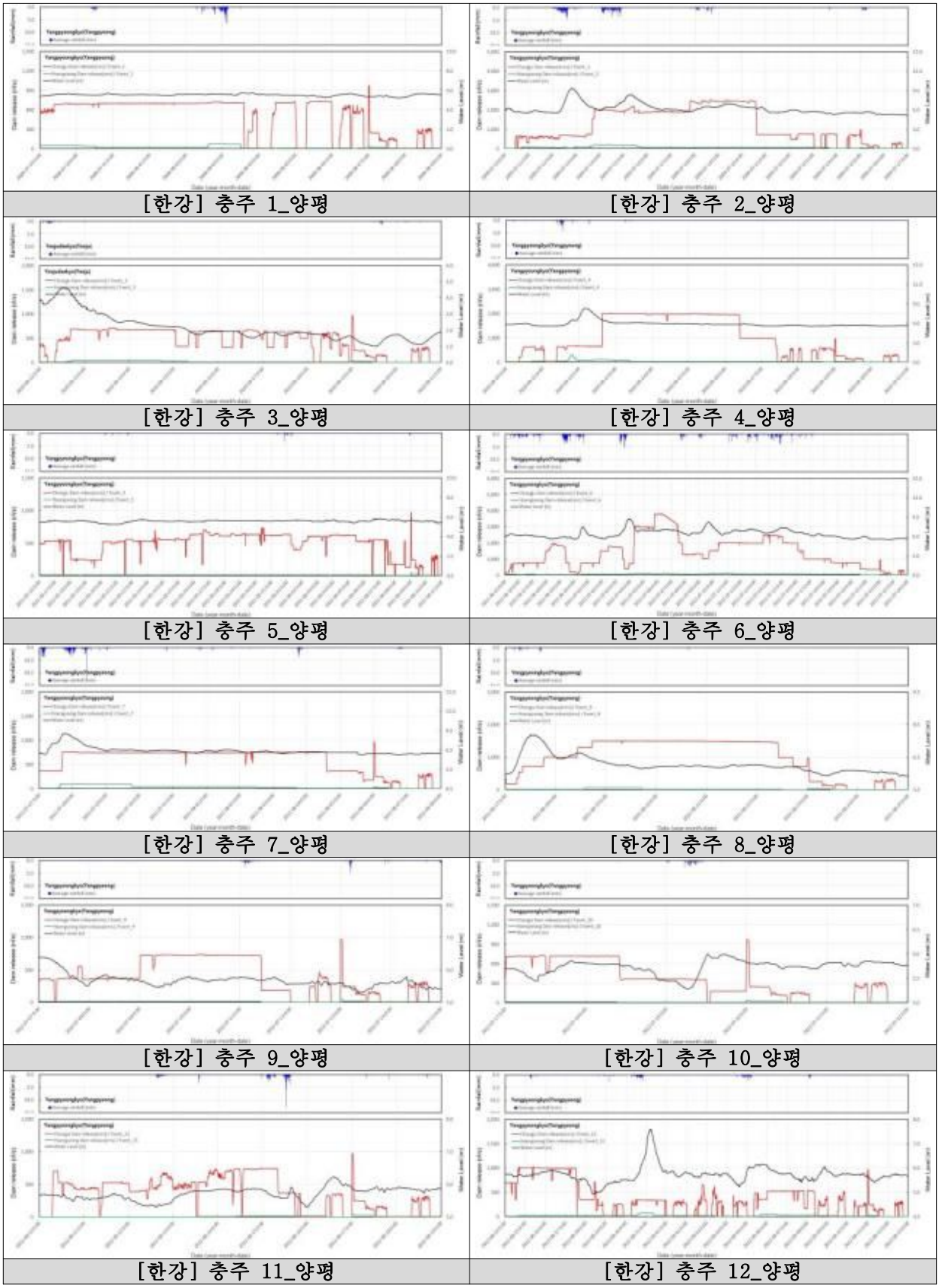

[한강] 충주 24_여주


[한강] 충주 25_여주

<그림 3-56> 충주댐 방류에 대한 여주대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-43> 충주댐 방류에 대한 양평교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
충주1양평_1	2008-08-04 11:00	713.18	180	2008-08-05 23:40	760	2008-08-05 22:50	710	
충주1양평_2	2008-08-05 10:00	725.11	180	2008-08-06 12:20	1,520	2008-08-06 00:30	870	
충주2양평	2009-07-17 19:30	599.77	300	2009-07-18 12:30	1,020	2009-07-17 22:50	200	
충주3양평_1	2010-09-15 08:40	308.38	50	2010-09-16 15:20	1,840	2010-09-16 02:20	1,060	
충주3양평_2	2010-09-17 06:20	316.73	30	2010-09-17 17:00	640	2010-09-17 15:30	550	
충주4양평	2010-09-22 15:50	1,997.4	1,850	-	-	-	-	첨두미발생
충주5양평	2011-05-20 02:30	284.3	150	-	-	-	-	첨두미발생
충주6양평_1	2011-07-01 20:30	771	90	-	-	-	-	첨두미발생
충주6양평_2	2011-07-02 10:50	313	20	-	-	-	-	첨두미발생
충주6양평_3	2011-07-05 19:10	851	70	2011-07-06 10:30	920	2011-07-06 02:10	420	
충주7양평	2011-07-27 16:40	397	40	2011-07-27 18:20	100	2011-07-27 16:50	10	
충주8양평	2011-08-18 10:30	294	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주9양평	2012-07-09 00:20	358	40	2012-07-09 23:10	1,370	2012-07-09 09:50	570	
충주10양평	2012-07-17 00:30	353	30	2012-07-17 19:30	1,140	2012-07-17 10:10	580	
충주11양평	2012-08-10 07:20	701.03	30	2012-08-10 19:50	750	2012-08-10 18:30	670	
충주12양평	2012-08-24 16:00	317	60	2012-08-25 07:40	940	2012-08-25 03:50	710	
충주13양평_1	2012-09-14 17:40	336	40	2012-09-15 09:50	970	2012-09-14 22:20	280	
충주13양평_2	2012-09-15 13:20	353	50	2012-09-16 01:40	740	2012-09-15 22:40	560	
충주14양평	2013-07-15 17:20	718.63	520	-	-	-	-	첨두미발생
충주15양평_1	2016-07-06 17:20	766.84	60	2016-07-07 23:10	1,790	2016-07-07 17:10	1,430	
충주15양평_2	2016-07-15 15:20	733.99	520	2016-07-16 02:30	670	2016-07-15 22:20	420	
충주15양평_3	2016-07-19 15:50	712.45	470	-	-	-	-	첨두미발생
충주15양평_4	2016-07-20 16:20	711.63	500	2016-07-21 07:10	890	2016-07-20 20:20	240	
충주16양평_1	2017-07-18 08:10	337.44	70	2017-07-19 01:30	1,040	2017-07-18 13:00	290	
충주16양평_2	2017-08-04 08:50	713.86	230	2017-08-04 22:20	810	2017-08-04 15:50	420	
충주17양평_1	2017-08-25 15:10	1,496.96	70	2017-08-26 02:10	660	2017-08-25 23:40	510	
충주17양평_2	2017-08-30 09:40	706.66	100	2017-08-31 04:10	1,110	2017-08-30 21:20	700	
충주18양평_1	2018-05-09 07:40	703	40	2018-05-09 22:20	880	2018-05-09 11:00	200	
충주18양평_2	2018-05-09 14:00	697	30	2018-05-10 11:20	1,280	2018-05-09 15:20	80	
충주18양평_3	2018-05-15 08:20	554	80	2018-05-15 18:10	590	2018-05-15 15:20	420	
충주18양평_4	2018-05-15 13:50	748	50	2018-05-16 00:20	630	-	-	
충주19양평	2018-07-09 07:30	595	40	2018-07-10 08:30	1,500	2018-07-10 03:20	1,190	강우영향
충주20양평	2018-09-05 15:50	787	120	2018-09-06 22:00	1,810	2018-09-05 18:20	150	
충주21양평	2020-08-12 12:30	521	180	2020-08-13 01:10	760	2020-08-12 22:20	590	
충주22양평_1	2020-09-01 02:50	773	600	-	-	-	-	첨두미발생
충주22양평_2	2020-09-04 16:20	442	20	2020-09-05 05:40	800	2020-09-05 00:50	510	
충주23양평	2021-09-05 08:10	106	10	-	-	-	-	첨두미발생
충주24양평	2022-08-05 19:20	707	750	-	-	-	-	첨두미발생
충주25양평	2022-09-03 15:50	233	50	-	-	-	-	첨두미발생



[한강] 충주 1_양평 | [한강] 충주 2_양평

[한강] 충주 3_양평 | [한강] 충주 4_양평

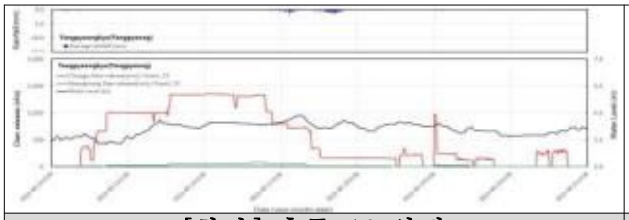
[한강] 충주 5_양평 | [한강] 충주 6_양평

[한강] 충주 7_양평 | [한강] 충주 8_양평

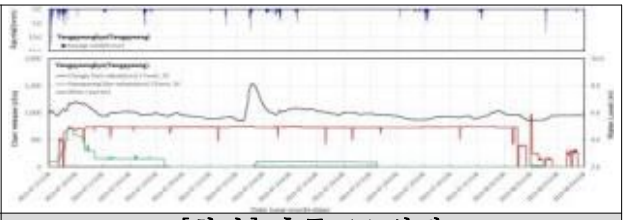
[한강] 충주 9_양평 | [한강] 충주 10_양평

[한강] 충주 11_양평 | [한강] 충주 12_양평

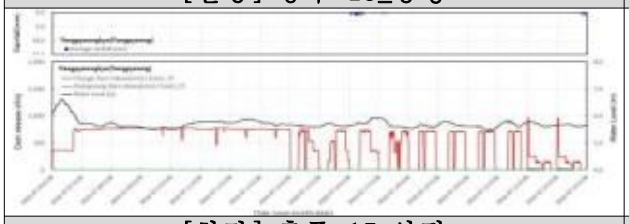
<그림 3-38> 충주댐 방류에 대한 양평교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



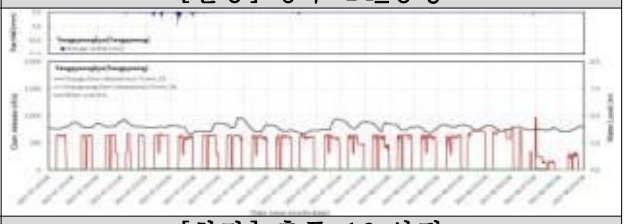
[한강] 충주 13_양평



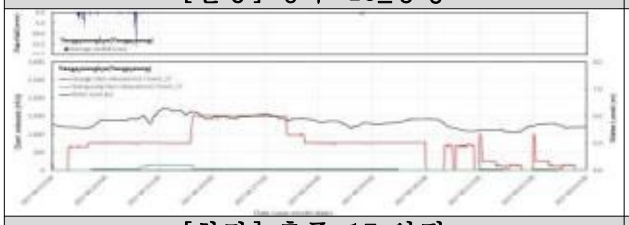
[한강] 충주 14_양평



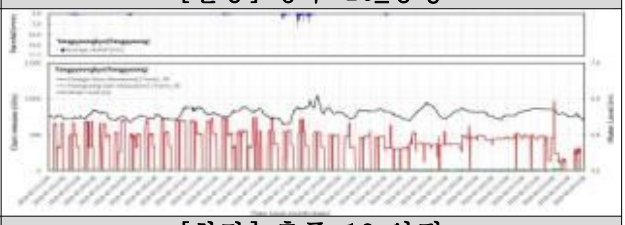
[한강] 충주 15_양평



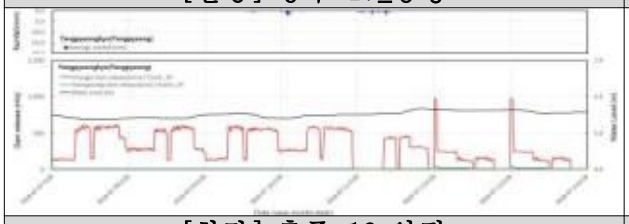
[한강] 충주 16_양평



[한강] 충주 17_양평



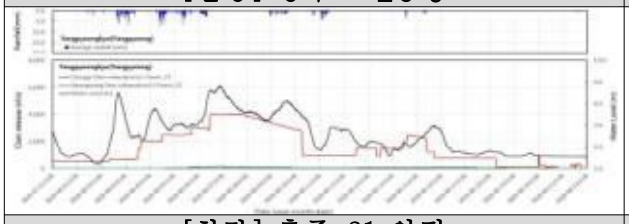
[한강] 충주 18_양평



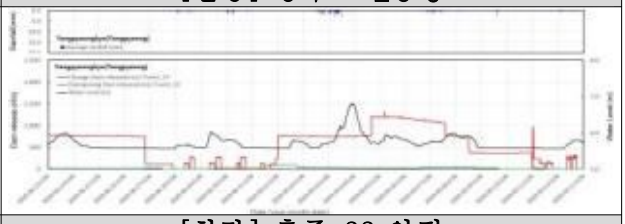
[한강] 충주 19_양평



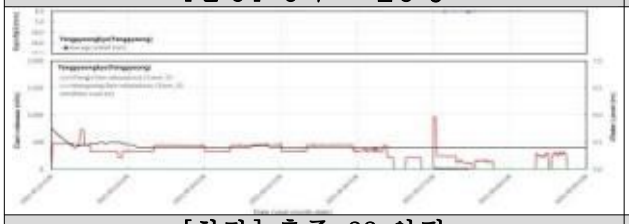
[한강] 충주 20_양평



[한강] 충주 21_양평



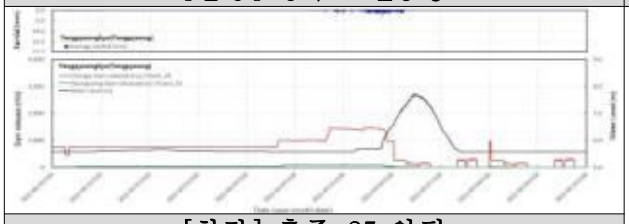
[한강] 충주 22_양평



[한강] 충주 23_양평



[한강] 충주 24_양평

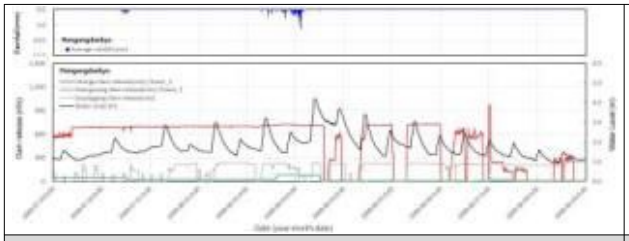


[한강] 충주 25_양평

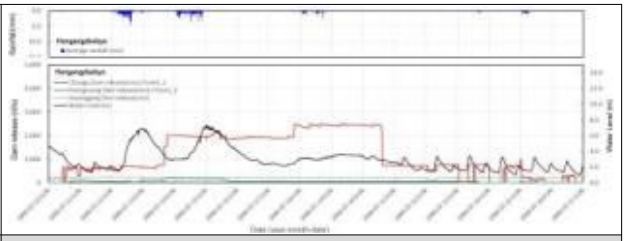
<그림 3-57> 충주댐 방류에 대한 양평교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-44> 충주댐 방류에 대한 한강대교 지점의 도달시간 분석

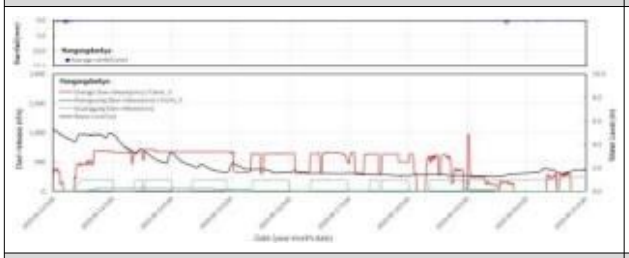
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달시간 (분)	
충주1한강_1	2008-08-04 11:00	713.18	180	-	-	-	-	첨두미발생
충주1한강_2	2008-08-05 10:00	725.11	180	-	-	-	-	첨두미발생
충주2한강	2009-07-17 19:30	599.77	300	2009-07-18 01:10	340	2009-07-17 20:20	50	
충주3한강_1	2010-09-15 08:40	308.38	50	-	-	-	-	첨두미발생
충주3한강_2	2010-09-17 06:20	316.73	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주4한강	2010-09-22 15:50	1,997.4	1,850	-	-	-	-	첨두미발생
충주5한강	2011-05-20 02:30	284.3	150	-	-	-	-	첨두미발생
충주6한강_1	2011-07-01 20:30	771	90	-	-	-	-	첨두미발생
충주6한강_2	2011-07-02 10:50	313	20	-	-	-	-	첨두미발생
충주6한강_3	2011-07-05 19:10	851	70	-	-	-	-	첨두미발생
충주7한강	2011-07-27 16:40	397	40	2011-07-27 18:40	120	2011-07-27 17:30	50	
충주8한강	2011-08-18 10:30	294	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주9한강	2012-07-09 00:20	358	40	-	-	-	-	첨두미발생
충주10한강	2012-07-17 00:30	353	30	2012-07-17 07:40	430	2012-07-17 05:20	290	
충주11한강	2012-08-10 07:20	701.03	30	2012-08-11 02:10	1,130	2012-08-10 16:40	560	
충주12한강	2012-08-24 16:00	317	60	-	-	-	-	첨두미발생
충주13한강_1	2012-09-14 17:40	336	40	-	-	-	-	첨두미발생
충주13한강_2	2012-09-15 13:20	353	50	-	-	-	-	첨두미발생
충주14한강	2013-07-15 17:20	718.63	520	-	-	-	-	첨두미발생
충주15한강_1	2016-07-06 17:20	766.84	60	-	-	-	-	첨두미발생
충주15한강_2	2016-07-15 15:20	733.99	520	-	-	-	-	첨두미발생
충주15한강_3	2016-07-19 15:50	712.45	470	-	-	-	-	첨두미발생
충주15한강_4	2016-07-20 16:20	711.63	500	-	-	-	-	첨두미발생
충주16한강_1	2017-07-18 08:10	337.44	70	-	-	-	-	첨두미발생
충주16한강_2	2017-08-04 08:50	713.86	230	-	-	-	-	첨두미발생
충주17한강_1	2017-08-25 15:10	1,496.96	70	-	-	-	-	첨두미발생
충주17한강_2	2017-08-30 09:40	706.66	100	2017-08-31 07:30	1,310	-	-	첨두미발생
충주18한강_1	2018-05-09 07:40	703	40	-	-	-	-	첨두미발생
충주18한강_2	2018-05-09 14:00	697	30	-	-	-	-	첨두미발생
충주18한강_3	2018-05-15 08:20	554	80	-	-	-	-	첨두미발생
충주18한강_4	2018-05-15 13:50	748	50	-	-	-	-	첨두미발생
충주19한강	2018-07-09 07:30	595	40	2018-07-10 06:10	1,360	2018-07-09 16:40	550	강우영향
충주20한강	2018-09-05 15:50	787	120	-	-	-	-	첨두미발생
충주21한강	2020-08-12 12:30	521	180	-	-	-	-	첨두미발생
충주22한강_1	2020-09-01 02:50	773	600	-	-	-	-	첨두미발생
충주22한강_2	2020-09-04 16:20	442	20	-	-	-	-	첨두미발생
충주23한강	2021-09-05 08:10	106	10	-	-	-	-	첨두미발생
충주24한강	2022-08-05 19:20	707	750	-	-	-	-	첨두미발생
충주25한강	2022-09-03 15:50	233	50	-	-	-	-	첨두미발생



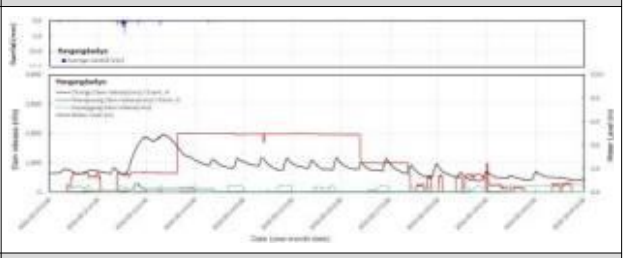
[한강] 충주 1_한강



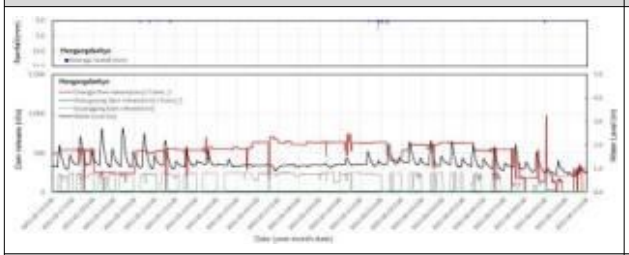
[한강] 충주 2_한강



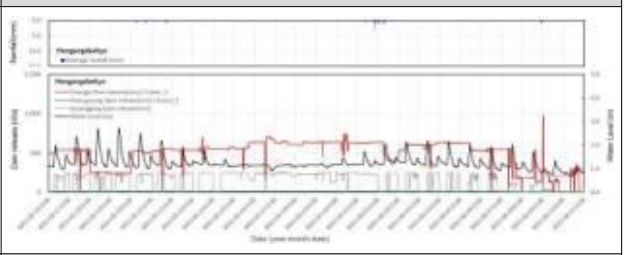
[한강] 충주 3_한강



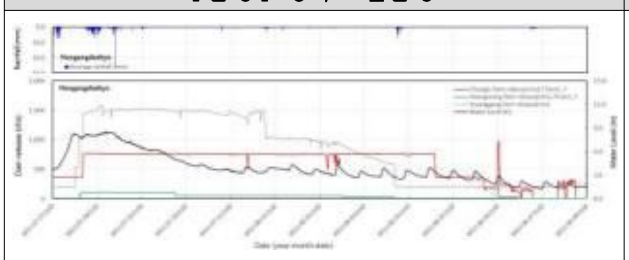
[한강] 충주 4_한강



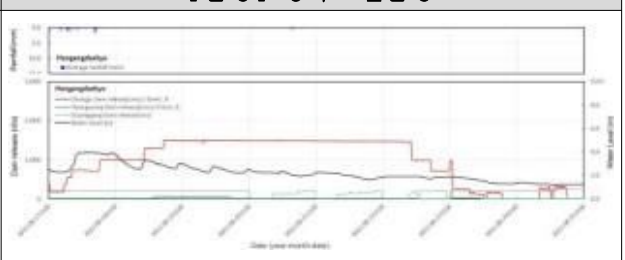
[한강] 충주 5_한강



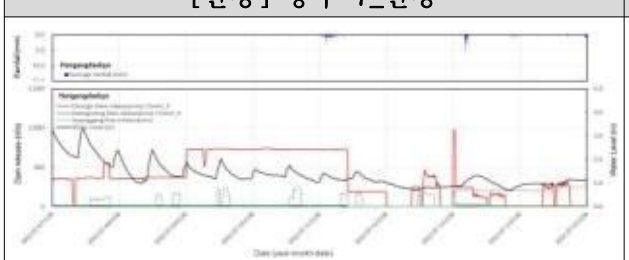
[한강] 충주 6_한강



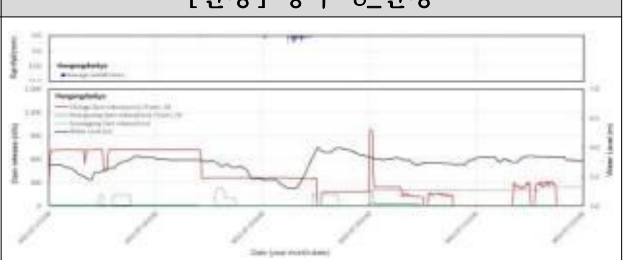
[한강] 충주 7_한강



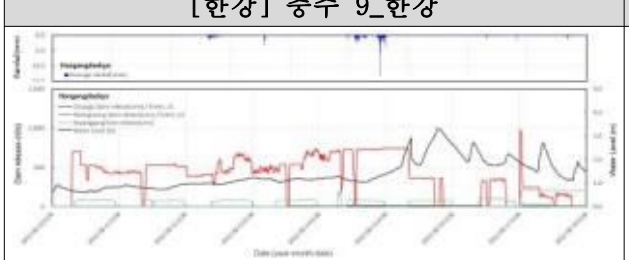
[한강] 충주 8_한강



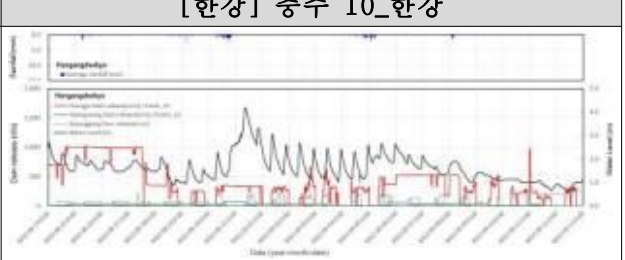
[한강] 충주 9_한강



[한강] 충주 10_한강

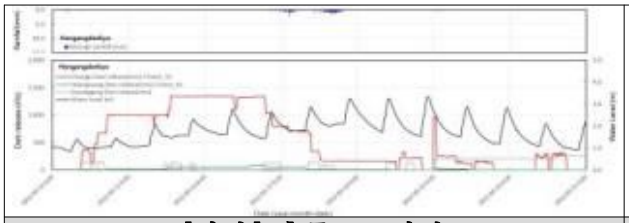


[한강] 충주 11_한강

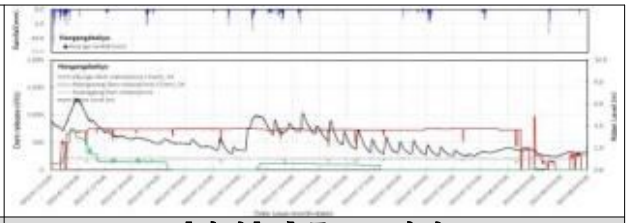


[한강] 충주 12_한강

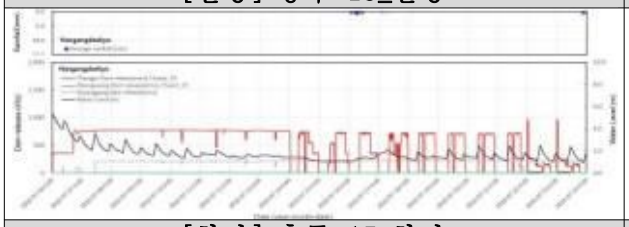
<그림 3-39> 충주댐 방류에 대한 한강대교지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



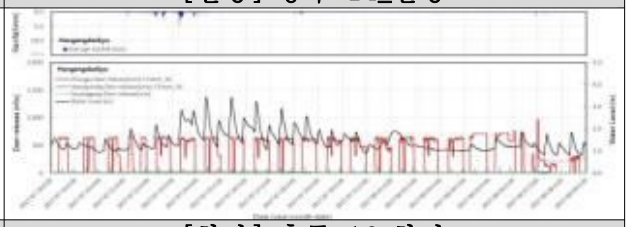
[한강] 충주 13_한강



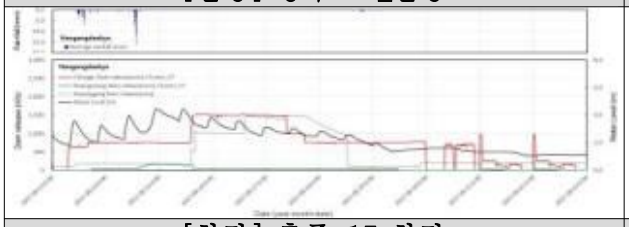
[한강] 충주 14_한강



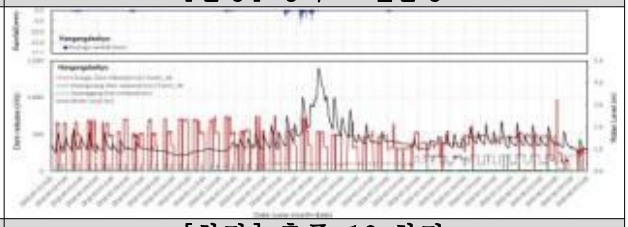
[한강] 충주 15_한강



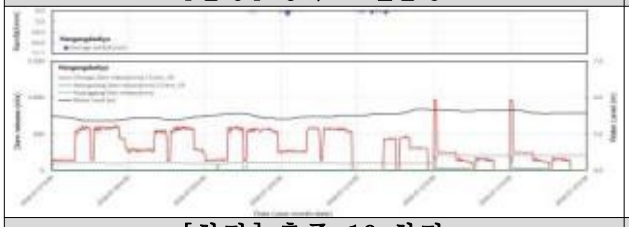
[한강] 충주 16_한강



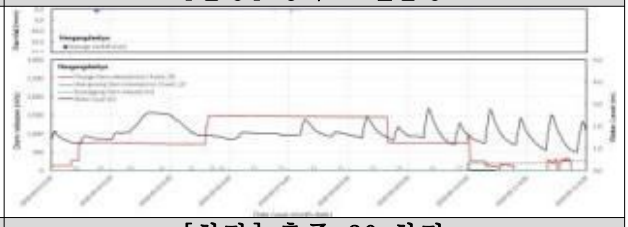
[한강] 충주 17_한강



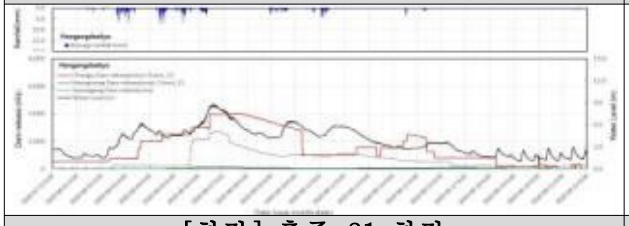
[한강] 충주 18_한강



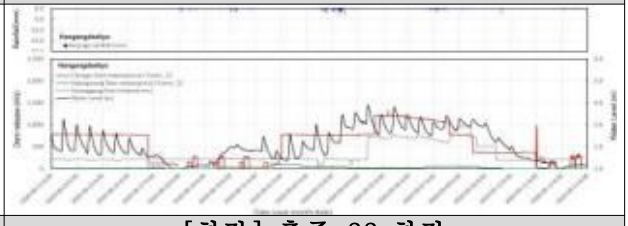
[한강] 충주 19_한강



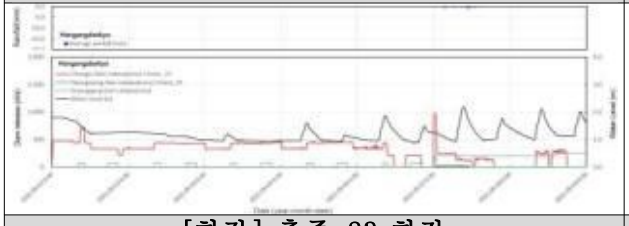
[한강] 충주 20_한강



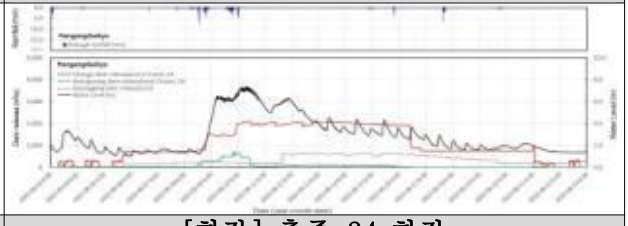
[한강] 충주 21_한강



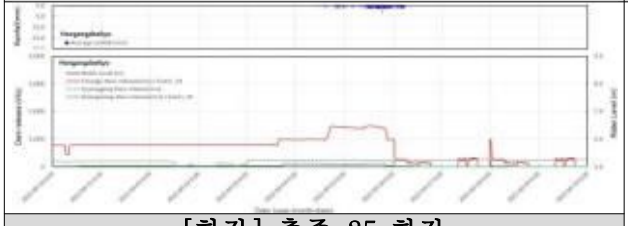
[한강] 충주 22_한강



[한강] 충주 23_한강



[한강] 충주 24_한강



[한강] 충주 25_한강

<그림 3-58> 충주댐 방류에 대한 한강대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

라. 낙동강수계

도달시간 산정을 위해 수집된 임하댐, 합천댐, 남감댐의 방류 사상은 각각 19, 8, 26개로 확인되었고, 안동댐의 경우 단독방류 사상이 없어 제외하였다. 위에서 수집한 사상의 수와 상이한 것은 도달시간 산정을 위해 동일 사상에서 이벤트를 분리하였기 때문이며, 그 결과는 <표 3-42>, <표 3-54>, <표 3-58>과 같다.

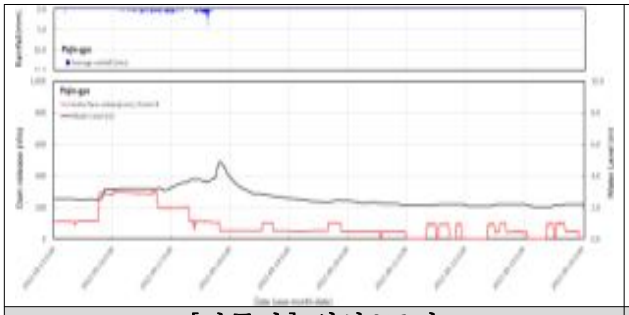
지점별 도달시간 산정결과는 <표 3-43> ~ <표 3-53>, <표 3-55> ~ <표 3-57>, <표 3-59> ~ <표 3-65>과 같으며, 이 표에서 “강우영향”은 댐방류와 강우가 동시에 발생하여 첨두수위에 강우영향이 반영되었음을 의미하고, “첨두미발생”은 댐방류가 있었음에도 불구하고 첨두수위가 거의 발생하지 않아 도달시간 산정이 어려운 사상을 의미한다.

<표 3-45> [낙동강] 임하댐 방류이벤트 분석

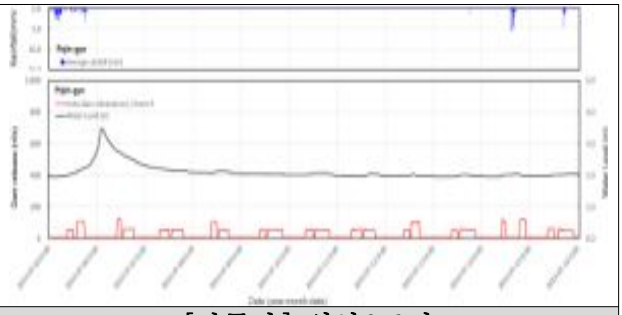
Event 명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
임하 8	2012-09-15 18:10	2012-09-17 07:10	2,220	32,216	2012-09-15 18:30	175.1	20	
임하 9	2013-07-08 08:50	2013-07-08 12:10	200	1,725.4	2013-07-08 10:00	102.4	70	
임하 10	2014-08-09 10:00	2014-08-09 15:40	340	1,550.4	2014-08-09 10:40	51.5	40	
임하 11	2014-09-28 09:00	2014-09-28 12:20	200	1,626.1	2014-09-28 09:30	94.4	30	
임하 12	2015-05-14 07:50	2015-05-14 12:10	310	1,274.8	2015-05-14 08:10	50.7	20	
임하 13	2015-07-16 14:00	2015-07-16 16:00	120	530.7	2015-07-16 14:20	50.8	20	
임하 14	2016-09-21 14:00	2016-09-21 17:30	210	661.3	2016-09-21 14:20	44.6	20	
임하 15	2016-10-03 14:00	2016-10-03 18:00	240	1,017.9	2016-10-03 14:30	45.0	30	
임하 16	2018-08-26 07:00	2018-08-26 21:20	860	4,372.4	2018-08-26 07:20	52.2	20	강우영향
임하 17	2018-10-05 13:50	2018-10-05 21:50	480	2,026.4	2018-10-05 14:10	47.1	20	강우영향
임하 18	2019-07-23 14:00	2019-07-23 19:10	310	1,175.2	2019-07-23 14:10	41.9	10	
임하 19	2019-09-17 14:00	2019-09-17 19:20	320	1,249.9	2019-09-17 14:10	39.8	10	
임하 20	2019-10-030650	2019-10-04 00:10	1,040	9,153.2	2019-10-03 07:20	85.4	30	
임하 21	2020-07-28 08:00	2020-07-29 02:30	760	9,268.8	2020-07-28 16:10	158.9	140	강우영향
임하 22	2020-08-06 10:00	2020-08-10 18:30	6,370	209,637.6	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	강우영향
임하 23	2020-09-01 09:40	2020-09-03 01:40	2,400	59,918.5	2020-09-01 16:40	323.5	420	
임하 24	2021-07-05 15:00	2021-07-05 19:30	270	1,167.5	2021-07-05 15:20	45.4	20	
임하 25	2021-08-23 11:00	2021-08-23 18:00	420	1,771.1	2021-08-23 11:30	43.4	30	강우영향
임하 26	2022-09-03 15:00	2022-09-03 16:00	60	172.7	2022-09-03 15:30	40.9	30	

<표 3-46> 임하댐 방류에 대한 포진교 지점의 도달시간 분석

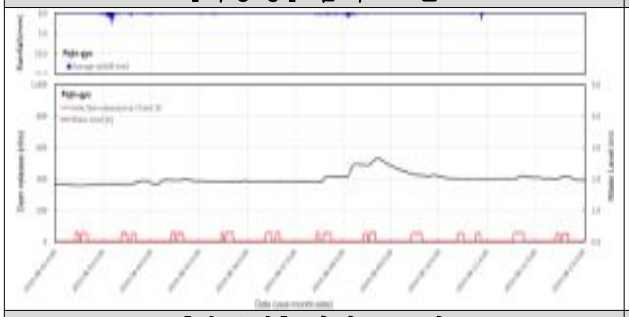
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8포진	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-15 21:10	160	2012-09-15 19:40	70	
임하9포진	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-08 13:20	200	2013-07-08 10:10	10	
임하10포진	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-09 21:00	620	2014-08-09 19:40	540	
임하11포진	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-28 15:40	370	2014-09-28 12:50	200	
임하12포진	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-14 21:40	810	2015-05-14 14:10	360	
임하13포진	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-16 18:50	270	2015-07-16 16:50	150	
임하14포진	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-19 20:00	380	2016-09-19 18:40	300	
임하15포진	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-03 17:00	150	2016-10-03 16:10	100	
임하16포진	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17포진	2018-10-05 14:10	47.1	20	2018-10-05 22:10	480	2018-10-05 19:00	290	
임하18포진	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 06:10	960	2019-07-24 03:00	770	
임하19포진	2019-09-17 14:10	39.8	10	-	-	-	-	첨두미발생
임하20포진	2019-10-03 07:20	85.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하21포진	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22포진	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	2020-08-07 19:10	290	2020-08-07 15:10	50	
임하23포진	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-01 18:00	80	2020-09-01 16:50	10	
임하24포진	2021-07-05 15:20	45.4	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하25포진	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26포진	2022-09-03 15:30	40.9	30	2022-09-03 16:10	40	2022-09-03 15:40	10	



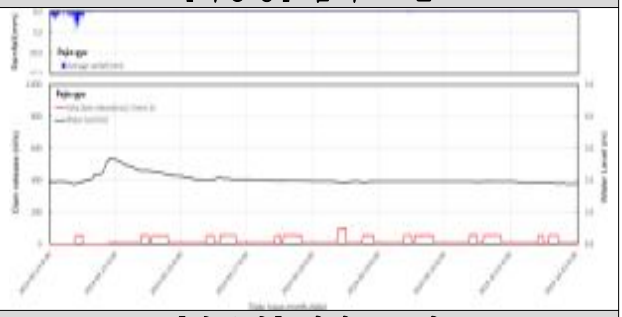
[낙동강] 임하8포진



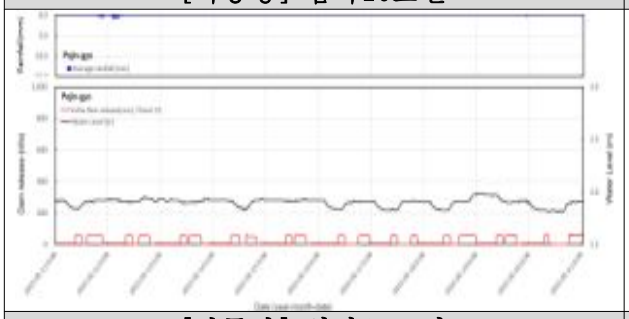
[낙동강] 임하9포진



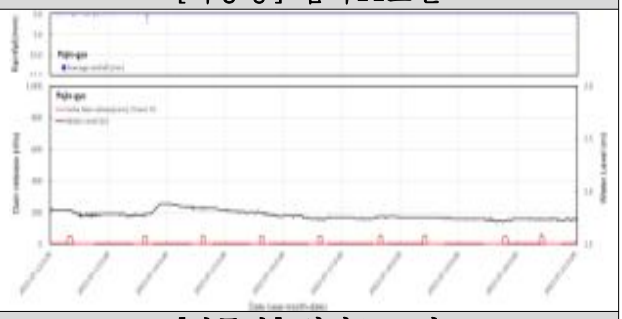
[낙동강] 임하10포진



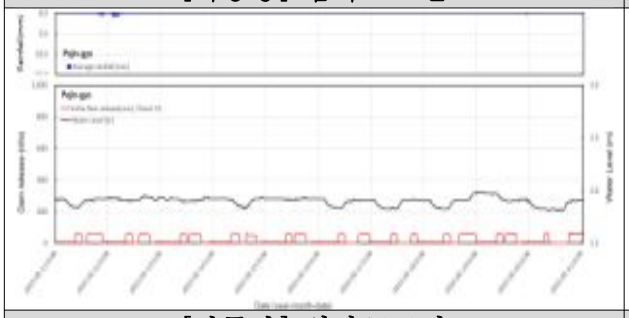
[낙동강] 임하11포진



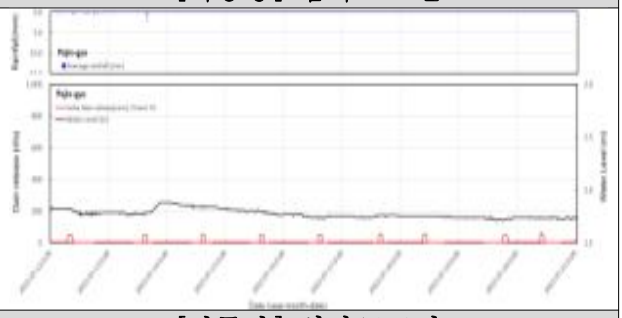
[낙동강] 임하12포진



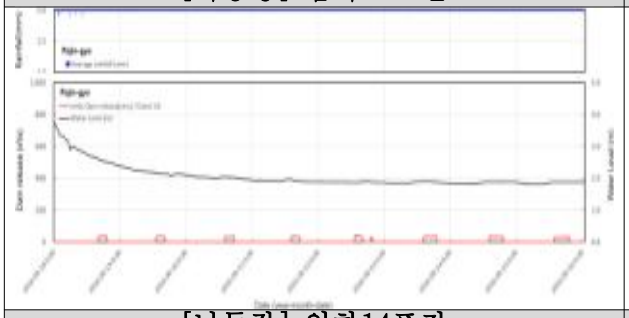
[낙동강] 임하13포진



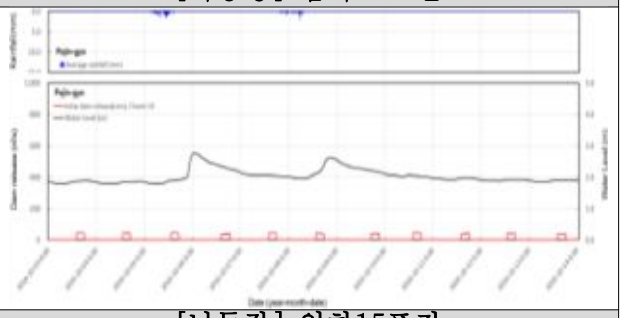
[낙동강] 임하12포진



[낙동강] 임하13포진

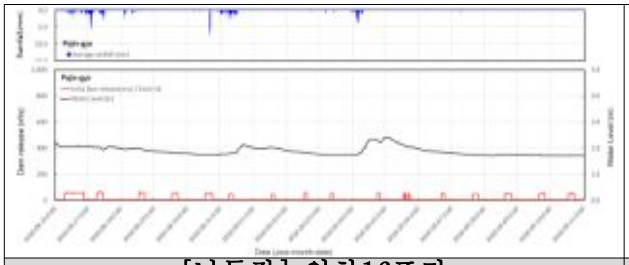


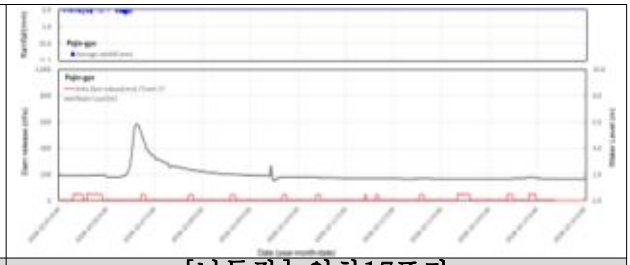
[낙동강] 임하14포진

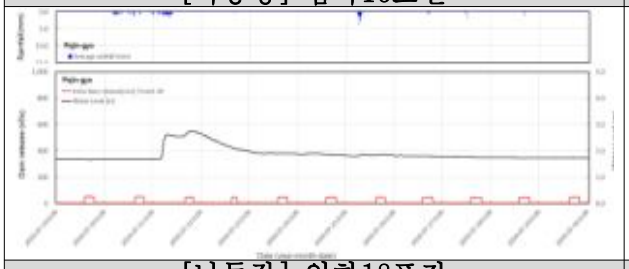


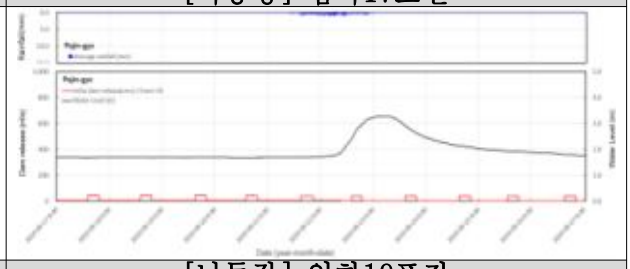
[낙동강] 임하15포진

<그림 3-40> 임하댐 방류에 대한 포진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

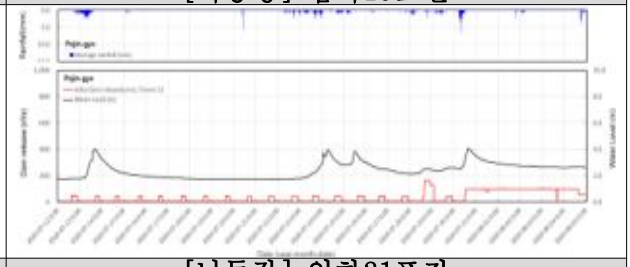

[낙동강] 임하16포진


[낙동강] 임하17포진


[낙동강] 임하18포진

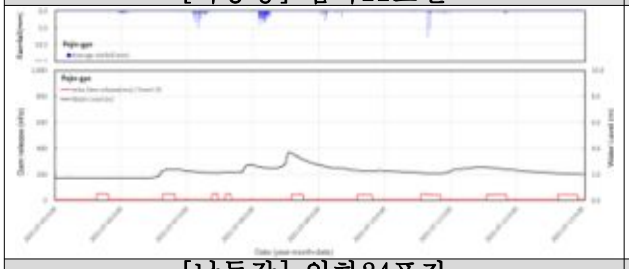

[낙동강] 임하19포진

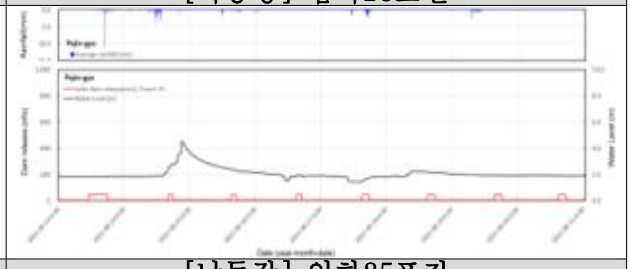

[낙동강] 임하20포진

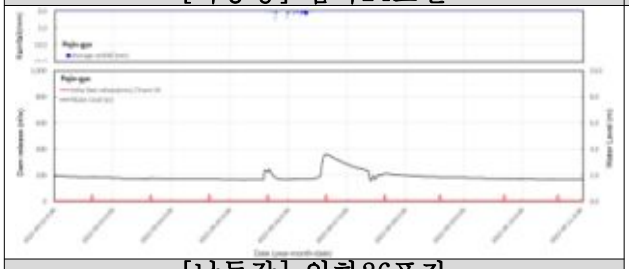

[낙동강] 임하21포진


[낙동강] 임하22포진


[낙동강] 임하23포진


[낙동강] 임하24포진

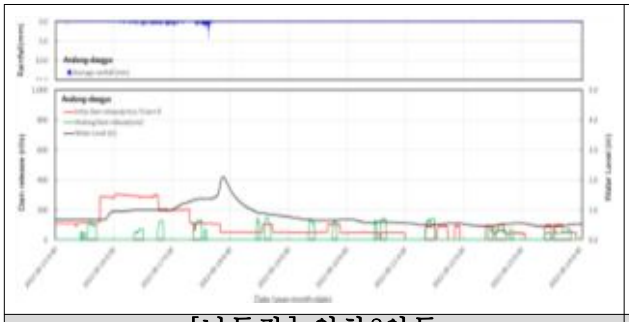

[낙동강] 임하25포진


[낙동강] 임하26포진

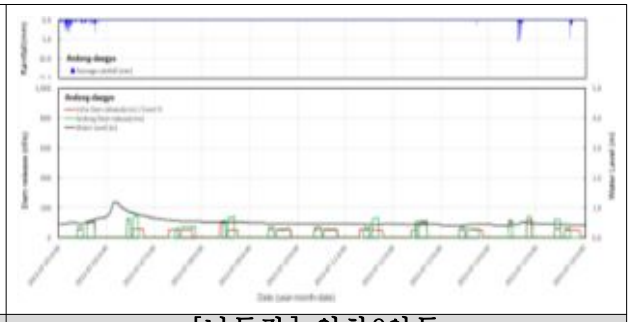
<그림 3-41> 임하댐 방류에 대한 포진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-47> 임하댐 방류에 대한 안동대교 지점의 도달시간 분석

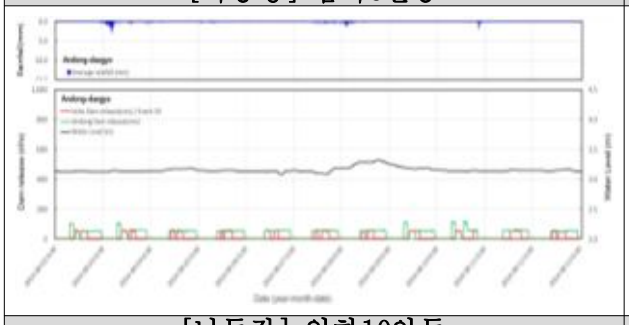
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8안동	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-16 00:10	340	2012-09-15 20:50	140	
임하9안동	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-08 11:50	110	2013-07-08 11:10	70	
임하10안동	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-09 14:40	240	2014-08-09 12:00	80	
임하11안동	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-29 03:10	1,060	2014-09-28 14:30	300	
임하12안동	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 02:00	1,070	2015-05-14 19:40	690	
임하13안동	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-16 22:30	490	2015-07-16 15:40	80	
임하14안동	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-19 21:30	470	2016-09-19 19:30	350	
임하15안동	2016-10-03 14:30	45.0	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하16안동	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17안동	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18안동	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-23 18:40	270	2019-07-23 16:00	110	
임하19안동	2019-09-17 14:10	39.8	10	-	-	-	-	첨두미발생
임하20안동	2019-10-03 07:20	85.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하21안동	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22안동	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	2020-08-07 20:50	390	2020-08-07 16:20	120	
임하23안동	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-01 20:20	220	2020-09-01 17:00	20	
임하24안동	2021-07-05 15:20	45.4	20	2021-07-06 03:10	710	-	-	첨두미발생
임하25안동	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26안동	2022-09-03 15:30	40.9	30	2022-09-03 18:30	180	2022-09-03 16:30	60	



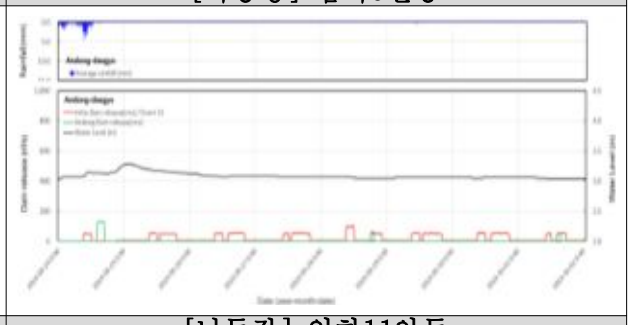
[낙동강] 임하8안동



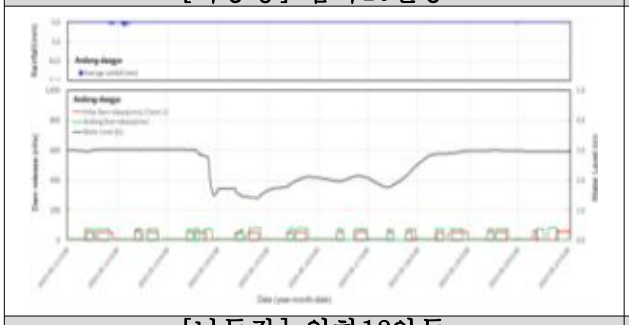
[낙동강] 임하9안동



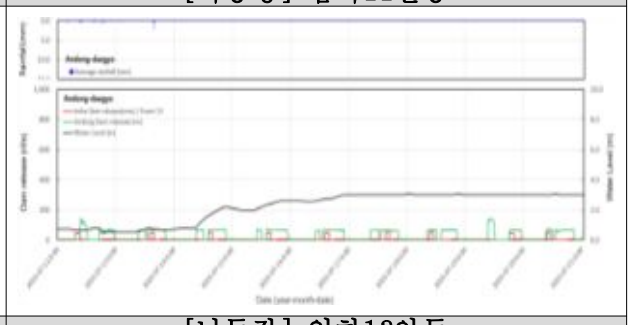
[낙동강] 임하10안동



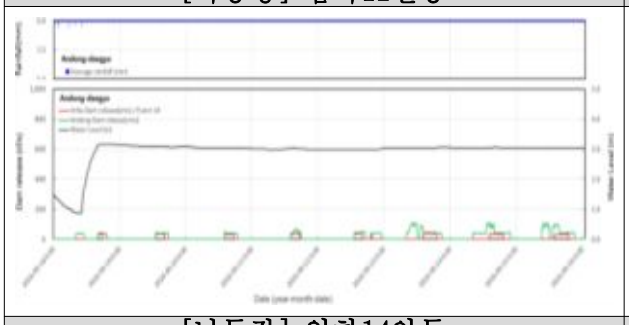
[낙동강] 임하11안동



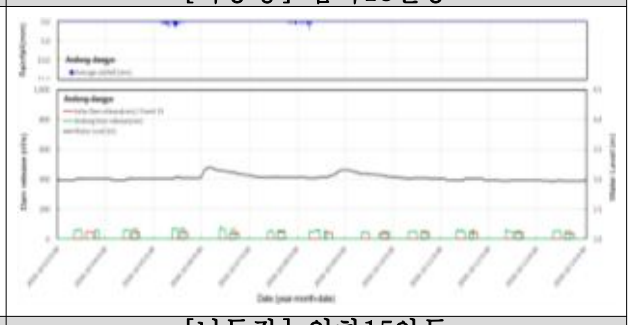
[낙동강] 임하12안동



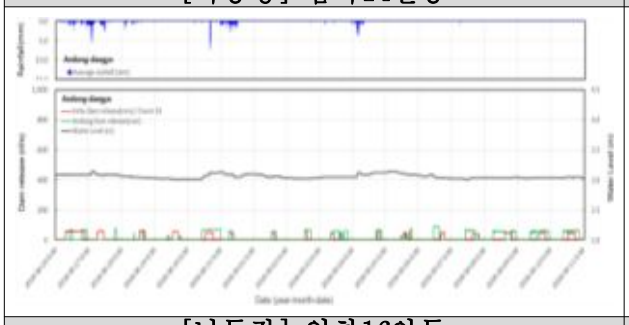
[낙동강] 임하13안동



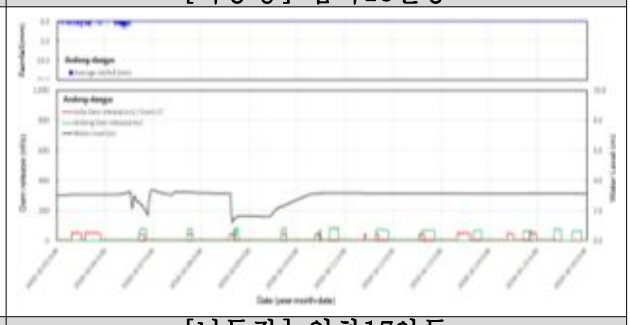
[낙동강] 임하14안동



[낙동강] 임하15안동

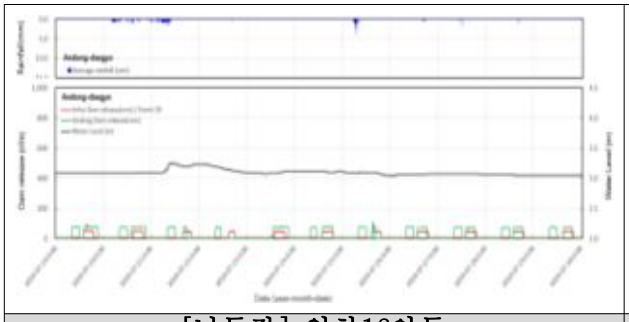


[낙동강] 임하16안동

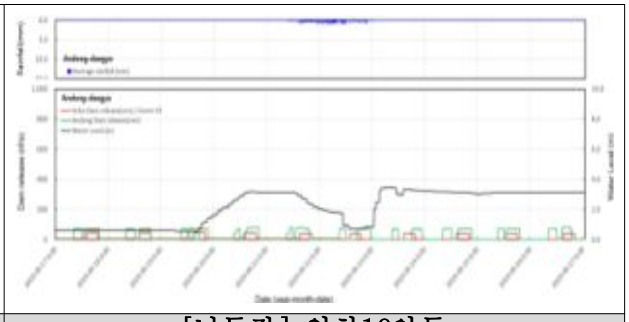


[낙동강] 임하17안동

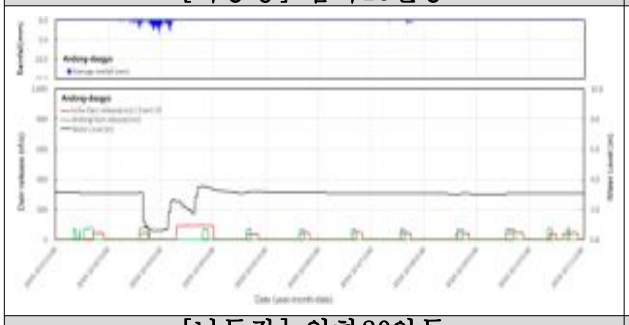
<그림 3-42> 임하댐 방류에 대한 안동대교지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



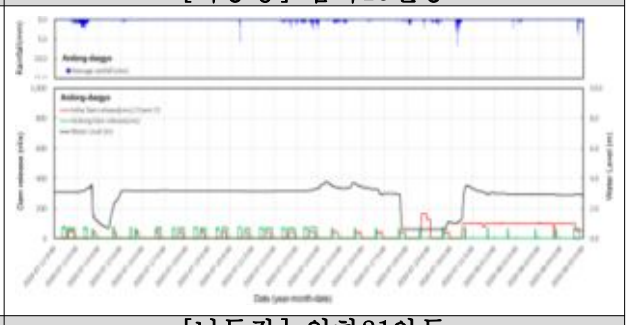
[낙동강] 임하18안동



[낙동강] 임하19안동



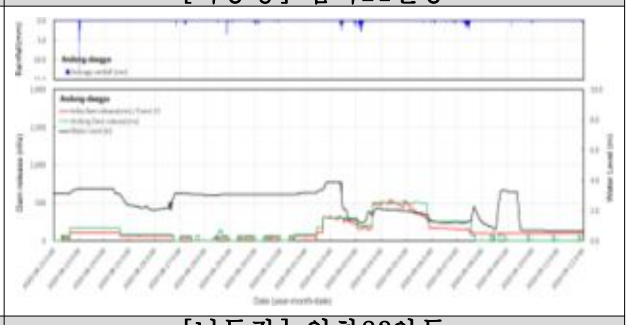
[낙동강] 임하20안동



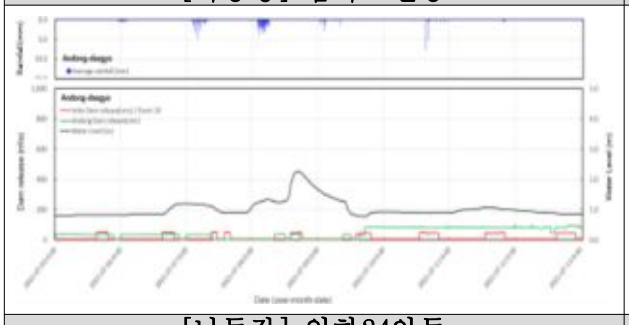
[낙동강] 임하21안동



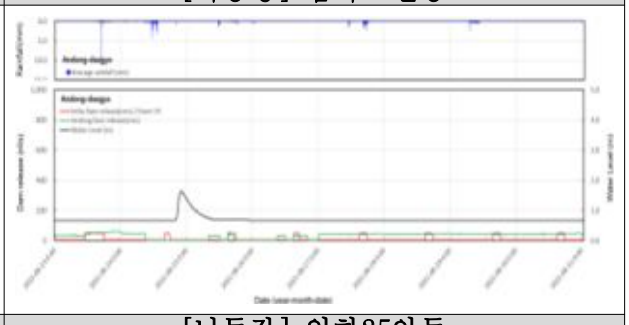
[낙동강] 임하22안동



[낙동강] 임하23안동



[낙동강] 임하24안동



[낙동강] 임하25안동

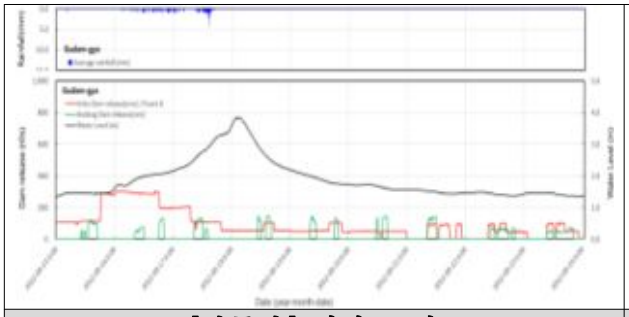


[낙동강] 임하26안동

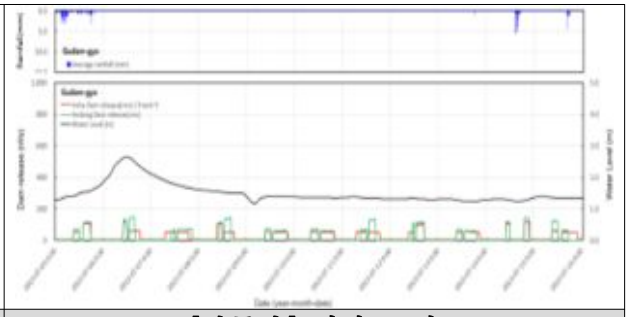
<그림 3-43> 임하댐 방류에 대한 안동대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-48> 임하댐 방류에 대한 구담교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8구담	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-16 01:30	420	2012-09-15 21:00	150	
임하9구담	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 10:30	1,470	2013-07-09 05:10	1,150	
임하10구담	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-09 22:20	700	-	-	첨두미발생
임하11구담	2014-09-28 09:30	94.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하12구담	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-14 17:50	580	2015-05-14 14:20	370	
임하13구담	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-17 00:10	590	2015-07-16 22:00	460	
임하14구담	2016-09-21 14:20	44.6	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하15구담	2016-10-03 14:30	45.0	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하16구담	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17구담	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18구담	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 04:20	850	2019-07-23 23:30	560	
임하19구담	2019-09-17 14:10	39.8	10	-	-	-	-	첨두미발생
임하20구담	2019-10-03 07:20	85.4	30	2019-10-04 00:50	1,050	-	-	첨두미발생
임하21구담	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22구담	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	2020-08-08 03:10	770	2020-08-07 18:40	260	
임하23구담	2020-09-01 16:40	323.5	420	-	-	-	-	첨두미발생
임하24구담	2021-07-05 15:20	45.4	20	2021-07-06 07:40	980	-	-	첨두미발생
임하25구담	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26구담	2022-09-03 15:30	40.9	30	-	-	-	-	첨두미발생



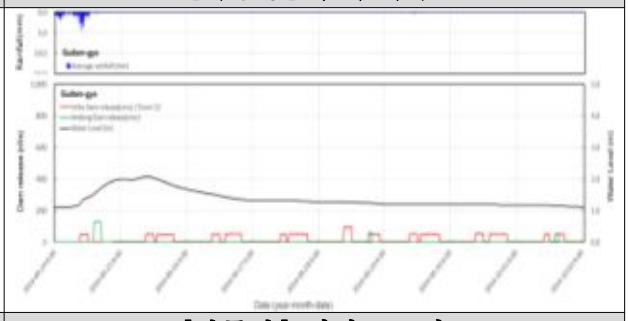
[낙동강] 임하8구담



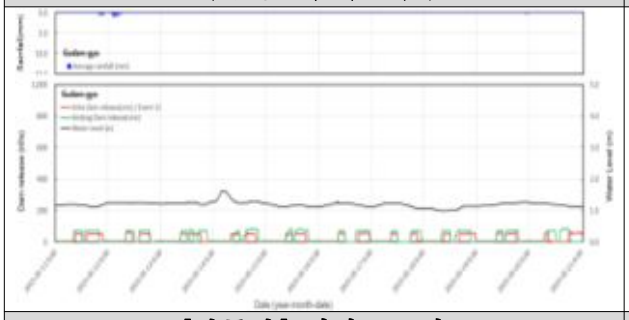
[낙동강] 임하9구담



[낙동강] 임하10구담



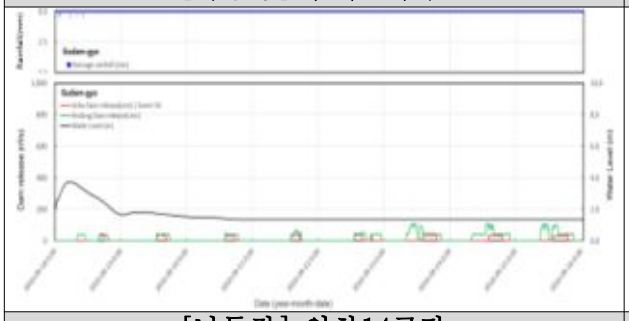
[낙동강] 임하11구담



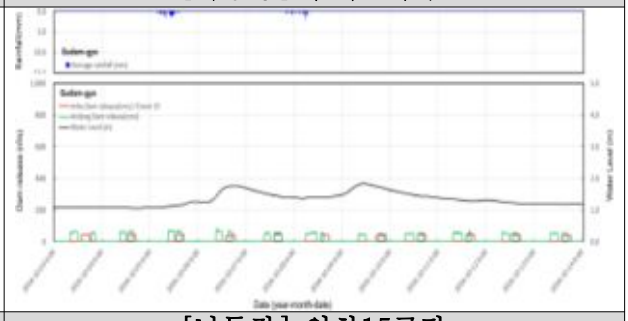
[낙동강] 임하12구담



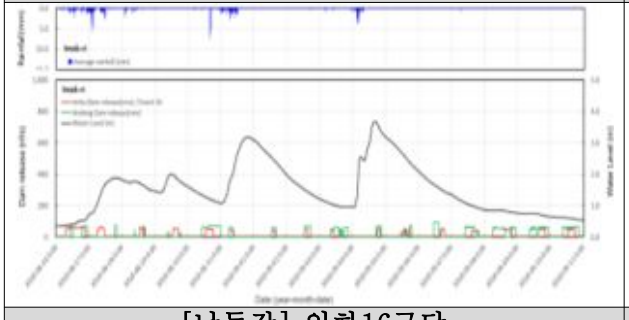
[낙동강] 임하13구담



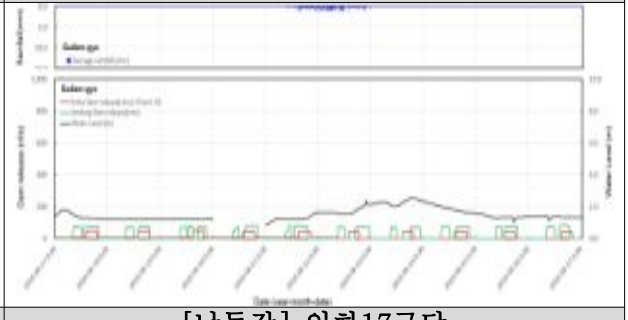
[낙동강] 임하14구담



[낙동강] 임하15구담

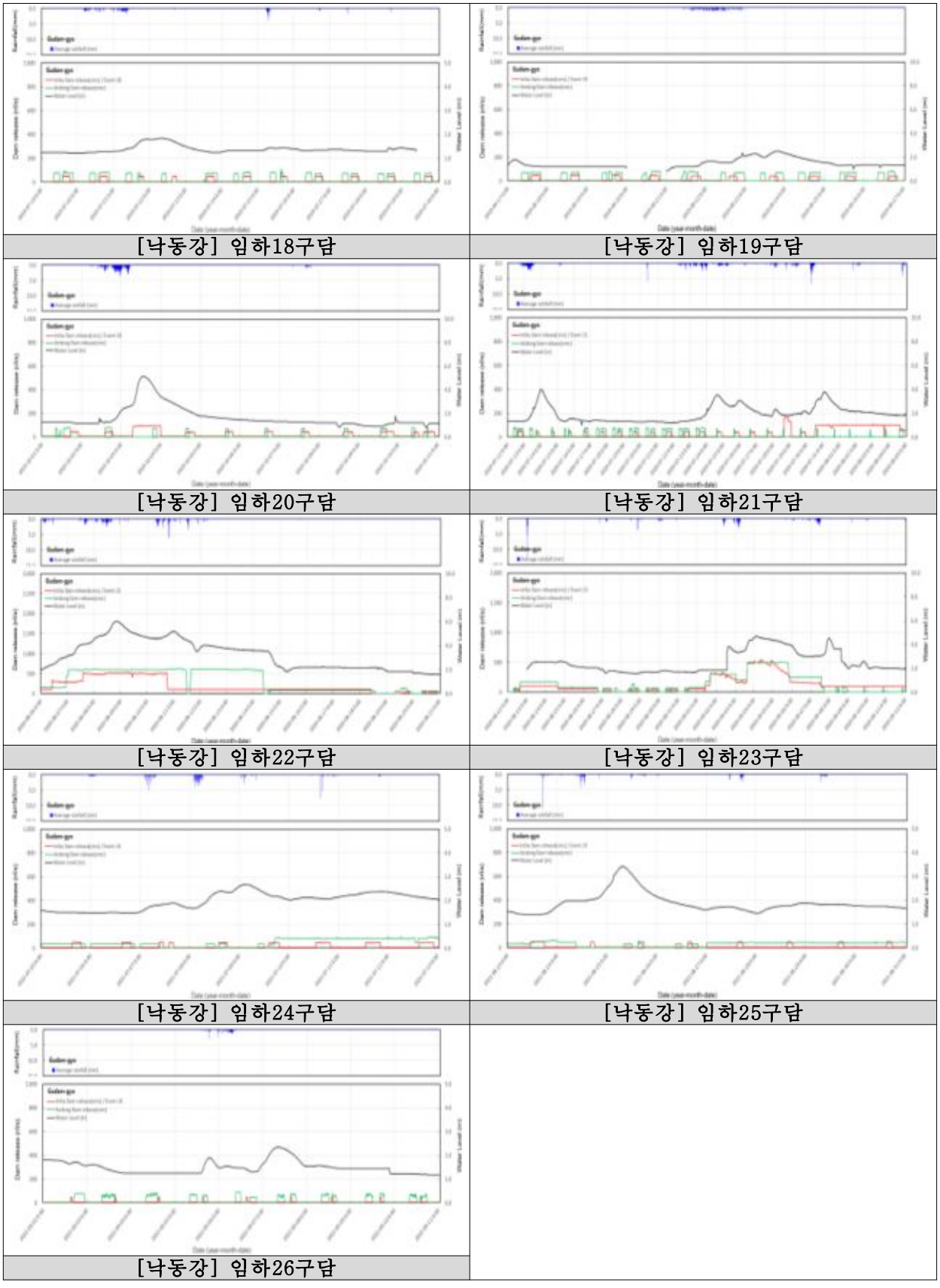


[낙동강] 임하16구담



[낙동강] 임하17구담

<그림 3-44> 임하댐 방류에 대한 구담교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 임하18구담 | [낙동강] 임하19구담

[낙동강] 임하20구담 | [낙동강] 임하21구담

[낙동강] 임하22구담 | [낙동강] 임하23구담

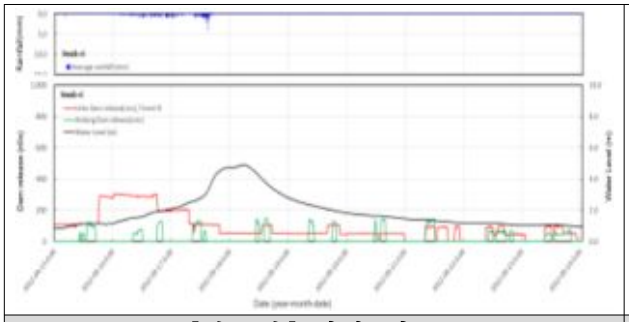
[낙동강] 임하24구담 | [낙동강] 임하25구담

[낙동강] 임하26구담

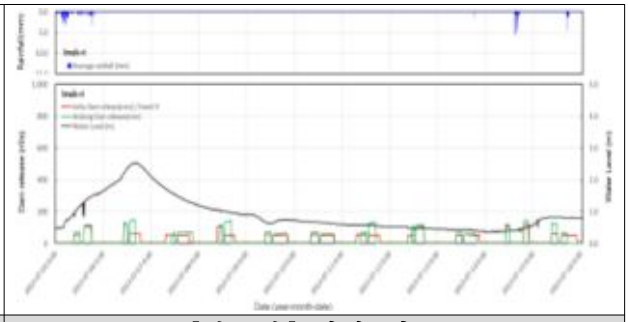
<그림 3-45> 임하댐 방류에 대한 구담교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-49> 임하댐 방류에 대한 이목리 지점의 도달시간 분석

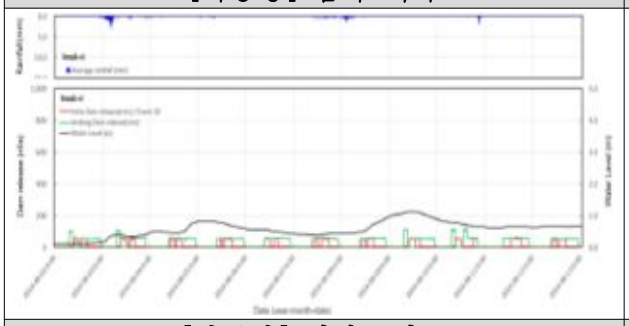
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8이목	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-16 02:40	490	2012-09-15 22:30	240	
임하9이목	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 17:00	1,860	2013-07-09 13:00	1,620	
임하10이목	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 06:00	1,160	-	-	첨두미발생
임하11이목	2014-09-28 09:30	94.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하12이목	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 01:00	1,010	-	-	첨두미발생
임하13이목	2015-07-16 14:20	50.8	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하14이목	2016-09-21 14:20	44.6	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하15이목	2016-10-03 14:30	45.0	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하16이목	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17이목	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18이목	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 03:30	800	-	-	첨두미발생
임하19이목	2019-09-17 14:10	39.8	10	-	-	-	-	첨두미발생
임하20이목	2019-10-03 07:20	85.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하21이목	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22이목	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-	-	-	-	첨두미발생
임하23이목	2020-09-01 16:40	323.5	420	-	-	-	-	첨두미발생
임하24이목	2021-07-05 15:20	45.4	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하25이목	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26이목	2022-09-03 15:30	40.9	30	-	-	-	-	첨두미발생



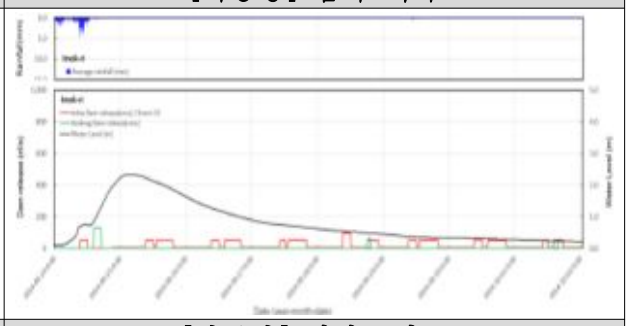
[낙동강] 임하8이목



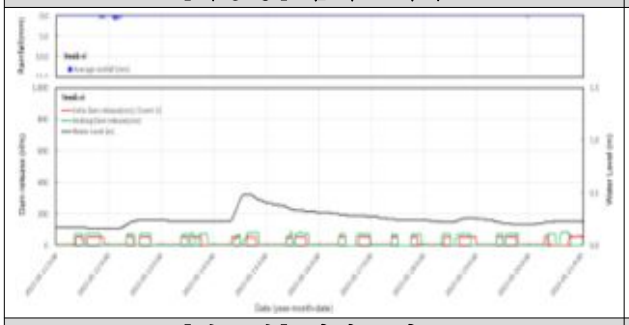
[낙동강] 임하9이목



[낙동강] 임하10이목



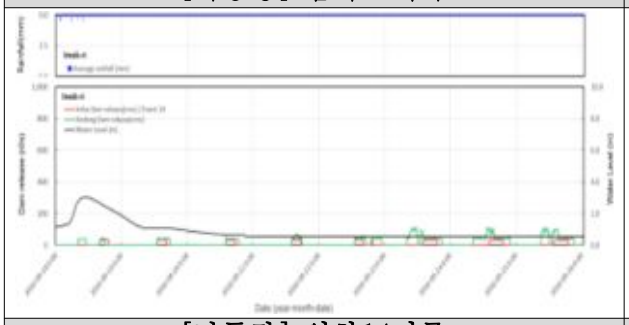
[낙동강] 임하11이목



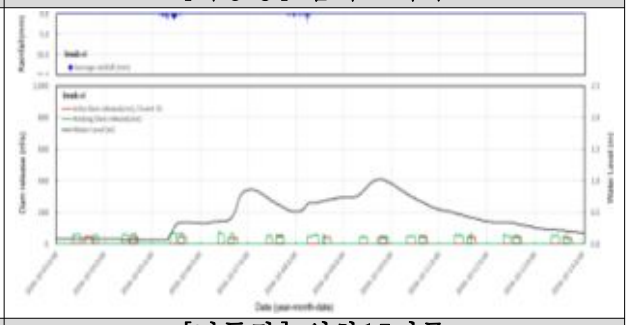
[낙동강] 임하12이목



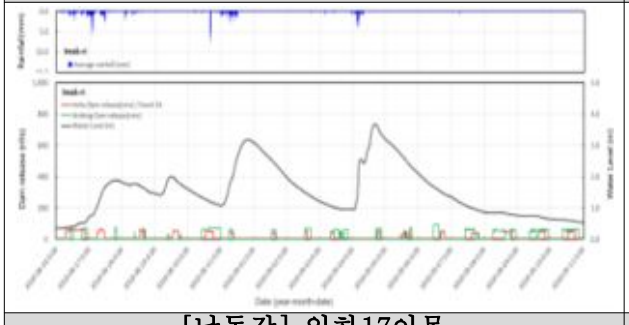
[낙동강] 임하13이목



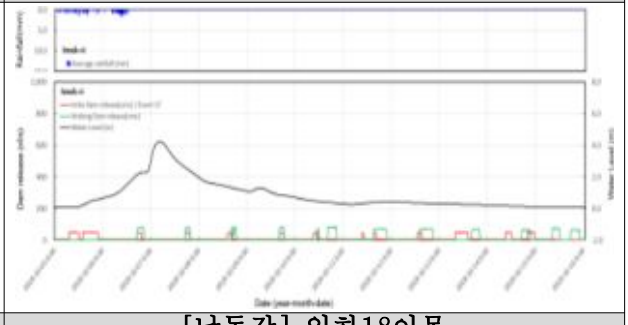
[낙동강] 임하14이목



[낙동강] 임하15이목

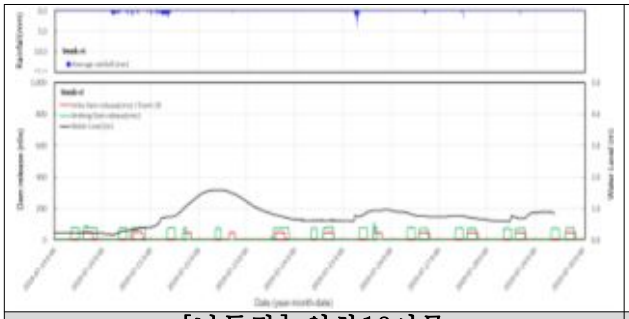


[낙동강] 임하17이목

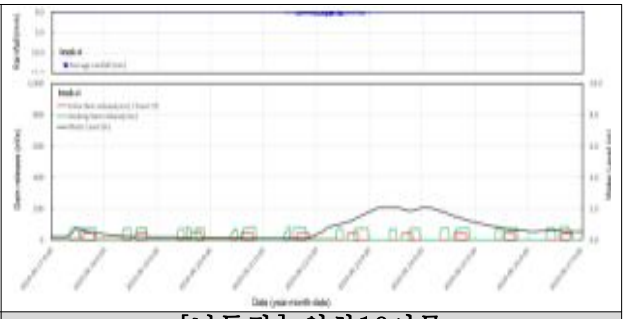


[낙동강] 임하18이목

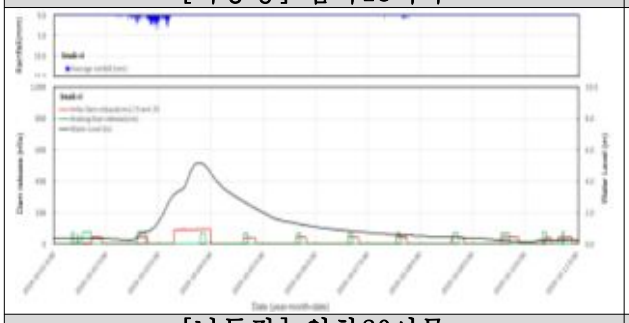
<그림 3-46> 임하댐 방류에 대한 이목리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



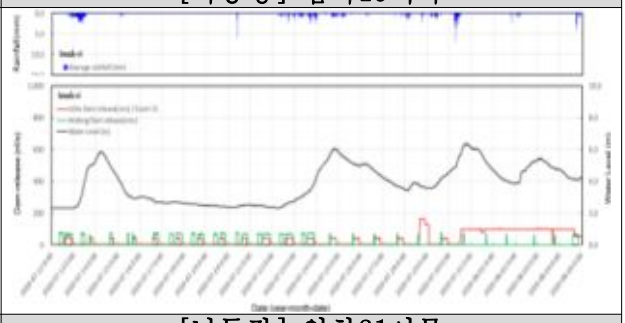
[낙동강] 임하18이목



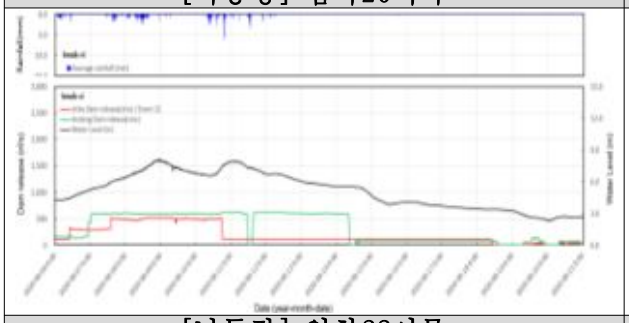
[낙동강] 임하19이목



[낙동강] 임하20이목



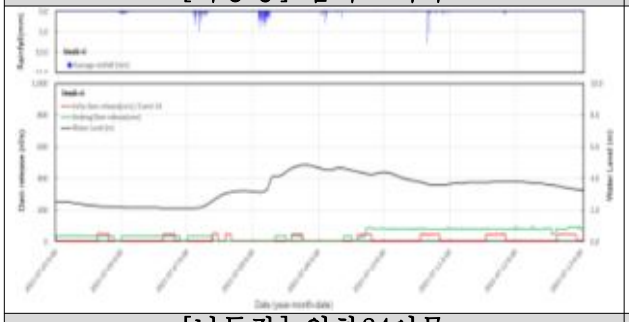
[낙동강] 임하21이목



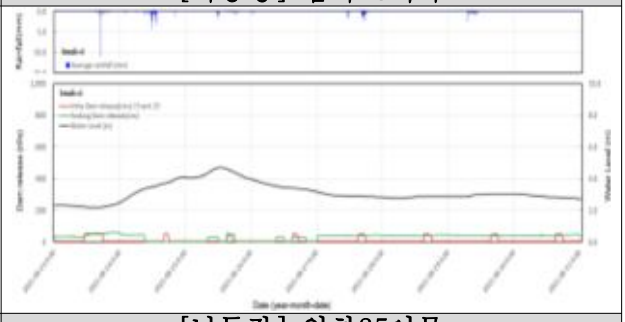
[낙동강] 임하22이목



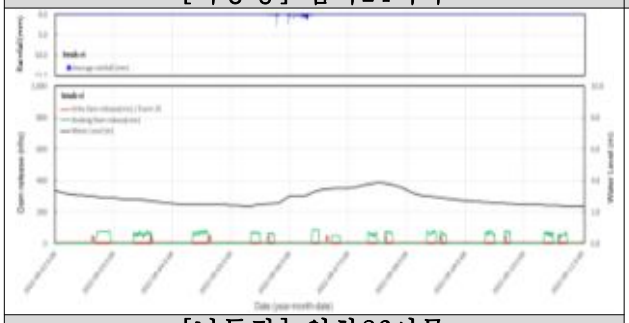
[낙동강] 임하23이목



[낙동강] 임하24이목



[낙동강] 임하25이목



[낙동강] 임하26이목

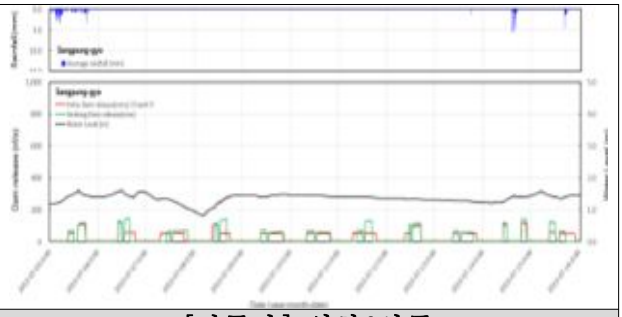
<그림 3-47> 임하댐 방류에 대한 이목리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-50> 임하댐 방류에 대한 상풍교 지점의 도달시간 분석

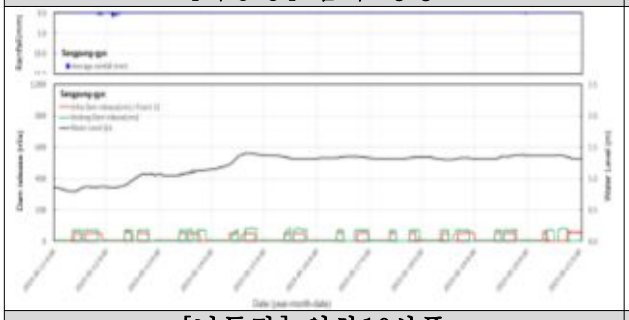
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8상풍	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-16 08:00	810	2012-09-16 01:40	430	
임하9상풍	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 18:30	1,950	2013-07-09 10:00	1,440	
임하10상풍	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 20:30	2,030	2014-08-10 13:00	1,580	
임하11상풍	2014-09-28 09:30	94.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하12상풍	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 15:20	1,870	-	-	첨두미발생
임하13상풍	2015-07-16 14:20	50.8	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하14상풍	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 06:00	980	2016-09-20 00:50	670	
임하15상풍	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-04 03:40	790	-	-	첨두미발생
임하16상풍	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17상풍	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18상풍	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 04:00	830	2019-07-23 21:10	420	
임하19상풍	2019-09-17 14:10	39.8	10	-	-	-	-	첨두미발생
임하20상풍	2019-10-03 07:20	85.4	30	2019-10-04 06:30	1,390	2019-10-04 04:50	1,290	
임하21상풍	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22상풍	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-	-	-	-	첨두미발생
임하23상풍	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 08:50	970	2020-09-01 21:00	260	
임하24상풍	2021-07-05 15:20	45.4	20	2021-07-06 03:40	740	-	-	첨두미발생
임하25상풍	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26상풍	2022-09-03 15:30	40.9	30	-	-	-	-	첨두미발생



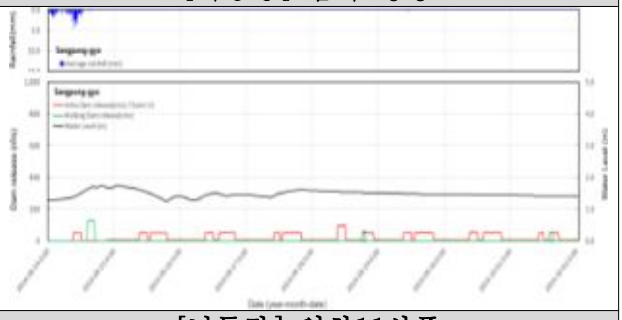
[낙동강] 임하8상풍



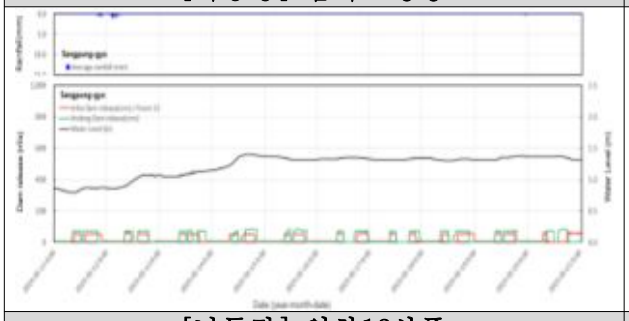
[낙동강] 임하9상풍



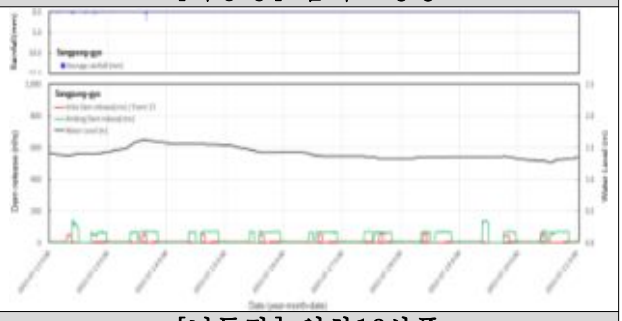
[낙동강] 임하10상풍



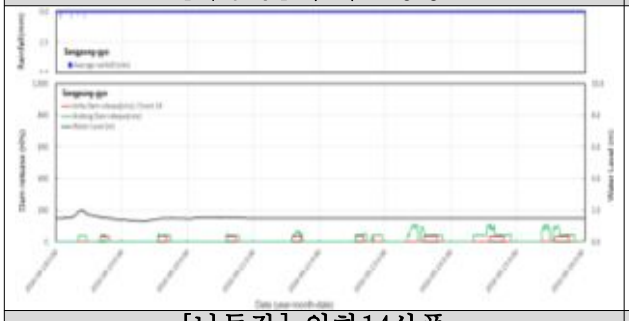
[낙동강] 임하11상풍



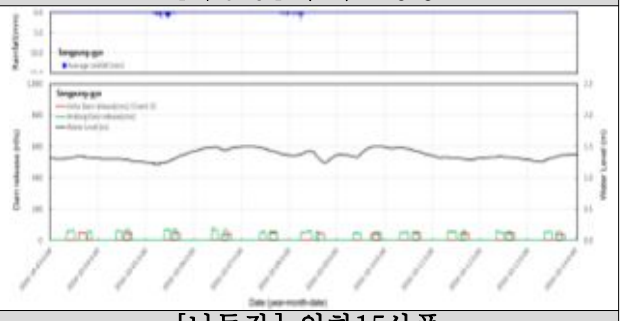
[낙동강] 임하12상풍



[낙동강] 임하13상풍



[낙동강] 임하14상풍



[낙동강] 임하15상풍

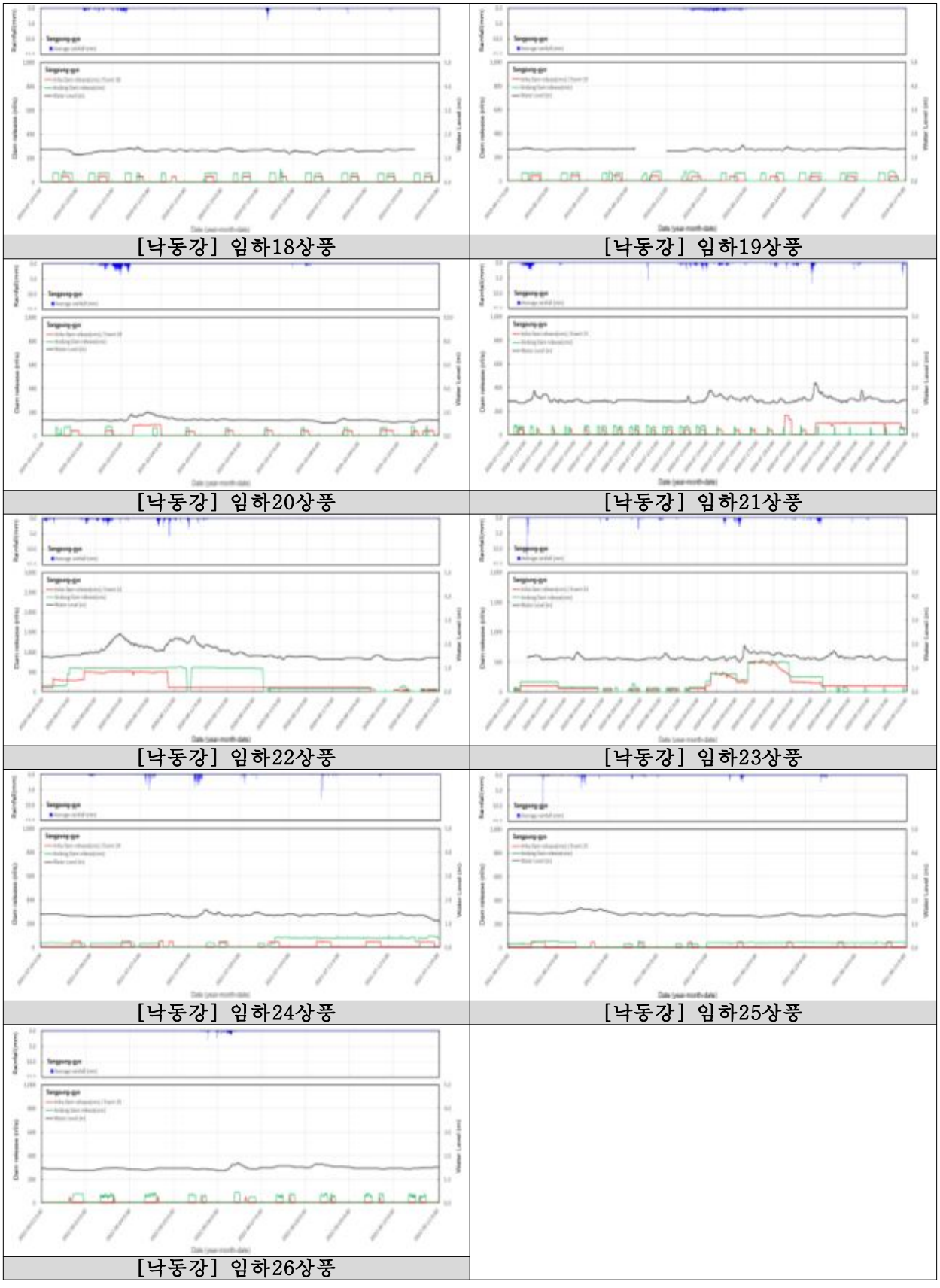


[낙동강] 임하16상풍



[낙동강] 임하17상풍

<그림 3-48> 임하댐 방류에 대한 상풍교지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 임하18상풍 | [낙동강] 임하19상풍

[낙동강] 임하20상풍 | [낙동강] 임하21상풍

[낙동강] 임하22상풍 | [낙동강] 임하23상풍

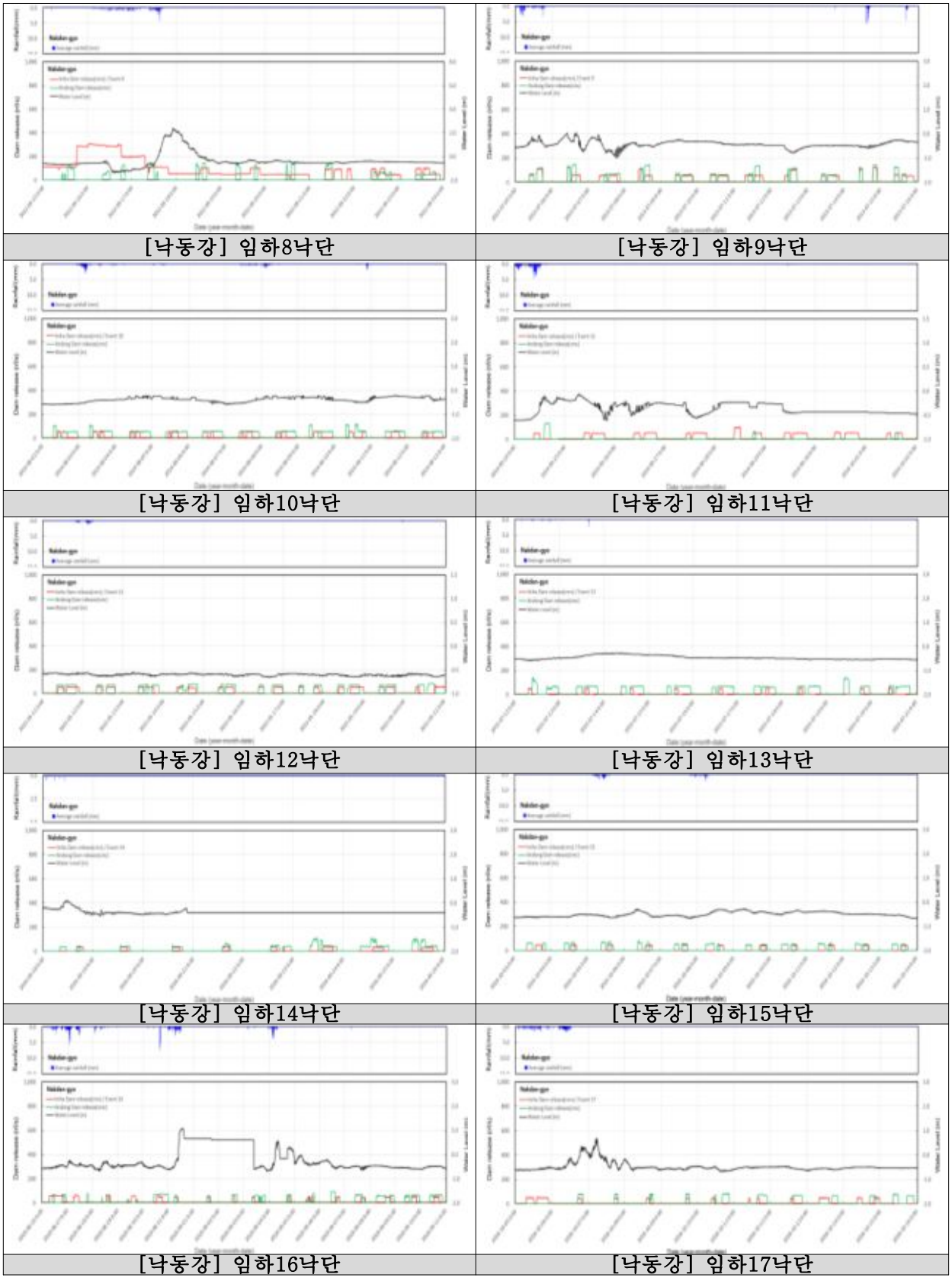
[낙동강] 임하24상풍 | [낙동강] 임하25상풍

[낙동강] 임하26상풍

<그림 3-49> 임하댐 방류에 대한 상풍교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-51> 임하댐 방류량에 대한 낙단교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8낙단	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-16 10:00	930	2012-09-15 21:40	190	
임하9낙단	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 11:00	1,500	2013-07-09 08:50	1,370	
임하10낙단	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 13:50	1,630	-	-	첨두미발생
임하11낙단	2014-09-28 09:30	94.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하12낙단	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-14 14:20	1,810	-	-	첨두미발생
임하13낙단	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-16 22:40	500	-	-	첨두미발생
임하14낙단	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 00:50	670	2016-09-19 22:20	520	
임하15낙단	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-04 18:00	1,650	2016-10-04 14:20	1,430	
임하16낙단	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17낙단	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18낙단	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 09:30	1,160	-	-	첨두미발생
임하19낙단	2019-09-17 14:10	39.8	10	2019-09-18 04:30	860	2019-09-17 22:00	470	
임하20낙단	2019-10-03 07:20	85.4	30	2019-10-04 13:40	1,820	2019-10-04 11:20	1,680	
임하21낙단	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22낙단	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-	-	-	-	첨두미발생
임하23낙단	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 06:50	850	2020-09-01 19:10	150	
임하24낙단	2021-07-05 15:20	45.4	20	2021-07-06 03:40	740	-	-	첨두미발생
임하25낙단	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26낙단	2022-09-03 15:30	40.9	30	-	-	-	-	첨두미발생



[낙동강] 임하8낙단 | [낙동강] 임하9낙단

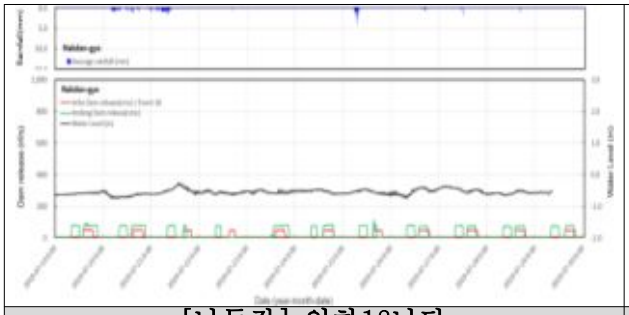
[낙동강] 임하10낙단 | [낙동강] 임하11낙단

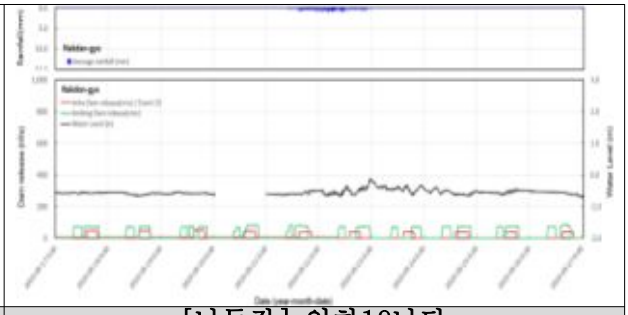
[낙동강] 임하12낙단 | [낙동강] 임하13낙단

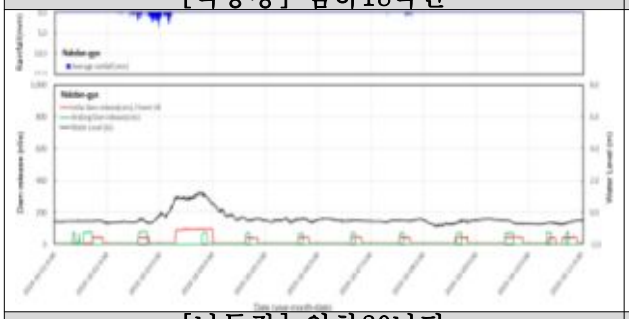
[낙동강] 임하14낙단 | [낙동강] 임하15낙단

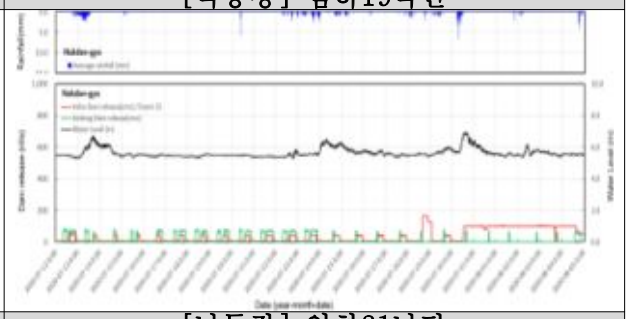
[낙동강] 임하16낙단 | [낙동강] 임하17낙단

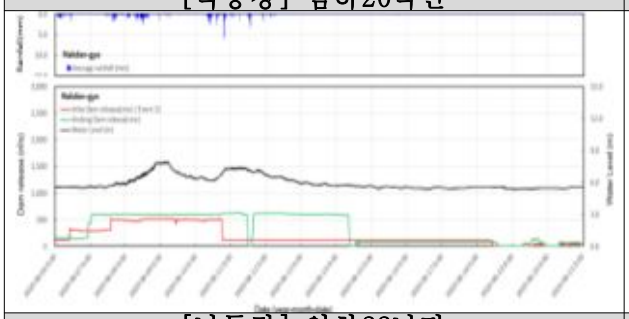
<그림 3-50> 임하댐 방류에 대한 낙단교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

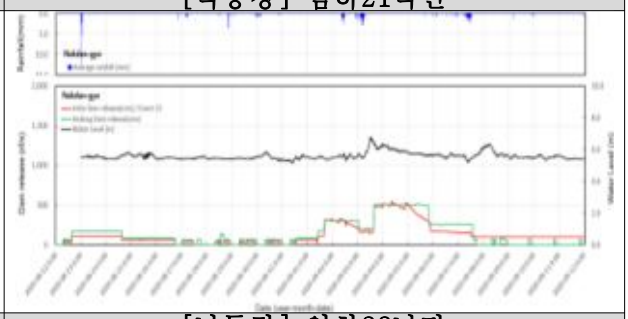

[낙동강] 임하18낙단

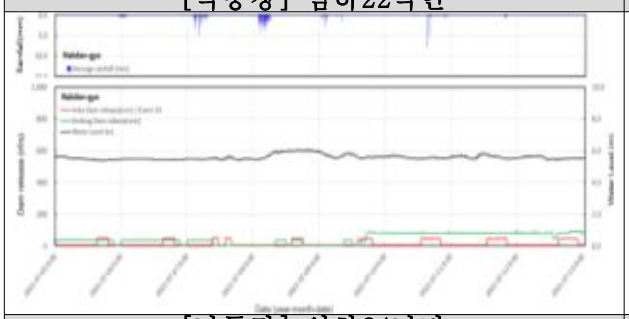

[낙동강] 임하19낙단

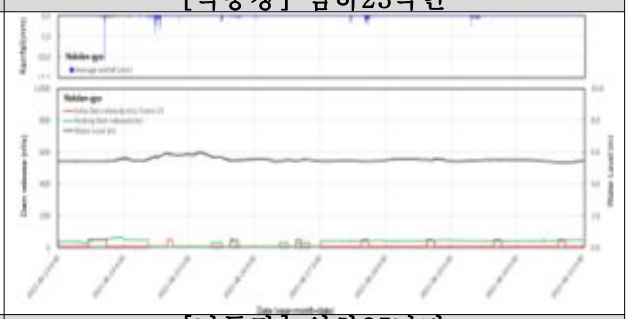

[낙동강] 임하20낙단

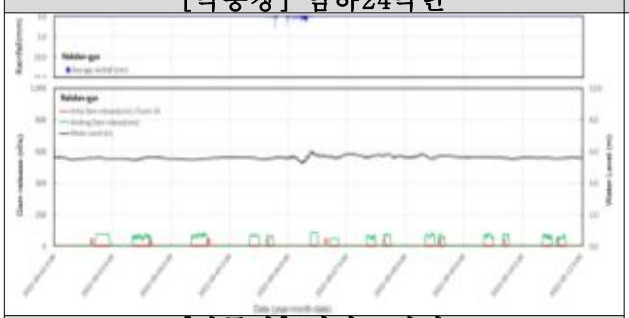

[낙동강] 임하21낙단


[낙동강] 임하22낙단


[낙동강] 임하23낙단


[낙동강] 임하24낙단

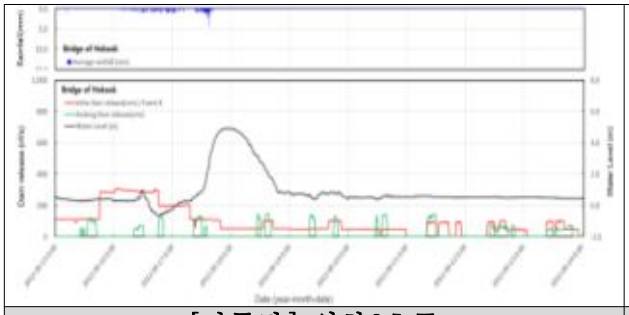

[낙동강] 임하25낙단


[낙동강] 임하26낙단

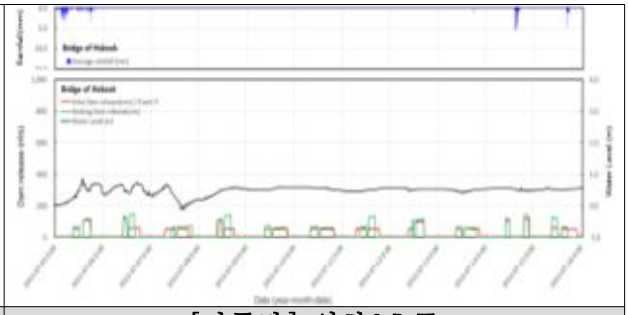
<그림 3-51> 임하댐 방류 에 대한 낙단교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-52> 임하댐 방류에 대한 호국의다리 지점의 도달시간 분석

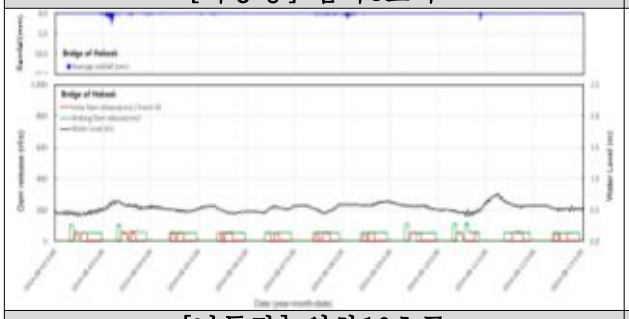
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8호국	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-17 03:10	1,960	2012-09-16 21:00	1,590	
임하9호국	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 17:40	1,900	2013-07-09 09:20	1,400	
임하10호국	2014-08-09 10:40	51.5	40	-	-	-	-	첨두미발생
임하11호국	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-29 03:20	1,070	2014-09-28 21:50	740	
임하12호국	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 03:50	1,180	-	-	첨두미발생
임하13호국	2015-07-16 14:20	50.8	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하14호국	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 01:40	720	2016-09-19 23:10	570	
임하15호국	2016-10-03 14:30	45.0	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하16호국	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17호국	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18호국	2019-07-23 14:10	41.9	10	-	-	-	-	첨두미발생
임하19호국	2019-09-17 14:10	39.8	10	2019-09-18 08:10	1,080	2019-09-18 00:20	610	
임하20호국	2019-10-03 07:20	85.4	30	2019-10-04 13:40	1,820	2019-10-04 10:20	1,620	
임하21호국	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22호국	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-	-	-	-	첨두미발생
임하23호국	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 11:10	1,110	2020-09-02 01:20	520	
임하24호국	2021-07-05 15:20	45.4	20	2021-07-06 05:40	860	2021-07-05 23:50	510	
임하25호국	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26호국	2022-09-03 15:30	40.9	30	2022-09-03 22:40	430	2022-09-03 16:50	80	



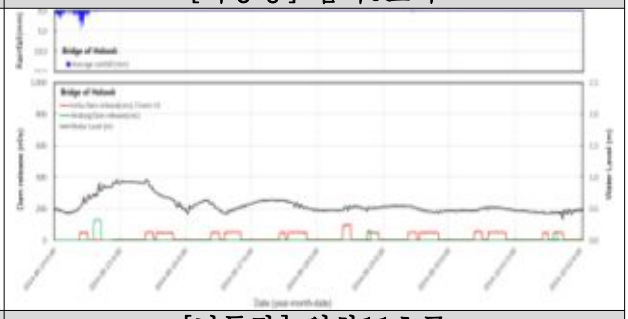
[낙동강] 임하8호국



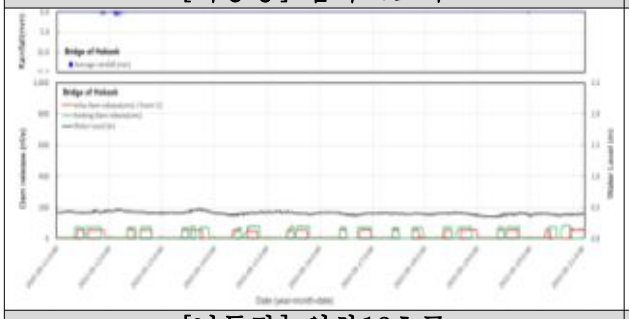
[낙동강] 임하9호국



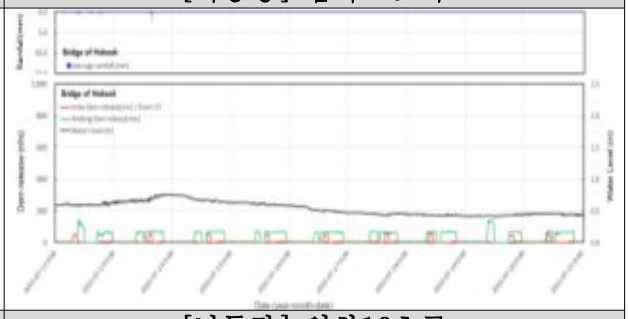
[낙동강] 임하10호국



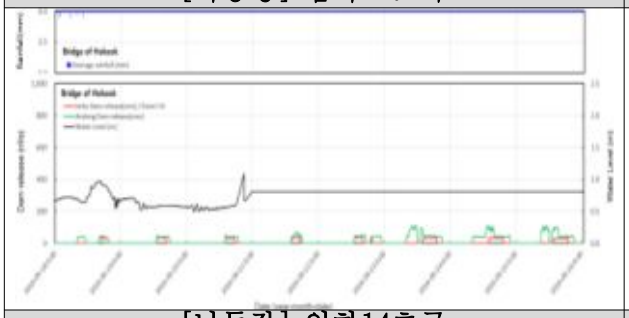
[낙동강] 임하11호국



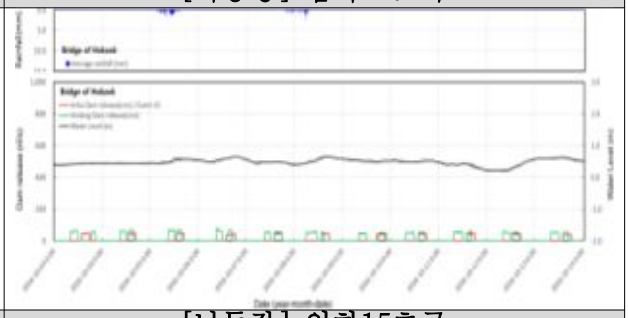
[낙동강] 임하12호국



[낙동강] 임하13호국



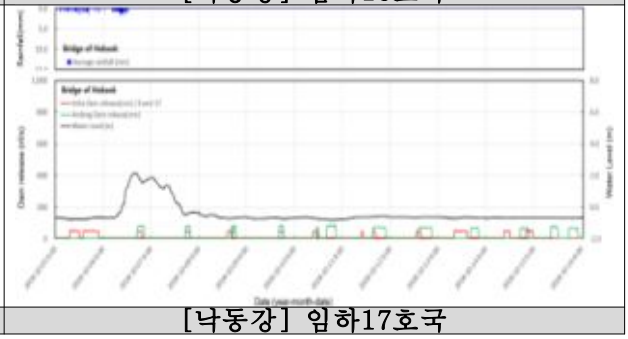
[낙동강] 임하14호국



[낙동강] 임하15호국

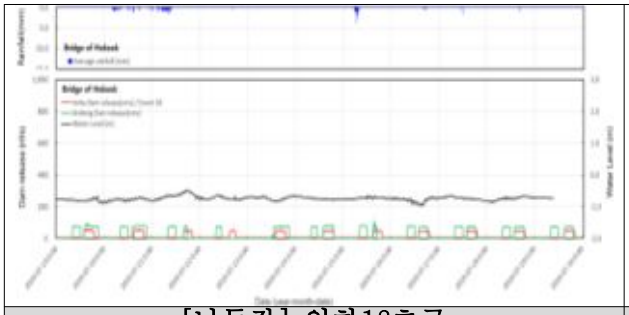


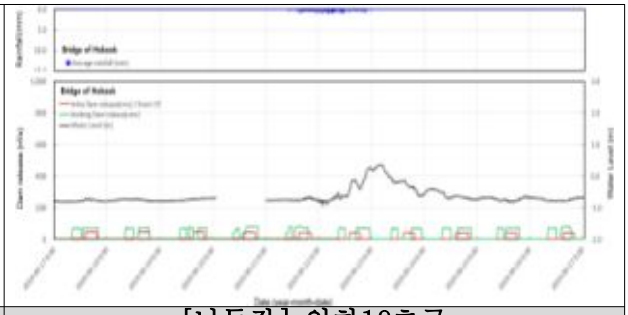
[낙동강] 임하16호국

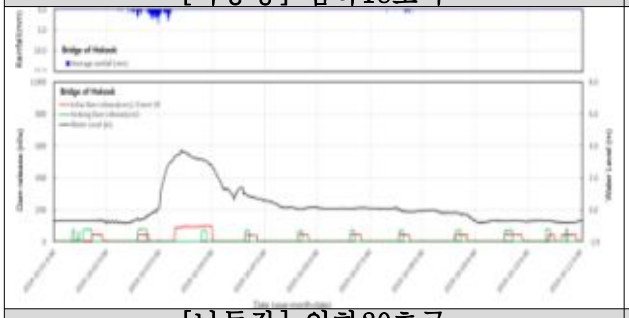


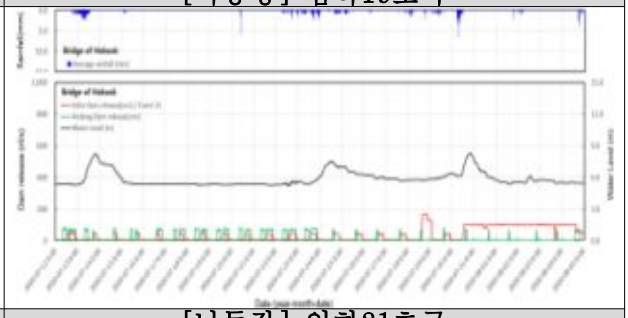
[낙동강] 임하17호국

<그림 3-52> 임하댐 방류에 대한 호국의다리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

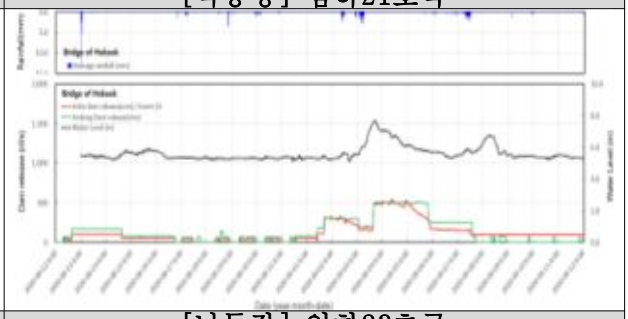

[낙동강] 임하18호국

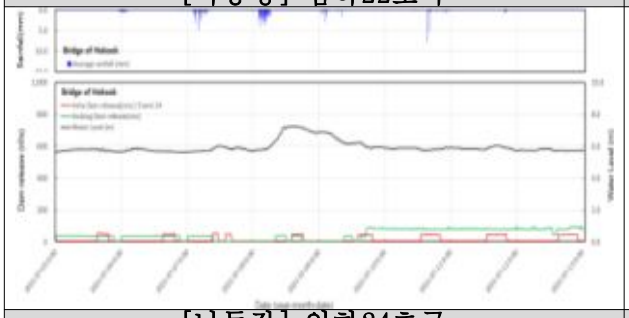

[낙동강] 임하19호국

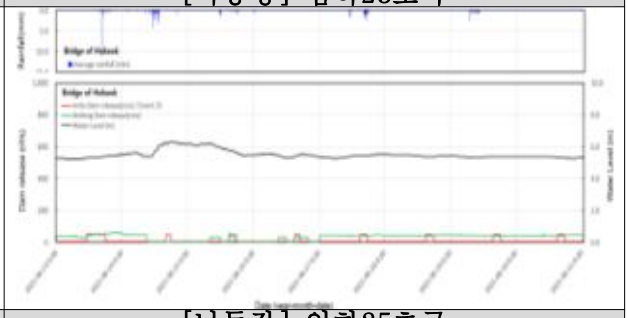

[낙동강] 임하20호국

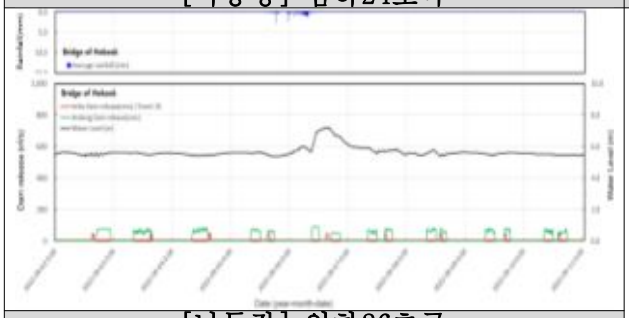

[낙동강] 임하21호국


[낙동강] 임하22호국


[낙동강] 임하23호국


[낙동강] 임하24호국

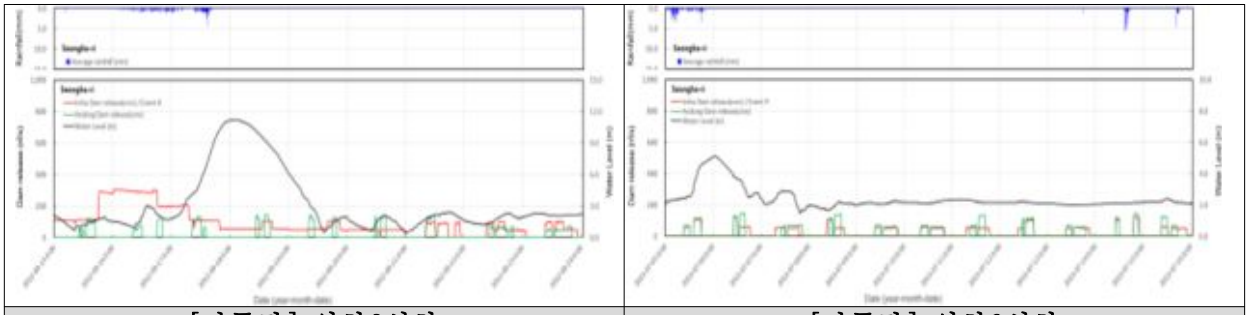

[낙동강] 임하25호국


[낙동강] 임하26호국

<그림 3-53> 임하댐 방류에 대한 호국의다리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

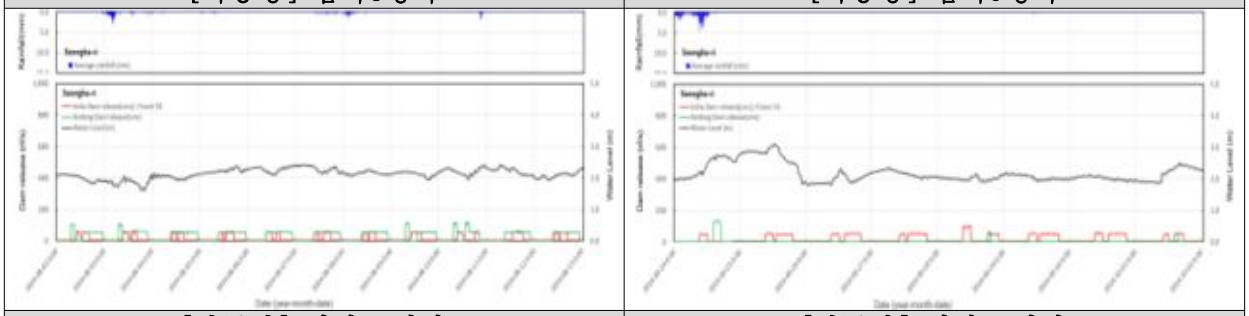
<표 3-53> 임하댐 방류에 대한 성하리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8성하	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-17 06:10	2,140	2012-09-17 01:10	1,840	
임하9성하	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 19:30	2,010	2013-07-09 14:40	1,720	
임하10성하	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 04:40	1,080	2014-08-09 20:20	560	
임하11성하	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-29 01:00	930	2014-09-28 22:10	760	
임하12성하	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 14:20	1,810	2015-05-14 19:20	670	
임하13성하	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-17 19:00	1,720	2015-07-17 12:00	1,300	
임하14성하	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 00:50	670	2016-09-19 17:40	240	
임하15성하	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-04 05:00	870	2016-10-03 16:40	130	
임하16성하	2018-08-26 07:20	52.2	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하17성하	2018-10-05 14:10	47.1	20	-	-	-	-	첨두미발생
임하18성하	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 02:40	750	2019-07-23 17:10	180	
임하19성하	2019-09-17 14:10	39.8	10	2019-09-18 06:40	990	2019-09-18 04:50	880	
임하20성하	2019-10-03 07:20	85.4	30	2019-10-04 13:40	1,820	-	-	첨두미발생
임하21성하	2020-07-28 16:10	158.9	140	-	-	-	-	첨두미발생
임하22성하	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-	-	-	-	첨두미발생
임하23성하	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 10:20	1,060	2020-09-02 03:50	670	
임하24성하	2021-07-05 15:20	45.4	20	2021-07-06 06:30	910	2021-07-05 22:40	440	
임하25성하	2021-08-23 11:30	43.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
임하26성하	2022-09-03 15:30	40.9	30	2022-09-03 23:00	450	2022-09-03 15:50	20	



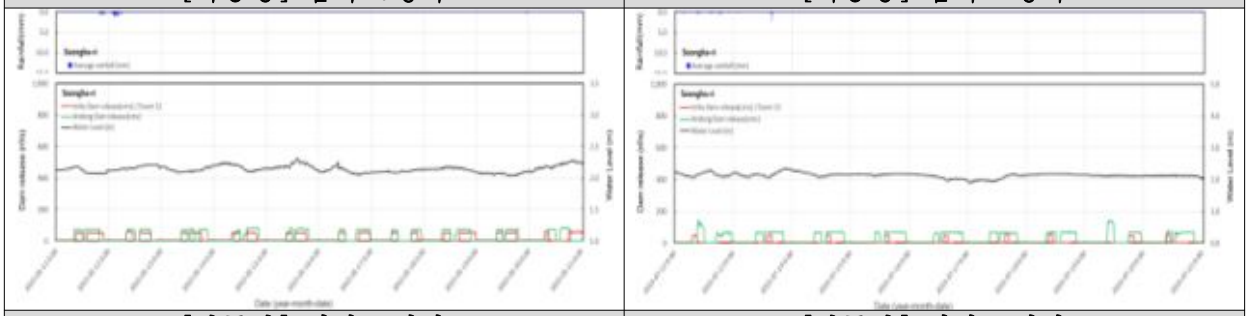
[낙동강] 임하8성하

[낙동강] 임하9성하



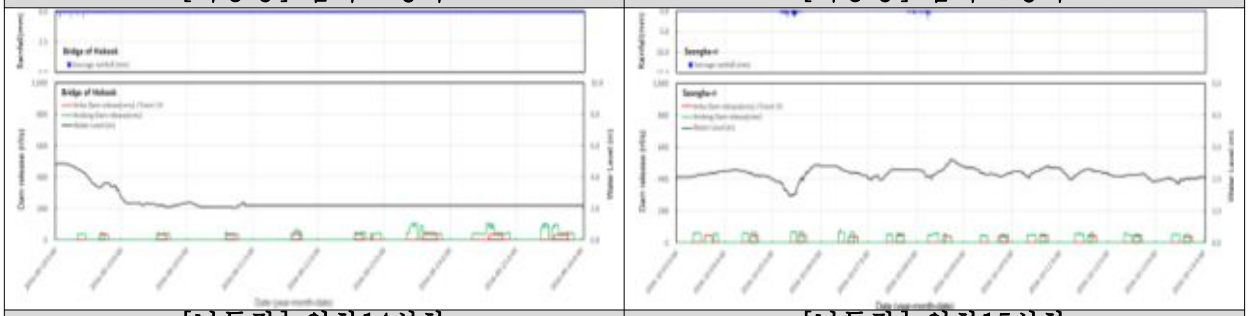
[낙동강] 임하10성하

[낙동강] 임하11성하



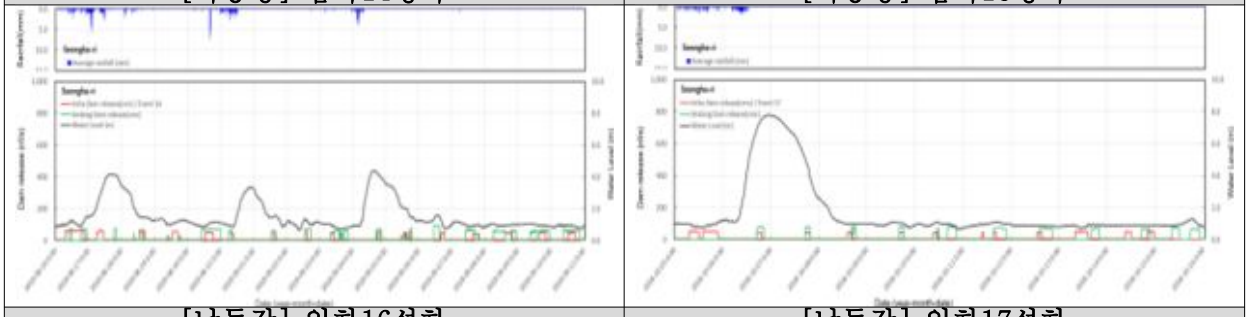
[낙동강] 임하12성하

[낙동강] 임하13성하



[낙동강] 임하14성하

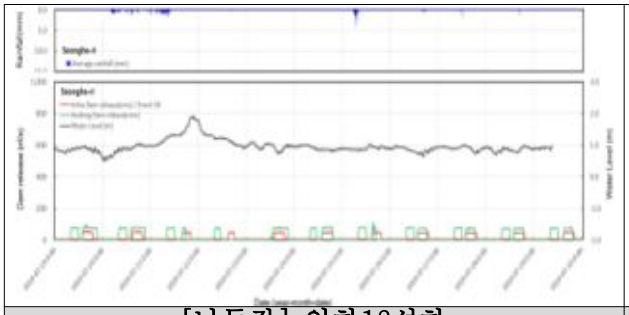
[낙동강] 임하15성하



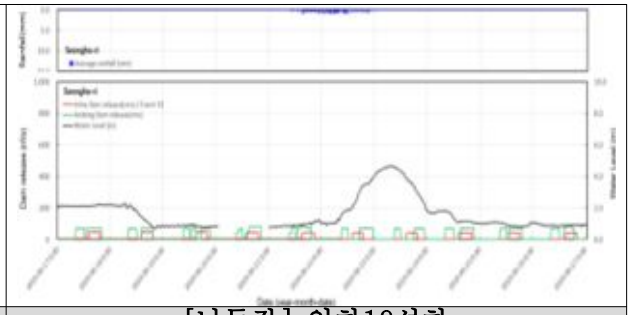
[낙동강] 임하16성하

[낙동강] 임하17성하

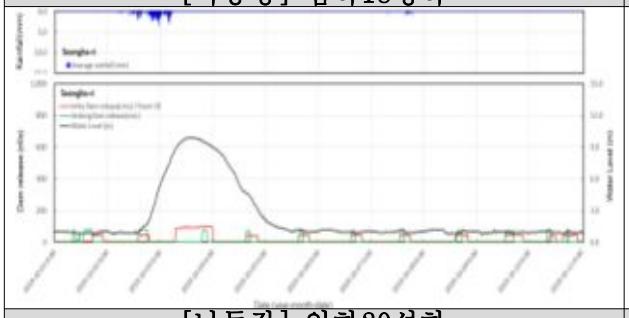
<그림 3-54> 임하댐 방류에 대한 성하리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



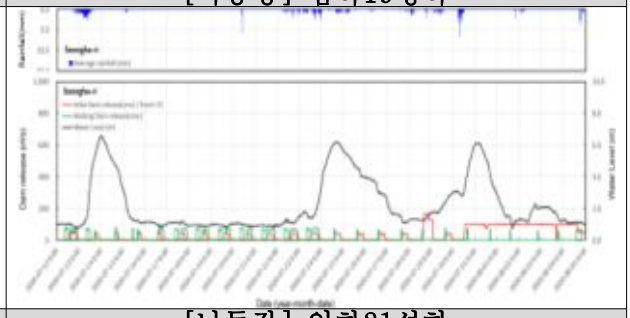
[낙동강] 임하18성하



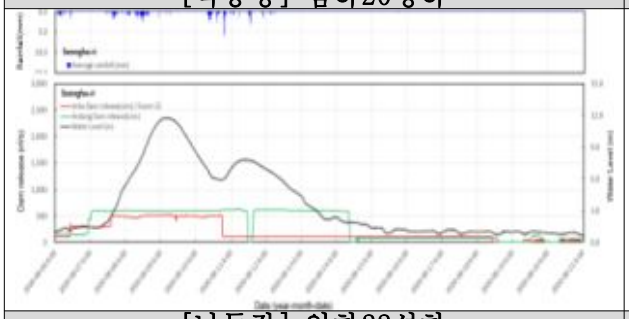
[낙동강] 임하19성하



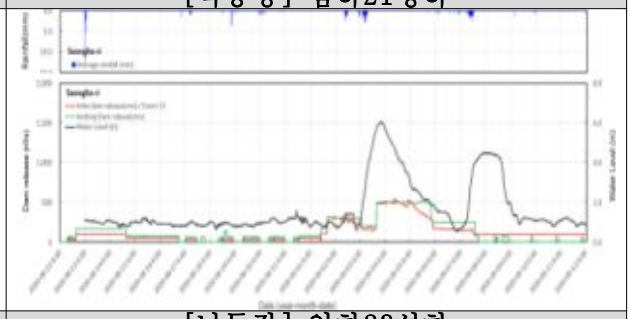
[낙동강] 임하20성하



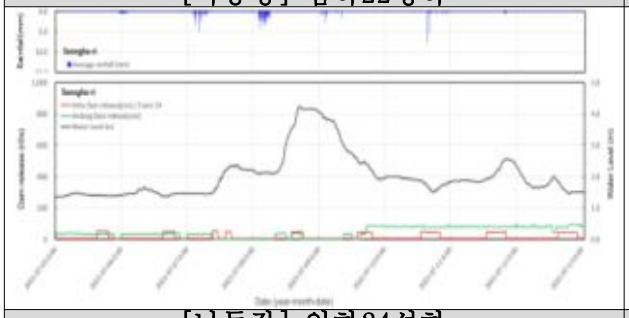
[낙동강] 임하21성하



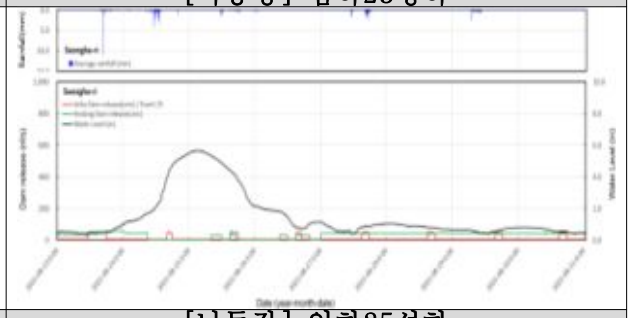
[낙동강] 임하22성하



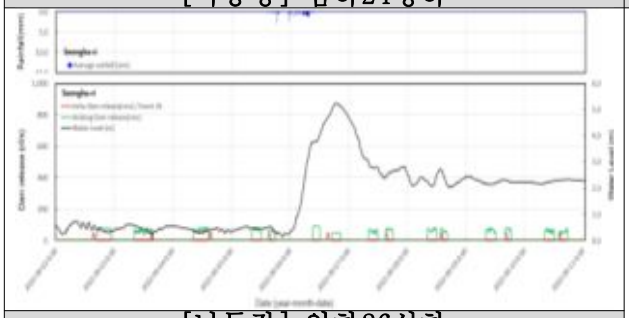
[낙동강] 임하23성하



[낙동강] 임하24성하



[낙동강] 임하25성하

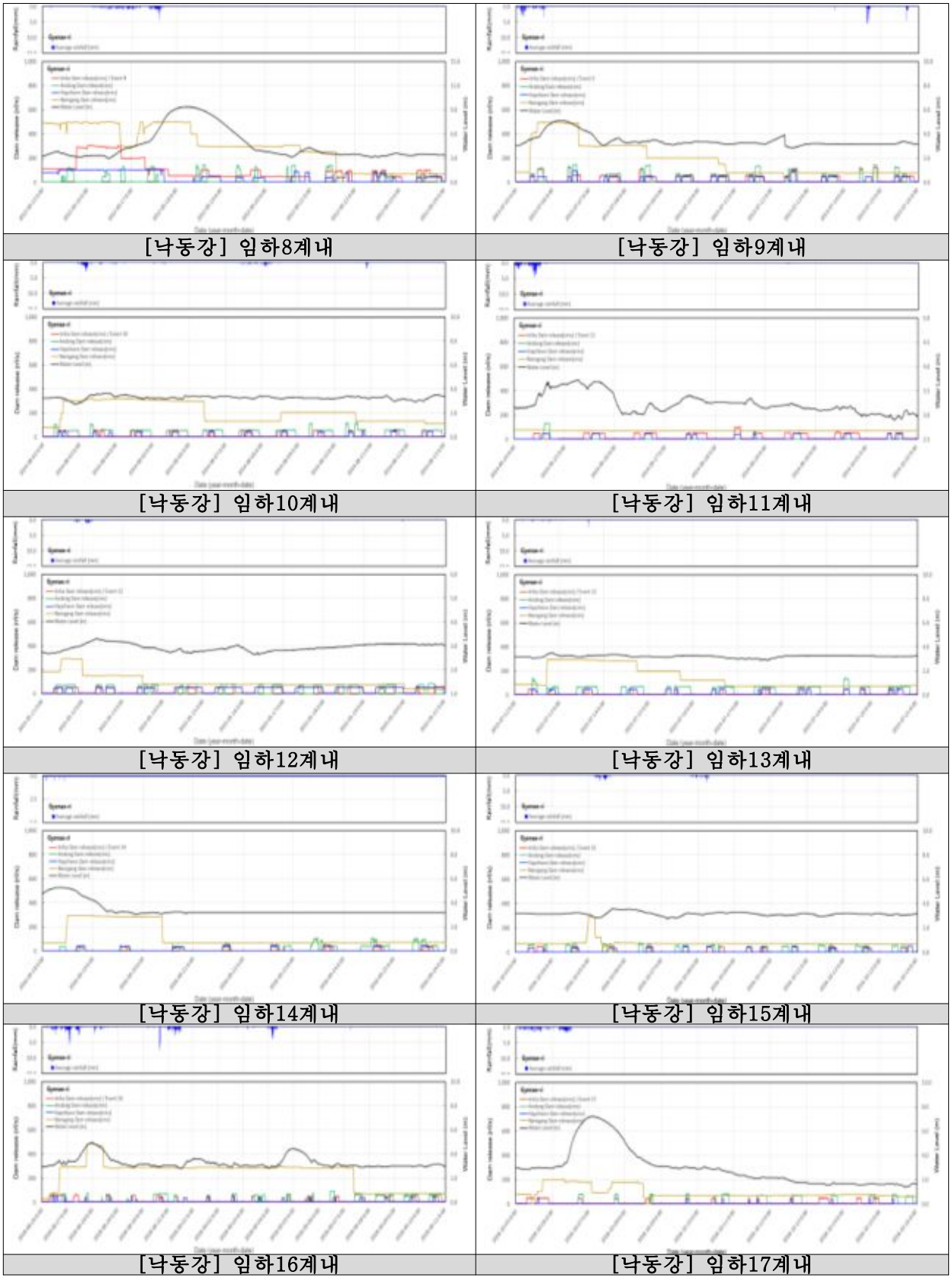


[낙동강] 임하26성하

<그림 3-55> 임하댐 방류에 대한 성하리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-54> 임하댐 방류에 대한 계내리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8계내	2012-09-15 18:30	175.1	20	2012-09-17 07:50	2,240	2012-09-16 13:40	1,150	
임하9계내	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-09 22:20	2,180	2013-07-09 12:20	1,580	
임하10계내	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 08:10	1,290	2014-08-09 23:10	750	
임하11계내	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-29 12:30	1,620	2014-09-29 01:20	950	
임하12계내	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 11:20	1,630	2015-05-14 17:50	580	
임하13계내	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-17 02:10	710	2015-07-17 00:40	620	
임하14계내	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 04:00	860	2016-09-19 21:30	470	
임하15계내	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-04 15:30	1,500	2016-10-04 03:00	750	
임하16계내	2018-08-26 07:20	52.2	20	-		-		첨두미발생
임하17계내	2018-10-05 14:10	47.1	20	-		-		첨두미발생
임하18계내	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 06:20	970	2019-07-24 03:50	820	
임하19계내	2019-09-17 14:10	39.8	10	2019-09-18 08:10	1,080	2019-09-18 07:30	1,040	
임하20계내	2019-10-03 07:20	85.4	30	-		-		첨두미발생
임하21계내	2020-07-28 16:10	158.9	140	-		-		첨두미발생
임하22계내	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-		-		첨두미발생
임하23계내	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 17:20	1,480	2020-09-02 08:40	960	
임하24계내	2021-07-05 15:20	45.4	20	-		-		첨두미발생
임하25계내	2021-08-23 11:30	43.4	30	-		-		첨두미발생
임하26계내	2022-09-03 15:30	40.9	30	2022-09-04 02:20	650	2022-09-03 21:10	340	



[낙동강] 임하8계내 | [낙동강] 임하9계내

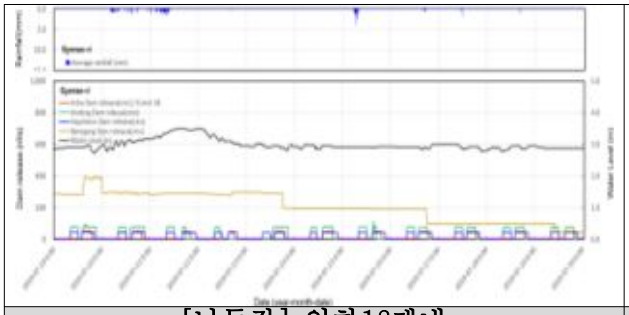
[낙동강] 임하10계내 | [낙동강] 임하11계내

[낙동강] 임하12계내 | [낙동강] 임하13계내

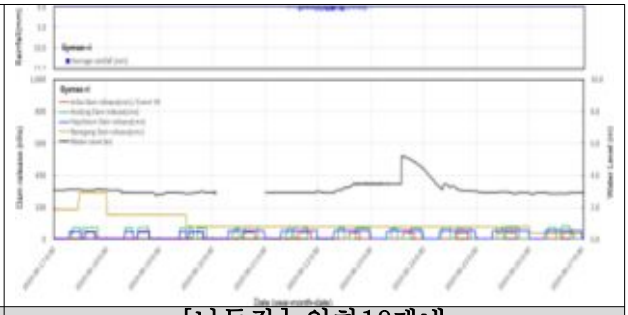
[낙동강] 임하14계내 | [낙동강] 임하15계내

[낙동강] 임하16계내 | [낙동강] 임하17계내

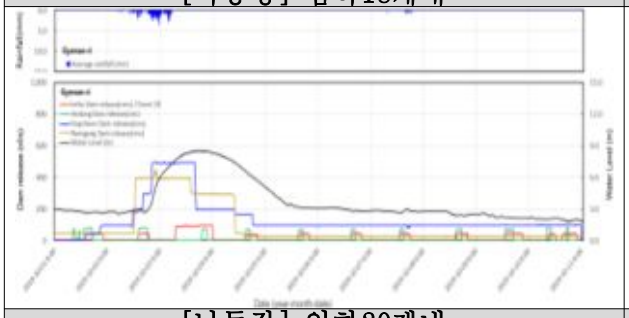
< 그림 3-56> 임하댐 벙류 대한 계내리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



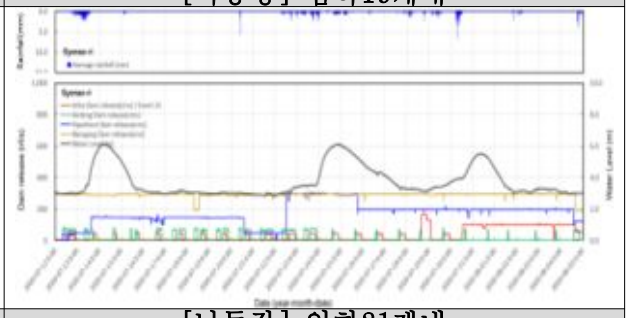
[낙동강] 임하18계내



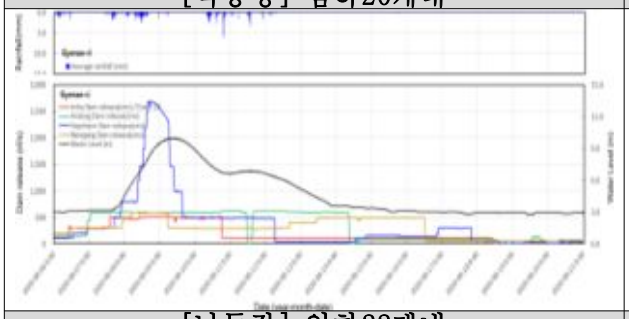
[낙동강] 임하19계내



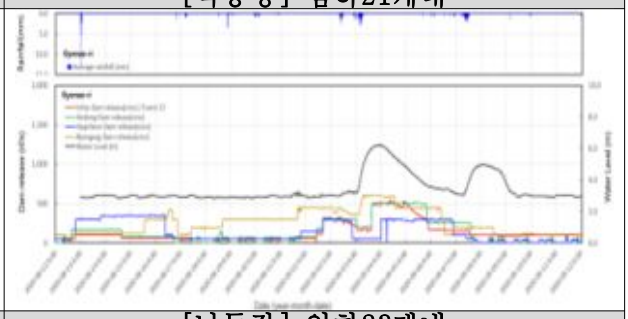
[낙동강] 임하20계내



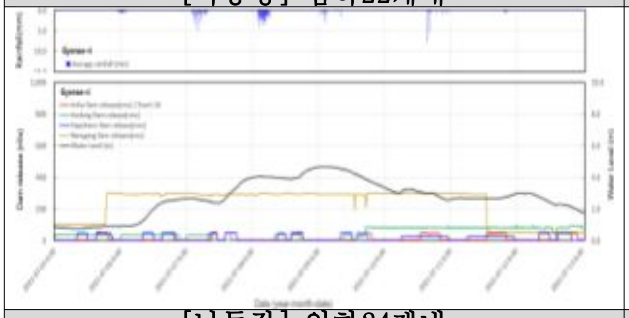
[낙동강] 임하21계내



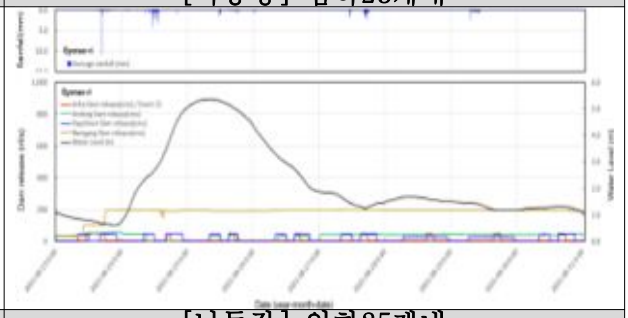
[낙동강] 임하22계내



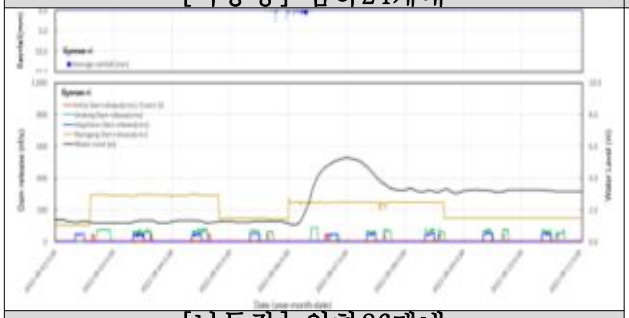
[낙동강] 임하23계내



[낙동강] 임하24계내



[낙동강] 임하25계내

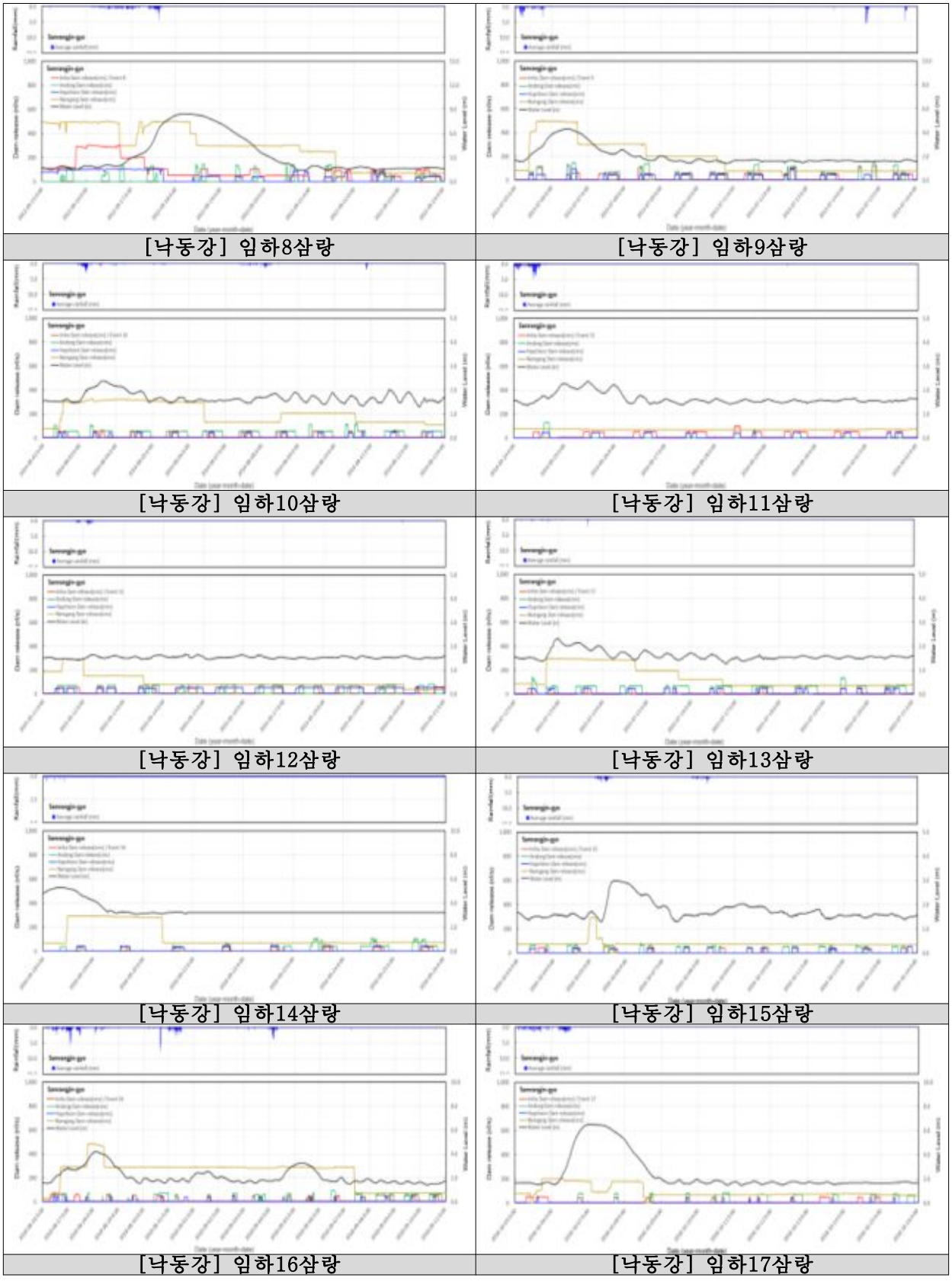


[낙동강] 임하26계내

<그림 3-57> 임하댐 방류에 대한 계내리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-55> 임하댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8삼랑	2012-09-15 18:30	175.1	20	-		-		첨두미발생
임하9삼랑	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-10 00:00	2,280	2013-07-09 20:00	2,040	
임하10삼랑	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 11:10	1,470	2014-08-10 07:10	1,230	
임하11삼랑	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-29 13:50	1,700	2014-09-29 08:20	1,370	
임하12삼랑	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 22:40	2,310	2015-05-15 15:00	1,850	
임하13삼랑	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-17 00:50	630	2015-07-16 19:40	320	
임하14삼랑	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 14:20	1,480	2016-09-20 09:20	1,180	
임하15삼랑	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-04 12:50	1,506	2016-10-04 09:20	1,130	
임하16삼랑	2018-08-26 07:20	52.2	20	-		-		첨두미발생
임하17삼랑	2018-10-05 14:10	47.1	20	-		-		첨두미발생
임하18삼랑	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 02:50	760	2019-07-23 22:50	520	
임하19삼랑	2019-09-17 14:10	39.8	10	2019-09-18 12:50	1,360	2019-09-18 07:00	1,010	
임하20삼랑	2019-10-03 07:20	85.4	30	-		-		첨두미발생
임하21삼랑	2020-07-28 16:10	158.9	140	-		-		강우영향
임하22삼랑	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-		-		첨두미발생
임하23삼랑	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 13:30	1,250	2020-09-02 07:30	890	
임하24삼랑	2021-07-05 15:20	45.4	20	-		-		첨두미발생
임하25삼랑	2021-08-23 11:30	43.4	30	-		-		첨두미발생
임하26삼랑	2022-09-03 15:30	40.9	30	2022-09-04 12:00	1,230	2022-09-03 22:40	430	



[낙동강] 임하8삼랑 | [낙동강] 임하9삼랑

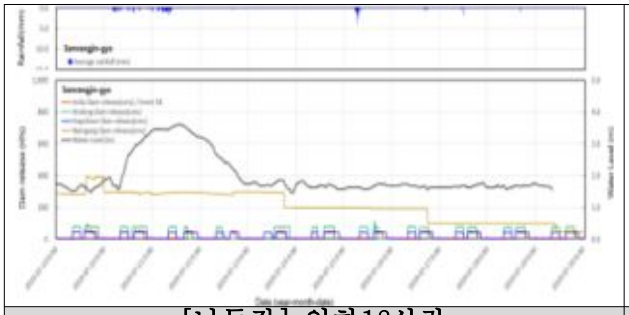
[낙동강] 임하10삼랑 | [낙동강] 임하11삼랑

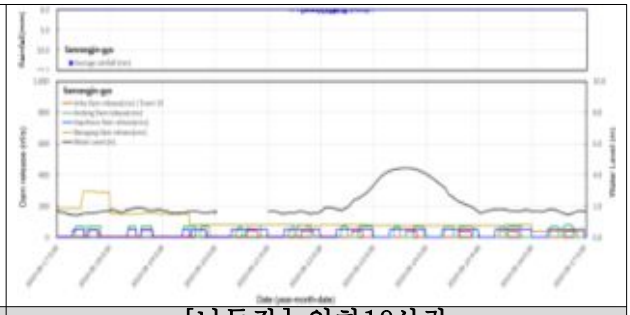
[낙동강] 임하12삼랑 | [낙동강] 임하13삼랑

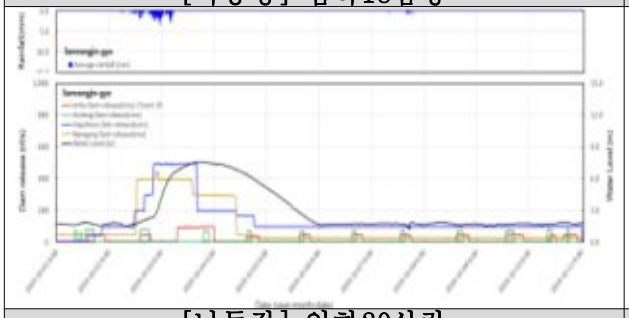
[낙동강] 임하14삼랑 | [낙동강] 임하15삼랑

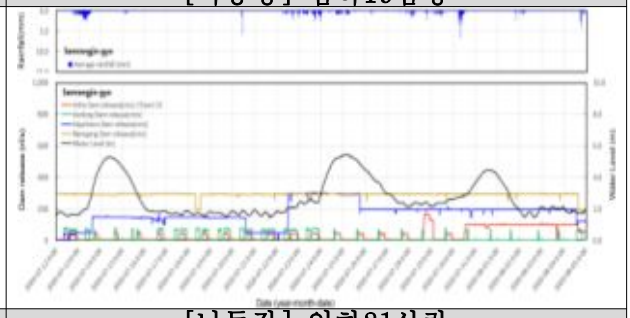
[낙동강] 임하16삼랑 | [낙동강] 임하17삼랑

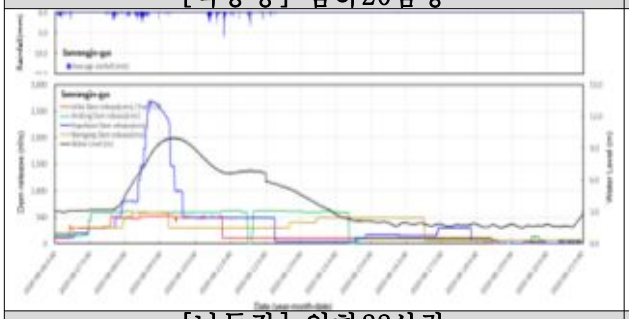
<그림 3-58> 임하댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

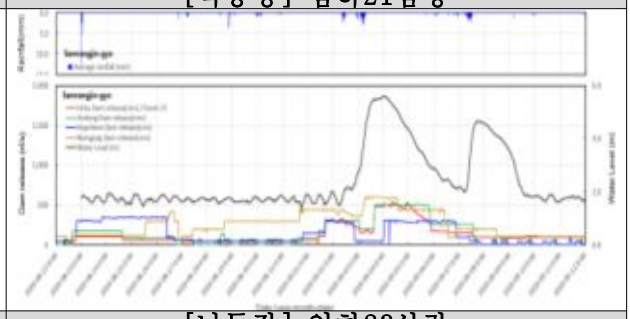

[낙동강] 임하18삼랑

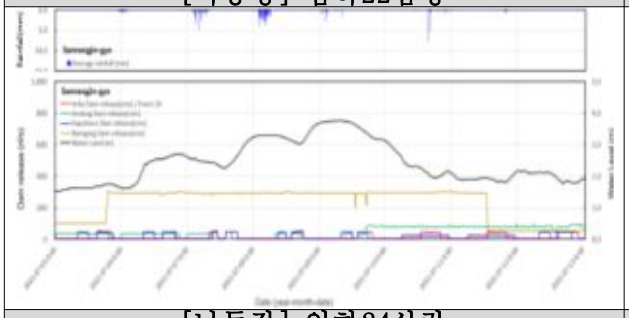

[낙동강] 임하19삼랑

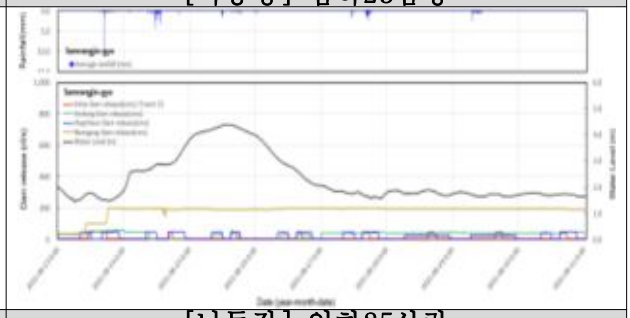

[낙동강] 임하20삼랑

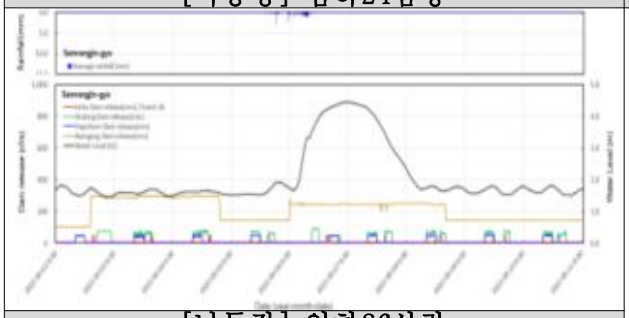

[낙동강] 임하21삼랑


[낙동강] 임하22삼랑


[낙동강] 임하23삼랑


[낙동강] 임하24삼랑

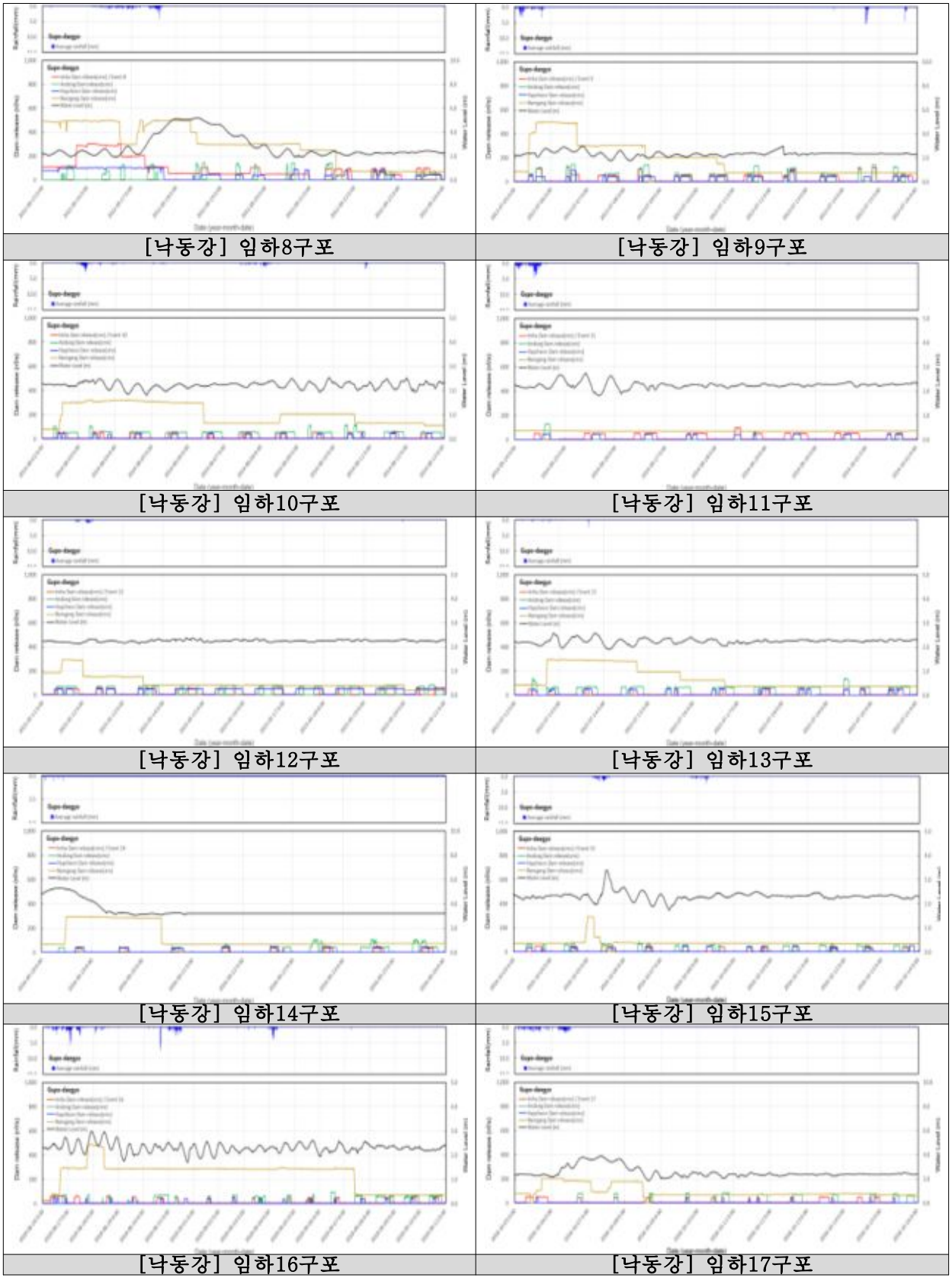

[낙동강] 임하25삼랑


[낙동강] 임하26삼랑

<그림 3-59> 임하댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-56> 임하댐 방류에 대한 구포대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
임하8구포	2012-09-15 18:30	175.1	20	-		-		강우영향
임하9구포	2013-07-08 10:00	102.4	70	2013-07-10 00:30	2,310	2013-07-09 18:30	1,950	
임하10구포	2014-08-09 10:40	51.5	40	2014-08-10 10:10	1,410	2014-08-10 05:50	1,150	
임하11구포	2014-09-28 09:30	94.4	30	2014-09-29 12:20	1,610	2014-09-29 07:10	1,300	
임하12구포	2015-05-14 08:10	50.7	20	2015-05-15 19:20	2,110	-		첨두미발생
임하13구포	2015-07-16 14:20	50.8	20	2015-07-17 10:50	1,230	2015-07-17 05:00	880	
임하14구포	2016-09-21 14:20	44.6	20	2016-09-20 13:00	1,400	2016-09-20 03:50	850	
임하15구포	2016-10-03 14:30	45.0	30	2016-10-04 09:20	1,130	2016-10-04 07:20	1,010	
임하16구포	2018-08-26 07:20	52.2	20	-		-		강우영향
임하17구포	2018-10-05 14:10	47.1	20	-		-		강우영향
임하18구포	2019-07-23 14:10	41.9	10	2019-07-24 02:00	710	2019-07-24 00:30	620	
임하19구포	2019-09-17 14:10	39.8	10	2019-09-18 09:30	1.160	2019-09-18 08:00	1,070	
임하20구포	2019-10-03 07:20	85.4	30	2019-10-04 21:50	2,310	-		첨두미발생
임하21구포	2020-07-28 16:10	158.9	140	-		-		강우영향
임하22구포	2020-08-07 14:20	412.7	1.700	-		-		강우영향
임하23구포	2020-09-01 16:40	323.5	420	2020-09-02 10:20	1,060	2020-09-02 03:50	670	
임하24구포	2021-07-05 15:20	45.4	20	-		-		첨두미발생
임하25구포	2021-08-23 11:30	43.4	30	-		-		첨두미발생
임하26구포	2022-09-03 15:30	40.9	30	-		-		첨두미발생



[낙동강] 임하8구포 | [낙동강] 임하9구포

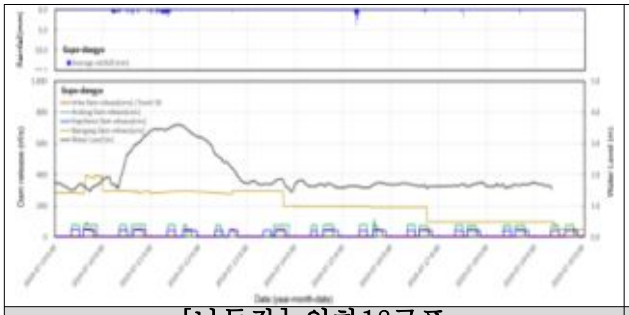
[낙동강] 임하10구포 | [낙동강] 임하11구포

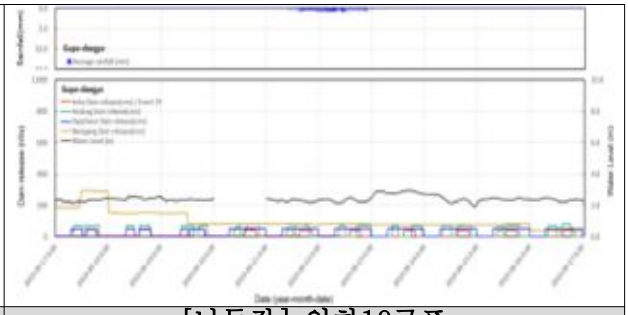
[낙동강] 임하12구포 | [낙동강] 임하13구포

[낙동강] 임하14구포 | [낙동강] 임하15구포

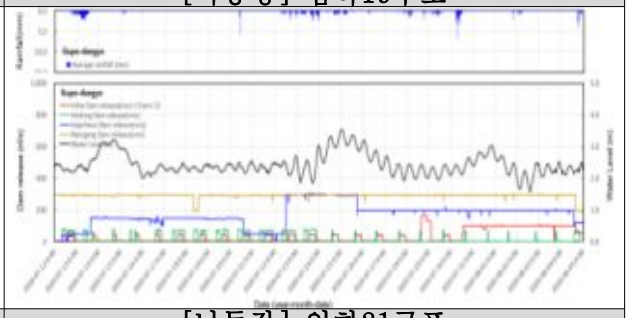
[낙동강] 임하16구포 | [낙동강] 임하17구포

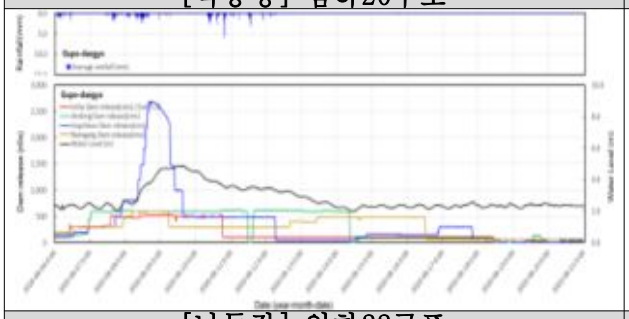
<그림 3-60> 임하댐 방류에 대한 구포대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

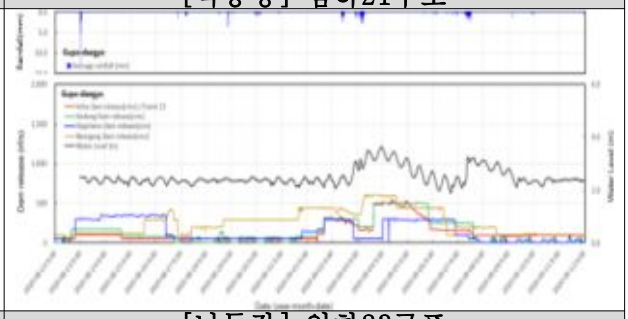

[낙동강] 임하18구포

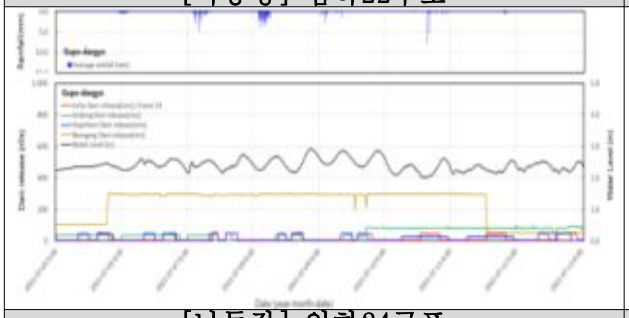

[낙동강] 임하19구포

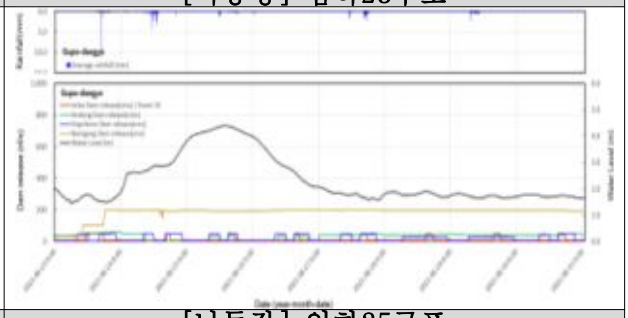

[낙동강] 임하20구포


[낙동강] 임하21구포


[낙동강] 임하22구포


[낙동강] 임하23구포


[낙동강] 임하24구포


[낙동강] 임하25구포


[낙동강] 임하26구포

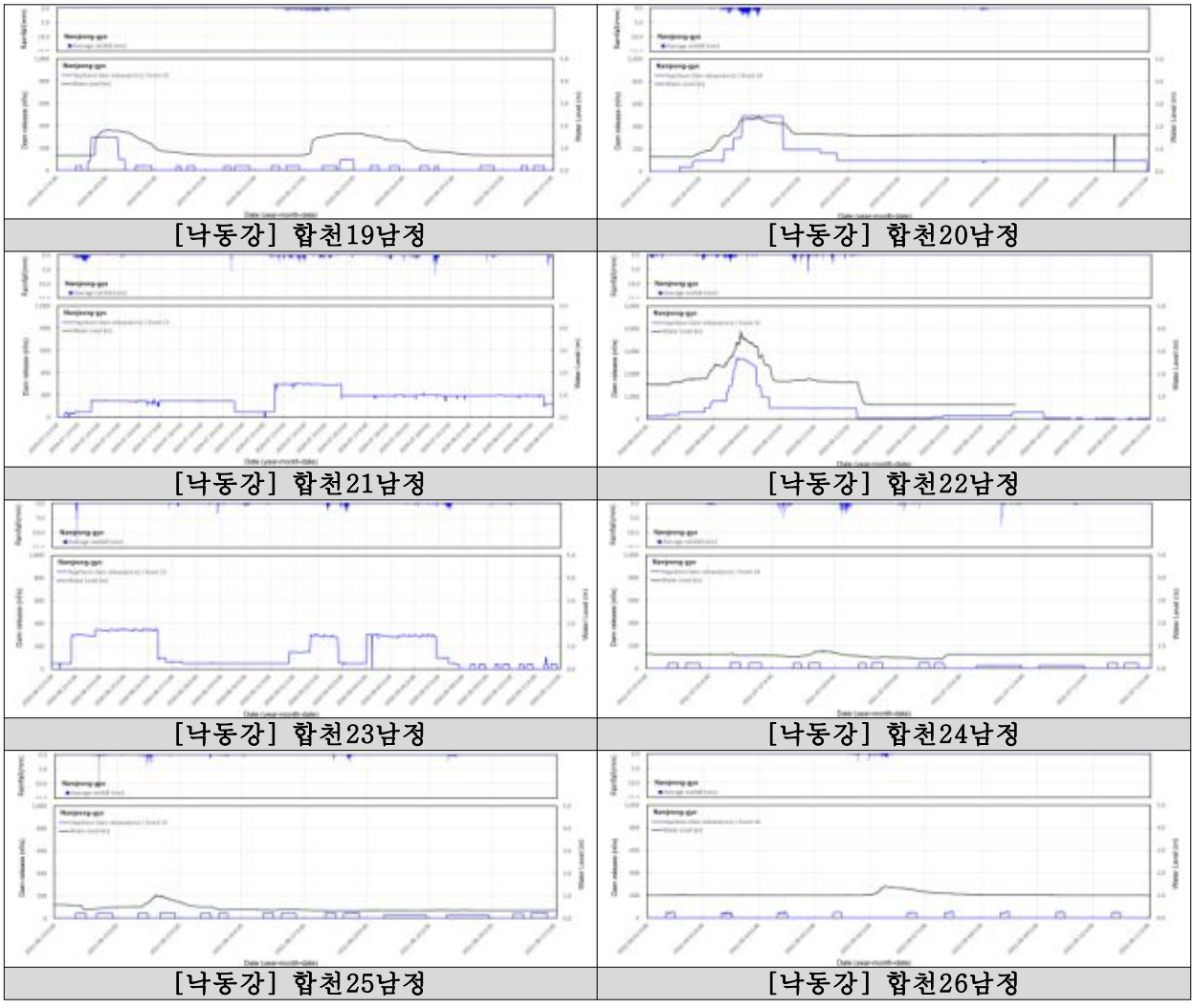
<그림 3-61> 임하댐 방류에 대한 구포대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-57> [낙동강] 합천댐 방류이벤트 분석

Event 명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시시각 (년월일시)	종료시각 (년월일시)	시간 (hr)	총방류량 (백만㎥)	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
합천 19	2019-09-17 15:00	2019-09-170 19:20	1,090	26,564.2	2019-09-17 16:50	297.4	110	
합천 20	2019-10-01 06:50	2019-10-02 11:40	1,300	10,219.5	2019-10-01 21:30	96.3	450	
합천 21	2020-07-22 12:00	2020-07-25 18:00	4,680	115,684.3	2020-07-22 12:20	248.0	20	강우영향
합천 22	2020-08-06 00:00	2020-08-12 06:30	9,030	660,792.5	2020-08-08 16:00	2,685.5	3.840	강우영향
합천 23	2020-08-31 19:00	2020-09-02 20:40	2,980	52,632.7	2020-09-01 16:30	250.9	1,290	
합천 24	2021-07-05 08:00	2021-07-05 12:20	260	1,046.8	2021-07-05 08:20	44.0	20	
합천 25	2021-08-23 08:00	2021-08-23 12:20	260	1,047.3	2021-08-23 08:20	43.7	20	강우영향
합천 26	2022-09-02 08:00	2022-09-02 12:10	250	1,082.2	2022-09-02 08:10	48.8	10	

<표 3-58> 합천댐 방류에 대한 남정교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
합천19남정	2019-09-17 16:50	297.4	110	2019-09-17 23:40	410	2019-09-17 18:30	100	
합천20남정	2019-10-01 21:30	96.3	450	2019-10-02 04:00	390	2019-10-01 22:10	40	
합천21남정	2020-07-22 12:20	248.0	20	-	-	-	-	첨두미발생
합천22남정	2020-08-08 16:00	2,685.5	3.840	-	-	-	-	첨두미발생
합천23남정	2020-09-01 16:30	250.9	1,290	-	-	-	-	첨두미발생
합천24남정	2021-07-05 08:20	44.0	20	-	-	-	-	첨두미발생
합천25남정	2021-08-23 08:20	43.7	20	2021-08-23 15:10	410	-	-	첨두미발생
합천26남정	2022-09-02 08:10	48.8	10	-	-	-	-	첨두미발생



[낙동강] 합천19남정 [낙동강] 합천20남정

[낙동강] 합천21남정 [낙동강] 합천22남정

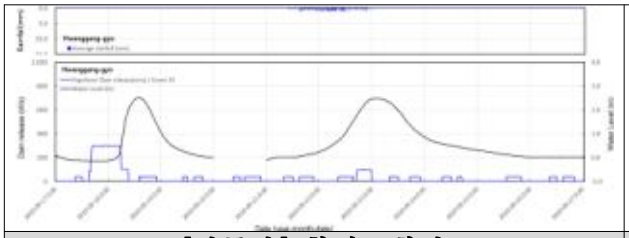
[낙동강] 합천23남정 [낙동강] 합천24남정

[낙동강] 합천25남정 [낙동강] 합천26남정

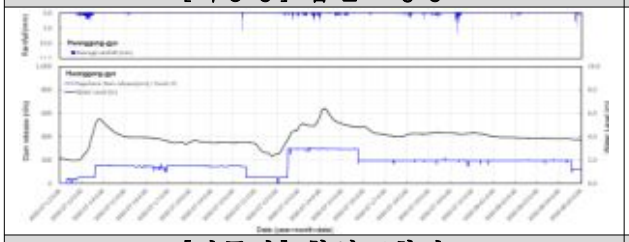
<그림 3-62> 합천댐 방류에 대한 남정교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

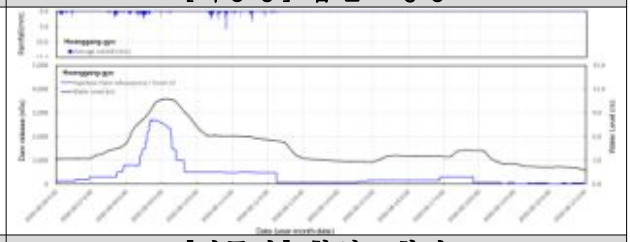
<표 3-59> 합천댐 방류에 대한 황강교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
합천19황강	2019-09-17 16:50	297.4	110	2019-09-18 13:40	1,250	2019-09-18 05:00	730	
합천20황강	2019-10-01 21:30	96.3	450	-	-	-	-	첨두미발생
합천21황강	2020-07-22 12:20	248.0	20	2020-07-22 18:50	390	2020-07-22 13:00	40	
합천22황강	2020-08-08 16:00	2,685.5	3.840	-	-	-	-	첨두미발생
합천23황강	2020-09-01 16:30	250.9	1,290	2020-09-02 10:00	1,050	2020-09-02 00:20	470	
합천24황강	2021-07-05 08:20	44.0	20	-	-	-	-	첨두미발생
합천25황강	2021-08-23 08:20	43.7	20	2021-08-23 20:00	700	2021-08-23 16:10	470	
합천26황강	2022-09-02 08:10	48.8	10	2022-09-02 23:00	890	2022-09-02 19:40	690	

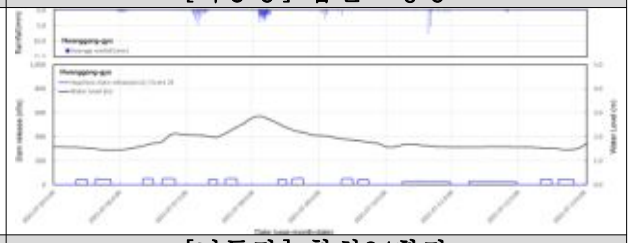

[낙동강] 합천19황강

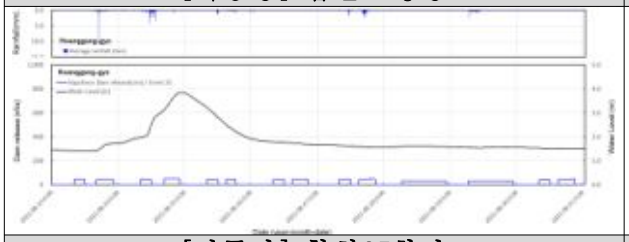

[낙동강] 합천20황강

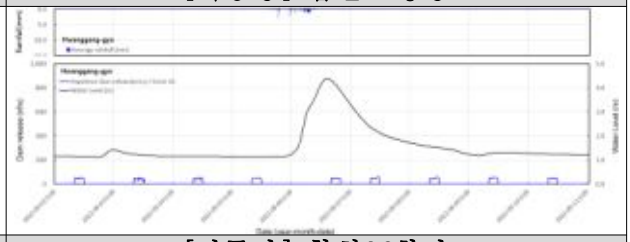

[낙동강] 합천21황강


[낙동강] 합천22황강


[낙동강] 합천23황강


[낙동강] 합천24황강

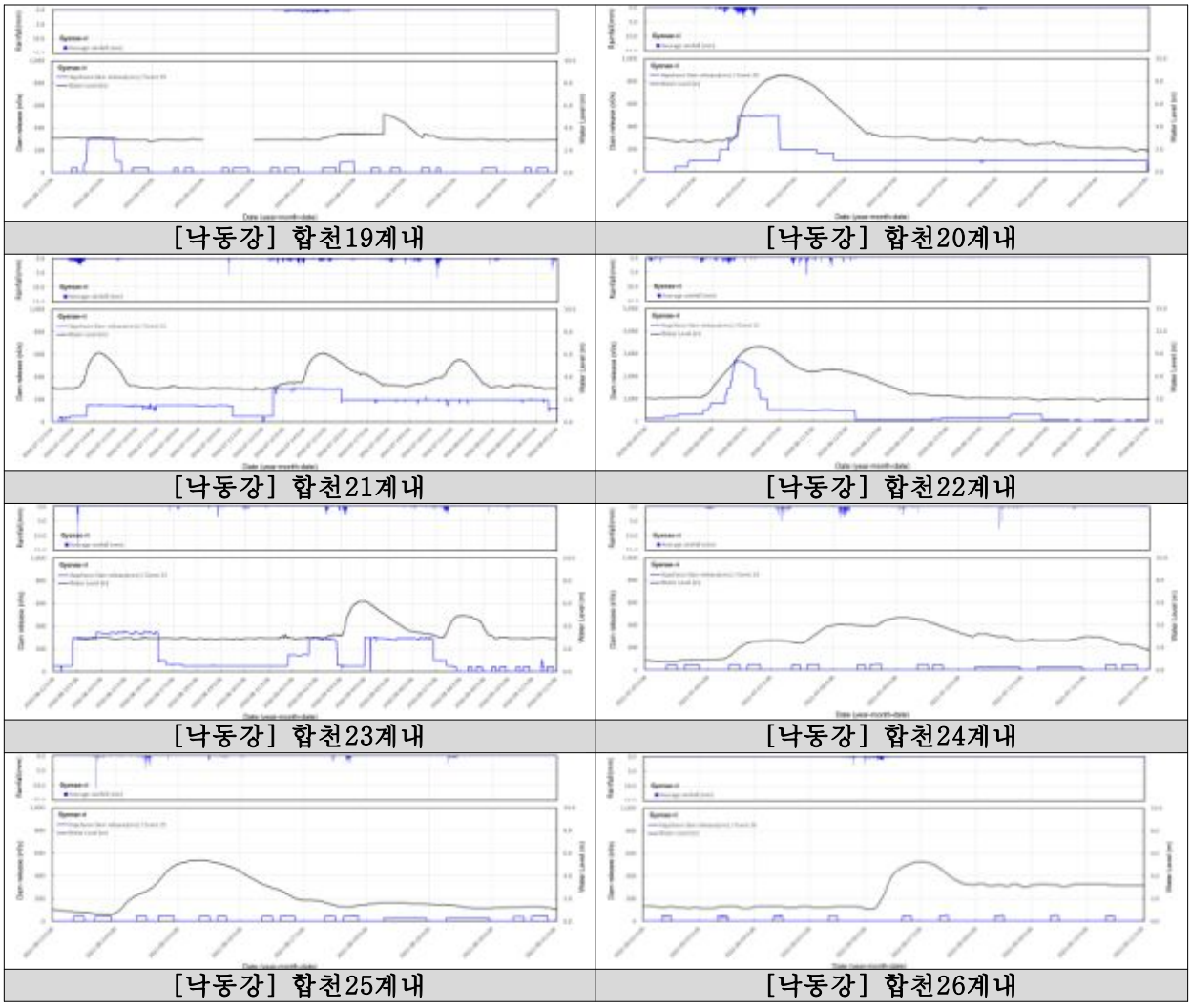

[낙동강] 합천25황강


[낙동강] 합천26황강

<표 3-63> 합천댐 방류에 대한 황강교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-60> 합천댐 방류에 대한 계내리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
합천19계내	2019-09-17 16:50	297.4	110	2019-09-19 03:50	2,100	-	-	첨두미발생
합천20계내	2019-10-01 21:30	96.3	450	2019-10-01 03:10	340	2019-10-01 22:20	50	
합천21계내	2020-07-22 12:20	248.0	20	2020-07-22 22:00	580	2020-07-22 13:00	40	
합천22계내	2020-08-08 16:00	2,685.5	3.840	-	-	-	-	첨두미발생
합천23계내	2020-09-01 16:30	250.9	1,290	2020-09-02 12:30	1,200	2020-09-02 08:20	950	
합천24계내	2021-07-05 08:20	44.0	20	2021-07-05 17:30	550	2021-07-05 10:40	140	
합천25계내	2021-08-23 08:20	43.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
합천26계내	2022-09-02 08:10	48.8	10	2022-09-02 21:20	790	2022-09-02 19:10	660	



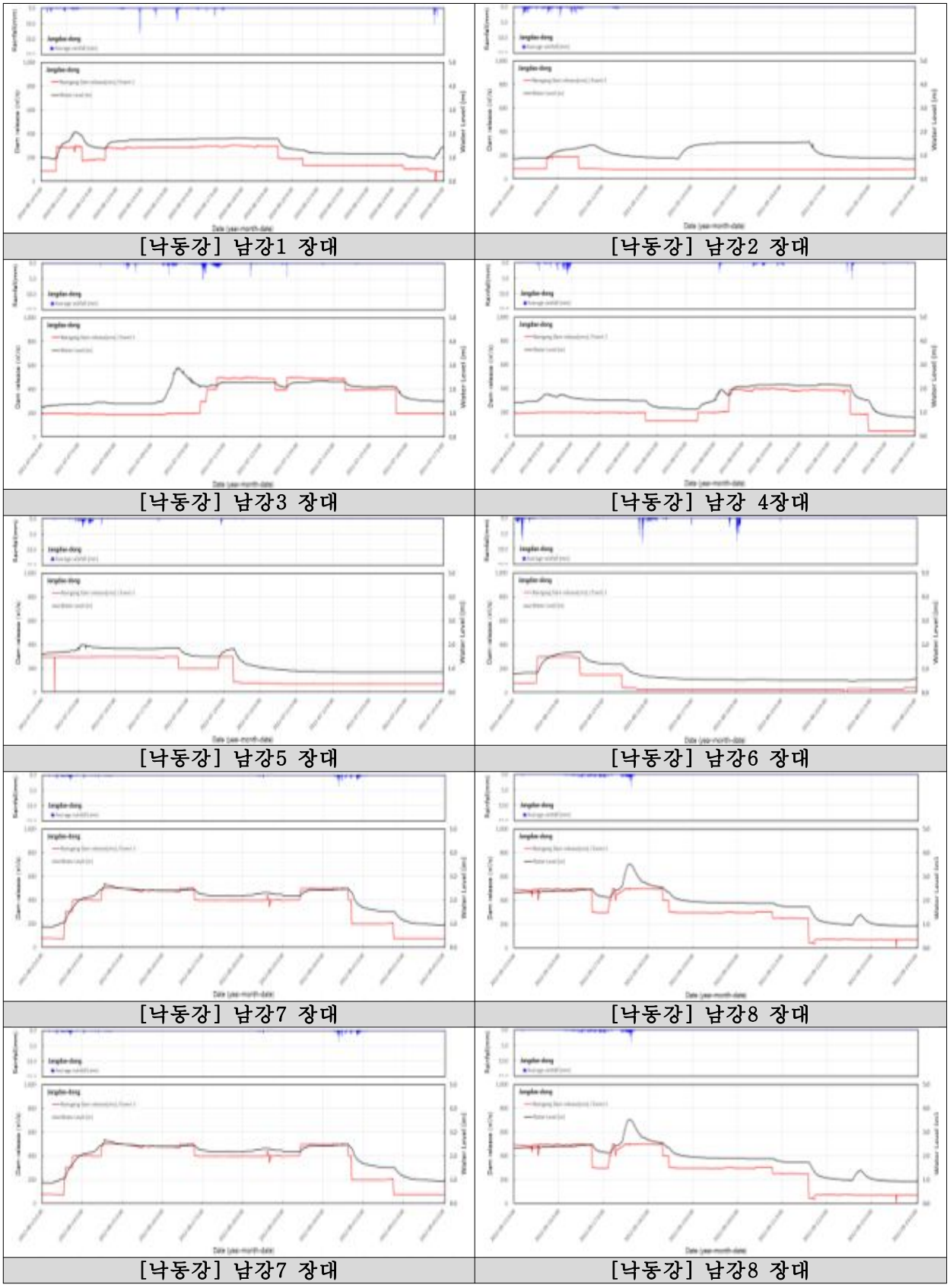
<그림 3-64> 합천댐 방류에 대한 계내리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-61> [낙동강] 남강댐 방류이벤트 분석

Event 명	댐 방류				첨두 방류			비고
	개시 시각 (년월일시)	종료 시각 (년월일시)	시간 (분)	총 방류량 (㎥)	발생 시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	
남강 1	2010-08-10 14:00	2010-08-11 15:00	1,500	29,332.6	2010-08-10 14:50	205.0	50	강우영향
남강 2	2011-05-10 18:00	2011-05-11 11:10	1,030	10,535.3	2011-05-10 18:30	102.1	30	강우영향
남강 3	2011-07-12 17:00	2011-07-14 07:40	2,320	22,542.3	2011-07-12 17:20	101.4	20	
남강 4	2011-08-07 10:00	2011-08-08 12:10	1,570	10,949.6	2011-08-07 10:30	69.1	30	
	2011-08-08 12:10	2011-08-12 18:20	6,130	112,974.8	2011-08-08 13:00	188.7	50	
남강 5	2012-07-18 20:00	2012-07-19 06:10	610	5,878.3	2012-07-18 20:50	100.5	50	
남강 6	2012-08-13 12:10	2012-08-15 10:30	2,780	40,138.2	2012-08-13 13:00	221.1	50	
남강 7	2012-08-23 13:00	2012-08-31 18:10	11,830	398,698.5	2012-08-24 11:40	423.1	1,360	강우영향
남강 8	2012-09-17 02:40	2012-09-18 11:20	1,960	35,025.3	2012-09-17 05:00	205.2	140	강우영향
남강 9	2013-07-05 09:00	2013-07-06 17:10	1,930	75,975.5	2013-07-05 14:10	411.8	310	강우영향
남강 10	2014-08-02 11:00	2014-08-06 10:20	5,720	127,870.1	2014-08-02 13:30	221.4	150	
남강 11	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강 12	2015-05-11 10:50	2015-05-12 00:10	800	8,281.7	2015-05-11 11:50	109.1	60	
남강 13	2015-07-12 17:00	2015-07-14 18:00	2,940	61,587.8	2015-07-12 18:00	220.6	60	
남강 14	2016-09-18 11:00	2016-09-20 09:20	2,780	61,151.6	2016-09-18 11:50	228.4	50	
남강 15	2016-10-04 22:30	2016-10-05 09:30	660	7,403.5	2016-10-05 00:20	211.9	110	
남강 16	2018-08-26 08:20	2018-09-07 09:40	17,360	455,805.9	2018-08-26 20:20	268.4	720	강우영향
남강 17	2018-10-08 17:00	2018-10-16 00:50	10,550	71,488.2	2018-10-08 17:30	66.9	30	
남강 18	2019-07-19 14:30	2019-07-20 00:00	570	5,918.7	2019-07-19 15:10	115.9	40	
남강 19	2019-09-19 13:20	2019-09-20 17:40	1,700	11,591.1	2019-09-19 13:40	69.7	20	
	2019-09-20 17:40	2019-09-21 23:00	1,760	32,315.8	2019-09-20 17:50	187.2	10	
남강 20	2019-10-02 12:10	2019-10-04 10:20	2,770	83,809.0	2019-10-02 22:00	399.2	590	강우영향
남강 21	2020-07-18 13:00	2020-08-04 16:10	24,670	236,825.9	2020-07-18 13:30	99.9	30	강우영향
남강 22	2020-08-13 10:00	2020-08-16 12:50	4,490	42,521.4	2020-08-13 14:20	103.2	270	
남강 23	2020-08-25 13:00	2020-08-25 13:40	1,260	21,765.1	2020-08-25 13:40	180.3	40	
	2020-08-25 13:40	2020-08-26 16:40	400	3,796.9	2020-08-26 13:20	131.3	200	
남강 24	2021-07-05 18:20	2021-07-11 13:30	8,350	159,398.9	2021-07-05 19:10	199.2	50	
남강 25	2021-08-23 09:50	2021-08-23 18:00	490	3,406.6	2021-08-23 10:20	71.4	30	
남강 26	2022-09-02 14:00	2022-09-04 19:30	3,210	60,579.2	2022-09-02 15:40	195.3	100	

<표 3-62> 남강댐 방류에 대한 장대동 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1 장대	2010-08-10 14:50	205.0	50	2010-08-10 21:10	380	2010-08-10 15:30	40	강우영향
남강2 장대	2010-05-10 18:30	102.1	30	2011-05-10 22:00	430	2011-05-10 19:10	40	강우영향
남강3 장대	2010-07-12 17:20	101.4	20	2011-07-12 21:20	240	2011-07-12 17:40	20	
남강4 장대1	2010-08-07 10:30	69.1	30	2011-08-07 15:10	280	2011-08-07 11:10	40	
남강4 장대2	2010-08-08 13:00	188.7	50	2011-08-08 18:30	330	2011-08-08 13:20	20	
남강5 장대	2010-07-18 20:50	100.5	50	2012-07-19 02:00	310	2012-07-18 21:10	20	
남강6 장대	2010-08-13 13:00	221.1	50	2012-08-13 19:40	400	2012-08-13 13:40	40	
남강7 장대	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	2012-08-24 13:30	110	2012-08-24 12:00	20	강우영향
남강8 장대	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	첨두미발생
남강9 장대	2010-07-05 14:10	411.8	310	2013-07-05 20:10	360	2013-07-05 14:40	30	강우영향
남강10 장대	2010-08-02 13:30	221.4	150	2014-08-02 18:10	280	2014-08-02 14:00	30	
남강11 장대	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강12 장대	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-11 16:10	260	2015-05-11 12:10	20	
남강13 장대	2010-07-12 18:00	220.6	60	2015-07-13 00:10	370	2015-07-12 18:20	20	
남강14 장대	2010-09-18 11:50	228.4	50	2016-09-18 18:00	370	2016-09-18 12:20	30	
남강15 장대	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 04:30	250	2016-10-05 00:40	20	
남강16 장대	2010-08-26 20:20	268.4	720	2018-08-27 00:00	220	2018-08-26 20:40	20	강우영향
남강17 장대	2010-10-08 17:30	66.9	30	2018-10-09 05:50	740	2018-10-09 00:00	390	
남강18 장대	2010-07-19 15:10	115.9	40	2019-07-19 18:30	200	2019-07-19 15:30	20	
남강19 장대1	2010-09-19 13:40	69.7	20	2019-09-19 23:00	560	2019-09-19 15:10	90	
남강19 장대2	2010-09-20 17:50	187.2	10	2019-09-21 03:30	580	2019-09-20 18:30	40	
남강20 장대	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21 장대	2010-07-18 13:30	99.9	30	2020-07-18 19:10	340	2020-07-18 14:00	30	
남강22 장대	2010-08-13 14:20	103.2	270	2020-08-13 20:50	390	2020-08-13 14:40	20	
남강23 장대1	2010-08-25 13:40	180.3	40	2020-08-25 21:50	490	2020-08-25 14:10	30	
남강23 장대2	2010-08-26 13:20	131.3	200	2020-08-26 16:30	190	2020-08-26 13:40	20	
남강24 장대	2010-07-05 19:10	199.2	50	2021-07-06 00:50	340	2021-07-05 19:40	30	
남강25 장대	2010-08-23 10:20	71.4	30	2021-08-23 16:10	350	2021-08-23 11:40	80	
남강26 장대	2010-09-02 15:40	195.3	100	2022-09-02 22:40	420	2022-09-02 16:10	30	



[낙동강] 남강1 장대 | [낙동강] 남강2 장대

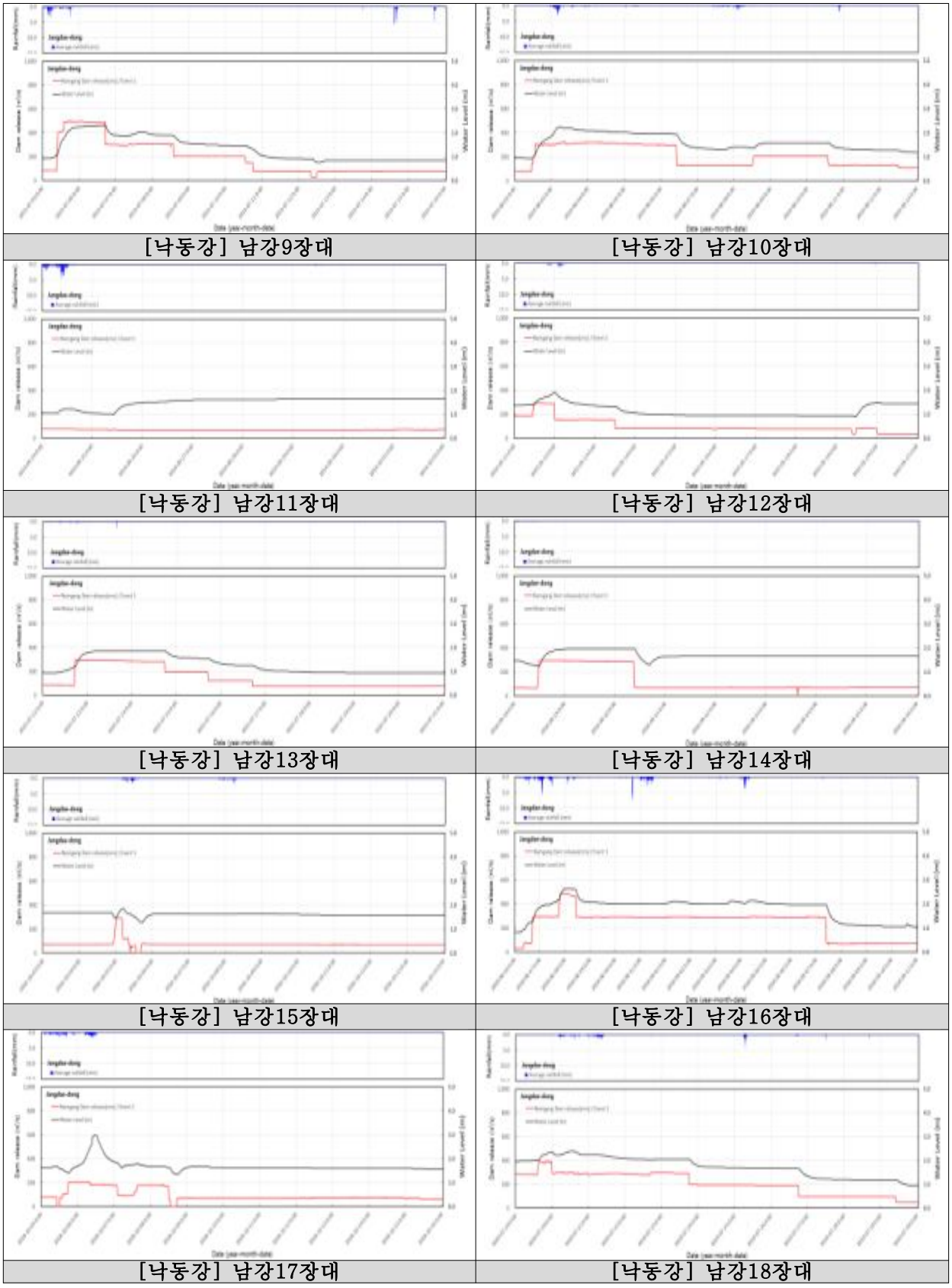
[낙동강] 남강3 장대 | [낙동강] 남강 4장대

[낙동강] 남강5 장대 | [낙동강] 남강6 장대

[낙동강] 남강7 장대 | [낙동강] 남강8 장대

[낙동강] 남강7 장대 | [낙동강] 남강8 장대

<그림 3-65> 남강댐 방류에 대한 장대동 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강9장대 | [낙동강] 남강10장대

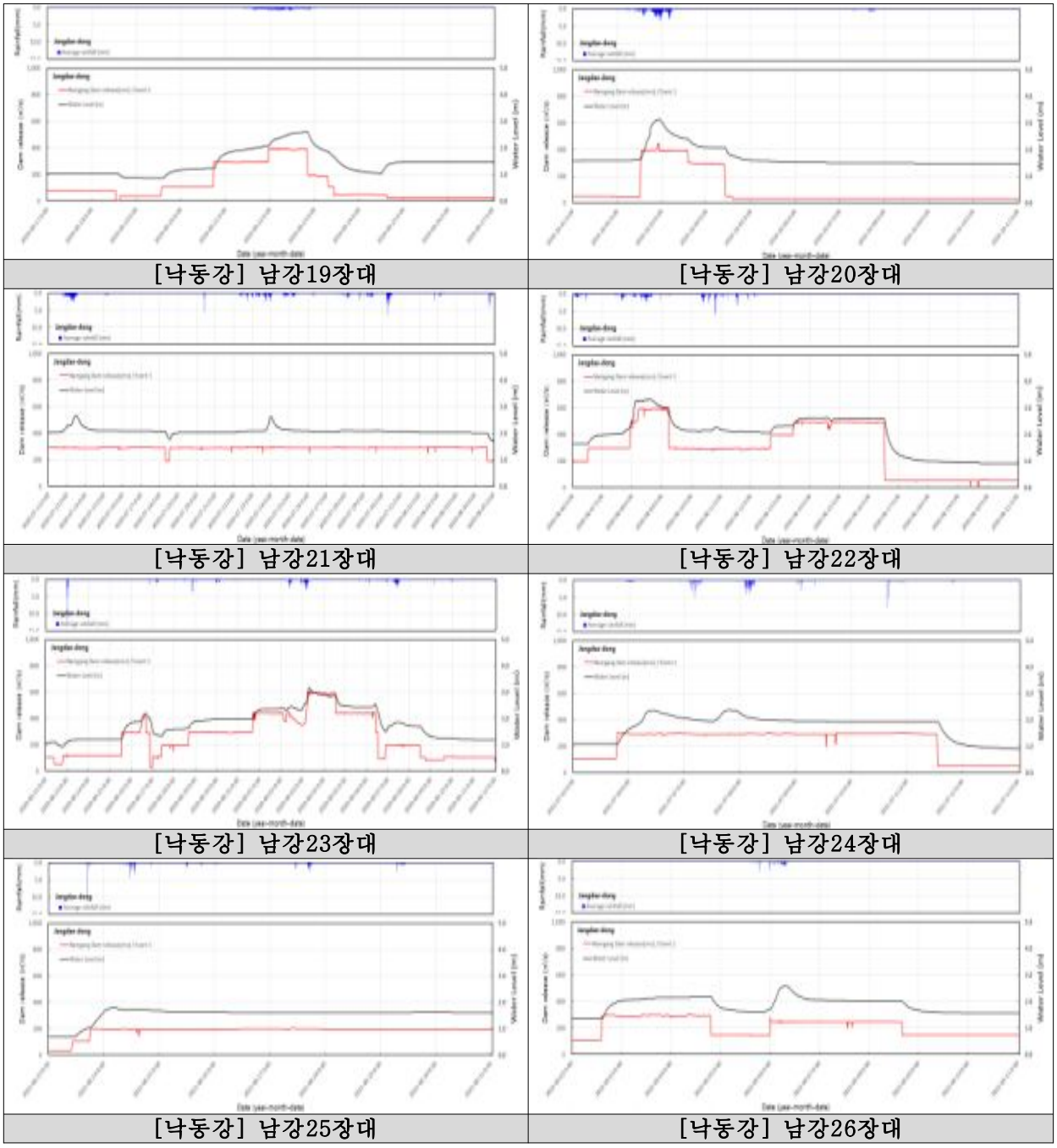
[낙동강] 남강11장대 | [낙동강] 남강12장대

[낙동강] 남강13장대 | [낙동강] 남강14장대

[낙동강] 남강15장대 | [낙동강] 남강16장대

[낙동강] 남강17장대 | [낙동강] 남강18장대

<그림 3-66> 남강댐 방류에 대한 장대동 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강19장대 | [낙동강] 남강20장대

[낙동강] 남강21장대 | [낙동강] 남강22장대

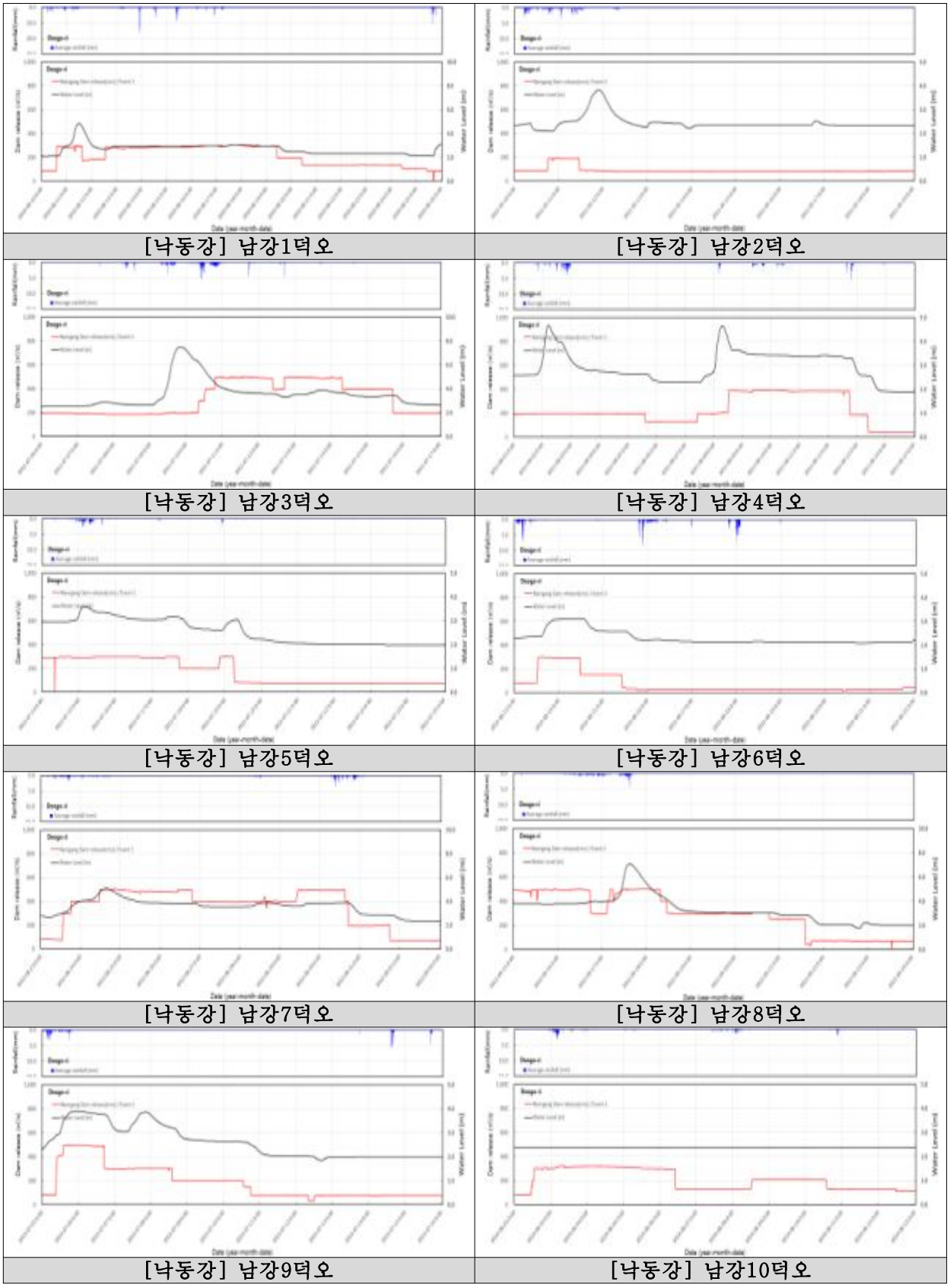
[낙동강] 남강23장대 | [낙동강] 남강24장대

[낙동강] 남강25장대 | [낙동강] 남강26장대

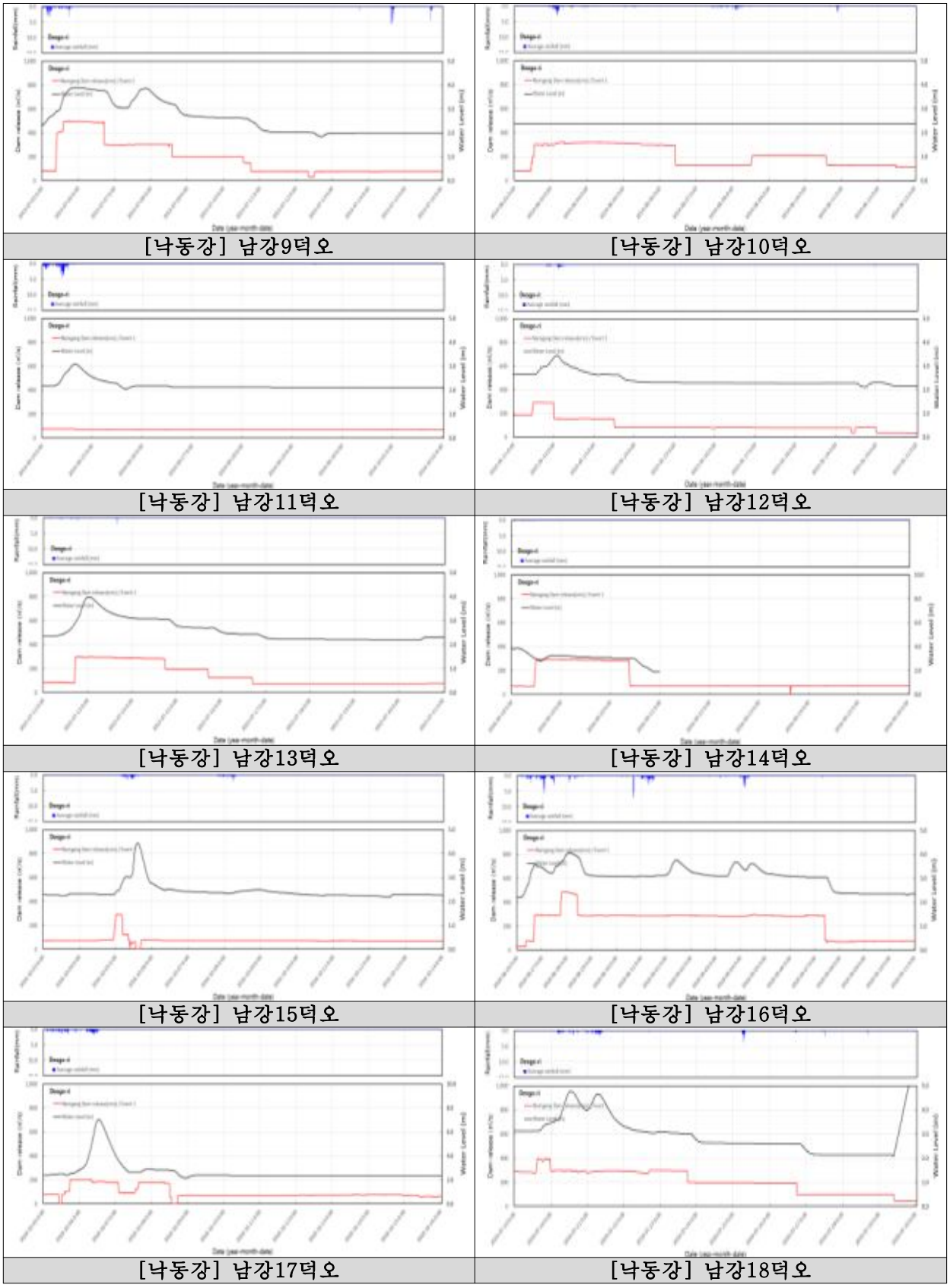
<그림 3-67> 남강댐 방류에 대한 장대동 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-63> 남강댐 방류에 대한 덕오리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1덕오	2010-08-10 14:50	205.0	50	2010-08-10 22:10	440	2010-08-10 17:20	150	강우영향
남강2덕오	2010-05-10 18:30	102.1	30	2011-05-11 02:40	490	2011-05-10 21:40	190	강우영향
남강3덕오	2010-07-12 17:20	101.4	20	2011-07-12 23:10	350	2011-07-12 20:00	160	
남강4덕오_1	2010-08-07 10:30	69.1	30	2011-08-07 17:00	390	2011-08-07 13:30	180	
남강4덕오_2	2010-08-08 13:00	188.7	50	2011-08-08 17:50	290	-	-	첨두미발생
남강5덕오	2010-07-18 20:50	100.5	50	2012-07-19 02:40	350	2012-07-18 23:10	140	강우영향
남강6덕오	2010-08-13 13:00	221.1	50	2012-08-13 21:40	520	2012-08-13 15:30	150	강우영향
남강7덕오	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	2012-08-24 15:10	210	2012-08-24 12:00	20	
남강8덕오	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	첨두미발생
남강9덕오	2010-07-05 14:10	411.8	310	2013-07-05 20:20	370	2013-07-05 14:30	20	
남강10덕오	2010-08-02 13:30	221.4	150	-	-	-	-	첨두미발생
남강11덕오	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강12덕오	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-11 17:30	340	2015-05-11 14:00	130	
남강13덕오	2010-07-12 18:00	220.6	60	2015-07-13 00:00	360	2015-07-12 18:40	40	
남강14덕오	2010-09-18 11:50	228.4	50	2016-09-18 20:00	490	2016-09-18 14:50	180	
남강15덕오	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 06:30	370	2016-10-05 02:20	120	
남강16덕오	2010-08-26 20:20	268.4	720	-	-	-	-	첨두미발생
남강17덕오	2010-10-08 17:30	66.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강18덕오	2010-07-19 15:10	115.9	40	2019-07-19 20:10	300	2019-07-19 17:00	110	
남강19덕오_1	2010-09-19 13:40	69.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강19덕오_2	2010-09-20 17:50	187.2	10	2019-09-21 04:20	630	-	-	첨두미발생
남강20덕오	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21덕오	2010-07-18 13:30	99.9	30	2020-07-18 21:20	470	2020-07-18 15:10	100	
남강22덕오	2010-08-13 14:20	103.2	270	2020-08-13 19:50	330	2020-08-13 14:40	20	
남강23덕오_1	2010-08-25 13:40	180.3	40	2020-08-25 21:20	460	2020-08-25 15:50	130	
남강23덕오_2	2010-08-26 13:20	131.3	200	2020-08-26 18:00	280	2020-08-26 13:50	30	
남강24덕오	2010-07-05 19:10	199.2	50	2021-07-06 02:00	410	2021-07-05 21:50	160	
남강25덕오	2010-08-23 10:20	71.4	30	2021-08-23 19:10	530	2021-08-23 14:10	230	
남강26덕오	2010-09-02 15:40	195.3	100	2022-09-02 23:10	450	2022-09-02 17:40	120	



<그림 3-68> 남강댐 방류에 대한 덕오리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강9덕오 | [낙동강] 남강10덕오

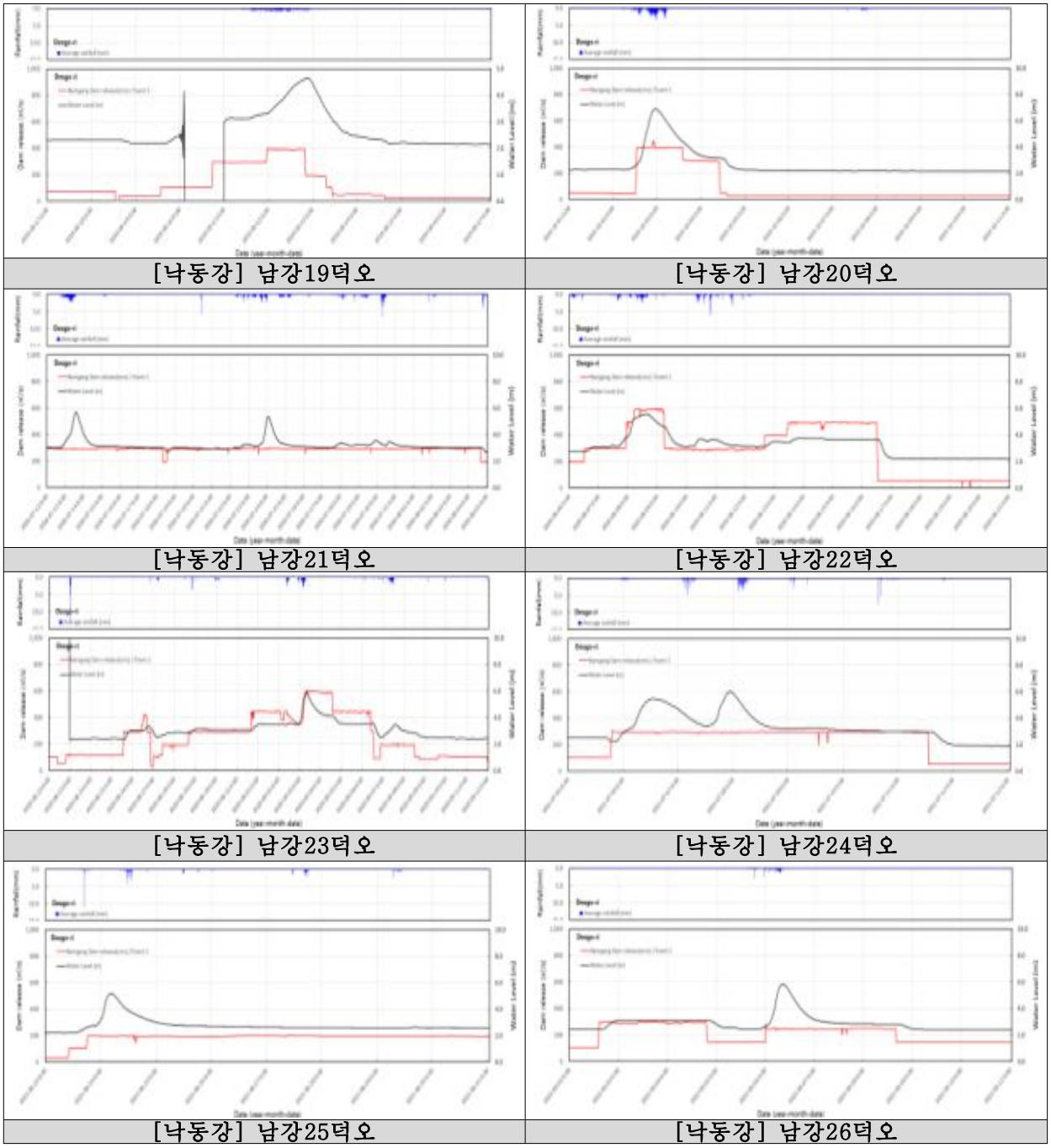
[낙동강] 남강11덕오 | [낙동강] 남강12덕오

[낙동강] 남강13덕오 | [낙동강] 남강14덕오

[낙동강] 남강15덕오 | [낙동강] 남강16덕오

[낙동강] 남강17덕오 | [낙동강] 남강18덕오

<그림 3-69> 남강댐 방류에 대한 덕오리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)

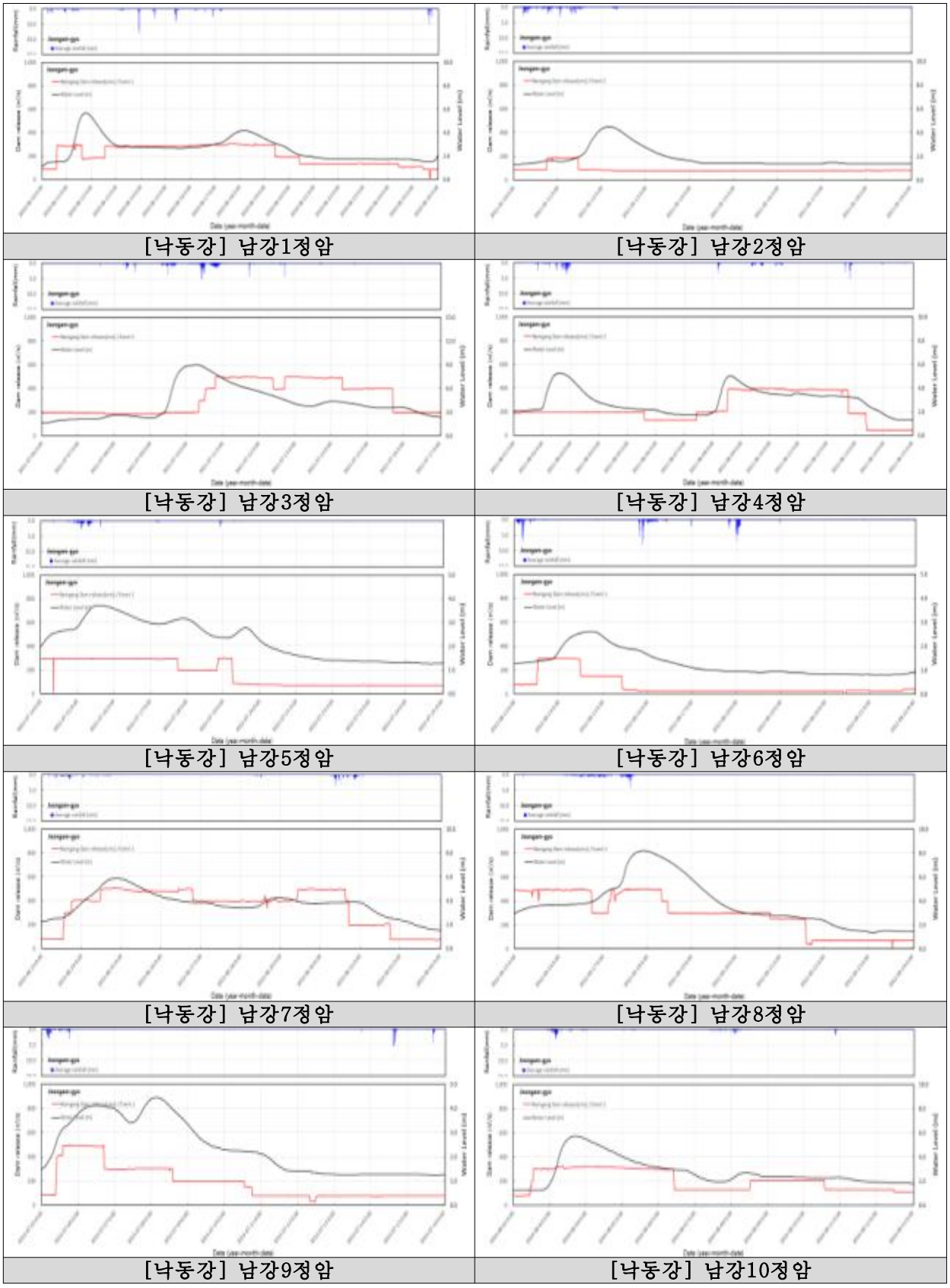


[낙동강] 남강19덕오	[낙동강] 남강20덕오
[낙동강] 남강21덕오	[낙동강] 남강22덕오
[낙동강] 남강23덕오	[낙동강] 남강24덕오
[낙동강] 남강25덕오	[낙동강] 남강26덕오

<그림 3-70> 남강댐 방류에 대한 덕오리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-64> 남강댐 방류에 대한 정암교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1 정암	2010-08-10 14:50	205.0	50	-	-	-	-	강우영향
남강2 정암	2010-05-10 18:30	102.1	30	2011-05-11 10:40	970	2011-05-11 05:10	640	강우영향
남강3정암	2010-07-12 17:20	101.4	20	2011-07-14 00:50	1,890	2011-07-13 13:30	1,210	
남강4정암_1	2010-08-07 10:30	69.1	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강4정암_2	2010-08-08 13:00	188.7	50	2011-08-08 14:20	80	-	-	강우영향
남강5정암	2010-07-18 20:50	100.5	50	2012-07-19 05:50	540	2012-07-19 03:00	370	강우영향
남강6정암	2010-08-13 13:00	221.1	50	2012-08-14 05:00	960	2012-08-13 20:40	460	강우영향
남강7정암	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	2012-08-24 19:40	480	2012-08-24 12:10	30	
남강8정암	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	첨두미발생
남강9정암	2010-07-05 14:10	411.8	310	2013-07-06 05:10	900	2013-07-05 15:40	90	
남강10정암	2010-08-02 13:30	221.4	150	2014-08-03 16:00	1,590	2014-08-02 23:40	610	
남강11정암	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강12정암	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-12 05:40	1,070	2015-05-11 20:20	510	
남강13정암	2010-07-12 18:00	220.6	60	2015-07-13 00:50	410	2015-07-12 19:00	60	
남강14정암	2010-09-18 11:50	228.4	50	-		-		첨두미발생
남강15정암	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 20:40	1,220	2016-10-05 08:20	480	
남강16정암	2010-08-26 20:20	268.4	720	-	-	-	-	첨두미발생
남강17정암	2010-10-08 17:30	66.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강18정암	2010-07-19 15:10	115.9	40	-	-	-	-	첨두미발생
남강19정암_1	2010-09-19 13:40	69.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강19정암_2	2010-09-20 17:50	187.2	10	-	-	-	-	첨두미발생
남강20정암	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21정암	2010-07-18 13:30	99.9	30	2020-07-19 12:40	1,390	2020-07-19 02:00	750	
남강22정암	2010-08-13 14:20	103.2	270	2020-08-14 09:40	1,160	2020-08-13 19:30	310	
남강23정암_1	2010-08-25 13:40	180.3	40	2020-08-26 08:50	1,150	2020-08-25 22:10	510	
남강23정암_2	2010-08-26 13:20	131.3	200	2020-08-27 04:00	880	2020-08-26 17:20	240	
남강24정암	2010-07-05 19:10	199.2	50	2021-07-06 17:20	1,330	2021-07-06 04:00	530	
남강25정암	2010-08-23 10:20	71.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강26정암	2010-09-02 15:40	195.3	100	2022-09-03 13:50	1,330	2022-09-02 23:40	480	



[낙동강] 남강1정암 | [낙동강] 남강2정암

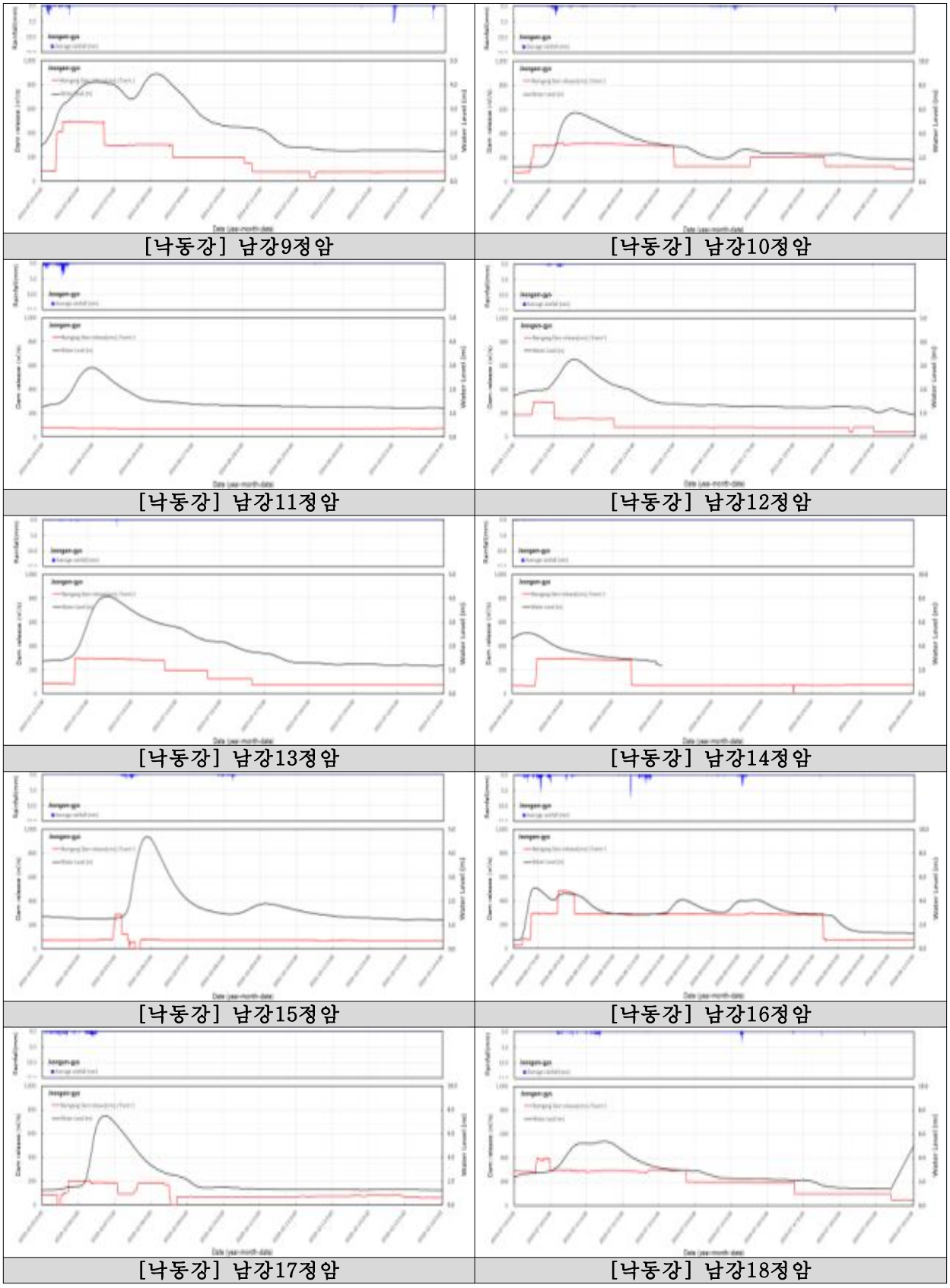
[낙동강] 남강3정암 | [낙동강] 남강4정암

[낙동강] 남강5정암 | [낙동강] 남강6정암

[낙동강] 남강7정암 | [낙동강] 남강8정암

[낙동강] 남강9정암 | [낙동강] 남강10정암

<그림 3-71> 남강댐 방류에 대한 정암교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강9정암 | [낙동강] 남강10정암

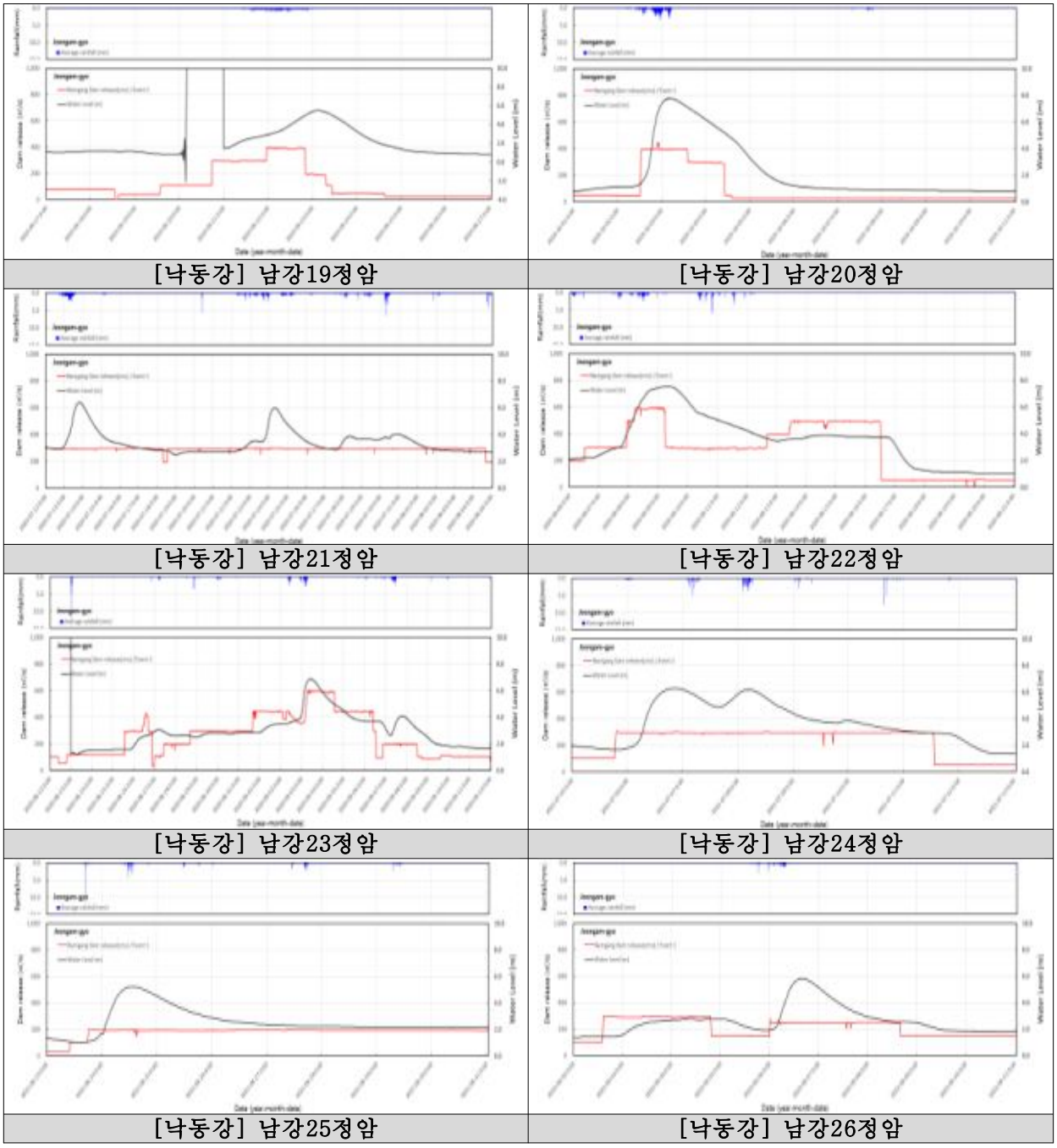
[낙동강] 남강11정암 | [낙동강] 남강12정암

[낙동강] 남강13정암 | [낙동강] 남강14정암

[낙동강] 남강15정암 | [낙동강] 남강16정암

[낙동강] 남강17정암 | [낙동강] 남강18정암

<그림 3-72> 남강댐 방류에 대한 정암교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강19정암 | [낙동강] 남강20정암

[낙동강] 남강21정암 | [낙동강] 남강22정암

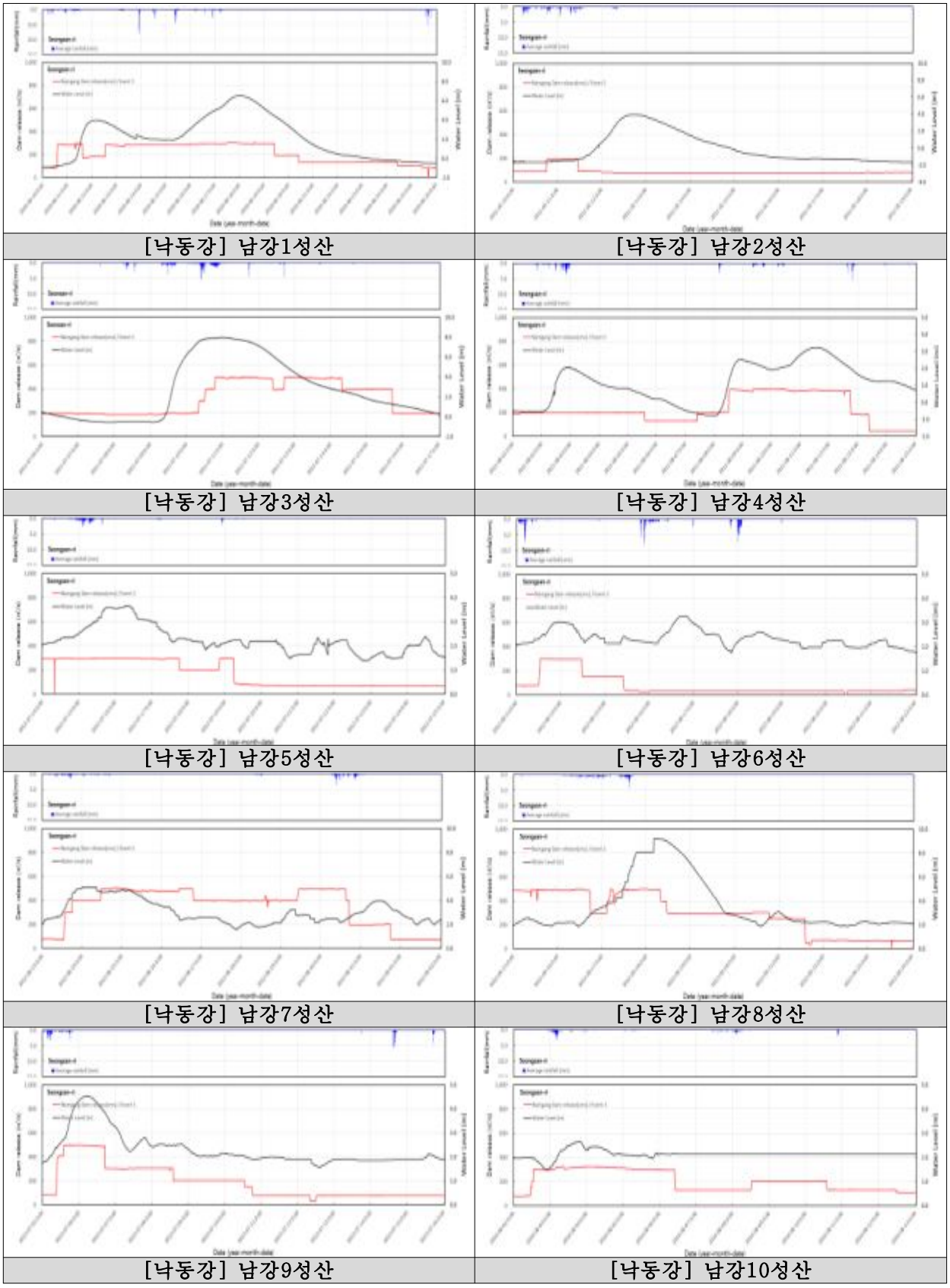
[낙동강] 남강23정암 | [낙동강] 남강24정암

[낙동강] 남강25정암 | [낙동강] 남강26정암

<그림 3-73> 남강댐 방류에 대한 정암교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-65> 남강댐 방류에 대한 성산리 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1성산	2010-08-10 14:50	205.0	50	2010-08-11 05:30	880	2010-08-10 17:20	150	강우영향
남강2성산	2010-05-10 18:30	102.1	30	2011-05-11 10:50	980	2011-05-10 20:40	130	강우영향
남강3성산	2010-07-12 17:20	101.4	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강4성산_1	2010-08-07 10:30	69.1	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강4성산_2	2010-08-08 13:00	188.7	50	2011-08-08 22:10	550	-	-	첨두미발생
남강5성산	2010-07-18 20:50	100.5	50	2012-07-19 06:40	590	2012-07-18 21:10	20	
남강6성산	2010-08-13 13:00	221.1	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강7성산	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	2012-08-24 21:20	580	2012-08-24 16:10	270	
남강8성산	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	첨두미발생
남강9성산	2010-07-05 14:10	411.8	310	2013-07-06 05:00	890	2013-07-05 15:50	100	
남강10성산	2010-08-02 13:30	221.4	150	2014-08-03 07:10	1,060	2014-08-02 23:40	610	
남강11성산	-	-	-	-		-		첨두미발생
남강12성산	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-12 04:40	1,010	2015-05-11 13:30	100	
남강13성산	2010-07-12 18:00	220.6	60	2015-07-13 06:30	750	2015-07-13 02:20	500	
남강14성산	2010-09-18 11:50	228.4	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강15성산	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 16:30	970	2016-10-05 08:30	490	
남강16성산	2010-08-26 20:20	268.4	720	2018-08-27 02:10	350	2018-08-26 22:50	150	강우영향
남강17성산	2010-10-08 17:30	66.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강18성산	2010-07-19 15:10	115.9	40	2019-07-20 00:50	580	2019-07-19 20:50	340	
남강19성산_1	2010-09-19 13:40	69.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강19성산_2	2010-09-20 17:50	187.2	10	-	-	-	-	첨두미발생
남강20성산	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21성산	2010-07-18 13:30	99.9	30	2020-07-19 14:10	1,480	2020-07-19 06:00	990	
남강22성산	2010-08-13 14:20	103.2	270	2020-08-14 22:50	1,950	-	-	첨두미발생
남강23성산_1	2010-08-25 13:40	180.3	40	-	-	-	-	첨두미발생
남강23성산_2	2010-08-26 13:20	131.3	200	-	-	-	-	첨두미발생
남강24성산	2010-07-05 19:10	199.2	50	2021-07-06 17:40	1,350	2021-07-06 06:10	660	
남강25성산	2010-08-23 10:20	71.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강26성산	2010-09-02 15:40	195.3	100	2022-09-03 12:30	1,250	2022-09-03 03:50	730	



[낙동강] 남강1성산 | [낙동강] 남강2성산

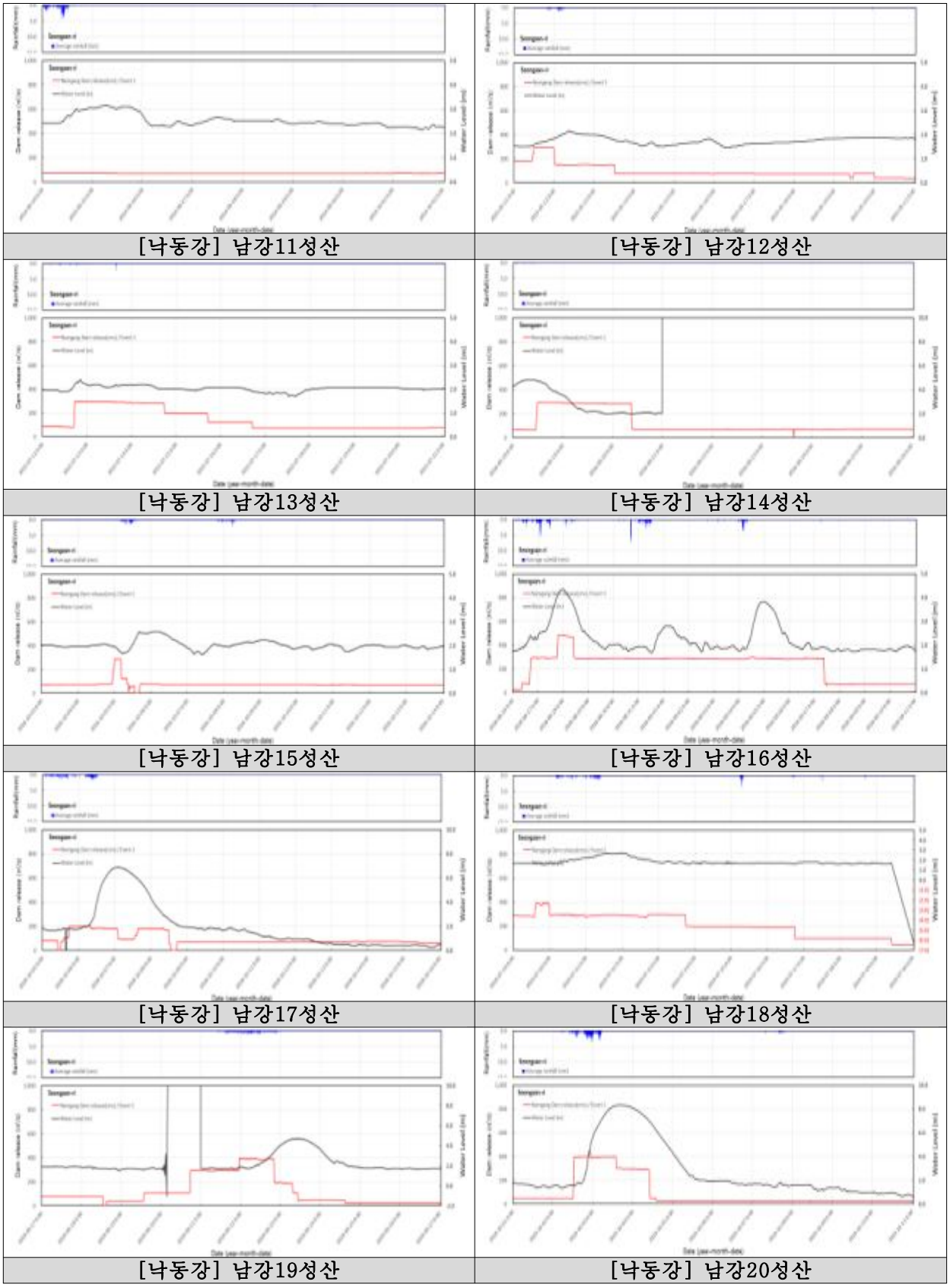
[낙동강] 남강3성산 | [낙동강] 남강4성산

[낙동강] 남강5성산 | [낙동강] 남강6성산

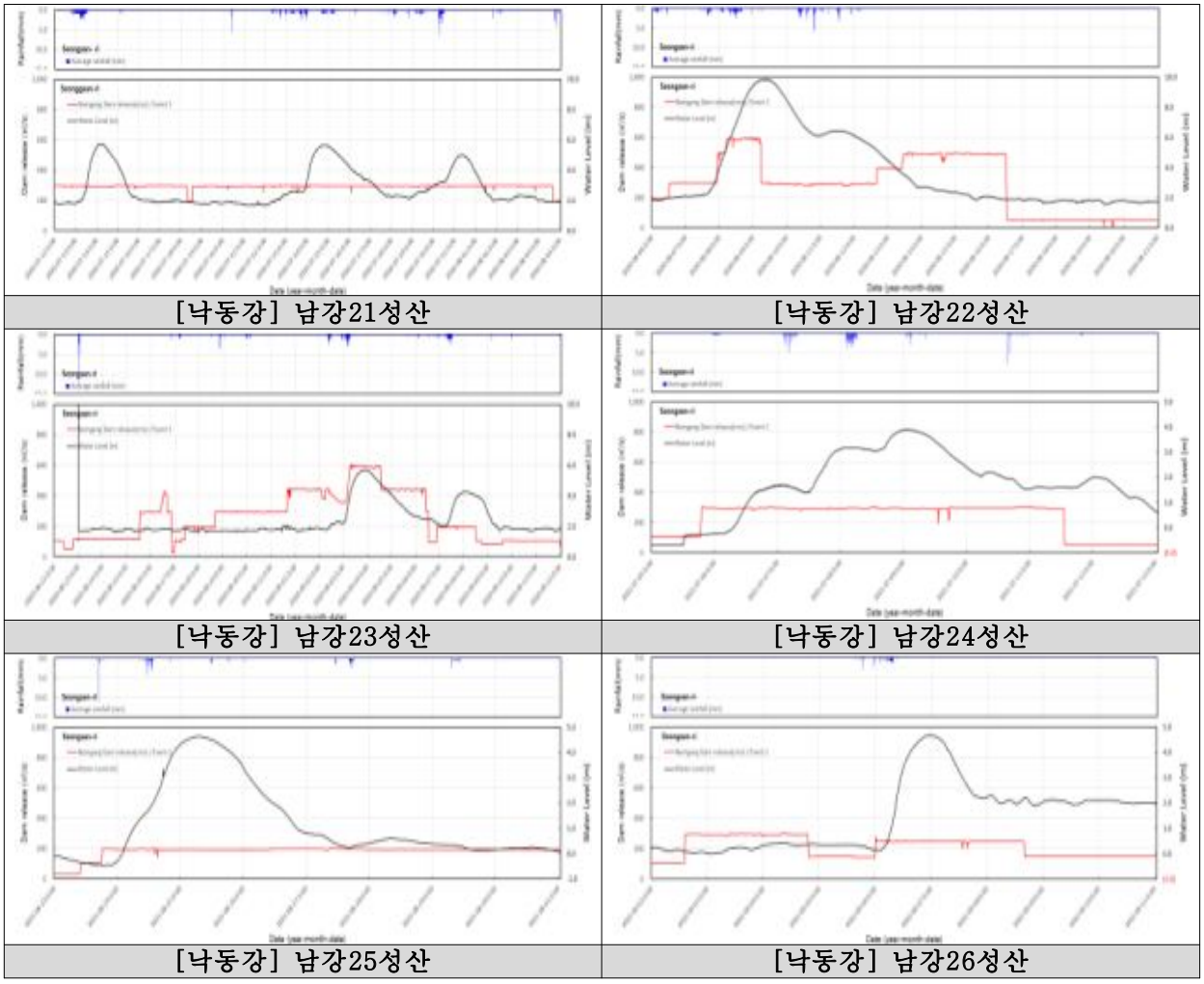
[낙동강] 남강7성산 | [낙동강] 남강8성산

[낙동강] 남강9성산 | [낙동강] 남강10성산

<그림 3-74> 남강댐 방류에 대한 성산리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



<그림 3-75> 남강댐 방류에 대한 성산리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강21성산 | [낙동강] 남강22성산

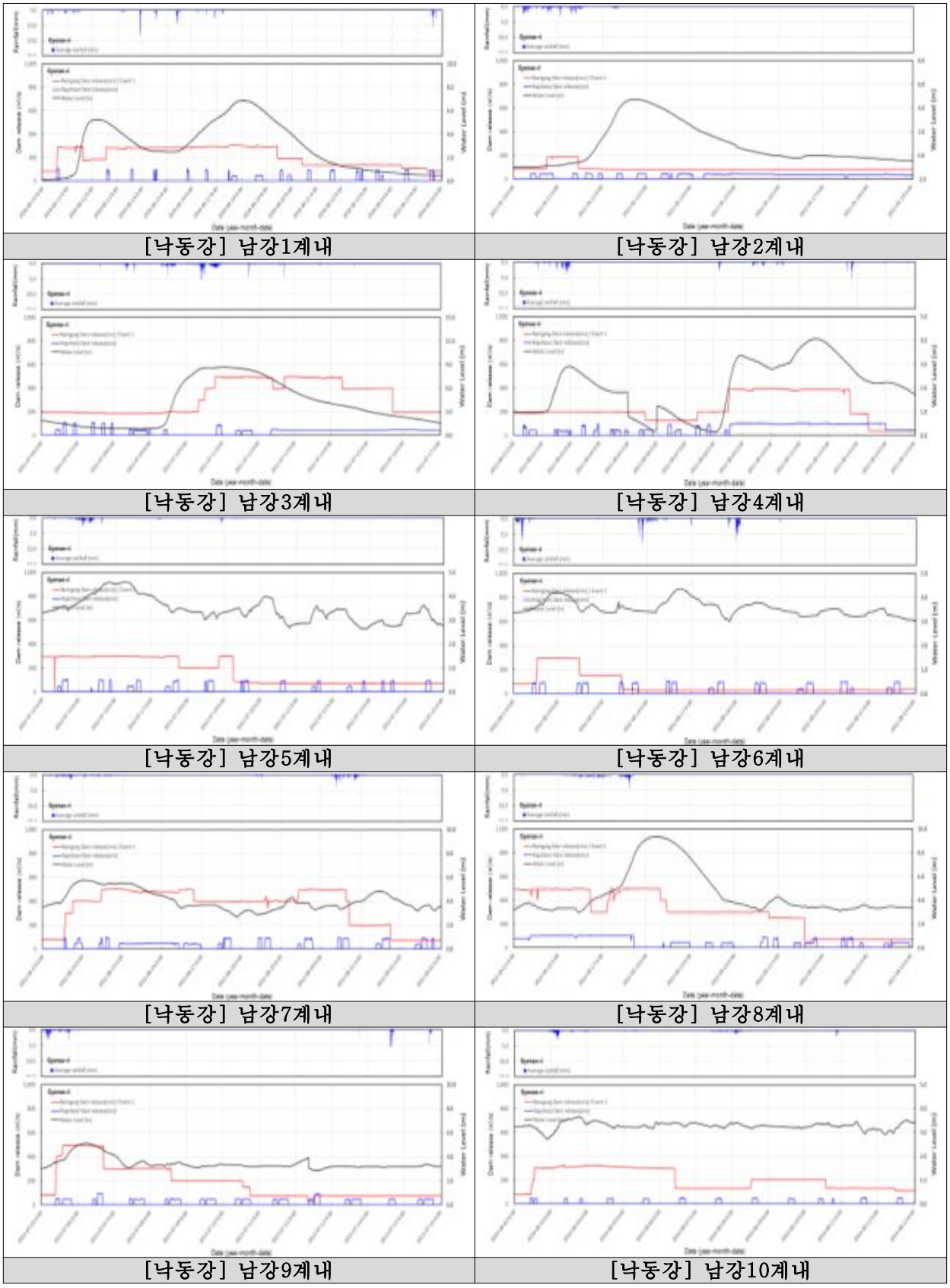
[낙동강] 남강23성산 | [낙동강] 남강24성산

[낙동강] 남강25성산 | [낙동강] 남강26성산

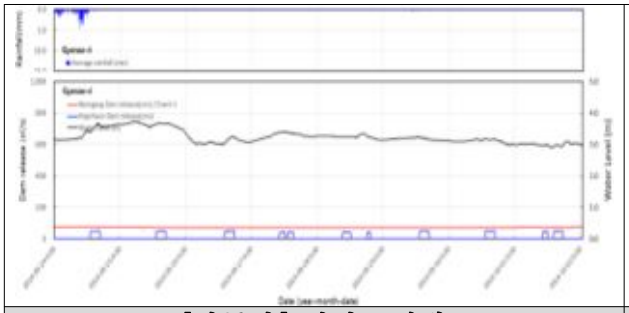
<그림 3-76> 남강댐 방류에 대한 성산리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-66> 남강댐 방류에 대한 제내리 지점의 도달시간 분석

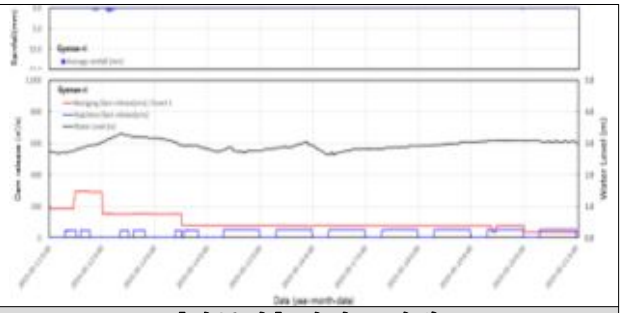
Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1계내	2010-08-10 14:50	205.0	50	-	-	-	-	강우영향
남강2계내	2010-05-10 18:30	102.1	30	-	-	-	-	강우영향
남강3계내	2010-07-12 17:20	101.4	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강4계내_1	2010-08-07 10:30	69.1	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강4계내_2	2010-08-08 13:00	188.7	50	2011-08-08 21:40	520	-	-	첨두미발생
남강5계내	2010-07-18 20:50	100.5	50	2012-07-20 02:50	1,800	2012-07-19 15:10	1,100	
남강6계내	2010-08-13 13:00	221.1	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강7계내	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	2012-08-24 22:30	650	2012-08-24 19:40	480	
남강8계내	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	첨두미발생
남강9계내	2010-07-05 14:10	411.8	310	2013-07-06 05:10	900	2013-07-05 16:00	110	
남강10계내	2010-08-02 13:30	221.4	150	2014-08-03 06:50	1,040	2014-08-02 23:00	570	
남강11계내	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강12계내	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-12 07:10	1160	2015-05-11 13:40	110	
남강13계내	2010-07-12 18:00	220.6	60	2015-07-13 15:50	1,310	2015-07-13 11:40	1,060	
남강14계내	2010-09-18 11:50	228.4	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강15계내	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 16:10	950	2016-10-05 09:00	520	
남강16계내	2010-08-26 20:20	268.4	720	2018-08-27 02:00	340	2018-08-26 23:30	190	강우영향
남강17계내	2010-10-08 17:30	66.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강18계내	2010-07-19 15:10	115.9	40	2019-07-20 03:30	740	2019-07-20 02:40	690	
남강19계내_1	2010-09-19 13:40	69.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강19계내_2	2010-09-20 17:50	187.2	10	-	-	-	-	첨두미발생
남강20계내	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21계내	2010-07-18 13:30	99.9	30	2020-07-19 13:40	1,450	2020-07-18 10:10	1,240	
남강22계내	2010-08-13 14:20	103.2	270	2020-08-15 00:10	2,030	-	-	첨두미발생
남강23계내_1	2010-08-25 13:40	180.3	40	-	-	-	-	첨두미발생
남강23계내_2	2010-08-26 13:20	131.3	200	-	-	-	-	첨두미발생
남강24계내	2010-07-05 19:10	199.2	50	2021-07-05 19:10	1,440	2021-07-06 06:30	680	
남강25계내	2010-08-23 10:20	71.4	30	2021-08-24 06:40	1,220	2021-08-24 00:10	830	
남강26계내	2010-09-02 15:40	195.3	100	-	-	-	-	첨두미발생



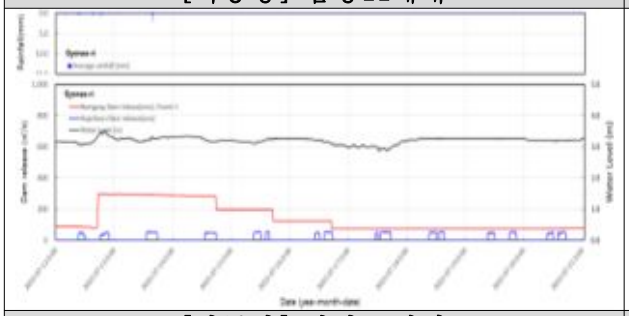
<그림 3-77> 남강댐 방류에 대한 계내리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



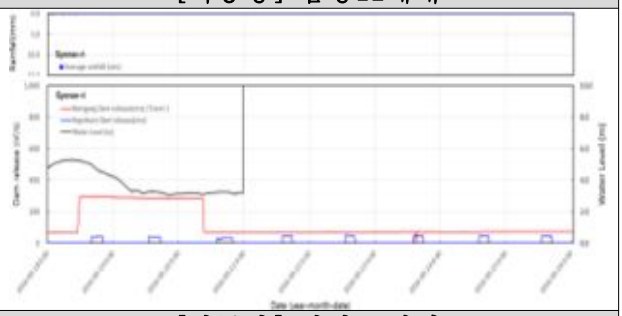
[낙동강] 남강11계내



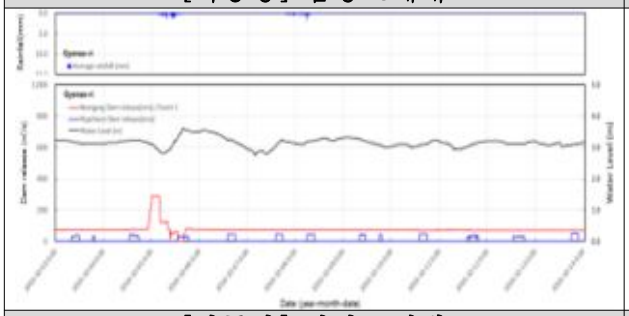
[낙동강] 남강12계내



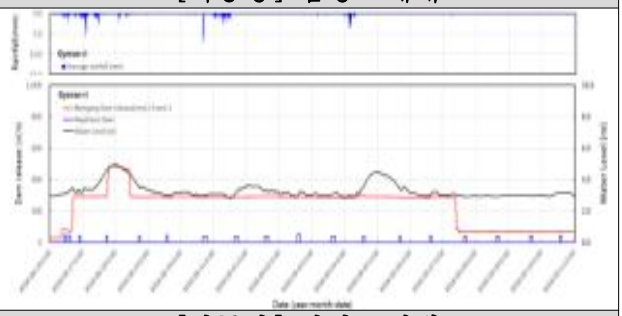
[낙동강] 남강13계내



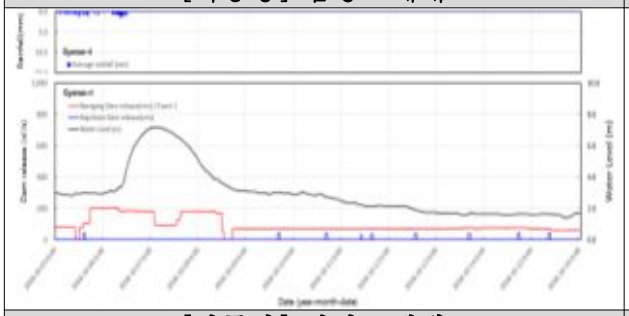
[낙동강] 남강14계내



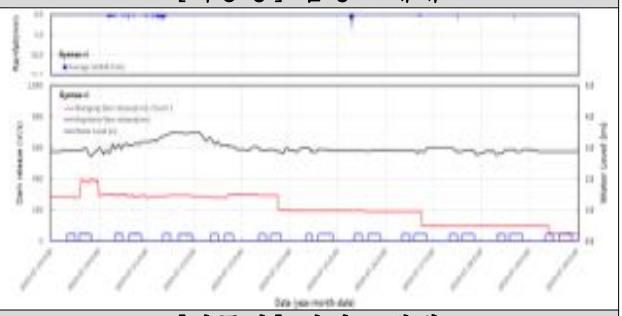
[낙동강] 남강15계내



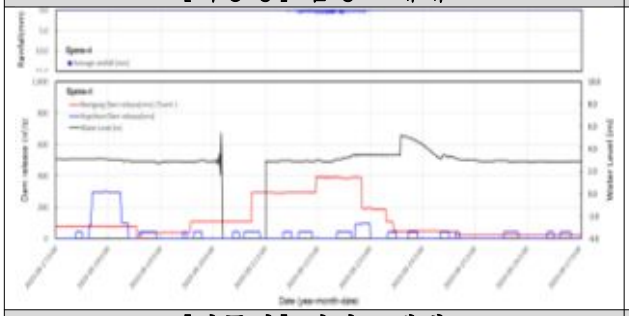
[낙동강] 남강16계내



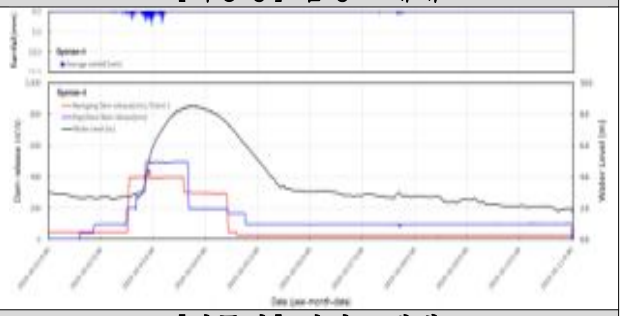
[낙동강] 남강17계내



[낙동강] 남강18계내

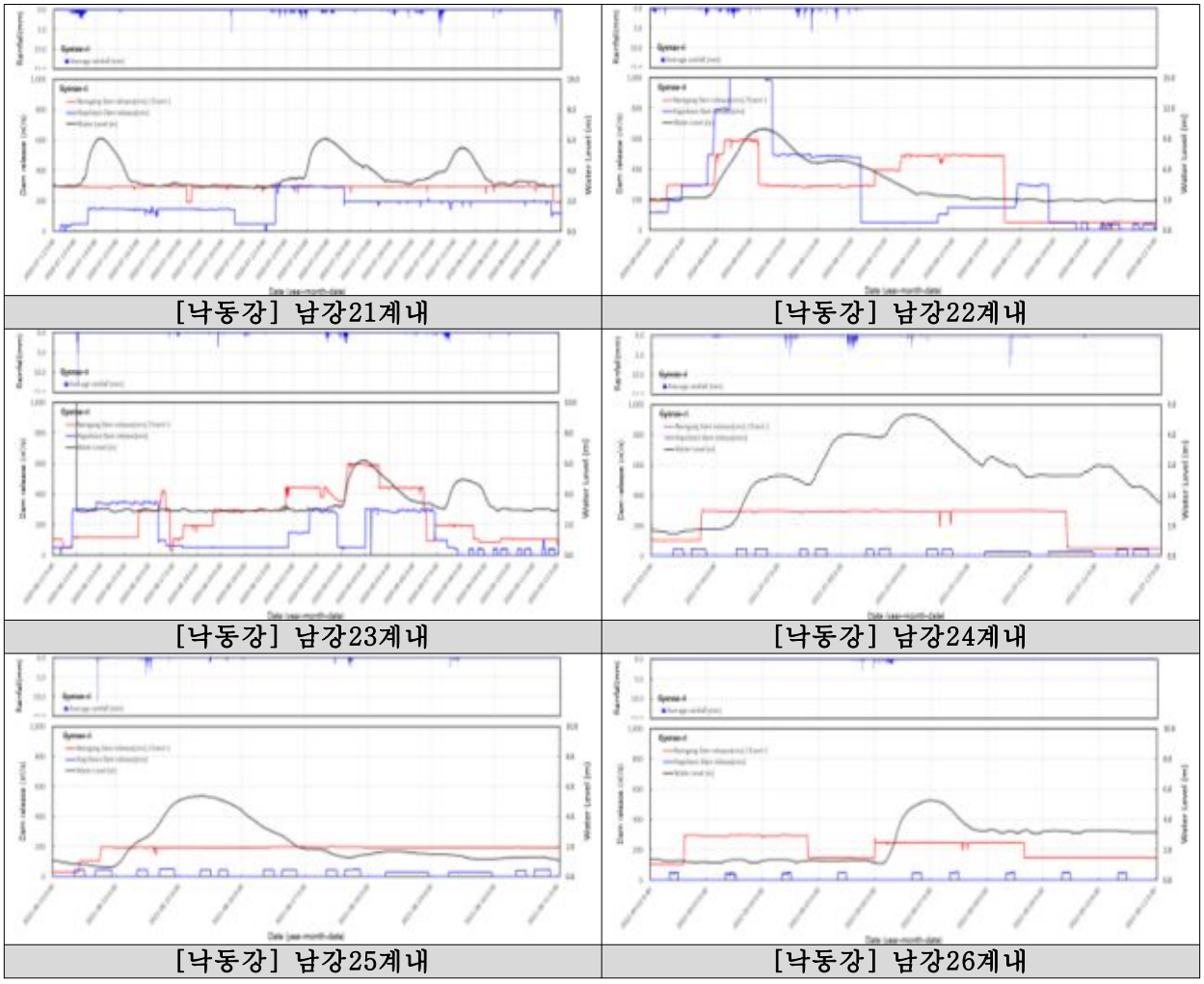


[낙동강] 남강19계내



[낙동강] 남강20계내

<그림 3-78> 남강댐에 대한 계내리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강21계내 | [낙동강] 남강22계내

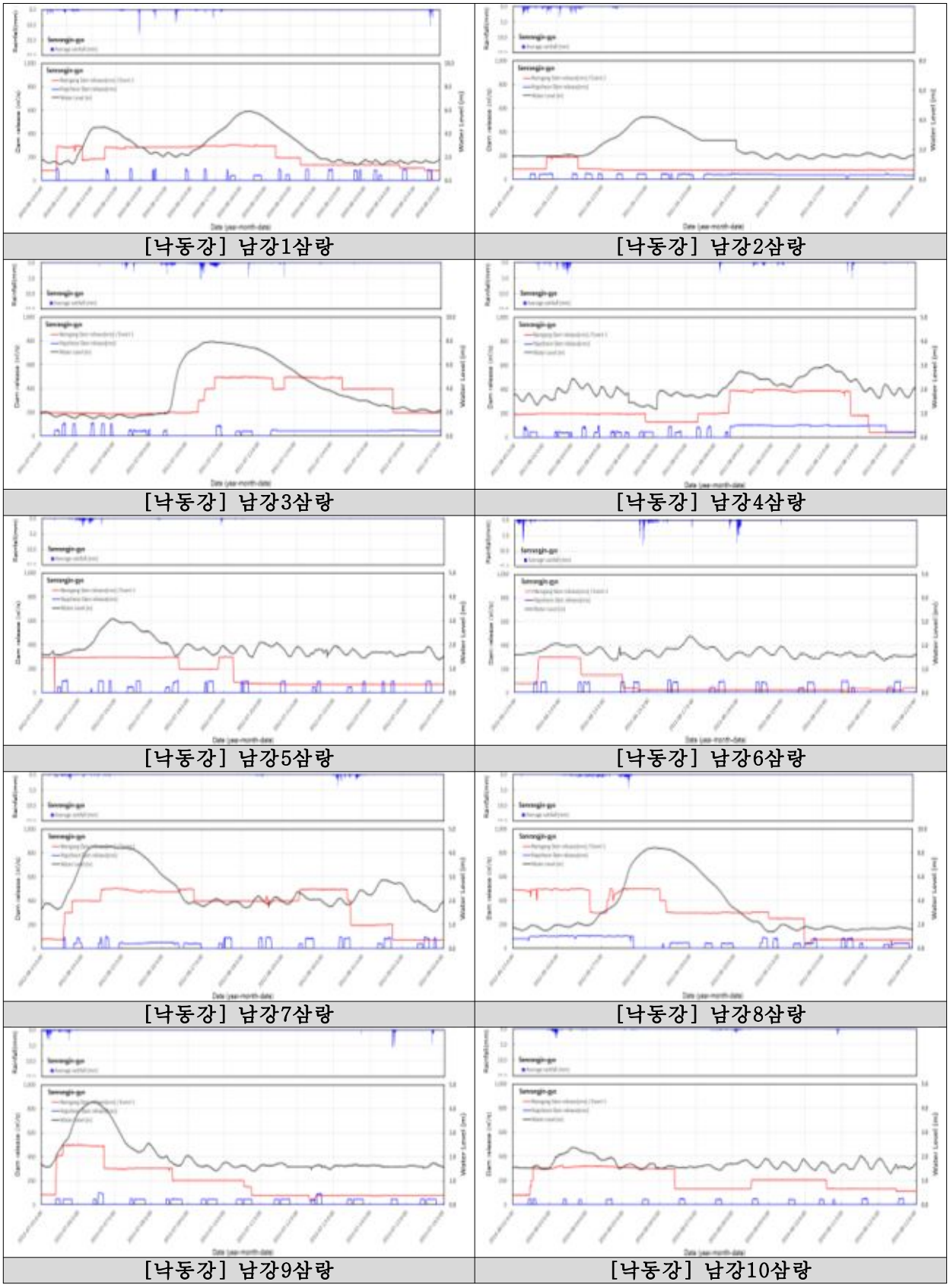
[낙동강] 남강23계내 | [낙동강] 남강24계내

[낙동강] 남강25계내 | [낙동강] 남강26계내

<그림 3-79> 남강댐 방류에 대한 계내리 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-67> 남강댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1삼랑	2010-08-10 14:50	205.0	50	2010-08-11 13:10	1,340	2010-08-11 07:50	1,020	강우영향
남강2삼랑	2010-05-10 18:30	102.1	30	2011-05-11 05:10	640	2011-05-11 00:10	340	강우영향
남강3삼랑	2010-07-12 17:20	101.4	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강4삼랑_1	2010-08-07 10:30	69.1	30	2011-08-07 18:10	460	2011-08-07 12:40	130	
남강4삼랑_2	2010-08-08 13:00	188.7	50	2011-08-08 21:20	500	2011-08-08 14:50	110	
남강5삼랑	2010-07-18 20:50	100.5	50	2012-07-20 00:40	1,670	2012-07-19 19:10	1,340	
남강6삼랑	2010-08-13 13:00	221.1	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강7삼랑	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	-	-	-	-	첨두미발생
남강8삼랑	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	첨두미발생
남강9삼랑	2010-07-05 14:10	411.8	310	2013-07-06 09:20	1,150	2013-07-05 16:20	130	
남강10삼랑	2010-08-02 13:30	221.4	150	2014-08-03 08:20	1,130	2014-08-03 00:10	640	
남강11삼랑	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강12삼랑	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-12 05:40	1,070	2015-05-11 22:40	650	
남강13삼랑	2010-07-12 18:00	220.6	60	-	-	-	-	첨두미발생
남강14삼랑	2010-09-18 11:50	228.4	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강15삼랑	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 17:10	1,010	2016-10-05 09:10	530	
남강16삼랑	2010-08-26 20:20	268.4	720	-	-	-	-	첨두미발생
남강17삼랑	2010-10-08 17:30	66.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강18삼랑	2010-07-19 15:10	115.9	40	2019-07-20 02:00	650	2019-07-19 18:00	170	
남강19삼랑_1	2010-09-19 13:40	69.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강19삼랑_2	2010-09-20 17:50	187.2	10	-	-	-	-	첨두미발생
남강20삼랑	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21삼랑	2010-07-18 13:30	99.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강22삼랑	2010-08-13 14:20	103.2	270	-	-	-	-	첨두미발생
남강23삼랑_1	2010-08-25 13:40	180.3	40	-	-	-	-	첨두미발생
남강23삼랑_2	2010-08-26 13:20	131.3	200	-	-	-	-	첨두미발생
남강24삼랑	2010-07-05 19:10	199.2	50	2021-07-06 19:40	1,470	2021-07-06 04:50	580	
남강25삼랑	2010-08-23 10:20	71.4	30	2021-08-24 02:50	990	2021-08-23 21:10	650	
남강26삼랑	2010-09-02 15:40	195.3	100	2022-09-03 14:30	1,370	-	-	첨두미발생



[낙동강] 남강1삼랑 | [낙동강] 남강2삼랑

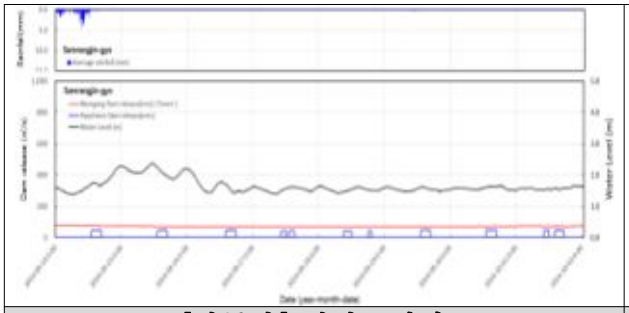
[낙동강] 남강3삼랑 | [낙동강] 남강4삼랑

[낙동강] 남강5삼랑 | [낙동강] 남강6삼랑

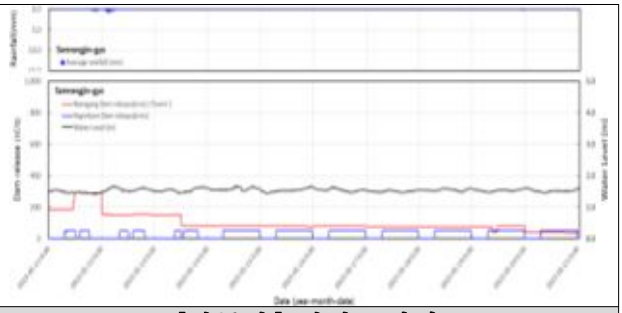
[낙동강] 남강7삼랑 | [낙동강] 남강8삼랑

[낙동강] 남강9삼랑 | [낙동강] 남강10삼랑

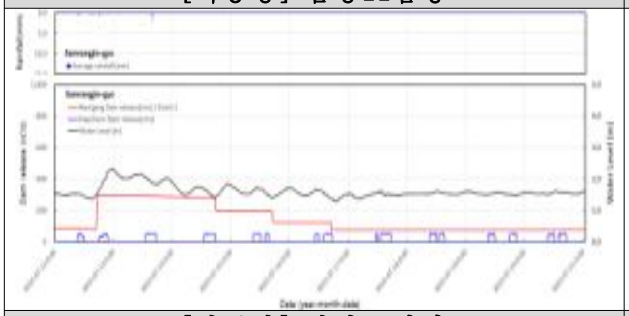
<그림 3-80> 남강댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



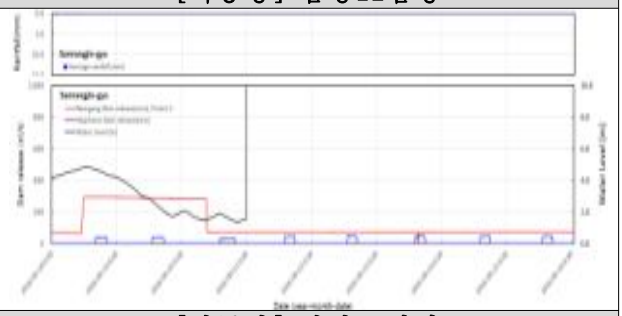
[나동강] 남강11삼랑



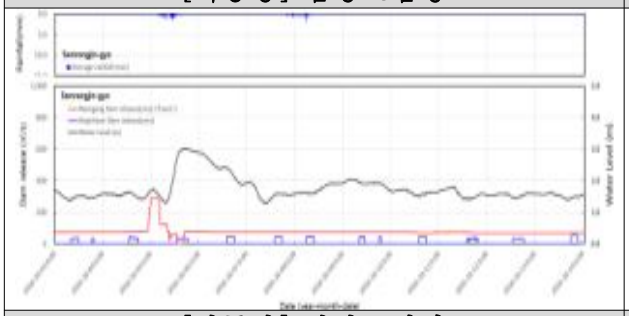
[나동강] 남강12삼랑



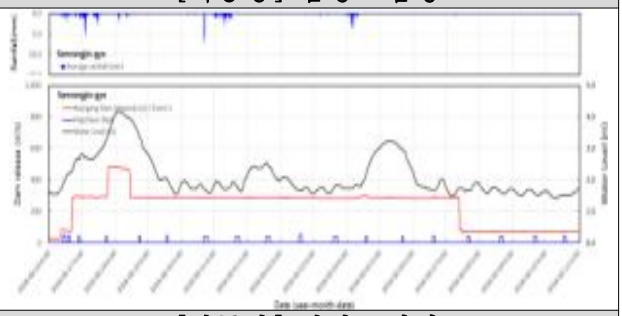
[나동강] 남강13삼랑



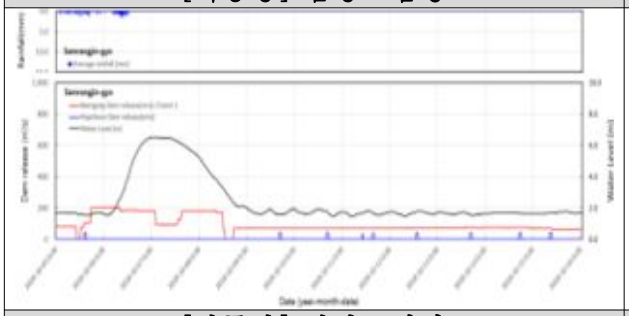
[나동강] 남강14삼랑



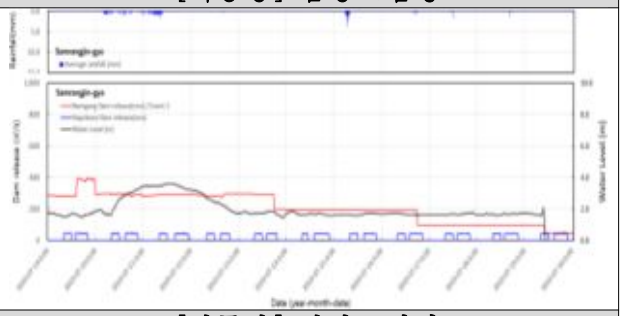
[나동강] 남강15삼랑



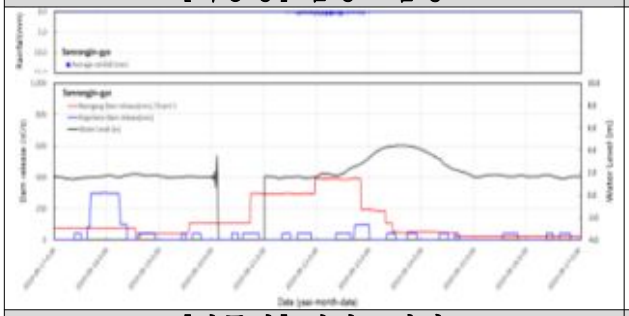
[나동강] 남강16삼랑



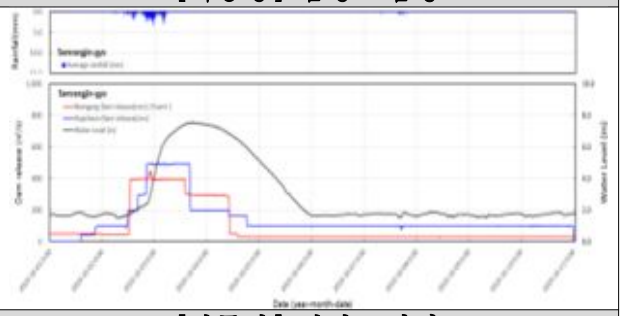
[나동강] 남강17삼랑



[나동강] 남강18삼랑

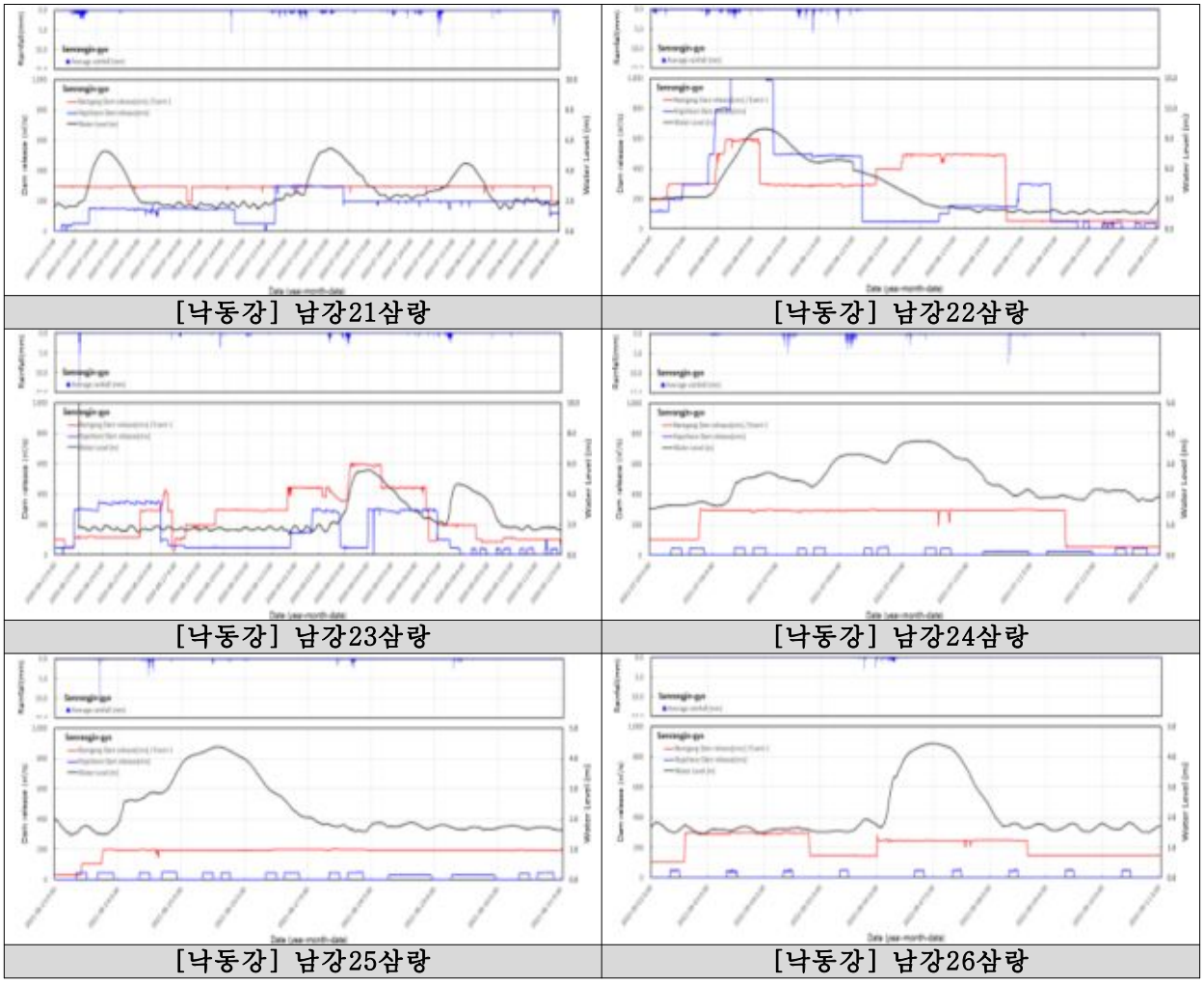


[나동강] 남강19삼랑



[나동강] 남강20삼랑

<그림 3-81> 남강댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강21삼랑 | [낙동강] 남강22삼랑

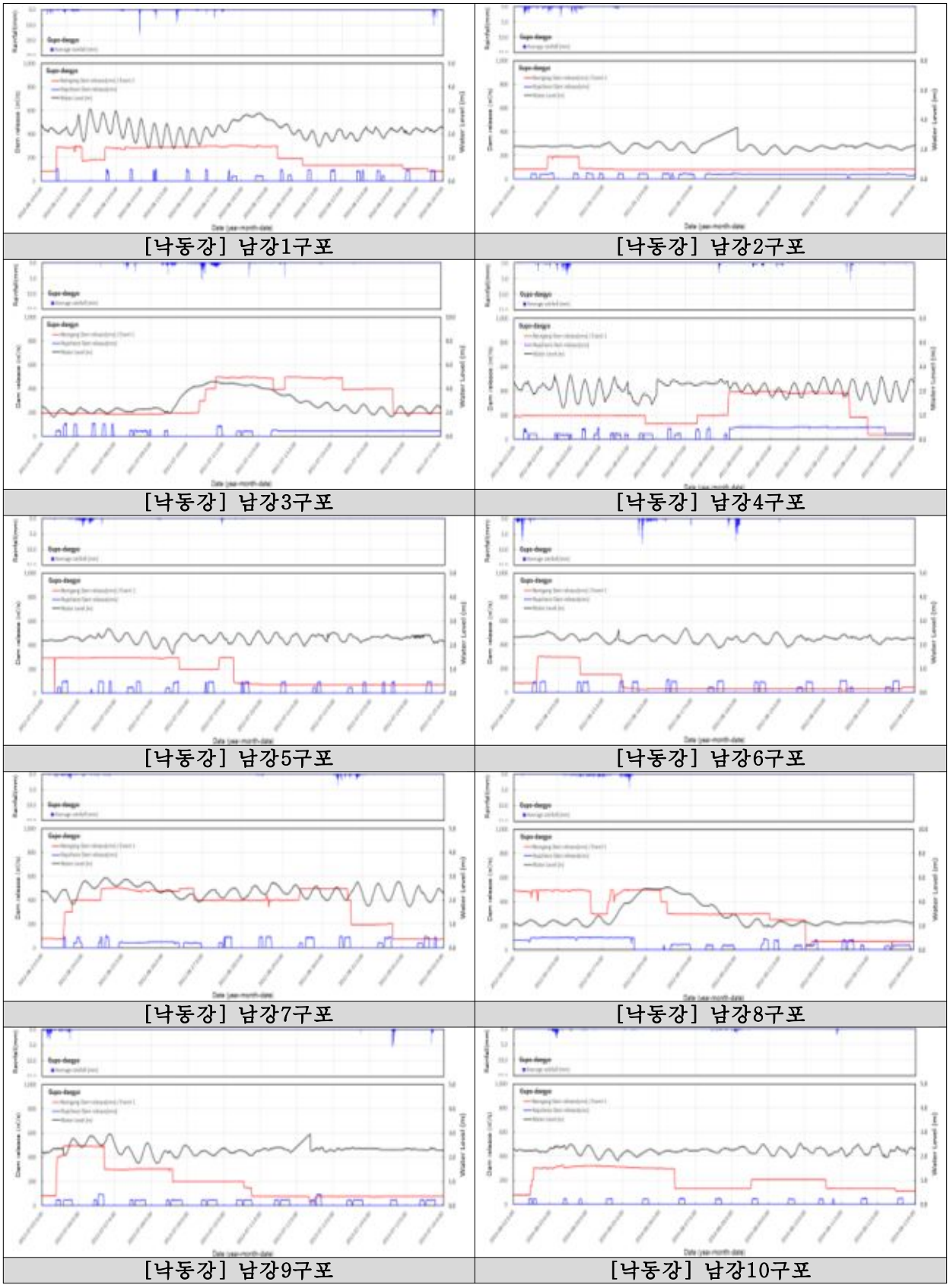
[낙동강] 남강23삼랑 | [낙동강] 남강24삼랑

[낙동강] 남강25삼랑 | [낙동강] 남강26삼랑

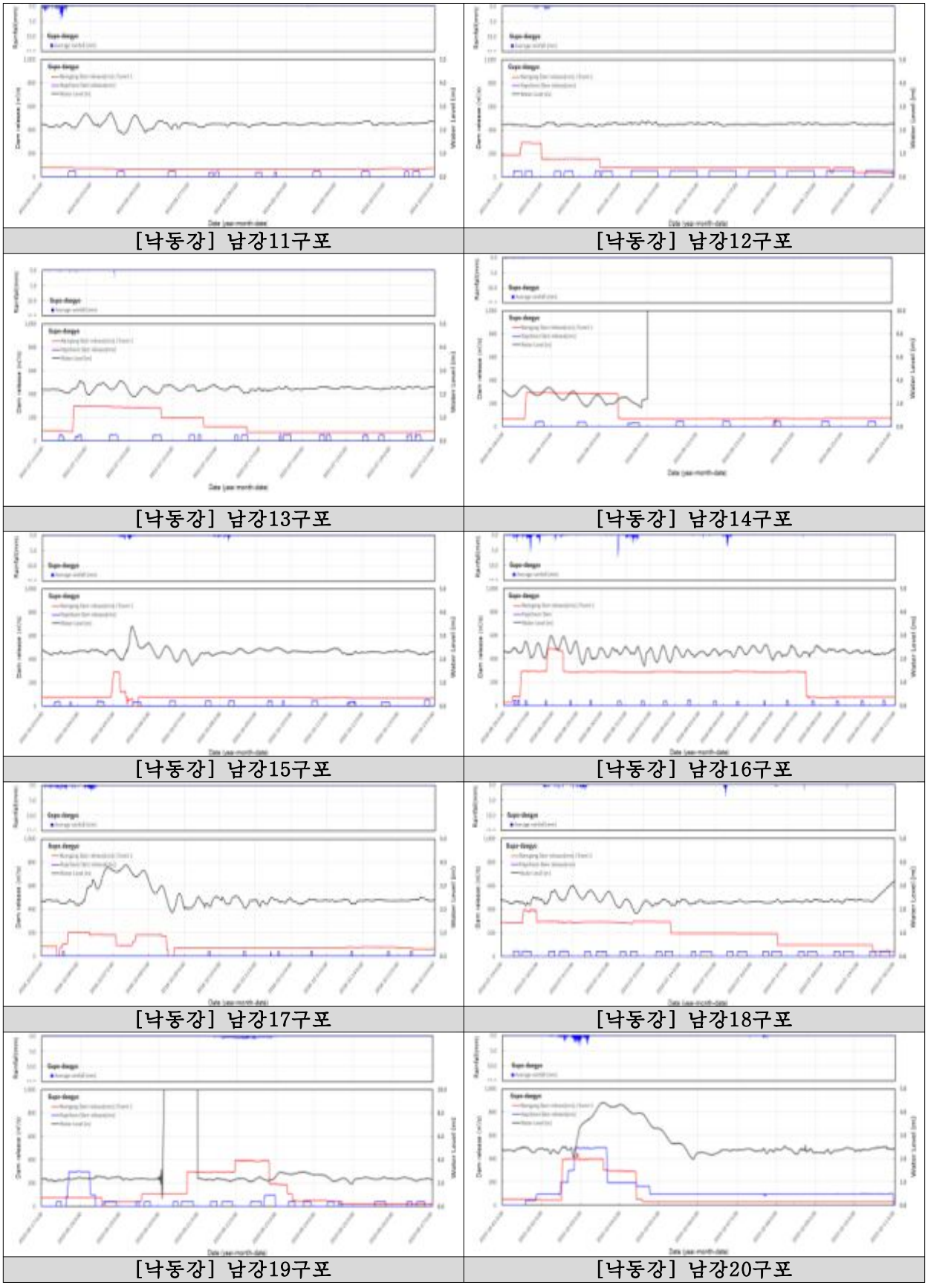
<그림 3-82> 남강댐 방류에 대한 삼랑진교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

<표 3-68> 남강댐 방류에 대한 구포대교 지점의 도달시간 분석

Event명	첨두 방류			첨두 수위		초기 홍수파		비고
	발생시각 (년월일시)	첨두 방류량 (㎥/s)	첨두 시간 (분)	발생시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	도달시각 (년월일시)	도달 시간 (분)	
남강1구포	2010-08-10 14:50	205.0	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강2구포	2010-05-10 18:30	102.1	30	2011-05-11 17:30	1,380	2011-05-11 11:00	990	강우영향
남강3구포	2010-07-12 17:20	101.4	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강4구포_1	2010-08-07 10:30	69.1	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강4구포_2	2010-08-08 13:00	188.7	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강5구포	2010-07-18 20:50	100.5	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강6구포	2010-08-13 13:00	221.1	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강7구포	2010-08-24 11:40	423.1	1,360	-	-	-	-	첨두미발생
남강8구포	2010-09-17 05:00	205.2	140	-	-	-	-	강우영향
남강9구포	2010-07-05 14:10	411.8	310	-	-	-	-	첨두미발생
남강10구포	2010-08-02 13:30	221.4	150	2014-08-03 09:30	1,200	2014-08-02 22:00	510	
남강11구포	-	-	-	-	-	-	-	첨두미발생
남강12구포	2010-05-11 11:50	109.1	60	2015-05-12 06:40	1,130	2015-05-11 23:20	690	
남강13구포	2010-07-12 18:00	220.6	60	-	-	-	-	첨두미발생
남강14구포	2010-09-18 11:50	228.4	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강15구포	2010-10-05 00:20	211.9	110	2016-10-05 13:00	760	2016-10-05 06:40	380	
남강16구포	2010-08-26 20:20	268.4	720	-	-	-	-	첨두미발생
남강17구포	2010-10-08 17:30	66.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강18구포	2010-07-19 15:10	115.9	40	-	-	-	-	첨두미발생
남강19구포_1	2010-09-19 13:40	69.7	20	-	-	-	-	첨두미발생
남강19구포_2	2010-09-20 17:50	187.2	10	-	-	-	-	첨두미발생
남강20구포	2010-10-02 22:00	399.2	590	-	-	-	-	첨두미발생
남강21구포	2010-07-18 13:30	99.9	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강22구포	2010-08-13 14:20	103.2	270	-	-	-	-	첨두미발생
남강23구포_1	2010-08-25 13:40	180.3	40	-	-	-	-	첨두미발생
남강23구포_2	2010-08-26 13:20	131.3	200	-	-	-	-	첨두미발생
남강24구포	2010-07-05 19:10	199.2	50	-	-	-	-	첨두미발생
남강25구포	2010-08-23 10:20	71.4	30	-	-	-	-	첨두미발생
남강26구포	2010-09-02 15:40	195.3	100	2022-09-03 14:40	1,380	2022-09-03 09:50	1,090	



<그림 3-83> 남강댐 방류에 대한 구포대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



[낙동강] 남강11구포 | [낙동강] 남강12구포

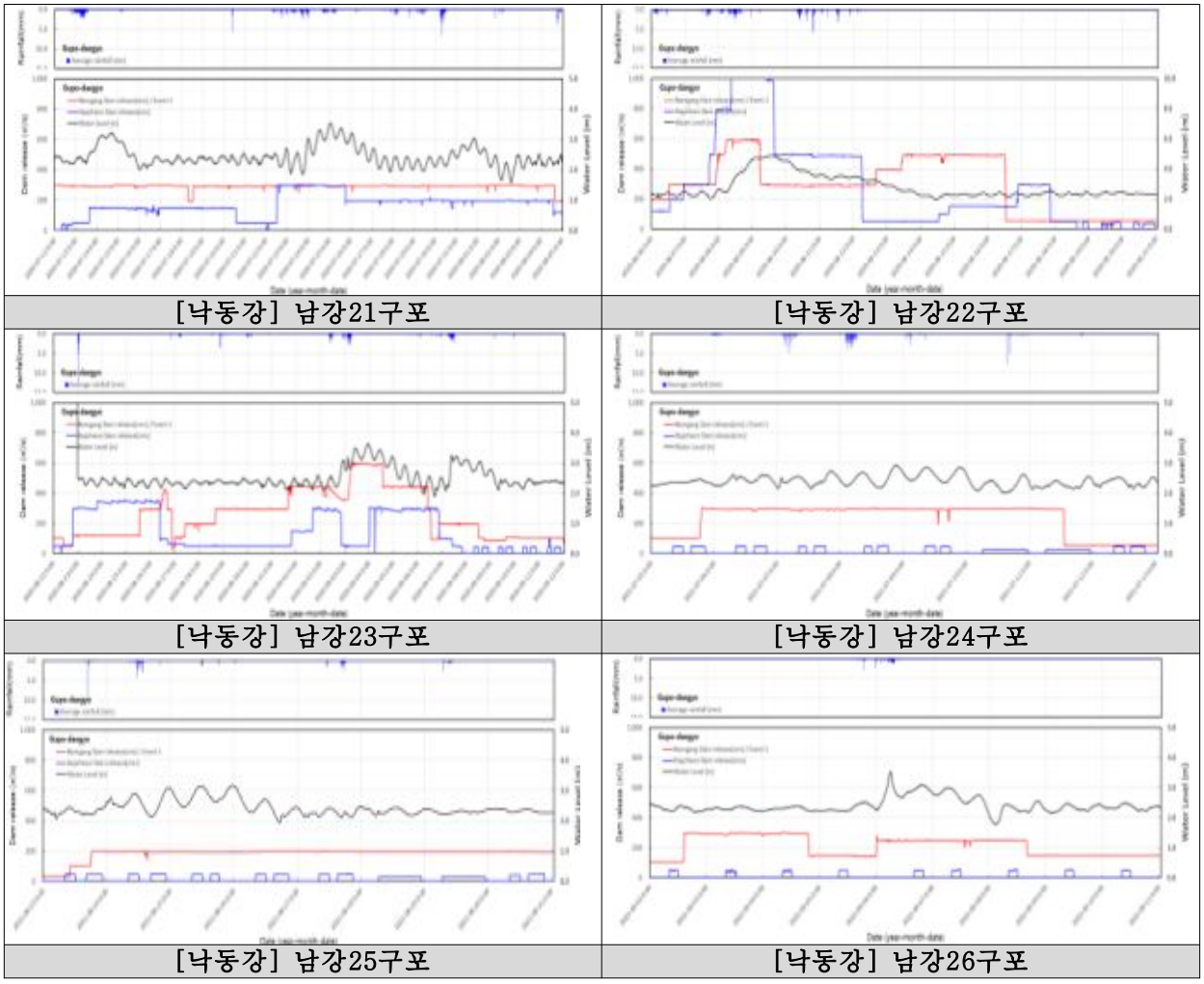
[낙동강] 남강13구포 | [낙동강] 남강14구포

[낙동강] 남강15구포 | [낙동강] 남강16구포

[낙동강] 남강17구포 | [낙동강] 남강18구포

[낙동강] 남강19구포 | [낙동강] 남강20구포

<그림 3-84> 남강댐에 대한 구포대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프(계속)



<그림 3-85> 남강댐에 대한 구포대교 지점의 댐방류(강우)-유출 그래프

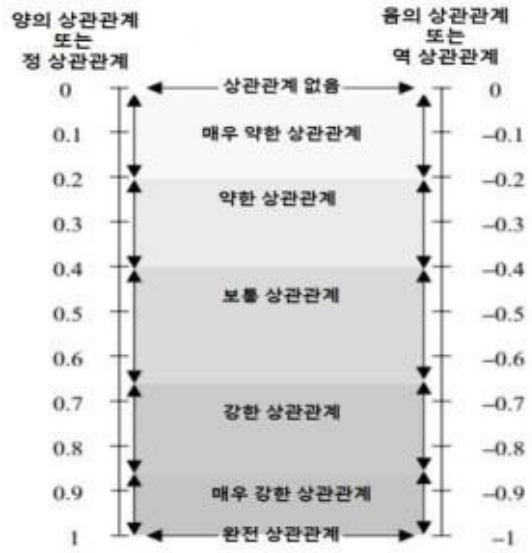
3.2 관측자료(방류량, 수위, 강우)의 상관관계 분석

3.2.1 관측자료의 상관관계 분석(단변량)

상관관계(Correlation)분석은 통계분석에서 변수들 사이에 관련성을 분석하기 위해 사용하는 분석방법으로서, 한 변수의 변화에 따른 다른 변수의 변화정도와 방향을 분석하는 분석기법이다. 상관관계분석은 연구의 이론적 체계에 도입된 변수들 간의 관계를 개관할 수 있고, 설정된 가설의 검증관계를 예측할 수 있는 선행자료가 된다는 점에서 중요하게 다뤄진다.

상관계수는 변수 간의 관계정도와 방향을 하나의 수치로 요약해 주는 지수로, Pearson(피어슨), Kendall(켄달), Spearman(스피어만) 상관계수가 있으며, 보편적으로 자주 이용되는 척도가 피어슨 상관계수(r)이다. 상관계수는 -1에서 +1사이의 값을 가지며, +1에 가까울수록 양의 상관관계, -1에 가까울수록 음의 상관관계를 갖는다.

본 과업에서는 방류량, 방류시간, 수위(유량), 강우, 도달시간간의 상관관계를 산정하였으며, 통계처리 프로그램인 R을 이용하여 피어슨(Person) 상관계수를 통한 분석하였다.



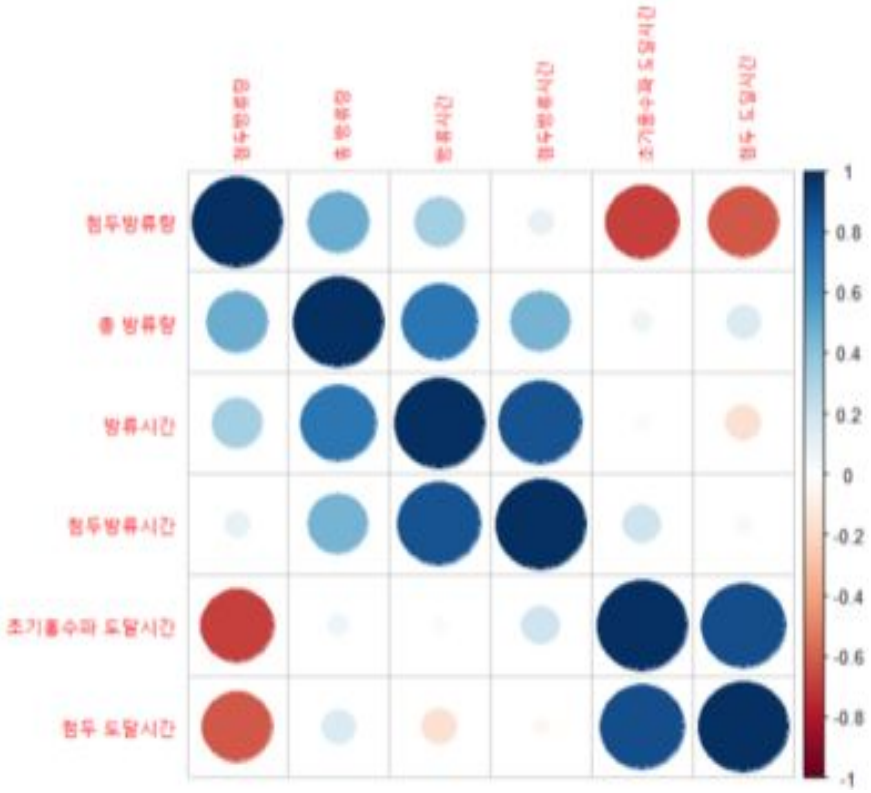
<그림 3-86> 상관계수의 설명(해석)

가. 섬진강 수계

1) 섬진강댐-일중리

일중리 지점은 섬진강 본류의 상류지역으로 섬진강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 섬진강댐 방류량과 일중리 지점의 도달시간과의 상관관계 분석 결과 초기홍수파 도달시간은 첨두도달시간과는 0.88로 매우 강한 양의 상관관계, 첨두방류량과는 -0.68로 강한 음의 상관관계로 분석되었다.

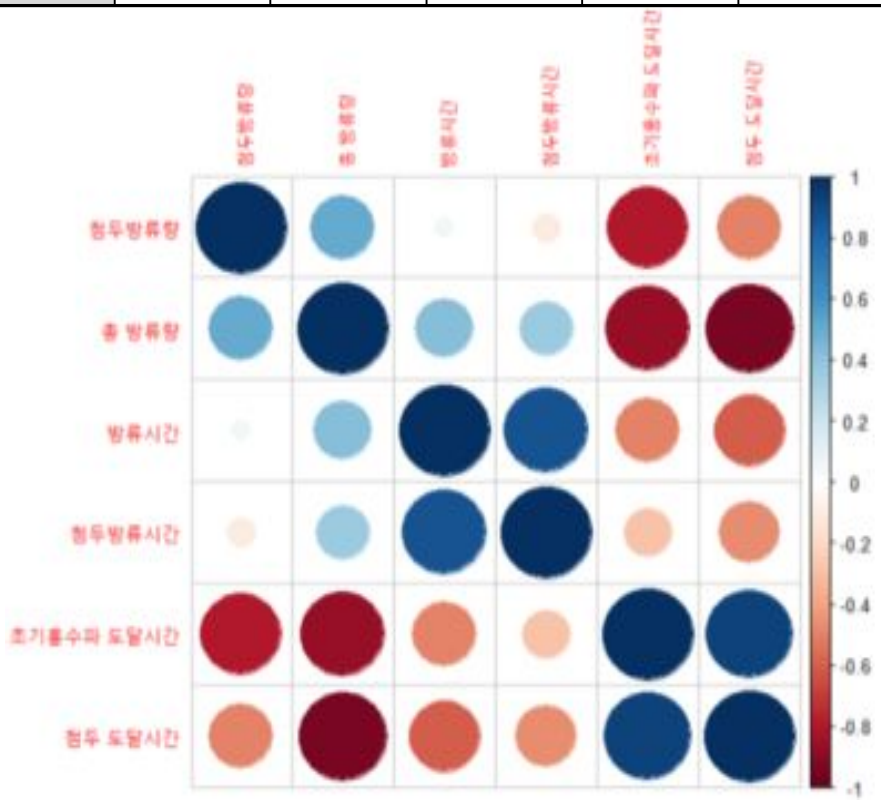
일중리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.49	0.33	0.09	-0.68	-0.62
총방류량	0.49	1.00	0.72	0.46	0.06	0.15
방류시간	0.33	0.72	1.00	0.86	-0.03	-0.16
첨두방류시간	0.09	0.46	0.86	1.00	0.19	-0.04
초기홍수파 도달시간	-0.68	0.06	-0.03	0.19	1.00	0.88
첨두도달시간	-0.62	0.15	-0.16	-0.04	0.88	1.00



2) 섬진강댐-금곡교

금곡교 지점은 섬진강 본류의 상류지역으로 요천의 유입 직전 지점이며, 섬진강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 섬진강댐 방류량과 금곡교 지점의 도달시간과의 상관관계 분석 결과 초기홍수파 도달시간은 총방류량, 첨두도달시간과는 각각 -0.87, -0,92로 매우 강한 상관관계, 첨두방류량과는 -0.79로 강한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 초기홍수파 도달시간, 총방류량과는 각각 0.92, -0.95로 매우 강한 상관관계, 첨두방류시간, 첨두방류량, 방류시간과는 -0.47, -0.50, -0.61로 보통 상관관계로 분석되었다.

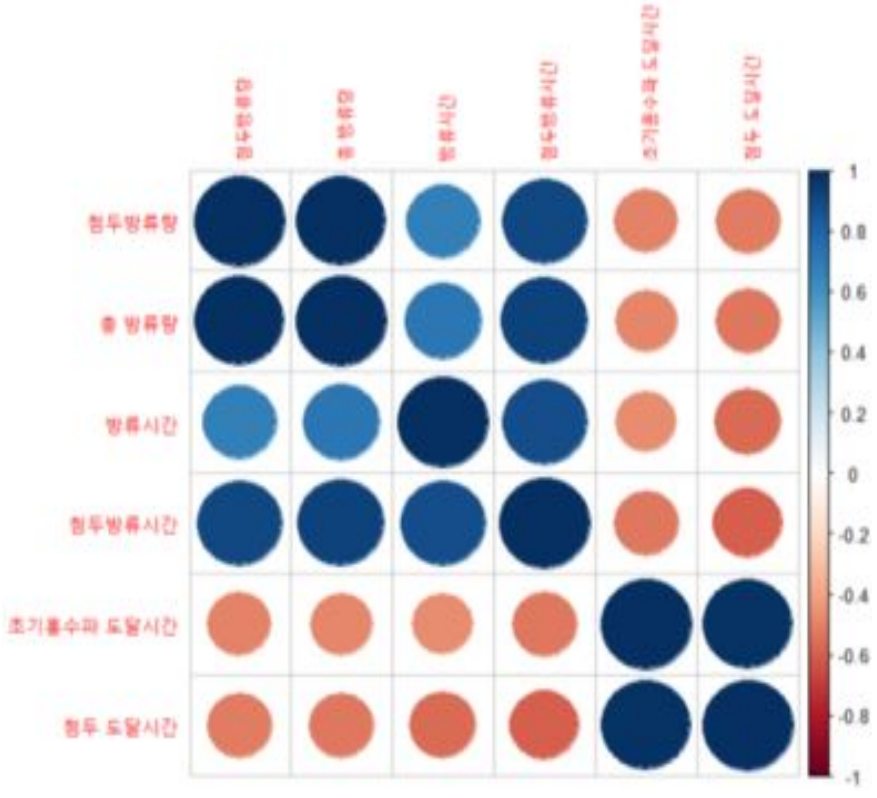
금곡교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.50	0.05	-0.11	-0.79	-0.50
총방류량	0.50	1.00	0.42	0.36	-0.87	-0.95
방류시간	0.05	0.42	1.00	0.86	-0.50	-0.61
첨두방류시간	-0.11	0.36	0.86	1.00	-0.29	-0.47
초기홍수파 도달시간	-0.79	-0.87	-0.50	-0.29	1.00	0.92
첨두도달시간	-0.50	-0.95	-0.61	-0.47	0.92	1.00



3) 섬진강댐-예성교

예성교 지점은 섬진강 본류의 중류지역으로 보성강의 유입 직상류 지점이며, 섬진강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 섬진강댐 방류량과 예성교 지점의 도달시간과의 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간은 첨두도달시간과 0.98로 매우 강한 상관관계, 방류시간, 총방류량, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 -0.47~-0.53로 보통 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 -0.52~-0.60으로 보통 상관관계로 분석되었다.

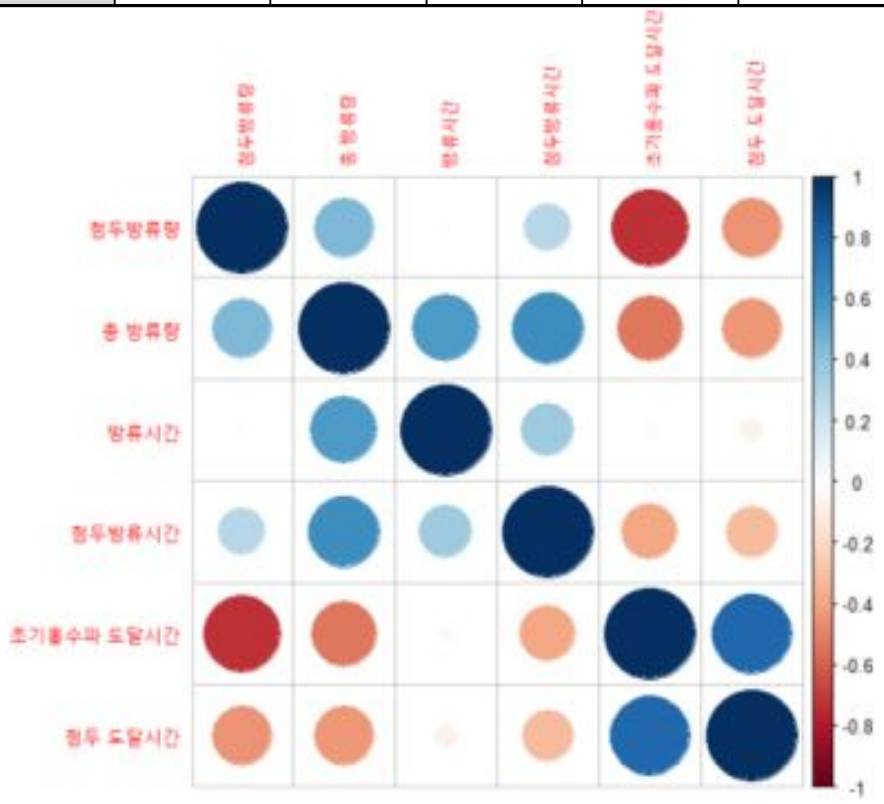
예성교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.99	0.68	0.90	-0.50	-0.52
총방류량	0.99	1.00	0.72	0.92	-0.49	-0.53
방류시간	0.68	0.72	1.00	0.88	-0.47	-0.56
첨두방류시간	0.90	0.92	0.88	1.00	-0.53	-0.60
초기홍수파 도달시간	-0.50	-0.49	-0.47	-0.53	1.00	0.98
첨두도달시간	-0.52	-0.53	-0.56	-0.60	0.98	1.00



4) 주암댐-태안교

태안교 지점은 섬진강 본류의 중류지역으로 보성강의 유입 직상류 지점이며, 주암댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간은 첨두방류량과 -0.73으로 음의 강한 상관관계, 첨두도달시간과는 0.78로 양의 강한 상관관계, 총방류량과 -0.53으로 음의 보통 상관관계, 첨두방류시간과 -0.39로 음의 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 총방류량, 첨두방류량과는 각각 -0.44, -0.45로 음의 보통 상관관계, 첨두방류시간과는 -0.32로 음의 약한 상관관계로 분석되었다.

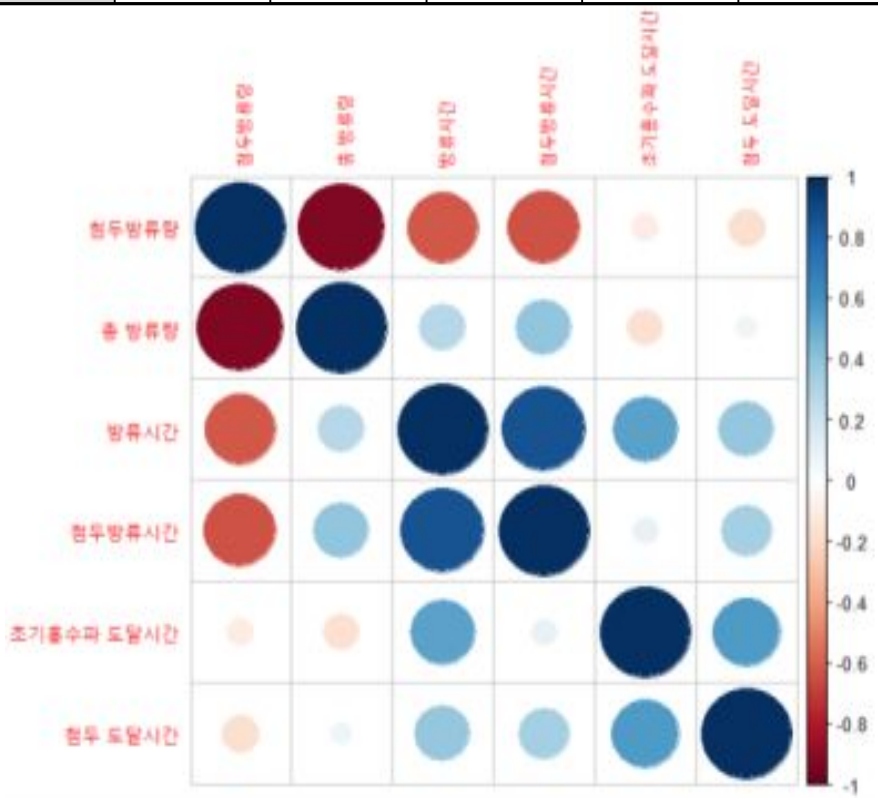
태안교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.44	0.01	0.27	-0.73	-0.45
총방류량	0.44	1.00	0.56	0.61	-0.53	-0.44
방류시간	0.01	0.56	1.00	0.35	-0.03	-0.07
첨두방류시간	0.27	0.61	0.35	1.00	-0.39	-0.32
초기홍수파 도달시간	-0.73	-0.53	-0.03	-0.39	1.00	0.78
첨두도달시간	-0.45	-0.44	-0.07	-0.32	0.78	1.00



5) 섬진강댐-구례교

구례교 지점은 섬진강 본류의 중하류지역으로 보성강의 유입 하류지점이므로 섬진강댐과 주암댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 섬진강댐 방류량과 구례교의 도달시간과의 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간은 방류시간, 첨두도달시간과는 각 0.53, 0.57로 보통 상관관계, 그리고 첨두방류량, 총방류량, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 첨두방류시간, 방류시간과는 각각 0.33, 0.38로 약한 상관관계로 분석되었다.

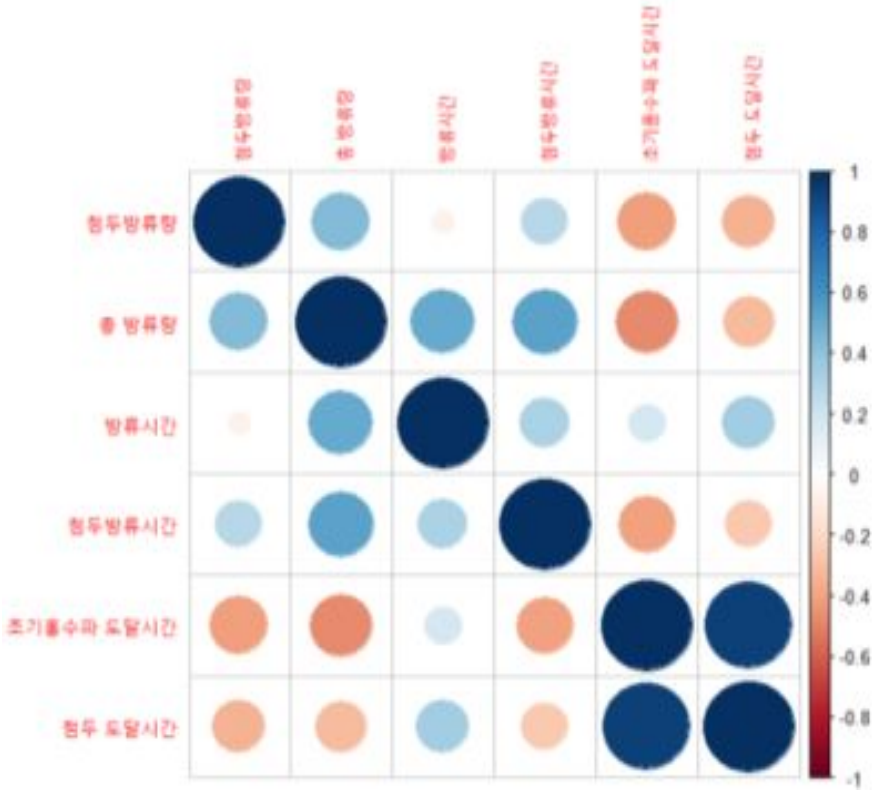
구례교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	-0.92	-0.62	-0.64	-0.10	-0.17
총방류량	-0.92	1.00	0.27	0.39	-0.16	0.06
방류시간	-0.62	0.27	1.00	0.86	0.53	0.38
첨두방류시간	-0.64	0.39	0.86	1.00	0.09	0.33
초기홍수파 도달시간	-0.10	-0.16	0.53	0.09	1.00	0.57
첨두도달시간	-0.17	0.06	0.38	0.33	0.57	1.00



6) 주암댐-구례교

주암댐 방류량과 구례교의 도달시간과의 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간은 첨두도달시간과는 0.93으로 매우 강한 상관관계, 그리고 첨두방류시간, 첨두방류량, 총방류량과는 각각 -0.41, -0.42, -0.48로 음의 보통 상관관계, 방류시간과는 0.17로 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 첨두방류시간, 총방류량, 첨두방류량과 각 -0.27, -0.32, -0.34로 음의 약한 상관관계, 방류시간과는 0.34로 양의 약한 상관관계로 분석되었다.

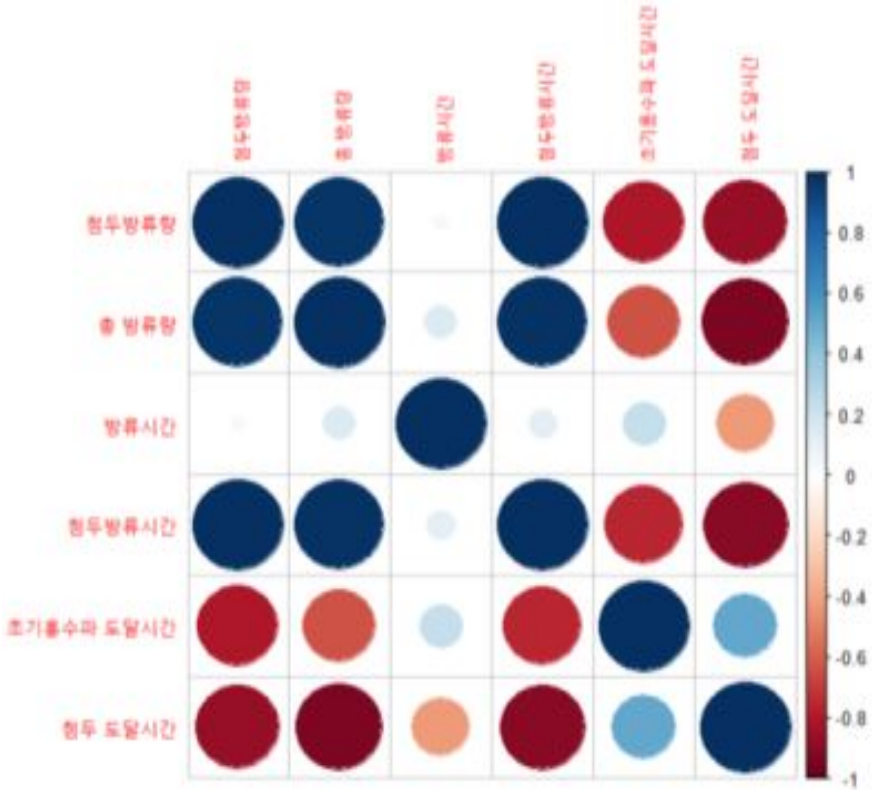
구례교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.43	-0.07	0.27	-0.42	-0.34
총방류량	0.43	1.00	0.50	0.53	-0.48	-0.32
방류시간	-0.07	0.50	1.00	0.31	0.17	0.34
첨두방류시간	0.27	0.53	0.31	1.00	-0.41	-0.27
초기홍수파 도달시간	-0.42	-0.48	0.17	-0.41	1.00	0.93
첨두도달시간	-0.34	-0.32	0.34	-0.27	0.93	1.00



7) 섬진강댐-송정리

송정리 지점은 섬진강 본류의 중하류지역으로 보성강의 유입 하류지점이므로 섬진강댐과 주암댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 섬진강댐 방류량과 송정리의 도달시간과의 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간은 첨두방류시간, 첨두방류량과는 각 -0.76, -0.80으로 음의 강한 상관관계, 총방류량과는 -0.64, 첨두도달시간과는 0.51로 보통 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 첨두방류량, 첨두방류시간, 총방류량과 -0.87~-0.93으로 매우 강한 상관관계, 방류시간, 초기홍수파 도달시간과는 -0.43, 0.51로 보통 상관관계로 분석되었다.

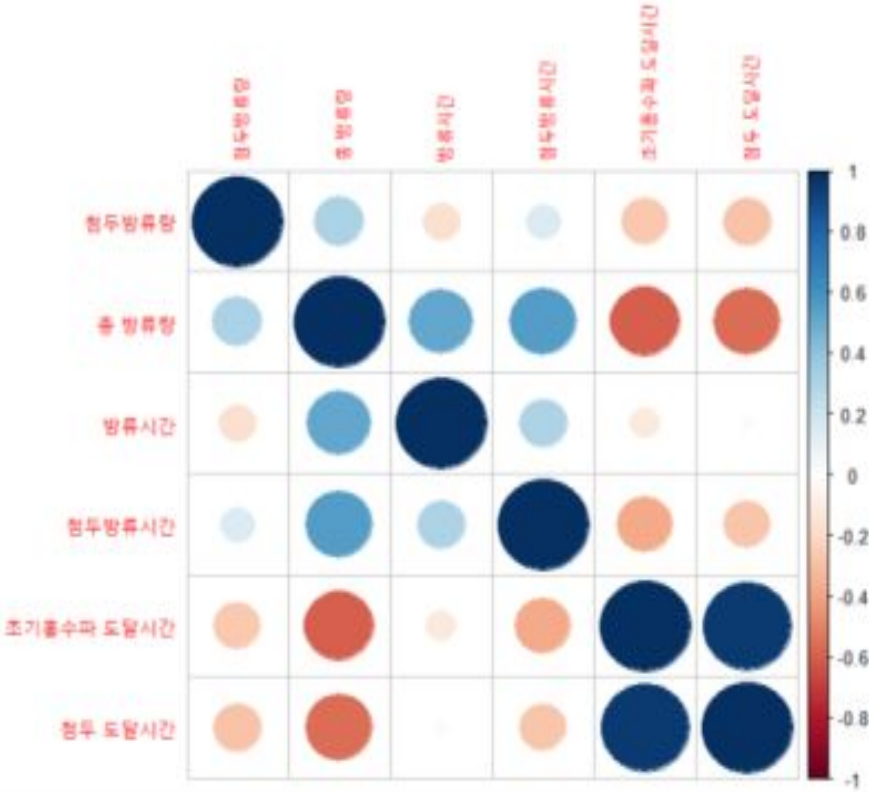
송정리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.03	1.00	-0.80	-0.87
총방류량	0.97	1.00	0.14	0.98	-0.64	-0.93
방류시간	0.03	0.14	1.00	0.11	0.23	-0.43
첨두방류시간	1.00	0.98	0.11	1.00	-0.76	-0.90
초기홍수파 도달시간	-0.80	-0.64	0.23	-0.76	1.00	0.51
첨두도달시간	-0.87	-0.93	-0.43	-0.90	0.51	1.00



8) 주암댐-송정리

주암댐 방류량과 송정리의 도달시간과의 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간은 첨두도달시간과 0.95로 매우 강한 상관관계, 총방루량과는 -0.60으로 보통 상관관계, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 각 -0.27, -0.38로 음의 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간은 총방류량과 -0.55로 보통 상관관계, 첨두방류시간, 첨두방류량과는 -0.28, -0.29로 약한 상관관계로 분석되었다.

-송정리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.31	-0.17	0.15	-0.27	-0.29
총방류량	0.31	1.00	0.51	0.55	-0.60	-0.55
방류시간	-0.17	0.51	1.00	0.30	-0.12	0.02
첨두방류시간	0.15	0.55	0.30	1.00	-0.38	-0.28
초기홍수파 도달시간	-0.27	-0.60	-0.12	-0.38	1.00	0.95
첨두도달시간	-0.29	-0.55	0.02	-0.28	0.95	1.00

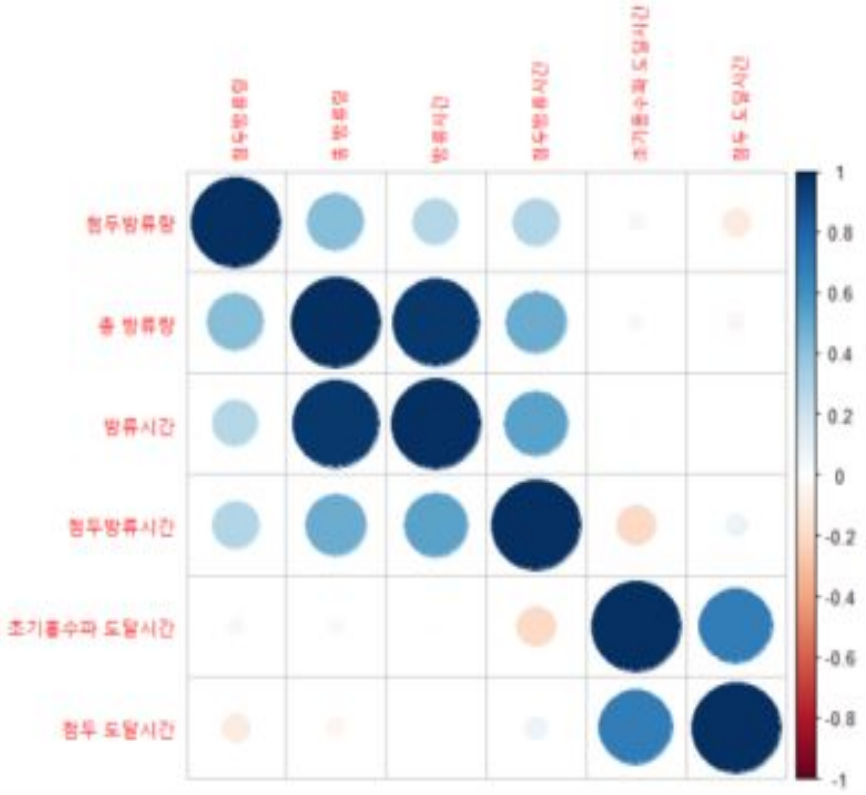


나. 금강 수계

1) 용담댐-적벽교

적벽교 지점은 대청댐 상류, 용담댐 하류에 위치하고 있어 용담댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.69로 강한 상관관계를 보인 반면, 첨두방류시간과 -0.20으로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 방류시간, 총방류량, 첨구방류시간, 첨두방류량과는 0.00~-0.11로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

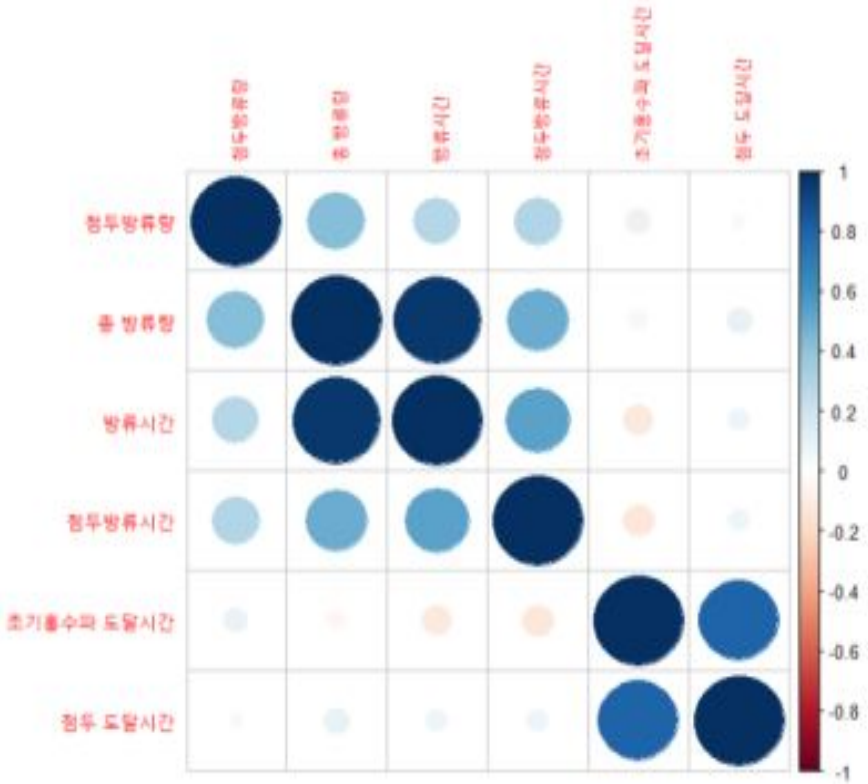
적벽교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.42	0.28	0.29	0.04	-0.11
총방류량	0.42	1.00	0.96	0.49	0.03	-0.05
방류시간	0.28	0.96	1.00	0.53	0.01	0.00
첨두방류시간	0.29	0.49	0.53	1.00	-0.20	0.07
초기홍수파 도달시간	0.04	0.03	0.01	-0.20	1.00	0.69
첨두도달시간	-0.11	-0.05	0.00	0.07	0.69	1.0



2) 용담댐-호탄리

호탄리(호탄)지점은 대청댐 상류, 용담댐 하류에 위치하고 있어 용담댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.80로 강한 상관관계를 보인 반면, 첨두방류시간과 -0.20으로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 방류시간, 총방류량, 첨구방류시간, 첨두방류량과는 0.00~-0.11로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

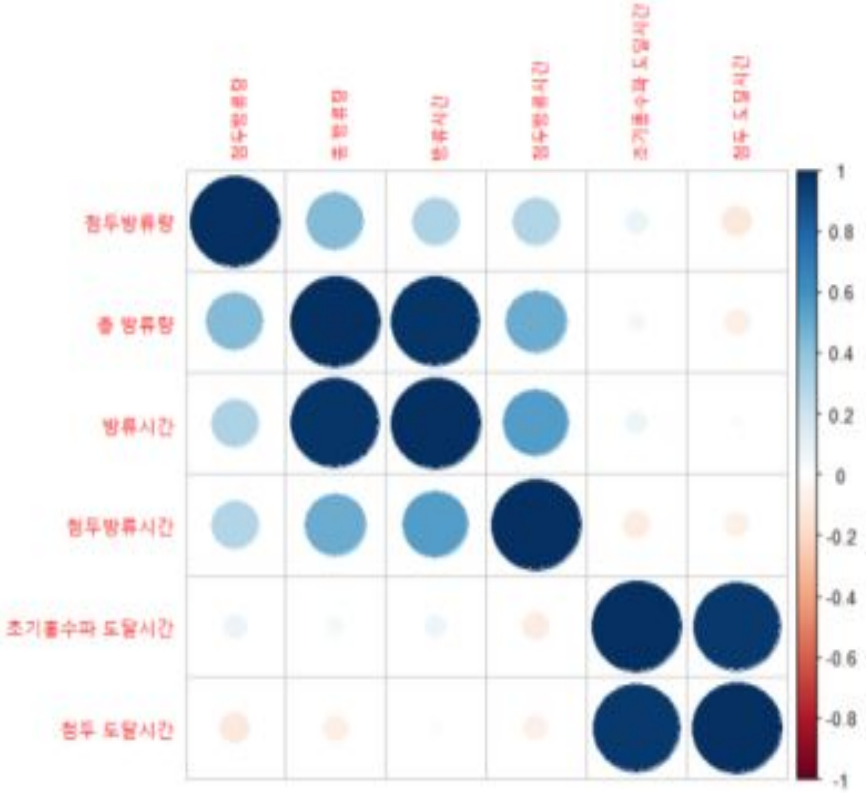
호탄리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.42	0.28	0.29	0.08	0.03
총방류량	0.42	1.00	0.96	0.49	-0.05	0.09
방류시간	0.28	0.96	1.00	0.53	-0.12	0.06
첨두방류시간	0.29	0.49	0.53	1.00	-0.13	0.06
초기홍수파 도달시간	0.08	-0.05	-0.12	-0.13	1.00	0.80
첨두도달시간	0.03	0.09	0.06	0.06	0.80	1.00



3) 용담댐-이원대교

이원대교 지점은 대청댐 상류, 용담댐 하류에 위치하고 있어 용담댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.96으로 강한 상관관계를 보인 반면, 촌방류량, 방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간과 0.04~-0.10으로 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 방류시간, 첨두방류시간, 총방류량, 첨두방류량과는 -0.02~-0.12로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

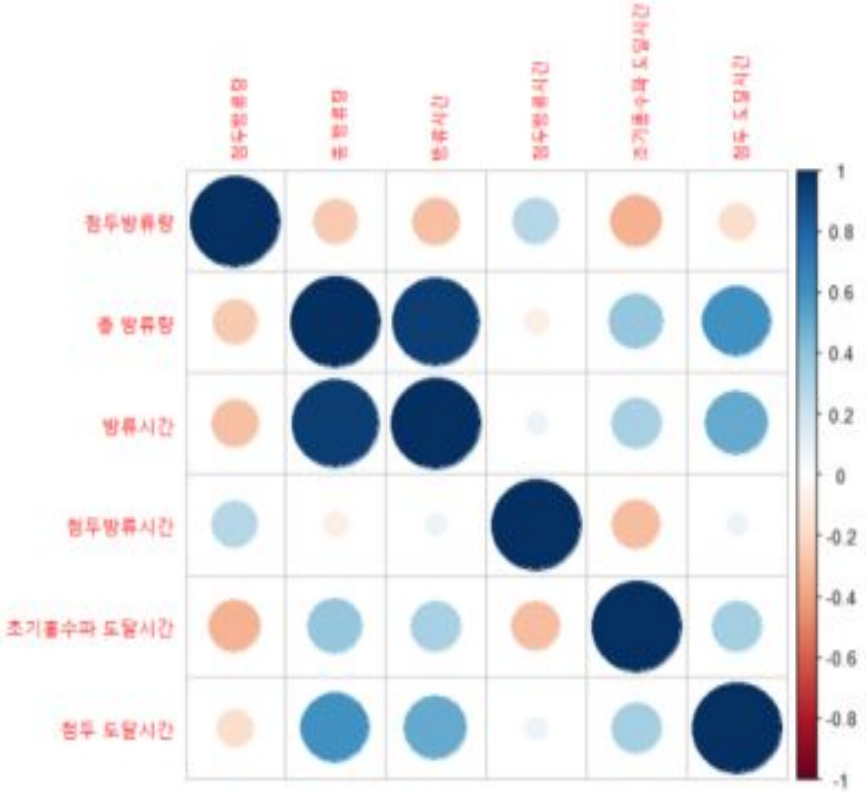
이원대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.43	0.30	0.29	0.07	-0.12
총방류량	0.43	1.00	0.97	0.49	0.04	-0.09
방류시간	0.30	0.97	1.00	0.55	0.06	-0.02
첨두방류시간	0.29	0.49	0.55	1.00	-0.10	-0.08
초기홍수파 도달시간	0.07	0.04	0.06	-0.10	1.00	0.96
첨두도달시간	-0.12	-0.09	-0.02	-0.08	0.96	1.00



4) 용담댐-노호리

노호리 지점은 용담댐과 대청댐 하류에 위치하고 있어 대청댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 총방류량, 첨두도달시간, 방류시간, 첨두방류시간, 첨두방류량과 각각 0.38, 0.33, 0.32, -0.31, -0.34로 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량, 방류시간과 각각 0.60, 0.50으로 보통 상관관계, 초기홍수파 도달시간과 0.33으로 약한 상관관계, 첨두방류시간, 첨두방류량과는 0.07, -0.18로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

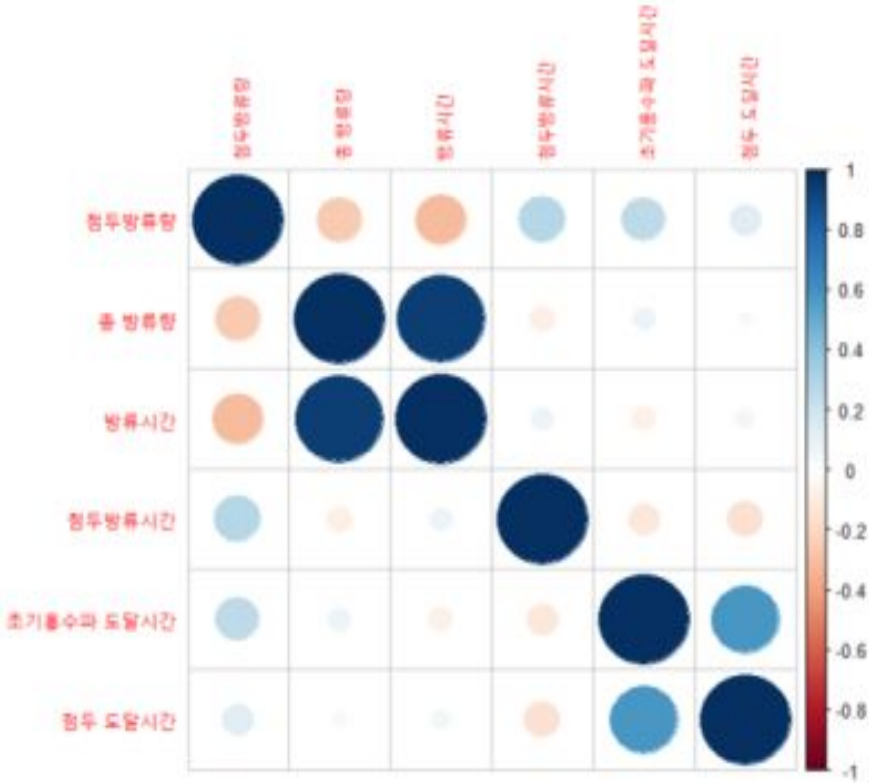
노호리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	-0.26	-0.30	0.28	-0.34	-0.18
총방류량	-0.26	1.00	0.94	-0.09	0.38	0.60
방류시간	-0.30	0.94	1.00	0.07	0.32	0.50
첨두방류시간	0.28	-0.09	0.07	1.00	-0.31	0.07
초기홍수파 도달시간	-0.34	0.38	0.32	-0.31	1.00	0.33
첨두도달시간	-0.18	0.60	0.50	0.07	0.33	1.00



5) 대청댐-금남교

금남교 지점은 용담댐과 대청댐 하류에 위치하고 있어 대청댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.58로 보통 상관관계, 첨두방류량과 0.25로 약한 상관관계, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

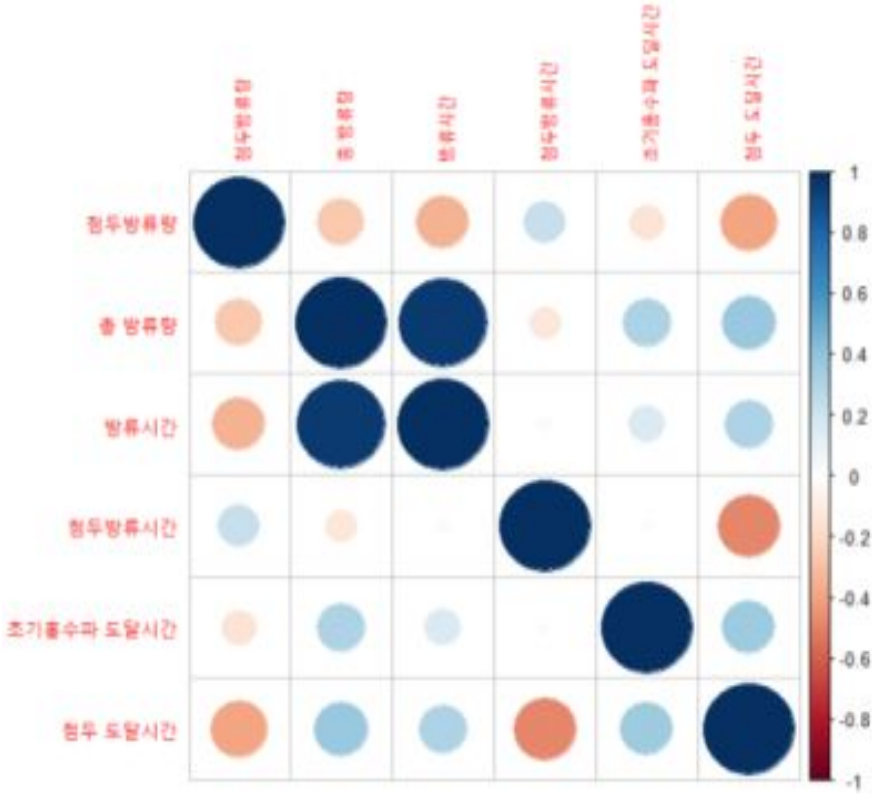
금남교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	-0.26	-0.32	0.28	0.25	0.13
총방류량	-0.26	1.00	0.94	-0.09	0.07	0.03
방류시간	-0.32	0.94	1.00	0.07	-0.08	0.05
첨두방류시간	0.28	-0.09	0.07	1.00	-0.13	-0.16
초기홍수파 도달시간	0.25	0.07	-0.08	-0.13	1.00	0.58
첨두도달시간	0.13	0.03	0.05	-0.16	0.58	1.00



6) 대청댐-금강교

금강교 지점은 용담댐과 대청댐 하류에 위치하고 있어 대청댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.35로 보통 상관관계, 총방류량과 0.30로 약한 상관관계, 방류시간과 0.16, 첨두방류량과 -0.15, 첨두방류시간과 -0.02는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과 -0.49, 첨두방류량과 -0.40으로 보통 상관관계, 총방류량과 0.37, 방류시간과 0.30으로 약한 상관관계로 분석되었다.

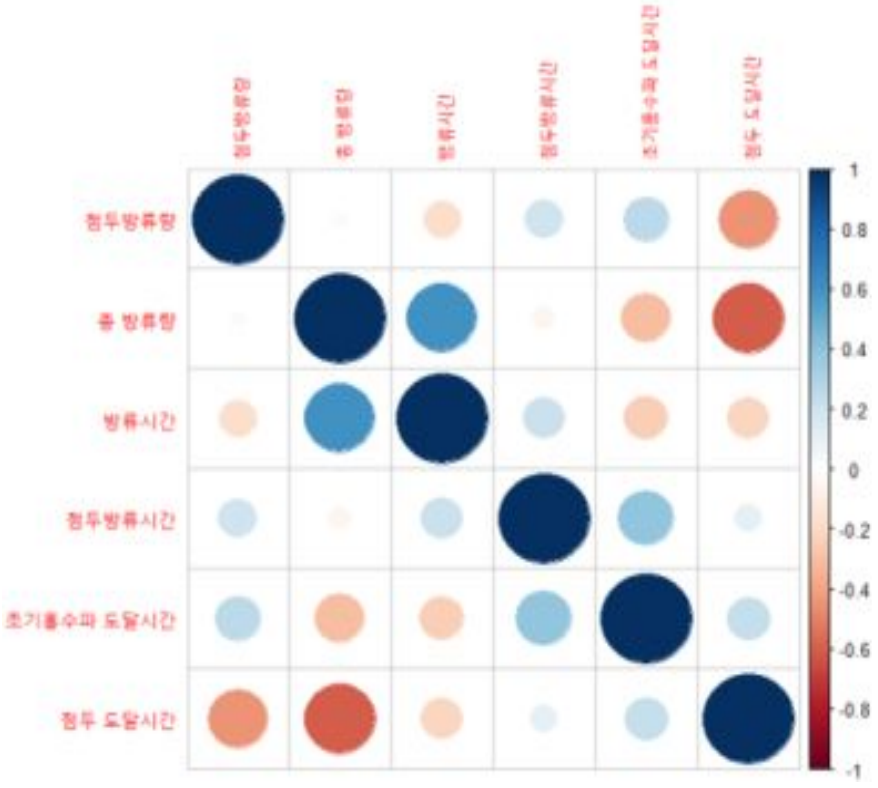
금강교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	-0.27	-0.34	0.22	-0.15	-0.40
총방류량	-0.27	1.00	0.95	-0.13	0.30	0.37
방류시간	-0.34	0.95	1.00	-0.03	0.16	0.30
첨두방류시간	0.22	-0.13	-0.03	1.00	-0.02	-0.49
초기홍수파 도달시간	-0.15	0.30	0.16	-0.02	1.00	0.35
첨두도달시간	-0.40	0.37	0.30	-0.49	0.35	1.00



7) 대청댐-백제교

백제교 지점은 용담댐과 대청댐 하류에 위치하고 있어 대청댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과 0.39, 총방류량과 -0.31, 첨두방류량과 0.26, 방류시간과 -0.25, 첨두도달시간과 0.23으로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량과 -0.61, 첨두방류량과 -0.45로 보통 상관관계, 방류시간과 -0.22로 약한 상관관계, 첨두방류시간과 0.10으로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

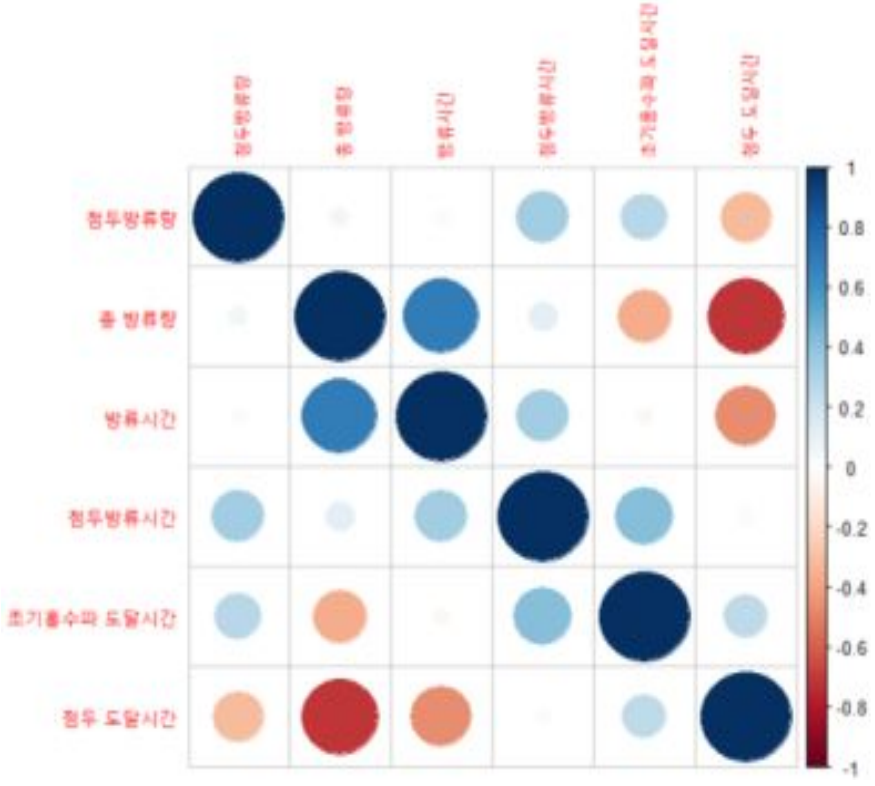
백제교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	-0.03	-0.18	0.19	0.26	-0.45
총방류량	-0.03	1.00	0.60	-0.06	-0.31	-0.61
방류시간	-0.18	0.60	1.00	0.21	-0.25	-0.22
첨두방류시간	0.19	-0.06	0.21	1.00	0.39	0.10
초기홍수파 도달시간	0.26	-0.31	-0.25	0.39	1.00	0.23
첨두도달시간	-0.45	-0.61	-0.22	0.10	0.23	1.00



8) 대청댐-황산대교

황산대교 지점은 용담댐과 대청댐 하류에 위치하고 있어 대청댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과 0.42로 보통 상관관계, 총방류량과 -0.37, 첨두방류량과 0.27, 첨두도달시간과 0.25로 약한 상관관계, 방류시간과는 -0.04로 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량과 -0.72로 강한 상관관계, 방류시간과 -0.47로 보통 상관관계, 첨두방류량과 -0.32, 첨두방류시간과 -0.03으로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

황산대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.05	-0.03	0.34	0.27	-0.32
총방류량	0.05	1.00	0.69	0.11	-0.37	-0.72
방류시간	-0.03	0.69	1.00	0.34	-0.04	-0.47
첨두방류시간	0.34	0.11	0.34	1.00	0.42	-0.03
초기홍수파 도달시간	0.27	-0.37	-0.04	0.42	1.00	0.25
첨두도달시간	-0.32	-0.72	-0.47	-0.03	0.25	1.00

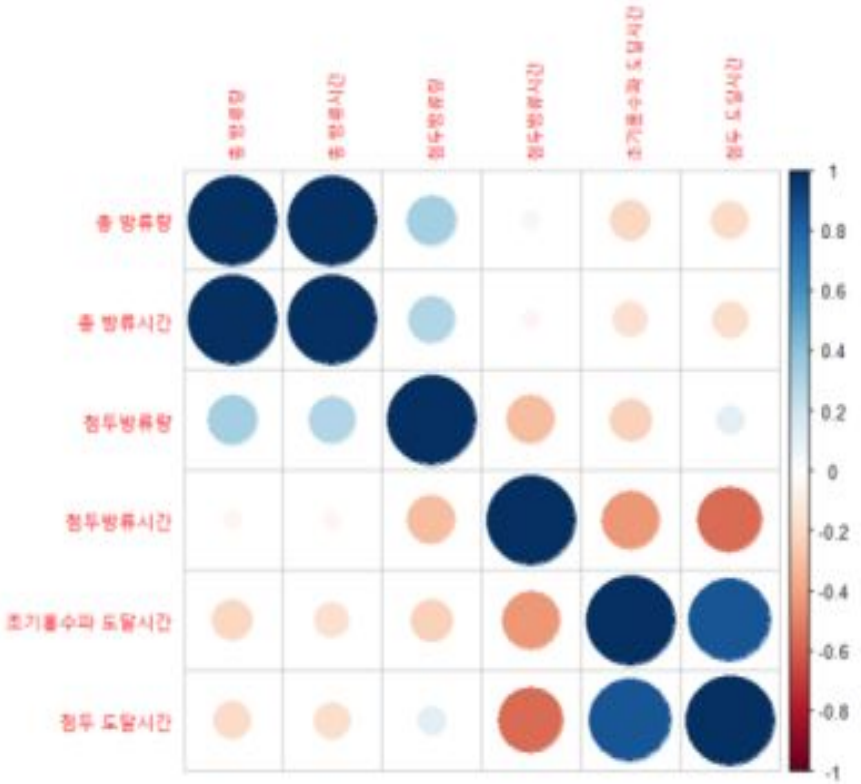


다. 한강 수계

1) 소양강댐-천전리

천전리 지점은 북한강의 지류 소양강에 위치하고 있어 소양강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.85로 강한 상관관계, 첨두방류량시간과 -0.44로 보통 상관관계, 총방류량, 첨두방류량과 -0.21~-0.23으로 음의 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 -0.56으로 음의 보통 상관관계, 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량과는 0.11~-0.19로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

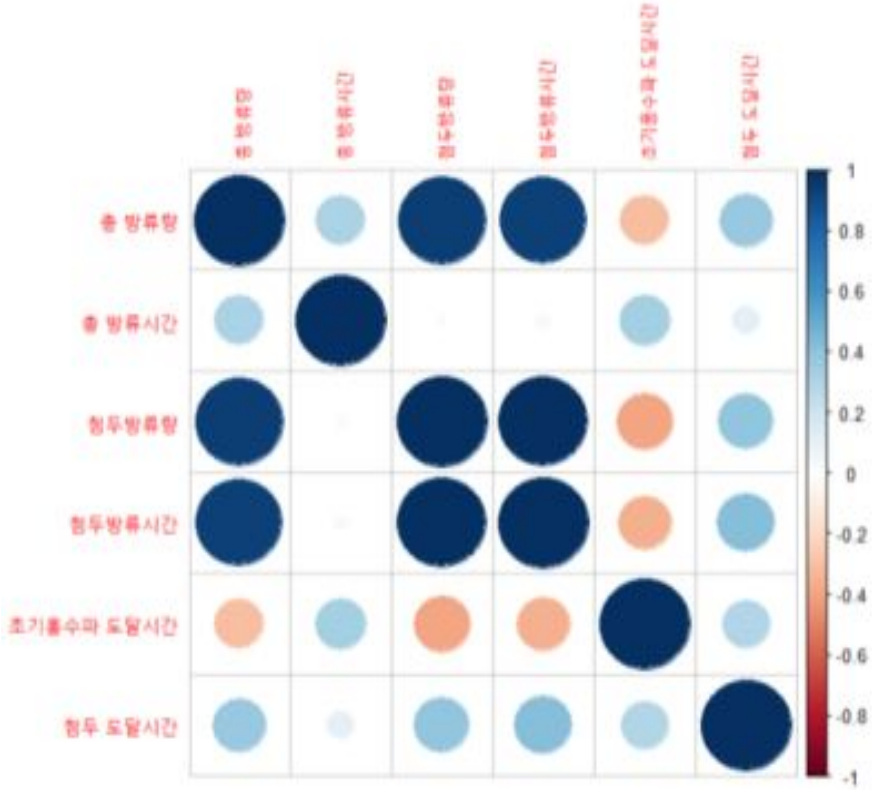
천전리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.33	0.29	-0.31	-0.23	0.11
총방류량	0.33	1.00	1.00	-0.05	-0.21	-0.19
방류시간	0.29	1.00	1.00	-0.05	-0.16	-0.18
첨두방류시간	-0.31	-0.05	-0.05	1.00	-0.44	-0.56
초기홍수파 도달시간	-0.23	-0.21	-0.16	-0.44	1.00	0.85
첨두도달시간	0.11	-0.19	-0.18	-0.56	0.85	1.00



2) 횡성댐-횡성교

횡성교 지점은 섬강 상류에 위치하며, 횡성댐 하류에 위치하고 있어 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간, 첨두도달시간과 0.33~-0.40으로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과 0.42로 보통 상관관계, 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량과는 약한 상관관계로 분석되었다.

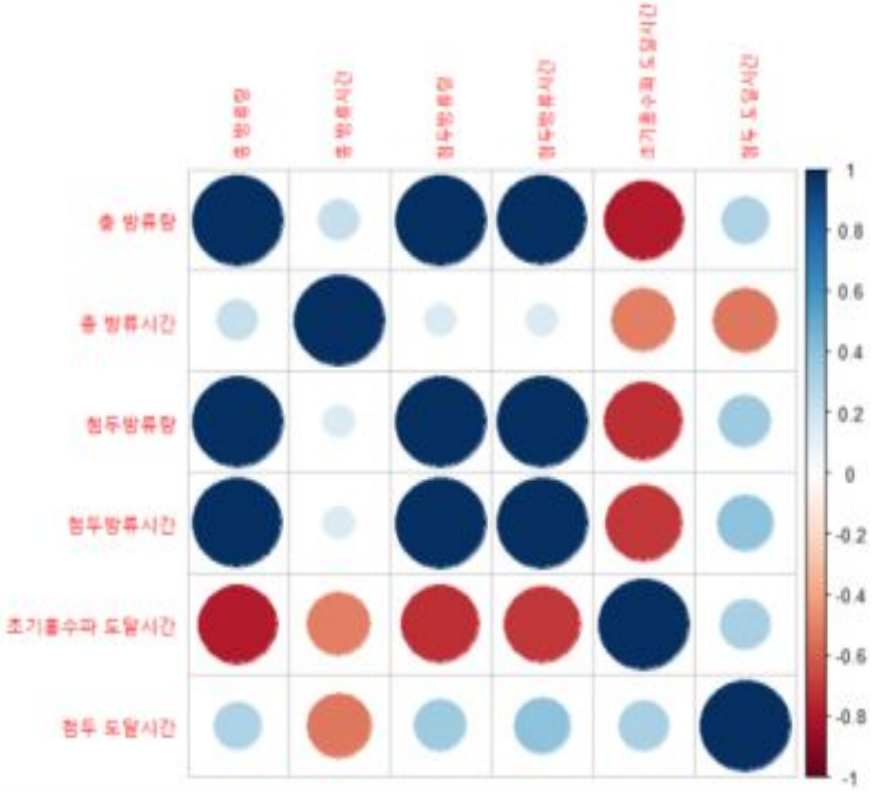
횡성교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.31	0.94	0.93	-0.31	0.37
총방류량	0.31	1.00	0.02	0.03	0.33	0.10
방류시간	0.94	0.02	1.00	0.99	-0.40	0.39
첨두방류시간	0.93	0.03	0.99	1.00	-0.36	0.42
초기홍수파 도달시간	-0.31	0.33	-0.40	-0.36	1.00	0.29
첨두도달시간	0.37	0.10	0.39	0.42	0.29	1.00



3) 횡성댐-옥산교

옥산교 지점은 섬강 중상류에 위치하고 있어 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 총방류량, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 강한 상관관계, 총방류시간과 -0.51로 음의 보통 상관관계, 첨두도달시간과는 0.32로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류시간과는 -0.53으로 음의 보통 상관관계, 총방류량, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 약한 상관관계로 분석되었다.

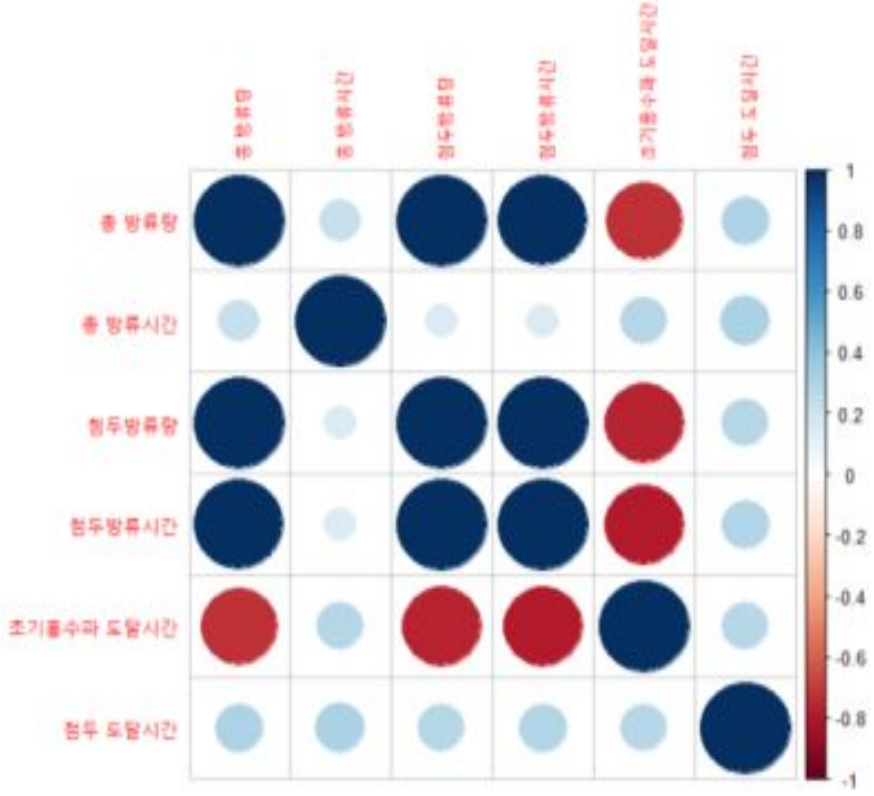
옥산교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.22	1.00	0.99	-0.78	0.30
총방류량	0.22	1.00	0.14	0.14	-0.51	-0.53
방류시간	1.00	0.14	1.00	1.00	-0.74	0.35
첨두방류시간	0.99	0.14	1.00	1.00	-0.71	0.40
초기홍수파 도달시간	-0.78	-0.51	-0.74	-0.71	1.00	0.32
첨두도달시간	0.30	-0.53	0.35	0.40	0.32	1.00



4) 횡성댐-장현교

장현교 지점은 섬강 중류부에 위치하고 있어 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 총방류량, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 -0.73~-0.78로 음의 강한 상관관계, 총방류시간, 첨두도달시간과는 0.27~0.28로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간, 첨두도달시간과는 0.27~0.31로 약한 상관관계로 분석되었다.

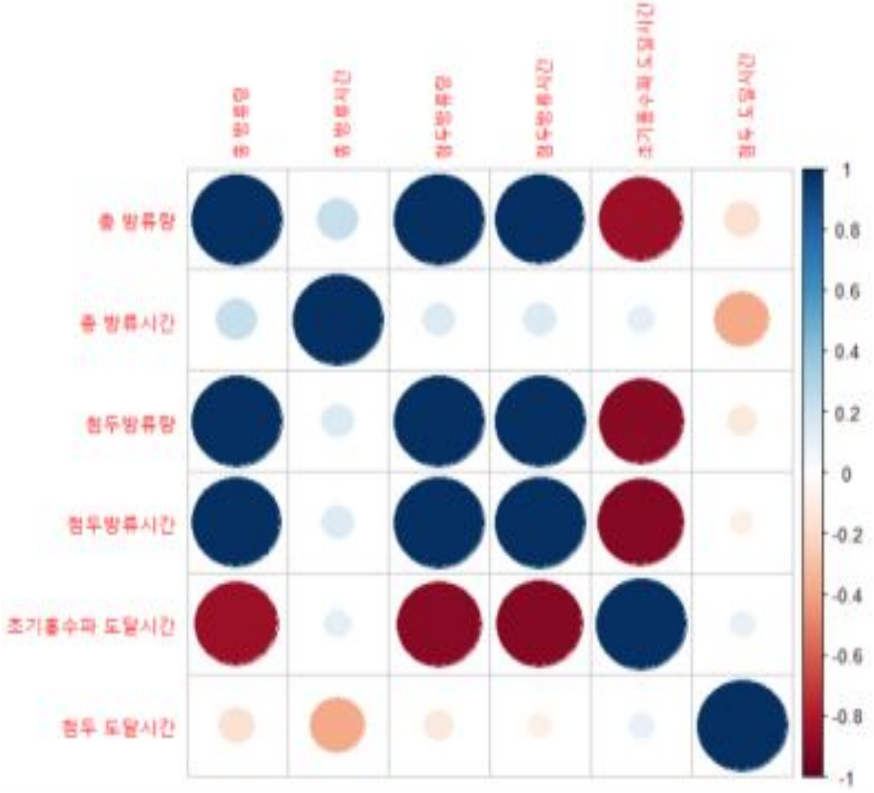
장현교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.22	1.00	0.99	-0.73	0.30
총방류량	0.22	1.00	0.14	0.14	0.28	0.31
방류시간	1.00	0.14	1.00	1.00	-0.77	0.28
첨두방류시간	0.99	0.14	1.00	1.00	-0.78	0.29
초기홍수파 도달시간	-0.73	0.28	-0.77	-0.78	1.00	0.27
첨두도달시간	0.30	0.31	0.28	0.29	0.27	1.00



5) 횡성댐-지정대교

지정대교 지점은 섬강 하류부에 위치하고 있어 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 첨두방류시간과는 음의 매우 강한 상관관계, 총방류량과 -0.86으로 강한 상관관계, 총방류시간, 첨두도달시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류시간과는 -0.38로 약한 상관관계, 총방류량과 -0.16, 첨두방류량과 -0.12, 첨두방류시간과 -0.08, 초기홍수파 도달시간과 0.09로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

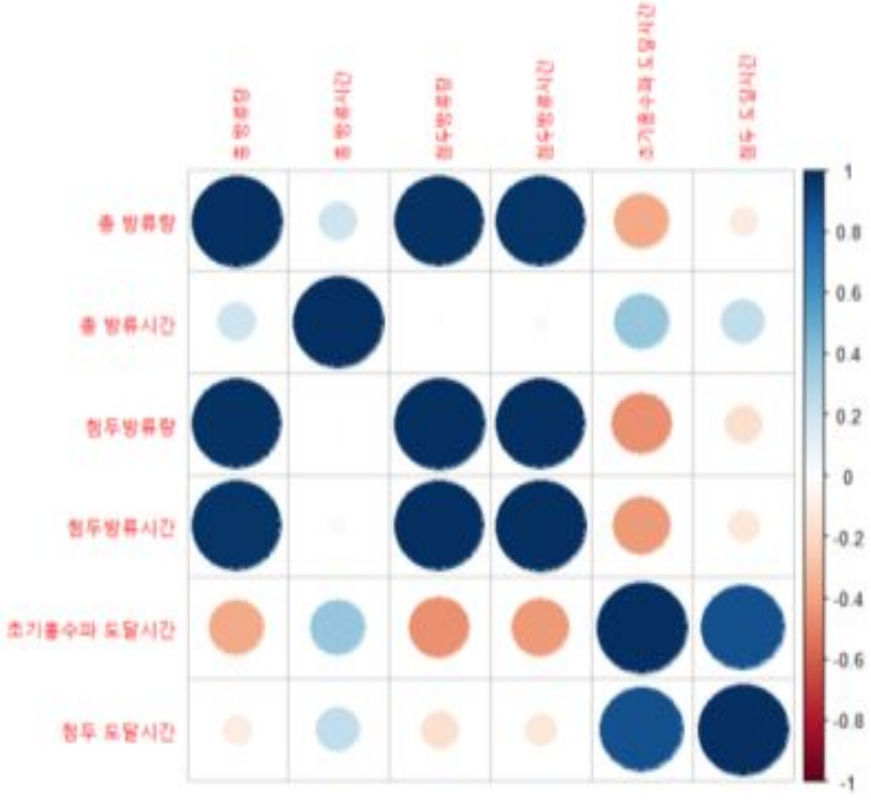
지정대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.22	1.00	0.99	-0.86	-0.16
총방류량	0.22	1.00	0.14	0.14	0.10	-0.38
방류시간	1.00	0.14	1.00	1.00	-0.90	-0.12
첨두방류시간	0.99	0.14	1.00	1.00	-0.91	-0.08
초기홍수파 도달시간	-0.86	0.10	-0.90	-0.91	1.00	0.09
첨두도달시간	-0.16	-0.38	-0.12	-0.08	0.09	1.00



6) 횡성댐-문막교

문막교 지점은 섬강 하류부에 위치하고 있어 한강으로 유입 직상류의 수위 관측지점으로 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다, 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.87로 강한 상관관계, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 보통 상관관계, 총방류량, 총방류시간과는 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량시간과는 0.24로 약한 상관관계, 총방류량, 첨두방류시간, 첨두방류량과는 -0.11~-0.17로 음의 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

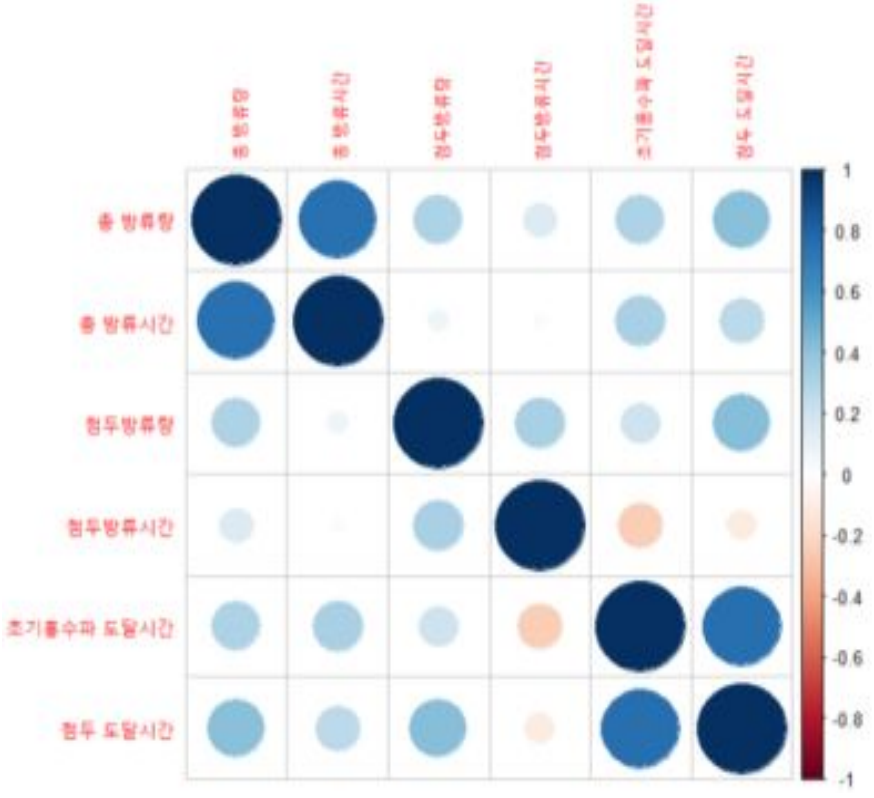
문막교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.19	0.98	0.97	-0.38	-0.11
총방류량	0.19	1.00	0.01	0.03	0.38	0.24
방류시간	0.98	0.01	1.00	0.99	-0.46	-0.17
첨두방류시간	0.97	0.03	0.99	1.00	-0.43	-0.13
초기홍수파 도달시간	-0.38	0.38	-0.46	-0.43	1.00	0.87
첨두도달시간	-0.11	0.24	-0.17	-0.13	0.87	1.00



7) 충주댐-목계교

목계교 지점은 섬강 유입부의 상류에 위치하며, 한강 상류측이며 충주댐 하류에 위치하고 있는 수위 관측지점으로 충주댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.75로 강한 상관관계를 보인 반면, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 각각 0.20, -0.25로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총 방류시간과는 0.26으로 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 -0.11로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

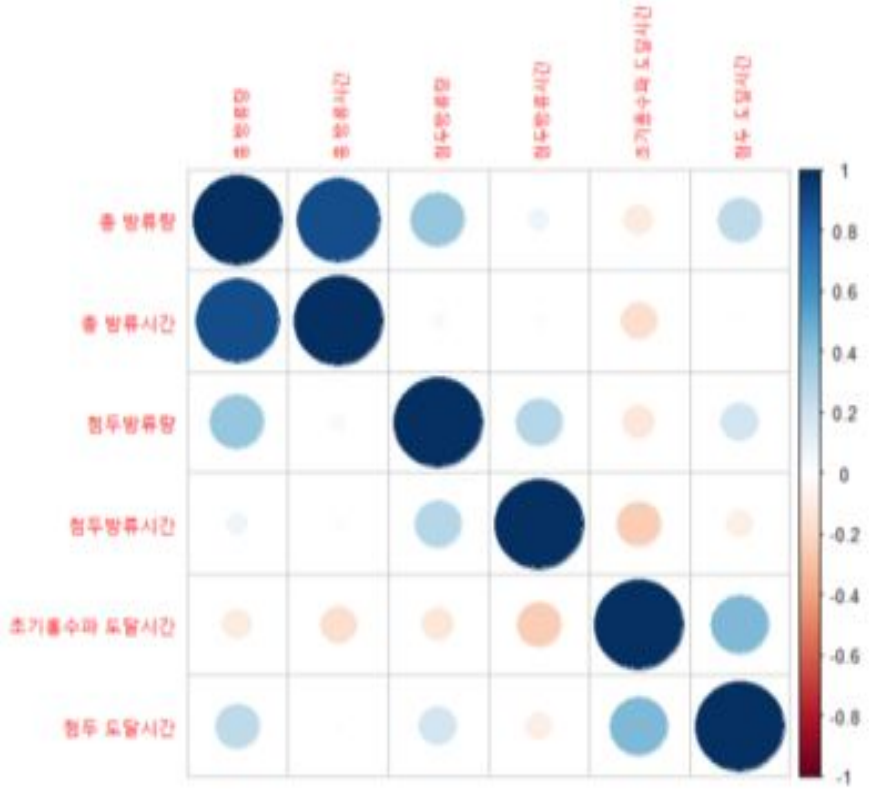
목계교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.74	0.30	0.15	0.30	0.41
총방류량	0.74	1.00	0.06	0.02	0.32	0.26
방류시간	0.30	0.06	1.00	0.32	0.20	0.42
첨두방류시간	0.15	0.02	0.32	1.00	-0.25	-0.11
초기홍수파 도달시간	0.30	0.32	0.20	-0.25	1.00	0.75
첨두도달시간	0.41	0.26	0.42	-0.11	0.75	1.00



8) 충주댐-남한강대교

남한강대교 지점은 섬강 유입직상류에 위치하며 한강 상류측이며 충주댐 하류에 위치하고 있는 수위 관측지점으로 충주댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.44로 보통 상관관계를 보인 반면, 첨두방류시간과 -0.25으로 약한 상관관계, 총방류량, 총바유시간, 첨두방류량과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량과는 0.25로 약한 상관관계, 첨두방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.18~-0.09로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

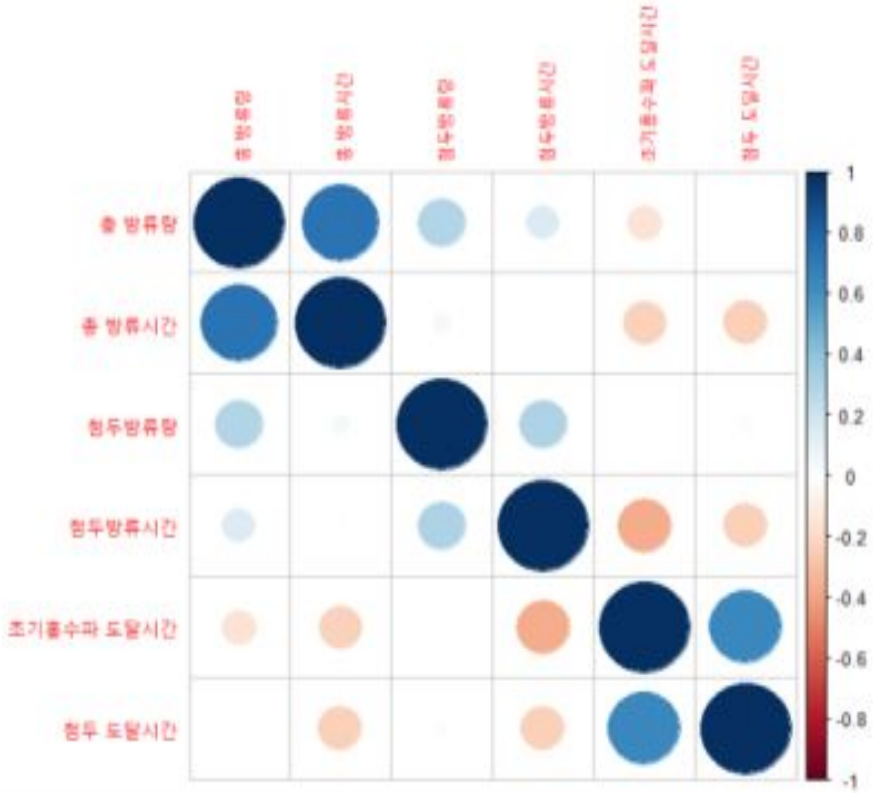
남한강대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.88	0.38	0.06	-0.11	0.25
총방류량	0.88	1.00	0.03	-0.02	-0.17	0.01
방류시간	0.38	0.03	1.00	0.28	-0.13	0.18
첨두방류시간	0.06	-0.02	0.28	1.00	-0.25	-0.09
초기홍수파 도달시간	-0.11	-0.17	-0.13	-0.25	1.00	0.44
첨두도달시간	0.25	0.01	0.18	-0.09	0.44	1.00



9) 충주댐-여주대교

여주대교 지점은 섬강 유입부 하류에 위치하며, 한강 중류측이며 충주댐 하류에 위치한 수위 관측지점으로 충주댐과 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다, 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.64로 보통 상관관계를 보인 반면, 총방류시간, 첨두방류시간과는 약한 상관관계, 총방류량, 첨두방류량과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류시간, 첨두방류시간과는 약한 상관관계, 총방류량, 첨두방류량과는 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

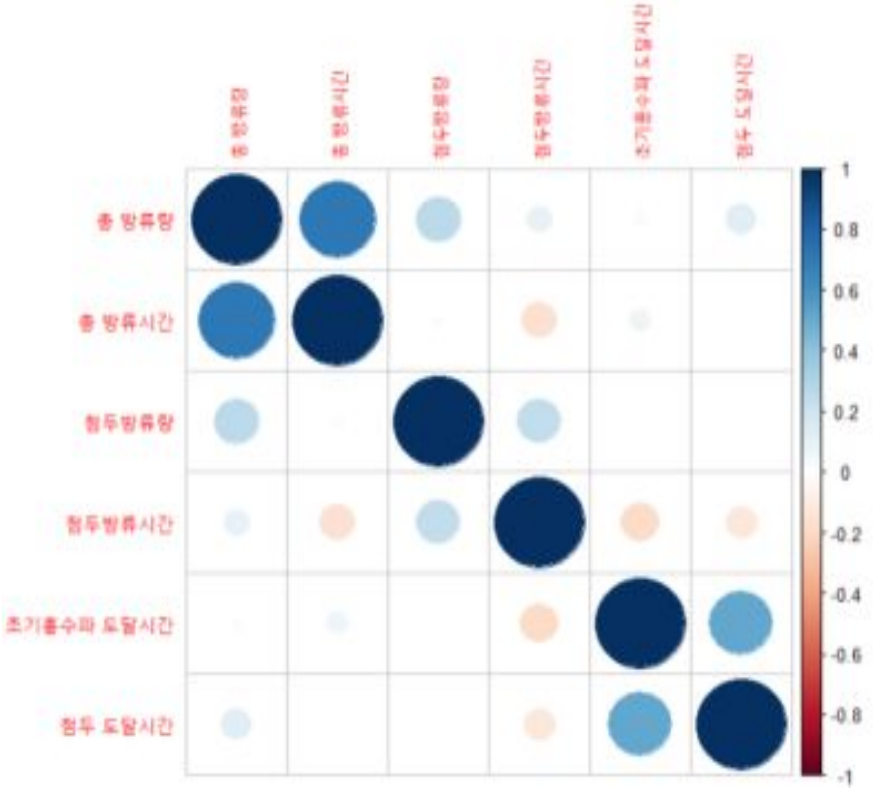
여주대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.73	0.29	0.14	-0.15	-0.01
총방류량	0.73	1.00	0.04	0.01	-0.23	-0.24
방류시간	0.29	0.04	1.00	0.30	-0.01	-0.02
첨두방류시간	0.14	0.01	0.30	1.00	-0.37	-0.24
초기홍수파 도달시간	-0.15	-0.23	-0.01	-0.37	1.00	0.64
첨두도달시간	-0.01	-0.24	-0.02	-0.24	0.64	1.00



10)충주댐-양평교

양평교 지점은 한강 본류 중류부 수위 관측지점으로 북한강 유입 상류, 섬강 유입 하류에 위치하고 있어 충주댐과 횡성댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.51로 보통 상관관계, 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.06~-0.19로 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.12~-0.13로 매우 약한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

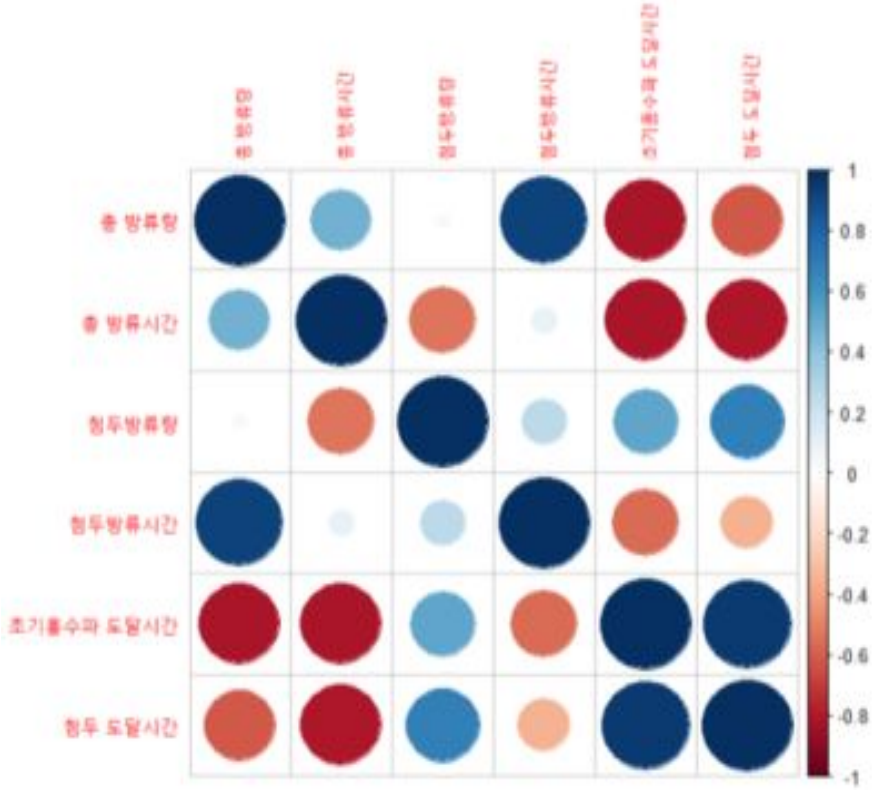
양평교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.71	0.26	0.09	0.02	0.12
총방류량	0.71	1.00	-0.02	-0.16	0.06	-0.01
방류시간	0.26	-0.02	1.00	0.24	-0.01	-0.01
첨두방류시간	0.09	-0.16	0.24	1.00	-0.19	-0.13
초기홍수파 도달시간	0.02	0.06	-0.01	-0.19	1.00	0.51
첨두도달시간	0.12	-0.01	-0.01	-0.13	0.51	1.00



11)한강하류-한강대교

한강대교 지점은 한강 하류부 수위 관측지점으로 충주댐, 횡성댐, 소양강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이며, 조석의 영향이 있는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.95로 매우 강한 상관관계, 총방류량과 첨두방류량과는 -0.81로 음의 강한 상관관계, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 보통 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류시간, 첨두방류량과는 강한 상관관계, 총방류량과는 보통 상관관계, 첨두방류시간과는 약한 상관관계로 분석되었다.

한강대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.47	0.03	0.92	-0.81	-0.62
총방류량	0.47	1.00	-0.54	0.09	-0.81	-0.80
방류시간	0.03	-0.54	1.00	0.26	0.52	0.68
첨두방류시간	0.92	0.09	0.26	1.00	-0.56	-0.35
초기홍수파 도달시간	-0.81	-0.81	0.52	-0.56	1.00	0.95
첨두도달시간	-0.62	-0.80	0.68	-0.35	0.95	1.00

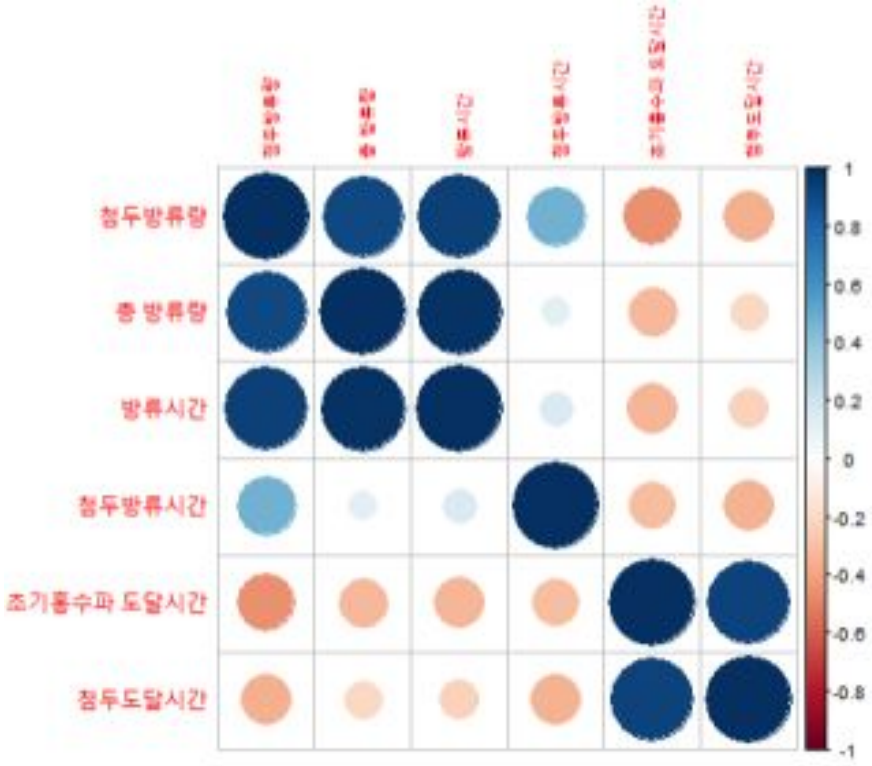


라. 낙동강 수계

1) 임하댐-포진교

안동시(포진교) 지점은 낙동강 최상류에 위치하고 있어 임하댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.92로 매우 강한 상관관계, 첨두방류량과 -0.46으로 보통 상관관계, 총방류량, 방류시간, 첨두방류량과 -0.31~-0.33으로 음의 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 첨두방류시간, 총방류량, 총방류시간과는 -0.35~ -0.20으로 약한 상관관계로 분석되었다.

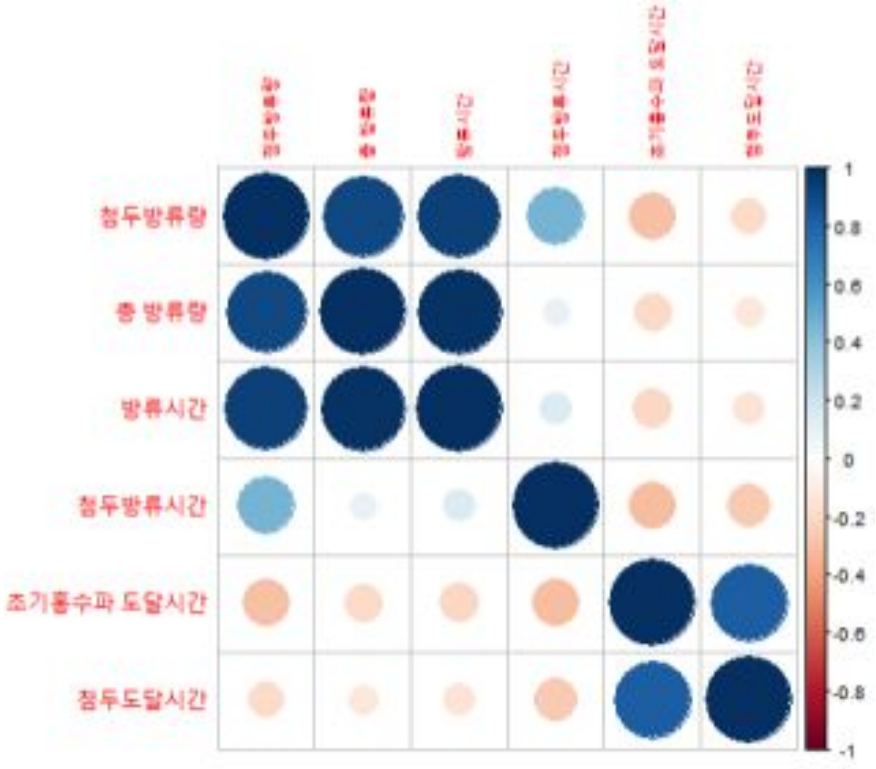
포진교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.91	0.93	0.47	-0.46	-0.35
총방류량	0.91	1.00	0.98	0.11	-0.32	-0.20
방류시간	0.93	0.98	1.00	0.16	-0.33	-0.22
첨두방류시간	0.47	0.11	0.16	1.00	-0.31	-0.35
초기홍수파 도달시간	-0.46	-0.32	-0.33	-0.31	1.00	0.92
첨두도달시간	-0.35	-0.20	-0.22	-0.35	0.92	1.00



2) 임하댐-안동대교

안동시(안동대교)는 안동시(포진교) 하류지점으로 안동댐과 임하댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.83으로 강한 상관관계로 분거된 반면, 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과 -0.19~-0.30으로 음의 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 -0.26으로 음의 약한 상관관계, 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량과는 -0.13~ -0.18로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

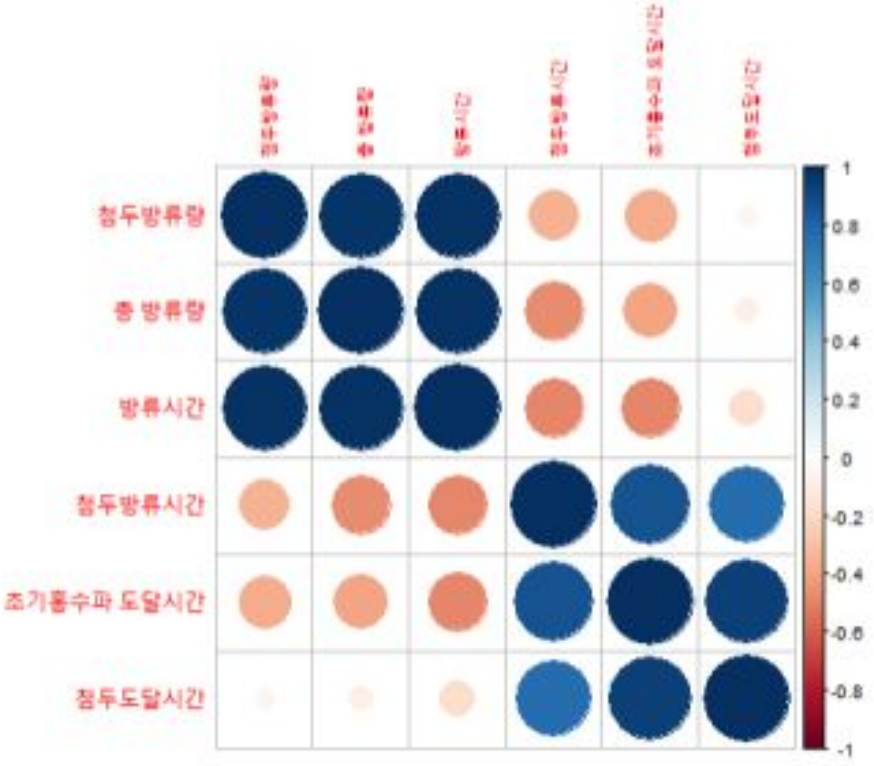
안동대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.91	0.93	0.46	-0.29	-0.18
총방류량	0.91	1.00	0.98	0.10	-0.19	-0.13
방류시간	0.93	0.98	1.00	0.14	-0.21	-0.15
첨두방류시간	0.46	0.10	0.14	1.00	-0.30	-0.26
초기홍수파 도달시간	-0.29	-0.19	-0.21	-0.30	1.00	0.83
첨두도달시간	-0.18	-0.13	-0.15	-0.26	0.83	1.00



3) 임하댐-구담교

예천군(구담교) 지점은 안동시(안동대교) 하류에 위치하고 있어 임하댐과 안동댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.94로 매우 강한 상관관계, 첨두방류량시간과 0.86으로 강한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 0.77로 강한 상관관계, 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량과는 -0.17~ -0.05로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

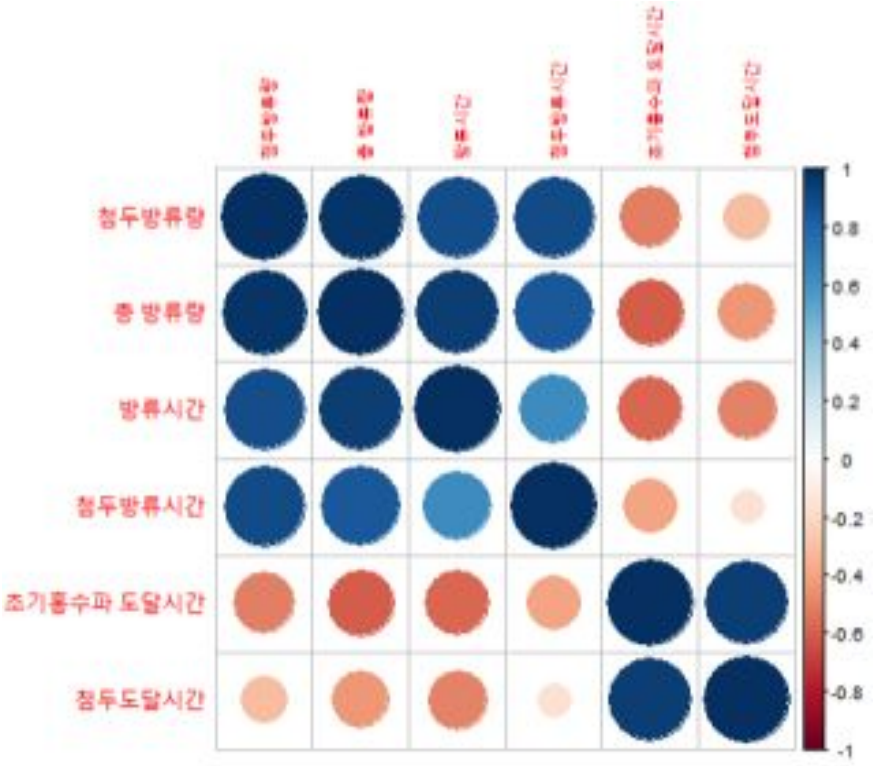
구담교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.99	-0.34	-0.37	-0.05
총방류량	0.97	1.00	0.98	-0.47	-0.40	-0.08
방류시간	0.99	0.98	1.00	-0.49	-0.49	-0.17
첨두방류시간	-0.34	-0.47	-0.49	1.00	0.86	0.77
초기홍수파 도달시간	-0.37	-0.40	-0.49	0.86	1.00	0.94
첨두도달시간	-0.05	-0.08	-0.17	0.77	0.94	1.00



4) 임하댐-상풍리

예천군(상풍리)지점은 내성천 합류지점의 하류에 위치하고 있어 임하댐과 안동댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.94로 매우 강한 상관관계, 첨두방류시간, 첨두방류량, 총방류량, 방류시간과 -0.39~-0.61로 보통 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 총방류량, 방류시간과는 -0.44, -0.49로 음의 보통 상관관계, 첨두방류량과는 -0.31로 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 -0.15로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

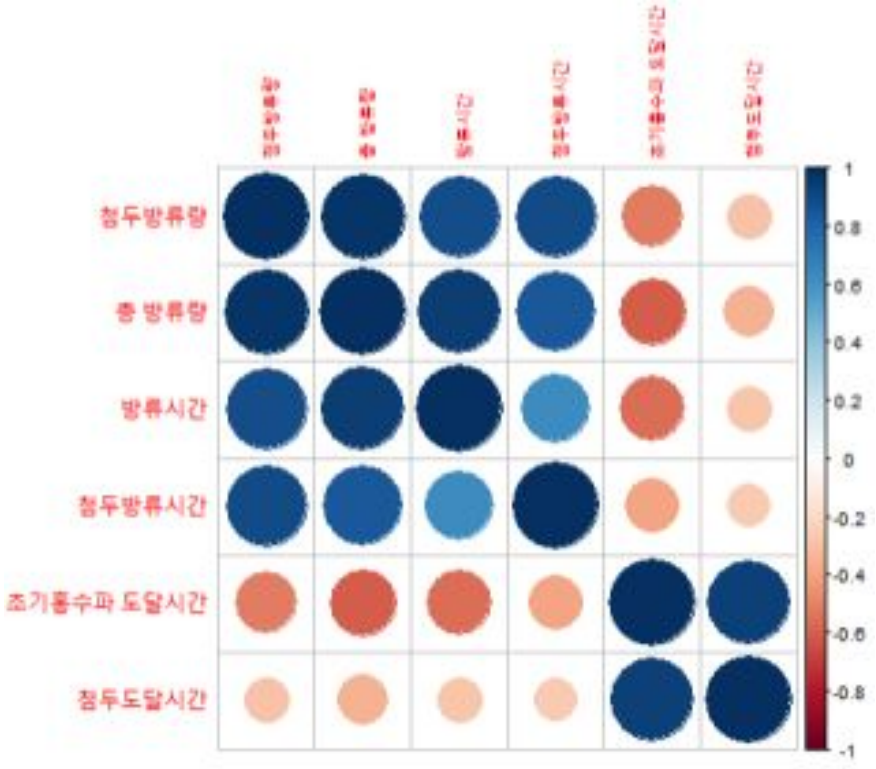
상풍리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.98	0.88	0.89	-0.51	-0.31
총방류량	0.98	1.00	0.94	0.84	-0.61	-0.44
방류시간	0.88	0.94	1.00	0.62	-0.57	-0.49
첨두방류시간	0.89	0.84	0.62	1.00	-0.39	-0.15
초기홍수파 도달시간	-0.51	-0.61	-0.57	-0.39	1.00	0.94
첨두도달시간	-0.31	-0.44	-0.49	-0.15	0.94	1.00



5) 임하댐-낙단교

의성군(낙단교)지점은 예천군(상풍리)의 하류지점으로 임하댐과 안동댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.94로 매우 강한 상관관계, 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과 -0.40~-0.60으로 음의 보통 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 -0.25~-0.35로 음의 약한 상관관계로 분석되었다.

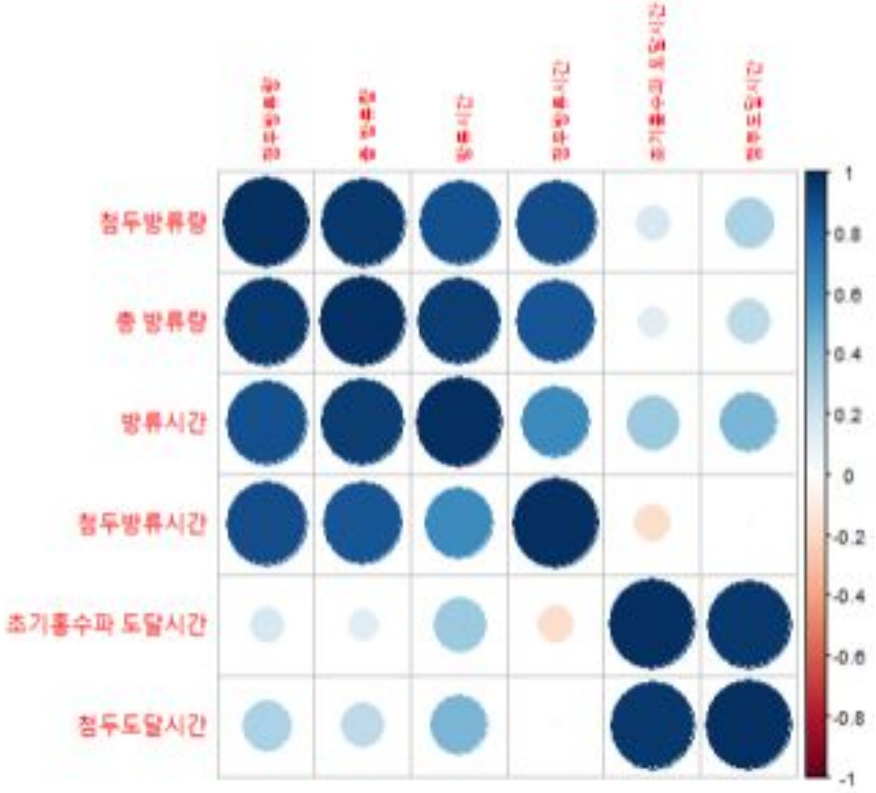
낙단교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.98	0.89	0.89	-0.52	-0.28
총방류량	0.98	1.00	0.94	0.85	-0.60	-0.35
방류시간	0.89	0.94	1.00	0.62	-0.56	-0.27
첨두방류시간	0.89	0.85	0.62	1.00	-0.40	-0.25
초기홍수파 도달시간	-0.52	-0.60	-0.56	-0.40	1.00	0.94
첨두도달시간	-0.28	-0.35	-0.27	-0.25	0.94	1.00



6) 임하댐-호국의다리

칠곡군(호국의다리)지점은 감천 합류지점과 금호강 합류지점 사이에 위치하며 안동댐과 임하댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.97로 매우 강한 상관관계, 방류시간과 0.37로 약한 상관관계인 반면, 첨두방류량, 총방류량, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 방류시간과는 0.45로 보통 상관관계, 첨두방류량, 총방류량과는 0.31, 0.25로 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 -0.02로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

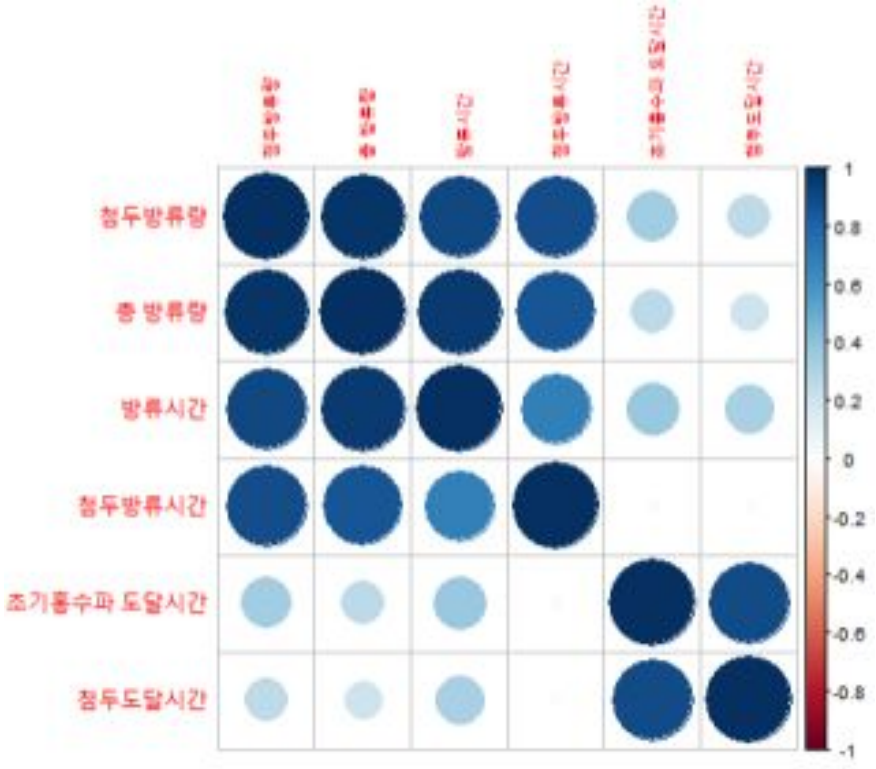
호국의다리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.88	0.89	0.16	0.31
총방류량	0.97	1.00	0.94	0.85	0.12	0.25
방류시간	0.88	0.94	1.00	0.64	0.37	0.45
첨두방류시간	0.89	0.85	0.64	1.00	-0.18	-0.02
초기홍수파 도달시간	0.16	0.12	0.37	-0.18	1.00	0.97
첨두도달시간	0.31	0.25	0.45	-0.02	0.97	1.00



7) 임하댐-성하리

대구시(성하리)지점은 금호강 합류지점 하류에 위치하고 있으며, 임하댐과 안동댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.89로 매우 강한 상관관계, 첨두방류량, 총방류량, 방류시간과는 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 0.02로 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두방류량, 총방류량, 방류시간과는 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 -0.02로 음의 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

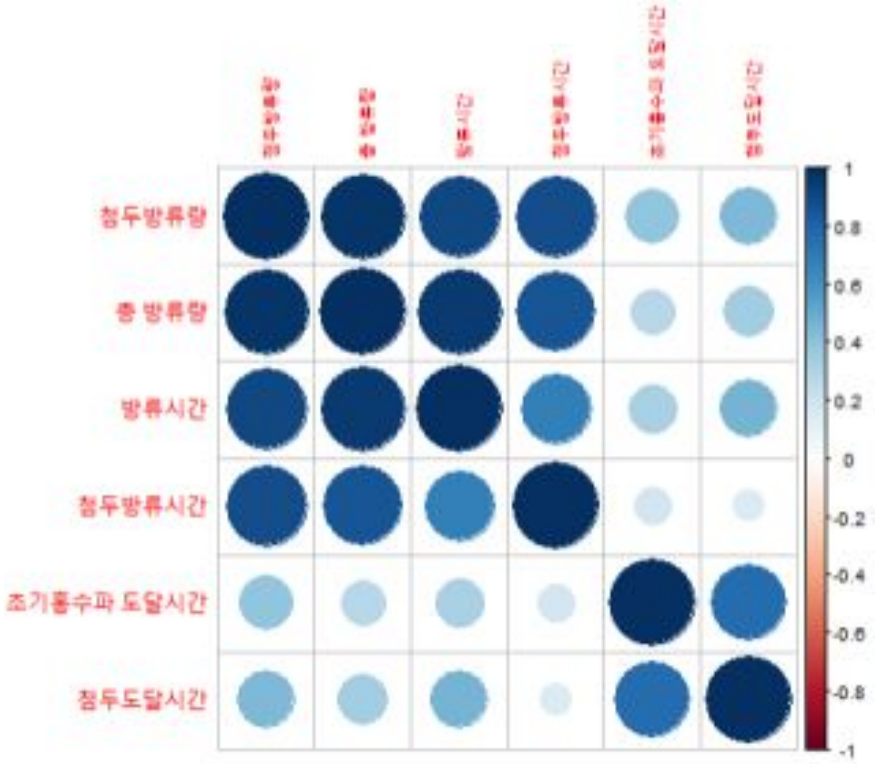
성하리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.90	0.89	0.34	0.26
총방류량	0.97	1.00	0.96	0.86	0.26	0.20
방류시간	0.90	0.96	1.00	0.68	0.38	0.32
첨두방류시간	0.89	0.86	0.68	1.00	0.02	-0.02
초기홍수파 도달시간	0.34	0.26	0.38	0.02	1.00	0.89
첨두도달시간	0.26	0.20	0.32	-0.02	0.89	1.00



8) 임하댐-계내리

함안군(계내리)지점은 남강 합류지점 직하류부로 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.77로 강한 상관관계, 첨두방류량과 0.40으로 보통 상관관계, 총방류량, 방류시간과 0.27, 0.33으로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 방류시간과는 0.44, 0.46으로 보통 상관관계, 총방류량과는 0.35로 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 0.14로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

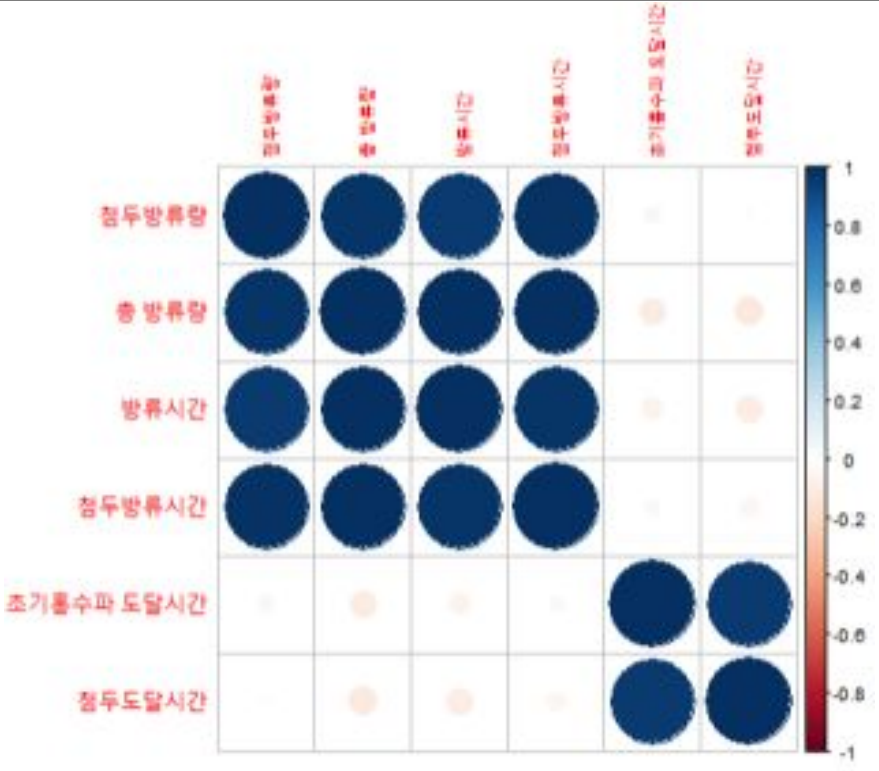
계내리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.90	0.89	0.40	0.44
총방류량	0.97	1.00	0.96	0.86	0.27	0.35
방류시간	0.90	0.96	1.00	0.68	0.33	0.46
첨두방류시간	0.89	0.86	0.68	1.00	0.19	0.14
초기홍수파 도달시간	0.40	0.27	0.33	0.19	1.00	0.77
첨두도달시간	0.44	0.35	0.46	0.14	0.77	1.00



9) 임하댐-삼랑진교

밀양시(삼랑진교)지점은 낙동강 하류부로 밀양강 합류지점 직하류에 위치하며, 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.96으로 매우 강한 상관관계인 반면, 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨부방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨부방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

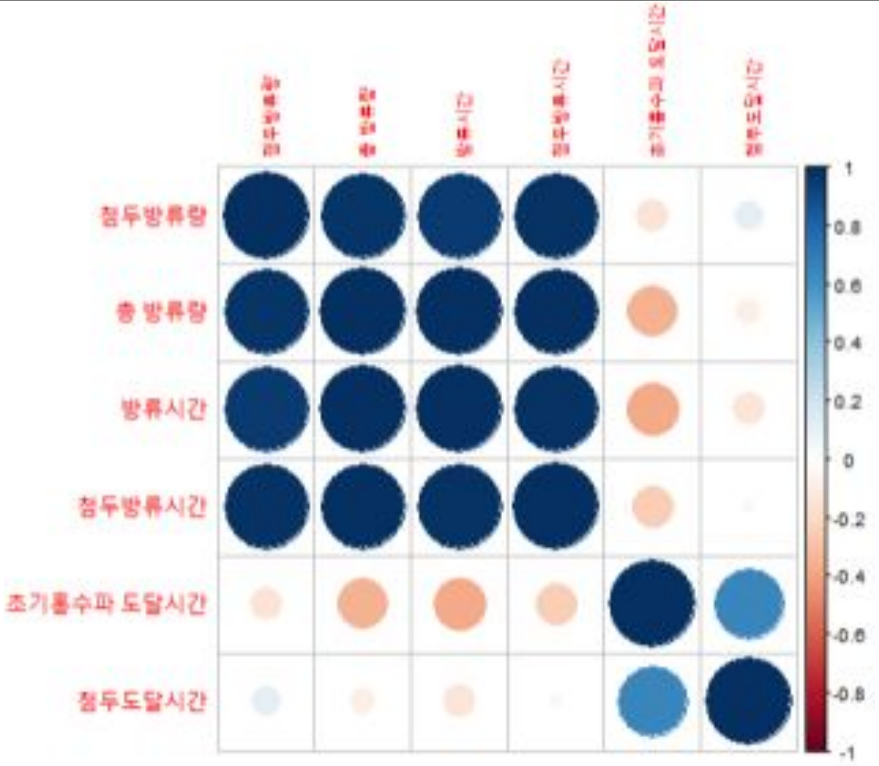
삼량진교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.95	0.98	0.04	0.02
총방류량	0.97	1.00	0.99	0.99	-0.10	-0.11
방류시간	0.95	0.99	1.00	0.98	-0.07	-0.10
첨두방류시간	0.98	0.99	0.98	1.00	-0.04	-0.05
초기홍수파 도달시간	0.04	-0.10	-0.07	-0.04	1.00	0.96
첨두도달시간	0.02	-0.11	-0.10	-0.05	0.96	1.00



10)임하댐-구포대교

부산시(구포대교)지점은 낙동강 최하류지점으로 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.65로 보통 상관관계, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 음의 약한 상관관계, 첨두방류량과는 -0.15로 음의 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

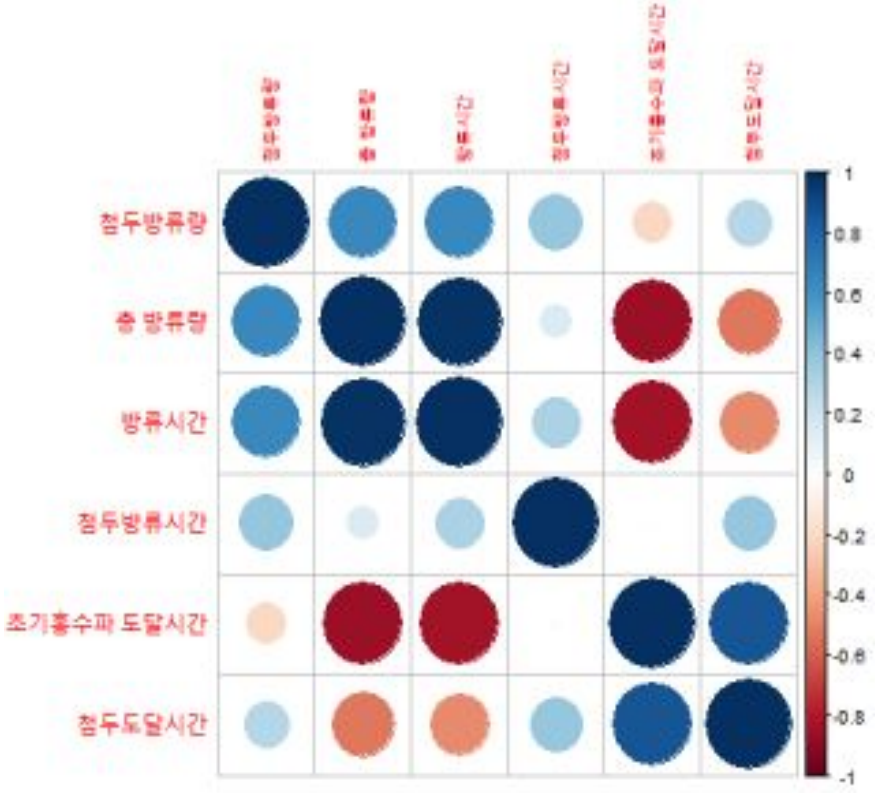
구포대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.97	0.95	0.98	-0.15	0.11
총방류량	0.97	1.00	1.00	0.99	-0.35	-0.08
방류시간	0.95	1.00	1.00	0.98	-0.38	-0.14
첨두방류시간	0.98	0.99	0.98	1.00	-0.24	0.03
초기홍수파 도달시간	-0.15	-0.35	-0.38	-0.24	1.00	0.65
첨두도달시간	0.11	-0.08	-0.14	0.03	0.65	1.00



11)합천댐-황강교

합천군(황강교)지점은 황강 중하류부에 위치하고 있으며 합천댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.86로 매우 강한 상관관계, 총방류량, 방류시간과는 각각 -0.85, -0.83으로 강한 상관관계, 첨두방류량과는 약한 상관관계, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 방류시간, 총방류량과는 각각 -0.47, -0.53으로 음의 보통 상관관계, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 각각 0.28, 0.38로 약한 상관관계로 분석되었다.

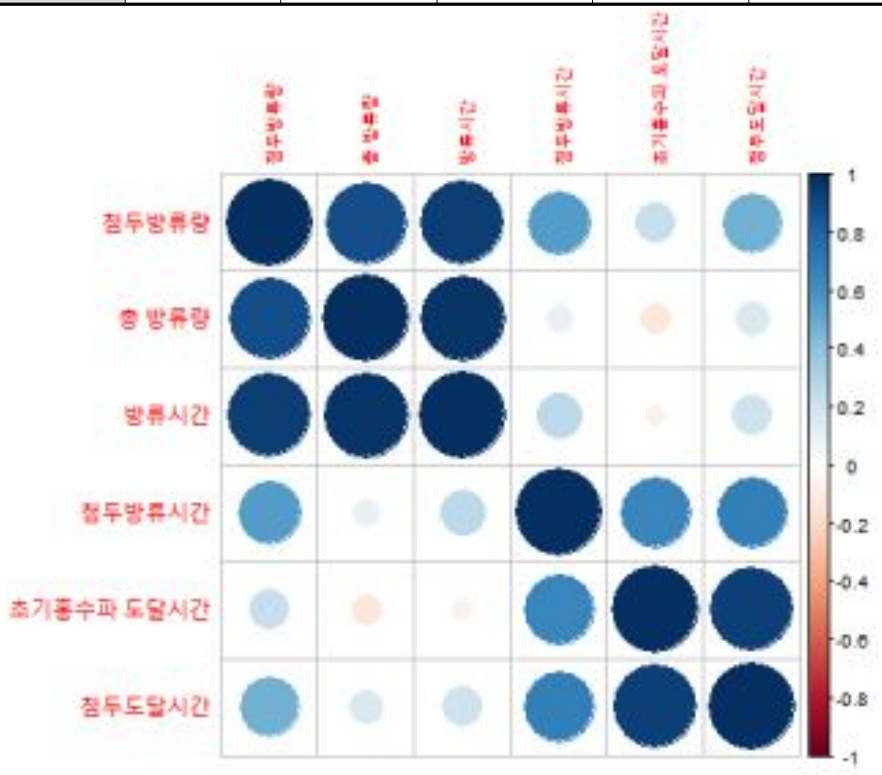
황강교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.64	0.65	0.38	-0.21	0.28
총방류량	0.64	1.00	0.98	0.15	-0.85	-0.53
방류시간	0.65	0.98	1.00	0.32	-0.83	-0.47
첨두방류시간	0.38	0.15	0.32	1.00	0.01	0.38
초기홍수파 도달시간	-0.21	-0.85	-0.83	0.01	1.00	0.86
첨두도달시간	0.28	-0.53	-0.47	0.38	0.86	1.00



12)합천댐-계내리

함안군(계내리)지점은 남강 합류지점 직하류부로 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.94로 매우 강한 상관관계, 첨두방류시간과 0.65로 보통 상관관계, 첨두방류량과 0.22로 약한 상관관계, 총방류량, 방류시간과는 각각 -0.13, -0.06으로 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 0.68로 강한 상관관계, 첨두방류량과 0.47로 보통 상관관계, 총방류시간과 0.21로 약한 상관관계, 총방류량과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

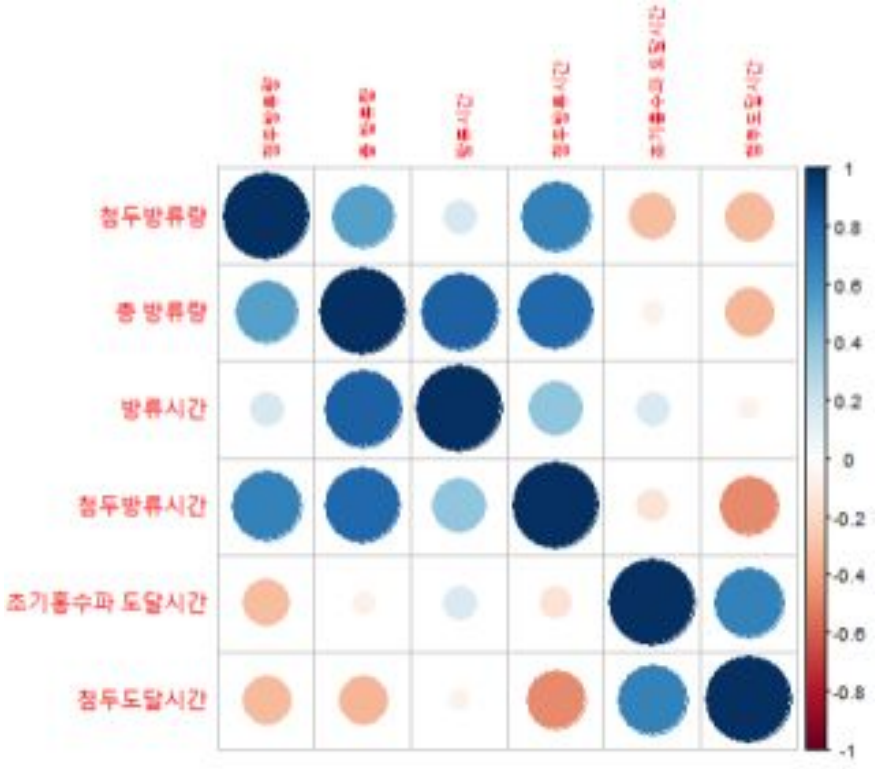
계내리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.88	0.95	0.55	0.22	0.47
총방류량	0.88	1.00	0.98	0.09	-0.13	0.16
방류시간	0.95	0.98	1.00	0.27	-0.06	0.21
첨두방류시간	0.55	0.09	0.27	1.00	0.65	0.68
초기홍수파 도달시간	0.22	-0.13	-0.06	0.65	1.00	0.94
첨두도달시간	0.47	0.16	0.21	0.68	0.94	1.00



13)남강댐-장대동

진주시(장대동)지점은 남강 상류부로 남강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.68로 강한 상관관계, 첨두방류량과 -0.30으로 약한 상관관계, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 -0.47로 음의 보통 상관관계, 첨두방류량, 총방류량과는 약한 상관관계, 방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

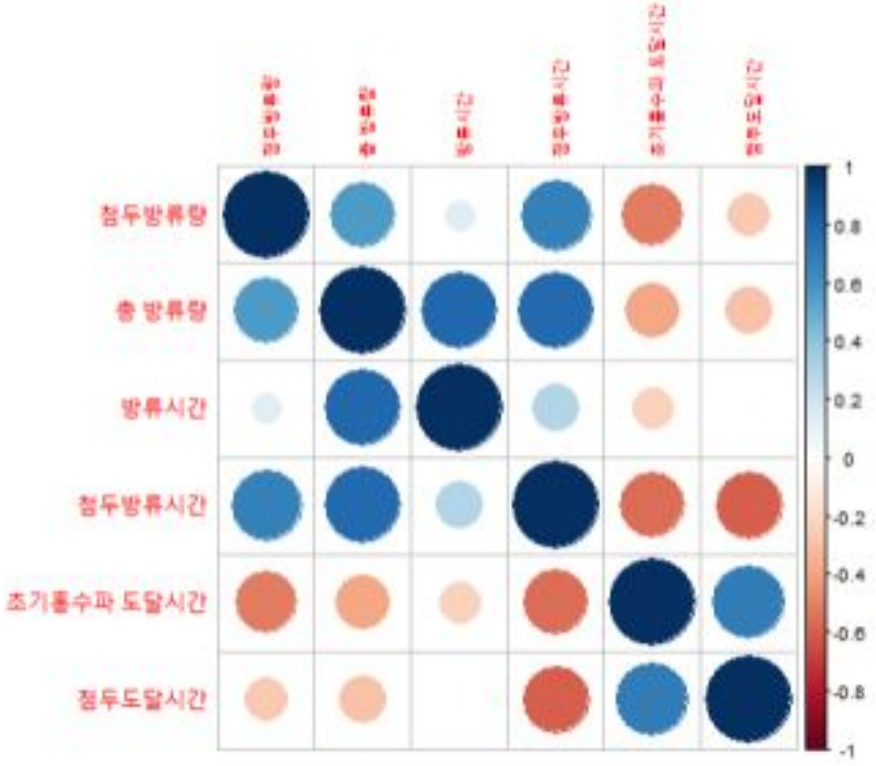
장대동	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.55	0.16	0.67	-0.30	-0.31
총방류량	0.55	1.00	0.81	0.78	-0.08	-0.33
방류시간	0.16	0.81	1.00	0.40	0.16	-0.06
첨두방류시간	0.67	0.78	0.40	1.00	-0.15	-0.47
초기홍수파 도달시간	-0.30	-0.08	0.16	-0.15	1.00	0.68
첨두도달시간	-0.31	-0.33	-0.06	-0.47	0.68	1.00



14)남강댐-덕오리

진주시(덕오리)지점은 남강 상류부 지점으로 남강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.69로 강한 상관관계, 첨두방류량, 첨두방류시간과 각각 -0.51, -0.56으로 보통 상관관계, 총방류량, 방류시간과는 음의 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 -0.60으로 음의 보통 상관관계, 첨두방류량, 총방류량과는 약한 상관관계, 방류시간과는 0.01로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

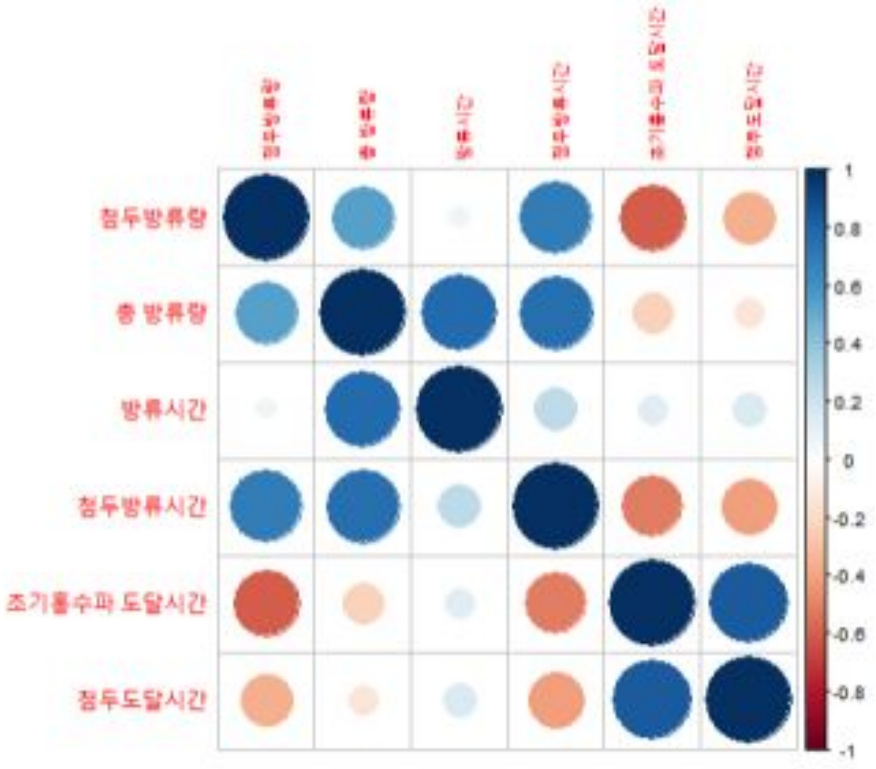
덕오리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.57	0.13	0.67	-0.51	-0.25
총방류량	0.57	1.00	0.79	0.77	-0.39	-0.29
방류시간	0.13	0.79	1.00	0.29	-0.23	0.01
첨두방류시간	0.67	0.77	0.29	1.00	-0.56	-0.60
초기홍수파 도달시간	-0.51	-0.39	-0.23	-0.56	1.00	0.69
첨두도달시간	-0.25	-0.29	0.01	-0.60	0.69	1.00



15)남강댐-정암교

의령군(정암교)지점은 남강의 중류부에 위치하고 있으며, 남강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.84로 강한 상관관계, 첨두방류량, 첨두방류시간과 각각 -0.60, -0.51로 보통 상관관계, 총방류량과는 약한 상관관계, 방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 -0.42로 보통 상관관계, 첨두방류량과는 -0.36으로 약한 상관관계, 총방류량과 방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

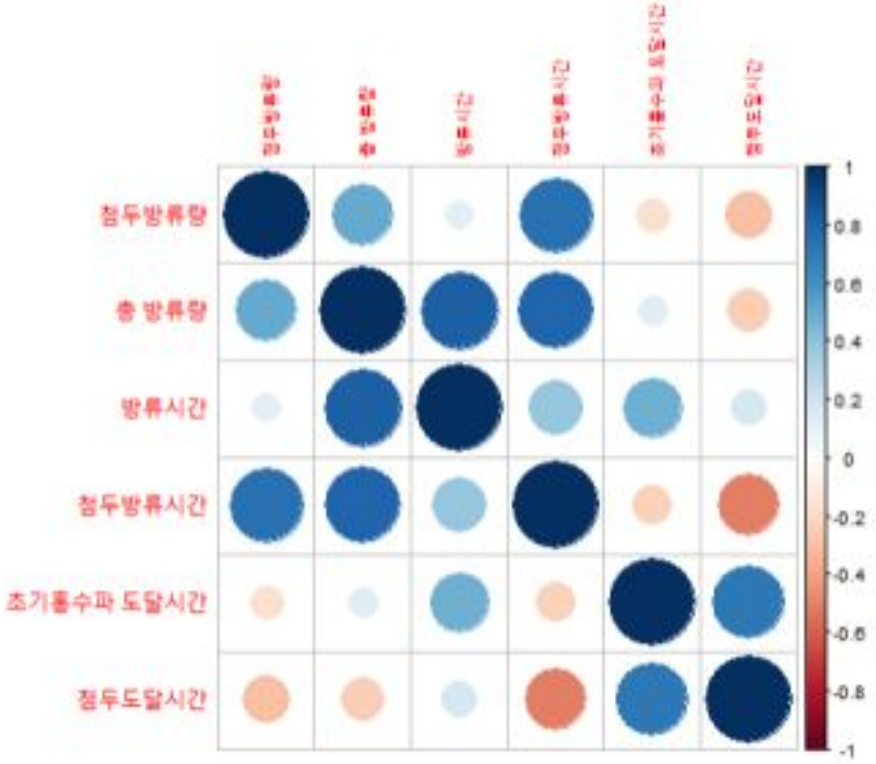
정암교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.55	0.07	0.69	-0.60	-0.36
총방류량	0.55	1.00	0.77	0.75	-0.22	-0.13
방류시간	0.07	0.77	1.00	0.25	0.12	0.15
첨두방류시간	0.69	0.75	0.25	1.00	-0.51	-0.42
초기홍수파 도달시간	-0.60	-0.22	0.12	-0.51	1.00	0.84
첨두도달시간	-0.36	-0.13	0.15	-0.42	0.84	1.00



16)남강댐-성산리

의령군(성산리)지점은 남강 하류부지점으로 남강댐의 방류량에 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.71로 강한 상관관계, 방류량시간과 0.49로 보통 상관관계, 첨두방류시간과 -0.22로 음의 약한 상관관계, 첨두방류량, 총방류량과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간과는 -0.50으로 음의 보통 상관관계, 첨두방류량, 총방류량과는 각각 -0.30, -0.25로 약한 상관관계, 방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

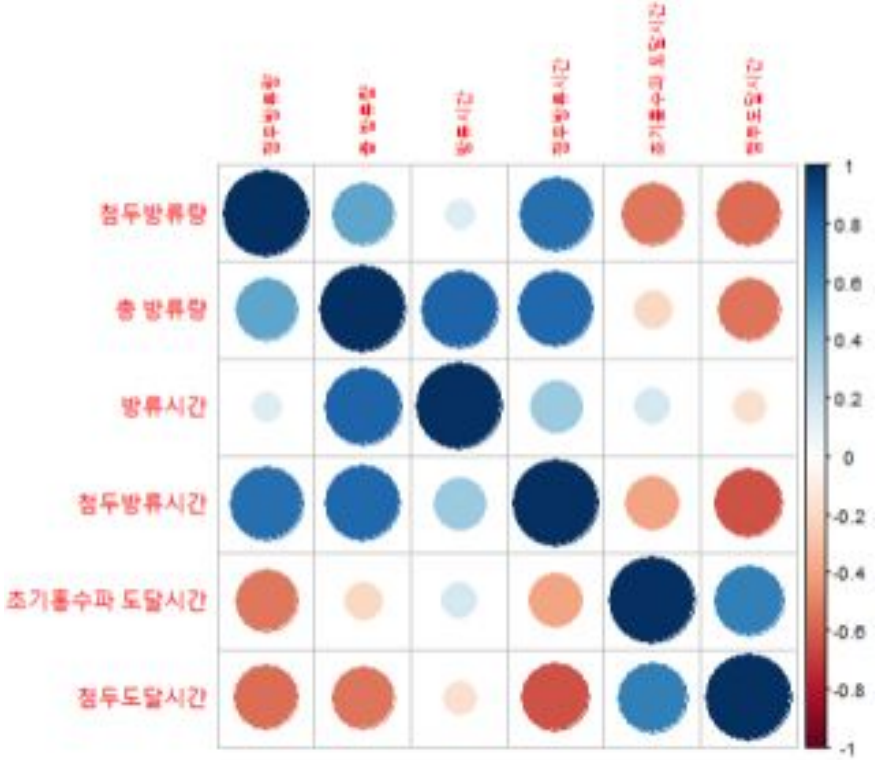
성산리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.51	0.12	0.75	-0.16	-0.30
총방류량	0.51	1.00	0.81	0.79	0.13	-0.25
방류시간	0.12	0.81	1.00	0.39	0.49	0.18
첨두방류시간	0.75	0.79	0.39	1.00	-0.22	-0.50
초기홍수파 도달시간	-0.16	0.13	0.49	-0.22	1.00	0.71
첨두도달시간	-0.30	-0.25	0.18	-0.50	0.71	1.00



17)남강댐-계내리

함안군(계내리)지점은 남강 합류지점 직하류부로 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.68로 강한 상관관계, 첨두방류량과 -0.53으로 보통 상관관계, 총방류량, 첨두방류시간과 각각 -0.29, -0.39로 약한 상관관계, 방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류시간, 첨두방류량, 총방류량과는 각각 -0.64. -0.56, -0.53으로 보통 상관관계, 방류시간과는 -0.16으로 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

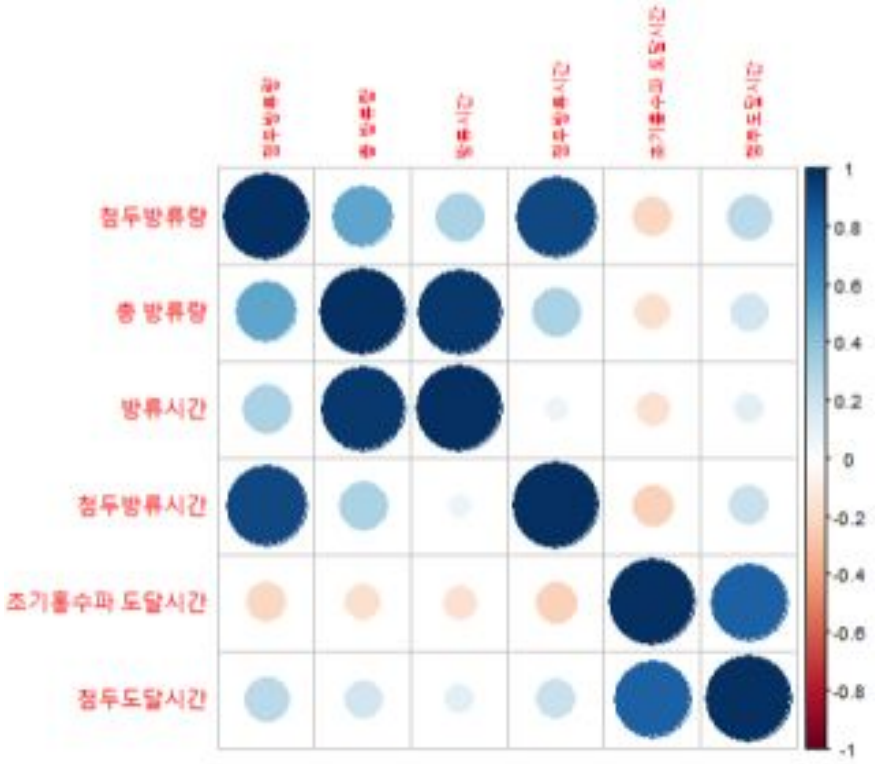
계내리	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.53	0.13	0.75	-0.53	-0.56
총방류량	0.53	1.00	0.81	0.79	-0.20	-0.53
방류시간	0.13	0.81	1.00	0.37	0.17	-0.16
첨두방류시간	0.75	0.79	0.37	1.00	-0.39	-0.64
초기홍수파 도달시간	-0.53	-0.20	0.17	-0.39	1.00	0.68
첨두도달시간	-0.56	-0.53	-0.16	-0.64	0.68	1.00



18)남강댐-삼랑진교

밀양시(삼랑진교)지점은 낙동강 하류부로 밀양강 합류지점 직하류에 위치하며, 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기 홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.82로 강한 상관관계, 첨두방류량시간, 첨두방류량과 각각 -0.23, -0,21로 약한 상관관계, 총방류량, 방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 첨두방류시간과는 각각 0.27, 0.21로 약한 상관관계, 총방류량, 총방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다.

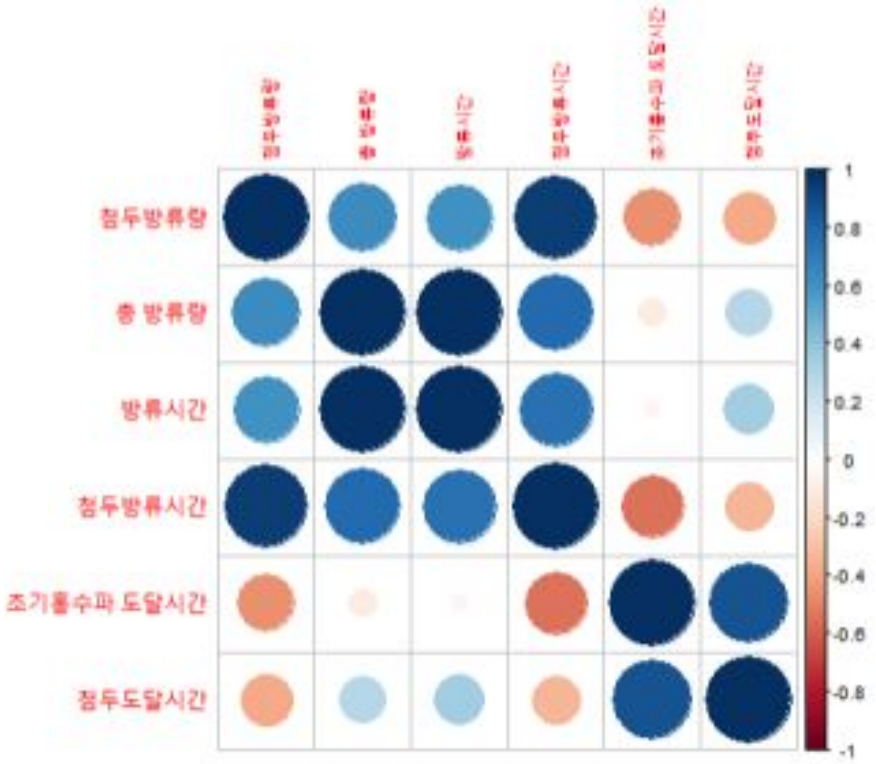
삼랑진교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.52	0.31	0.90	-0.21	0.27
총방류량	0.52	1.00	0.97	0.31	-0.17	0.19
방류시간	0.31	0.97	1.00	0.07	-0.16	0.11
첨두방류시간	0.90	0.31	0.07	1.00	-0.23	0.21
초기홍수파 도달시간	-0.21	-0.17	-0.16	-0.23	1.00	0.82
첨두도달시간	0.27	0.19	0.11	0.21	0.82	1.00



19)남강댐-구포대교

부산시(구포대교)지점은 낙동강 최하류지점으로 임하댐, 안동댐, 합천댐, 남강댐의 방류량에 모두 영향을 받는 지점이다. 상관관계분석 결과, 초기홍수파 도달시간의 상관계수는 첨두도달시간과 0.87로 매우 강한 상관관계, 첨두방류량시간, 첨두방류량과 각각 -0.55, -0.46으로 보통 상관관계, 총방류량, 총방류시간과는 매우 약한 상관관계로 분석되었다. 첨두도달시간의 상관계수는 첨두방류량, 총방류량, 총방류시간, 첨두방류시간과는 각각 -0.38, 0.29, 0.34, -0.33으로 보통 상관관계로 분석되었다.

구포대교	첨두 방류량	총방류량	방류시간	첨두 방류시간	초기홍수파 도달시간	첨두 도달시간
첨두방류량	1.00	0.63	0.61	0.94	-0.46	-0.38
총방류량	0.63	1.00	1.00	0.77	-0.11	0.29
방류시간	0.61	1.00	1.00	0.75	-0.05	0.34
첨두방류시간	0.94	0.77	0.75	1.00	-0.55	-0.33
초기홍수파 도달시간	-0.46	-0.11	-0.05	-0.55	1.00	0.87
첨두도달시간	-0.38	0.29	0.34	-0.33	0.87	1.00



3.2.2 탄성도 분석

탄성도(Elasticity)는 하나의 변수 변화에 따른 다른 변수의 변화되는 양상을 정량적인 수치로 해석하는 통계적 기법으로 상관성 분석 이상의 정보를 제공하여 다양한 연구에 활용하고 있다. 탄성도(Elasticity)는 경제학에서 시작한 용어로 반응의 척도로 많은 분야에서 사용하고 있다. 자료의 단위에 무관하고 단순함으로 많은 통계적 분석에 이용하고 있다.

수문학에서 널리 알려진 유량의 강우 탄성도($\varepsilon_P(P,Q)$)는 강우(P) 변화률에 대한 유량(Q) 변화률로 다음과 같이 정의한다.

$$\varepsilon_P(P,Q) = \frac{dQ/Q}{dP/P} = \frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q}$$

여기서 $\varepsilon_P(P,Q)$는 무작위 변수로 P와 Q에 의존한다. 다음과 같은 식으로 변경할 수 있다(Sankarasubramanian et al., 2001).

$$\varepsilon_P(P,Q) = median\left(\frac{Q_t - \overline{Q}\,\overline{P}}{P_t - \overline{P}\,\overline{Q}}\right)$$

본 과업에서는 이와 같은 관계를 기준으로 도달시간(T)의 댐방류량(Q_D) 탄성도를 다음 식과 같이 정의하였다.

$$\varepsilon_P(Q_D,T) = median\left(\frac{T_t - \overline{T}\,\overline{Q_D}}{Q_{Dt} - \overline{Q_D}\,\overline{T}}\right)$$

탄성도의 강도는 Jiang et al.(2014)이 제안한 수질에 대한 기준을 준용하여 1, 0.5, 0.1 기준으로 1 이상은 4등급(완전, Unit elastic), 0.5~1.0은 3등급(강, Strong elastic), 0.1~0.5는 2등급(약, Relatively elastic), 0.1이하는 1등급(비탄성, Inelastic)으로 분류하였다.

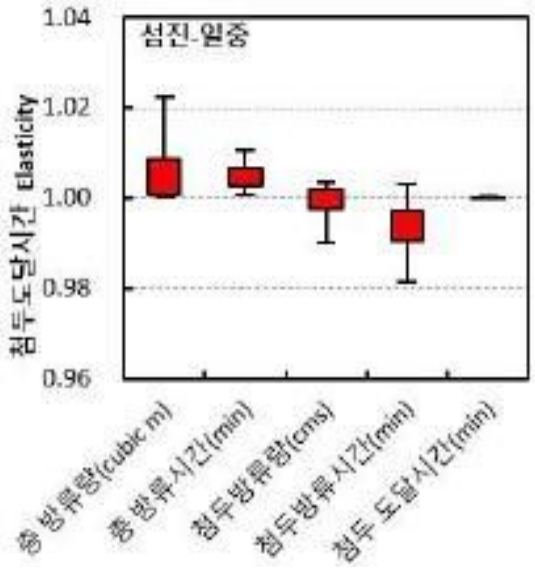
본 과업에서는 댐 방류량(변수)과 하천 지점별 도달시간을 이용하여 탄성도를 산정하고 댐방류량(변수)에 대한 도달시간의 민감도 분석을 수행하였다.

가. 섬진강 수계

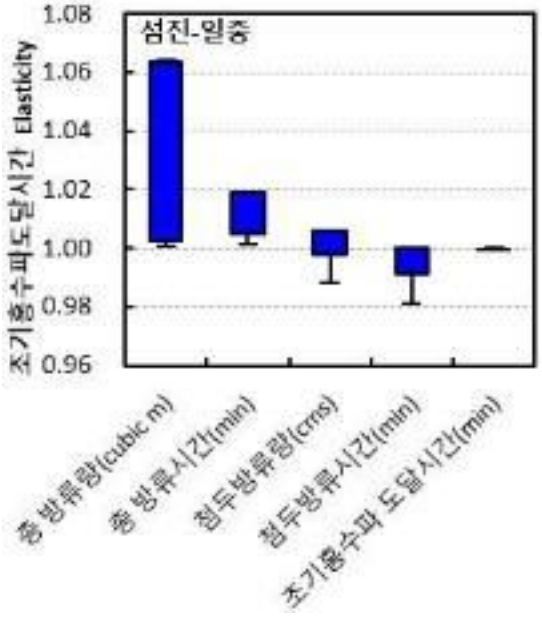
1) 섬진강댐-일중리

첨두도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급으로 분석되며, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급으로 분석되며, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.003	1.004	1.001	0.994	1.007	1.006	1.002	0.996
A-(S/2)	1.001	1.003	0.997	0.991	1.002	1.005	0.998	0.991
최소값	1.000	1.001	0.990	0.981	1.000	1.001	0.988	0.981
최대값	1.022	1.011	1.003	1.003	1.064	1.019	1.006	1.000
A+(S/2)	1.009	1.007	1.002	0.997	1.025	1.012	1.004	0.998
평균	1.005	1.005	1.000	0.994	1.013	1.008	1.001	0.995
표준편차	0.008	0.004	0.004	0.007	0.022	0.007	0.006	0.007



(a) 첨두도달시간

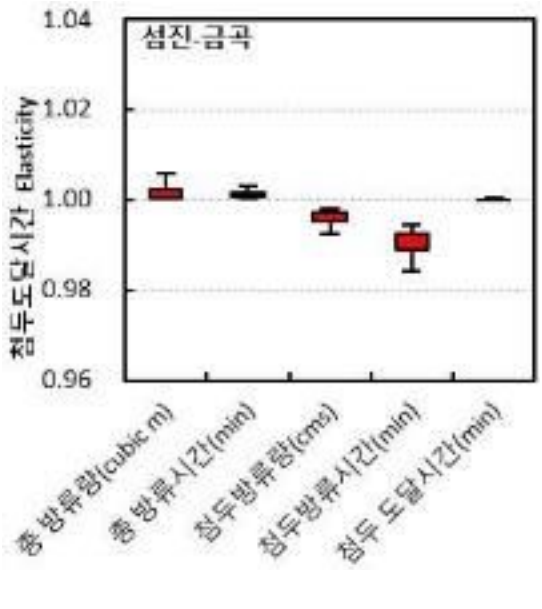


(b) 초기홍수파 도달시간

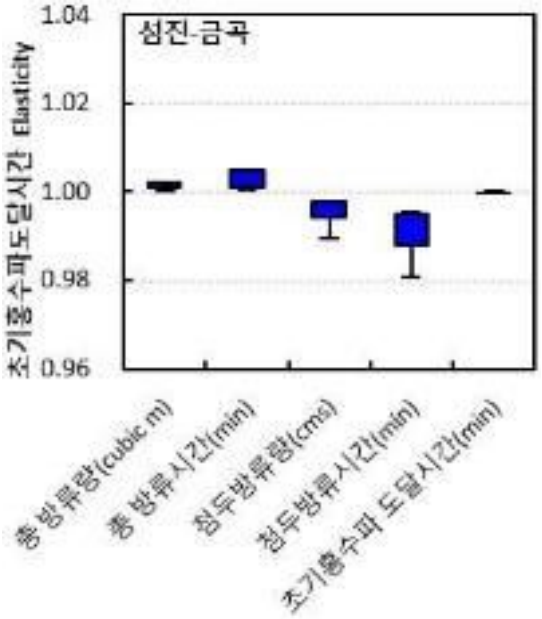
2) 섬진강댐-금곡교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.997	0.992	1.002	1.002	0.997	0.992
A-(S/2)	1.000	1.001	0.995	0.989	1.001	1.001	0.994	0.988
최소값	1.000	1.000	0.992	0.984	1.000	1.000	0.989	0.981
최대값	1.006	1.003	0.998	0.994	1.002	1.005	0.998	0.995
A+(S/2)	1.002	1.002	0.997	0.992	1.002	1.003	0.998	0.993
평균	1.001	1.001	0.996	0.991	1.001	1.002	0.996	0.990
표준편차	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.005



(a) 첨두도달시간

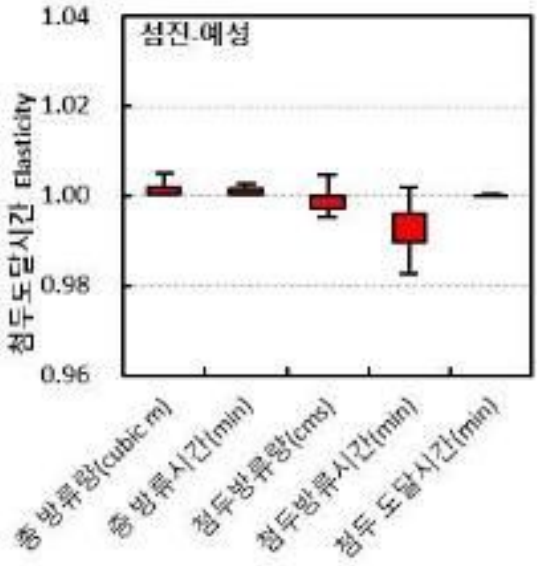


(b) 초기홍수파 도달시간

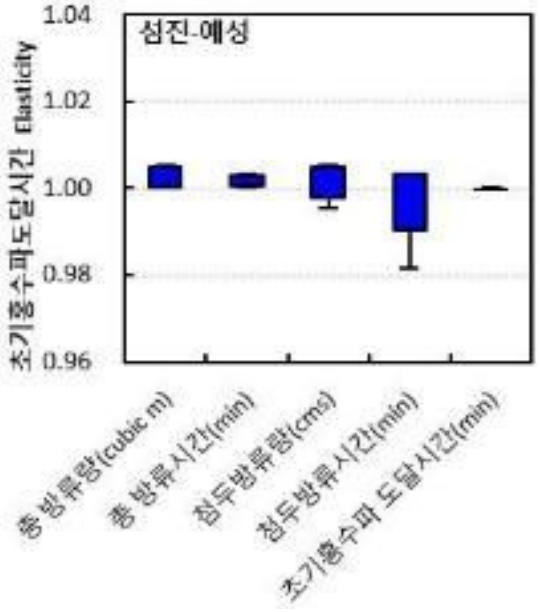
3) 섬진강댐-예성교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.998	0.994	1.001	1.001	0.999	0.995
A-(S/2)	1.000	1.001	0.997	0.990	1.000	1.001	0.998	0.990
최소값	1.000	1.000	0.995	0.983	1.000	1.000	0.995	0.981
최대값	1.005	1.002	1.004	1.002	1.005	1.003	1.005	1.003
A+(S/2)	1.002	1.001	1.000	0.996	1.002	1.002	1.001	0.997
평균	1.001	1.001	0.999	0.993	1.001	1.001	0.999	0.994
표준편차	0.002	0.001	0.003	0.006	0.002	0.001	0.003	0.007



(a) 첨두도달시간

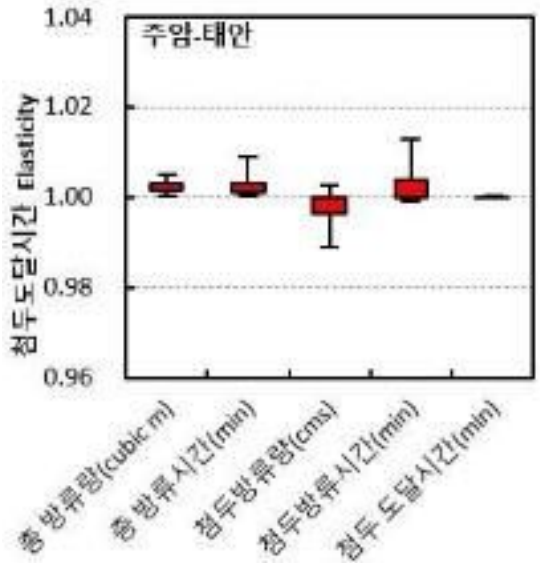


(b) 초기홍수파 도달시간

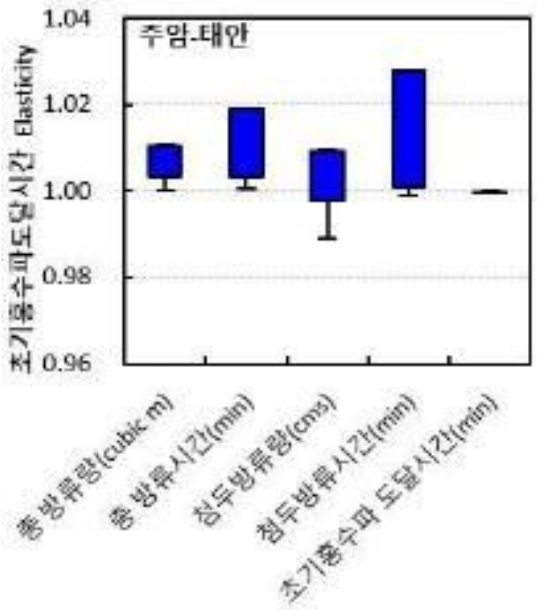
4) 주암댐-태안교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.002	0.999	1.000	1.005	1.005	1.001	1.002
A-(S/2)	1.001	1.001	0.997	1.000	1.003	1.003	0.998	1.001
최소값	1.000	1.000	0.989	0.999	1.000	1.000	0.989	0.999
최대값	1.005	1.009	1.002	1.013	1.011	1.019	1.009	1.028
A+(S/2)	1.003	1.003	1.000	1.004	1.007	1.007	1.003	1.010
평균	1.002	1.002	0.998	1.002	1.005	1.005	1.001	1.006
표준편차	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009



(a) 첨두도달시간

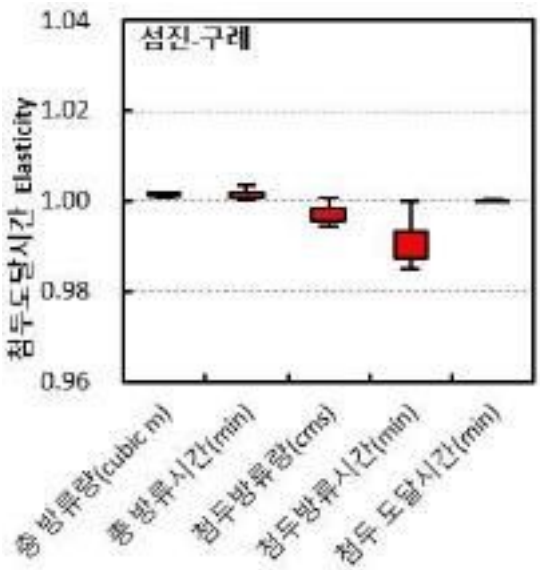


(b) 초기홍수파 도달시간

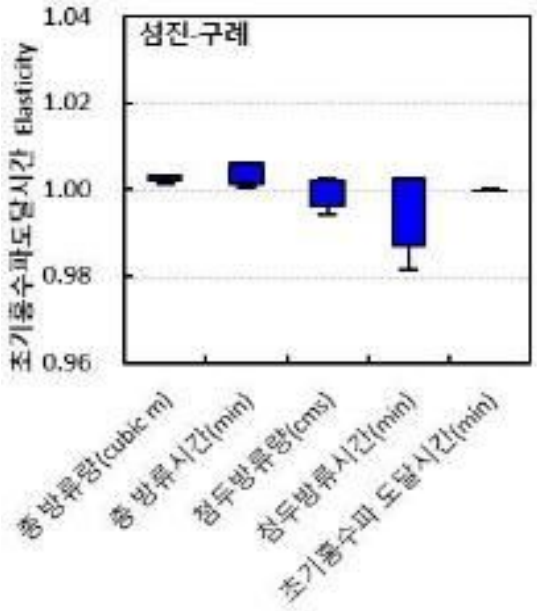
5) 섬진강댐-구례교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급으로 분석되며, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.002	1.001	0.996	0.988	1.003	1.002	1.000	0.991
A-(S/2)	1.001	1.001	0.996	0.987	1.002	1.002	0.996	0.987
최소값	1.001	1.000	0.994	0.985	1.001	1.000	0.994	0.981
최대값	1.002	1.003	1.001	1.000	1.003	1.006	1.002	1.002
A+(S/2)	1.002	1.002	0.998	0.993	1.003	1.004	1.000	0.996
평균	1.001	1.001	0.997	0.990	1.003	1.003	0.998	0.992
표준편차	0.000	0.001	0.003	0.006	0.001	0.002	0.004	0.009



(a) 첨두도달시간

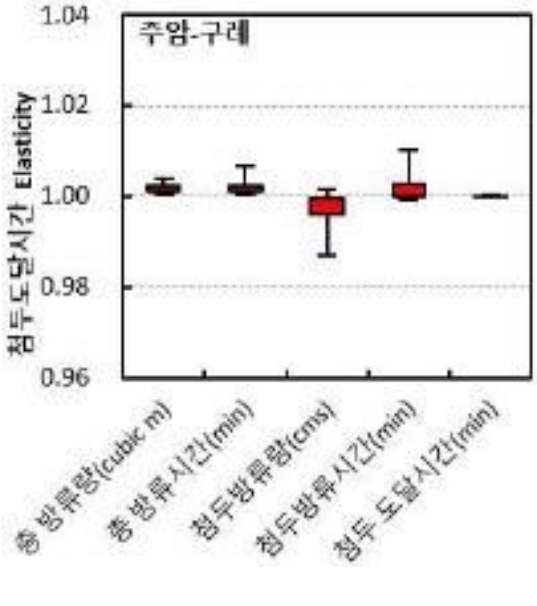


(b) 초기홍수파 도달시간

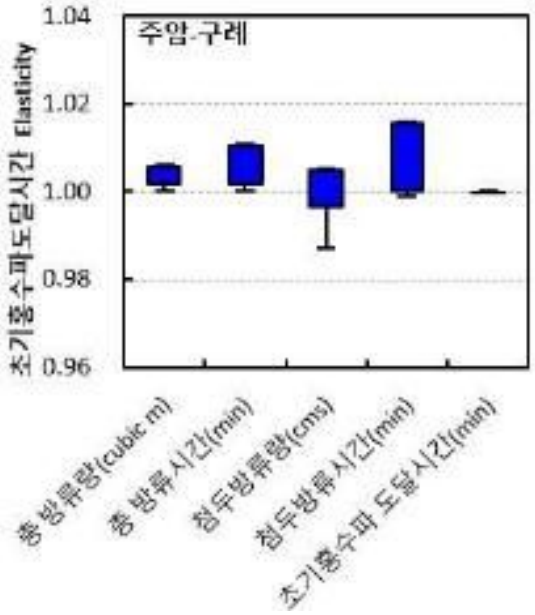
6) 주암댐-구례교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.002	0.998	1.000	1.003	1.003	0.999	1.000
A-(S/2)	1.001	1.001	0.996	1.000	1.002	1.002	0.997	1.000
최소값	1.000	1.000	0.987	0.999	1.000	1.000	0.987	0.999
최대값	1.004	1.006	1.001	1.010	1.006	1.010	1.005	1.016
A+(S/2)	1.002	1.002	0.999	1.003	1.004	1.004	1.001	1.005
평균	1.002	1.002	0.998	1.001	1.003	1.003	0.999	1.003
표준편차	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.005



(a) 첨두도달시간

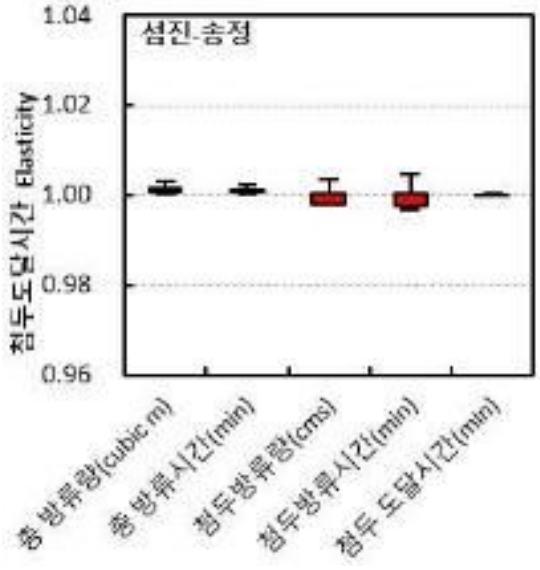


(b) 초기홍수파 도달시간

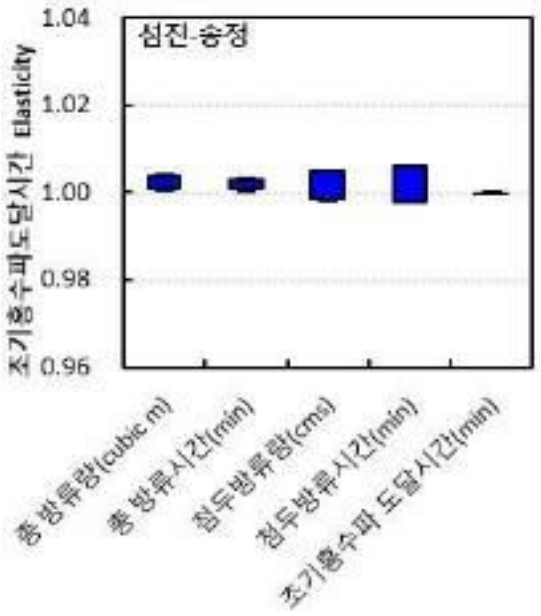
7) 섬진강댐-송정리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.999	0.998	1.001	1.001	0.999	0.998
A-(S/2)	1.001	1.001	0.998	0.997	1.001	1.001	0.999	0.998
최소값	1.000	1.000	0.998	0.997	1.000	1.000	0.998	0.998
최대값	1.003	1.002	1.003	1.004	1.004	1.003	1.005	1.006
A+(S/2)	1.001	1.001	1.000	1.000	1.002	1.002	1.001	1.001
평균	1.001	1.001	0.999	0.999	1.002	1.001	1.000	1.000
표준편차	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004



(a) 첨두도달시간

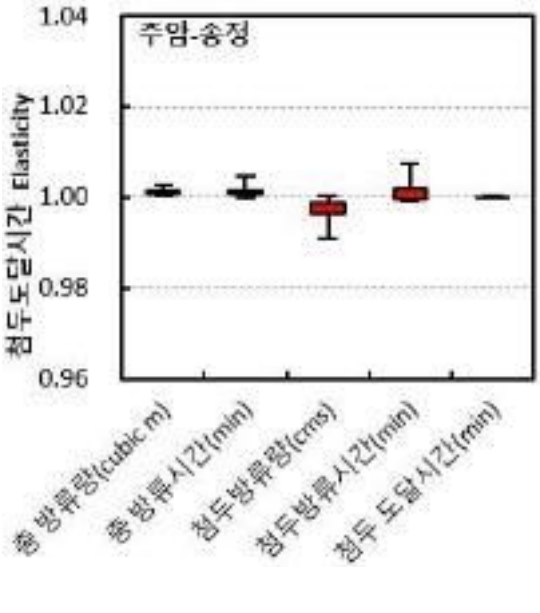


(b) 초기홍수파 도달시간

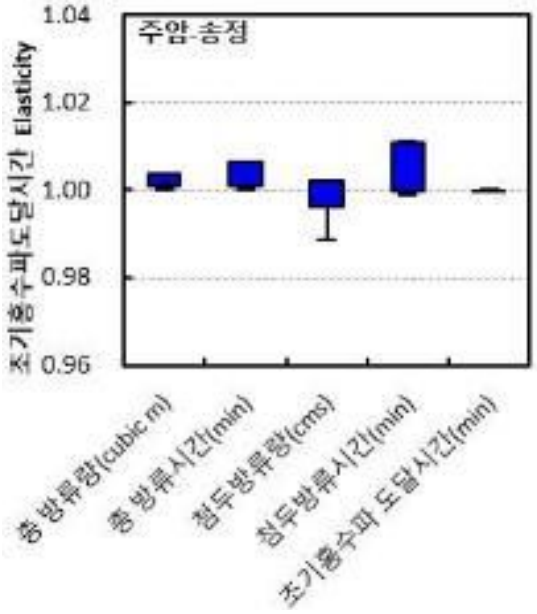
8) 주암댐-송정리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급으로 분석되며, 첨두방류량에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.998	1.000	1.002	1.002	0.998	1.000
A-(S/2)	1.001	1.001	0.996	1.000	1.001	1.001	0.996	1.000
최소값	1.000	1.000	0.991	0.999	1.000	1.000	0.988	0.999
최대값	1.003	1.004	1.000	1.007	1.004	1.006	1.002	1.011
A+(S/2)	1.002	1.002	0.999	1.002	1.002	1.002	1.000	1.003
평균	1.001	1.001	0.998	1.001	1.002	1.002	0.998	1.001
표준편차	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.003



(a) 첨두도달시간



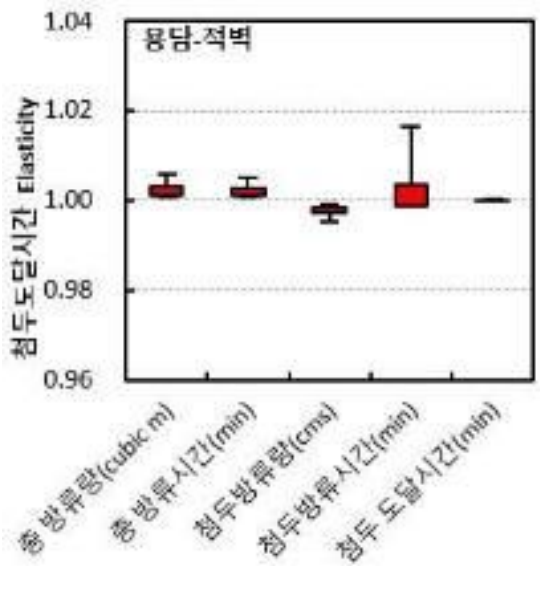
(b) 초기홍수파 도달시간

나. 금강 수계

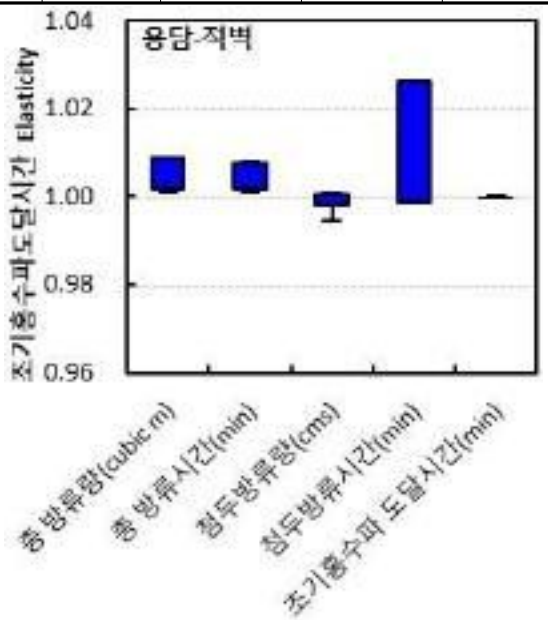
1) 용담댐-적벽교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.002	1.001	0.998	0.999	1.002	1.002	0.999	0.999
A-(S/2)	1.001	1.001	0.997	0.999	1.002	1.002	0.998	0.999
최소값	1.000	1.000	0.995	0.999	1.001	1.001	0.995	0.999
최대값	1.006	1.005	0.999	1.016	1.009	1.008	1.001	1.026
A+(S/2)	1.003	1.003	0.998	1.003	1.005	1.004	1.000	1.006
평균	1.002	1.002	0.998	1.001	1.003	1.003	0.999	1.002
표준편차	0.002	0.001	0.001	0.005	0.003	0.002	0.002	0.007



(a) 첨두도달시간

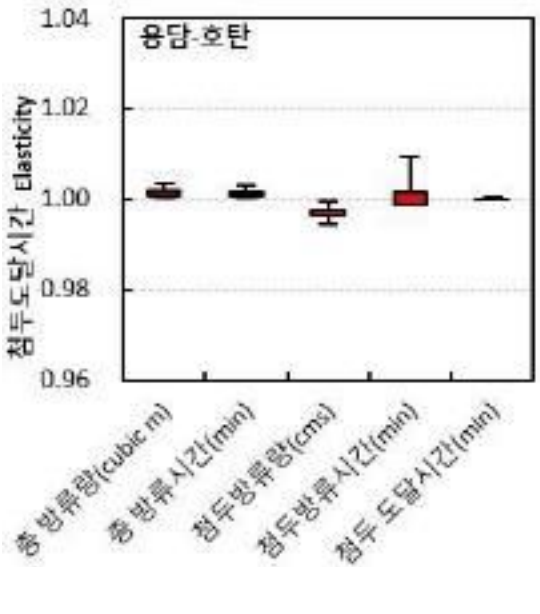


(b) 초기홍수파 도달시간

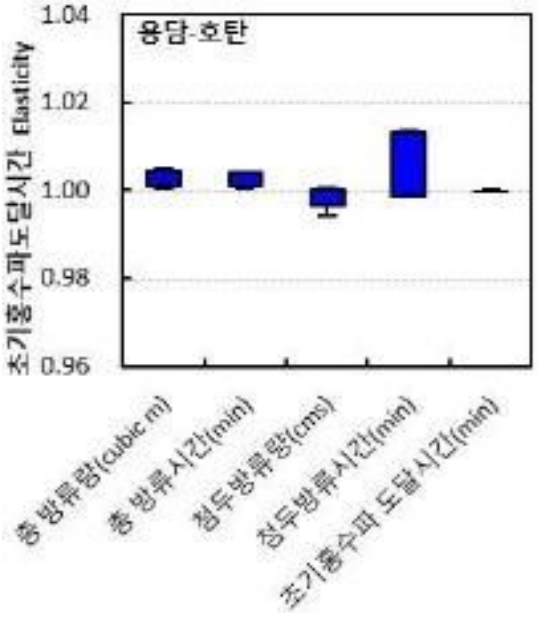
2) 용담댐-호탄리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.997	0.999	1.001	1.001	0.998	0.999
A-(S/2)	1.001	1.001	0.996	0.999	1.001	1.001	0.997	0.999
최소값	1.000	1.000	0.994	0.999	1.000	1.000	0.994	0.999
최대값	1.003	1.003	0.999	1.009	1.005	1.004	1.000	1.013
A+(S/2)	1.002	1.002	0.998	1.002	1.002	1.002	0.998	1.003
평균	1.001	1.001	0.997	1.000	1.002	1.002	0.997	1.001
표준편차	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004



(a) 첨두도달시간

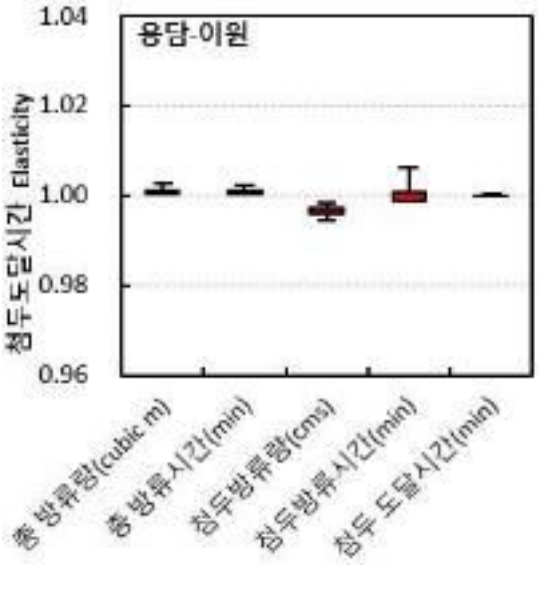


(b) 초기홍수파 도달시간

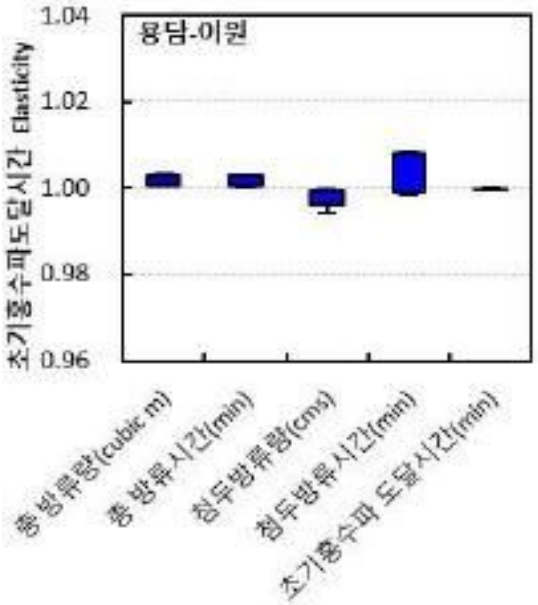
3) 용담댐-이원대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.997	0.999	1.001	1.001	0.997	0.999
A-(S/2)	1.001	1.000	0.996	0.999	1.001	1.001	0.996	0.999
최소값	1.000	1.000	0.994	0.999	1.000	1.000	0.994	0.999
최대값	1.002	1.002	0.998	1.006	1.003	1.003	0.999	1.008
A+(S/2)	1.001	1.001	0.997	1.001	1.002	1.001	0.998	1.001
평균	1.001	1.001	0.997	1.000	1.001	1.001	0.997	1.000
표준편차	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003



(a) 첨두도달시간

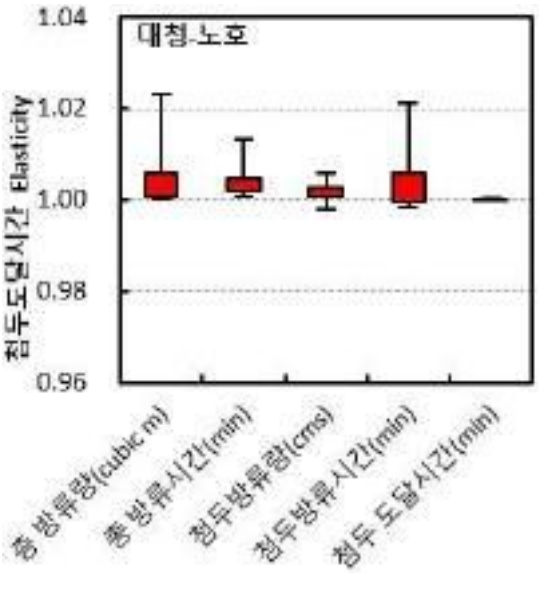


(b) 초기홍수파 도달시간

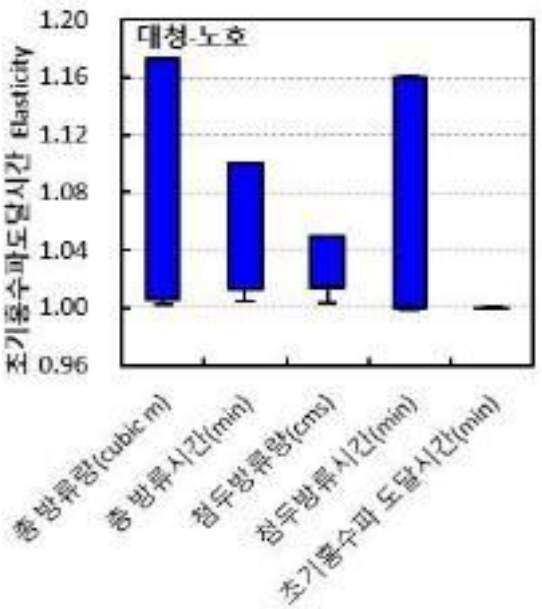
4) 대청댐-노호리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.003	1.003	1.001	1.000	1.017	1.021	1.020	1.001
A-(S/2)	1.001	1.002	1.001	0.999	1.005	1.013	1.015	1.001
최소값	1.000	1.001	0.998	0.998	1.002	1.004	1.003	0.999
최대값	1.023	1.013	1.006	1.021	1.173	1.101	1.049	1.160
A+(S/2)	1.006	1.005	1.003	1.006	1.044	1.035	1.029	1.049
평균	1.003	1.003	1.002	1.003	1.025	1.024	1.022	1.025
표준편차	0.005	0.003	0.002	0.006	0.038	0.022	0.014	0.048



(a) 첨두도달시간

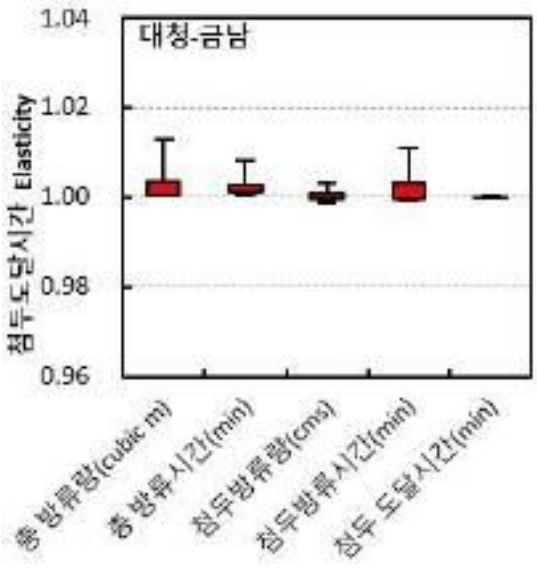


(b) 초기홍수파 도달시간

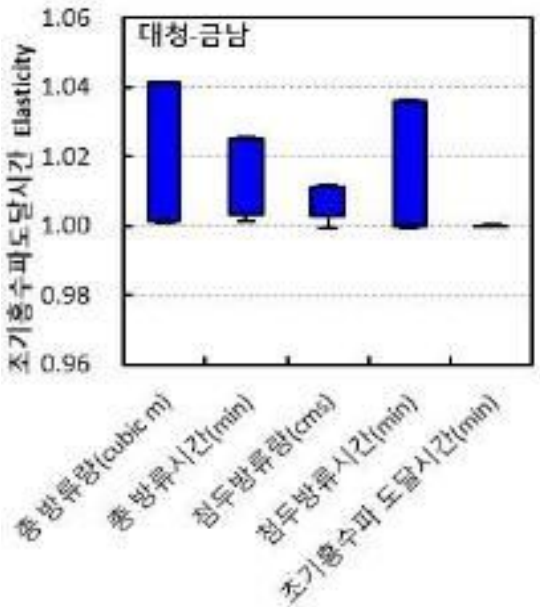
5) 대청댐-금남교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.002	1.000	1.000	1.004	1.006	1.005	1.000
A-(S/2)	1.001	1.001	1.000	1.000	1.002	1.003	1.003	1.000
최소값	1.000	1.000	0.999	0.999	1.001	1.001	0.999	0.999
최대값	1.013	1.008	1.003	1.011	1.041	1.025	1.011	1.036
A+(S/2)	1.003	1.003	1.001	1.003	1.011	1.009	1.006	1.011
평균	1.002	1.002	1.000	1.001	1.006	1.006	1.005	1.006
표준편차	0.003	0.002	0.001	0.004	0.009	0.006	0.003	0.011



(a) 첨두도달시간

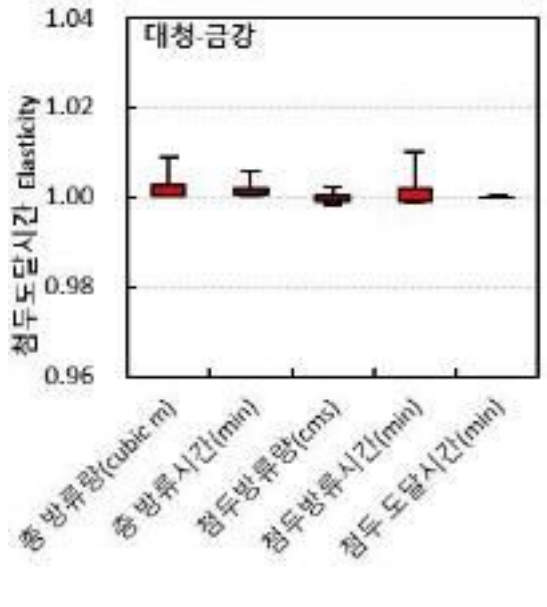


(b) 초기홍수파 도달시간

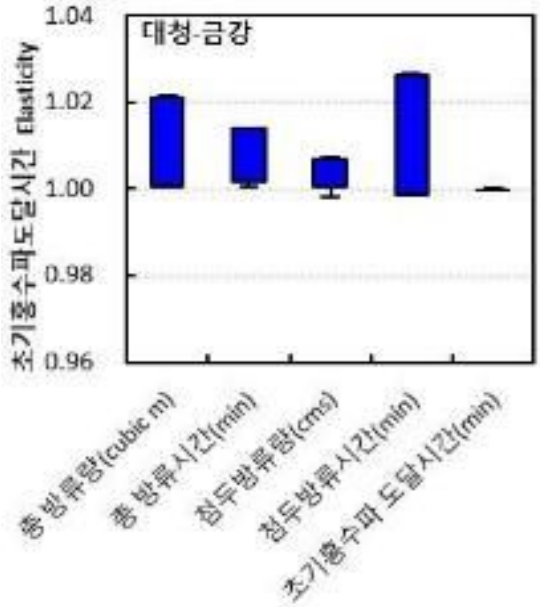
6) 대청댐-금강교

첨두도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	1.000	0.999	1.001	1.003	1.002	0.999
A-(S/2)	1.000	1.001	0.999	0.999	1.001	1.002	1.000	0.999
최소값	1.000	1.000	0.998	0.999	1.000	1.001	0.998	0.999
최대값	1.009	1.006	1.002	1.010	1.021	1.014	1.007	1.026
A+(S/2)	1.003	1.002	1.000	1.002	1.006	1.005	1.003	1.007
평균	1.001	1.001	1.000	1.001	1.004	1.003	1.002	1.003
표준편차	0.002	0.001	0.001	0.003	0.006	0.004	0.002	0.008



(a) 첨두도달시간

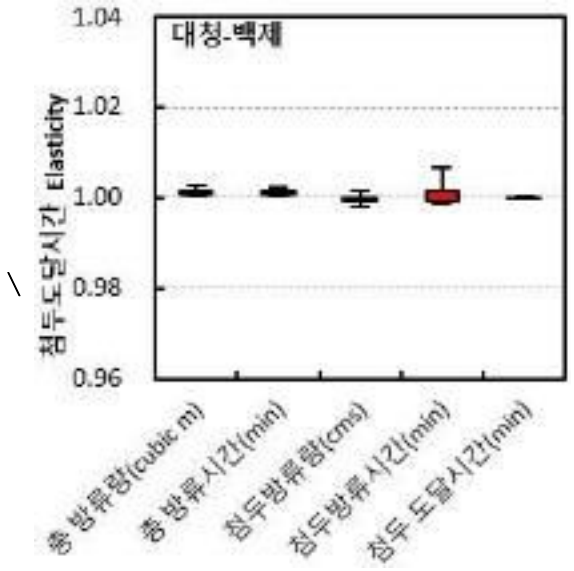


(b) 초기홍수파 도달시간

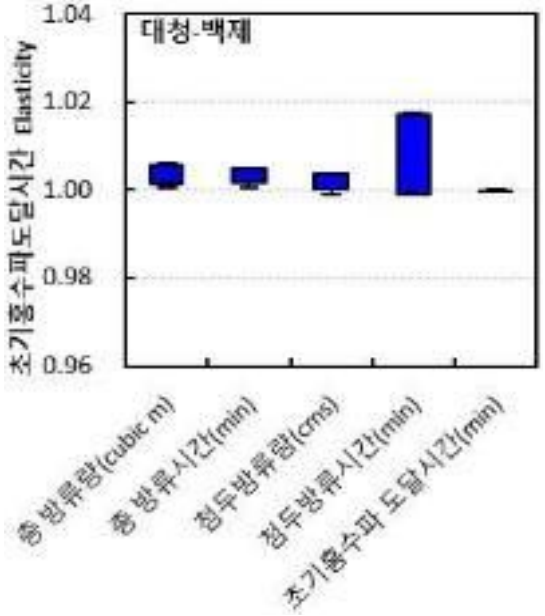
7) 대청댐-백제교

첨두도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류시간과는 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 첨두방류량, 총방류량, 방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되며, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	1.000	0.999	1.002	1.003	1.000	1.000
A-(S/2)	1.001	1.001	0.999	0.999	1.002	1.002	1.000	0.999
최소값	1.000	1.000	0.998	0.999	1.000	1.000	0.999	0.999
최대값	1.002	1.002	1.001	1.007	1.006	1.005	1.004	1.017
A+(S/2)	1.002	1.001	1.000	1.001	1.004	1.003	1.001	1.004
평균	1.001	1.001	1.000	1.000	1.003	1.002	1.001	1.002
표준편차	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.005



(a) 첨두도달시간

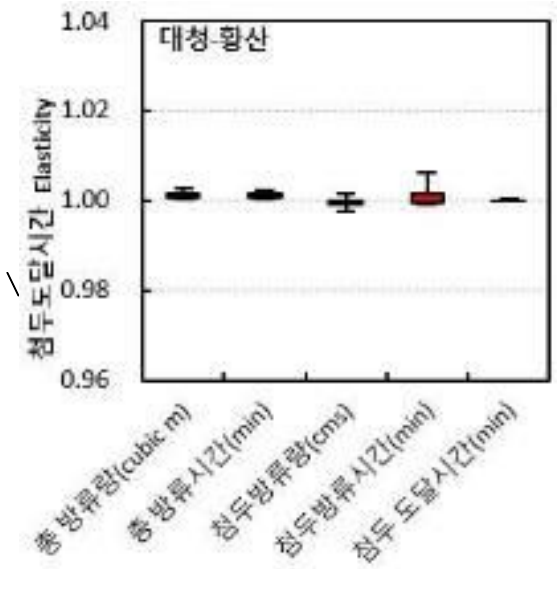


(b) 초기홍수파 도달시간

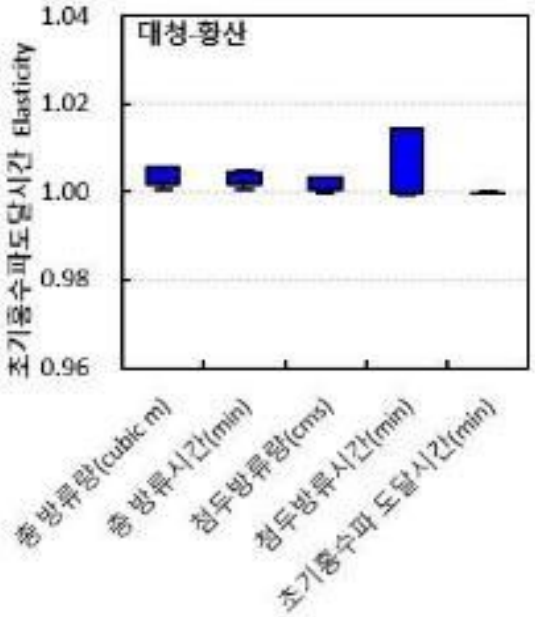
8) 대청댐-황산대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	1.000	1.000	1.003	1.003	1.001	1.000
A-(S/2)	1.001	1.001	0.999	0.999	1.002	1.002	1.000	1.000
최소값	1.000	1.000	0.997	0.999	1.000	1.000	0.999	0.999
최대값	1.002	1.002	1.002	1.006	1.006	1.005	1.003	1.014
A+(S/2)	1.002	1.001	1.000	1.002	1.004	1.003	1.002	1.005
평균	1.001	1.001	1.000	1.001	1.003	1.003	1.001	1.002
표준편차	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005



(a) 첨두도달시간



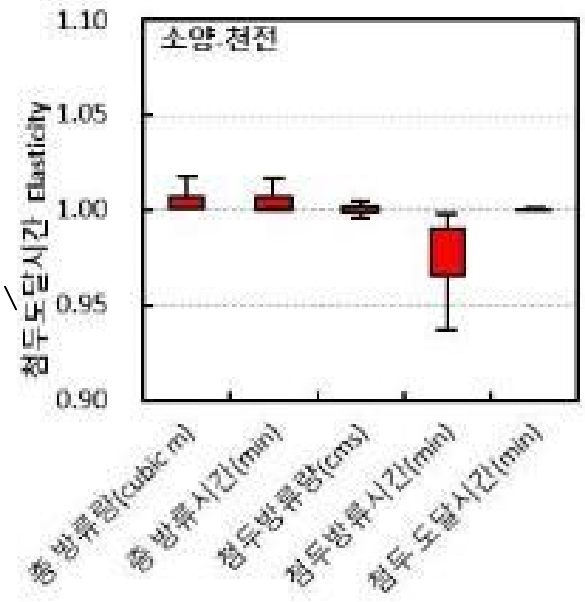
(b) 초기홍수파 도달시간

다. 한강 수계

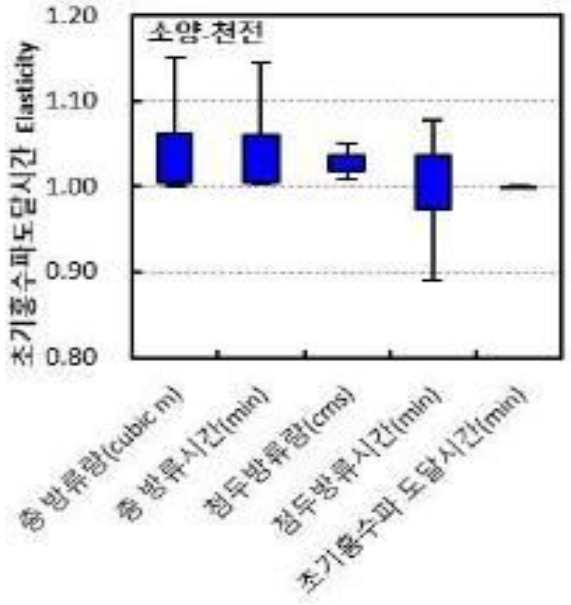
1) 소양강댐-천전리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	1.001	0.990	1.006	1.010	1.027	1.016
A-(S/2)	1.001	1.000	0.999	0.966	1.004	1.005	1.019	0.974
최소값	1.000	1.000	0.995	0.937	1.001	1.001	1.008	0.890
최대값	1.017	1.016	1.004	0.997	1.151	1.145	1.049	1.076
A+(S/2)	1.007	1.007	1.002	0.990	1.063	1.061	1.037	1.036
평균	1.004	1.003	1.001	0.978	1.034	1.033	1.028	1.005
표준편차	0.007	0.006	0.003	0.024	0.059	0.056	0.019	0.062



(a) 첨두도달시간

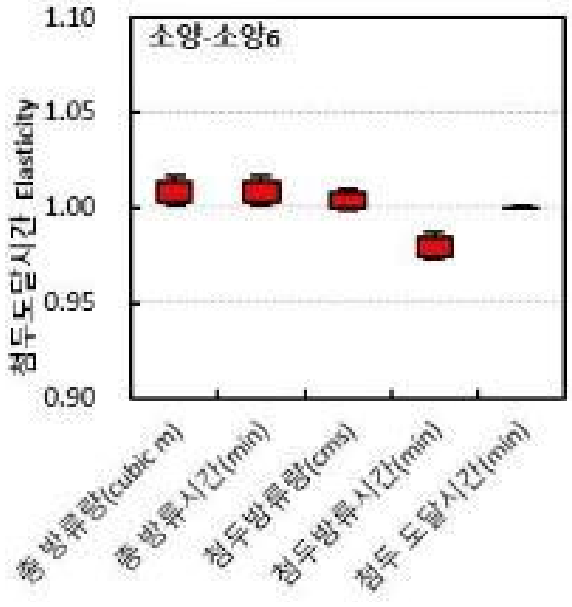


(b) 초기홍수파 도달시간

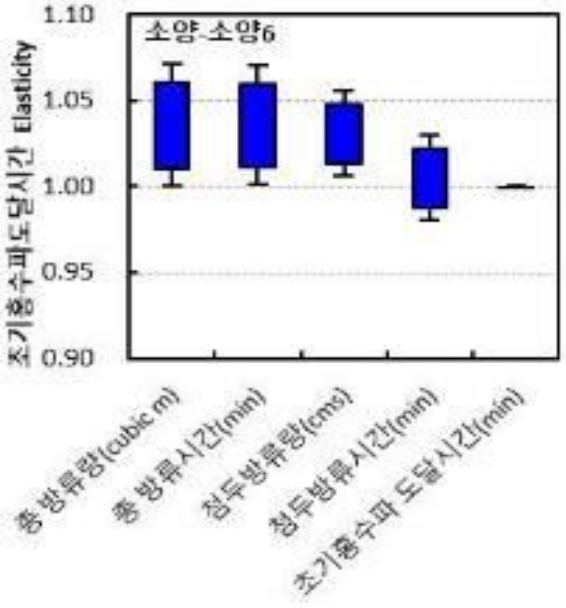
2) 소양강댐-소양6교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.008	1.008	1.004	0.979	1.036	1.035	1.031	1.005
A-(S/2)	1.002	1.002	1.000	0.974	1.011	1.011	1.013	0.988
최소값	1.000	1.000	0.998	0.972	1.000	1.001	1.006	0.980
최대값	1.016	1.016	1.010	0.986	1.071	1.070	1.055	1.030
A+(S/2)	1.014	1.014	1.008	0.984	1.061	1.060	1.048	1.022
평균	1.008	1.008	1.004	0.979	1.036	1.035	1.031	1.005
표준편차	0.011	0.011	0.008	0.010	0.050	0.049	0.034	0.035



(a) 첨두도달시간

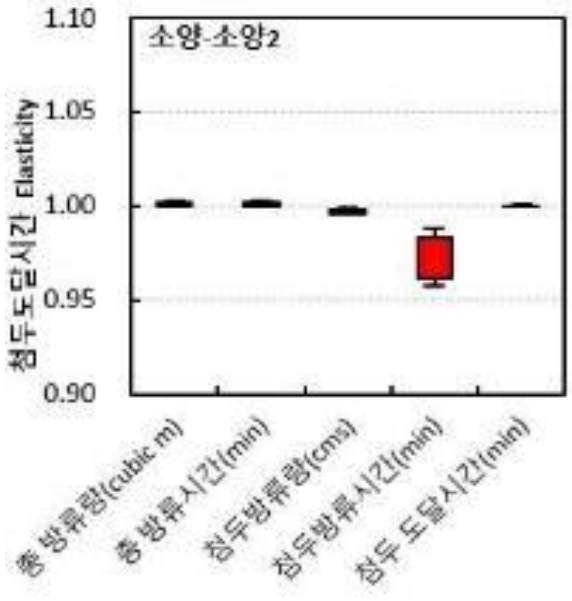


(b) 초기홍수파 도달시간

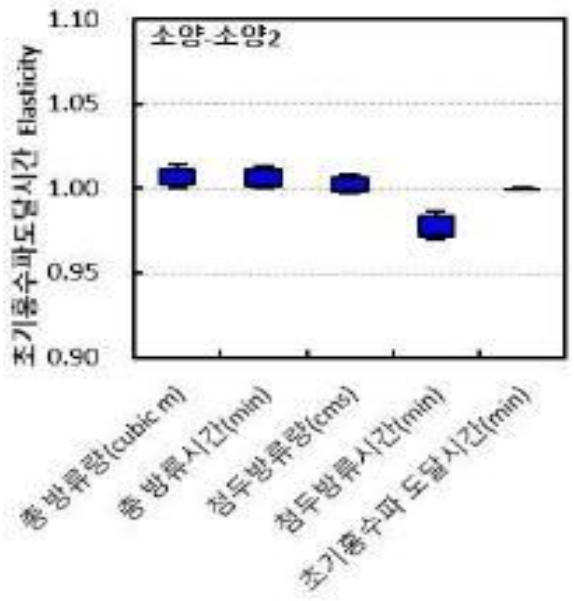
3) 소양강댐-소양2교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.997	0.973	1.007	1.007	1.003	0.978
A-(S/2)	1.000	1.000	0.996	0.962	1.002	1.002	0.999	0.972
최소값	1.000	1.000	0.995	0.957	1.000	1.000	0.997	0.969
최대값	1.002	1.002	0.999	0.988	1.013	1.013	1.008	0.987
A+(S/2)	1.002	1.002	0.998	0.983	1.011	1.011	1.006	0.984
평균	1.001	1.001	0.997	0.973	1.007	1.007	1.003	0.978
표준편차	0.002	0.001	0.002	0.022	0.009	0.009	0.007	0.012



(a) 첨두도달시간

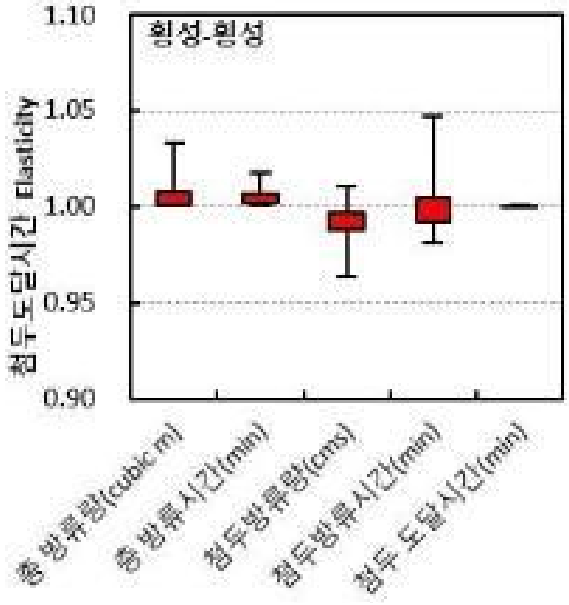


(b) 초기홍수파 도달시간

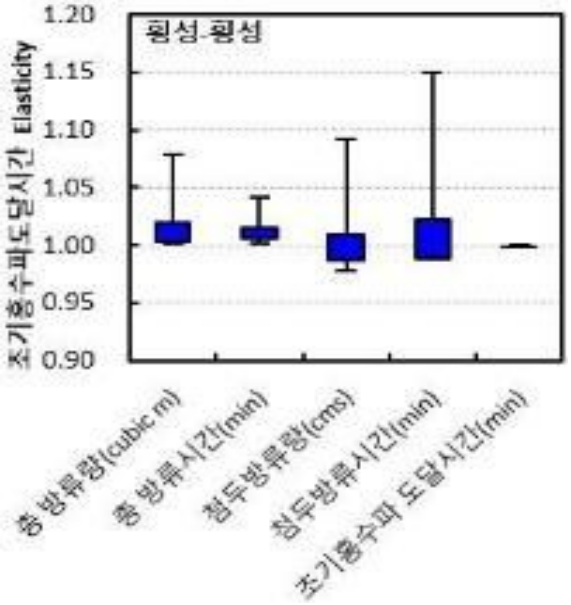
4) 횡성댐-횡성교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.003	1.003	0.994	0.997	1.007	1.007	0.995	0.997
A-(S/2)	1.001	1.002	0.988	0.992	1.003	1.006	0.987	0.988
최소값	1.000	1.000	0.963	0.981	1.001	1.001	0.978	0.989
최대값	1.033	1.017	1.011	1.047	1.078	1.041	1.091	1.150
A+(S/2)	1.008	1.006	0.997	1.004	1.019	1.015	1.010	1.022
평균	1.005	1.004	0.992	0.998	1.011	1.010	0.999	1.005
표준편차	0.007	0.004	0.009	0.012	0.016	0.009	0.023	0.034



(a) 첨두도달시간

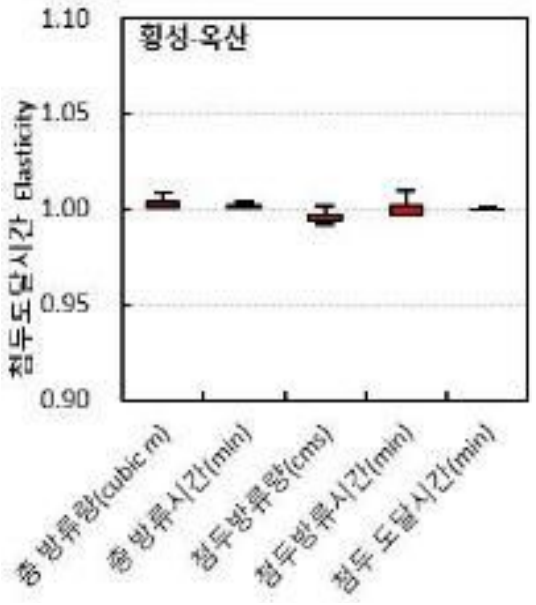


(b) 초기홍수파 도달시간

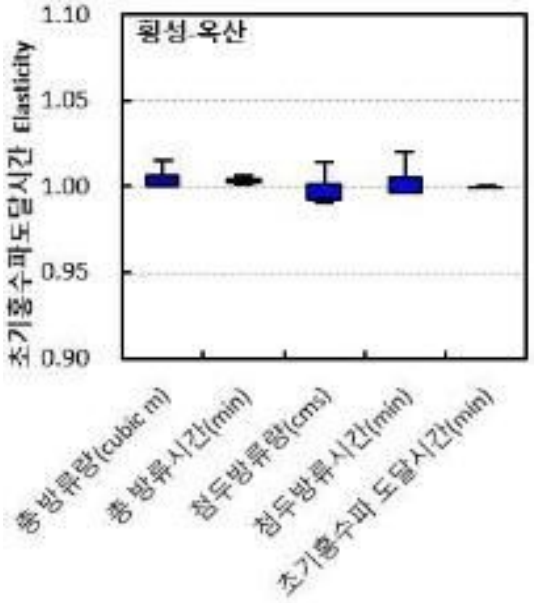
5) 횡성댐-옥산교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.002	0.996	0.998	1.002	1.004	0.995	0.997
A-(S/2)	1.001	1.001	0.994	0.997	1.001	1.002	0.993	0.996
최소값	1.000	1.000	0.991	0.996	1.000	1.001	0.990	0.996
최대값	1.009	1.003	1.002	1.009	1.015	1.006	1.014	1.020
A+(S/2)	1.004	1.002	0.997	1.002	1.006	1.004	1.001	1.006
평균	1.002	1.002	0.995	0.999	1.004	1.003	0.997	1.001
표준편차	0.003	0.001	0.003	0.005	0.006	0.002	0.008	0.009



(a) 첨두도달시간

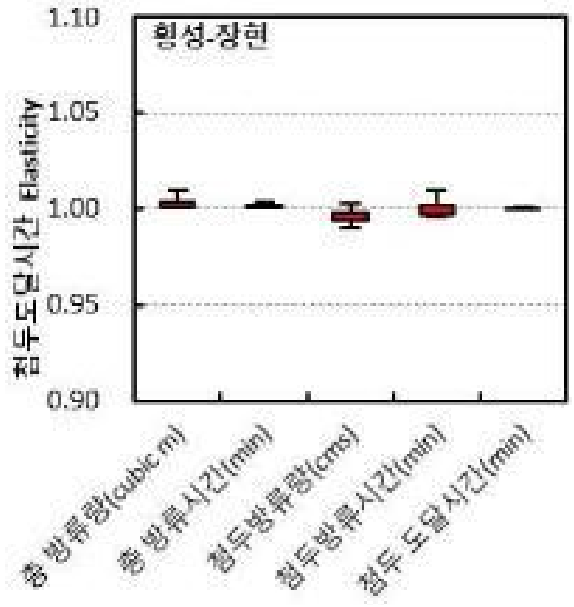


(b) 초기홍수파 도달시간

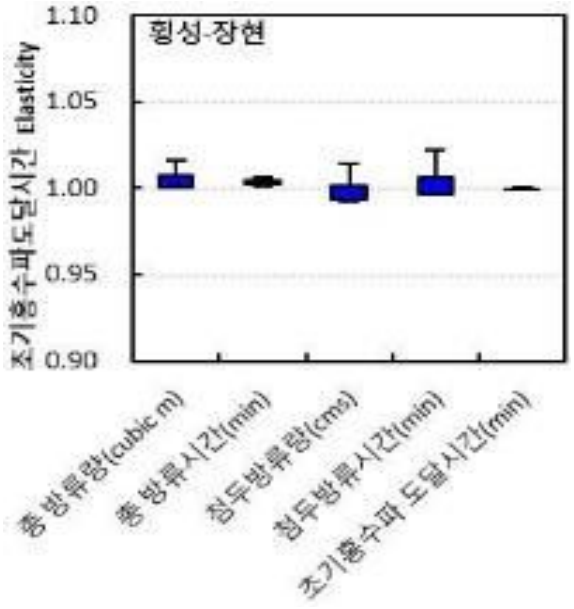
6) 횡성댐-장현교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.002	0.995	0.998	1.002	1.004	0.994	0.997
A-(S/2)	1.001	1.001	0.994	0.997	1.001	1.003	0.993	0.996
최소값	1.000	1.001	0.990	0.996	1.000	1.001	0.992	0.997
최대값	1.009	1.003	1.002	1.009	1.016	1.006	1.014	1.021
A+(S/2)	1.004	1.002	0.997	1.002	1.007	1.005	1.001	1.006
평균	1.002	1.002	0.996	0.999	1.004	1.004	0.997	1.001
표준편차	0.003	0.001	0.004	0.005	0.006	0.002	0.008	0.010



(a) 첨두도달시간

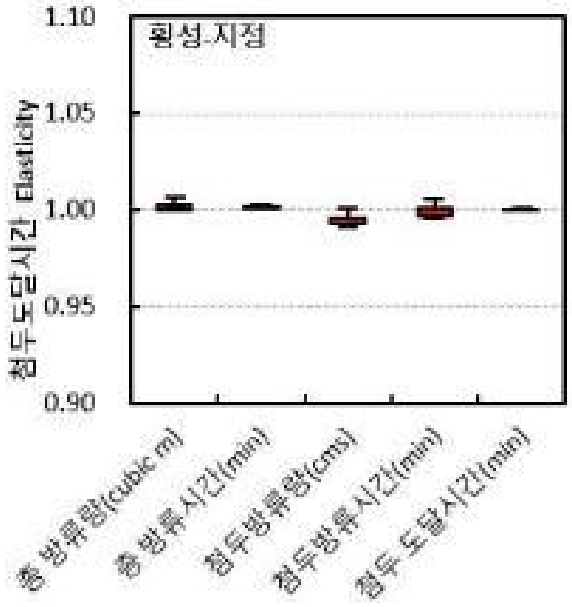


(b) 초기홍수파 도달시간

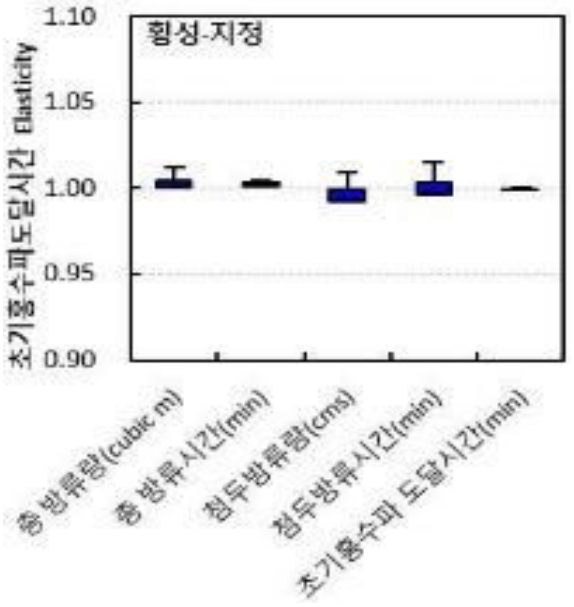
7) 횡성댐-지정대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.995	0.998	1.001	1.003	0.994	0.997
A-(S/2)	1.000	1.001	0.993	0.997	1.001	1.002	0.993	0.996
최소값	1.000	1.000	0.990	0.996	1.000	1.001	0.993	0.997
최대값	1.006	1.002	1.000	1.006	1.011	1.004	1.009	1.014
A+(S/2)	1.003	1.001	0.996	1.000	1.005	1.003	0.999	1.004
평균	1.001	1.001	0.995	0.999	1.003	1.002	0.996	1.000
표준편차	0.002	0.001	0.003	0.004	0.004	0.001	0.006	0.007



(a) 첨두도달시간

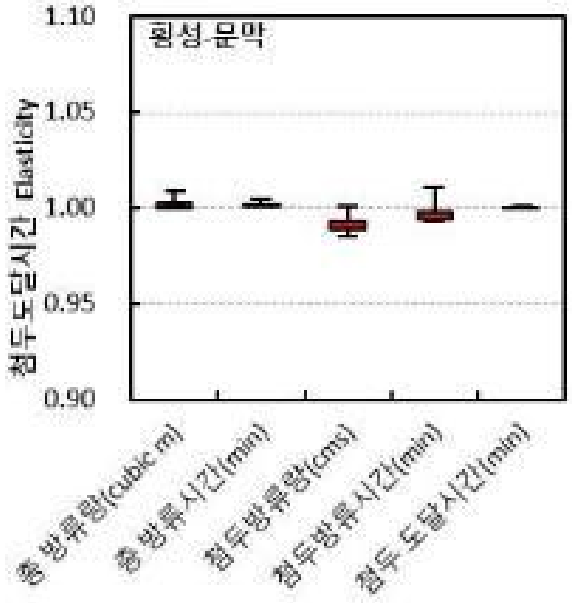


(b) 초기홍수파 도달시간

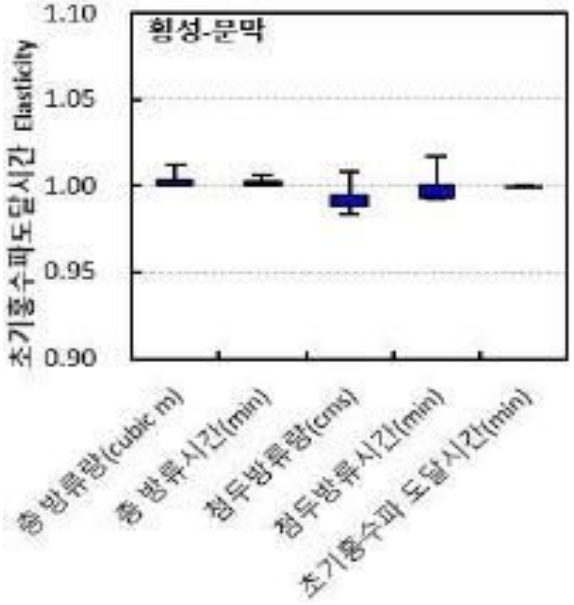
8) 횡성댐-문막교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.991	0.995	1.001	1.001	0.991	0.995
A-(S/2)	1.000	1.000	0.989	0.994	1.000	1.001	0.988	0.994
최소값	1.000	1.000	0.985	0.992	1.000	1.000	0.983	0.992
최대값	1.009	1.005	1.000	1.010	1.012	1.006	1.008	1.017
A+(S/2)	1.002	1.002	0.993	0.998	1.003	1.002	0.994	1.000
평균	1.001	1.001	0.991	0.996	1.002	1.002	0.991	0.997
표준편차	0.002	0.001	0.004	0.004	0.003	0.002	0.006	0.006



(a) 첨두도달시간

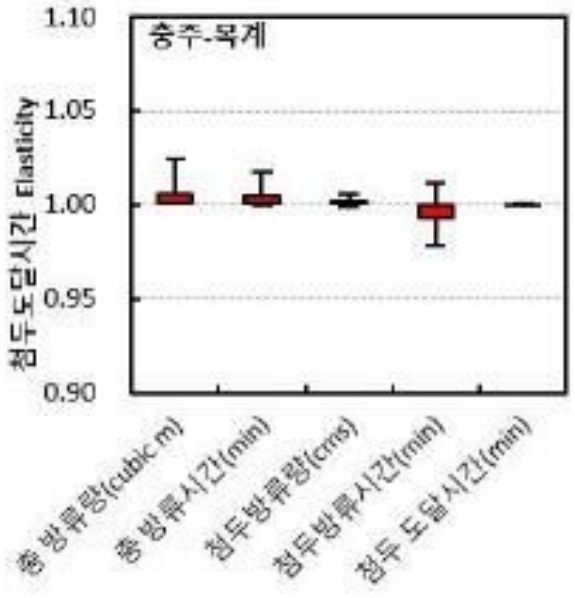


(b) 초기홍수파 도달시간

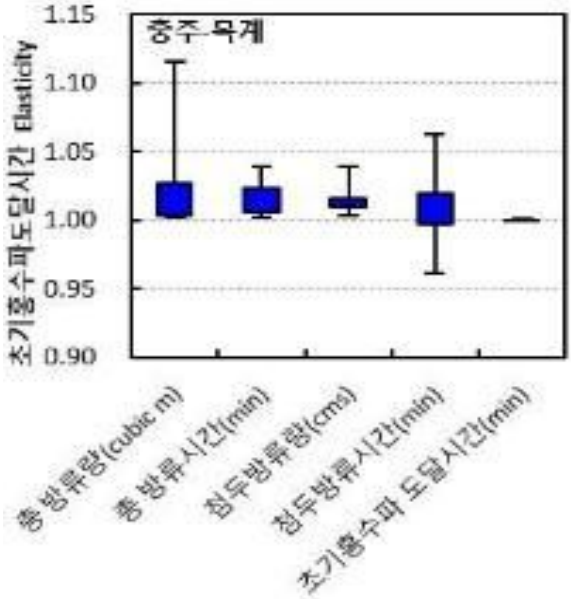
9) 충주댐-목계교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic) 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.002	1.001	1.001	0.996	1.007	1.008	1.013	1.001
A-(S/2)	1.001	1.001	1.001	0.993	1.003	1.006	1.010	0.997
최소값	1.000	1.000	0.998	0.978	1.001	1.002	1.002	0.961
최대값	1.024	1.017	1.006	1.012	1.115	1.038	1.038	1.062
A+(S/2)	1.006	1.005	1.002	1.000	1.027	1.023	1.016	1.020
평균	1.003	1.003	1.002	0.997	1.015	1.015	1.013	1.008
표준편차	0.005	0.004	0.001	0.006	0.024	0.018	0.007	0.023



(a) 첨두도달시간

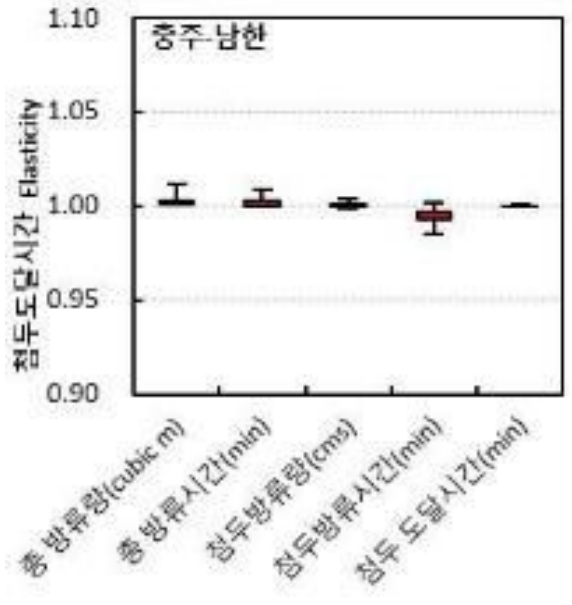


(b) 초기홍수파 도달시간

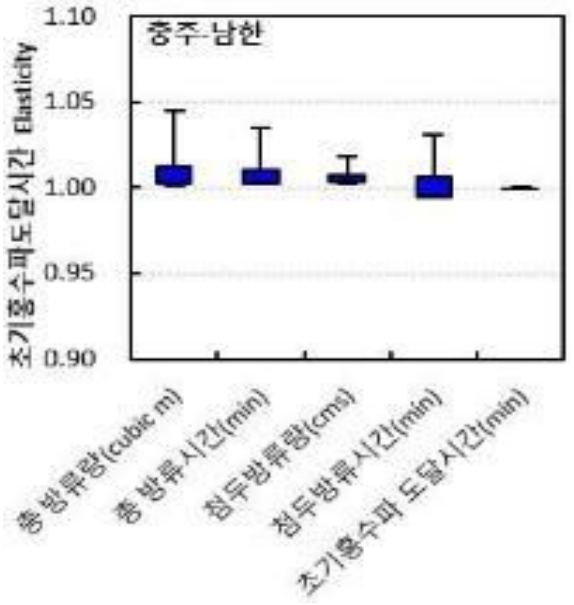
10) 충주댐-남한강대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	1.000	0.994	1.003	1.004	1.005	0.998
A-(S/2)	1.001	1.000	1.000	0.993	1.002	1.003	1.004	0.995
최소값	1.000	1.000	0.998	0.985	1.001	1.002	1.002	0.995
최대값	1.011	1.009	1.003	1.002	1.044	1.035	1.018	1.030
A+(S/2)	1.003	1.002	1.001	0.997	1.012	1.011	1.007	1.006
평균	1.002	1.001	1.000	0.995	1.007	1.007	1.005	1.000
표준편차	0.002	0.002	0.001	0.004	0.010	0.008	0.004	0.011



(a) 첨두도달시간

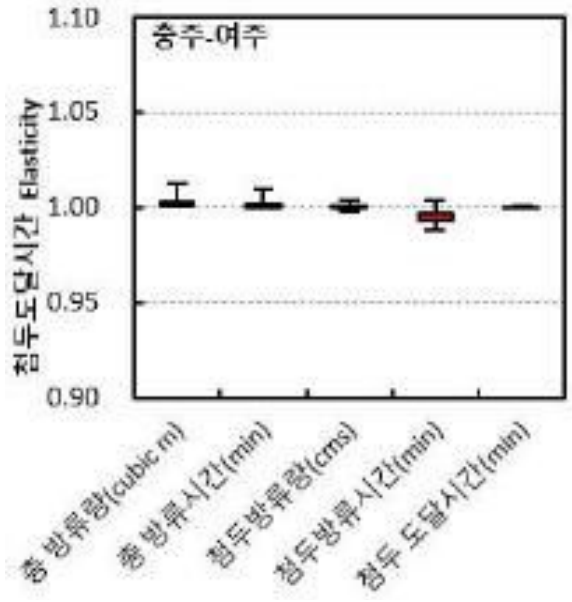


(b) 초기홍수파 도달시간

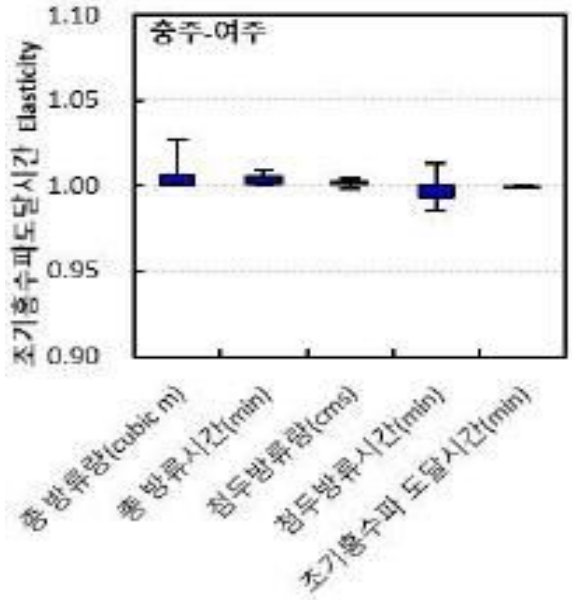
11) 충주댐-여주대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	1.000	0.995	1.002	1.002	1.002	0.995
A-(S/2)	1.000	1.000	0.999	0.993	1.001	1.001	1.001	0.993
최소값	1.000	1.000	0.997	0.988	1.000	1.000	0.998	0.985
최대값	1.012	1.009	1.003	1.004	1.026	1.009	1.004	1.013
A+(S/2)	1.003	1.002	1.001	0.997	1.007	1.005	1.003	1.001
평균	1.002	1.001	1.000	0.995	1.004	1.003	1.002	0.997
표준편차	0.003	0.002	0.001	0.004	0.006	0.004	0.002	0.007



(a) 첨두도달시간

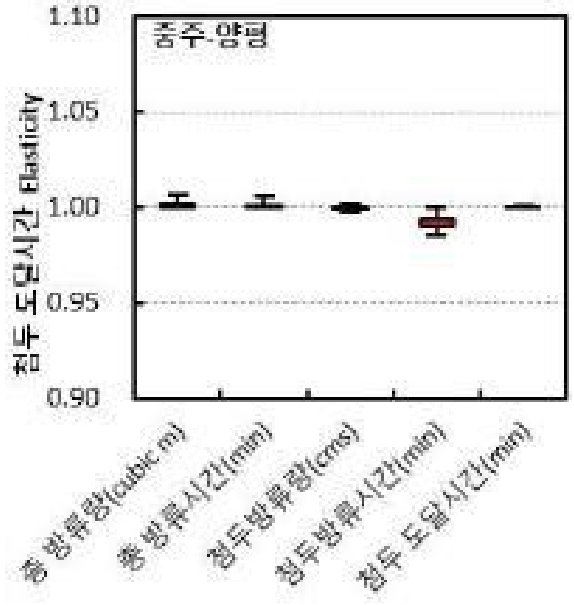


(b) 초기홍수파 도달시간

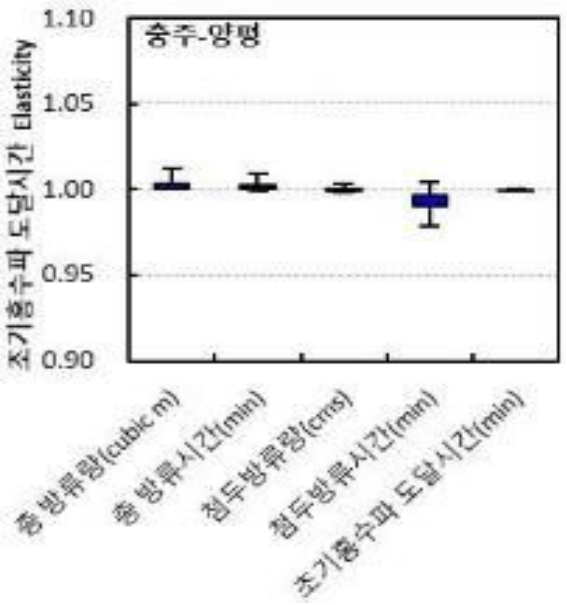
12) 충주댐-양평교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.999	0.993	1.001	1.001	1.000	0.993
A-(S/2)	1.000	1.000	0.999	0.990	1.000	1.000	1.000	0.990
최소값	1.000	0.999	0.997	0.984	1.000	0.999	0.998	0.978
최대값	1.006	1.005	1.001	0.999	1.012	1.009	1.003	1.004
A+(S/2)	1.002	1.001	1.000	0.994	1.003	1.003	1.001	0.996
평균	1.001	1.001	0.999	0.992	1.002	1.001	1.000	0.993
표준편차	0.002	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.006



(a) 첨두도달시간

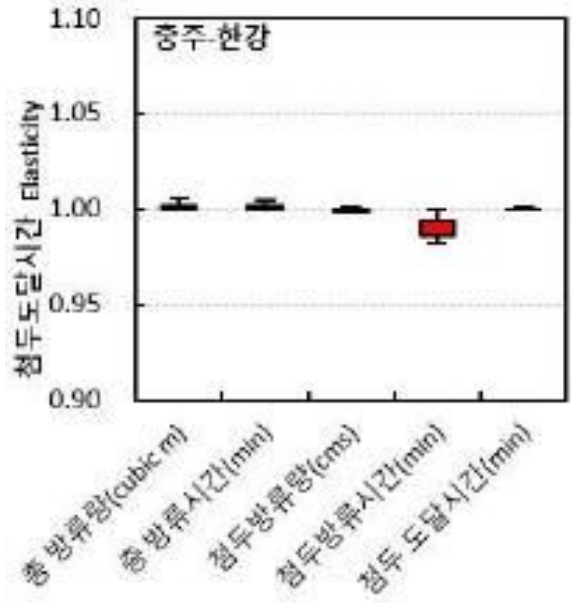


(b) 초기홍수파 도달시간

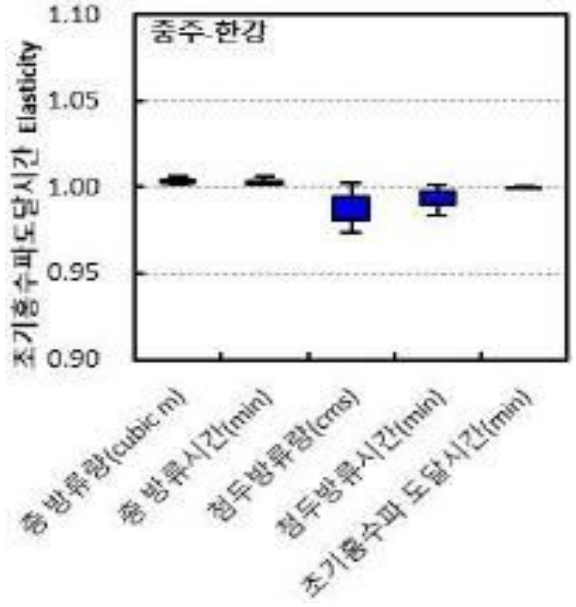
13) 한강하류－한강대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.999	0.989	1.004	1.002	0.990	0.997
A-(S/2)	1.000	1.000	0.999	0.986	1.002	1.002	0.981	0.990
최소값	1.000	1.000	0.998	0.981	1.001	1.001	0.973	0.983
최대값	1.005	1.005	1.001	0.999	1.005	1.005	1.002	1.001
A+(S/2)	1.002	1.002	1.000	0.994	1.004	1.004	0.995	0.998
평균	1.001	1.001	0.999	0.990	1.003	1.003	0.988	0.994
표준편차	0.002	0.002	0.001	0.008	0.002	0.002	0.014	0.008



(a) 첨두도달시간



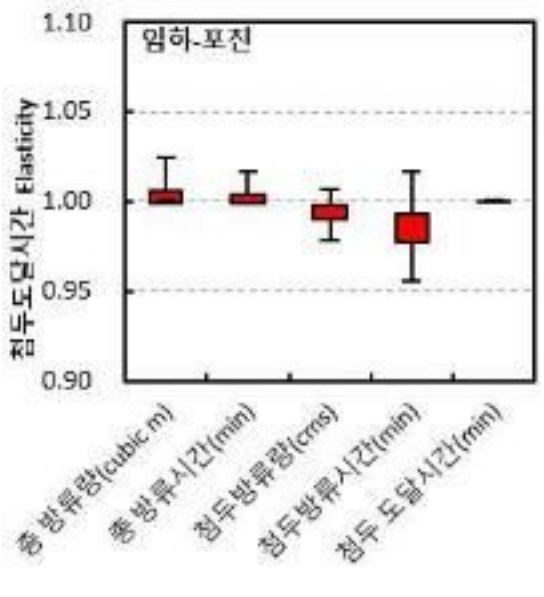
(b) 초기홍수파 도달시간

라. 낙동강 수계

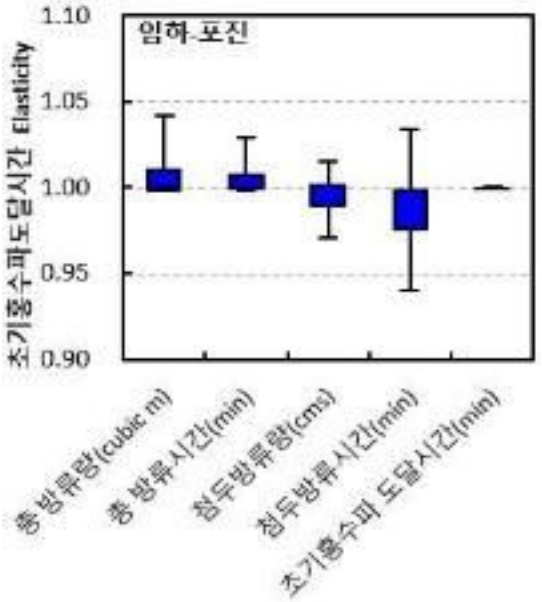
1) 임하댐-포진교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.995	0.987	1.000	1.000	0.996	0.990
A-(S/2)	0.999	0.999	0.990	0.978	0.999	0.999	0.990	0.976
최소값	1.000	0.998	0.978	0.956	1.000	0.998	0.971	0.940
최대값	1.024	1.016	1.006	1.016	1.041	1.029	1.015	1.033
A+(S/2)	1.006	1.004	0.998	0.993	1.010	1.008	1.002	0.999
평균	1.003	1.002	0.994	0.985	1.005	1.004	0.996	0.987
표준편차	0.007	0.005	0.008	0.016	0.011	0.008	0.012	0.023



(a) 첨두도달시간

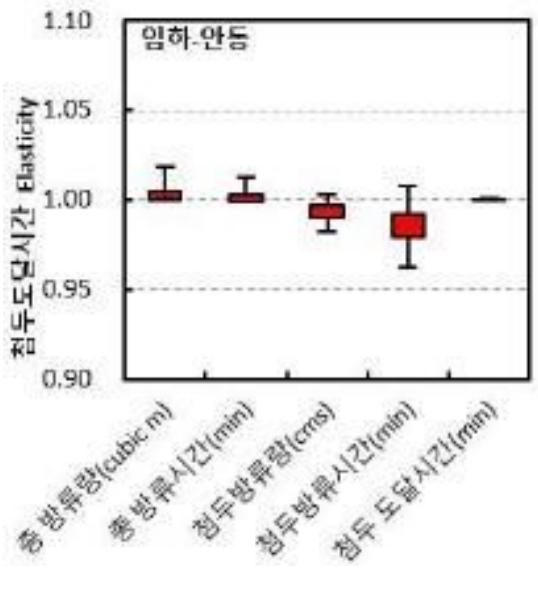


(b) 초기홍수파 도달시간

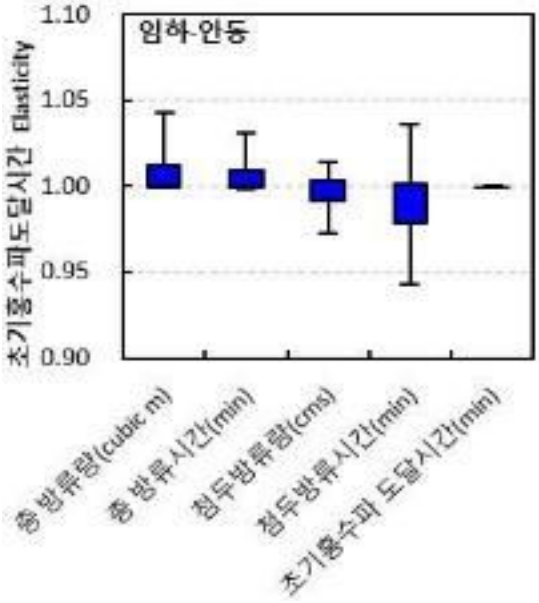
2) 임하댐-안동대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.996	0.987	1.000	1.001	0.999	0.991
A-(S/2)	1.000	0.999	0.990	0.979	0.999	1.000	0.992	0.979
최소값	1.000	0.998	0.981	0.962	1.000	0.998	0.972	0.943
최대값	1.018	1.012	1.002	1.007	1.042	1.030	1.013	1.035
A+(S/2)	1.005	1.003	0.997	0.992	1.012	1.009	1.003	1.001
평균	1.002	1.001	0.994	0.986	1.006	1.005	0.998	0.990
표준편차	0.005	0.004	0.007	0.013	0.013	0.010	0.012	0.022



(a) 첨두도달시간

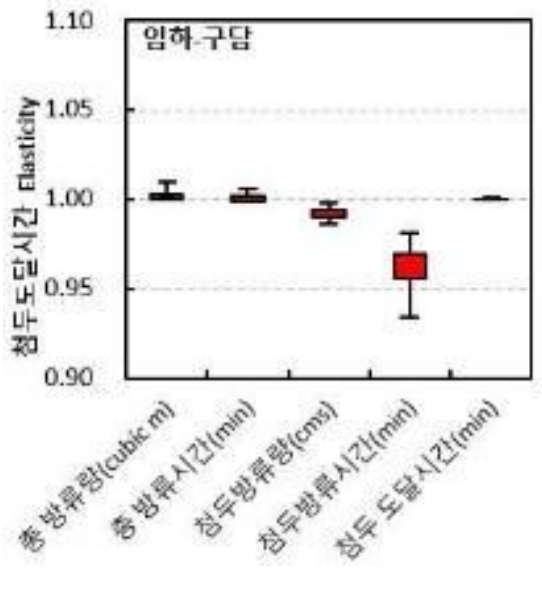


(b) 초기홍수파 도달시간

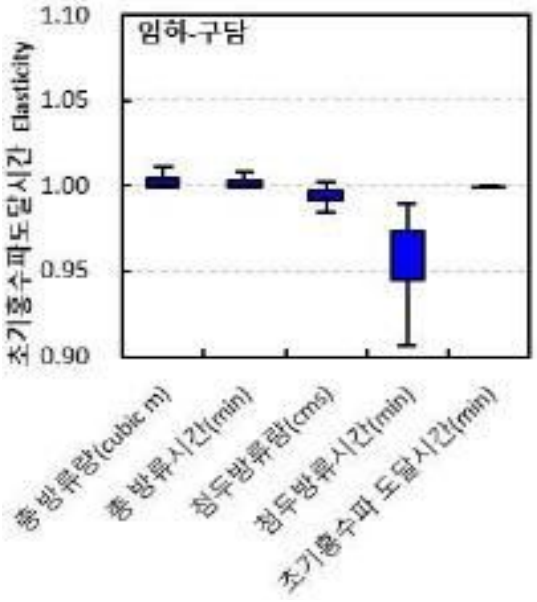
3) 임하댐-구담교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.993	0.964	1.000	1.000	0.995	0.966
A-(S/2)	1.000	0.999	0.990	0.955	1.000	1.000	0.992	0.945
최소값	1.000	0.999	0.985	0.934	1.000	0.999	0.985	0.906
최대값	1.009	1.006	0.997	0.981	1.010	1.008	1.002	0.989
A+(S/2)	1.003	1.001	0.994	0.969	1.004	1.003	0.998	0.974
평균	1.001	1.000	0.992	0.962	1.002	1.001	0.995	0.960
표준편차	0.003	0.002	0.004	0.014	0.004	0.003	0.006	0.029



(a) 첨두도달시간

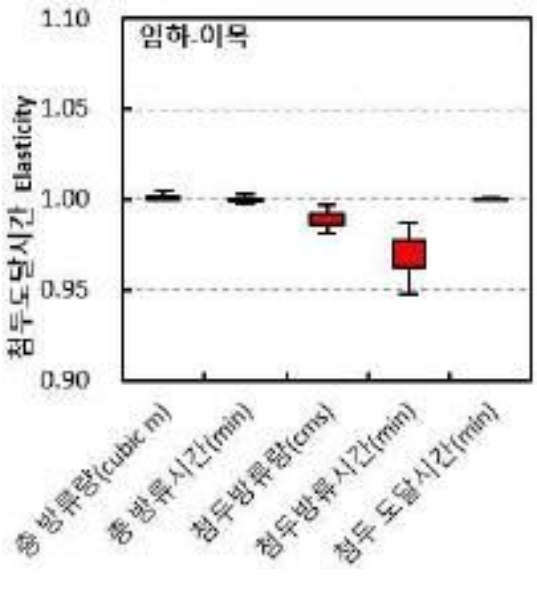


(b) 초기홍수파 도달시간

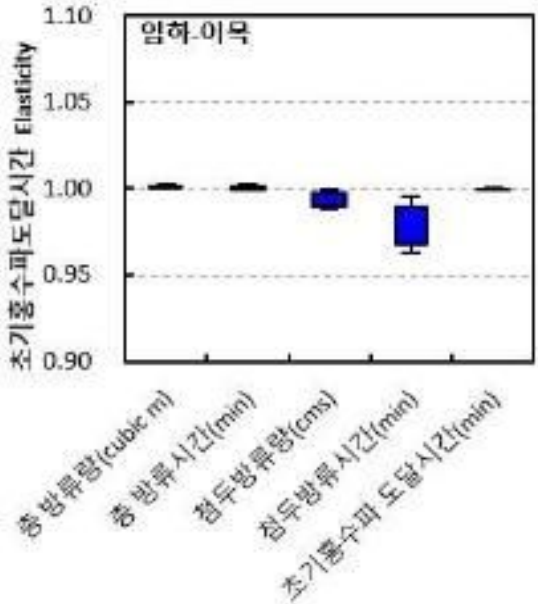
4) 임하댐-이목리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.999	0.989	0.971	1.001	1.000	0.994	0.979
A-(S/2)	1.000	0.999	0.986	0.962	1.000	0.999	0.990	0.968
최소값	1.000	0.998	0.980	0.947	1.000	0.999	0.988	0.963
최대값	1.004	1.002	0.996	0.986	1.002	1.002	0.999	0.995
A+(S/2)	1.002	1.000	0.992	0.977	1.002	1.001	0.998	0.990
평균	1.001	0.999	0.989	0.970	1.001	1.000	0.994	0.979
표준편차	0.002	0.002	0.006	0.014	0.001	0.002	0.008	0.023



(a) 첨두도달시간

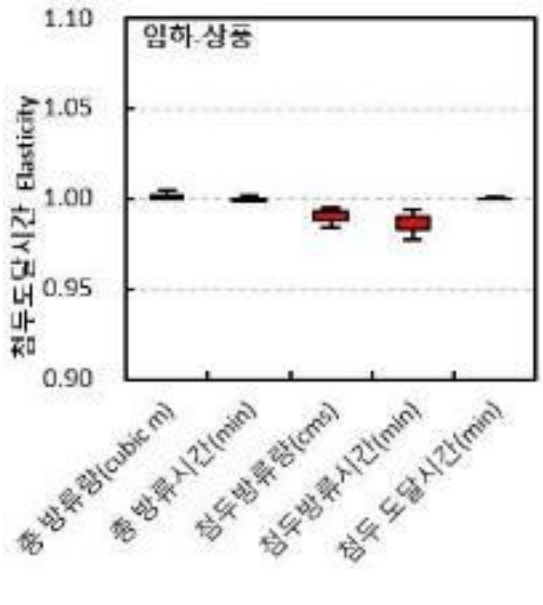


(b) 초기홍수파 도달시간

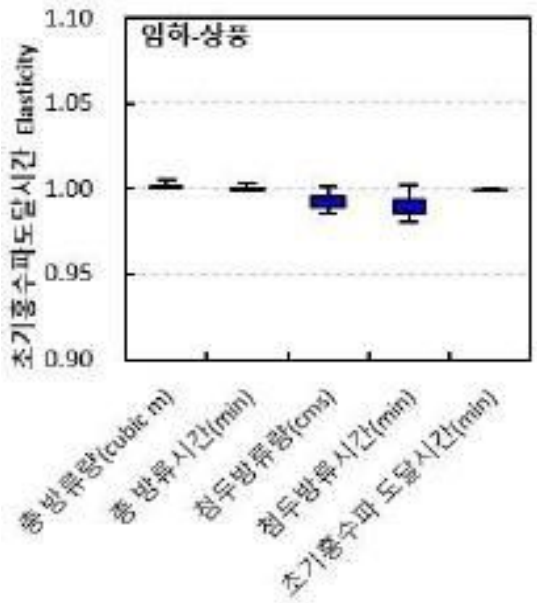
5) 임하댐-상풍리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.999	0.993	0.990	1.000	1.000	0.994	0.992
A-(S/2)	1.000	0.999	0.988	0.983	1.000	0.999	0.990	0.986
최소값	1.000	0.998	0.983	0.977	1.000	0.999	0.985	0.980
최대값	1.004	1.002	0.995	0.994	1.005	1.003	1.001	1.002
A+(S/2)	1.001	1.000	0.993	0.990	1.002	1.001	0.996	0.994
평균	1.001	0.999	0.990	0.987	1.001	1.000	0.993	0.990
표준편차	0.001	0.001	0.005	0.006	0.002	0.002	0.006	0.008



(a) 첨두도달시간

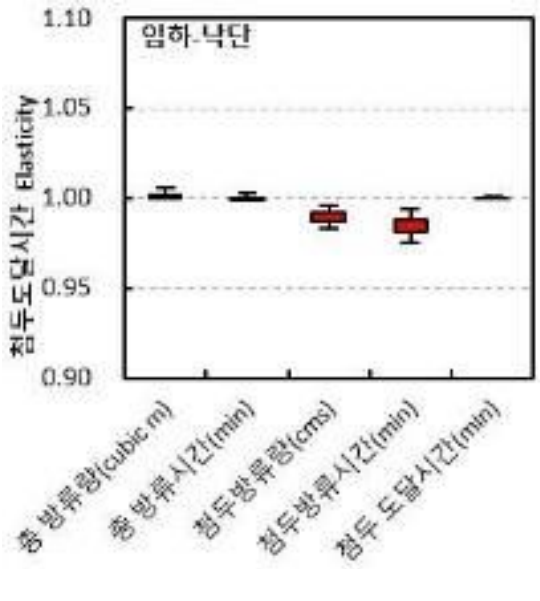


(b) 초기홍수파 도달시간

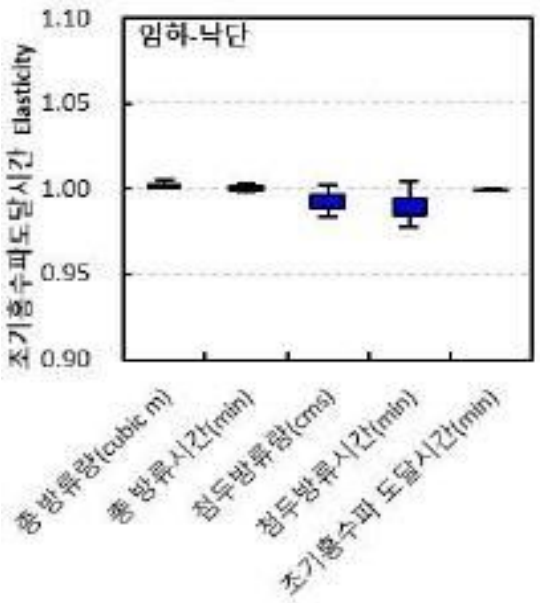
6) 임하댐-낙단교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.999	0.991	0.986	1.000	1.000	0.995	0.993
A-(S/2)	1.000	0.999	0.987	0.981	1.000	0.999	0.989	0.985
최소값	1.000	0.998	0.983	0.975	1.000	0.998	0.983	0.978
최대값	1.005	1.002	0.996	0.994	1.005	1.003	1.002	1.004
A+(S/2)	1.002	1.000	0.992	0.988	1.002	1.001	0.996	0.995
평균	1.001	0.999	0.989	0.984	1.001	1.000	0.993	0.990
표준편차	0.002	0.001	0.005	0.007	0.002	0.002	0.007	0.010



(a) 첨두도달시간

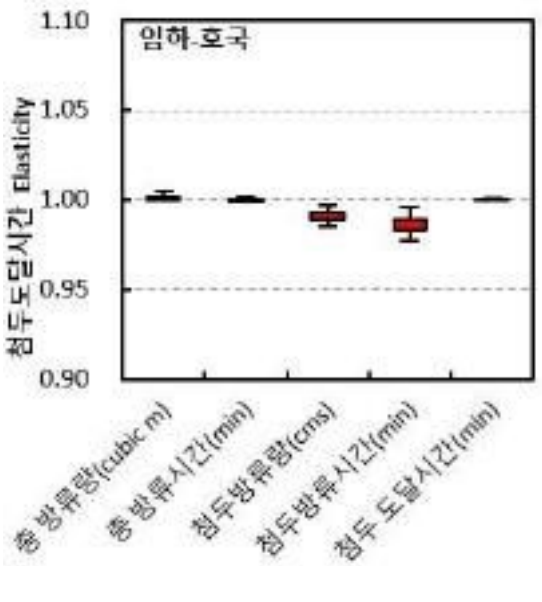


(b) 초기홍수파 도달시간

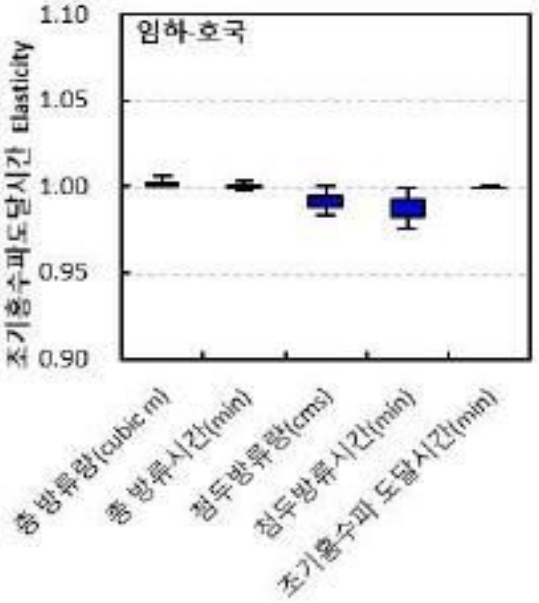
7) 임하댐-호국의다리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.999	0.992	0.987	1.000	1.000	0.994	0.991
A-(S/2)	1.000	0.999	0.989	0.983	1.000	0.999	0.989	0.983
최소값	1.000	0.998	0.985	0.977	1.000	0.998	0.983	0.975
최대값	1.004	1.001	0.997	0.995	1.006	1.003	1.000	0.999
A+(S/2)	1.001	1.000	0.993	0.990	1.002	1.001	0.995	0.992
평균	1.001	0.999	0.991	0.986	1.001	1.000	0.992	0.988
표준편차	0.001	0.001	0.004	0.006	0.002	0.001	0.006	0.009



(a) 첨두도달시간

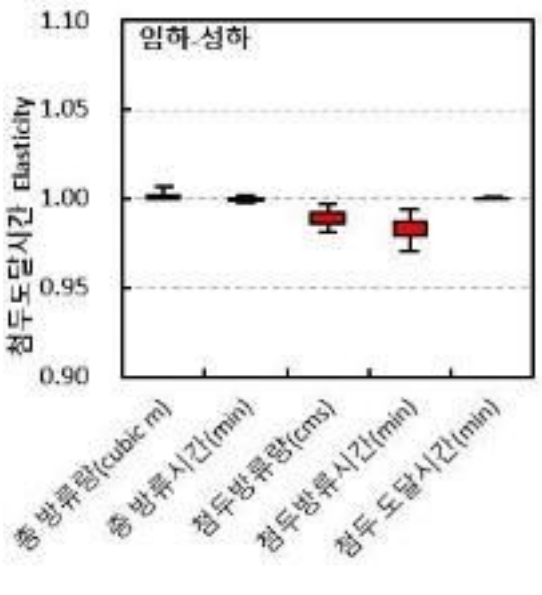


(b) 초기홍수파 도달시간

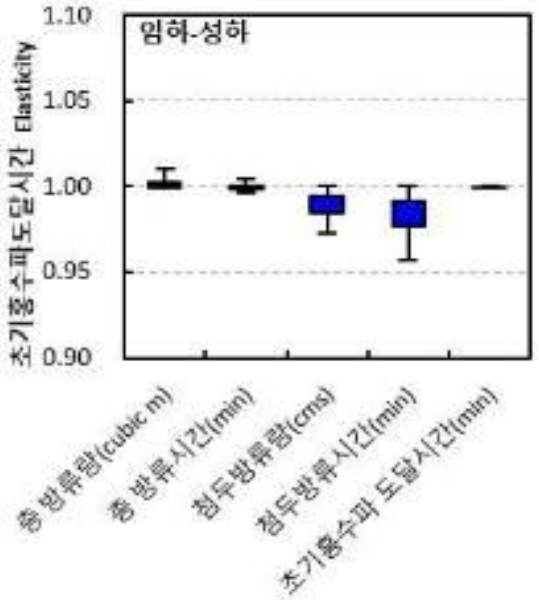
8) 임하댐-성하리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.999	0.991	0.986	1.000	1.000	0.992	0.988
A-(S/2)	1.000	0.999	0.986	0.979	1.000	0.999	0.985	0.977
최소값	1.000	0.997	0.981	0.969	1.000	0.996	0.973	0.957
최대값	1.006	1.002	0.996	0.994	1.010	1.004	1.000	1.000
A+(S/2)	1.002	1.000	0.992	0.987	1.003	1.001	0.994	0.991
평균	1.001	0.999	0.989	0.983	1.001	1.000	0.990	0.984
표준편차	0.002	0.001	0.005	0.008	0.003	0.002	0.009	0.014



(a) 첨두도달시간

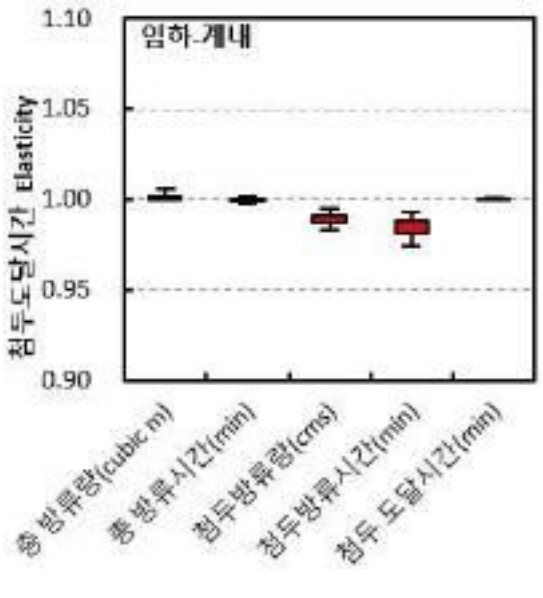


(b) 초기홍수파 도달시간

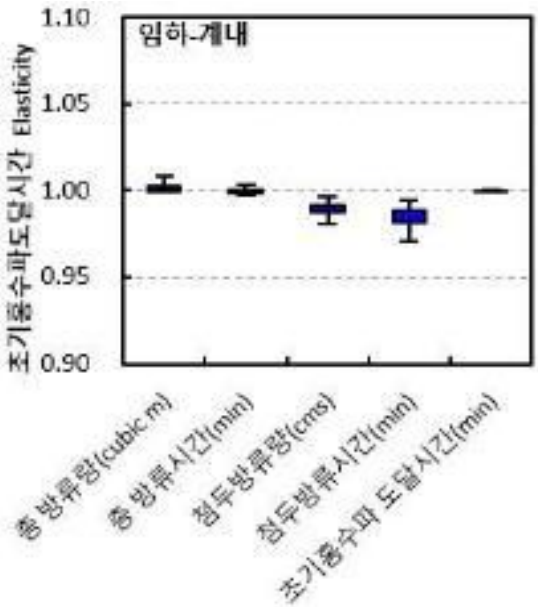
9) 임하댐-계내리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.999	0.990	0.986	1.000	0.999	0.990	0.986
A-(S/2)	1.000	0.999	0.987	0.981	1.000	0.999	0.988	0.982
최소값	1.000	0.997	0.982	0.973	1.000	0.997	0.980	0.971
최대값	1.005	1.001	0.995	0.993	1.008	1.003	0.996	0.994
A+(S/2)	1.001	0.999	0.991	0.988	1.002	1.000	0.992	0.988
평균	1.001	0.999	0.989	0.985	1.001	0.999	0.990	0.985
표준편차	0.002	0.001	0.004	0.006	0.003	0.002	0.004	0.006



(a) 첨두도달시간

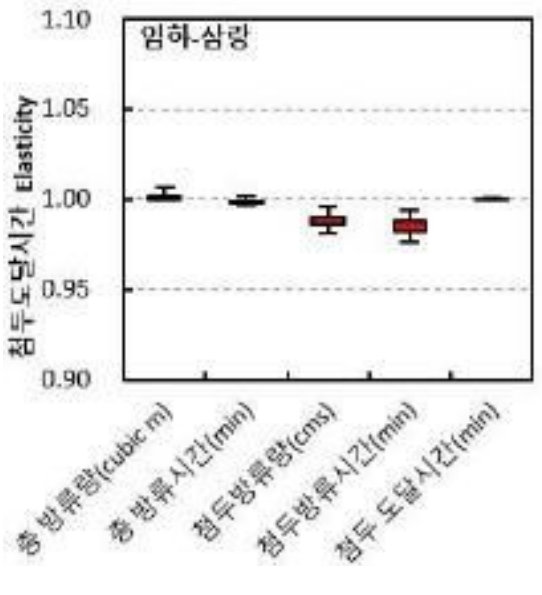


(b) 초기홍수파 도달시간

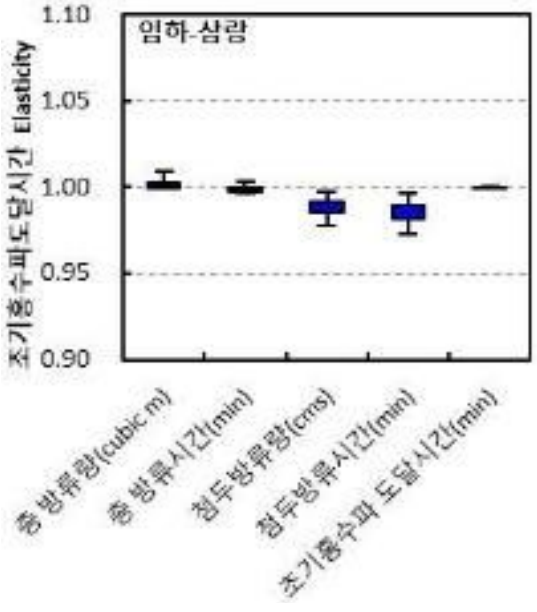
10)임하댐-삼랑진교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.998	0.988	0.985	1.000	0.998	0.988	0.985
A-(S/2)	1.000	0.998	0.986	0.983	0.999	0.998	0.985	0.982
최소값	1.000	0.997	0.981	0.976	1.000	0.996	0.978	0.972
최대값	1.006	1.002	0.995	0.994	1.008	1.003	0.997	0.996
A+(S/2)	1.001	0.999	0.990	0.988	1.002	1.000	0.992	0.990
평균	1.001	0.998	0.988	0.985	1.001	0.999	0.988	0.986
표준편차	0.002	0.001	0.005	0.006	0.003	0.002	0.006	0.008



(a) 첨두도달시간

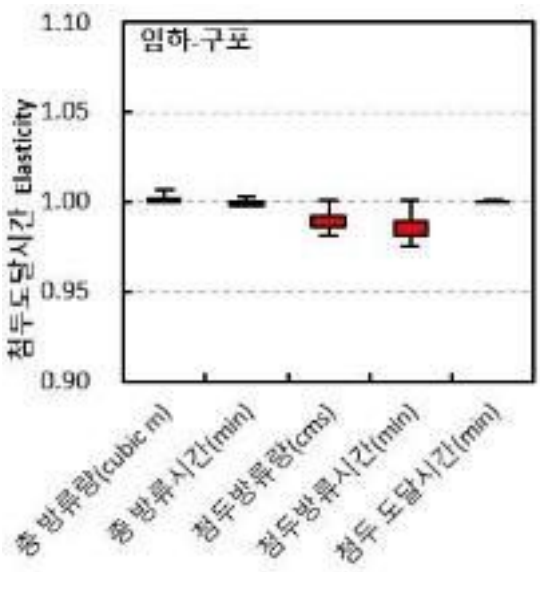


(b) 초기홍수파 도달시간

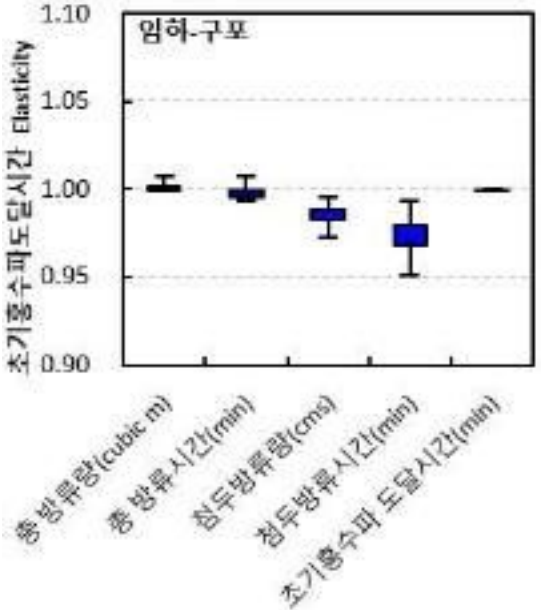
11)임하댐-구포대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	0.998	0.988	0.985	1.000	0.997	0.986	0.974
A-(S/2)	1.000	0.998	0.986	0.982	1.000	0.996	0.982	0.968
최소값	1.000	0.997	0.981	0.975	1.000	0.993	0.972	0.950
최대값	1.006	1.002	1.000	1.000	1.007	1.007	0.995	0.993
A+(S/2)	1.001	0.999	0.992	0.989	1.002	1.000	0.989	0.980
평균	1.001	0.999	0.989	0.985	1.001	0.998	0.986	0.974
표준편차	0.002	0.001	0.006	0.008	0.002	0.004	0.006	0.012



(a) 첨두도달시간

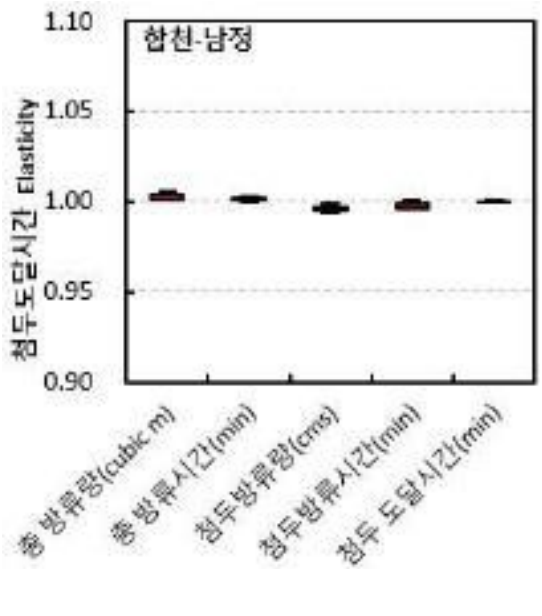


(b) 초기홍수파 도달시간

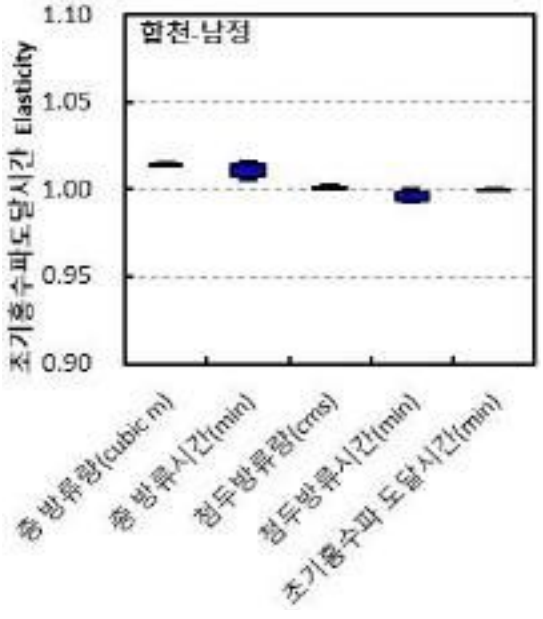
12)합천댐-남정교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.002	1.002	0.995	0.996	1.014	1.011	1.001	0.996
A-(S/2)	1.001	1.001	0.995	0.996	1.014	1.007	1.001	0.993
최소값	1.000	1.000	0.994	0.995	1.013	1.005	1.000	0.992
최대값	1.005	1.003	0.998	1.001	1.014	1.016	1.002	1.000
A+(S/2)	1.004	1.002	0.997	0.999	1.014	1.015	1.002	0.999
평균	1.002	1.001	0.996	0.997	1.014	1.011	1.001	0.996
표준편차	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.008	0.001	0.006



(a) 첨두도달시간

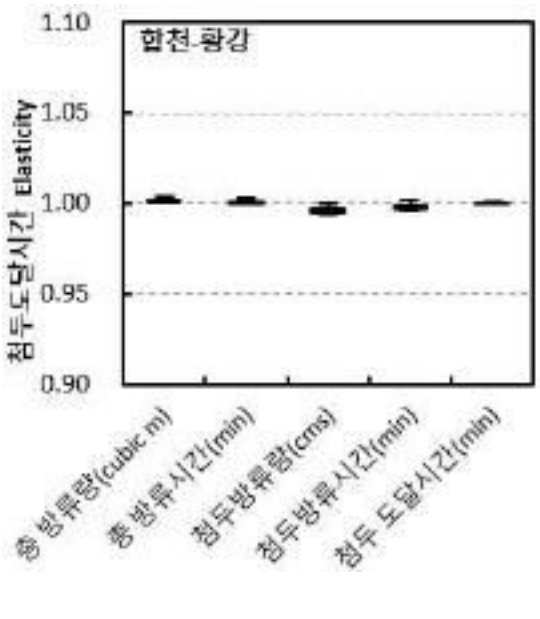


(b) 초기홍수파 도달시간

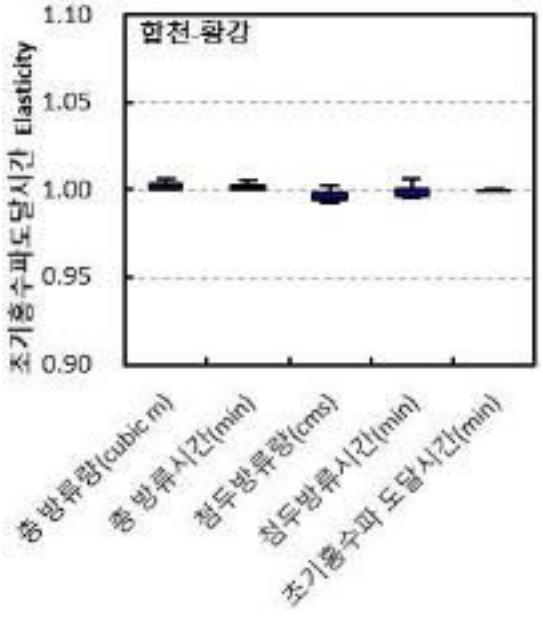
13)합천댐-황강교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.000	0.995	0.997	1.001	1.000	0.995	0.997
A-(S/2)	1.000	1.000	0.994	0.997	1.001	1.000	0.995	0.996
최소값	1.000	1.000	0.994	0.995	1.000	1.000	0.992	0.995
최대값	1.003	1.003	0.999	1.001	1.006	1.005	1.002	1.006
A+(S/2)	1.002	1.001	0.997	0.999	1.003	1.003	0.998	1.001
평균	1.001	1.001	0.996	0.998	1.002	1.002	0.996	0.999
표준편차	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004



(a) 첨두도달시간

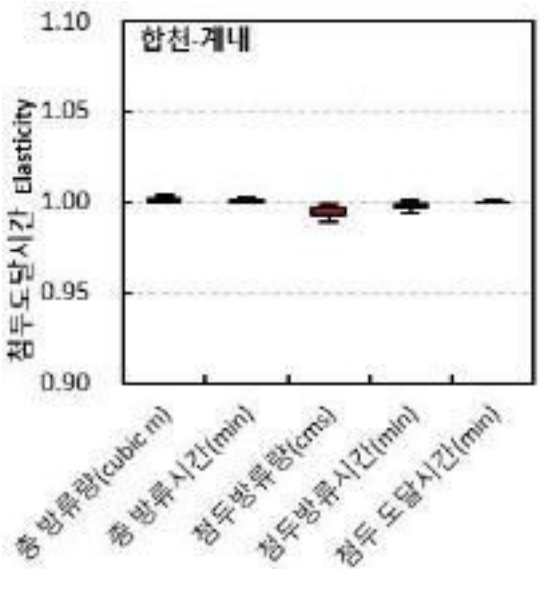


(b) 초기홍수파 도달시간

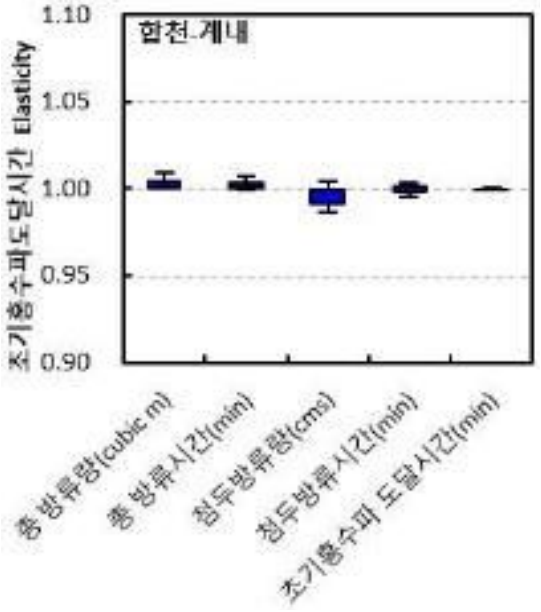
14)합천댐-계내리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.000	0.996	0.998	1.001	1.002	0.998	1.000
A-(S/2)	1.000	1.000	0.993	0.997	1.001	1.001	0.991	0.998
최소값	1.000	0.999	0.988	0.993	1.000	0.999	0.986	0.995
최대값	1.004	1.003	0.998	1.000	1.009	1.007	1.004	1.003
A+(S/2)	1.002	1.001	0.997	0.999	1.005	1.004	0.999	1.002
평균	1.001	1.001	0.995	0.998	1.003	1.002	0.995	1.000
표준편차	0.001	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.008	0.003



(a) 첨두도달시간

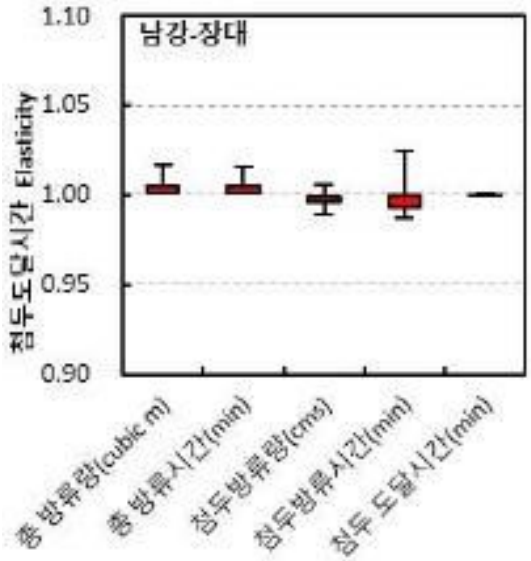


(b) 초기홍수파 도달시간

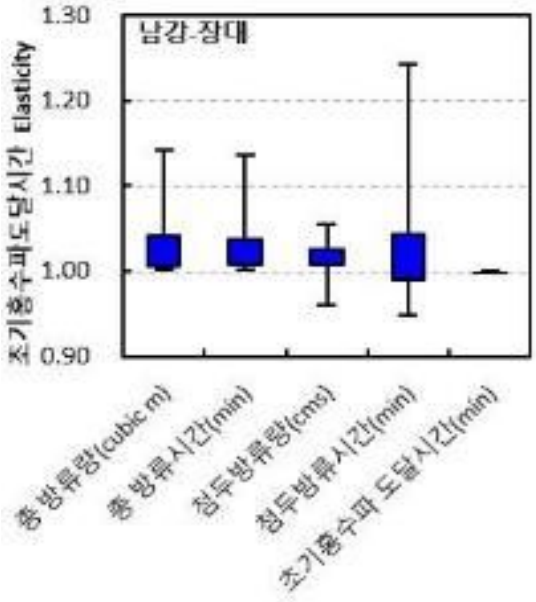
15)남강댐-장대동

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석된 반면, 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량, 첨두방류시간에서 모두 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.997	0.995	1.010	1.010	1.019	1.003
A-(S/2)	1.001	1.001	0.996	0.993	1.005	1.007	1.008	0.991
최소값	1.000	1.000	0.989	0.987	1.001	1.002	0.959	0.948
최대값	1.016	1.015	1.005	1.024	1.142	1.135	1.054	1.242
A+(S/2)	1.005	1.004	0.999	1.000	1.041	1.039	1.025	1.044
평균	1.003	1.003	0.997	0.996	1.023	1.023	1.017	1.018
표준편차	0.004	0.004	0.003	0.007	0.036	0.031	0.018	0.053



(a) 첨두도달시간

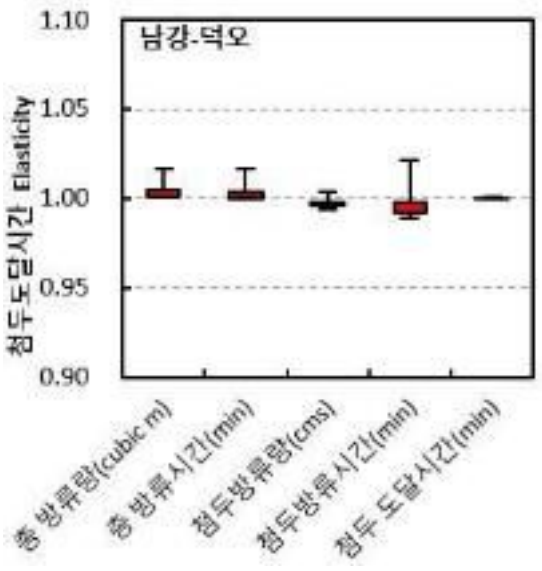


(b) 초기홍수파 도달시간

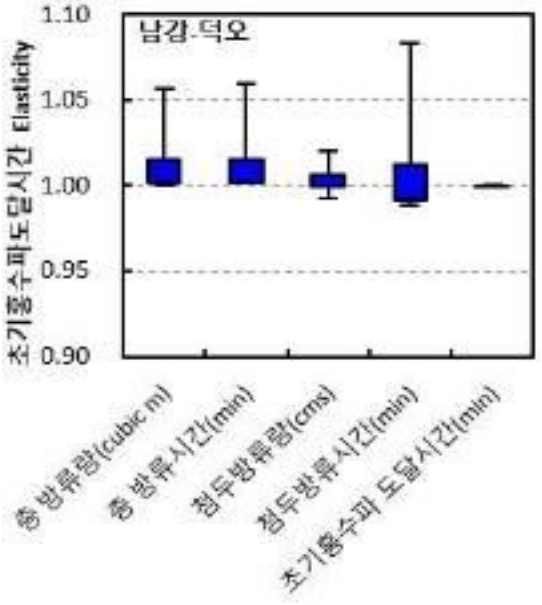
16)남강댐-덕오리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석된 반면, 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간, 첨두방류량에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.001	0.997	0.994	1.003	1.004	1.002	0.995
A-(S/2)	1.001	1.000	0.996	0.992	1.002	1.002	0.999	0.992
최소값	1.000	1.000	0.994	0.989	1.000	1.001	0.992	0.989
최대값	1.016	1.016	1.003	1.022	1.056	1.059	1.020	1.083
A+(S/2)	1.004	1.004	0.998	0.998	1.015	1.015	1.006	1.012
평균	1.002	1.002	0.997	0.995	1.009	1.008	1.003	1.002
표준편차	0.004	0.004	0.002	0.006	0.014	0.014	0.007	0.021



(a) 첨두도달시간

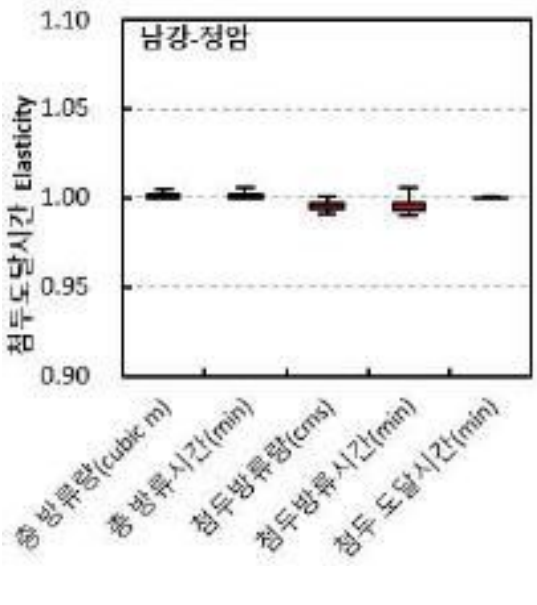


(b) 초기홍수파 도달시간

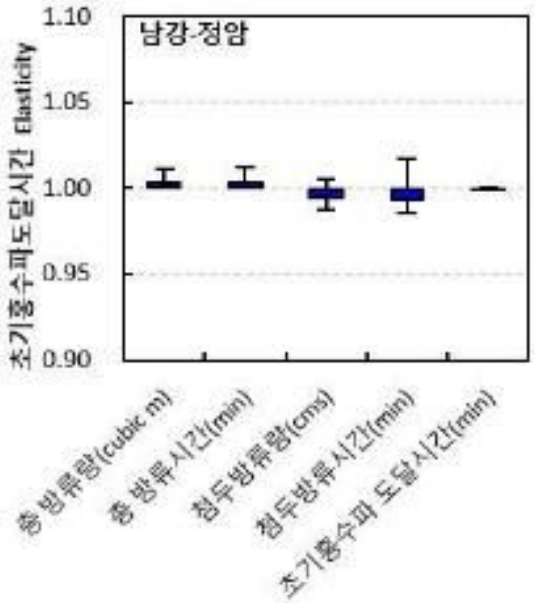
17)남강댐-정암교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량 (요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.995	0.995	1.001	1.001	0.997	0.995
A-(S/2)	1.000	1.000	0.994	0.993	1.001	1.000	0.995	0.993
최소값	1.000	1.000	0.991	0.989	1.000	1.000	0.987	0.986
최대값	1.005	1.005	1.001	1.005	1.011	1.012	1.005	1.016
A+(S/2)	1.002	1.001	0.997	0.997	1.004	1.003	0.999	1.000
평균	1.001	1.001	0.996	0.995	1.002	1.002	0.997	0.997
표준편차	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007



(a) 첨두도달시간

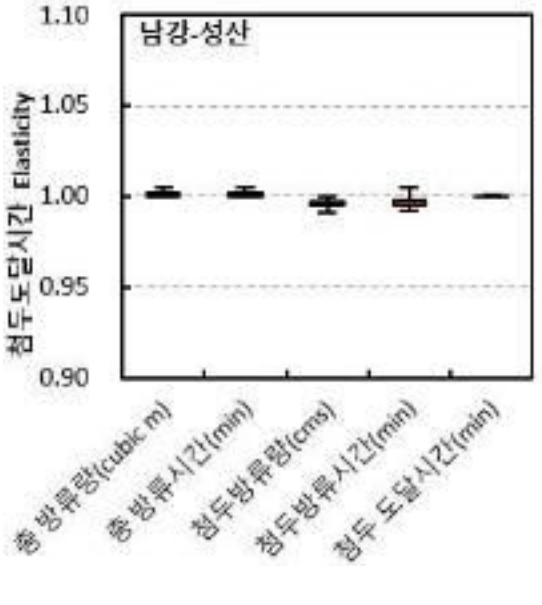


(b) 초기홍수파 도달시간

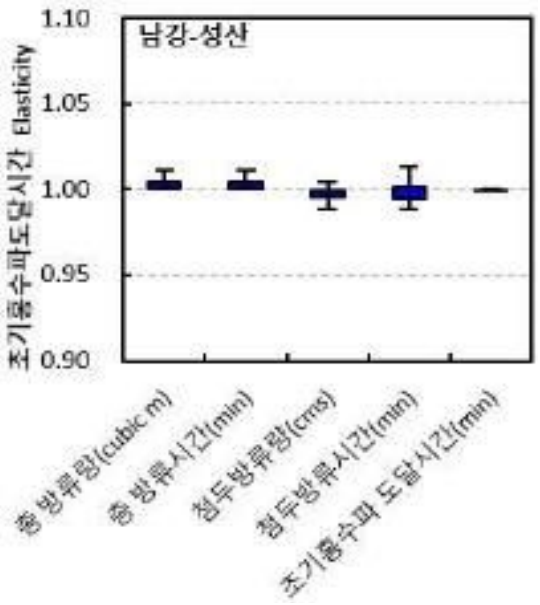
18)남강댐-성산리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.000	0.996	0.996	1.001	1.001	0.998	0.998
A-(S/2)	1.000	1.000	0.995	0.995	1.001	1.001	0.996	0.995
최소값	1.000	1.000	0.990	0.992	1.000	1.000	0.988	0.988
최대값	1.004	1.004	1.000	1.004	1.010	1.011	1.004	1.013
A+(S/2)	1.002	1.002	0.997	0.998	1.004	1.004	1.000	1.001
평균	1.001	1.001	0.996	0.996	1.003	1.003	0.998	0.998
표준편차	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006



(a) 첨두도달시간

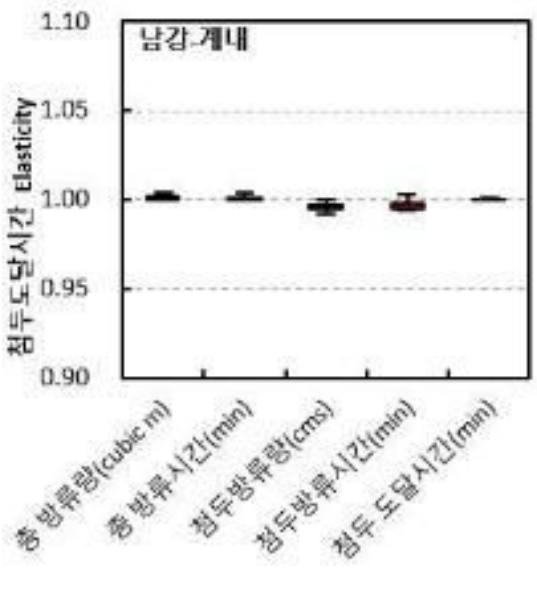


(b) 초기홍수파 도달시간

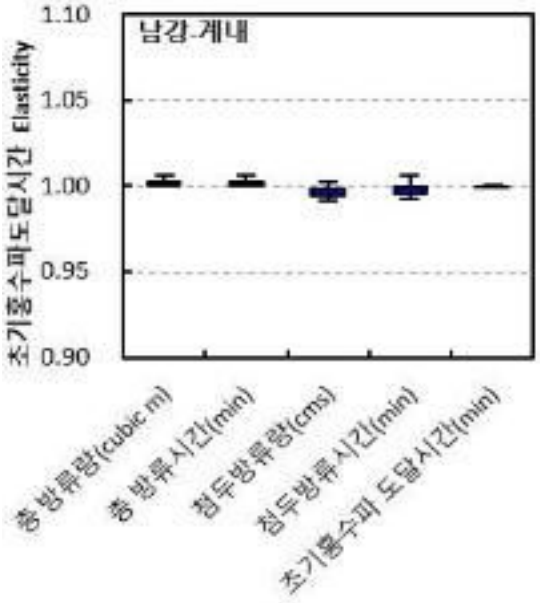
19)남강댐-계내리

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.001	1.000	0.996	0.996	1.001	1.000	0.997	0.997
A-(S/2)	1.000	1.000	0.995	0.995	1.001	1.000	0.995	0.995
최소값	1.000	1.000	0.991	0.993	1.000	1.000	0.991	0.992
최대값	1.003	1.003	1.000	1.003	1.006	1.006	1.002	1.006
A+(S/2)	1.001	1.001	0.997	0.998	1.003	1.002	0.998	1.000
평균	1.001	1.001	0.996	0.997	1.002	1.001	0.997	0.998
표준편차	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004



(a) 첨두도달시간

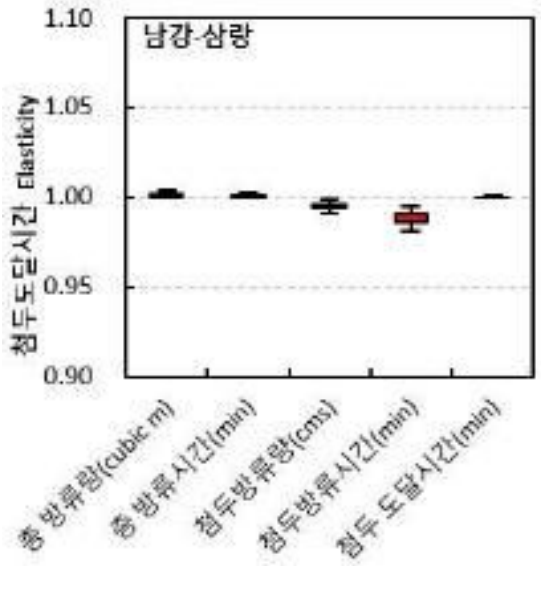


(b) 초기홍수파 도달시간

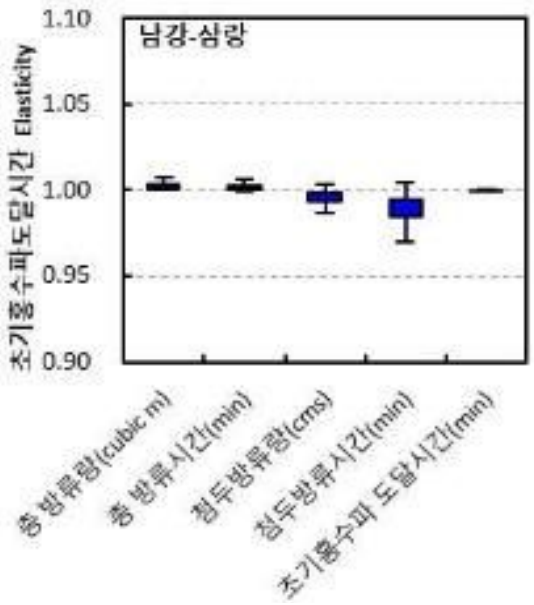
20)남강댐-삼랑진교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.995	0.989	1.000	1.000	0.996	0.989
A-(S/2)	1.000	1.000	0.994	0.986	1.001	1.000	0.994	0.985
최소값	1.000	1.000	0.991	0.981	1.000	0.999	0.986	0.969
최대값	1.003	1.003	0.998	0.995	1.007	1.006	1.003	1.004
A+(S/2)	1.002	1.001	0.996	0.991	1.003	1.003	0.998	0.994
평균	1.001	1.001	0.995	0.989	1.002	1.002	0.996	0.989
표준편차	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.005	0.010



(a) 첨두도달시간

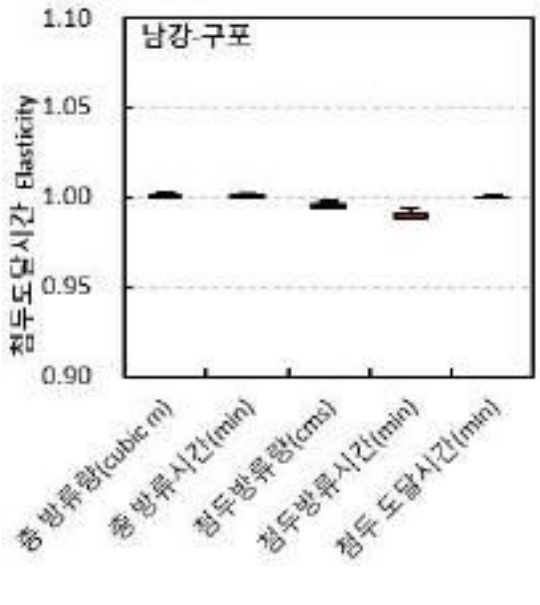


(b) 초기홍수파 도달시간

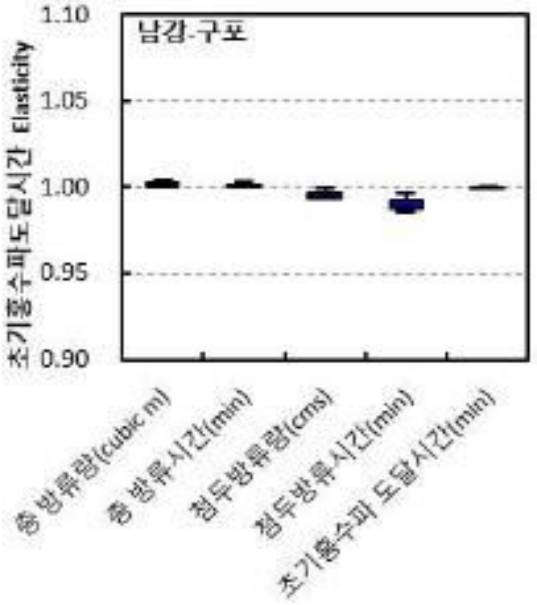
21)남강댐-구포대교

첨두도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다. 초기홍수파 도달시간의 탄성도는 총방류량, 총방류시간에서 1.0 이상으로 4등급(완전, Unit elastic), 첨두방류량, 첨두방류시간에서 0.5 이상 1.0 이하로 3등급(강, Strong elastic)으로 분석되었다.

방류량(요소) / 구분	첨두 도달시간의 탄성도				초기홍수파 도달시간의 탄성도			
	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간	총 방류량	총 방류시간	첨두 방류량	첨두 방류시간
중앙값	1.000	1.000	0.995	0.990	1.000	1.000	0.995	0.990
A-(S/2)	1.000	1.000	0.994	0.988	1.001	1.000	0.994	0.988
최소값	1.000	1.000	0.993	0.987	1.000	1.000	0.993	0.985
최대값	1.003	1.002	0.997	0.994	1.004	1.003	0.999	0.996
A+(S/2)	1.001	1.001	0.996	0.991	1.002	1.002	0.997	0.993
평균	1.001	1.000	0.995	0.990	1.001	1.001	0.995	0.990
표준편차	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.005



(a) 첨두도달시간



(b) 초기홍수파 도달시간

제4장 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증

4.1 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증

4.1 미계측 지점 자료기반 산정모형 입력자료 구축

제4장 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증

4.1 댐 하류 홍수위험 미계측 지점 현황

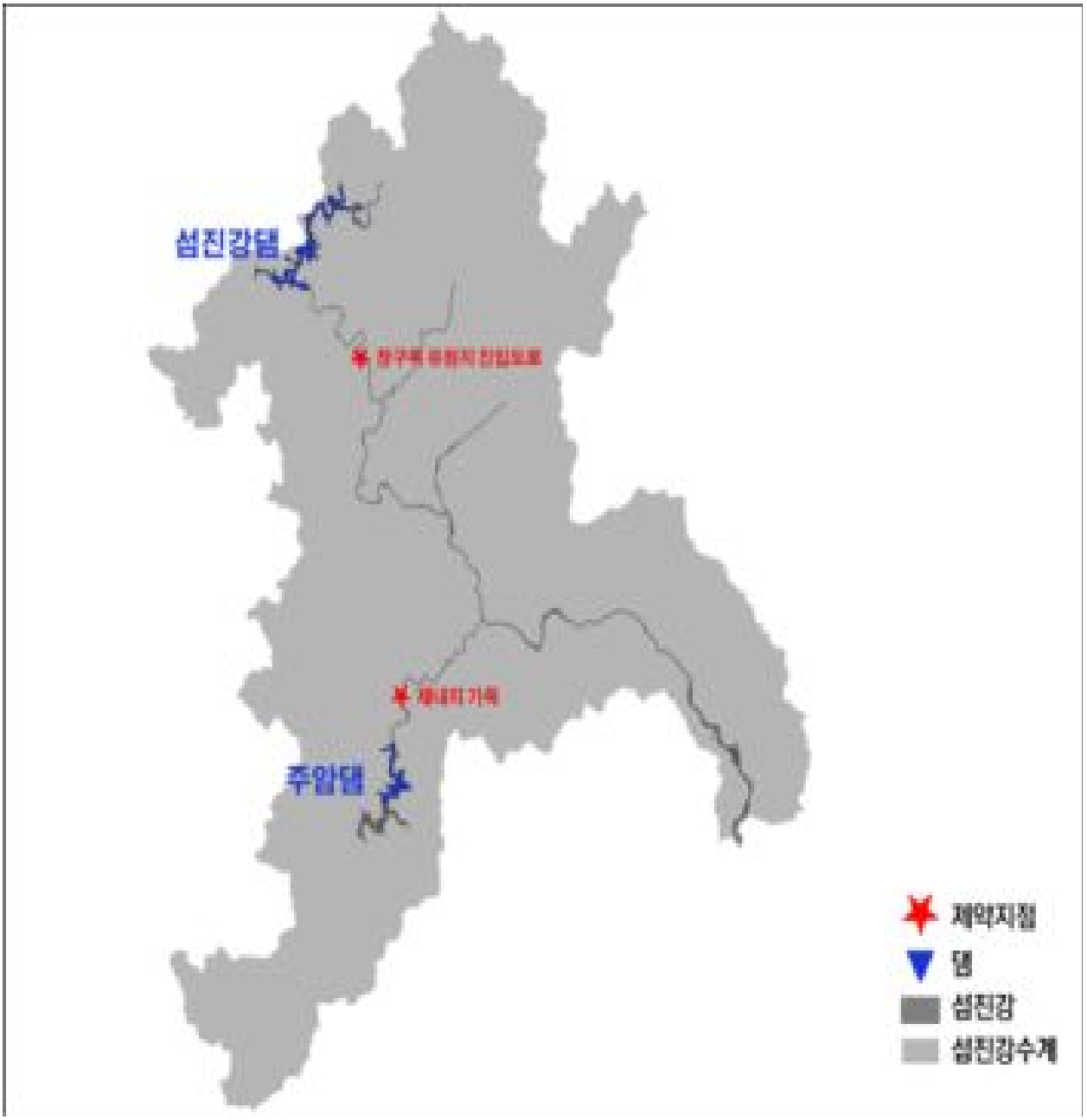
4.1.1 섬진강수계

섬진강댐 미계측 지점은 일중리와 금곡교 사이에 위치한 댐 하류 20.2km 지점 장구목 유원지 진입도로 (EL. 92.04m, Sta.No 112+200)이며, 657 ㎥/s 범위 내 방류가 가능하다. 댐운영 제약방류량은 기존 제약방류량 및 운영실적 등을 고려, 400 ㎥/s로 설정되었다.

주암댐 미계측 지점은 주암댐 ~ 목사동1교 사이에 위치한 댐 하류 7.2km 지점 제내지 가옥 (EL. 55.11m, Sta.No 18+670)이며, 1,138 ㎥/s 범위 내 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 기존 제약방류량 및 운영실적 등을 고려, 700 ㎥/s 유지로 설정되었다.

<표 4-1> 섬진강수계 미계측지점 현황

목록	섬진강댐	주암댐
위치	댐 하류 20.2km	댐 하류 7.2km
시설명	장구목 유원지 진입도로	제내지 가옥
제방고(EL.m)	EL. 92.04m	EL. 55.11m
측점(No.)	Sta. No 112+200	Sta. No 18+670



<그림 4-1> 섬진강수계 제약지점도

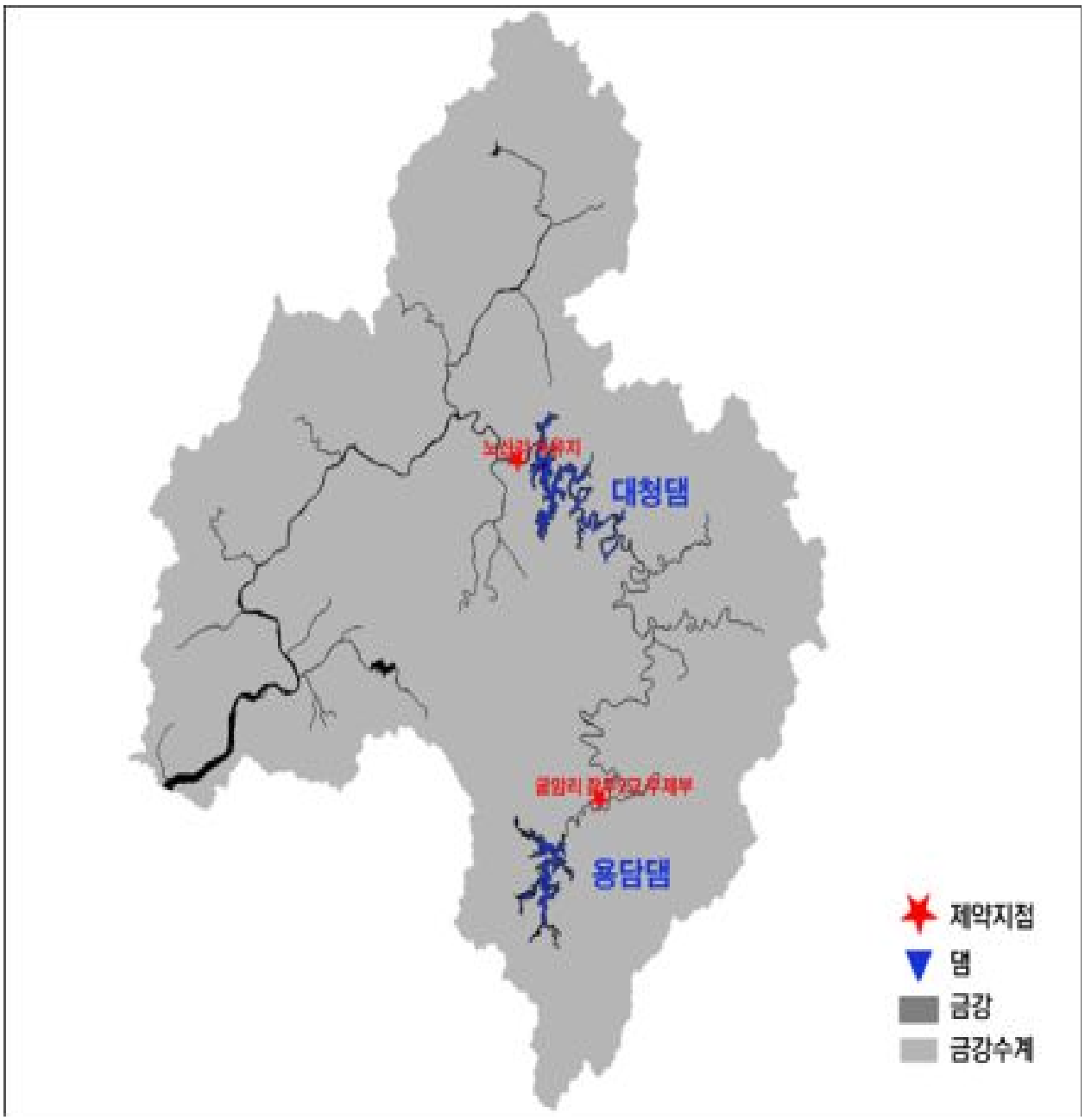
4.1.2 금강수계

용담댐 미계측 지점은 댐 하류 18.0km 지점 굴암리 잠두2교 무제부 (EL. 179.12m, Sta.No 94)이며, 제약사항별 8 ㎥/s ~ 4,731 ㎥/s 범위 내 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 기존 댐운영제약방류량 및 운영실적 등을 고려, 300 ㎥/s로 설정되었다.

대청댐 미계측 지점은 댐 하류 5.6km 지점 노산리 사유지-2 (EL. 26.52m, Sta.No 128.780)이며, 1,064 ㎥/s ~ 5,286 ㎥/s 범위 내 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 '21년 운영실적 및 수리검토 결과 고려, 1,300 ㎥/s 설정되었다.

<표 4-2> 금강수계 미계측지점 현황

목록	용담댐	대청댐
위치	댐 하류 18.0km	댐 하류 5.6km
시설명	굴암리 잠두2교 무제부	노산리 사유지-2
제방고(EL.m)	EL. 179.12m	EL. 26.52m
측점(No.)	Sta. No 94	Sta. No 128.780



<그림 4-2> 금강수계 제약지점도

4.1.3 한강수계

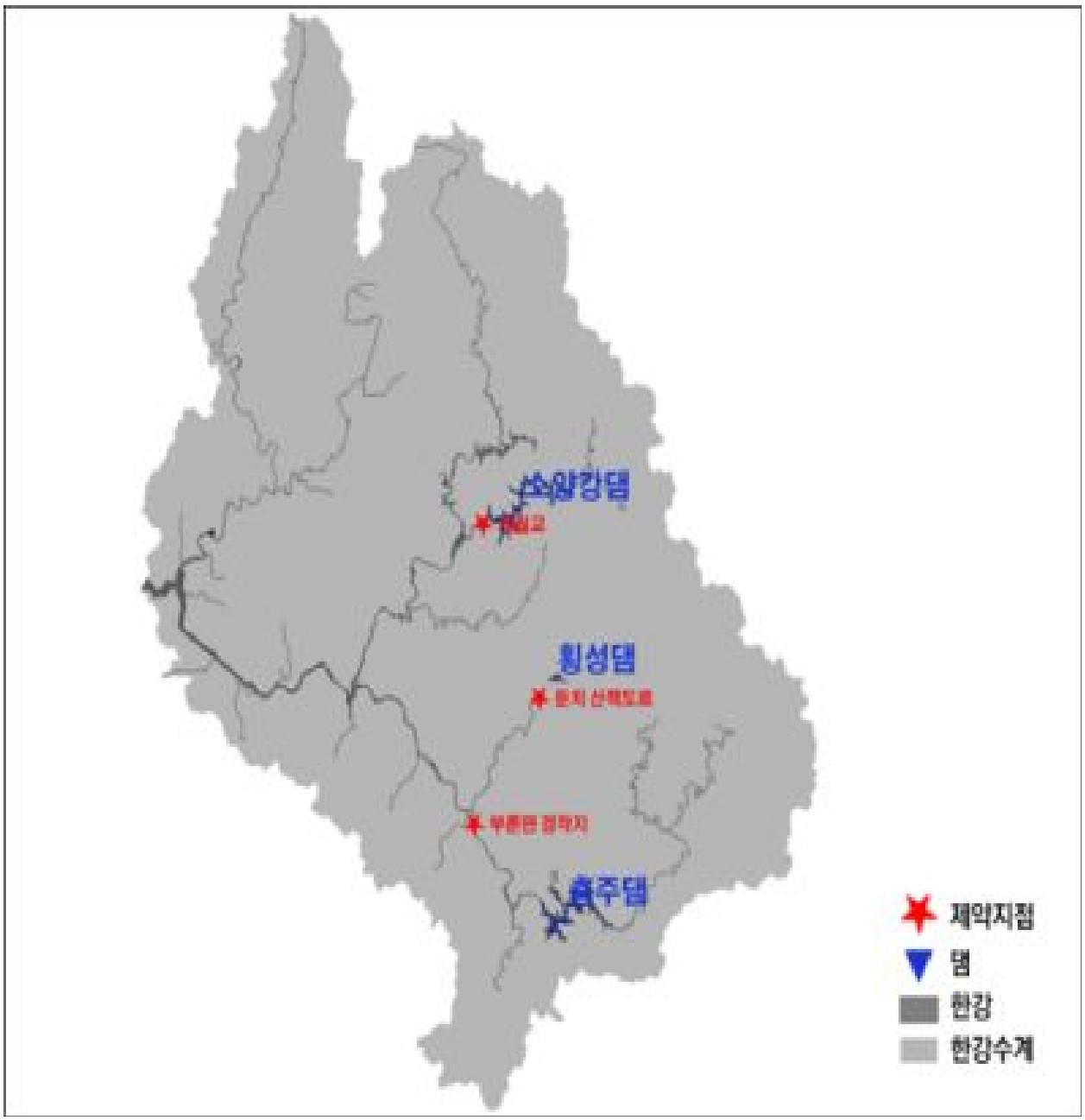
소양강댐 미계측 지점은 댐 하류 2.6km 지점 세월교(EL. 78.80m, Sta.No 42+168)이며, 수리해석시 무강우조건에서 600㎥/s 방류시 침수되는 것으로 확인되었다. 댐운영 제약방류량은 세월교 월류 및 미철거에 따른 통수능 저하 우려, 600 ㎥/s로 설정되었다.

횡성댐 미계측 지점은 댐 하류 10km 지점 둔치 산책도로 (EL. 116.32m, Sta.No 52+200)이며, 400 ㎥/s까지 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 둔치 산책도로 침수시 인명 피해 가능성 고려, 400 ㎥/s 설정되었다.

충주댐 미계측 지점은 댐 하류 36.6km 지점 부론면 경작지 (EL. 45.39m, Sta.No 164)이며, 무강우 조건에서 2,700㎥/s까지 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 기존 댐 운영 제약방류량 고려, 2,000 ㎥/s 설정되었다.

<표 4-3> 한강수계 미계측지점 현황

목록	소양강댐	충주댐	횡성댐
위치	댐 하류 2.6km	댐 하류 36.6km	댐 하류 10km
시설명	세월교	부론면 경작지	둔치 산책로
제방고(EL.m)	EL. 78.80m	EL. 45.39m	EL. 116.32m
측점(No.)	Sta. No 42+163	Sta. No 164	Sta. No 52+200



<그림 4-3> 한강수계 제약지점도

4.1.4 낙동강수계

안동댐 미계측 지점은 댐 하류 4.4km 지점 반변천합류전 고수부지 (EL. 89.5m, Sta.No 163.360)이며, 수리해석시 528 ㎥/s까지 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 과거 댐 운영실적, 수리검토 등을 반영, 500 ㎥/s로 설정되었다.

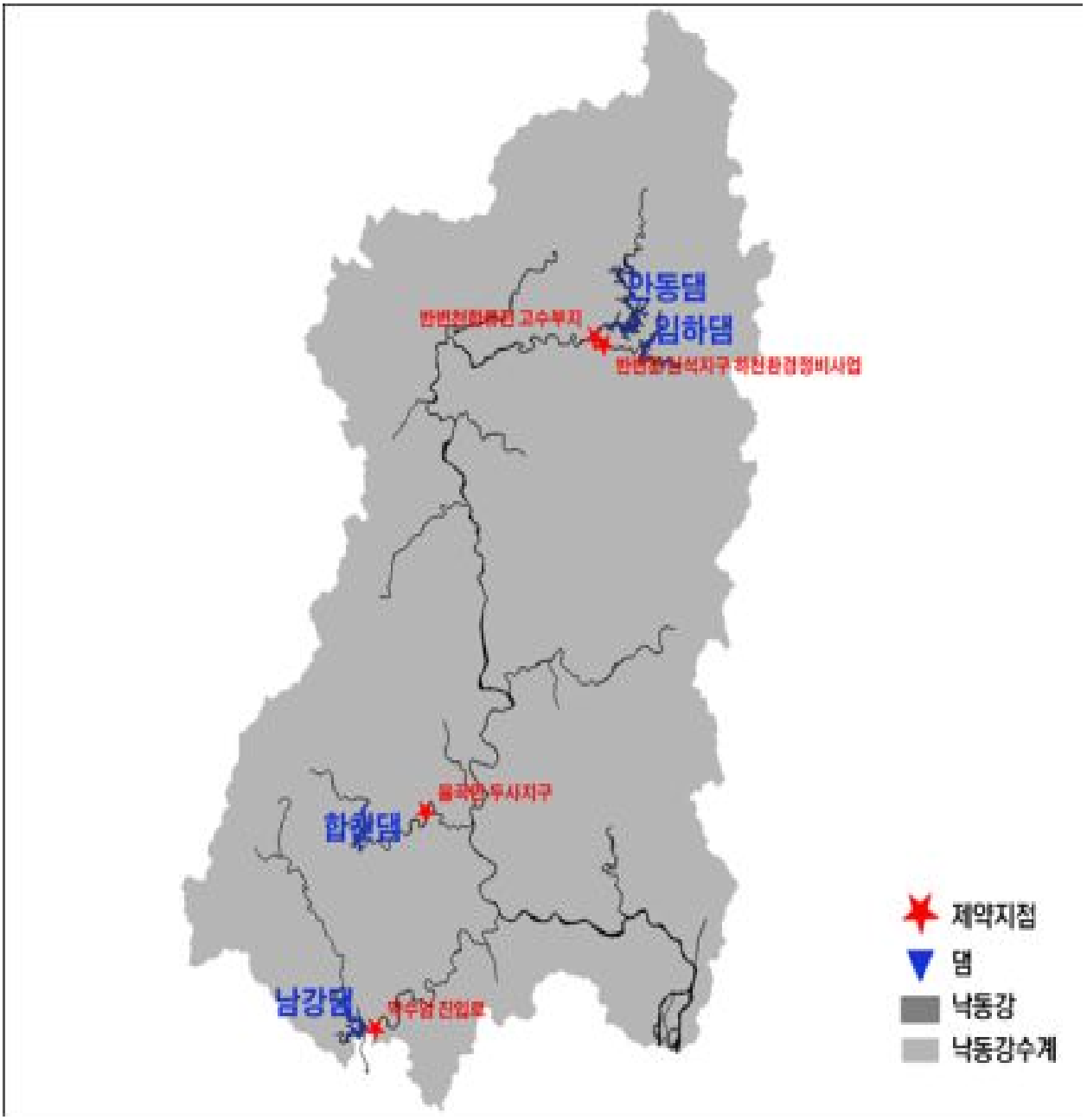
임하댐 미계측 지점은 댐 하류 128km 지점 반변천 신석지구 하천환경정비사업 (EL. 90.41m, Sta.No 3+030)이며, 수리해석시 400 ㎥/s까지 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 제약사항 해소, 과거 댐 운영실적 등을 반영, 400 ㎥/s로 설정되었다.

합천댐 미계측 지점은 댐 하류 29.8km 지점 율곡면 두사지구 (EL. 20.34m, Sta.No 20+765)이며, 수리해석시 500 ㎥/s까지 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 과거 댐 운영실적, 수리검토 등을 반영, 500 ㎥/s로 설정되었다.

남강댐 미계측 지점은 댐 하류 2.5km 약수암 진입로 (EL. 21.02m, Sta.No 151~220~152)이며, 수리해석시 373 ㎥/s까지 방류 가능하다. 댐운영 제약방류량은 과거 댐 운영실적, 수리검토 등을 반영, 300 ㎥/s로 설정되었다.

<표 4-4> 낙동강수계 미계측지점 현황

목록	임하댐	안동댐	합천댐	남강댐
위치	댐 하류 128km	댐 하류 4.4km	댐 하류 29.8km	댐 하류 2.5km
시설명	반변천 신석지구 하천환경정비사업	반변천 합류 전 고수부지	율곡면 두사지구	약수암 진입로
제방고(EL.m)	EL. 90.41m	EL. 89.5m	EL. 20.341m	EL. 21.021m
측점(No.)	Sta. No 3+030	Sta. No 163.360	Sta. No 20+765	Sta. No 151~220~152



<그림 4-4> 낙동강수계 제약지점도

4.2 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증

4.2.1 수리모형(HEC-RAS, FLDWAV) 구축

하천수위는 하천 흐름에 따라 등류계산, 부등류계산 및 부정류계산 등 적절한 방법을 선정하여야 한다. 수로거리에 따라 단면의 형태와 경사가 일정한 긴 균일수로에는 일정한 유량이 흐를 때 수심과 유속이 모든 단면에서 같아져 등류가 된다. 그러나 자연 하천에서 단면의 형태는 모두 불규칙하므로 엄밀한 의미에서 자연하천에서 등류는 존재하지 않는다. 이렇게 수로단면의 형상, 경사, 마찰 등이 달라지면 그 흐름은 등류에서 벗어나 부등류가 되며, 부등류의 영향은 흐름조건에 따라 등류를 위·아래로 잡아당기거나 밀어 그 영향이 상·하류로 전파된다.

본 과업에서 수위 산정시에는 부정류 방법을 채택하였으며, 미국 육군공병단(USACE)의 HEC-RAS(River Analysis System) 모형을 이용하였다.

미계측 지점은 자료기반 산정모형 입력자료 구축하기 위하여 하천기본계획 HEC-RAS 모델을 이용하여 모형을 구축하고 검증을 진행하였다.

본 과업의 공간적 범위 내에 미계측 지점은 11개소가 있으며, 미계측 지점은 관측자료가 없어 수리모형을 이용하여 학습모형 자료로 활용하였다. 또한, 학습자료는 10분단위 자료로 구성되어 있어 HEC-RAS 모형을 구축하고 이를 통해 자료를 생성하였다.

가. HEC-RAS

부정류 해석을 위해서는 측방에서 유입되는 하천 유입량 자료가 필요하므로 COSFIM을 이용하여 소유역별 유입량 자료를 생성하여 활용하였다. 다만, COSFIM 모델 소유역 유출량이 작을 경우에는 관측 수위와 차이를 보였고, 이를 조도계수를 이용하여 보정하였다. 이를 HEC-RAS 측방자료로 입력하였다.

1) 섬진강

섬진강수계는 섬진강댐(섬진강 본류) 및 주암댐(보성강)으로 나누어 구축하였다.

① 섬진강댐

섬진강댐의 하도 범위는 섬진강댐으로부터 종점인 섬진강하구까지 약 135km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 섬진강댐 방류량, 하류단 경계조건으로 광양조위로 설정하였다. 단면은 680개, 측방 유입은 24개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-5> 섬진강댐 HEC-RAS 모식도

② 주암댐

주암댐의 하도 범위는 주암댐으로부터 종점인 태안교까지 약 20km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 주암댐 방류량, 하류단 경계조건으로 태안교 수위로 설정하였다. 단면은 110개, 측방 유입은 3개 지점으로 설정하였다.



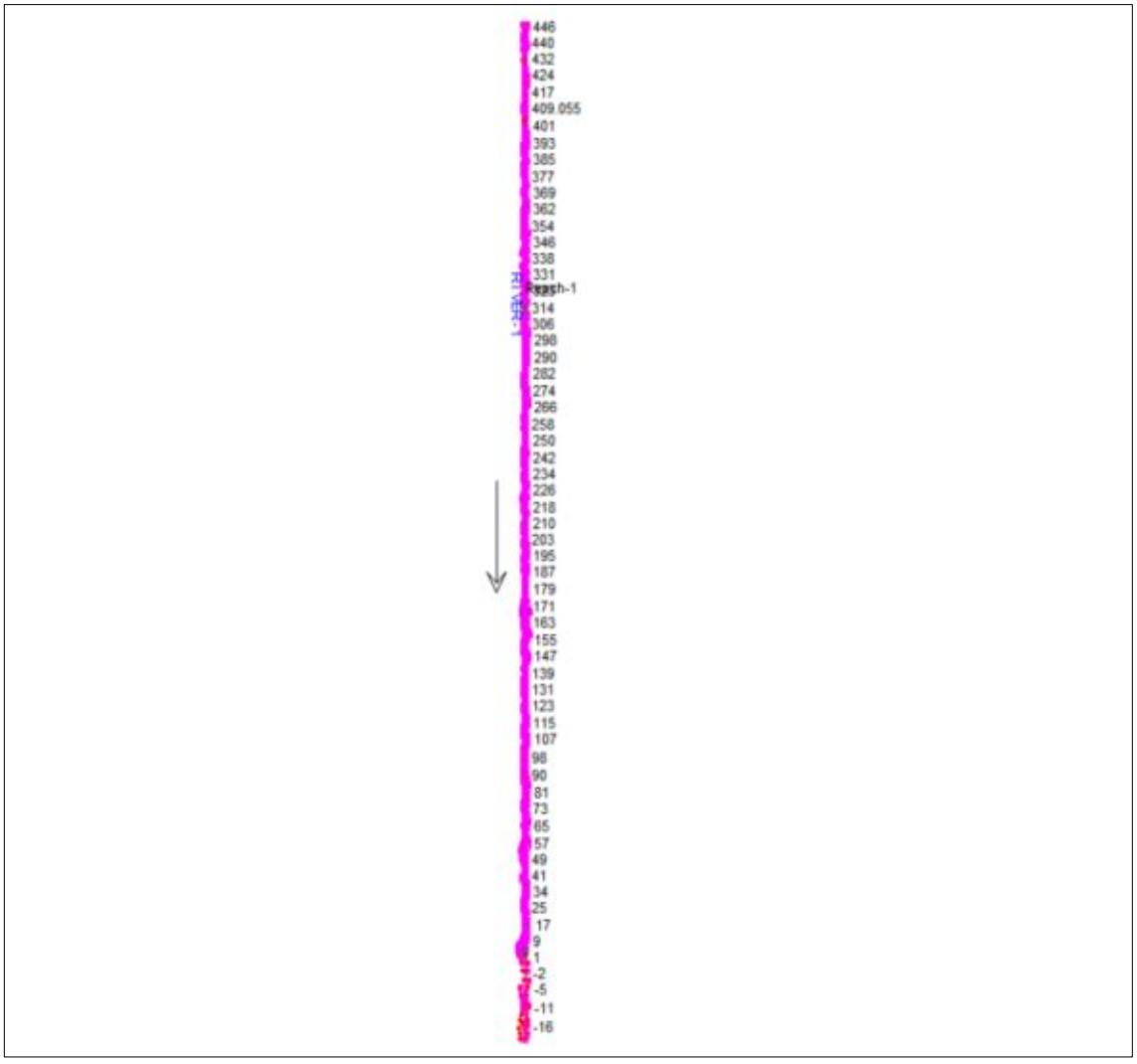
<그림 4-6> 주암댐 HEC-RAS 모식도

2) 금강

금강수계는 용담댐(금강 상류) 및 대청댐(금강 하류)으로 나누어 구축하였다.

① 용담댐

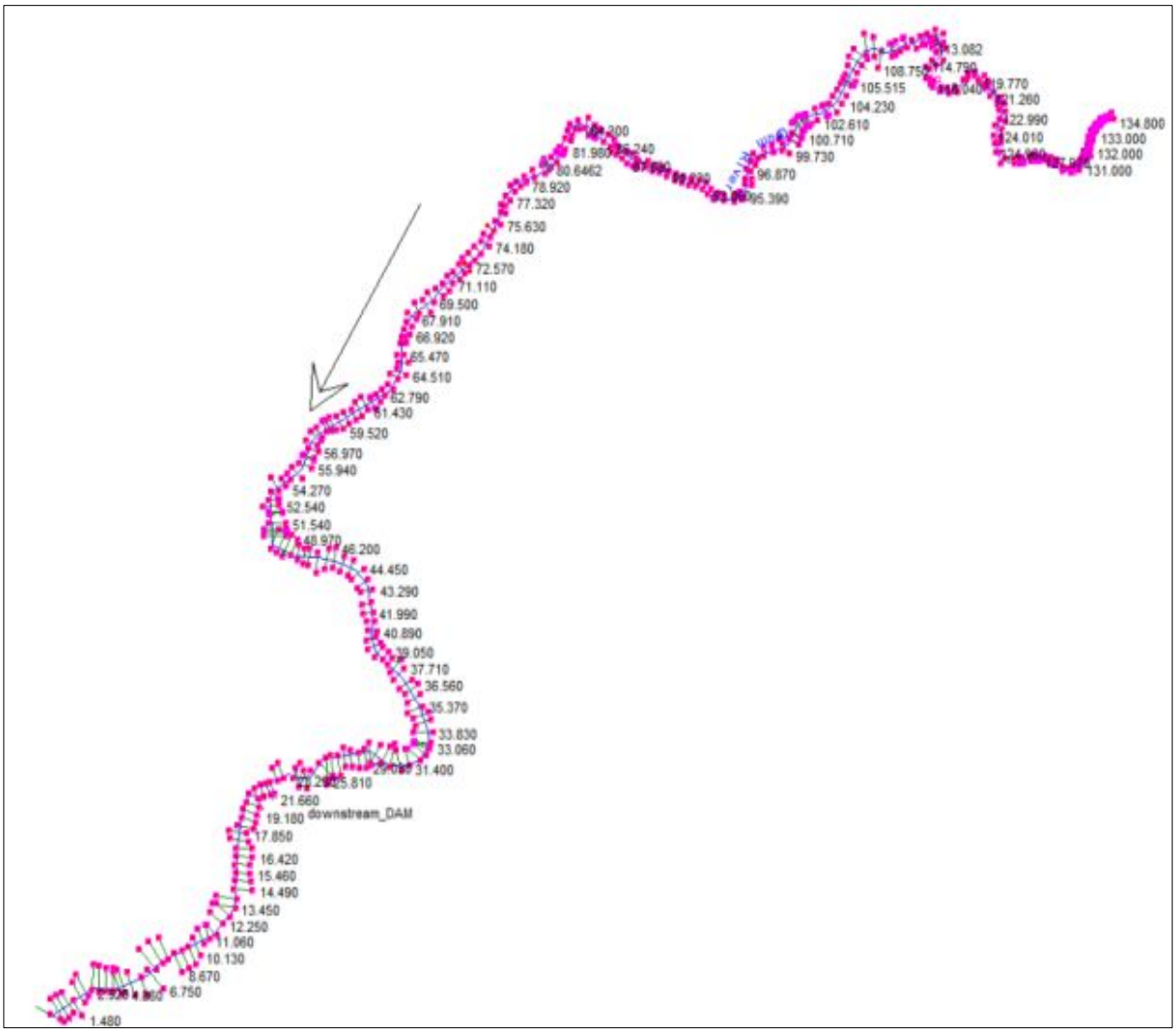
용담댐의 하도 범위는 용담댐으로부터 종점인 이원대교까지 약 97km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 용담댐 방류량, 하류단 경계조건으로 이원대교 수위로 설정하였다. 단면은 566개, 측방 유입은 12개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-7> 용담댐 HEC-RAS 모식도

② 대청댐

대청댐의 하도 범위는 대청댐으로부터 종점인 금강하구까지 약 134km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 대청댐 방류량, 하류단 경계조건으로 금강하구 수위로 설정하였다. 단면은 367개, 측방 유입은 19개 지점으로 설정하였다.



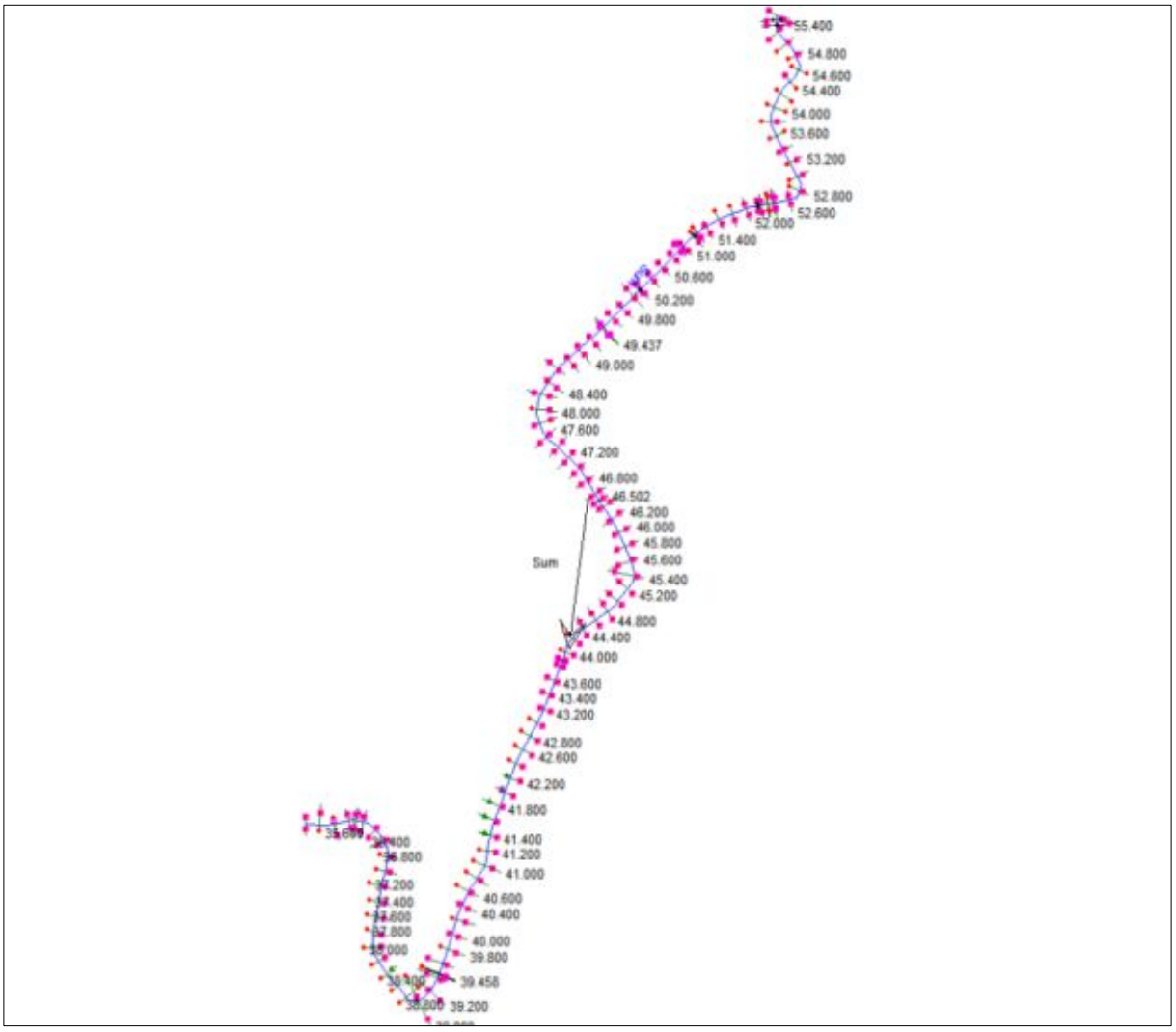
<그림 4-8> 대청댐 HEC-RAS 모식도

3) 한강

한강수계는 횡성댐(섬강), 충주댐(남한강), 소양강댐(소양강)으로 나누어 구축하였다.

① 횡성댐

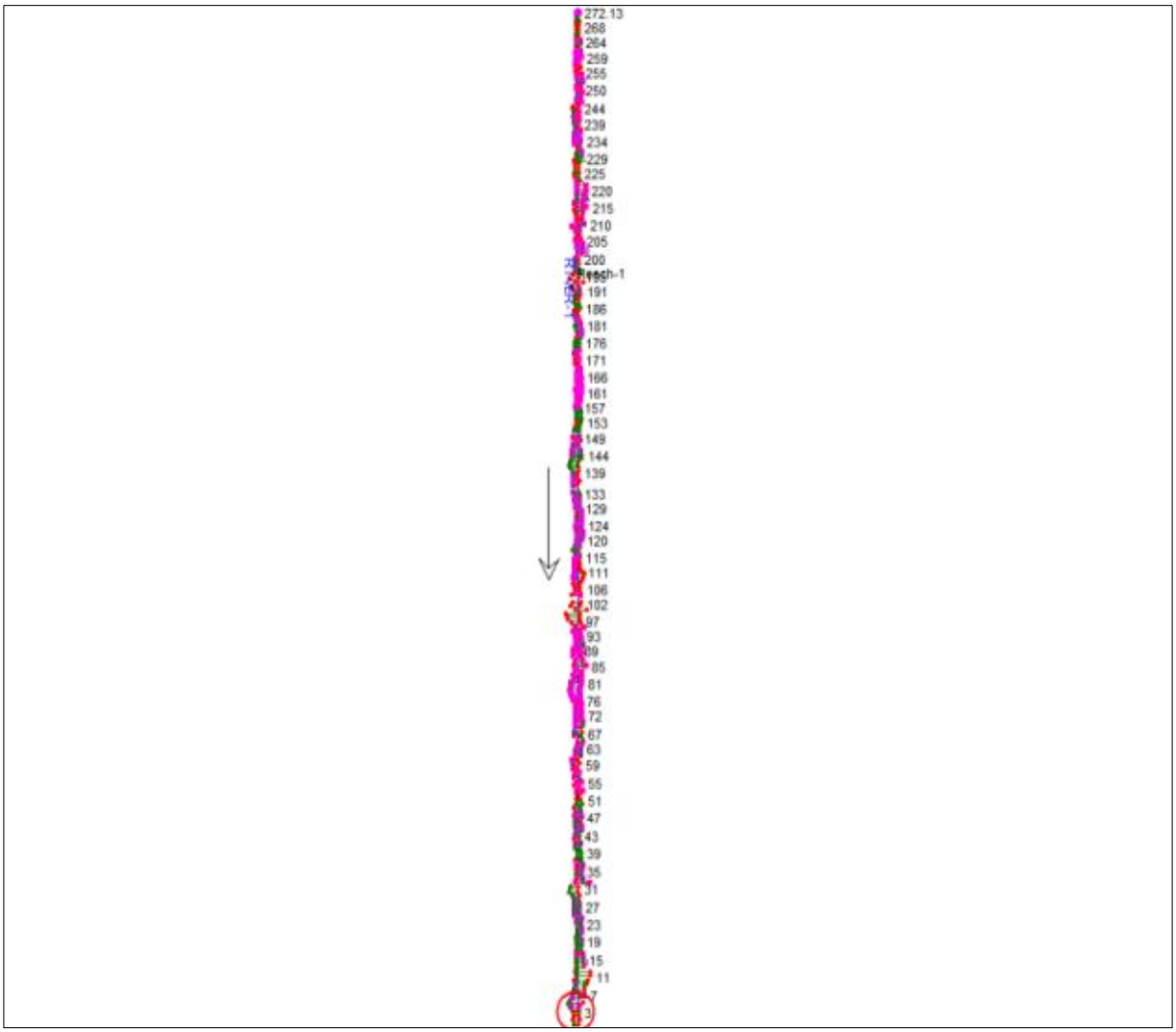
횡성댐의 하도 범위는 횡성댐으로부터 종점인 옥산교까지 약 20km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 횡성댐 방류량, 하류단 경계조건으로 옥산교 수위로 설정하였다. 단면은 126개, 측방 유입은 1개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-9> 횡성댐 HEC-RAS 모식도

② 충주댐

충주댐의 하도 범위는 충주댐으로부터 종점인 팔당댐까지 약 272km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 충주댐 방류량, 하류단 경계조건으로 팔당댐 수위로 설정하였다. 단면은 271개, 측방 유입은 17개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-10> 충주댐 HEC-RAS 모식도

③ 소양강댐

소양강댐의 하도 범위는 소양강댐으로부터 종점인 소양2교까지 약 55km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 소양강댐 방류량, 하류단 경계조건으로 소양2교 수위로 설정하였다. 단면은 68개, 측방 유입은 2개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-11> 소양강댐 HEC-RAS 모식도

4) 낙동강

낙동강수계는 안동댐, 임하댐(반변천), 합천댐(황강), 남강댐(유역내)으로 나누어 구축하였다.

① 안동댐

안동댐의 하도 범위는 안동댐으로부터 종점인 성주대교까지 약 163km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 안동댐 방류량, 하류단 경계조건으로 성주대교 수위로 설정하였다. 단면은 487개, 측방 유입은 21개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-12> 안동댐 HEC-RAS 모식도

② 임하댐

임하댐의 하도 범위는 임하댐으로부터 종점인 낙동강 합류전까지 약 16km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 임하댐 방류량, 하류단 경계조건으로 낙동강 합류전 수위로 설정하였다. 단면은 96개, 측방 유입은 4개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-13> 임하댐 HEC-RAS 모식도

③ 합천댐

합천댐의 하도 범위는 합천댐으로부터 종점인 죽고까지 약 36km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 합천댐 방류량, 하류단 경계조건으로 죽고 수위로 설정하였다. 단면은 185개, 측방 유입은 3개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-14> 합천댐 HEC-RAS 모식도

④ 남강댐(유역내)

남강댐의 하도 범위는 남강댐으로부터 종점인 성산리까지 약 156km로 구축하였으며, 경계조건으로 상류단은 남강댐 방류량, 하류단 경계조건으로 거룡강 수위로 설정하였다. 단면은 157개, 측방 유입은 11개 지점으로 설정하였다.



<그림 4-15> 남강댐(유역내) HEC-RAS 모식도

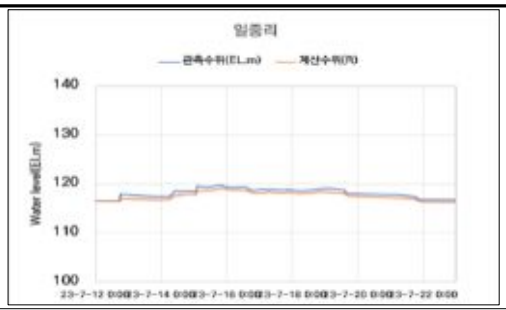
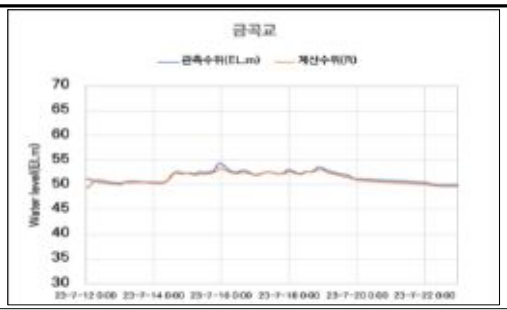
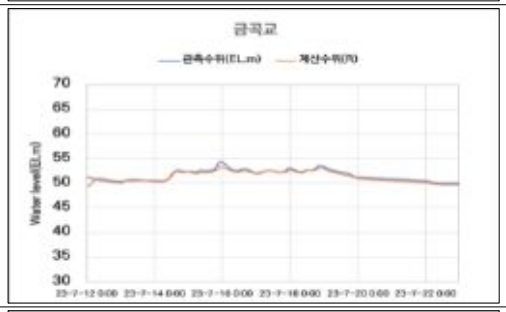
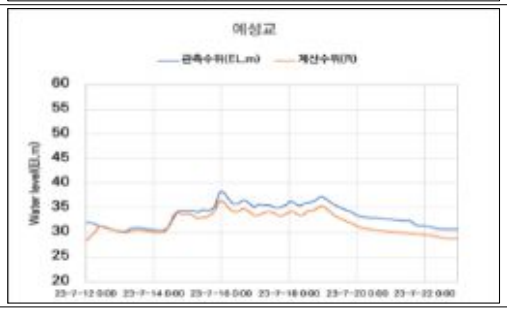
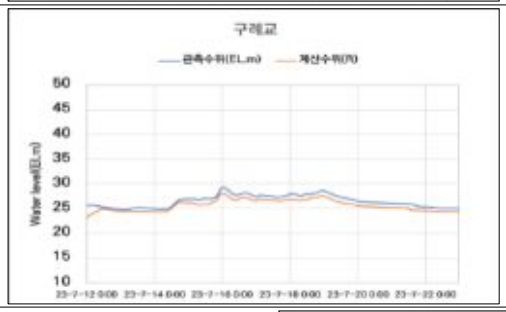
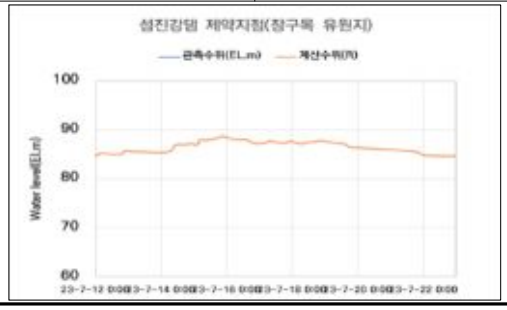
4.2.2 미계측 지점 수리모형 검증

미계측 지점 수리모형(HEC-RAS) 검증을 위하여 미계측 지점 하류 지점에 있는 관측지점 자료를 이용하여 댐 방류량이 있는 시기에 수위를 검증하였다.

가. 섬진강수계

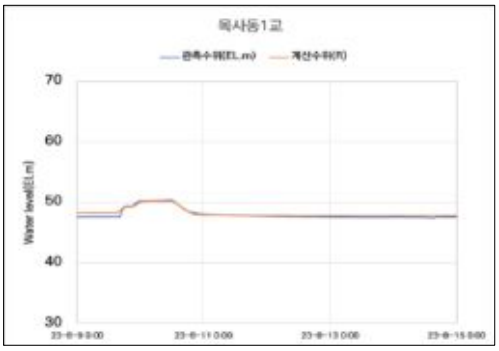
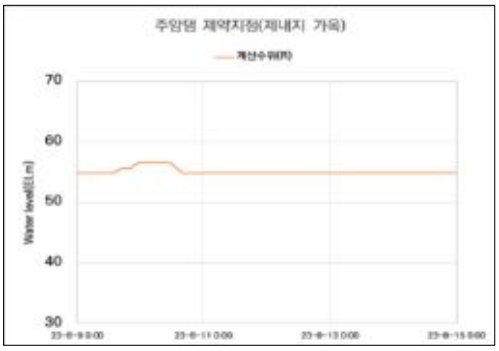
1) 섬진강댐

검증 기간은 2023년 7월 12일 ~ 7월 23일으로 섬진강 최대 방류량은 692.29 ㎥/s였으며, 검증 지점은 일중리, 금곡교, 예성교, 구례교 지점이다.

관측지점 (검증지점)	    
미계측 지점 (계산결과)	

2) 주암댐

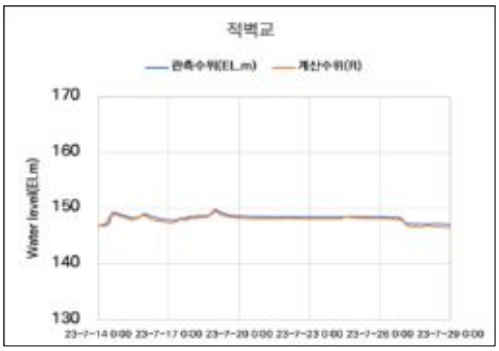
검증 기간은 2023년 8월9일 ~ 8월20일로 주암댐 최대 방류량은 395.67 ㎥/s였으며, 검증 지점은 목사동 1교이다.

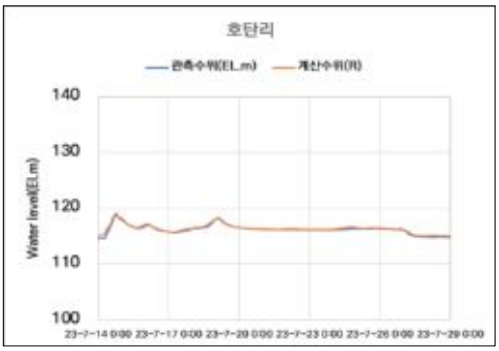
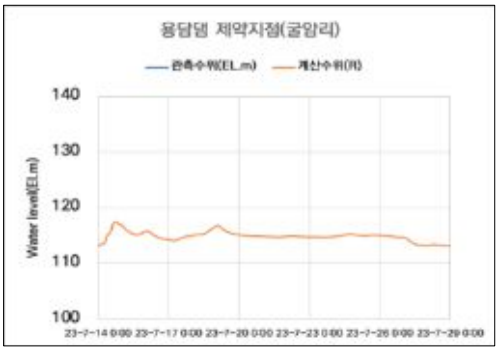
관측지점 (검증지점)	
미계측 지점 (계산결과)	

나. 금강수계

1) 용담댐

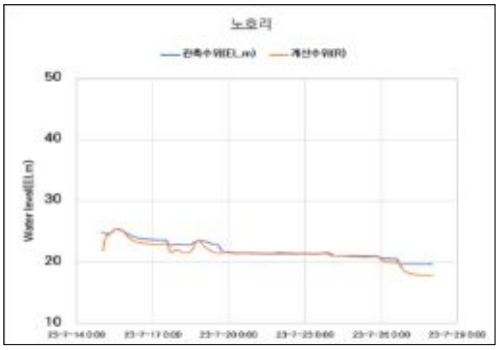
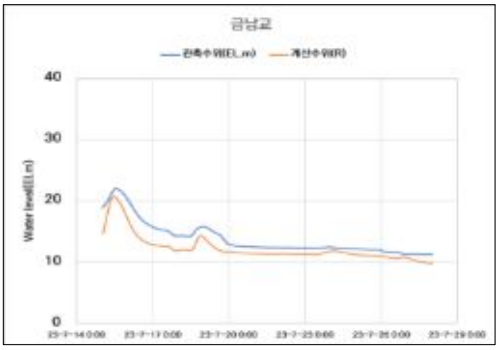
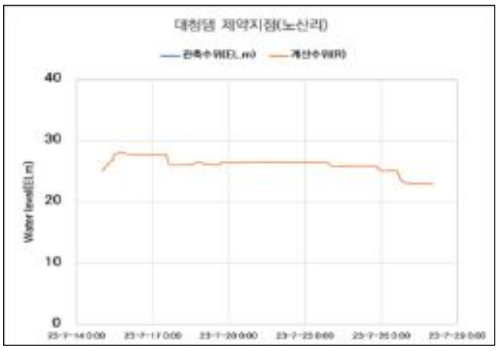
검증 기간은 2023년 7월 14일 ~ 7월 29일으로 용담댐 최대 방류량은 391.44 ㎥/s였으며, 검증 지점은 적벽교, 호탄리 지점이다.

<table>
<tr><td>관측지점
(검증지점)</td><td> 


</td></tr>
<tr><td>미계측
지점
(계산결과)</td><td> 
</td></tr>
</table>

2) 대청댐

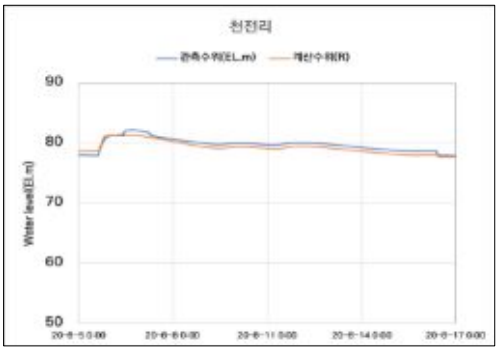
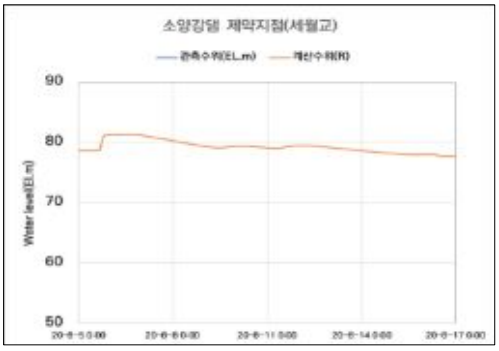
검증 기간은 2023년 7월 15일 ~ 7월 27일으로 대청댐 최대 방류량은 1,256.9 ㎥/s였으며, 검증 지점은 노호리, 금남교 지점이다.

관측지점 (검증지점)		
미계측 지점 (계산결과)		

다. 한강수계

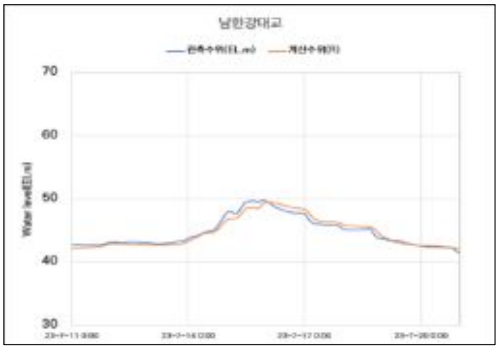
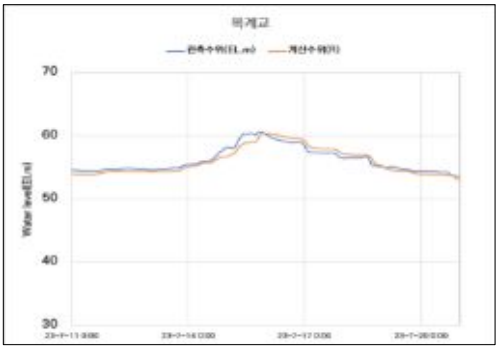
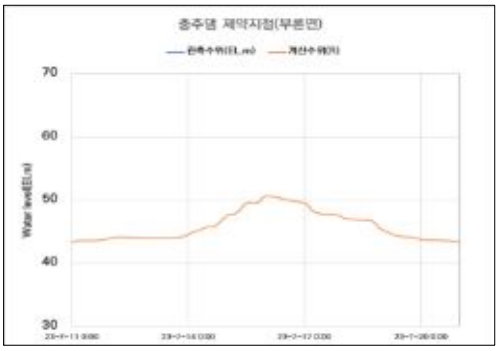
1) 소양강댐

검증 기간은 2020년 8월 5일 ~ 8월 16일로 소양강댐 최대 방류량은 1987.16 ㎥/s였으며, 검증 지점은 천전리 지점이다.

관측지점 (검증지점)	
미계측 지점 (계산결과)	

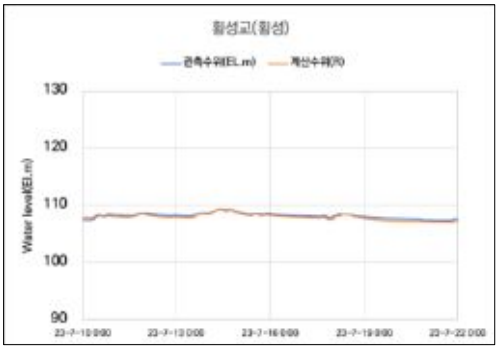
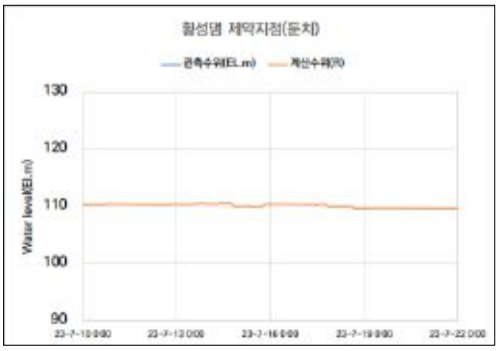
2) 충주댐

검증 기간은 2023년 7월 10일 ~ 7월 21일로 충주댐 최대 방류량은 6,061.61 ㎥/s였으며, 검증 지점은 남한강대교, 목계교 지점이다.

관측지점 (검증지점)		
미계측 지점 (계산결과)		

3) 횡성댐

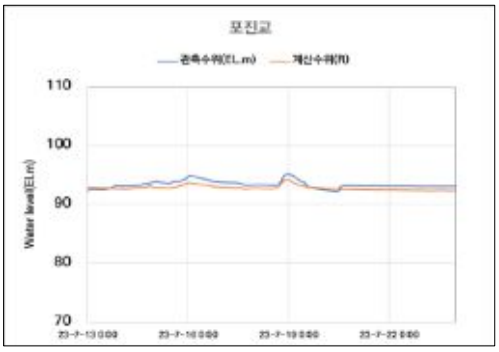
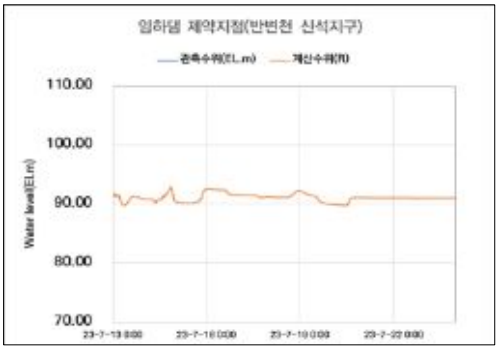
검증 기간은 2023년 7월 10일 ~ 7월 20일으로 횡성댐 최대 방류량은 298.61 ㎥/s였으며, 검증 지점은 횡성교 지점이다.

관측지점 (검증지점)	
미계측 지점 (계산결과)	

라. 낙동강수계

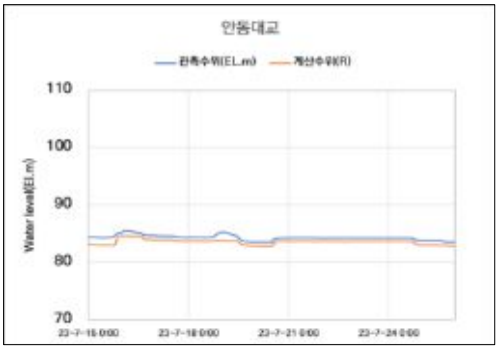
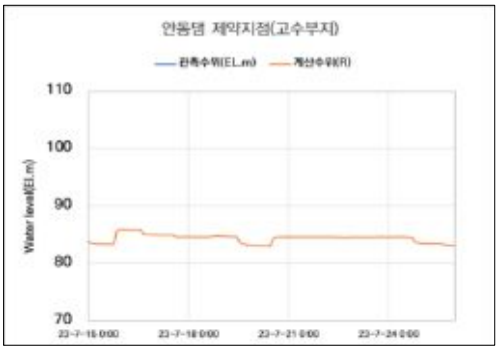
1) 임하댐

검증 기간은 2023년 7월 13일 ~ 7월 23일로 임하댐 최대 방류량은 270.21 ㎥/s였으며, 검증 지점은 포진교 지점이다.

관측지점 (검증지점)	
미계측 지점 (계산결과)	

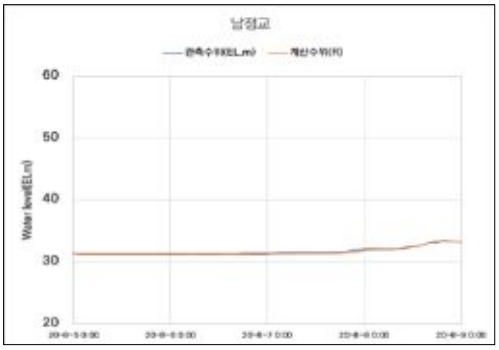
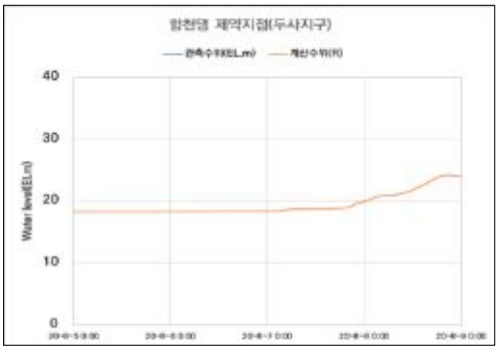
2) 안동댐

검증 기간은 2023년 7월 15일 ~ 7월 25일로 안동댐 최대 방류량은 631.87 ㎥/s였으며, 검증 지점은 안동대교 지점이다.

관측지점 (검증지점)	
미계측 지점 (계산결과)	

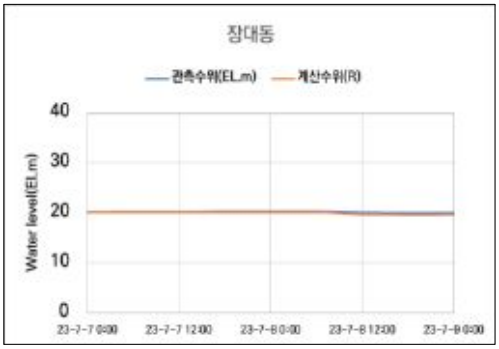
3) 합천댐

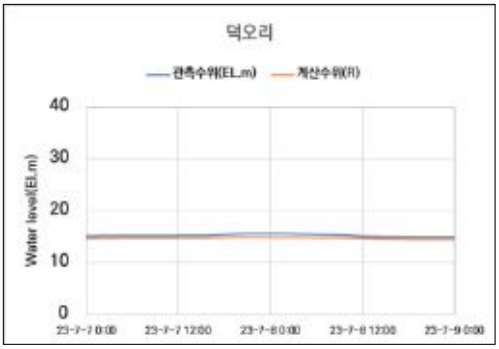
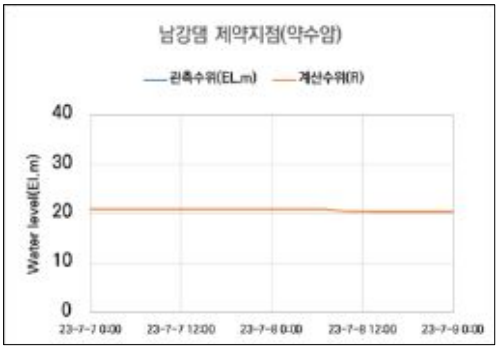
검증 기간은 2020년 8월 5일 ~ 8월 9일로 합천댐 최대 방류량은 2,676.42 ㎥/s였으며, 검증 지점은 남정교 지점이다.

관측지점 (검증지점)	
미계측 지점 (계산결과)	

4) 남강댐

검증 기간은 2023년 7월 6일 ~ 7월 8일로 남강댐 최대 방류량은 299.31 ㎥/s였으며, 검증 지점은 장대동, 덕오리 지점이다.

<table>
<tr><td>관측지점
(검증지점)</td><td> 


</td></tr>
<tr><td>미계측
지점
(계산결과)</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>

제5장 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축

5.1 관측자료(방류량, 수위 강우)를 고려한 다변량 상관 관계 분석

5.2 실측 및 모의자료 기반 방류량-도달시간 산정 학습 모형 구축

제5장 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축

5.1 관측자료(방류량, 수위 강우)를 고려한 다변량 상관관계 분석

다변량 상관관계 분석은 섬진강, 금강, 한강, 낙동강 수계 관측자료를 이용하여 수행하였으며, 분석 방법은 피어슨 상관계수, 주성분 분석을 수행하였다. 댐방류량, 지점수위, 유역별 강우량 자료로 변수를 설정하였다.

피어슨 상관 계수(Pearson Correlation Coefficient, PCC)란 두 변수 X 와 Y 간의 선형 상관 관계를 계량화한 수치다. 피어슨 상관 계수는 코시-슈바르츠 부등식에 의해 +1과 −1 사이의 값을 가지며, +1은 완벽한 양의 선형 상관 관계, 0은 선형 상관 관계 없음, −1은 완벽한 음의 선형 상관 관계를 의미한다.

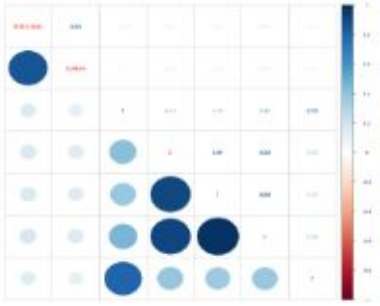
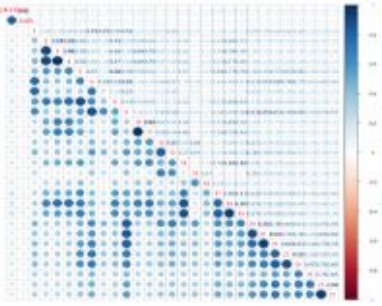
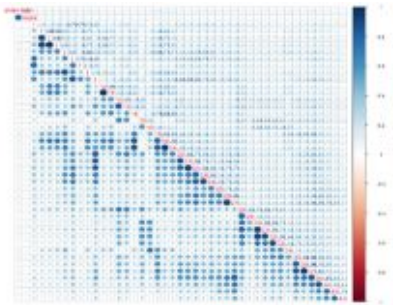
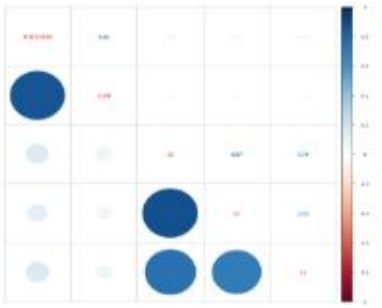
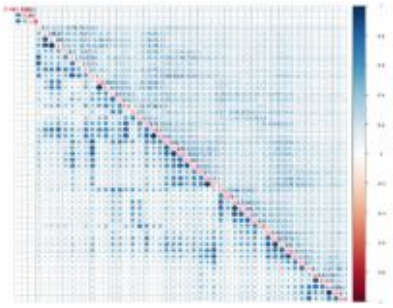
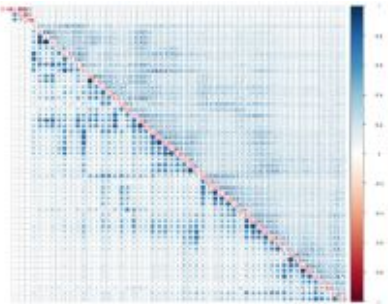
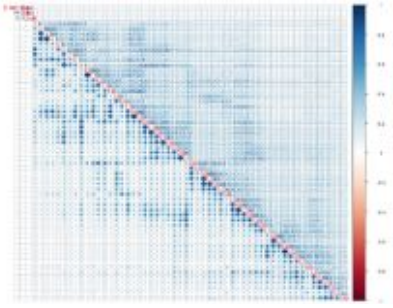
주성분 분석(Principal component analysis; PCA)은 고차원의 데이터를 저차원의 데이터로 환원시키는 기법을 말한다. 이 때 서로 연관 가능성이 있는 고차원 공간의 표본들을 선형 연관성이 없는 저차원 공간(주성분)의 표본으로 변환하기 위해 직교 변환을 사용한다. 데이터를 한개의 축으로 사상시켰을 때 그 분산이 가장 커지는 축을 첫 번째 주성분, 두 번째로 커지는 축을 두 번째 주성분으로 놓이도록 새로운 좌표계로 데이터를 선형 변환한다. 이와 같이 표본의 차이를 가장 잘 나타내는 성분들로 분해함으로써 데이터 분석에 여러 가지 이점을 제공한다.

5.1.1 섬진강수계

가. 피어슨 상관분석

피어슨 상관분석 결과 관측수위에 가장 큰 영향은 댐방류량이 주고 있는 것으로 나타났으며, 소유역별로 강우량의 상관성이 높은 유역이 나타났다.

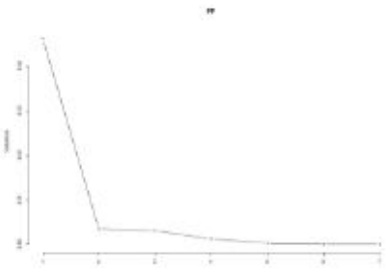
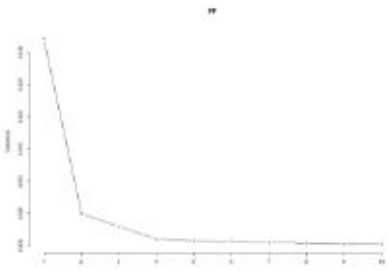
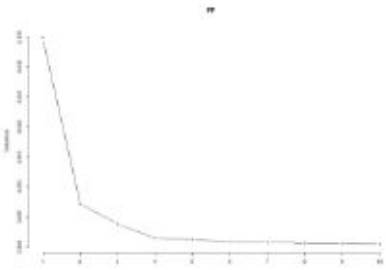
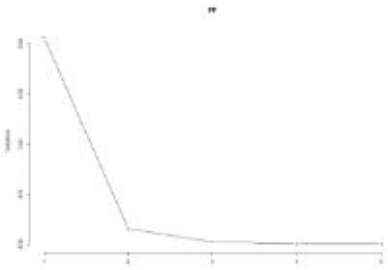
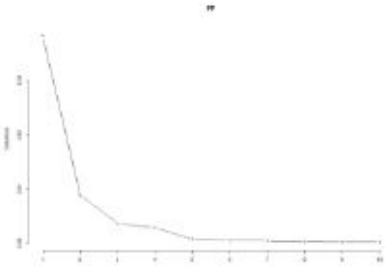
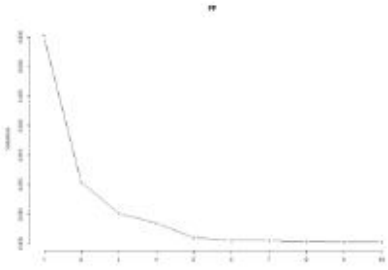
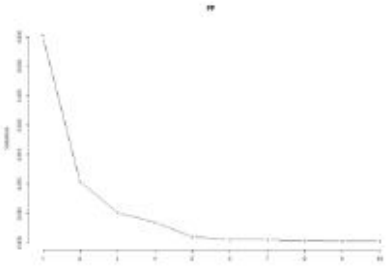
<표 5-1> 섬진강 수계 피어슨 상관분석 결과

지점	피어슨 상관분석	지점	피어슨 상관분석
일중리		금곡교	
예성교		태안교	
구례교		송정리	
읍내리			

나. 주성분분석

주성분 분석결과 댐과 가까이 위치한 일중리, 태안교는 1개 성분인 댐방류량이 가장 큰 영향을 주고 있는 것으로 나타났으며, 하류로 갈수록 성분 수가 증가하여 강우의 영향이 수위에 영향을 주고 있는 것으로 분석되었다.

<표 5-2> 섬진강 수계 주성분 분석 결과

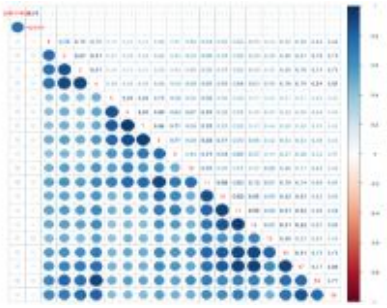
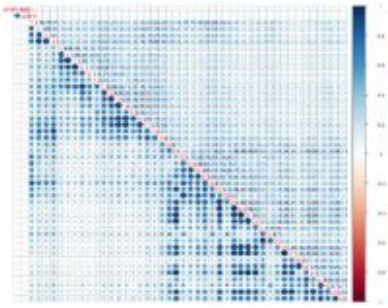
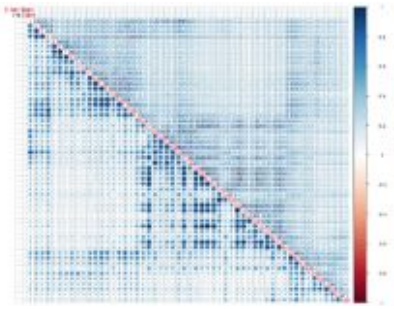
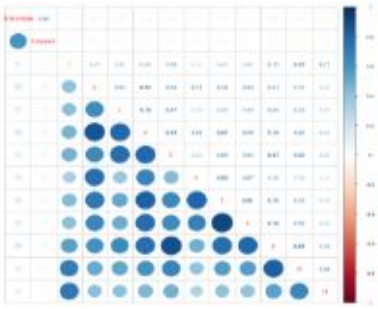
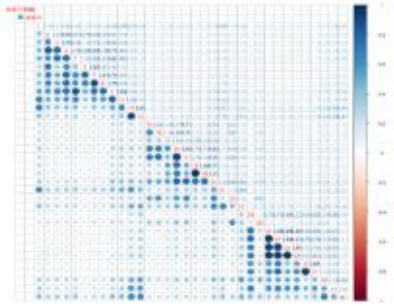
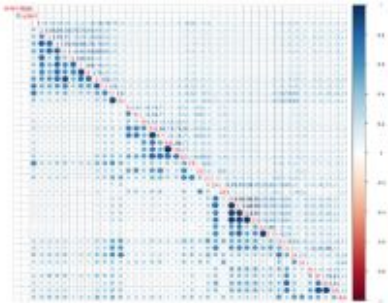
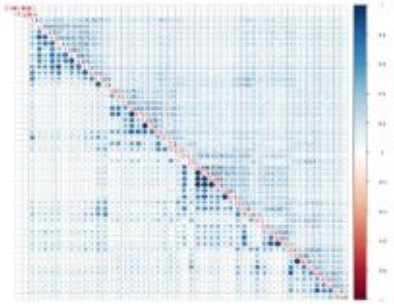
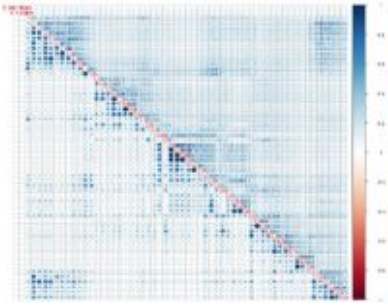
지점	주성분 분석	지점	주성분 분석
일중리		금곡교	
예성교		태안교	
구례교		송정리	
읍내리			

5.1.2 금강수계

가. 피어슨 상관분석

피어슨 상관분석 결과 관측수위에 가장 큰 영향은 댐방류량이 주고 있는 것으로 나타났으며, 소유역별로 강우량의 상관성이 높은 유역이 나타났다.

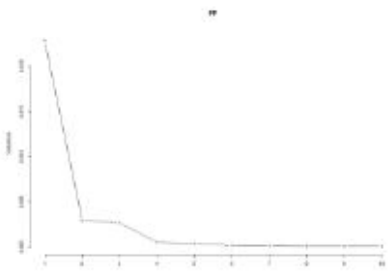
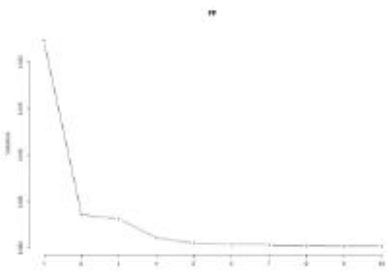
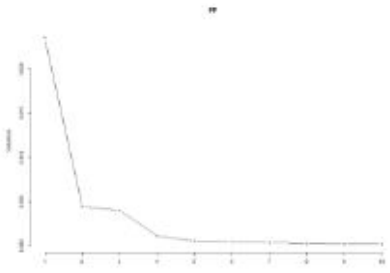
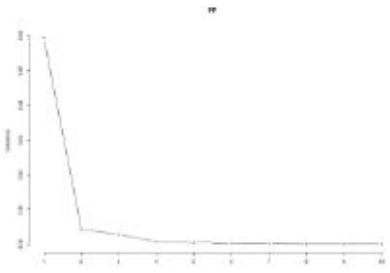
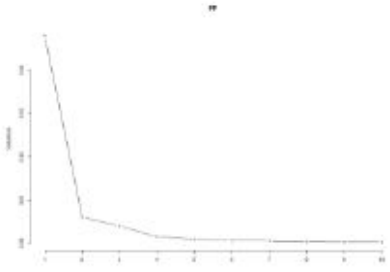
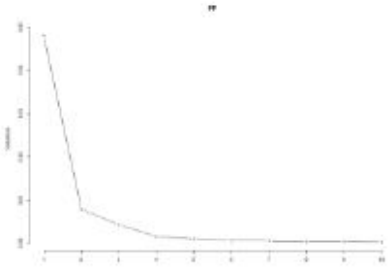
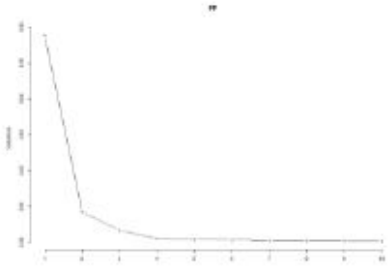
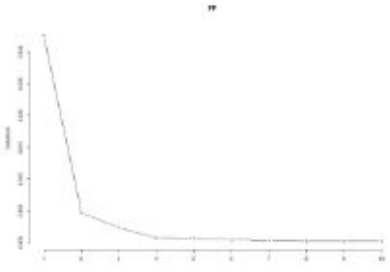
<표 5-3> 금강 수계 피어슨 분석 결과

지점	피어슨 상관분석	지점	피어슨 상관분석
적벽교		호탄리	
이원대교		노호리	
금남교		금강교	
백제교		황산대교	

나. 주성분 분석

주성분 분석결과 댐과 가까이 위치한 적벽교, 노호리는 1개 성분인 댐방류량이 가장 큰 영향을 주고 있는 것으로 나타났으며, 하류로 갈수록 성분 수가 증가하여 강우의 영향이 수위에 영향을 주고 있는 것으로 분석되었다.

<표 5-4> 금강 수계 주성분 분석 결과

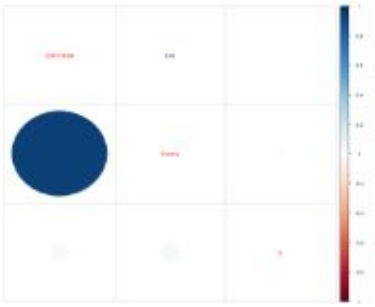
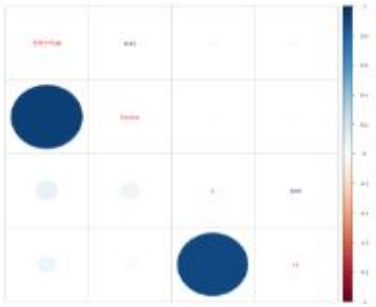
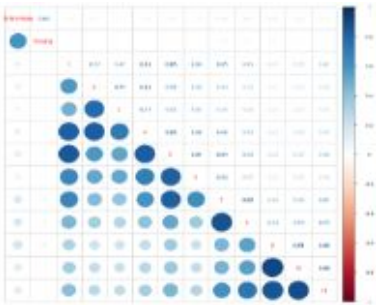
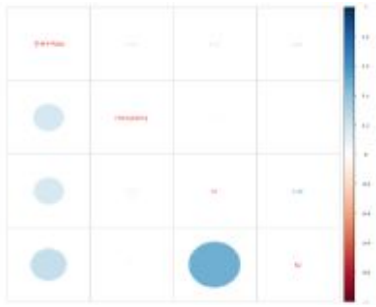
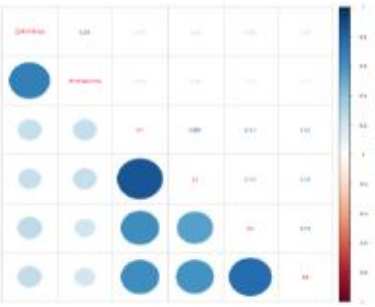
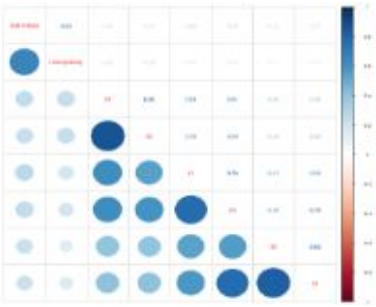
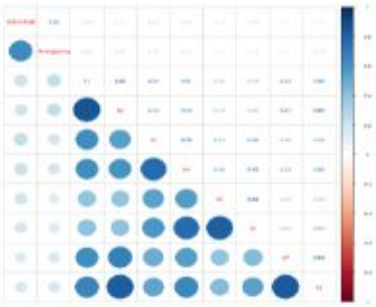
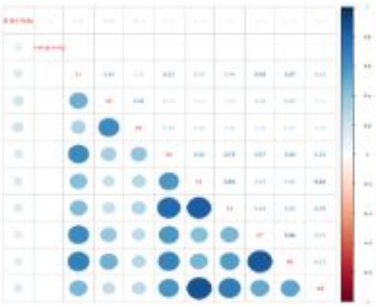
지점	주성분 분석	지점	주성분 분석
적벽교		호탄리	
이원대교		노호리	
금남교		금강교	
백제교		황산대교	

5.1.3 한강수계

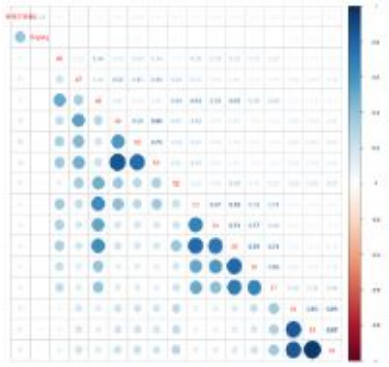
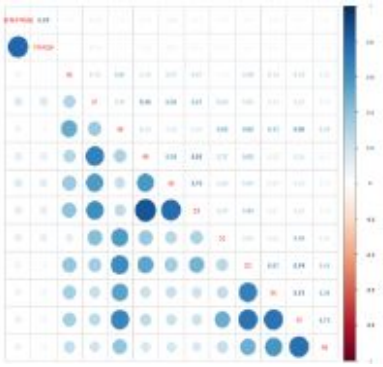
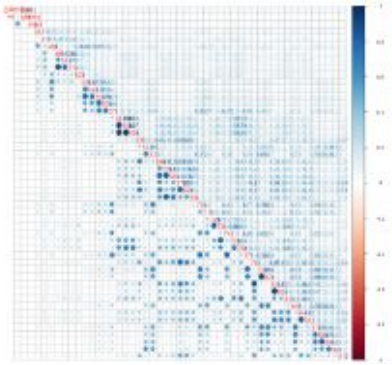
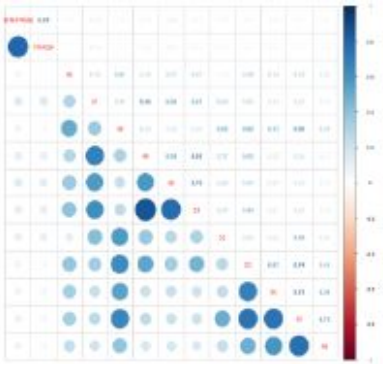
가. 피어슨 상관분석

피어슨 상관분석 결과 관측수위에 가장 큰 영향은 댐방류량이 주고 있는 것으로 나타났으며, 소유역별로 강우량의 상관성이 높은 유역이 나타났다. 한강대교의 경우 입력인자(소유역 수 등)가 많아 상관분석이 불가능 하였다.

<표 5-5> 한강 수계 피어슨 분석 결과(계속)

지점	피어슨 상관분석	지점	피어슨 상관분석
천전리		소양6교	
소양2교		횡성교	
옥산교		장현교	
지정대교		문막교	

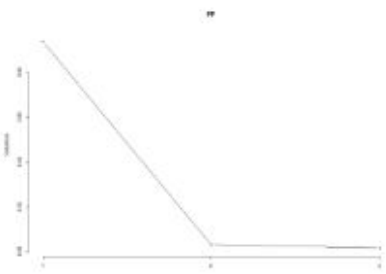
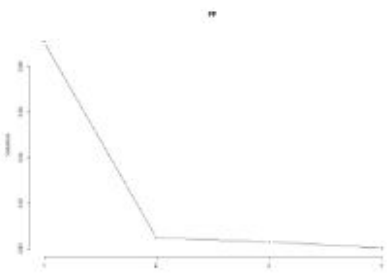
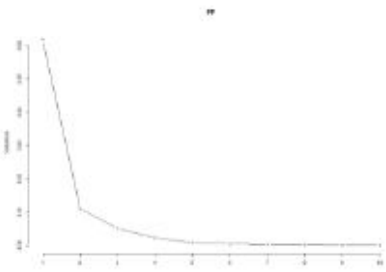
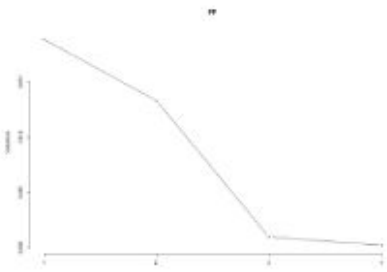
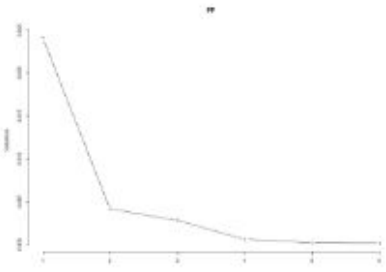
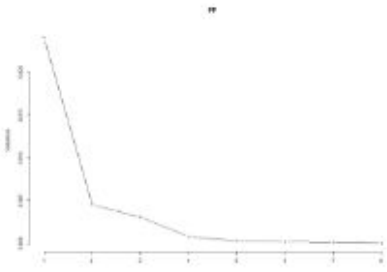
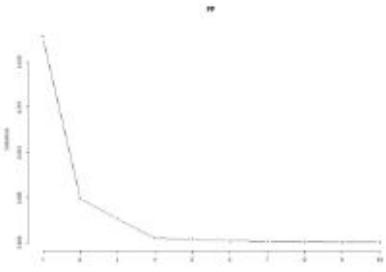
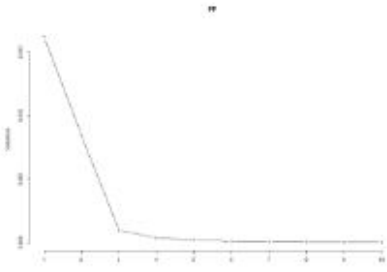
<표 5-6> 한강 수계 피어슨 분석 결과

지점	피어슨 상관분석	지점	피어슨 상관분석
목계교		남한강대교	
여주대교		양평교	

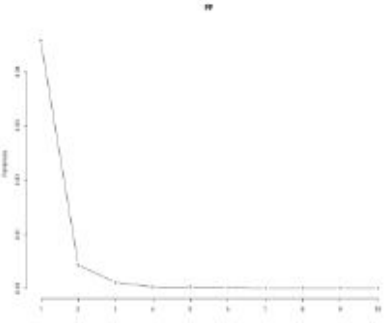
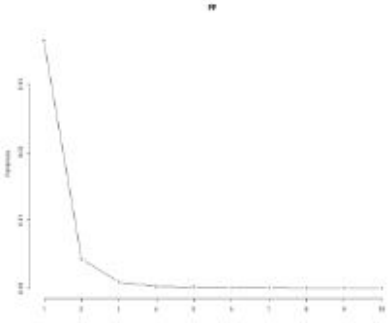
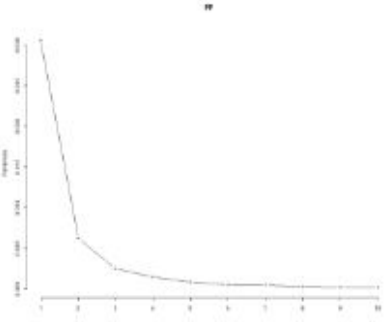
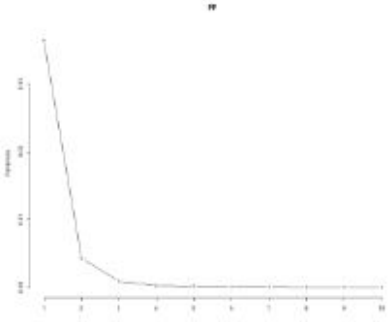
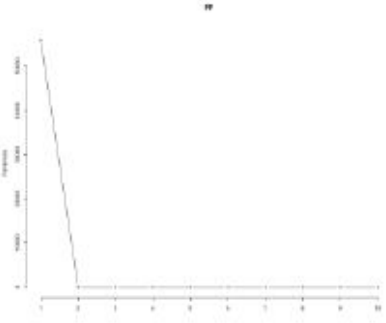
나. 주성분 분석

주성분 분석결과 댐과 가까이 위치한 천전리, 목계교는 1개 성분인 댐방류량이 가장 큰 영향을 주고 있는 것으로 나타났으며, 하류로 갈수록 성분 수가 증가하여 강우의 영향이 수위에 영향을 주고 있는 것으로 분석되었다.

<표 5-7> 한강 수계 주성분 분석 결과(계속)

지점	주성분 분석	지점	주성분 분석
천전리		소양6교	
소양2교		횡성교	
옥산교		장현교	
지정대교		문막교	

<표 5-8> 한강 수계 주성분 분석 결과

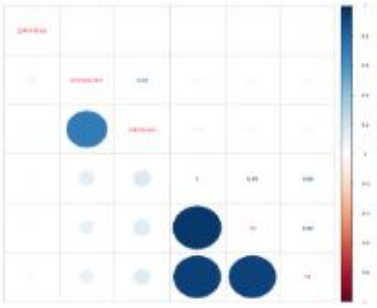
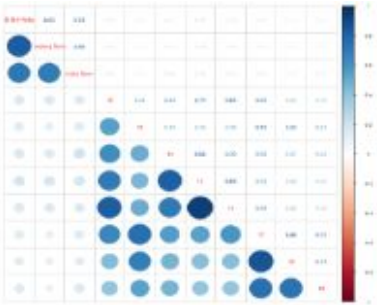
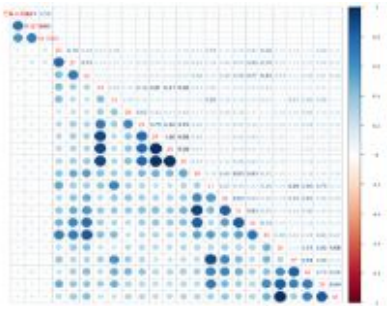
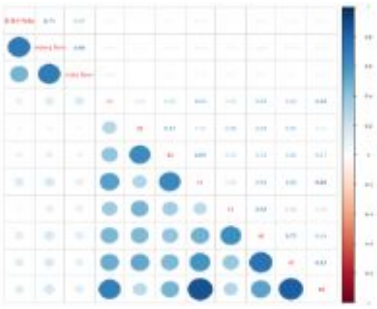
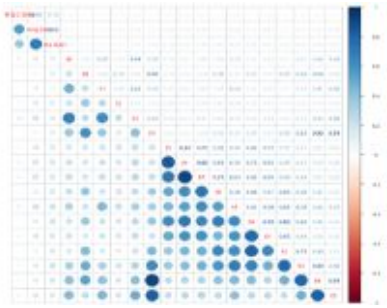
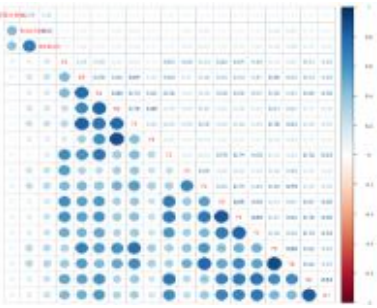
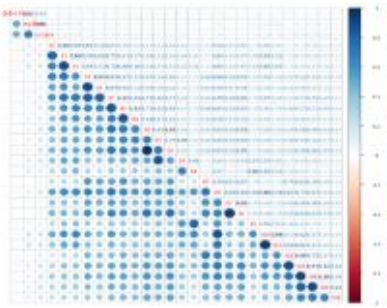
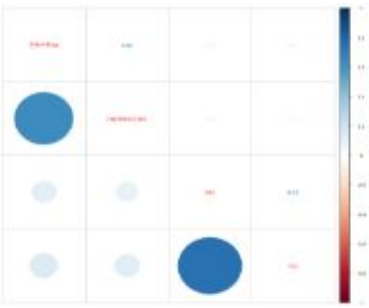
지점	주성분 분석	지점	주성분 분석
목계교		남한강대교	
여주대교		양평교	
한강대교			

5.1.4 낙동강수계

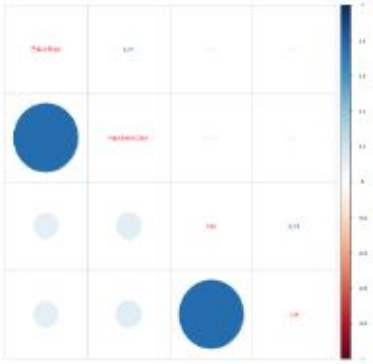
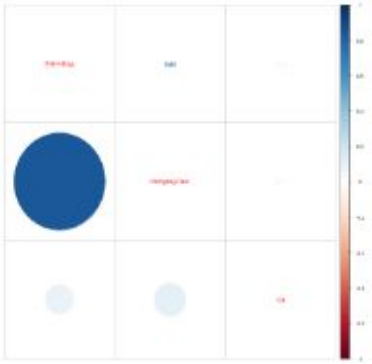
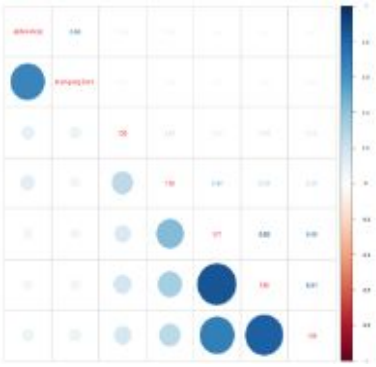
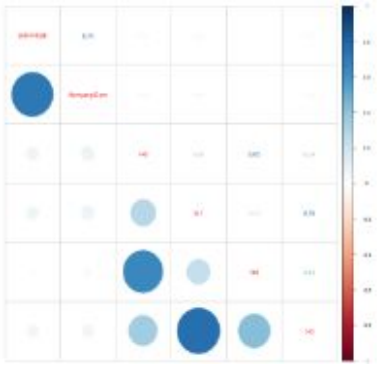
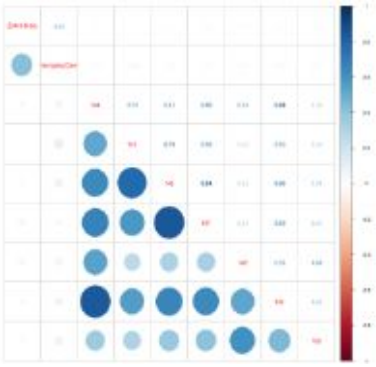
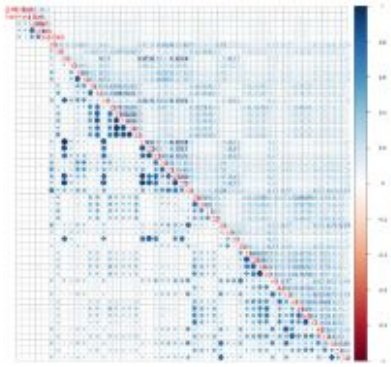
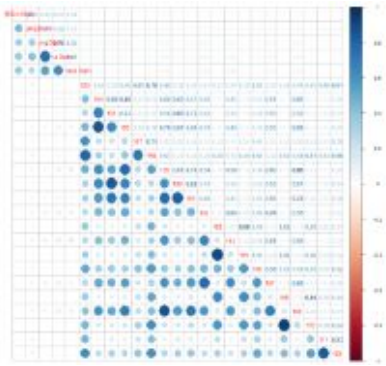
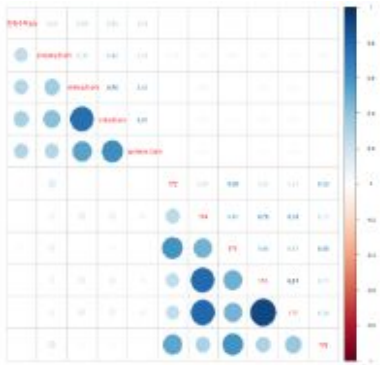
가. 피어슨 상관분석

피어슨 상관분석 결과 안동대교는 다른 댐과 달리 댐방류량과 관측수위의 상관관계가 낮게 나타났으며, 낙동강 하류지역도 동일하게 나타났다.

<표 5-9> 낙동강 수계 피어슨 분석 결과(계속)

지점	피어슨 상관분석	지점	피어슨 상관분석
안동대교		구담교	
이목리		상풍교	
낙단교		호국의다리	
성하리		남정교	

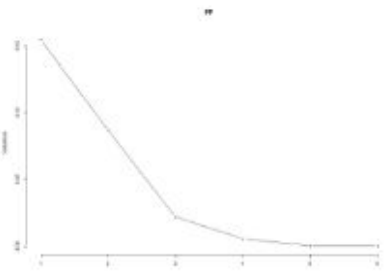
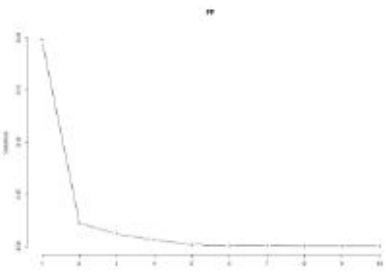
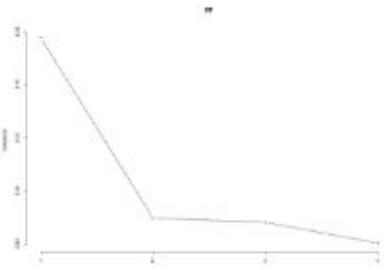
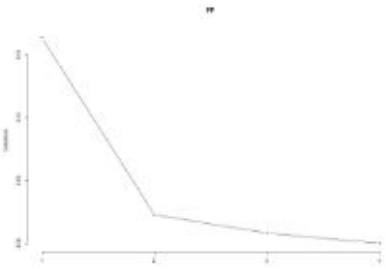
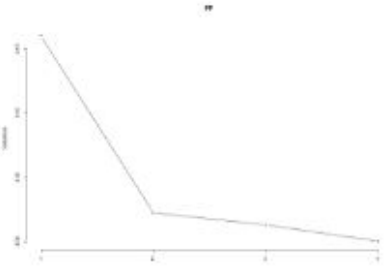
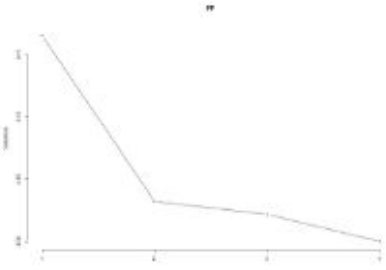
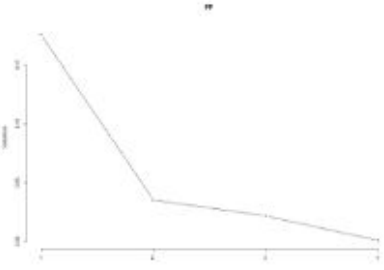
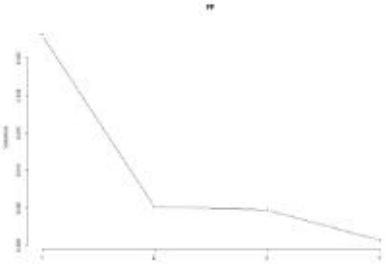
<표 5-10> 낙동강 수계 피어슨 분석 결과

지점	피어슨 상관분석	지점	피어슨 상관분석
황강교		장대동	
덕오리		정암교	
성산리		계내리	
삼랑진교		구포대교	

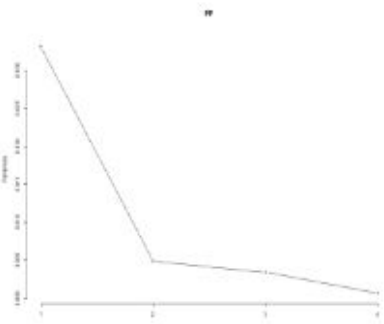
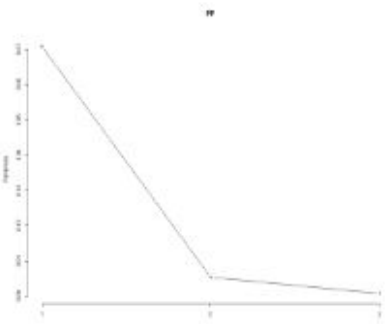
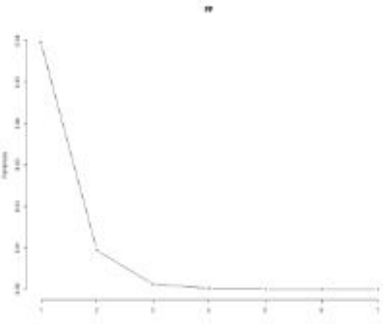
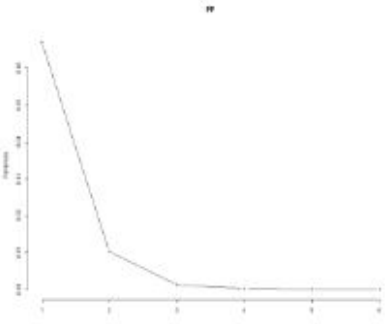
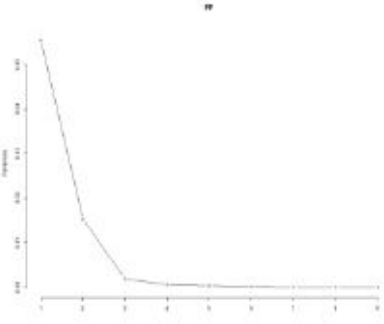
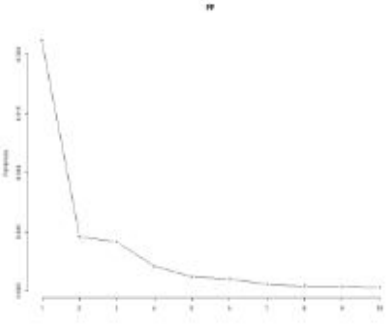
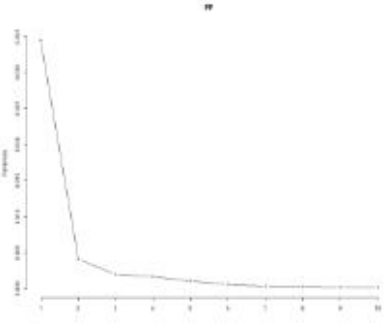
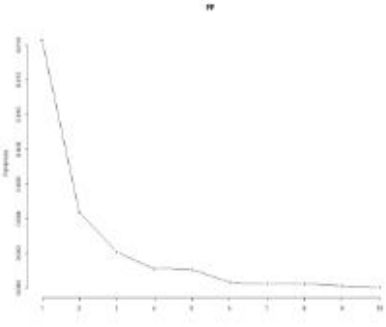
나. 주성분 분석

주성분 분석결과 댐과 가까이 위치한 구담교, 남정교 장대동은 1개 성분인 댐방류량이 가장 큰 영향을 주고 있는 것으로 나타났으며, 하류로 갈수록 성분 수가 증가하여 강우의 영향이 수위에 영향을 주고 있는 것으로 분석되었다.

<표 5-11> 낙동강 수계 주성분 분석 결과(계속)

지점	주성분 분석	지점	주성분 분석
안동대교		구담교	
이목리		상풍교	
낙단교		호국의다리	
성하리		남정교	

<표 5-12> 낙동강 수계 주성분 분석 결과

지점	주성분 분석	지점	주성분 분석
황강교		장대동	
덕오리		정암교	
성산리		계내리	
삼랑진교		구포대교	

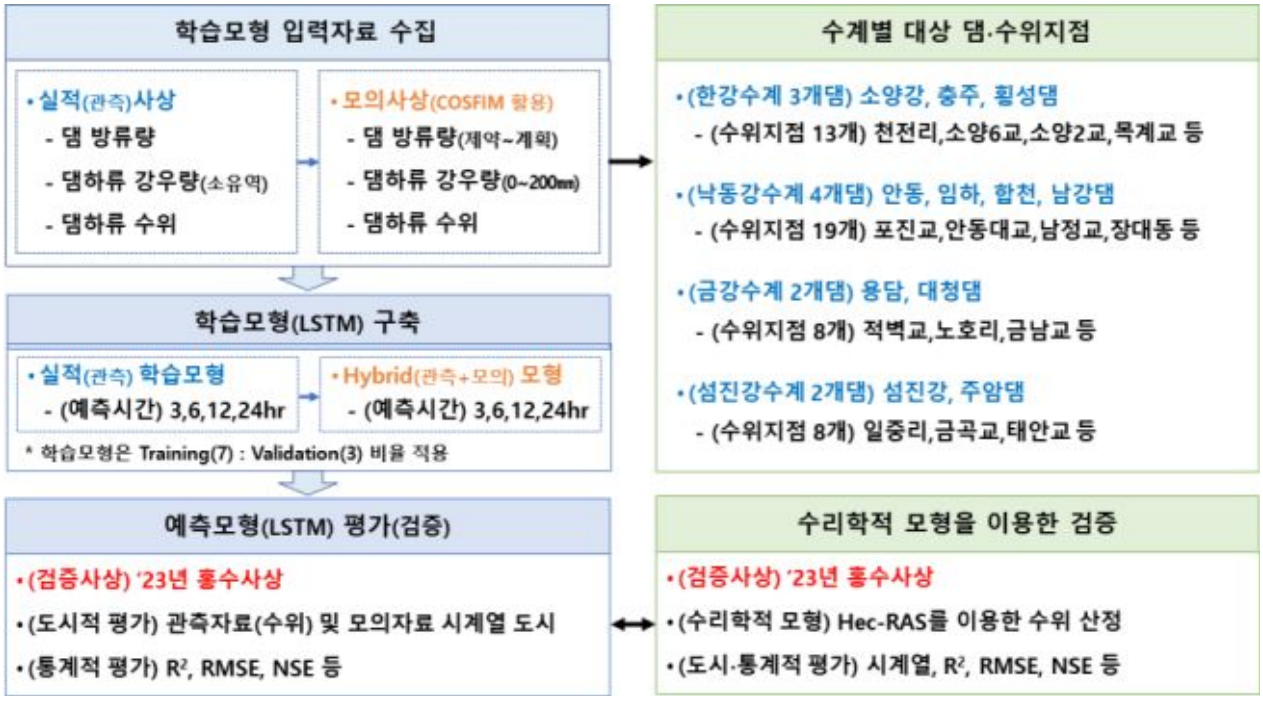
5.2 관측자료 활용 자료기반 방류량-도달시간 산정모형 구축

5.2.1 관측자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가

본 과업에서는 하천 수위자료, 상류 강우자료, 댐방류량을 입력변수로 도달시간을 추정하는 LSTM을 활용하여, 특정 지점별 도달시간을 추정할 수 있는 모형을 개발하였다.

가. AI 학습 개념

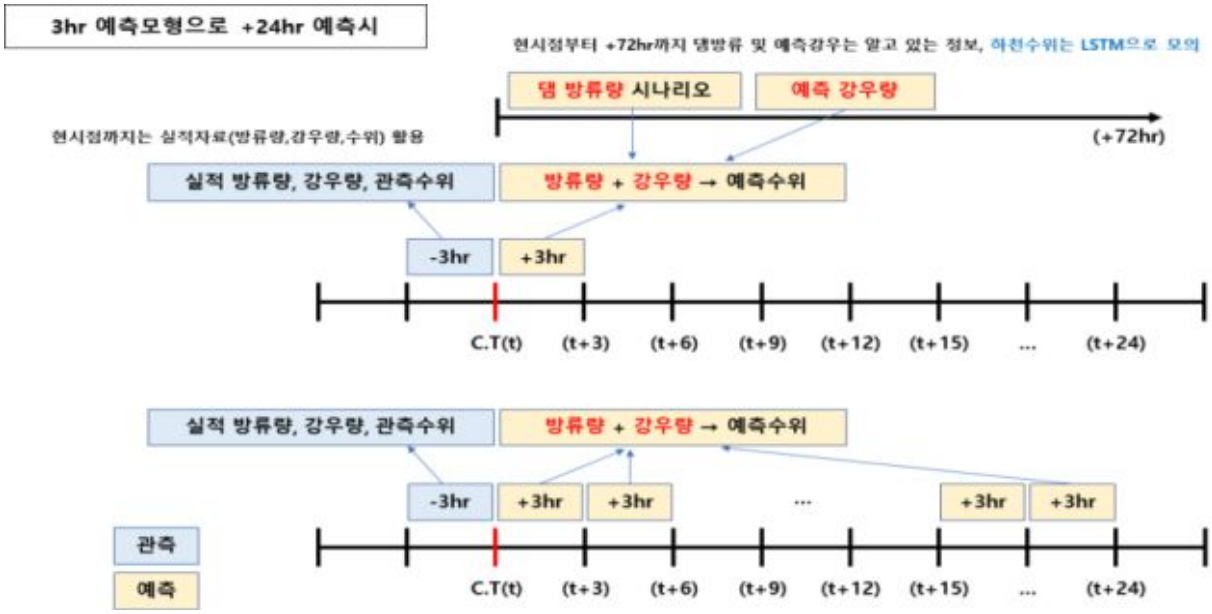
입력 자료는 이벤트별 수위가 높은 순서로 구성하며, 이벤트에서 3hr, 6hr, 12hr, 24hr 학습은 일정시간(3hr*4, 6hr*4, 12hr*4, 24hr*4)을 추출 후 학습 시행하였다. 예를 들어, 3hr 학습은 이벤트에서 12hr(3hr*4)을 추출하고 앞쪽 6hr(3hr*2) 데이터를 이용하여 뒤쪽 6hr(3hr*2)을 예측수위와 관측수위를 최적화(R2) 하는 방식으로 학습을 진행하였다.



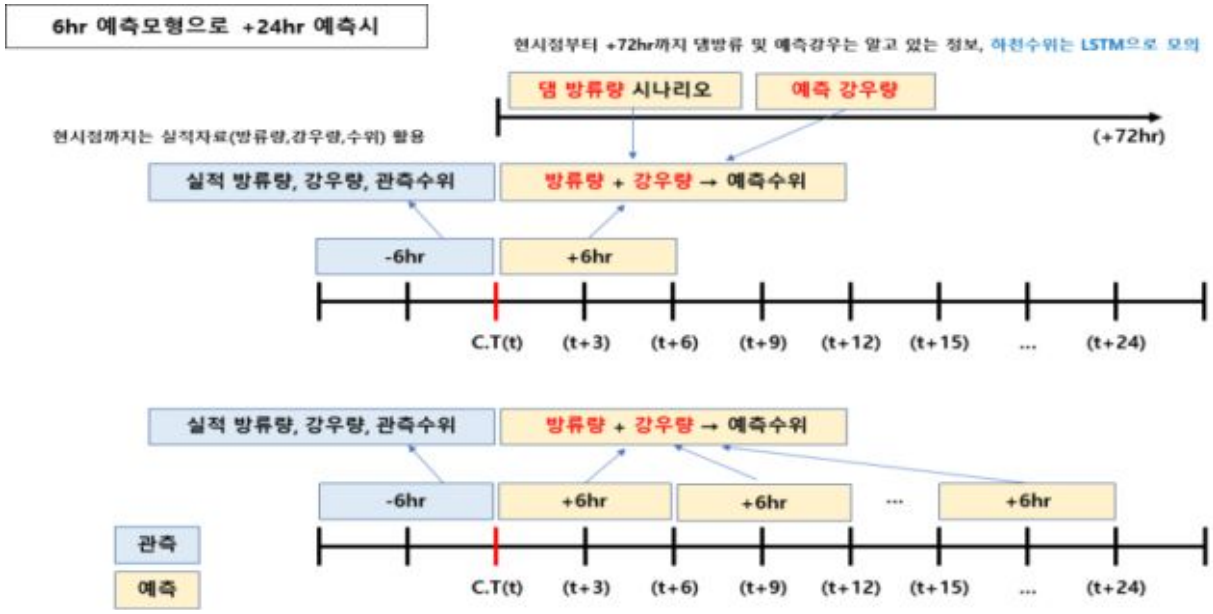
<그림 5-1> LSTM 학습 개념도

나. AI 예측 개념

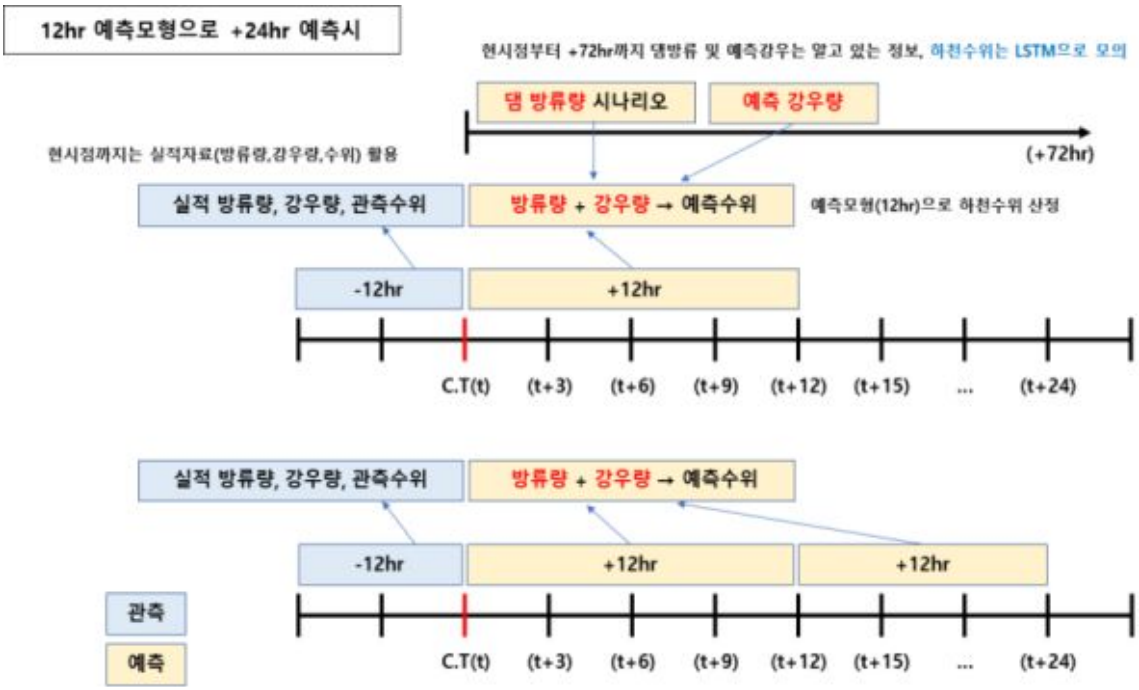
AI 예측 개념은 3hr, 6hr, 12hr, 24hr 예측시 관측자료는 3hr*2, 6hr*2, 12hr*2, 24hr*2 입력하였다. 3hr, 6hr, 12hr, 24hr 예측시 예측기간은 최초 3hr*2, 6hr*2, 12hr*2, 24hr*2이고, 이후 추가적으로 예측기간을 증가시킬 경우, 최초 예측시 산정된 예측수위를 이용하여 3hr*2, 6hr*2, 12hr*2, 24hr*2 추가 예측이 가능하다.



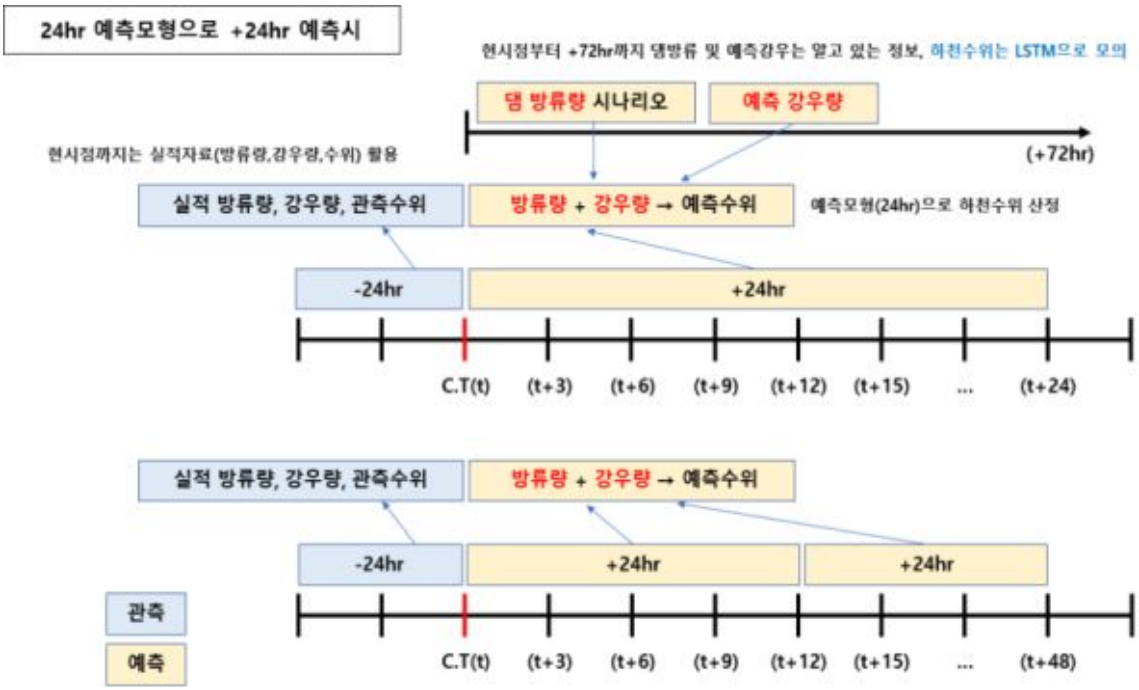
<그림 5-2> LSTM 예측 개념도(3hr)



<그림 5-3> LSTM 예측 개념도(6hr)



<그림 5-4> LSTM 예측 개념도(12hr)



<그림 5-5> LSTM 예측 개념도(24hr)

다. 모형구축

1) 모형종류

비선형 관계인 자연계 특성을 예측하는 데에는 다양한 머신러닝 모형(ANN, DNN, RNN(LSTM), 1D-CNN)이 있다. 기계학습의 범주에 포함되는 딥 러닝은 일반적인 신경망 보다 깊은 학습이 가능하며, 비선형을 가진 자료에 대해서도 적절한 분석결과를 제시할 수 있다. 딥러닝 활용 연구 중 2차원 이미지 자료처리에 강점을 보이는 CNN (Convolutional Neural Network) 모형과 시계열 자료 처리에 강점을 보이는 LSTM 모형의 활용도가 가장 높게 나타났다.

따라서 본 과업에서는 구글(Google)의 딥러닝 오픈소스 라이브러리인 텐서플로우(Tensorflow)의 다중선형회귀모형과 시계열 데이터 처리에 강점을 가진 RNN-LSTM(Long Short-Term Memory)모형을 사용하였다.

<표 5-13> 모델 종류 및 장단점

모형	특징	장·단점
Backpropagation Artificial Neural Network (BP-ANN)	✓ 인공 신경망의 가장 기본적인 형태로, 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성된 단순한 모형, 구현이 간단하고 자료에 따라 좋은 성능을 보임	✓ 복잡한 데이터에서는 성능이 떨어질 수 있으며, 은닉층이 적어 모델 복잡도가 제한적 ✓ 순전파(Forward propagation) 알고리즘 적용 시 초기 가중치 업데이트가 이루어지지 않음 (역전파(Backpropagation) 알고리즘의 적용을 통해 가중치 및 오류 업데이트 및 정확도 향상 가능)
Deep Neural Network(DNN)	✓ ANN보다 더 많은 은닉층을 가지며, 각 은닉층은 다양한 활성화 함수를 사용하여 복잡한 데이터에서 좋은 성능을 보임 ✓ ANN보다 더욱 복잡한 문제를 해결할 수 있음	✓ 모델의 깊이가 깊어질수록 학습 시간과 계산 비용이 증가 ✓ 과적합 문제가 발생할 수 있음 - 무작위로 뉴런을 생략하여 업데이트를 수행하는 Dropout 적용을 통해 해결 가능
Convolution Neural Network(CNN)	✓ 이미지, 비디오, 음성 등과 같은 2D 또는 3D 데이터를 다루기 위한 딥러닝 모형 ✓ 이미지 데이터에서 매우 큰 수의 특징을 추출하며, 이를 바탕으로 학습 ✓ 이미지의 경우 필터와 풀링 레이어를 이용하여 지역적인 정보를 추출할 수 있음	✓ 모델의 크기가 커지면 학습 시간이 오래 걸림 ✓ 특정 패턴이 훈련 데이터에서 없는 경우 모델이 해당 패턴을 인식하지 못함 ✓ 변형된 데이터(예: 회전, 확대, 이동)를 처리하는 데 어려움이 있음
Recurrent Neural Network(RNN) -Long Short-Term Memory(LSTM)	✓ 시계열 데이터와 같은 순차적인 데이터를 다루기 위한 딥러닝 모형 ✓ 이전 시간 단계의 정보를 현재시간 단계의 입력으로 활용하여 순차적인 패턴을 학습 ✓ 변화하는 길이의 시계열 데이터 처리에 적합하고, 시간적인 정보를 고려하여 모델링 가능	✓ 입력과 출력의 거리가 멀어질수록 정보가 희석되는 경향 ✓ 시간 길이가 길어질수록 기울기 소실 또는 폭주 문제가 발생할 가능성이 있음(과거 정보를 선택적으로 활용할 수 있는 Forget gate 및 Cell state를 도입한 LSTM 모형을 활용하여 문제 해결 가능)

2) 실측자료 기반 대상지점 DNN 및 LSTM 비교 분석

인공신경망 모형에는 다양한 종류가 있으나, 현재 가장 많이 사용되고 있는 DNN, LSTM 모형을 사용하여 정확도를 검토하였다. 대상 수계로는 섬진강수계 7개 지점을 선정하였고, 적용결과 결정계수(R) 및 평균 제곱근 오차(RMSE) 등 모형 성능 지표에서 LSTM이 DNN 보다 더 나은 성능을 보였다. 따라서 본 과업에서는 LSTM 모형을 도달시간 산정 모형으로 선정하였다.

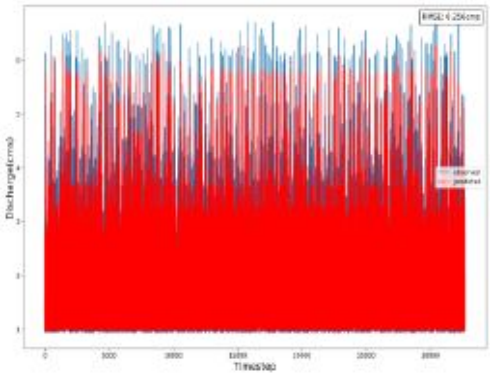
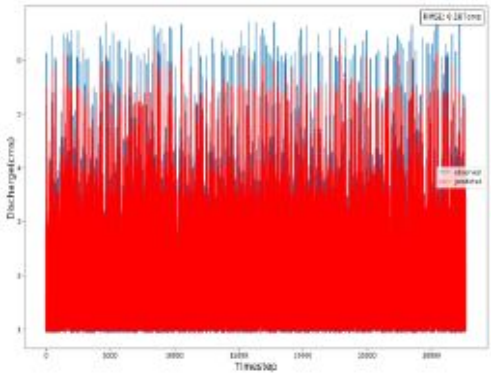
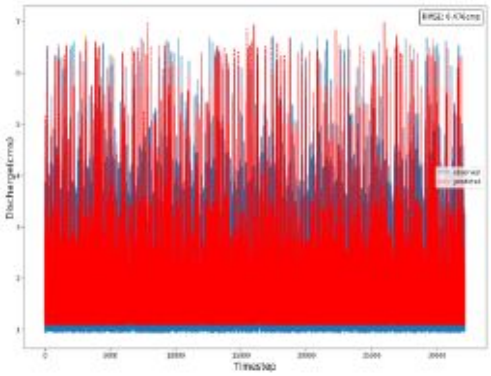
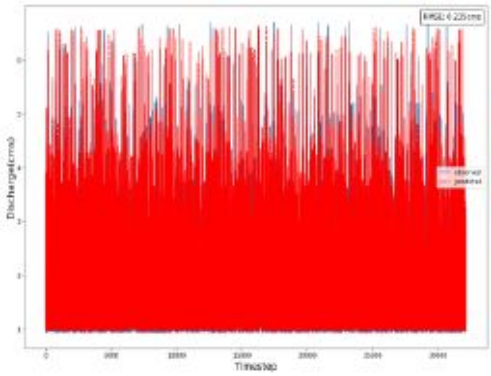
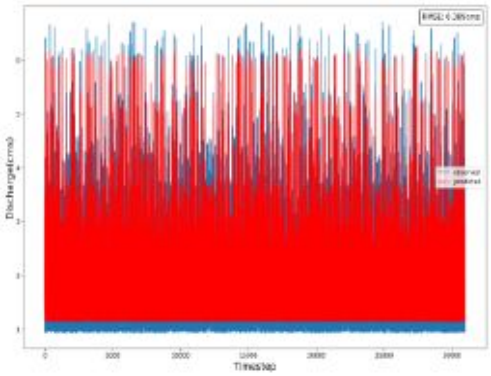
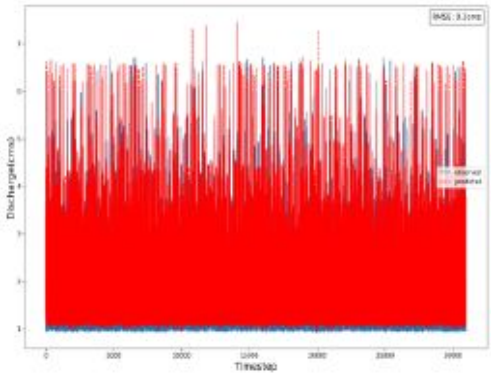
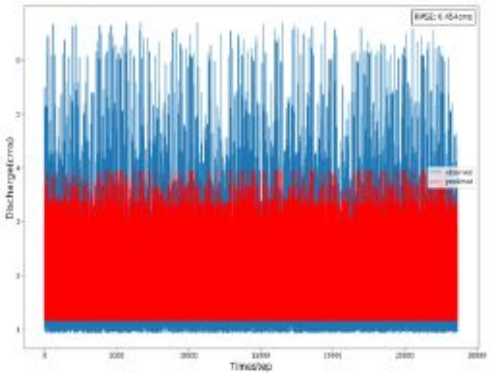
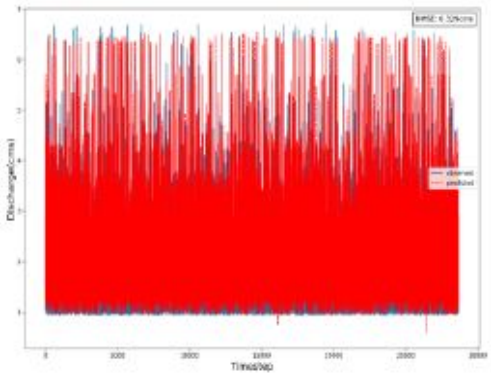
<표 5-14> DNN 및 LSTM 성능 비교(R)

지점	시간	항목	DNN	LSTM
일중리	3시간	R	0.967	0.979
	6시간	R	0.859	0.960
	12시간	R	0.906	0.934
	24시간	R	0.890	0.930
금곡교	3시간	R	0.918	0.974
	6시간	R	0.908	0.958
	12시간	R	0.909	0.957
	24시간	R	0.825	0.875
예성교	3시간	R	0.950	0.968
	6시간	R	0.913	0.949
	12시간	R	0.846	0.889
	24시간	R	0.793	0.859
태안교	3시간	R	0.901	0.979
	6시간	R	0.907	0.967
	12시간	R	0.864	0.857
	24시간	R	0.876	0.957
구례교	3시간	R	0.909	0.981
	6시간	R	0.875	0.976
	12시간	R	0.872	0.953
	24시간	R	0.722	0.888
송정리	3시간	R	0.952	0.982
	6시간	R	0.919	0.981
	12시간	R	0.864	0.944
	24시간	R	0.665	0.953
읍내리	3시간	R	0.901	0.978
	6시간	R	0.953	0.985
	12시간	R	0.909	0.957
	24시간	R	0.888	0.962

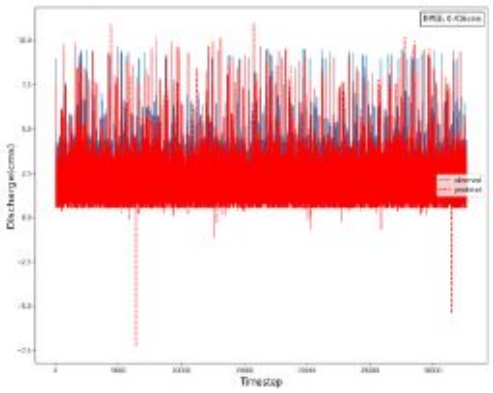
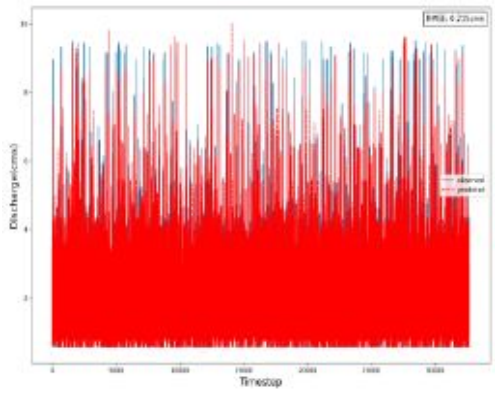
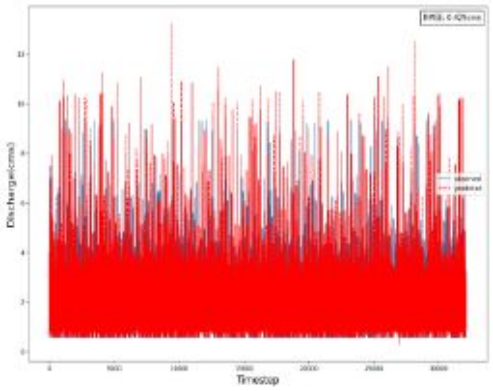
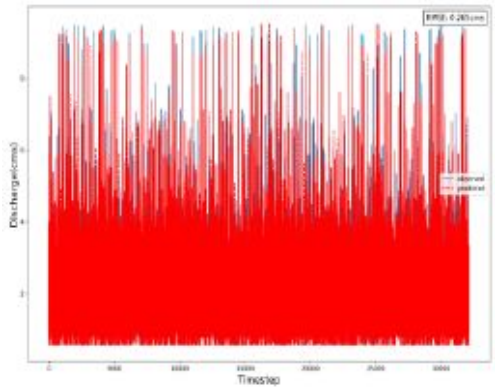
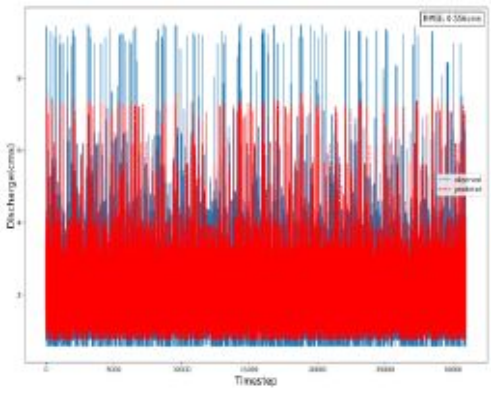
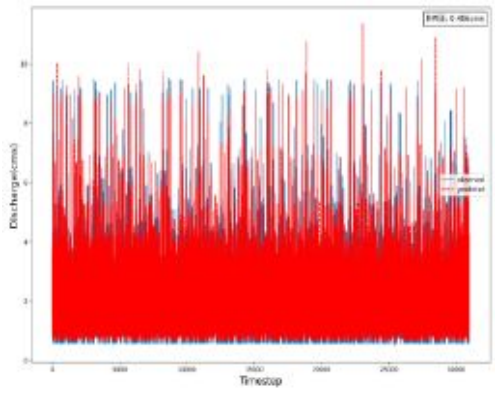
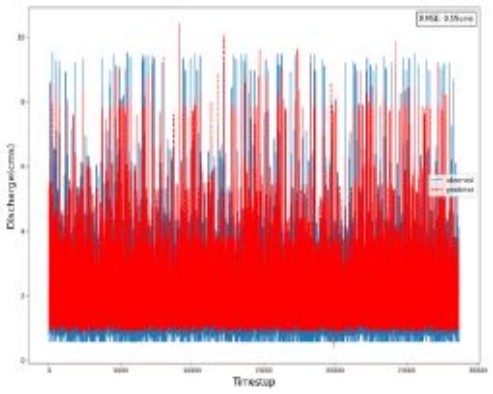
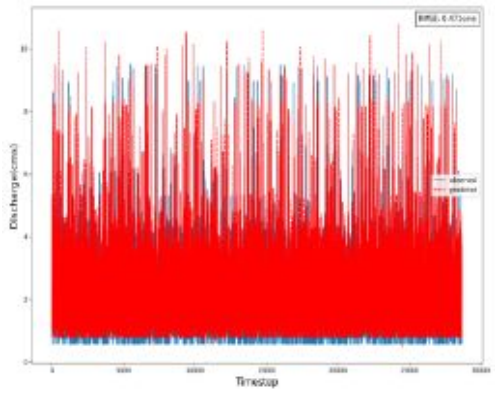
<표 5-15> DNN 및 LSTM 성능 비교(RMSE)

지점	시간	항목	DNN	LSTM
일중리	3시간	RMSE	0.251	0.187
	6시간	RMSE	0.476	0.241
	12시간	RMSE	0.393	0.310
	24시간	RMSE	0.452	0.329
금곡교	3시간	RMSE	0.417	0.234
	6시간	RMSE	0.430	0.295
	12시간	RMSE	0.556	0.406
	24시간	RMSE	0.589	0.508
예성교	3시간	RMSE	0.622	0.556
	6시간	RMSE	0.791	0.611
	12시간	RMSE	1.022	0.879
	24시간	RMSE	1.195	1.016
태안교	3시간	RMSE	0.469	0.206
	6시간	RMSE	0.452	0.256
	12시간	RMSE	0.571	0.524
	24시간	RMSE	0.493	0.292
구례교	3시간	RMSE	0.516	0.240
	6시간	RMSE	0.617	0.269
	12시간	RMSE	0.593	0.372
	24시간	RMSE	0.788	0.594
송정리	3시간	RMSE	0.772	0.503
	6시간	RMSE	1.002	0.778
	12시간	RMSE	1.266	0.812
	24시간	RMSE	2.003	0.761
읍내리	3시간	RMSE	1.026	0.476
	6시간	RMSE	0.744	0.394
	12시간	RMSE	0.940	0.668
	24시간	RMSE	1.040	0.620

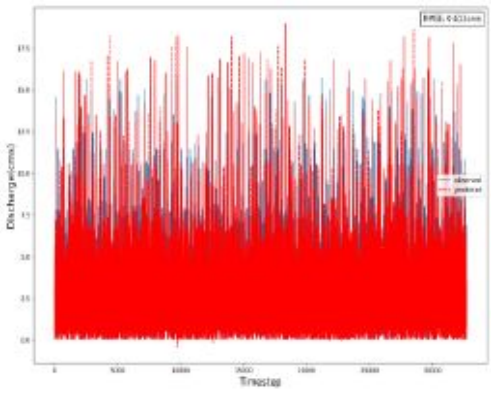
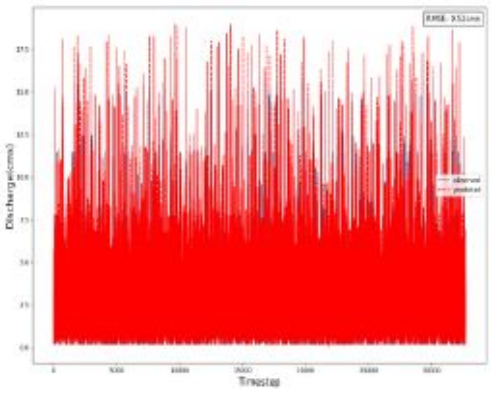
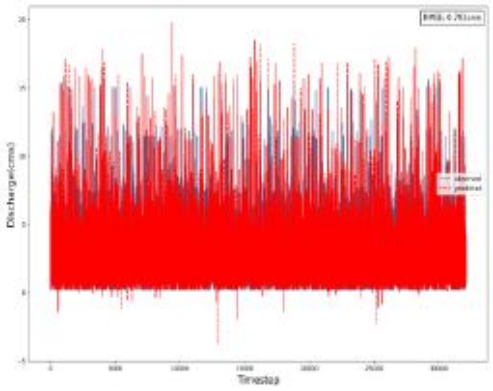
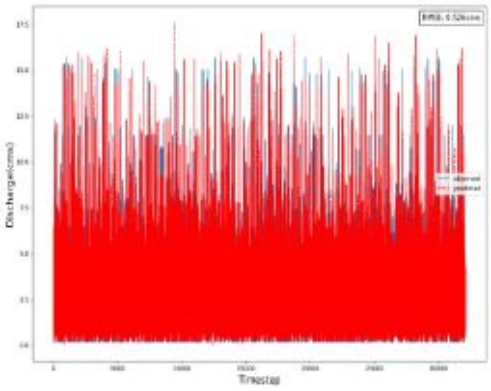
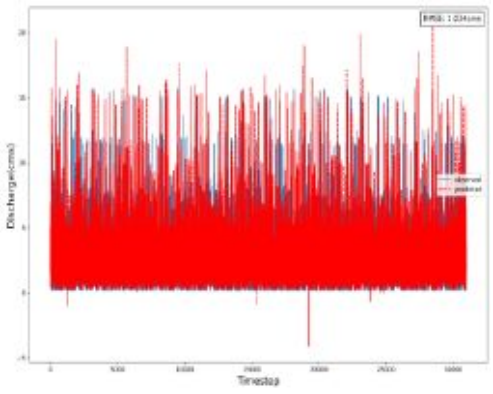
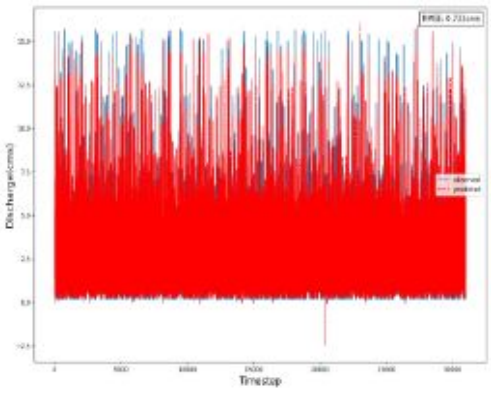
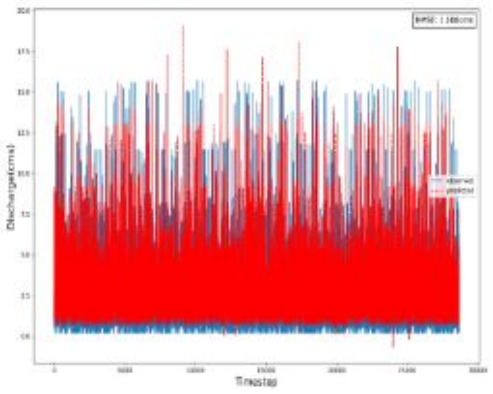
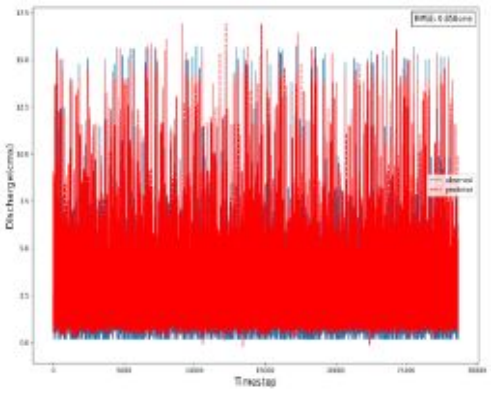
<표 5-16> 일중리 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

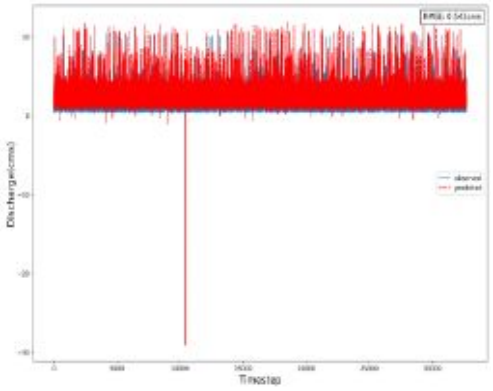
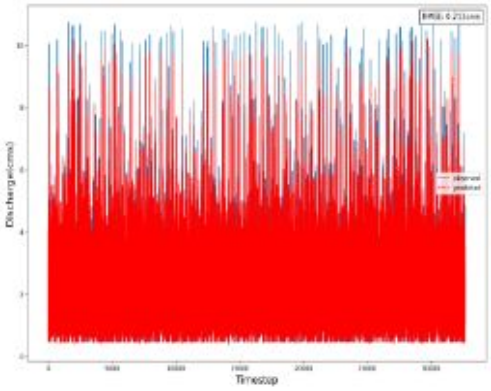
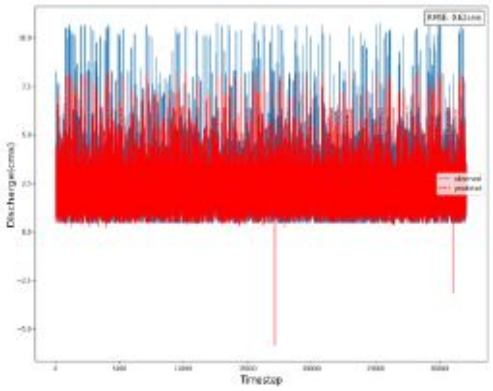
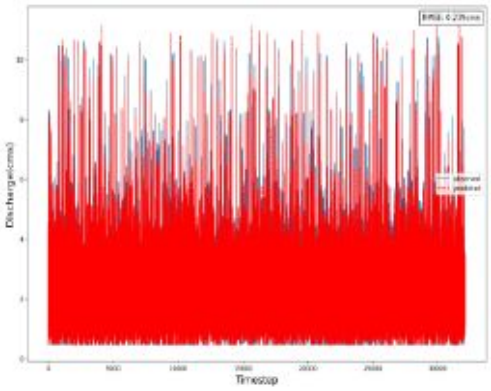
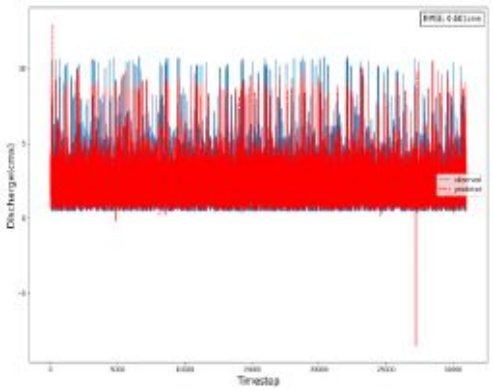
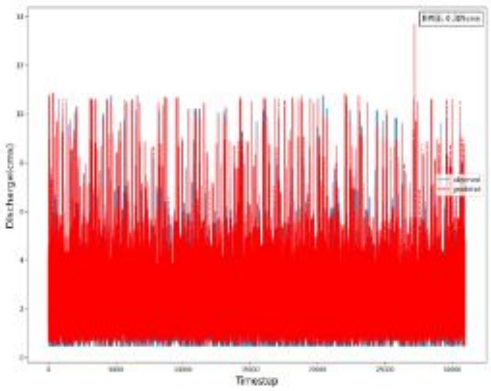
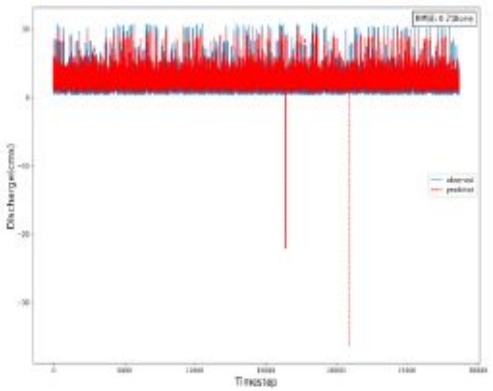
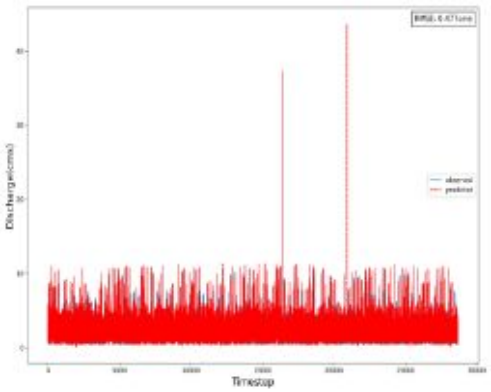
<표 5-17> 금곡교 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

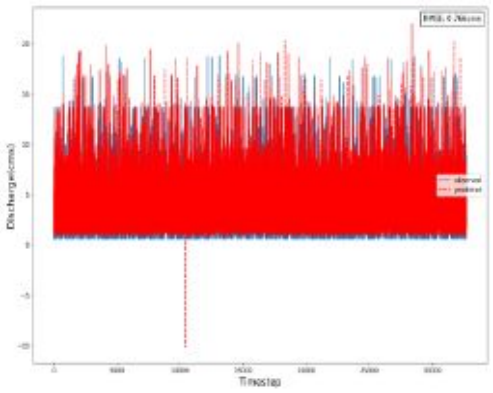
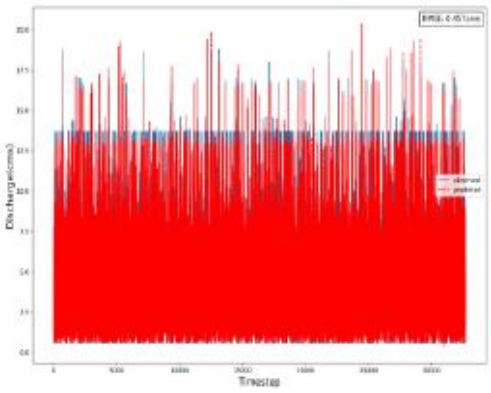
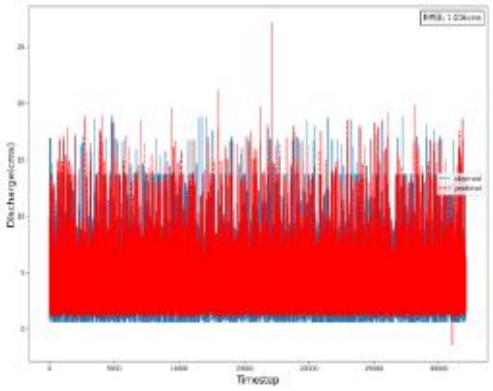
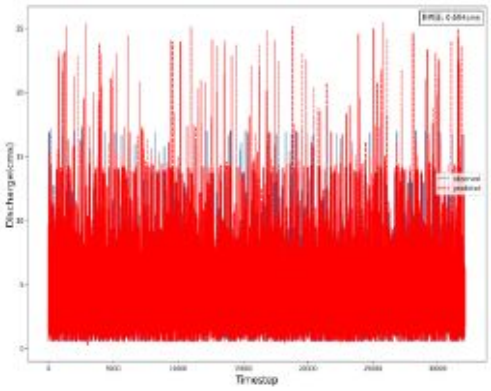
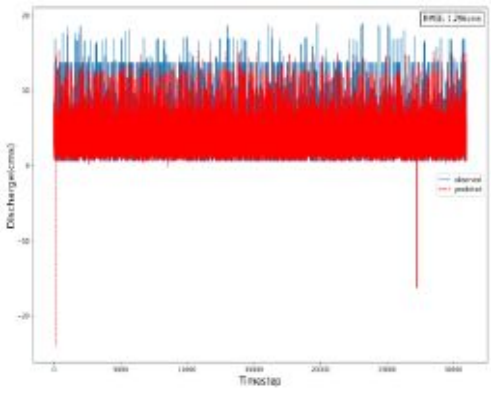
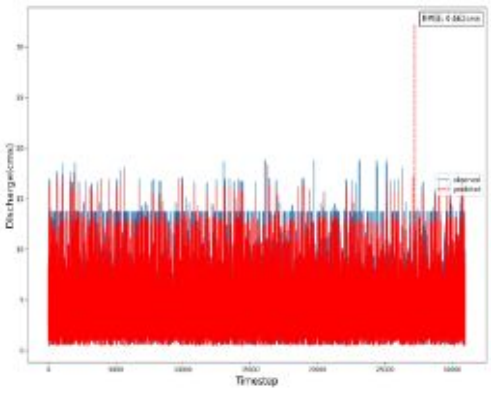
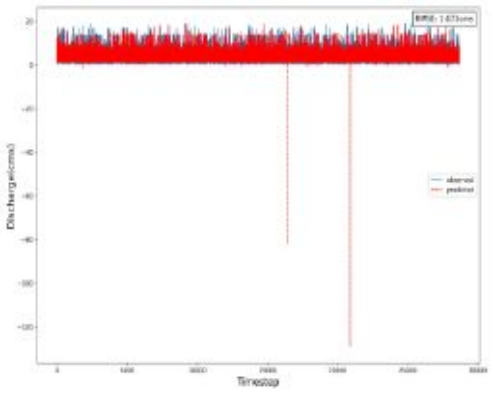
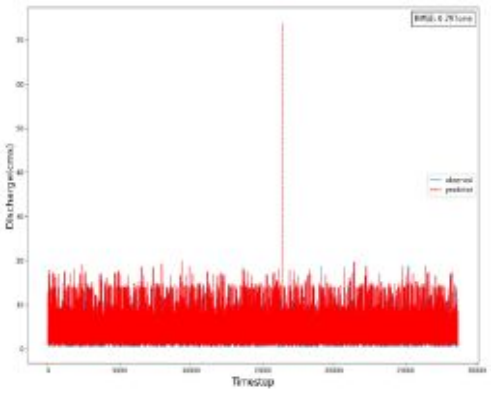
<표 5-18> 예성교 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

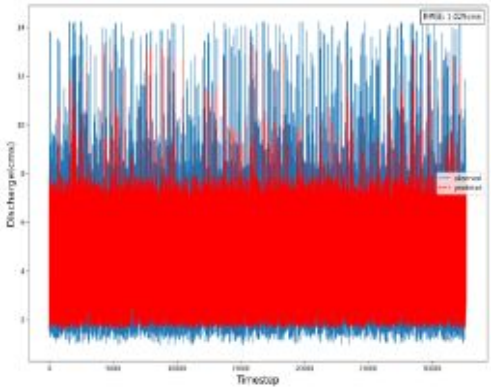
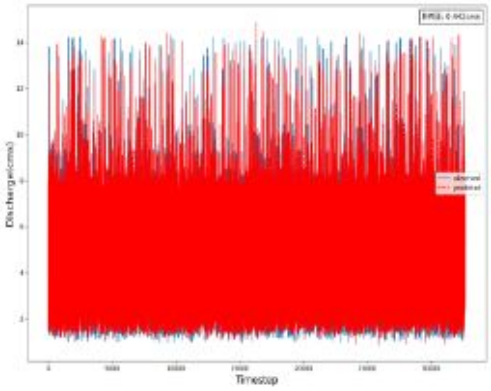
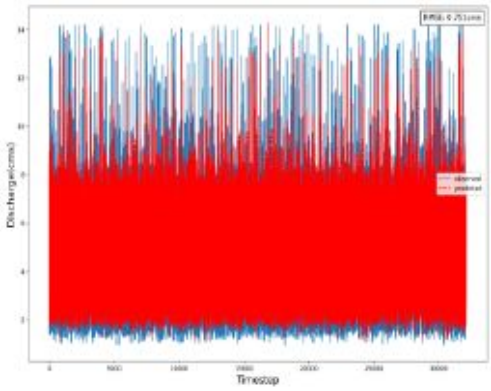
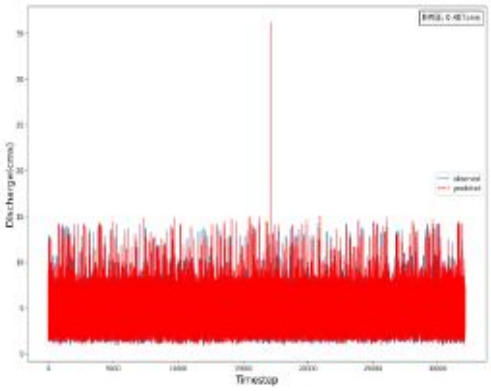
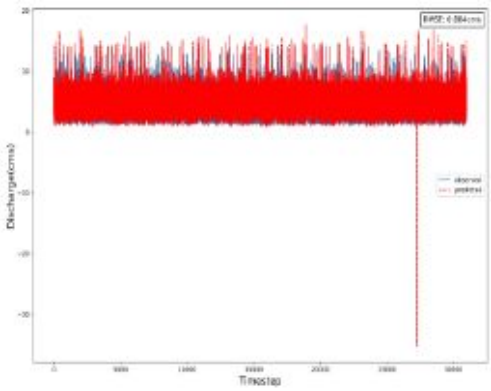
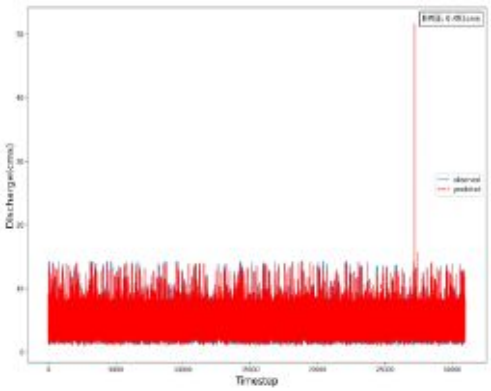
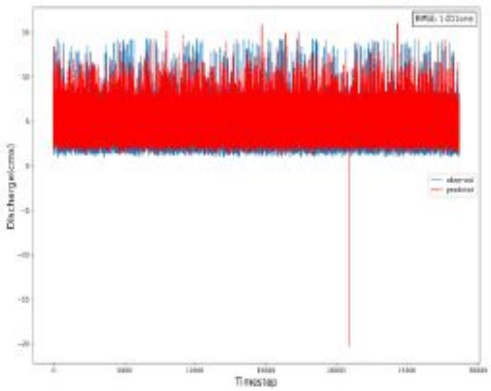
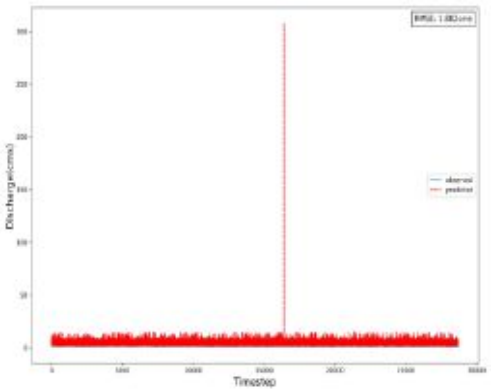
<표 5-19> 구례교 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

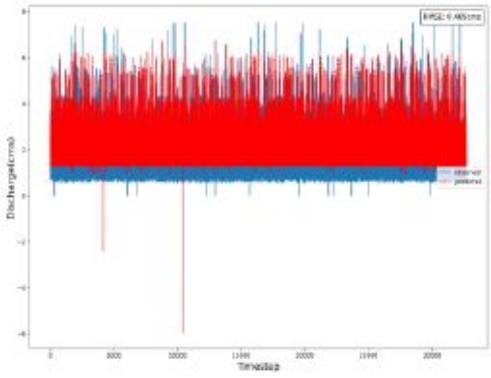
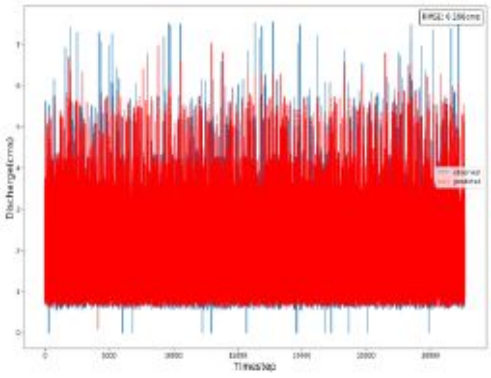
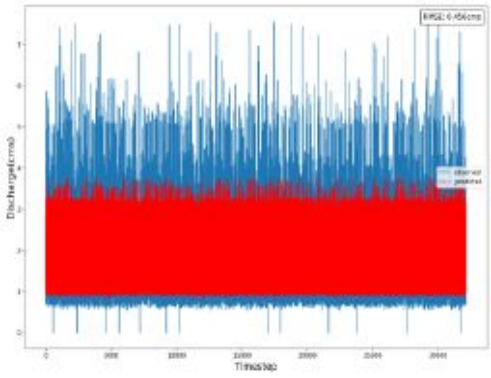
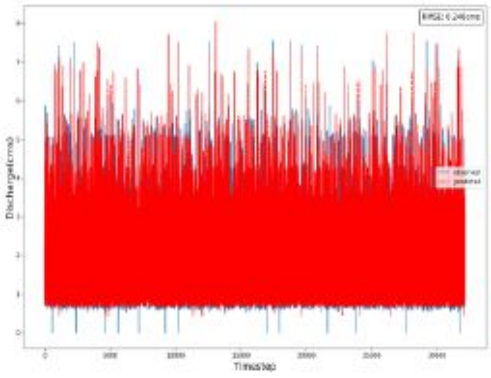
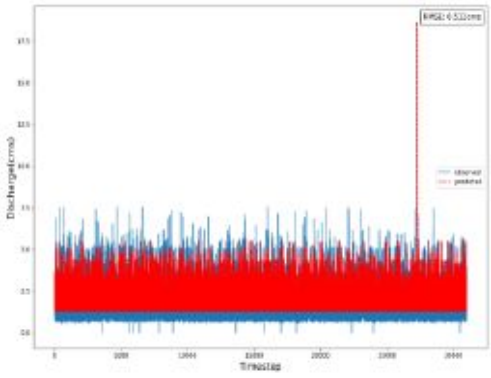
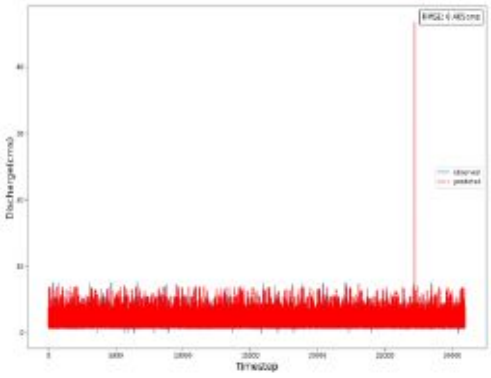
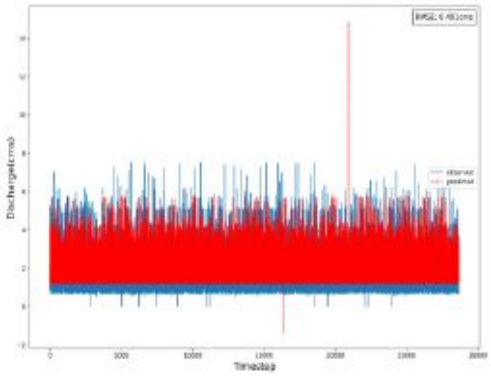
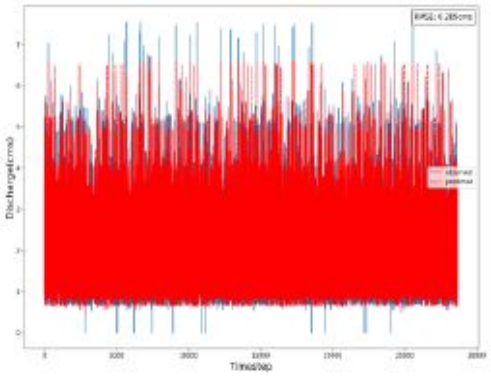
<표 5-20> 송정리 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

<표 5-21> 읍내리 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

<표 5-22> 태안교 DNN 및 LSTM 학습 결과

지점	DNN	LSTM
3hr		
6hr		
12hr		
24hr		

3) 실측자료 기반 LSTM 시범적용

① LSTM 입력자료 구성 별 학습 결과

LSTM 모형의 적절한 입력자료 구성을 위하여 섬진강수계를 대상으로 댐 방류량, 지점 강수량, 관측소 유량 및 수위, 지류유출량, 소유역강우량 등을 이용하여 입력자료 구성 후 일중리에 대하여 lead time이 1hr, 2hr, 3hr, 6hr일 때 학습 결과를 비교하였다.

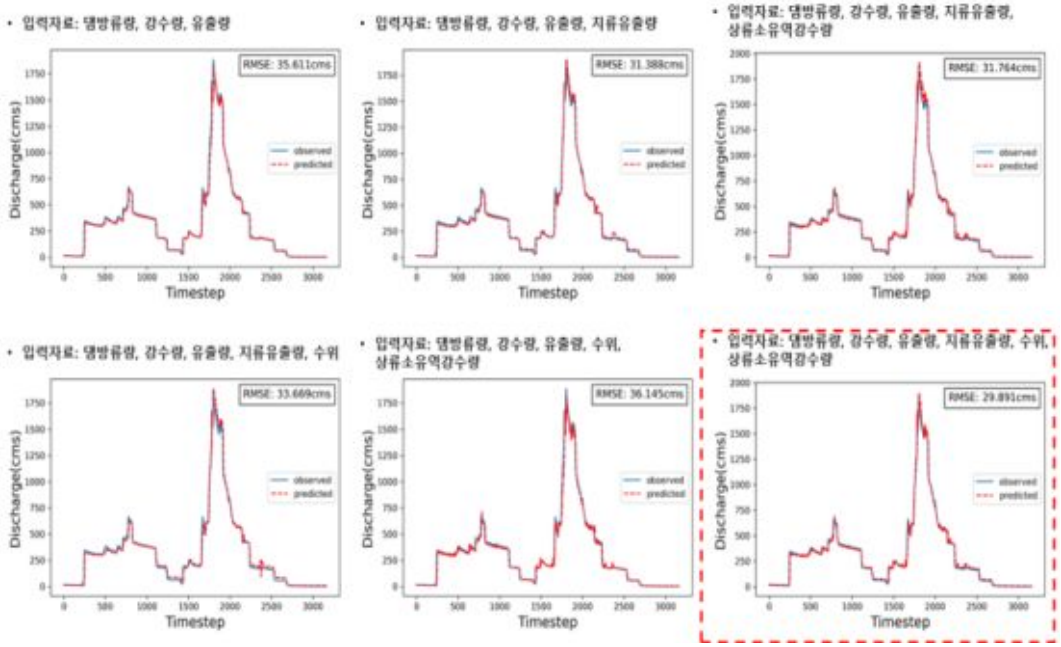
<표 5-23> LSTM 시범적용 대상

관측소	이벤트	설계	입력자료
일중리	2020년 7월 26일 0시 00분 - 2020년 8월 17일 23시 50분	1, 2, 3, 6 시간 후의 유출량 예측	섬진강댐 방류량, 지점 강수량(일중리), 수위(일중리), 지류유입량(오수교), 상류 소유역 강수량

비교 결과, lead time 1hr, 6hr에서는 댐 방류량, 지점 강수량, 관측소 유량 및 수위, 지류유출량, 소유역강우량을 모두 입력 자료로 이용한 경우 가장 성능이 좋은 것으로 나타났으며, 2hr, 3hr에서는 댐 방류량, 지점 강수량, 관측소 유량, 지류유출량, 소유역강우량을 입력 자료로 이용한 경우 성능이 가장 좋은 것으로 나타났다. 또한, lead time이 커질수록 성능은 저하되는 것으로 분석되었다.

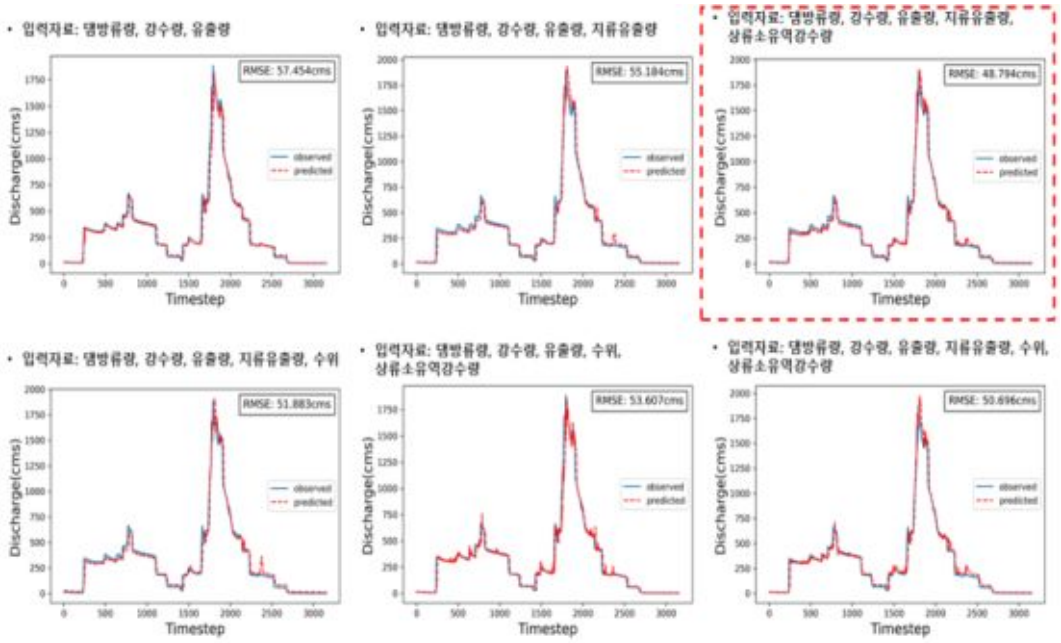
따라서, LSTM 모형의 입력자료로는 댐 방류량, 강수량, 수위, 지류유출량을 활용하는 것이 가장 적절할 것으로 판단되었다. 하지만 COSFIM에서 표출되는 지류유출량은 대부분 실측자료가 아닌 모형에서 계산된 유량으로 데이터의 정확도를 확보할 수 없을 것으로 판단된다. 또한 지류유출량은 소유역강우량에 영향을 받는 인자로서 본 과업에서는 댐 방류량, 소유역별강우량, 수위 자료를 활용하여 LSTM 모형을 학습하고, 결과를 검증하였다.

○ LSTM 1시간 예측



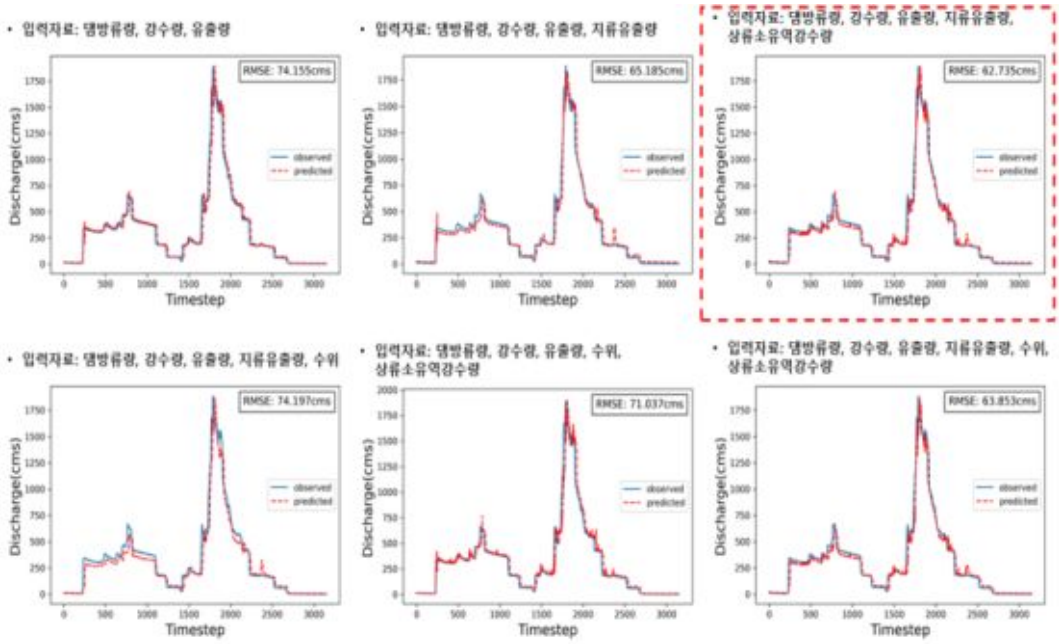
<그림 5-6> 실측기반 입력자료 구성 별 학습 결과(1hr)

○ LSTM 2시간 예측



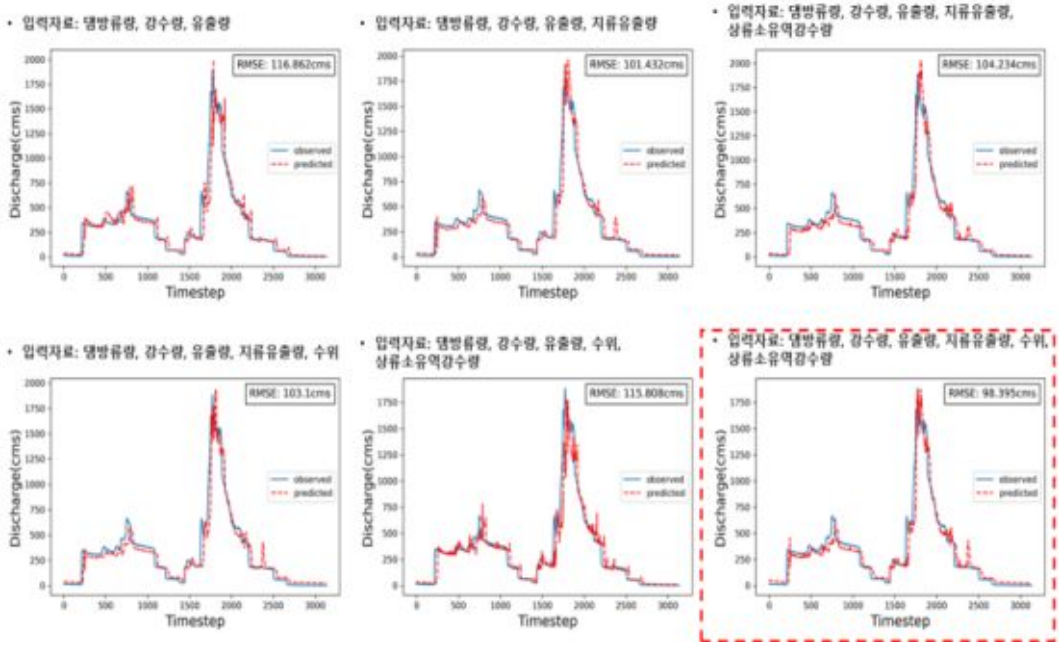
<그림 5-7> 실측기반 입력자료 구성 별 학습 결과(2hr)

○ LSTM 3시간 예측



<그림 5-8> 실측기반 입력자료 구성 별 학습 결과(3hr)

○ LSTM 6시간 예측



<그림 5-9> 실측기반 입력자료 구성 별 학습 결과(6hr)

② LSTM 입력자료 구성 별 검증 결과

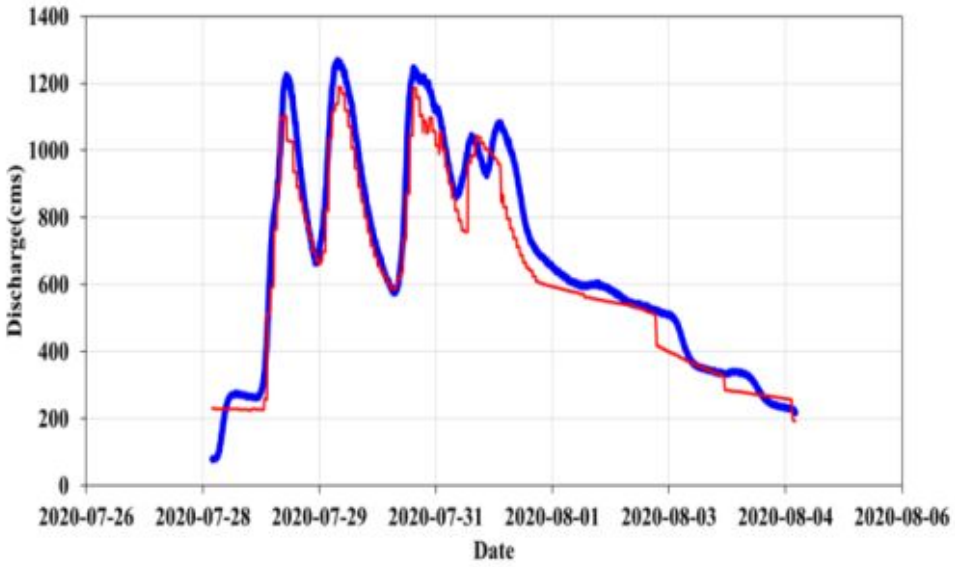
LSTM 모형의 입력자료 구성 후 예성교 및 구례교에 대하여 관측자료와 모형결과를 2가지 이벤트에 대하여 비교하였다. 그 결과 예성교는 R^2가 각각 0.96, 0.91로 나타났으며, 구례교는 R^2가 각각 0.99, 0.95로 나타나 성능이 우수한 것으로 판단되었다.

ⓐ 예성교 모의 결과 – 1

– 대상 이벤트 : 2020-07-28 00:00 ~ 2020-08-19 23:50

– R^2 : 0.96

NO	목록	결과
1	첨두유량(실측)	1,223.5 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,102.0 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-07-29 1:50
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-07-29 1:00
2	첨두유량(실측)	1,268.1 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,139.2 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-07-29 17:40
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-07-29 17:20
3	첨두유량(실측)	1,245.7 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,186.3 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-07-30 17:00
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-07-30 17:50

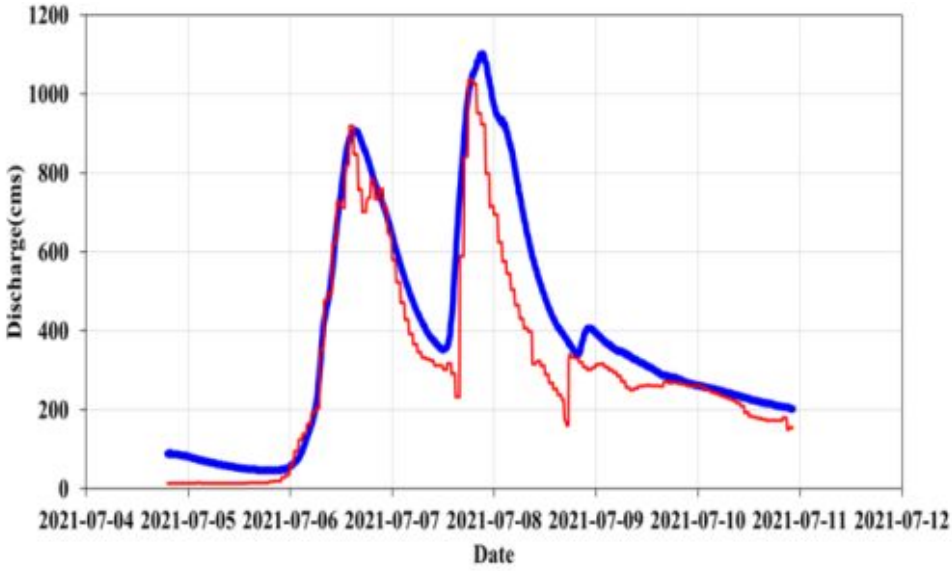


ⓑ 예성교 모의 결과 – 2

– 대상 이벤트 : 2021-07-04 00:00 ~ 2021-07-13 23:50

– R^2 : 0.91

NO	목록	결과
1	첨두유량(실측)	906.2 ㎥/s
	첨두유량(모의)	919.6 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2021-07-06 15:00
	첨두유량 발생시각(모의)	2021-07-06 14:00
2	첨두유량(실측)	1,100.7 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,036.0 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2021-07-07 20:50
	첨두유량 발생시각(모의)	2021-07-07 18:30

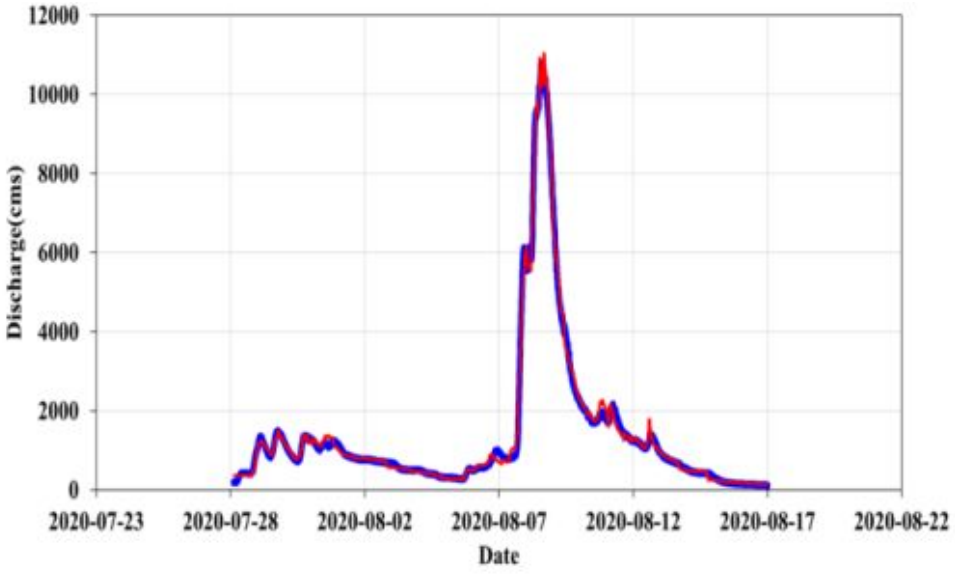


ⓒ 구례교 모의 결과 – 1

– 대상 이벤트 : 2020-07-28 00:00 ~ 2020-08-19 23:50

– R^2 : 0.99

NO	목록	결과
1	첨두유량(실측)	1,223.5 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,102.0 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-07-29 1:50
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-07-29 1:00
2	첨두유량(실측)	1,268.1 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,139.2 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-07-29 17:40
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-07-29 17:20
3	첨두유량(실측)	1,245.7 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,186.3 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-07-30 17:00
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-07-30 17:50

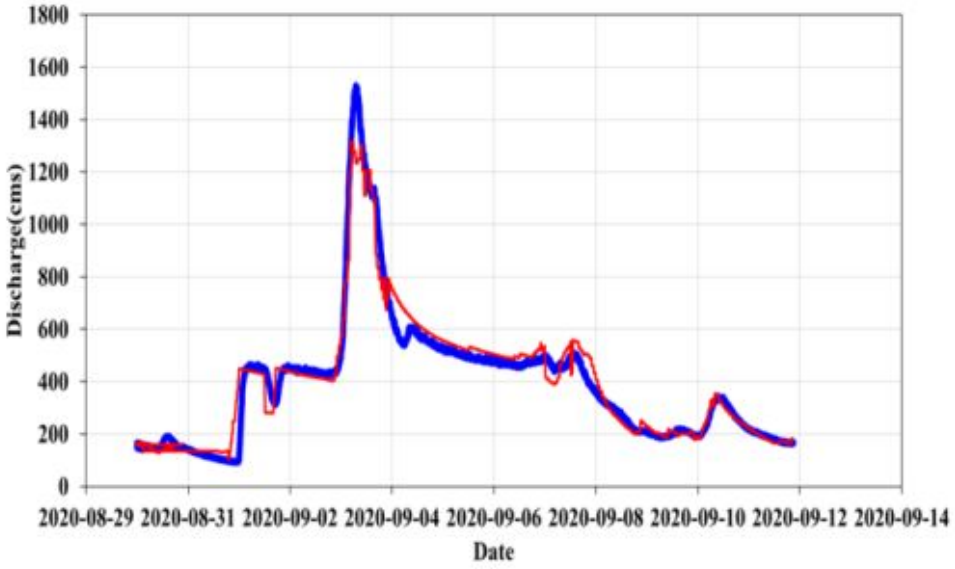


ⓓ 구례교 모의 결과 – 2

– 대상 이벤트 : 2020-08-30 00:00 ~ 2020-09-11 23:50

– R^2 : 0.95

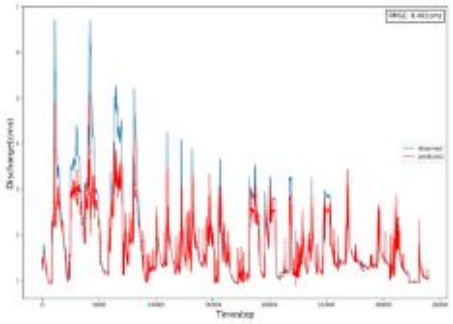
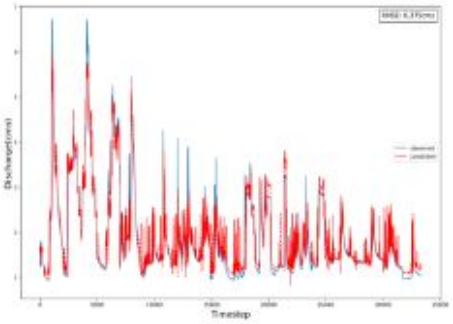
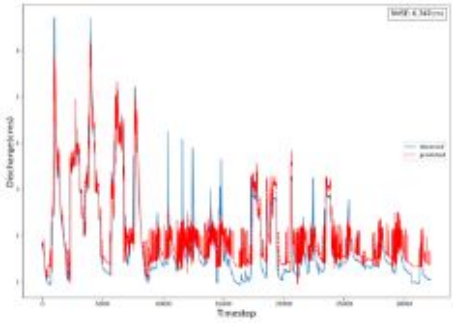
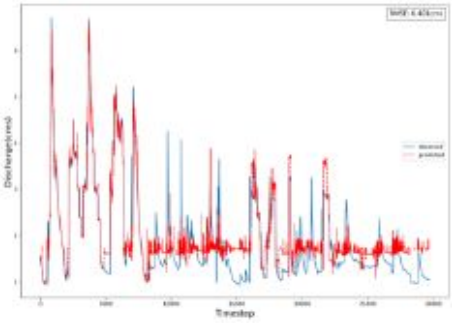
NO	목록	결과
1	첨두유량(실측)	1,527.9 ㎥/s
	첨두유량(모의)	1,317.8 ㎥/s
	첨두유량 발생시각(실측)	2020-09-03 7:00
	첨두유량 발생시각(모의)	2020-09-03 5:50



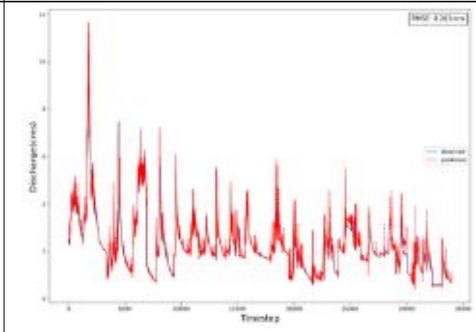
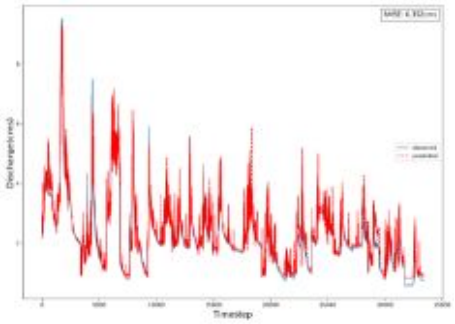
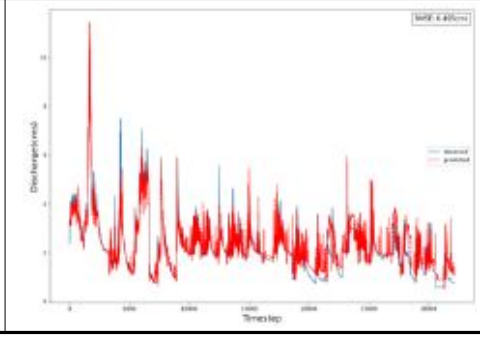
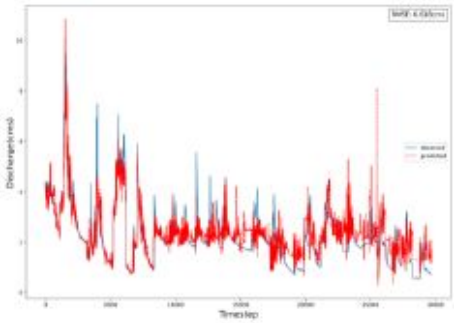
라. 관측자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가

섬진강수계에 대하여 수집된 관측자료를 이용하여 LSTM 학습을 수행하였다. 입력자료는 댐방류량, 소유역강우량, 수위이다. 학습결과 우수한 성능을 나타내는 것으로 판단되었으며, lead time이 길어질수록 학습 성능은 저하되었다. 따라서, 학습에 이용할 만큼 데이터가 확보되는 경우 관측자료만으로 적절한 학습이 가능할 것으로 판단되었다.

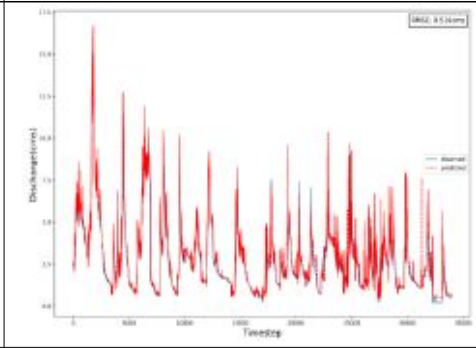
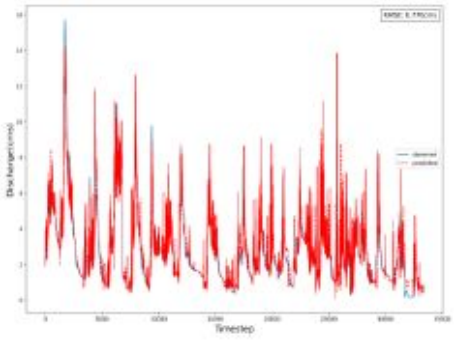
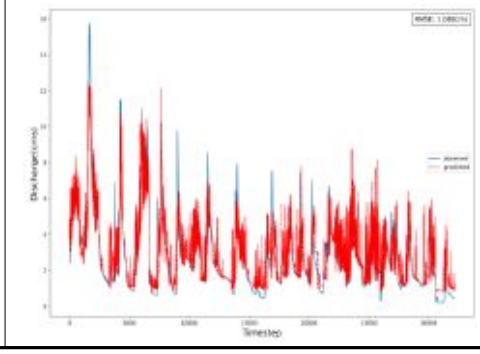
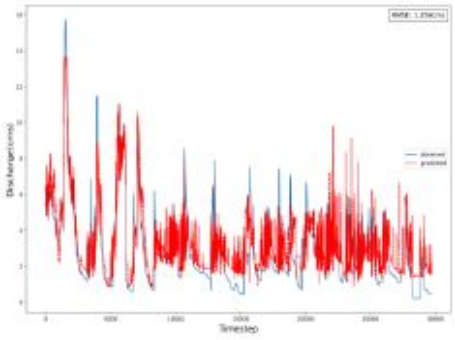
<표 5-24> 일중리 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

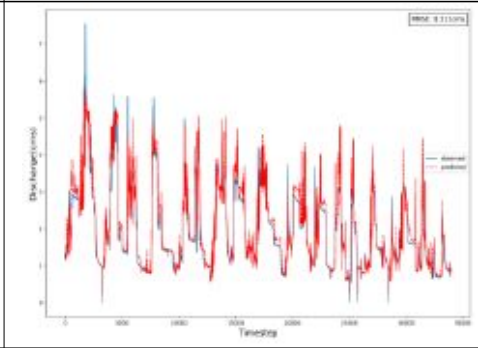
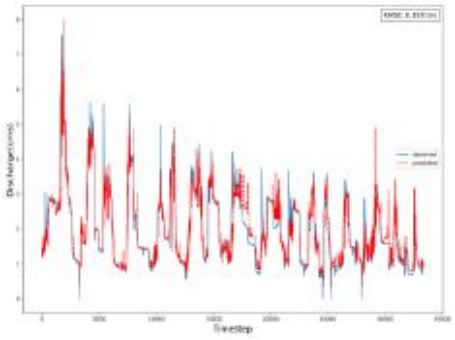
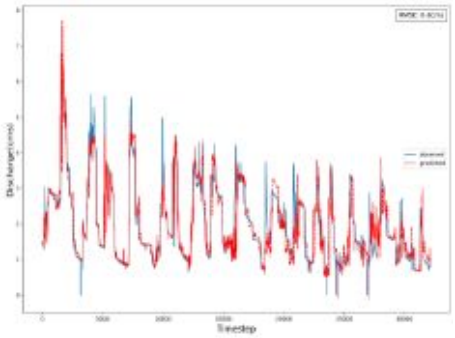
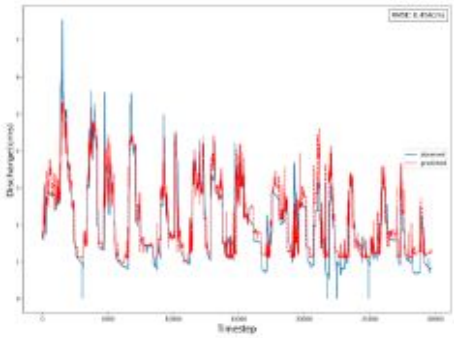
<표 5-25> 금곡교 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

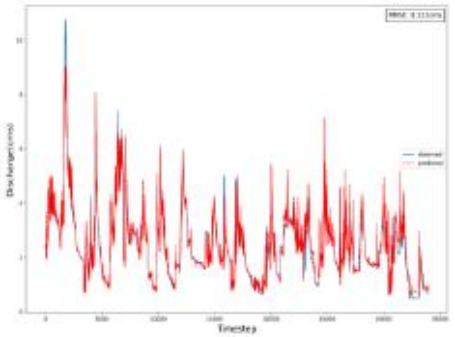
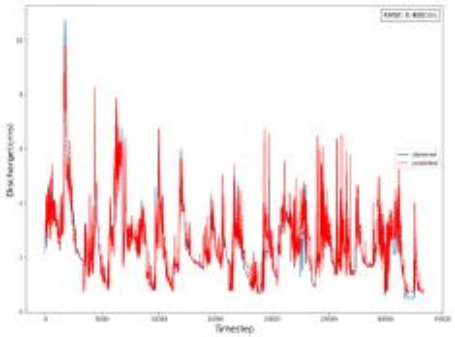
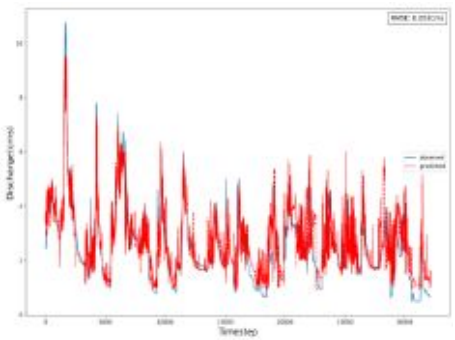
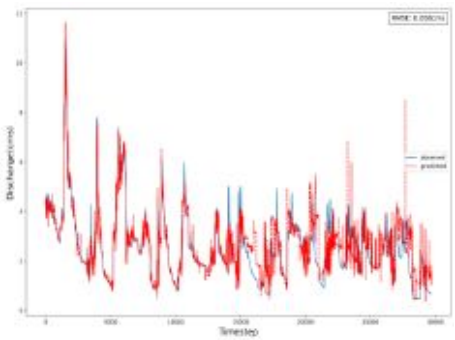
<표 5-26> 예성교 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

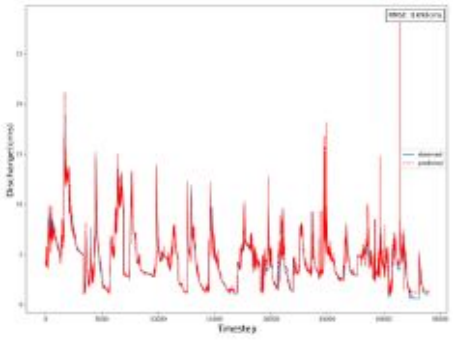
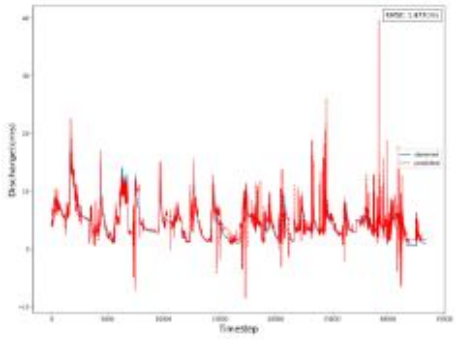
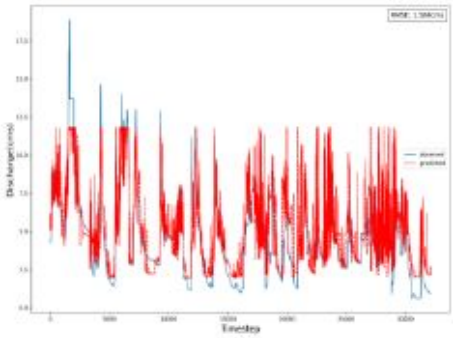
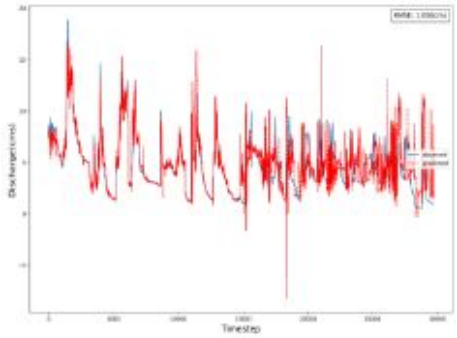
<표 5-27> 태안교 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

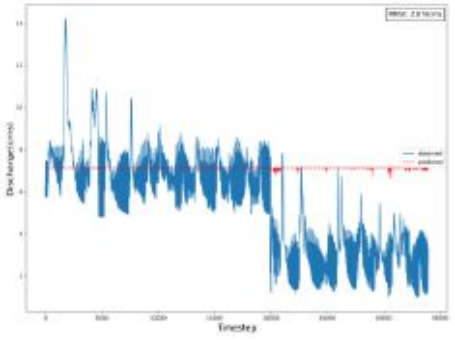
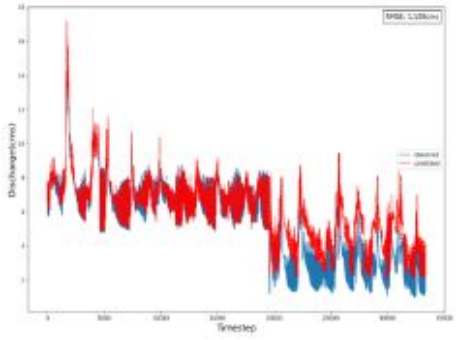
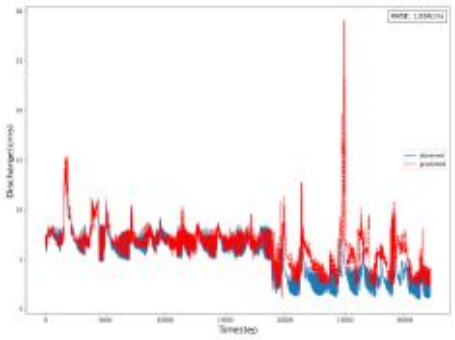
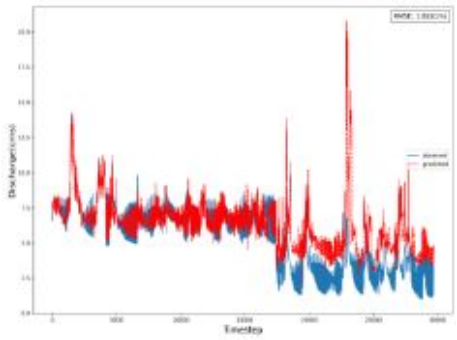
<표 5-28> 구례교 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-29> 송정리 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-30> 읍내리 관측자료 기반 학습 결과

지점	학습	지점	학습
3hr		6hr	
12hr		24hr	

마. 관측자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 검증

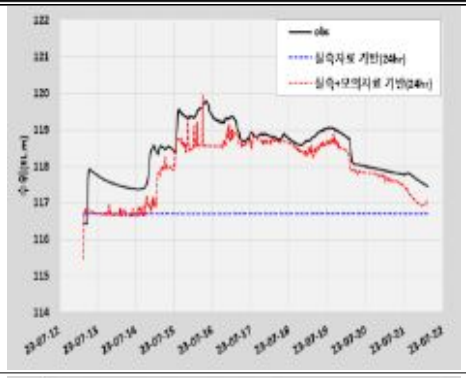
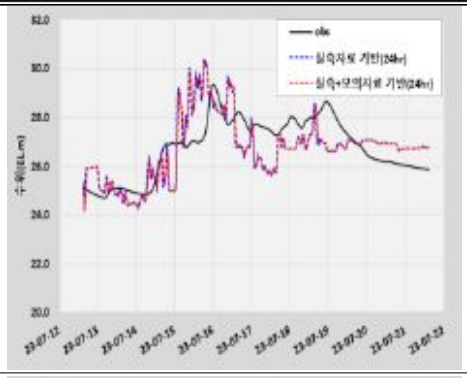
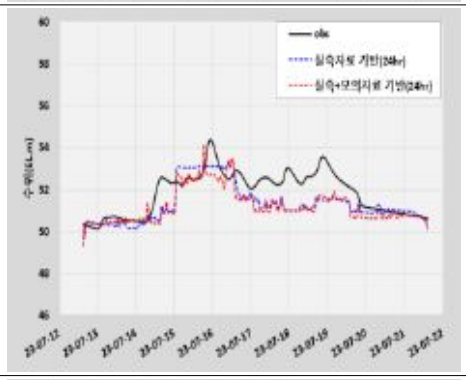
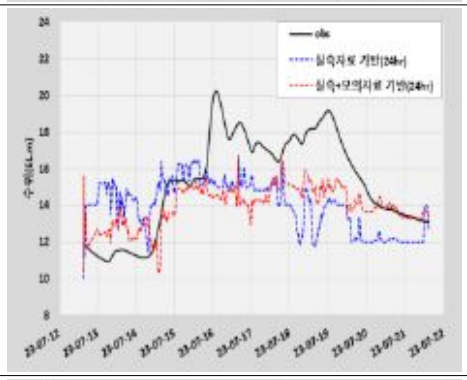
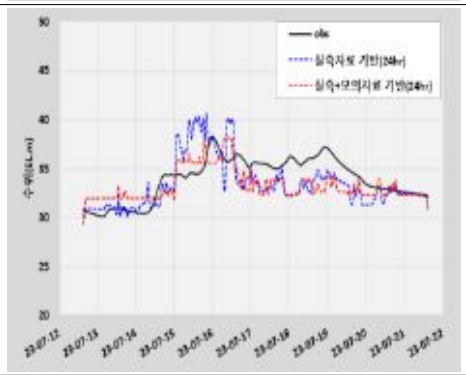
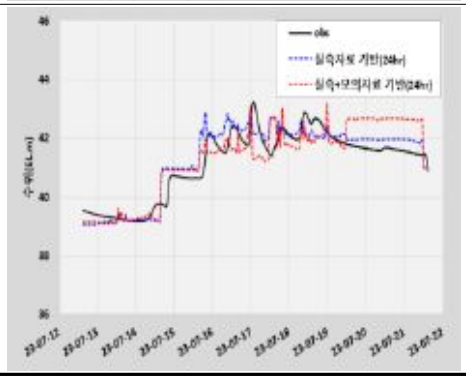
위에서 구축한 관측자료 기반의 학습모형을 활용하여 2023년 7월 12일부터 7월 22일까지 발생한 수문사상에 대해 검증을 수행하였다. 그 결과 LSTM 모형을 활용할 경우 높은 정확도의 예측 결과를 도출할 수 있는 것으로 판단되었다.

일반적으로 댐의 수문방류는 빈번하게 발생하지 않고, 하류 홍수피해 저감을 위해 수문방류를 극단적으로 제한할 경우 댐 하류하천 도달시간 산정을 위한 학습모형의 입려갖료 구축이 어렵다는 단점이 있다. 또한 댐의 수문방류 사례가 많은 댐이라고 하여도 관측자료 내에 최대방류량, 강우량 등 극한치가 반영되지 않았다면 극한사상(최대 수위)을 학습하지 못하는 경우가 있다.

위 문제를 해결하기 위해 본 과업에서는 극한 수문사상을 물리모형을 이용하여 생산하고 관측자료와 모의자료를 혼합할 경우 이러한 문제점이 보완될 수 있을 것으로 판단되었다. 따라서 물리모형인 COSFIM을 이용하여 모의자료를 생성하고 이를 관측자료와 합하여 Hybrid(관측자료+모의자료) 입력자료 구축하고, 적용성을 판단하기 위하여 섬진강수계에 대하여 관측자료 및 Hybrid(관측자료+모의자료) 자료를 이용한 예측 결과를 비교하였다.

비교 결과, Hybrid(관측자료+모의자료) 자료를 이용하여도 관측자료만을 이용한 결과와 큰 차이가 없어 관측 자료가 부족하거나 극한 수문사상이 없는 경우 모의자료를 혼합하여 사용할 수 있을 것으로 판단하였다. 다만 모의자료의 정확성이 확보되어야 한다. 앞서 기술한 바와 같이 입력자료는 댐 방류량, 강수량, 수위, 지류유출량이 포함되어야 성능이 우수한 것으로 판단되었으나, 지류유출량은 소유역별 강우량이 이를 대체 가능할 것으로 판단되어 본 과업에서는 댐 방류량, 강수량, 수위자료로 입력자료를 구성하였다.

<표 5-31> 섬진강수계 관측자료 기반 및 Hybrid(관측+모의) 예측 결과(24hr)

지점	학습	지점	학습
일중리		구례교	
금곡교		송정리	
예성교		읍내리	
태안교			

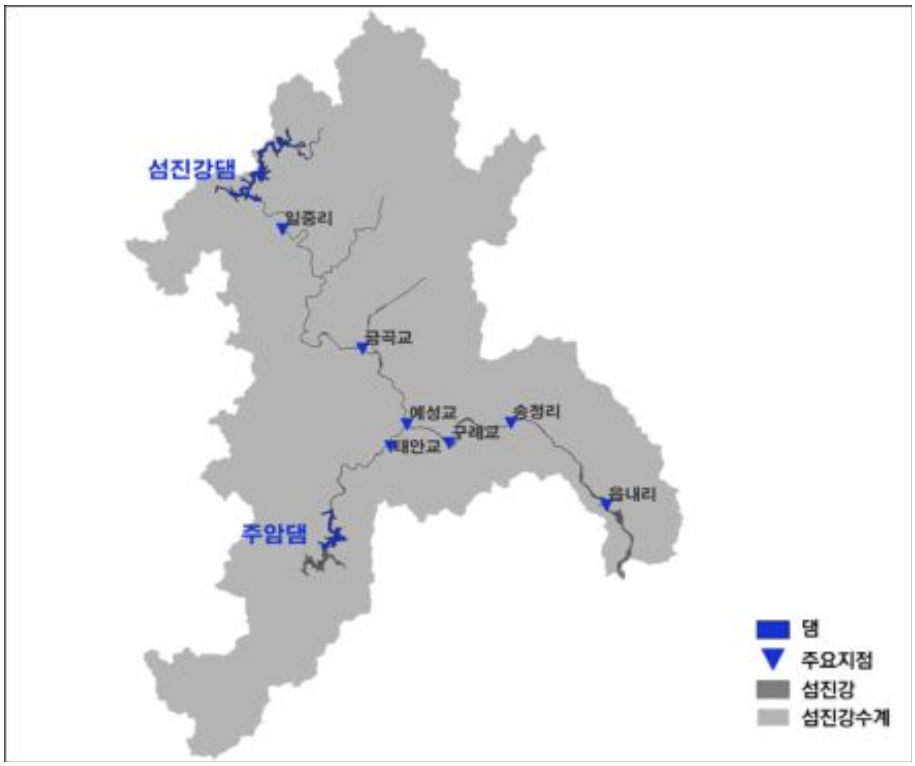
5.3 계측지점 방류량-도달시간 산정 학습모형 구축 및 검증

5.3.1 수문모형을 활용한 입력자료(모의사상) 구축

가. 섬진강수계

섬진강 수계 주요 지점은 섬진강댐 ~ 하류 구간으로 대상 지점은 일중리, 금곡교, 예성교, 구례교, 읍내리 5개의 지점이 있고, 보성강은 주암댐 ~ 섬진강 합류 구간으로 대상 지점은 태안교 1개의 지점이 있다. 섬진강댐 단독의 영향을 받는 지점은 일중리, 금곡교, 예성교, 주암댐 단독으로 영향을 받는 지점은 태안교, 섬진강댐·주암댐 동시에 영향을 받는 지점은 구례교, 송정리, 읍내리이다.

학습을 위해 모의자료 구축은 댐방류량, 강우, 수위자료로 하였다. 댐방류량은 수집된 방류사상 중 최대방류량이 계획방류량 보다 작은 경우 댐 방류량 시나리오를 구축하여 모의결과 생산하였으며, 하류부 강우량은 댐 계획시 강우량을 활용였다. 수위는 COSFIM 분석을 통해 지점별 수위 자료 생산하였다.



<그림 5-10> 섬진강수계 주요지점도

○ 댐 방류 모의 시나리오

<표 5-32> 섬진강댐 모의시나리오

댐명		섬진강댐						
하류지점		일중리, 금곡교, 예성교						
구분		방류량(㎥/s)						
		1,868 (계획방류량)	1,200	800	600	400 (제약방류량)	200	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-33> 주암댐 모의시나리오

댐명		주암댐						
하류지점		태안교						
구분		방류량(㎥/s)						
		4,154 (계획방류량)	3,500	2,800	2,100	1,400	700 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-34> 섬진강댐·주암댐 모의시나리오

댐명		섬진강댐/주암댐						
하류지점		구례교, 송정리, 읍내리						
구분		방류량(㎥/s)						
		6,100	4,700	3,600	2,700	1,800	900	200
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7
댐별 방류량 (㎥/s)	섬진강댐	1,868	1,200	800	600	400	200	100
	주암댐	4,154	3,500	2,800	2,100	1,400	700	100
	합계	6,100	4,700	3,600	2,700	1,800	900	200

○ COSFIM 지점별 모의 조건별 최대 수위

- 섬진강댐, 주암댐의 영향 별 시나리오는 총 35개이다.

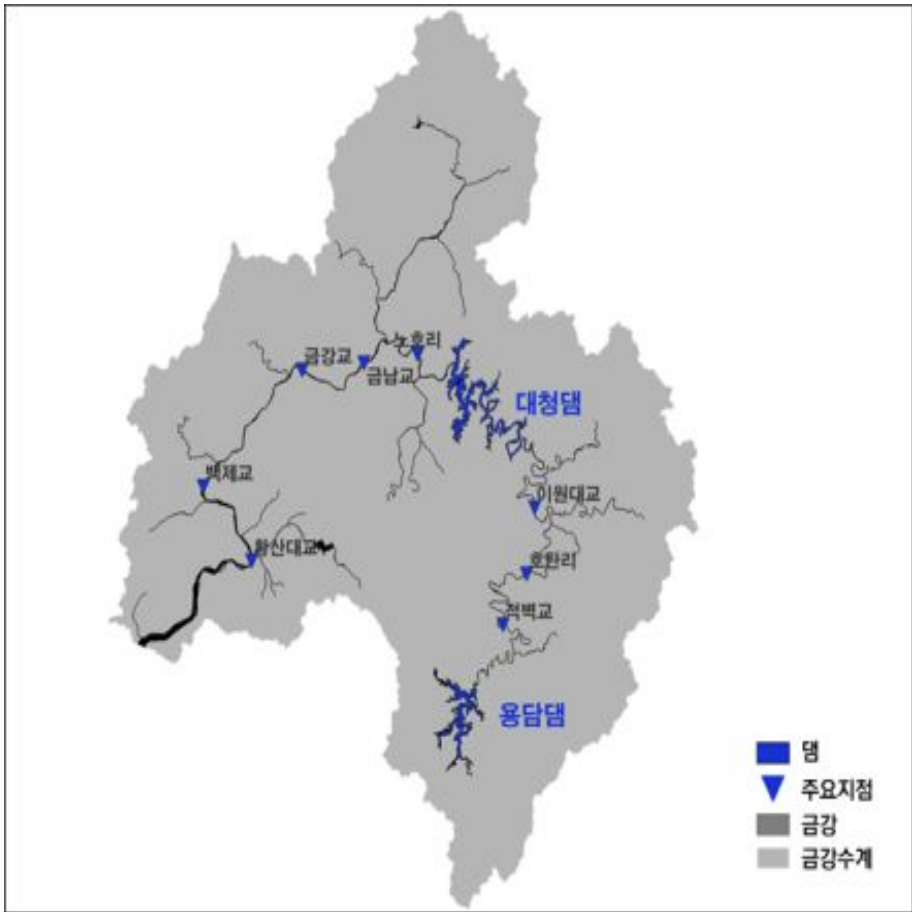
<표 5-35> 섬진강수계 모의조건별 최대 수위

시나리오	모의조건		섬진강댐			주암댐	섬진강댐&주암댐		
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	일중리 (EL.m)	금곡교 (EL.m)	예성교 (EL.m)	태안교 (EL.m)	구례교 (EL.m)	송정리 (EL.m)	읍내리 (EL.m)
1-1	1868	200	5.48	8.03	12.10	9.72	12.35	21.09	15.56
1-2	1200	200	4.90	7.45	11.33	9.19	11.59	20.21	14.99
1-3	800	200	4.47	7.01	10.76	8.57	10.80	19.26	14.36
1-4	600	200	4.23	6.70	10.35	6.87	8.53	16.72	12.55
1-5	400	200	3.94	6.34	9.81	7.06	7.72	15.80	11.86
1-6	200	200	3.60	5.89	9.16	6.07	6.86	14.90	11.17
1-7	100	200	3.38	5.67	8.90	4.55	6.32	14.34	10.72
2-1	1868	150	5.40	7.37	10.71	9.48	11.37	19.79	14.54
2-2	1200	150	4.81	6.71	9.77	8.93	10.56	18.85	13.91
2-3	800	150	4.27	5.13	7.16	8.28	9.72	17.86	13.23
2-4	600	150	4.10	5.81	8.40	7.52	7.32	15.10	11.13
2-5	400	150	3.80	5.38	7.75	6.67	6.42	14.07	10.29
2-6	200	150	3.42	4.90	7.08	5.59	5.51	12.21	9.64
2-7	100	150	3.17	4.74	6.77	3.83	4.91	10.42	8.95
3-1	1868	100	5.34	6.72	9.35	9.23	10.43	18.54	13.64
3-2	1200	100	4.72	5.97	8.22	8.65	9.60	17.57	12.95
3-3	800	100	4.26	5.38	7.22	7.97	8.76	16.60	12.23
3-4	600	100	3.98	4.97	6.37	7.17	6.37	13.68	10.04
3-5	400	100	3.65	4.52	5.46	6.25	5.50	11.62	9.31
3-6	200	100	3.23	4.03	4.49	5.05	4.53	9.52	8.49
3-7	100	100	2.94	3.91	4.16	2.95	3.76	6.74	7.33
4-1	1868	50	5.30	6.16	8.32	9.03	9.81	17.63	12.99
4-2	1200	50	4.67	5.37	7.05	8.44	8.96	16.67	12.28
4-3	800	50	4.20	4.76	5.68	7.73	8.18	15.79	11.61
4-4	600	50	3.91	4.38	4.88	6.89	5.95	12.43	9.58
4-5	400	50	3.57	3.96	4.01	5.90	5.10	10.18	8.73
4-6	200	50	3.11	3.28	2.94	4.57	4.06	7.30	7.57
4-7	100	50	2.77	2.84	2.32	2.08	2.86	4.43	6.26
5-1	1868	무강우	5.28	5.94	7.91	8.96	9.58	17.28	12.73
5-2	1200	무강우	4.66	5.14	6.54	8.36	8.77	16.40	12.07
5-3	800	무강우	4.18	4.57	5.28	7.64	8.05	15.62	11.47
5-4	600	무강우	3.89	4.24	4.54	6.78	5.86	12.14	9.47
5-5	400	무강우	3.54	3.79	3.62	5.77	4.93	9.65	8.51
5-6	200	무강우	3.07	3.06	2.43	4.38	3.86	6.70	7.31
5-7	100	무강우	2.72	2.56	1.74	2.01	2.38	3.61	5.83

나. 금강수계

금강 수계 주요 지점은 용담댐(용담댐 ~ 대청댐)은 적벽교, 호탄리, 이원대교 3개의 지점이 있고, 대청댐(대청조정지댐 ~ 하굿둑)은 노호리, 금남교, 금강교, 백제교, 황산대교 5개의 지점이 있다. 용담댐 단독의 영향을 받는 지점은 적벽교, 호탄리, 이원대교 이고, 대청댐 단독으로 영향을 받는 지점은 노호리, 금남교, 금강교, 백제교, 황산대교 지점이다.

학습을 위해 모의자료 구축은 댐방류량, 강우, 수위자료로 하였다. 댐방류량은 수집된 방류사상 중 최대방류량이 계획방류량 보다 작은 경우 댐 방류량 시나리오를 구축하여 모의결과 생산하였으며, 하류부 강우량은 댐 계획시 강우량을 활용였다. 수위는 COSFIM 분석을 통해 지점별 수위 자료 생산하였다.



<그림 5-11> 금강수계 주요지점도

○ 댐 방류 모의 시나리오

<표 5-36> 용담댐 모의시나리오

댐명		용담댐						
하류지점		적벽교, 호탄리, 이원대교						
구분		방류량(㎥/s)						
		3,211 (계획방류량)	2,700	2,100	1,500	900	300 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-6	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-37> 대청댐 모의시나리오

댐명		대청댐						
하류지점		노호리, 금남교, 금강교, 백제교, 황산대교						
구분		방류량(㎥/s)						
		6,000 (계획방류량)	5,100	3,900	2,700	1,500 (제약방류량)	800	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-6	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

○ COSFIM 지점별 모의 조건별 최대 수위

– 용담댐, 대청댐의 영향 별 시나리오는 총 35개이다.

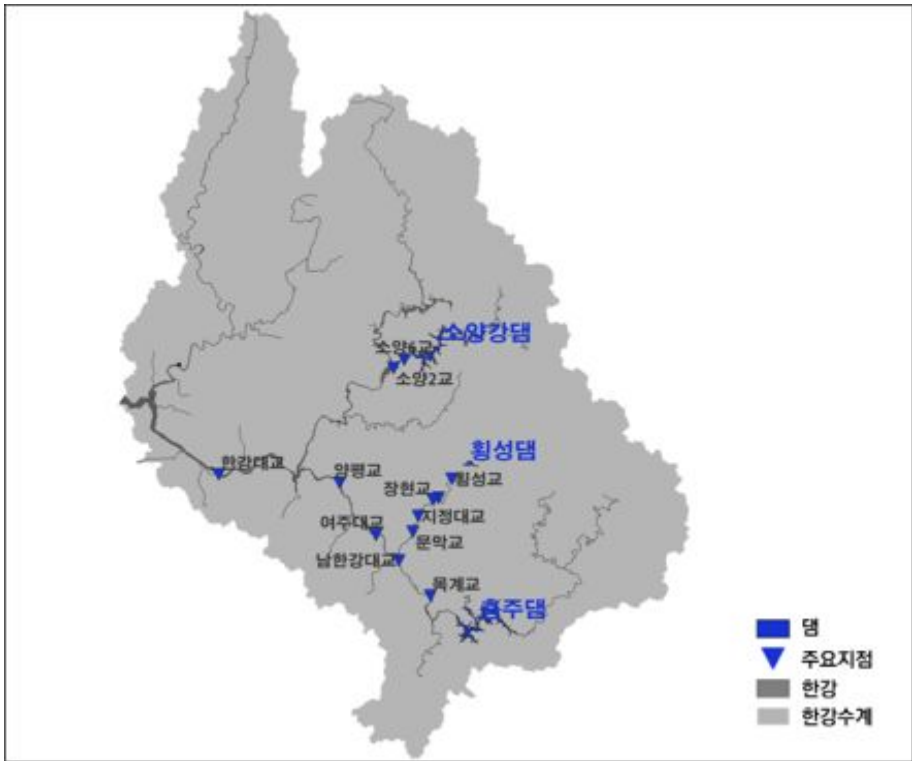
<표 5-38> 금강수계 모의조건별 최대 수위

시나리오	모의조건		용담댐			대청댐				
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	적벽교 (EL.m)	호탄리 (EL.m)	이원대교 (EL.m)	노호리 (EL.m)	금남교 (EL.m)	금강교 (EL.m)	백제교 (EL.m)	황산대교 (EL.m)
1-1	3211	200	6.60	6.86	6.47	11.02	10.77	11.13	9.25	8.69
1-2	2700	200	6.12	6.33	5.85	9.89	9.86	10.44	8.56	8.34
1-3	2100	200	5.48	5.63	5.06	8.47	8.72	9.39	7.62	7.84
1-4	1500	200	4.72	4.81	4.17	6.94	7.51	8.34	6.65	7.34
1-5	900	200	3.79	3.80	3.17	5.28	6.21	7.16	5.63	6.65
1-6	300	200	2.49	2.29	2.00	4.19	5.39	6.42	4.80	5.95
1-7	100	200	1.88	1.61	1.93	2.88	4.24	5.33	3.67	5.34
2-1	3211	150	6.46	6.63	6.15	10.56	9.70	10.26	7.97	7.66
2-2	2700	150	5.96	6.10	5.51	9.53	8.84	9.47	7.26	7.26
2-3	2100	150	5.29	5.41	4.69	8.08	7.64	8.43	6.34	6.71
2-4	1500	150	4.51	4.59	3.77	6.52	6.35	7.28	5.39	6.11
2-5	900	150	3.55	3.54	2.75	4.79	4.93	6.02	4.24	5.20
2-6	300	150	2.21	1.90	1.51	3.62	4.00	5.12	3.30	4.25
2-7	100	150	1.51	1.14	1.21	2.12	2.57	3.69	2.14	3.88
3-1	3211	100	6.40	6.59	6.05	7.53	6.14	9.60	4.32	2.09
3-2	2700	100	5.90	6.06	5.40	9.34	8.19	8.79	6.39	6.66
3-3	2100	100	5.23	5.36	4.57	7.88	6.95	7.68	5.44	6.05
3-4	1500	100	4.45	4.54	3.65	6.30	5.59	6.47	4.41	5.30
3-5	900	100	3.50	3.47	2.61	4.55	4.08	5.09	3.18	4.12
3-6	300	100	2.13	1.77	1.32	3.35	3.06	4.06	2.25	3.03
3-7	100	100	1.39	0.99	0.96	1.72	1.57	2.52	1.67	2.72
4-1	3211	50	6.35	6.55	5.95	10.21	8.62	9.14	6.46	6.55
4-2	2700	50	5.85	6.02	5.29	9.16	7.72	8.32	5.76	6.09
4-3	2100	50	5.18	5.33	4.45	7.68	6.43	7.17	4.78	5.39
4-4	1500	50	4.41	4.50	3.51	6.09	5.03	5.90	3.72	4.53
4-5	900	50	3.47	3.40	2.47	4.30	3.41	4.36	2.41	3.18
4-6	300	50	2.07	1.65	1.10	3.08	2.20	3.16	1.67	2.18
4-7	100	50	1.28	0.84	0.76	1.41	0.73	2.11	1.67	2.08
5-1	3211	무강우	6.32	6.53	5.88	10.07	8.35	8.89	6.01	6.16
5-2	2700	무강우	5.81	6.00	5.21	7.53	6.14	8.01	4.32	2.09
5-3	2100	무강우	5.15	5.30	4.35	7.53	6.14	6.84	4.32	2.09
5-4	1500	무강우	4.39	4.46	3.41	5.92	4.69	5.50	3.26	3.98
5-5	900	무강우	3.45	3.34	2.35	4.11	3.03	3.93	2.10	2.72
5-6	300	무강우	2.02	1.55	0.89	2.88	1.88	2.79	1.67	2.08
5-7	100	무강우	0.56	0.00	0.00	7.53	6.14	2.11	4.32	2.09

다. 한강수계

한강 수계 주요 지점은 소양강댐(소양강댐 ~ 의암댐)은 천전리, 소양6교, 소양2교 3개의 지점이 있고, 남한강(충주조정지댐 ~ 팔당댐)은 목계교, 남한강대교, 여주대교, 양평교 4개 지점이 있고, 섬강(횡성댐 ~ 남한강 합류점)은 횡성교, 옥산교, 장현교, 지정대교, 문막교 5개의 지점, 한강하류는 한강대교 1개의 지점이 있다. 소양강댐 단독 영향을 받는 지점은 천전리, 소양6교, 소양2교 이고, 횡성댐 단독으로 영향을 받는 지점은 횡성교, 옥산교, 장현교, 지정대교, 문막교 이고, 충주댐 단독으로 영향을 받는 지점은 목계교, 남한강대교 이고, 횡성댐·충주댐 동시 영향을 받는 지점은 여주대교, 양평교 이고, 소양강댐·충주댐·횡성댐 동시 영향을 받는 지점은 한강대교 지점이다.

학습을 위해 모의자료 구축은 댐방류량, 강우, 수위자료로 하였다. 댐방류량은 수집된 방류사상 중 최대방류량이 계획방류량 보다 작은 경우 댐 방류량 시나리오를 구축하여 모의결과 생산하였으며, 하류부 강우량은 댐 계획시 강우량을 활용였다. 수위는 COSFIM 분석을 통해 지점별 수위 자료 생산하였다.



<그림 5-12> 한강수계 주요지점도

○ 댐 방류 모의 시나리오

<표 5-39> 소양강댐 모의시나리오

댐명		소양강댐						
하류지점		천전리, 소양6교, 소양2교						
구분		방류량(㎥/s)						
		5,500 (계획방류량)	4,600	3,600	2,600	1,600	600 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-40> 충주댐 모의시나리오

댐명		충주댐						
하류지점		목계교, 남한강대교						
구분		방류량(㎥/s)						
		16,200 (계획방류량)	11,000	8,000	5,000	2,000 (제약방류량)	800	200
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-41> 횡성댐 모의시나리오

댐명		횡성댐						
하류지점		횡성교, 옥산교, 장현교, 지정대교, 문막교						
구분		방류량(㎥/s)						
		2,072 (계획방류량)	1,600	1,300	1,000	700	400 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-42> 충주댐·횡성댐 모의시나리오

댐명		충주댐 / 횡성댐						
하류지점		여주대교, 양평교						
구분		방류량(㎥/s)						
		18,300	12,600	9,300	6,000	2,700	1,200	300
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7
댐별 방류량 (㎥/s)	충주댐	16,200	11,000	8,000	5,000	2,000	800	200
	횡성댐	2,072	1,600	1,300	1,000	700	400	100
	합계	18,300	12,600	9,300	6,000	2,700	1,200	300

<표 5-43> 소양강댐·충주댐·횡성댐 모의시나리오

댐 명		소양강댐 / 충주댐 / 횡성댐						
하류지점		한강대교						
구 분		방류량(㎥/s)						
		23,800	17,200	12,900	8,600	4,300	1,800	400
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7
댐별 방류량 (㎥/s)	소양강댐	5,500	4,600	3,600	2,600	1,600	600	100
	충주댐	16,200	11,000	8,000	5,000	2,000	800	200
	횡성댐	2,072	1,600	1,300	1,000	700	400	100
	합계	23,800	17,200	12,900	8,600	4,300	1,800	400

○ COSFIM 지점별 모의 조건별 최대 수위

- 소양강댐, 횡성댐, 충주댐, 횡성댐·충주댐, 소양강댐·횡성댐·충주댐의 영향별 시나리오는 총 35개이다.

<표 5-44> 한강수계 모의조건별 최대 수위(계속)

시나리오	모의조건		소양강댐			충주댐		소양강댐&충주댐&횡성댐
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	천전리 (EL.m)	소양6교 (EL.m)	소양2교 (EL.m)	목계교 (EL.m)	남한강대교 (EL.m)	한강대교 (EL.m)
1-1	5500	200	7.86	7.91	71.12	10.68	12.74	10.80
1-2	4600	200	7.37	7.22	71.00	8.91	10.47	9.98
1-3	3600	200	6.74	6.37	70.84	7.79	9.03	9.59
1-4	2600	200	5.98	5.38	70.67	6.51	7.36	9.05
1-5	1600	200	4.61	4.17	70.48	4.88	5.30	7.25
1-6	600	200	3.18	2.46	70.24	3.33	4.16	6.01
1-7	100	200	1.54	1.38	70.09	2.38	3.23	5.24
2-1	5500	150	7.85	7.88	70.97	10.38	12.28	9.99
2-2	4600	150	7.36	7.18	70.83	8.57	9.95	9.19
2-3	3600	150	6.73	6.32	70.66	7.40	8.44	7.91
2-4	2600	150	5.97	5.32	70.46	6.08	6.69	6.21
2-5	1600	150	4.60	4.10	70.22	3.82	4.51	4.45
2-6	600	150	3.15	2.34	69.99	2.23	3.16	3.49
2-7	100	150	1.50	1.21	69.91	1.51	2.05	2.97
3-1	5500	100	7.85	7.86	70.86	10.20	11.90	9.34
3-2	4600	100	7.36	7.16	70.71	8.36	9.51	7.60
3-3	3600	100	6.73	6.30	70.52	7.17	7.94	5.99
3-4	2600	100	5.96	5.29	70.30	5.82	6.11	4.28
3-5	1600	100	4.59	4.06	70.02	3.19	3.75	2.93
3-6	600	100	3.13	2.28	69.88	1.77	2.34	2.01
3-7	100	100	1.50	1.09	69.70	0.88	1.37	1.15
4-1	5500	50	7.85	7.85	70.84	10.18	11.85	9.25
4-2	4600	50	7.36	7.16	70.69	8.34	9.45	7.36
4-3	3600	50	6.73	6.29	70.50	7.14	7.87	5.77
4-4	2600	50	5.96	5.29	70.27	5.78	6.03	4.13
4-5	1600	50	4.59	4.05	70.00	3.11	3.66	2.82
4-6	600	50	3.13	2.26	69.85	1.71	2.24	1.83
4-7	100	50	1.49	1.07	69.63	0.78	1.28	0.83
5-1	5500	무강우	7.85	7.85	70.83	10.16	11.81	9.19
5-2	4600	무강우	7.36	7.15	70.68	8.32	9.41	7.23
5-3	3600	무강우	6.72	6.29	70.49	7.12	7.82	5.67
5-4	2600	무강우	5.96	5.28	70.25	5.76	5.97	4.06
5-5	1600	무강우	4.59	4.04	70.00	3.05	3.59	2.77
5-6	600	무강우	3.13	2.26	69.84	1.68	2.21	1.71
5-7	100	무강우	1.49	1.05	69.59	0.74	1.22	0.79

<표 5-45> 한강수계 모의조건별 최대 수위

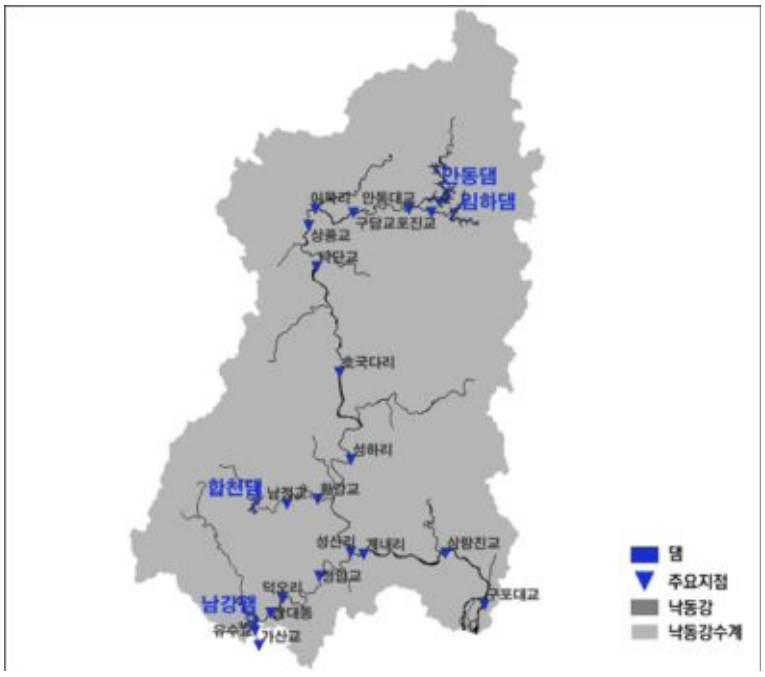
시나리오	모의조건		횡성댐					충주댐&횡성댐	
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	횡성교 (EL.m)	옥산교 (EL.m)	장현교 (EL.m)	지정대교 (EL.m)	문막교 (EL.m)	여주대교 (EL.m)	양평교 (EL.m)
1-1	5500	200	6.26	9.08	8.28	6.76	6.57	11.42	14.05
1-2	4600	200	5.63	8.50	7.80	6.49	6.27	9.54	12.67
1-3	3600	200	5.20	8.11	7.47	6.30	6.07	8.39	12.05
1-4	2600	200	4.73	7.69	7.12	6.11	5.85	7.10	11.25
1-5	1600	200	4.23	7.23	6.75	5.81	5.51	5.53	9.86
1-6	600	200	3.66	6.72	6.34	5.30	4.94	4.33	8.64
1-7	100	200	2.98	5.79	5.62	4.53	4.12	3.34	7.96
2-1	5500	150	5.84	8.22	7.42	6.00	5.64	10.40	13.21
2-2	4600	150	5.17	7.56	6.86	5.66	5.28	8.46	11.92
2-3	3600	150	4.70	7.10	6.48	5.42	5.02	7.15	11.09
2-4	2600	150	4.20	6.59	6.06	5.13	4.71	5.61	9.58
2-5	1600	150	3.63	6.02	5.59	4.73	4.27	3.71	8.09
2-6	600	150	2.98	5.29	5.00	3.94	3.58	2.59	7.28
2-7	100	150	2.14	4.02	4.00	2.76	2.74	1.67	6.63
3-1	5500	100	5.52	7.48	6.70	5.29	4.80	9.62	12.53
3-2	4600	100	4.81	6.73	6.06	4.86	4.35	7.55	11.22
3-3	3600	100	4.31	6.19	5.61	4.53	4.00	6.16	10.06
3-4	2600	100	3.76	5.58	5.10	4.03	3.61	4.60	8.57
3-5	1600	100	3.14	4.86	4.50	3.42	3.13	2.71	7.19
3-6	600	100	2.39	3.88	3.71	2.62	2.53	1.59	6.35
3-7	100	100	1.29	2.25	2.42	1.38	1.69	0.63	5.70
4-1	5500	50	5.46	7.36	6.58	5.16	4.65	9.50	12.45
4-2	4600	50	4.75	6.59	5.92	4.72	4.19	7.43	11.13
4-3	3600	50	4.25	6.03	5.45	4.36	3.85	6.05	9.85
4-4	2600	50	3.69	5.40	4.93	3.85	3.46	4.50	8.48
4-5	1600	50	3.05	4.66	4.31	3.24	2.99	2.62	7.09
4-6	600	50	2.28	3.66	3.51	2.49	2.43	1.46	6.24
4-7	100	50	1.12	2.00	2.20	1.26	1.52	0.43	5.56
5-1	5500	무강우	5.43	7.27	6.50	5.08	4.55	9.42	12.41
5-2	4600	무강우	4.71	6.49	5.83	4.62	4.08	7.36	11.07
5-3	3600	무강우	4.20	5.92	5.35	4.23	3.75	6.00	9.76
5-4	2600	무강우	3.64	5.28	4.81	3.74	3.37	4.47	8.45
5-5	1600	무강우	3.00	4.51	4.18	3.17	2.94	2.58	7.06
5-6	600	무강우	2.21	3.54	3.39	2.44	2.39	1.39	6.18
5-7	100	무강우	1.01	1.91	2.12	1.17	1.41	0.36	5.55

라. 낙동강수계

낙동강 수계 주요 지점은 임하댐(임하조정지댐 ~ 낙동강 합류점)은 포진교 1개 지점이고, 안동댐(안동조정지댐 ~ 하굿둑)은 안동대교, 구담교, 이목리, 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리 5개 지점이고, 합천댐(합천조정지댐 ~ 낙동강 합류점) 남정교, 황강교 2개 지점이고, 남강댐(남강댐 ~ 낙동강 합류점)은 장대동, 덕오리, 정암교, 성산리 4개 지점이고, 낙동강 하류는 계내리, 삼랑진교, 구포대교 3개 지점이다.

임하댐 단독 영향으로 영향을 받는 지점은 포진교이고, 안동댐 단독으로 영향을 받는 지점은 안동대교, 구담교, 이목리, 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리 이고, 안동댐·임하댐 동시 영향을 받는 지점은 안동대교, 구담교, 이목리, 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리 이고, 합천댐 단독으로 영향을 받는 지점은 남정교, 황강교 이고, 남강댐 단독으로 영향을 받는 지점은 장대동, 덕오리, 정암교, 성산리 지점이고, 임하댐·안동댐·합천댐·남강댐 동시 영향을 받는 지점은 낙동강하류 계내리, 삼랑진교, 구포대고 이다. 낙동강 유역외(가화천) 남강댐의 영향을 받는 지점은 유수철교, 가산교 이다.

학습을 위해 모의자료 구축은 댐방류량, 강우, 수위자료로 하였다. 댐방류량은 수집된 방류사상 중 최대방류량이 계획방류량 보다 작은 경우 댐 방류량 시나리오를 구축하여 모의결과 생산하였으며, 하류부 강우량은 댐 계획시 강우량을 활용였다. 수위는 COSFIM 분석을 통해 지점별 수위 자료 생산하였다.



<그림 5-13> 낙동강수계 주요지점도

○ 댐 방류 모의 시나리오

<표 5-46> 안동댐 모의시나리오

댐 명		안동댐						
하류지점		안동대교, 구담고, 이목리 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리						
구분		방류량(㎥/s)						
		4,500 (계획방류량)	3,800	3,000	2,200	1,400	600 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-47> 임하댐 모의시나리오

댐 명		임하댐						
하류지점		포진교						
구분		방류량(㎥/s)						
		2,500 (계획방류량)	2,100	1,700	1,300	900	500 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-48> 안동댐·임하댐 모의시나리오

댐 명		안동댐 / 임하댐						
하류지점		안동대교, 구담교, 이목리 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리						
구 분		방류량(㎥/s)						
		7,000	5,900	4,700	3,500	2,300	1,100	200
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7
댐별 방류량 (㎥/s)	안동댐	4,500	3,800	3,000	2,200	1,400	600	100
	임하댐	2,500	2,100	1,700	1,300	900	500	100
	합계	7,000	5,900	4,700	3,500	2,300	1,100	200

<표 5-49> 합천댐 모의시나리오

댐 명		합천댐						
하류지점		남정교, 황강교						
구 분		방류량(㎥/s)						
		6200	5300	4100	2900	1700	500	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-50> 안동댐·임하댐·합천댐·남강댐 모의시나리오

댐 명		안동댐 / 임하댐 / 합천댐 / 남강댐(본류)						
하류지점		계내리, 삼랑진교, 구포대교						
구 분		방류량(㎥/s)						
		14,000	11,900	9,400	6,900	4,400	1,900	400
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7
댐별 방류량 (㎥/s)	안동댐	4,500	3,800	3,000	2,200	1,400	600	100
	임하댐	2,500	2,100	1,700	1,300	900	500	100
	합천댐	6,200	5,300	4,100	2,900	1,700	500	100
	남강댐	800	700	600	500	400	300	100
	합계	14,000	11,900	9,400	6,900	4,400	1,900	400

<표 5-51> 남강댐(본류) 모의시나리오

댐명		남강댐(본류)						
하류지점		장대동, 덕오리, 정암교, 성산리						
구분		방류량(㎥/s)						
		800 (계획방류량)	700	600	500	400	300 (제약방류량)	100
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

<표 5-52> 남강댐(유역외) 모의시나리오

댐명		남강댐(가화천)						
하류지점		유수철교, 가화교						
구 분		방류량(㎥/s)						
		3,250	2,800	2,400	2,000	1,600	1,200	400
하류부 강우량 (mm)	200	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7
	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

○ COSFIM 지점별 모의 조건별 최대 수위

– 임하댐, 안동댐, 남강댐(본류), 남강댐(유역외), 임하댐·안동댐, 임하댐·안동댐·합천댐·남강댐의 영향별 시나리오는 35개이다. 일부 시나리오(댐방류량 최대) 조건에서는 COSFIM 모의 시 내부 매개변수로 인해 유량, 수위결과가 발산하는 문제가 발생하여 모의자료를 구축할 수 없었다.

<표 5-53> 낙동강수계 모의조건별 최대 수위(계속)

시나리오	모의조건		안동댐							임하댐
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	안동대교 (EL.m)	구담교 (EL.m)	이목리 (EL.m)	상풍교 (EL.m)	낙단교 (EL.m)	호국의다리 (EL.m)	성하리 (EL.m)	포진교 (EL.m)
1-1	4500	200	4.28	9.81	11.57	3.78	12.67	15.84	13.75	7.74
1-2	3800	200	4.00	9.27	11.14	3.67	12.31	15.29	13.41	7.33
1-3	3000	200	3.64	8.55	10.57	3.52	11.83	14.58	12.84	6.89
1-4	2200	200	3.24	7.66	9.87	3.32	11.21	13.60	12.03	6.40
1-5	1400	200	2.75	6.51	8.97	3.03	10.28	12.50	11.35	5.85
1-6	600	200	2.13	5.20	8.00	2.70	9.89	12.13	11.23	5.19
1-7	100	200	1.57	4.25	7.30	2.63	9.85	12.11	11.22	4.33
2-1	4500	150	4.19	9.28	10.76	3.38	11.12	13.19	11.35	7.52
2-2	3800	150	3.90	8.69	10.25	3.25	10.73	12.61	10.69	7.09
2-3	3000	150	3.53	7.91	9.58	3.07	10.18	11.91	9.92	6.63
2-4	2200	150	3.11	6.95	8.73	2.84	9.54	11.05	8.91	6.11
2-5	1400	150	2.60	5.81	7.76	2.52	8.66	9.73	7.38	5.50
2-6	600	150	1.91	4.49	6.69	2.12	7.88	8.83	6.07	4.77
2-7	100	150	1.24	3.41	5.88	2.01	7.82	8.73	5.82	3.76
3-1	4500	100	4.13	8.80	10.04	3.06	9.55	10.84	7.99	7.34
3-2	3800	100	3.83	8.18	9.49	2.89	9.07	10.08	7.20	6.90
3-3	3000	100	3.45	7.37	8.76	2.67	8.47	9.18	6.28	6.42
3-4	2200	100	3.02	6.44	7.89	2.42	7.80	8.13	5.31	5.87
3-5	1400	100	2.48	5.38	6.96	2.10	6.98	6.80	3.72	5.23
3-6	600	100	1.75	3.97	5.73	1.64	5.84	4.97	1.70	4.43
3-7	100	100	0.98	2.67	4.67	1.31	5.33	4.03	0.65	3.21
4-1	4500	50	4.10	8.59	9.72	2.94	9.02	9.81	6.64	7.26
4-2	3800	50	3.81	7.96	9.15	2.76	8.49	9.02	5.83	6.81
4-3	3000	50	3.42	7.16	8.40	2.52	7.83	8.01	4.86	6.31
4-4	2200	50	2.98	6.28	7.61	2.26	7.14	6.90	3.43	5.75
4-5	1400	50	2.44	5.20	6.63	1.92	6.30	5.43	1.29	5.08
4-6	600	50	1.68	3.67	5.23	1.39	5.08	3.26	-2.21	4.24
4-7	100	50	0.84	2.22	3.98	0.87	4.05	1.69	-2.38	2.88
5-1	4500	무강우	4.09	8.45	9.53	2.87	8.72	9.25	6.06	7.21
5-2	3800	무강우	3.79	7.85	8.99	2.70	8.23	8.50	5.34	6.75
5-3	3000	무강우	3.41	7.09	8.29	2.47	7.60	7.54	3.89	6.25
5-4	2200	무강우	2.96	6.21	7.49	2.19	6.88	6.40	2.74	5.68
5-5	1400	무강우	2.41	5.10	6.47	1.82	5.96	4.19	-1.37	5.01
5-6	600	무강우	1.64	3.49	4.94	1.22	4.51	0.49	-2.46	4.14
5-7	100	무강우	0.77	1.94	3.53	0.58	3.22	0.39	-2.46	2.72

<표 5-54> 낙동강수계 모의조건별 최대 수위(계속)

시나리오	모의조건		안동댐/임하댐						
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	안동대교 (EL.m)	구담교 (EL.m)	이목리 (EL.m)	상풍교 (EL.m)	낙단교 (EL.m)	호국의다리 (EL.m)	성하리 (EL.m)
1-1	7000	200	COSFIM 모의 불가						
1-2	5900	200	4.86	10.96	12.49	4.01	13.38	16.75	14.05
1-3	4700	200	4.45	10.14	11.82	3.85	12.84	15.97	13.75
1-4	3500	200	3.97	9.13	11.03	3.64	12.15	14.95	13.07
1-5	2300	200	3.40	7.79	9.97	3.34	11.15	13.45	11.83
1-6	1100	200	2.65	5.99	8.58	2.85	9.96	12.17	11.25
1-7	200	200	1.69	4.33	7.27	2.62	9.85	12.12	11.24
2-1	7000	150	COSFIM 모의 불가						
2-2	5900	150	4.75	10.38	11.70	3.64	11.85	14.25	12.26
2-3	4700	150	4.32	9.51	10.95	3.44	11.26	13.33	11.45
2-4	3500	150	3.83	8.45	10.03	3.20	10.52	12.29	10.28
2-5	2300	150	3.23	7.05	8.79	2.86	9.47	10.92	8.70
2-6	1100	150	2.43	5.27	7.31	2.32	7.95	8.93	6.48
2-7	200	150	1.35	3.49	5.87	2.01	7.83	8.75	5.85
3-1	7000	100	COSFIM 모의 불가						
3-2	5900	100	4.66	9.86	10.98	3.35	10.38	12.01	9.22
3-3	4700	100	4.22	8.95	10.17	3.10	9.64	10.90	8.06
3-4	3500	100	3.71	7.86	9.18	2.81	8.82	9.64	6.79
3-5	2300	100	3.08	6.49	7.94	2.44	7.85	8.18	5.31
3-6	1100	100	2.23	4.79	6.44	1.90	6.47	5.96	2.93
3-7	200	100	1.05	2.74	4.70	1.31	5.34	4.02	0.70
4-1	7000	50	4.98	10.37	11.33	3.44	10.48	11.97	8.97
4-2	5900	50	4.61	9.62	10.66	3.24	9.85	11.03	7.96
4-3	4700	50	4.16	8.70	9.81	2.97	9.09	9.90	6.74
4-4	3500	50	3.65	7.60	8.81	2.65	8.19	8.56	5.42
4-5	2300	50	3.01	6.31	7.63	2.27	7.16	6.93	3.44
4-6	1100	50	2.14	4.55	6.03	1.70	5.78	4.34	0.32
4-7	200	50	0.90	2.27	4.00	0.87	4.03	1.69	-2.30
5-1	7000	무강우	4.95	10.21	11.12	3.37	10.17	11.40	8.31
5-2	5900	무강우	4.58	9.46	10.44	3.16	9.55	10.49	7.33
5-3	4700	무강우	4.13	8.55	9.62	2.90	8.80	9.37	6.18
5-4	3500	무강우	3.61	7.50	8.67	2.59	7.94	8.06	4.82
5-5	2300	무강우	2.97	6.23	7.51	2.20	6.89	6.42	2.76
5-6	1100	무강우	2.08	4.40	5.80	1.57	5.33	2.99	-2.46
5-7	200	무강우	0.82	1.95	3.52	0.56	3.20	0.39	-2.46

<표 5-55> 낙동강수계 모의조건별 최대 수위(계속)

시나리오	모의조건		합천댐		안동댐&임하댐&합천댐&남강댐(본류)		
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	남정교 (EL.m)	황강교 (EL.m)	계내리 (EL.m)	삼랑진교 (EL.m)	구포대교 (EL.m)
1-1	6200	200	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
1-2	5300	200	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
1-3	4100	200	3.84	18.37	11.38	9.49	5.19
1-4	2900	200	3.50	16.03	10.67	8.99	4.99
1-5	1700	200	3.06	13.24	9.58	8.36	4.74
1-6	500	200	2.30	7.16	8.93	7.92	4.57
1-7	100	200	1.82	4.85	8.78	7.79	4.52
2-1	6200	150	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
2-2	5300	150	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
2-3	4100	150	3.80	17.61	10.02	8.62	4.85
2-4	2900	150	3.45	15.16	9.14	8.00	4.60
2-5	1700	150	2.99	12.23	7.94	7.07	4.21
2-6	500	150	2.18	6.32	6.35	5.51	3.66
2-7	100	150	1.61	3.76	5.80	4.95	3.47
3-1	6200	100	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
3-2	5300	100	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
3-3	4100	100	3.77	17.02	8.49	7.49	4.39
3-4	2900	100	3.42	14.48	7.46	6.63	4.03
3-5	1700	100	2.94	2.94	5.75	4.88	3.44
3-6	500	100	2.07	5.90	4.60	3.47	2.89
3-7	100	100	1.35	2.81	4.09	2.57	2.52
4-1	6200	50	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
4-2	5300	50	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
4-3	4100	50	3.75	16.70	7.85	6.95	4.16
4-4	2900	50	3.40	14.10	6.49	5.50	3.65
4-5	1700	50	2.91	10.90	5.04	3.87	3.06
4-6	500	50	2.02	5.78	3.88	1.85	2.05
4-7	100	50	1.21	2.42	3.09	1.47	1.98
5-1	6200	무강우	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
5-2	5300	무강우	COSFIM 모의불가		COSFIM 모의불가		
5-3	4100	무강우	3.74	16.48	7.54	6.60	4.00
5-4	2900	무강우	3.38	13.84	6.00	5.00	3.47
5-5	1700	무강우	2.89	10.60	4.64	3.32	2.83
5-6	500	무강우	2.00	5.67	3.32	1.39	1.85
5-7	100	무강우	1.19	2.13	2.81	0.86	1.49

<표 5-56> 낙동강수계 모의조건별 최대 수위

시나리오	모의조건		남강댐(본류)				남강댐(유역외)	
	방류량 (㎥/s)	하류 강우량 (mm)	장대동 (EL.m)	덕오리 (EL.m)	정암교 (EL.m)	성산리 (EL.m)	유수철교 (EL.m)	검정리 (EL.m)
1-1	2500	200	4.22	5.46	4.48	4.59	30.80	6.06
1-2	2100	200	3.99	5.08	4.05	3.97	30.40	5.64
1-3	1700	200	3.74	4.80	3.73	3.53	30.01	5.24
1-4	1300	200	3.48	4.50	3.40	3.10	29.60	4.81
1-5	900	200	3.20	4.19	3.08	2.71	29.14	4.35
1-6	500	200	2.89	3.87	2.76	2.42	28.63	3.83
1-7	100	200	2.11	3.24	2.18	2.42	27.26	2.94
2-1	2500	150	3.96	5.13	4.08	3.63	30.80	6.04
2-2	2100	150	3.71	4.81	3.62	2.82	30.39	5.62
2-3	1700	150	3.45	4.52	3.29	2.33	30.01	5.22
2-4	1300	150	3.17	4.21	2.97	1.92	29.59	4.79
2-5	900	150	2.88	3.86	2.64	1.59	29.13	4.32
2-6	500	150	2.55	3.48	2.32	1.39	28.62	3.81
2-7	100	150	1.43	2.63	1.69	1.39	27.24	2.93
3-1	2500	100	3.75	4.94	3.63	2.07	30.79	6.03
3-2	2100	100	3.49	4.63	3.17	1.23	30.39	5.61
3-3	1700	100	3.22	4.32	2.85	0.84	30.00	5.21
3-4	1300	100	2.93	3.99	2.52	0.57	29.59	4.78
3-5	900	100	2.61	3.61	2.15	0.40	29.13	4.31
3-6	500	100	2.24	3.18	1.76	0.34	28.61	3.80
3-7	100	100	1.42	2.13	1.19	0.34	27.24	2.92
4-1	2500	50	3.64	4.82	3.33	0.77	30.79	6.03
4-2	2100	50	3.38	4.50	2.87	0.10	30.39	5.60
4-3	1700	50	3.09	4.18	2.53	-0.14	30.00	5.20
4-4	1300	50	2.79	3.82	2.14	-0.27	29.58	4.77
4-5	900	50	2.47	3.42	1.70	-0.31	29.13	4.30
4-6	500	50	2.10	2.96	1.33	-0.31	28.61	3.79
4-7	100	50	1.42	1.86	0.82	-0.31	27.23	2.92
5-1	2500	무강우	3.56	4.75	3.12	-0.26	30.79	6.02
5-2	2100	무강우	3.29	4.42	2.65	-0.71	30.38	5.60
5-3	1700	무강우	3.00	4.09	2.26	-0.83	30.00	5.19
5-4	1300	무강우	2.70	3.72	1.80	-0.89	29.58	4.76
5-5	900	무강우	2.36	3.29	1.37	-0.91	29.12	4.30
5-6	500	무강우	1.99	2.81	1.01	-0.92	28.61	3.78
5-7	100	무강우	1.41	1.75	0.51	-0.92	27.22	2.92

5.3.2 Hybrid(실측+모의)자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가

가. 섬진강수계

섬진강수계에 대하여 Hybrid(실측+모의)자료를 반영한 자료기반으로 LSTM 모형을 학습하였다. 섬진강수계는 타 수계에 비해 관측자료가 어느 정도 확보 되었으나 극한 수문사상 모의를 위하여 모의자료를 추가하여 학습하였다.

모의자료를 관측자료에 추가하여 학습할 경우 다양한 사상을 반영하는 것으로 나타났다. 관측자료가 어느 정도 있는 상태에서 모의자료를 추가하여 모의자료의 경우 실제 없는 댐방류량, 소유역별 동일한 강우량 및 강우패턴, 이벤트별 초기수위 차이 등이 있어 관측자료와 이질성이 있으나, 학습성능은 좋은 것으로 판단되었다.

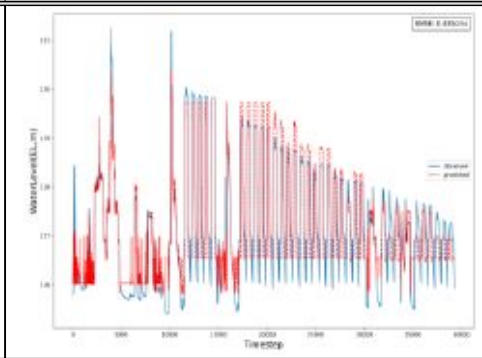
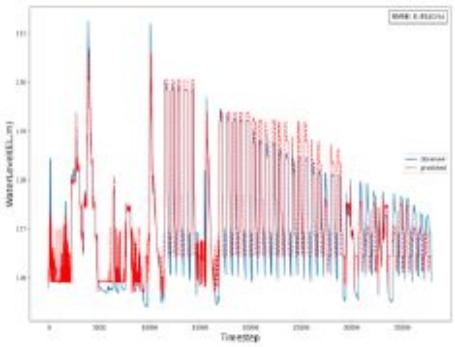
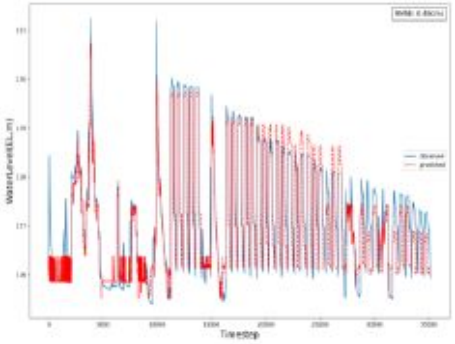
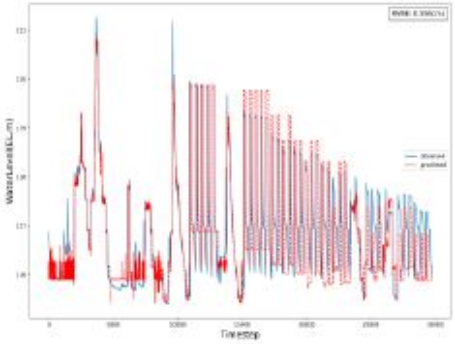
학습결과 지표인 RMSE 결과를 보면, lead time이 작을수록 학습성능이 우수한 것으로 판단되었으나, 태안교는 6hr이 더 나은 학습성능을 보였다.

<표 5-57> 섬진강수계 학습 결과 RMSE 지표

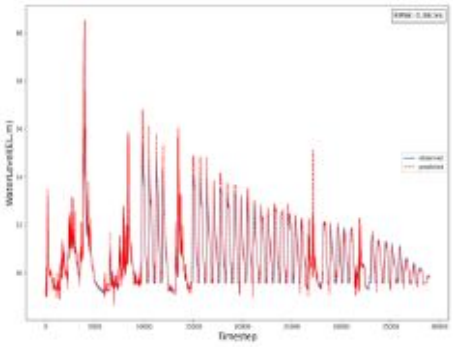
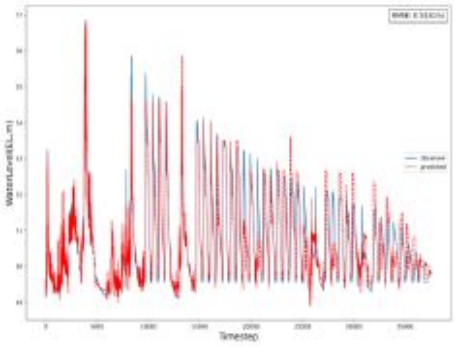
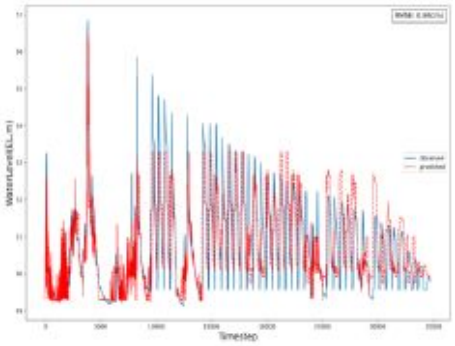
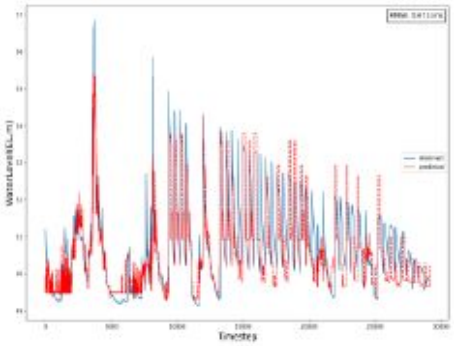
수계	댐	지점	3hr	6hr	12hr	24hr
섬진강	섬진강댐	일중리	0.469	0.523	0.611	-
		금곡교	0.205	0.628	0.900	0.527
		예성교	0.569	0.736	2.361	1.578
	주암댐	태안교	0.928	0.449	0.508	0.448
	섬진강댐 · 주암댐	구례교	0.438	0.526	1.074	0.871
		송정리	0.888	1.241	2.696	1.932
		읍내리	0.828	0.713	0.904	0.897

1) 섬진강댐

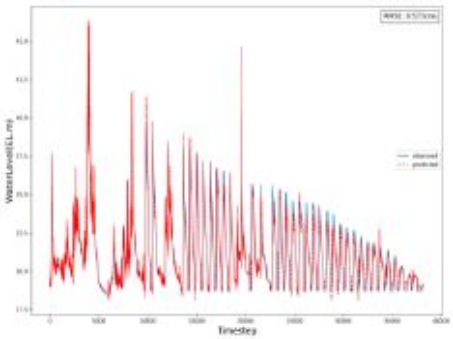
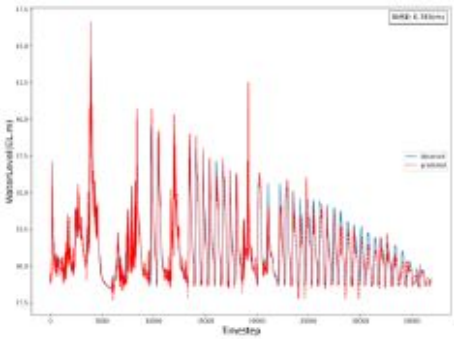
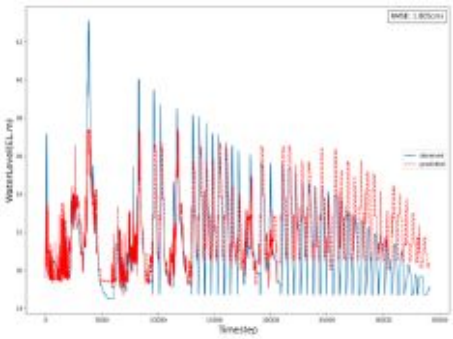
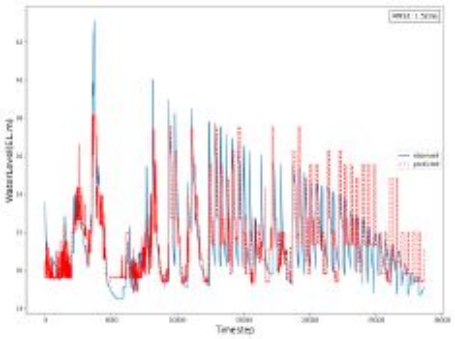
<표 5-58> 일중리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-59> 금곡교 학습 모형 구축 결과 그래프

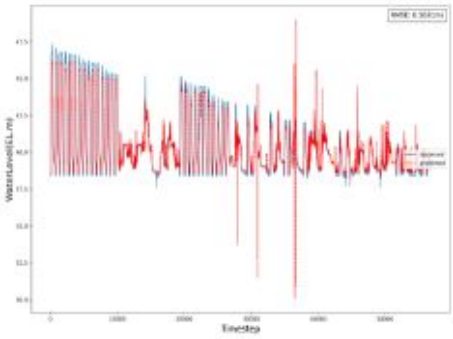
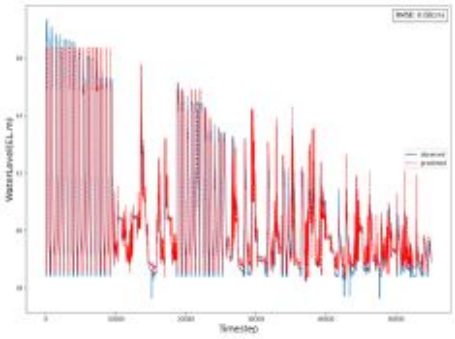
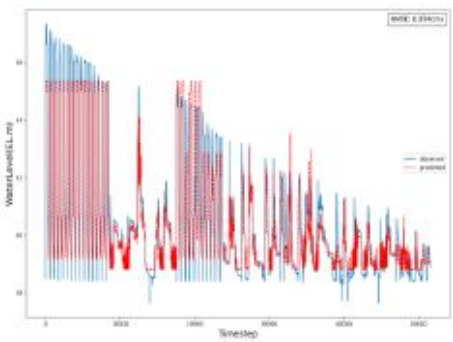
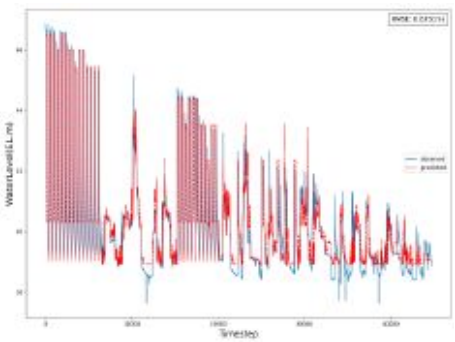
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-60> 예성교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
]3hr		6hr	
12hr		24hr	

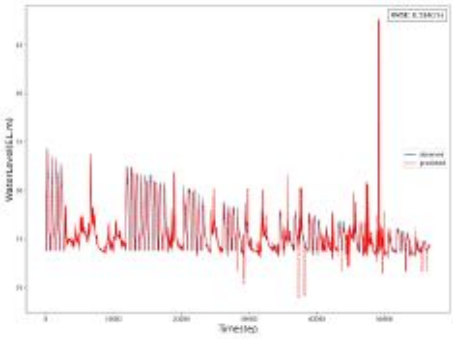
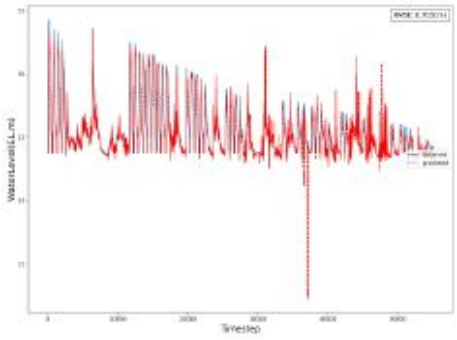
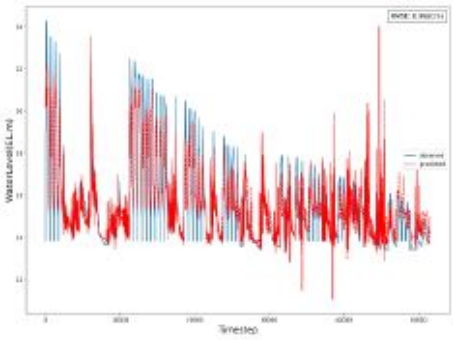
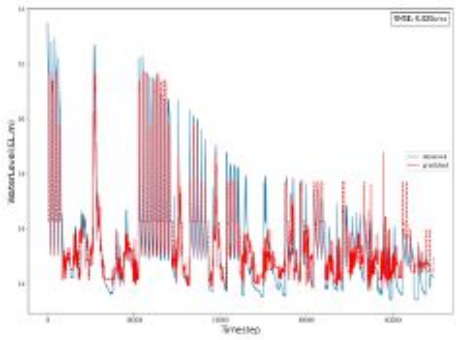
2) 주암댐

<표 5-61> 태안교 학습 모형 구축 결과 그래프

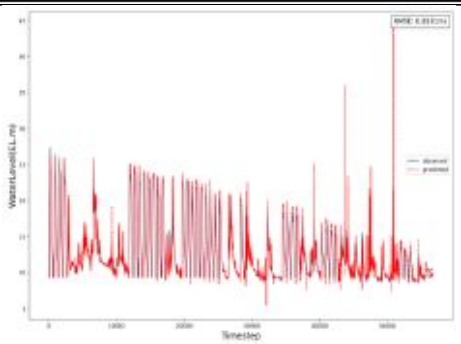
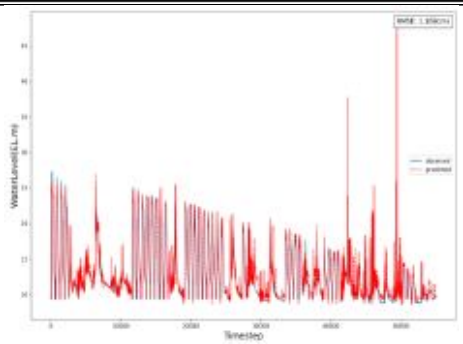
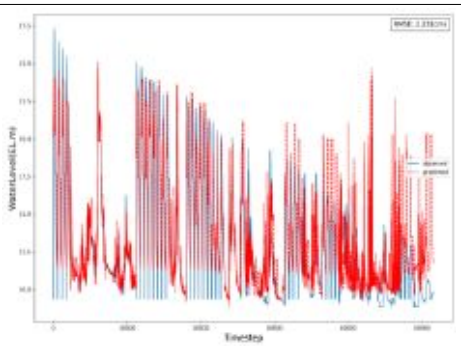
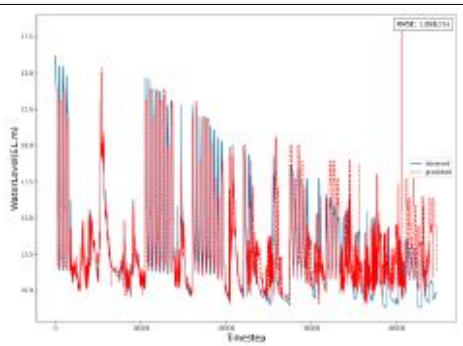
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

3) 섬진강댐·주암댐

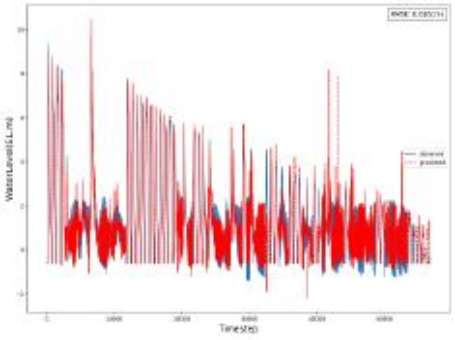
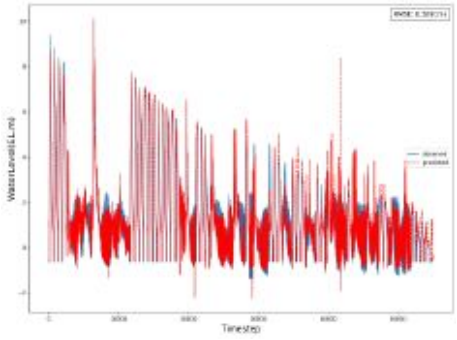
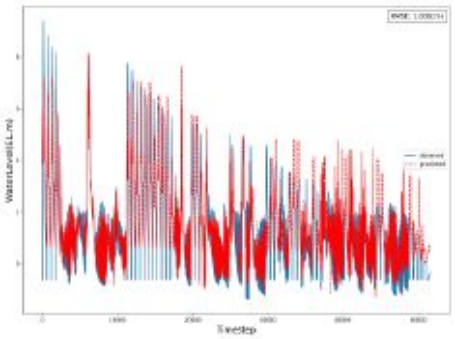
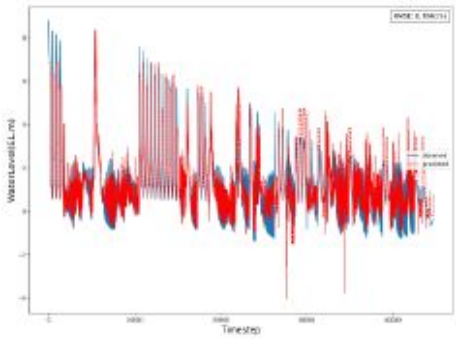
<표 5-62> 구례교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-63> 송정리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-64> 읍내리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

나. 금강수계

금강수계도 섬진강수계와 동일하게 Hybird(실측+모의) 자료를 기반으로 LSTM 모형을 학습하였다. 금강수계도 섬진강수계와 동일하게 타 수계에 비해 관측자료가 어느 정도 확보되었으나 극한 수문사상 모의를 위하여 모의자료를 추가하여 학습하였다.

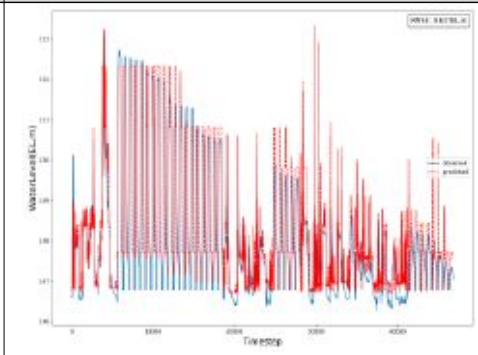
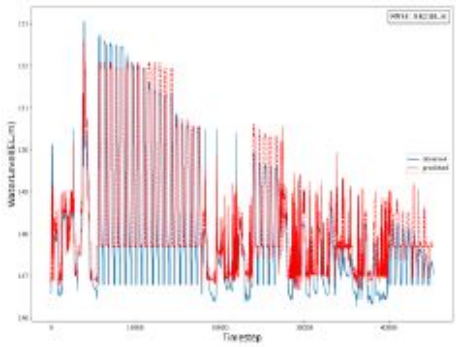
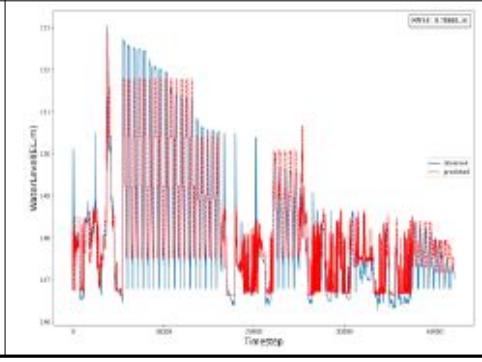
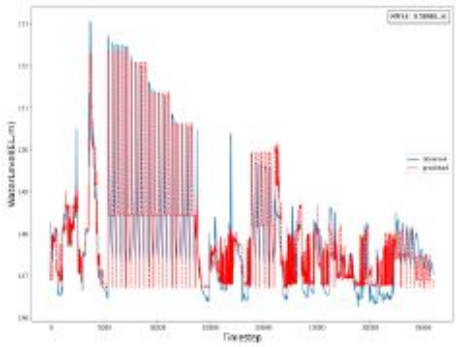
용담댐 및 대청댐은 수문사상 관측자료가 어느 정도 있는 상태에서 모의자료를 추가하여 모의자료의 경우 실제 없는 댐방류량, 소유역별 동일한 강우량 및 강우패턴, 이벤트별 초기수위 차이 등이 있어 관측자료와 이질성이 있으나, 학습성능은 좋은 것으로 판단되었다. 학습결과 지표인 RMSE 결과를 보면, lead time이 작을수록 학습성능이 우수한 것으로 판단되었다.

<표 5-65> 금강수계 학습 결과 RMSE 지표

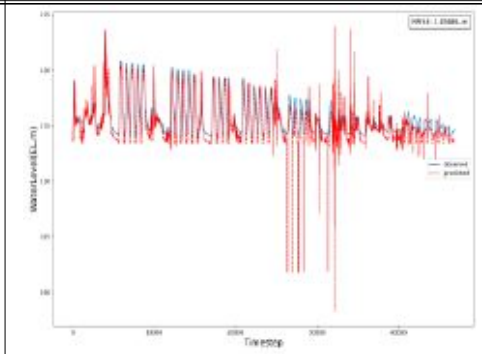
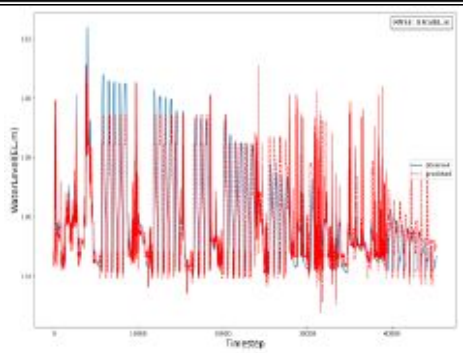
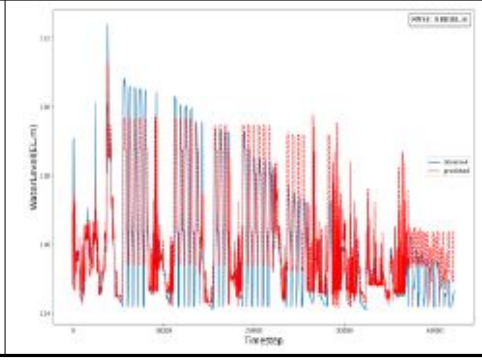
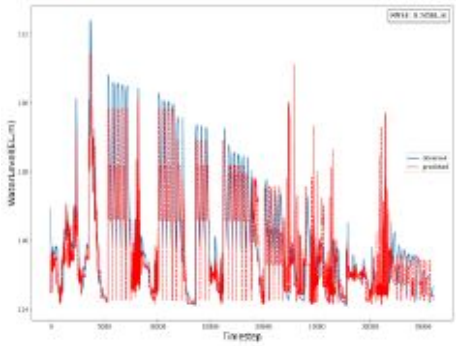
수계	댐	지점	3hr	6hr	12hr	24hr
금강 수계	용담댐	적벽교	0.604	0.600	0.740	0.408
		호탄리	0.727	0.709	0.491	0.597
		이원대교	1.616	1.258	1.655	1.208
	대청댐	노호리	0.447	0.605	0.678	0.627
		금남교	1.493	1.615	2.517	2.866
		금강교	0.499	0.758	1.235	1.336
		백제교	0.367	0.501	1.178	1.504
		황산대교	0.616	0.839	1.534	1.442

1) 용담댐

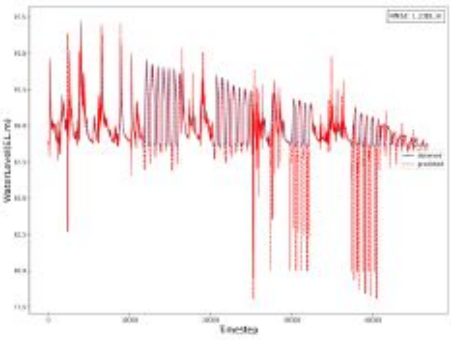
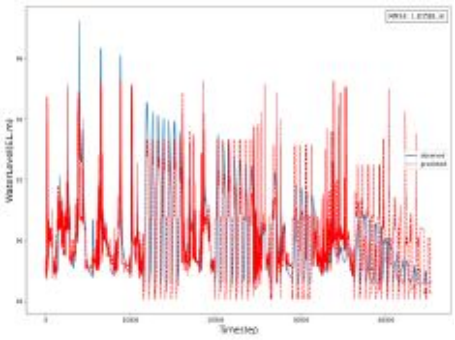
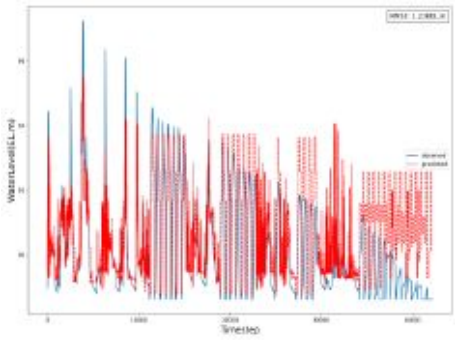
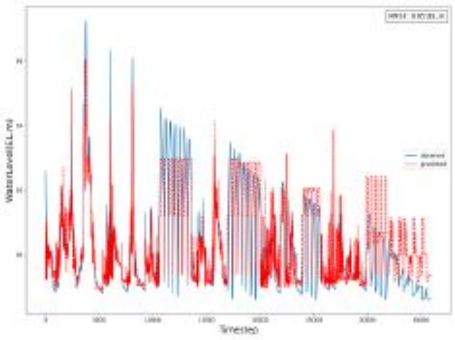
<표 5-66> 적벽교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-67> 호탄리 학습 모형 구축 결과 그래프

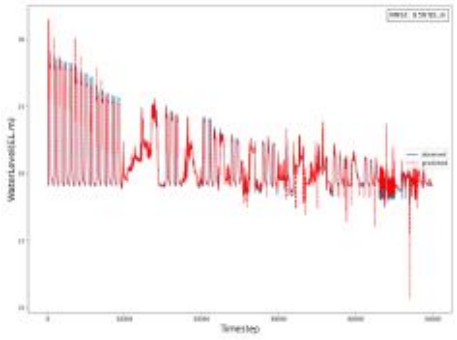
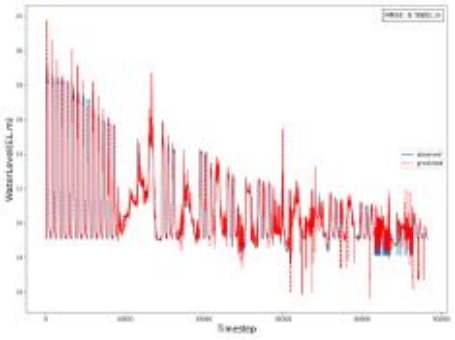
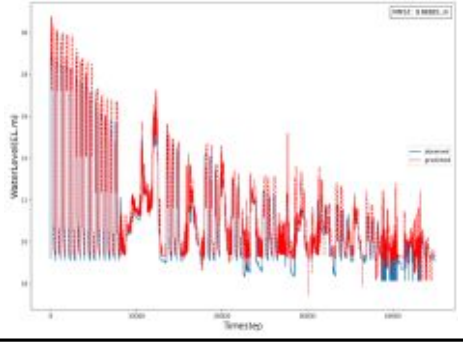
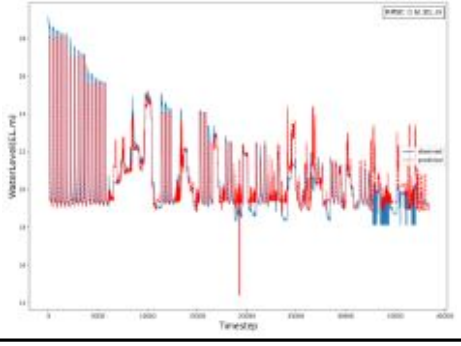
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-68> 이원대교 학습 모형 구축 결과 그래프

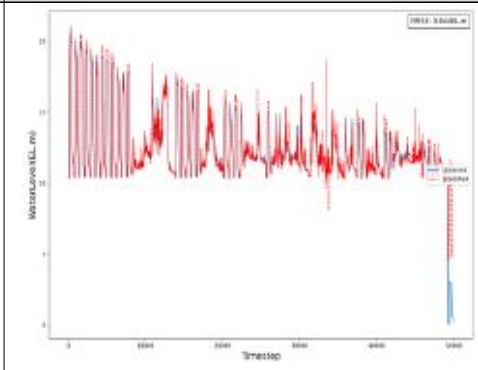
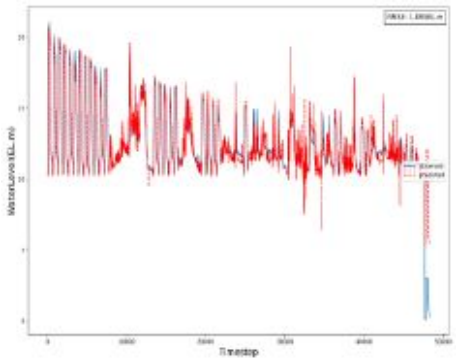
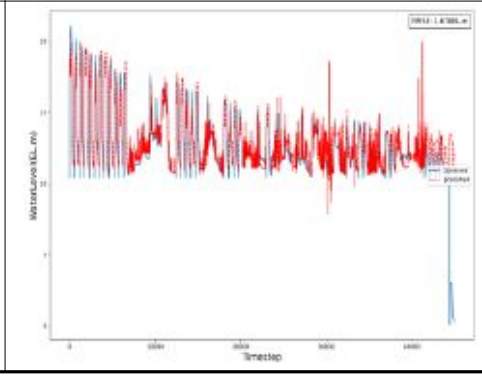
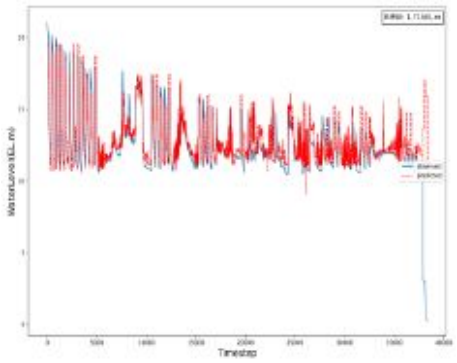
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

2) 대청댐

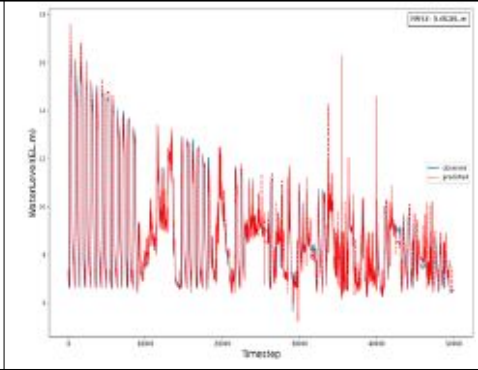
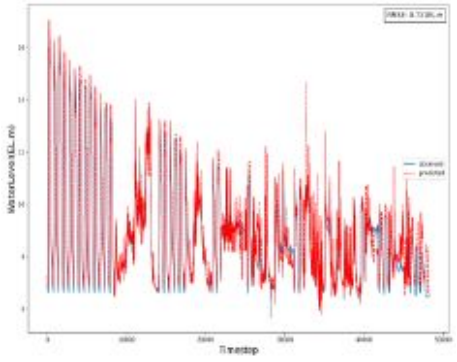
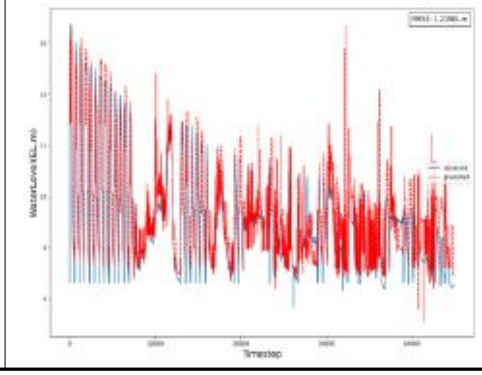
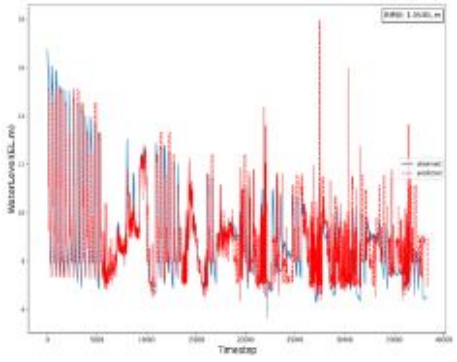
<표 5-69> 노호리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

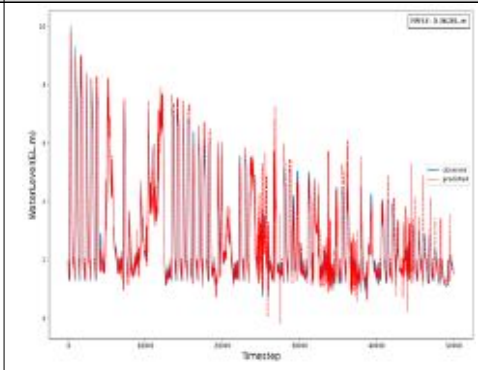
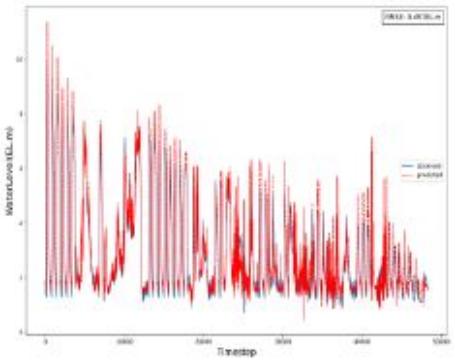
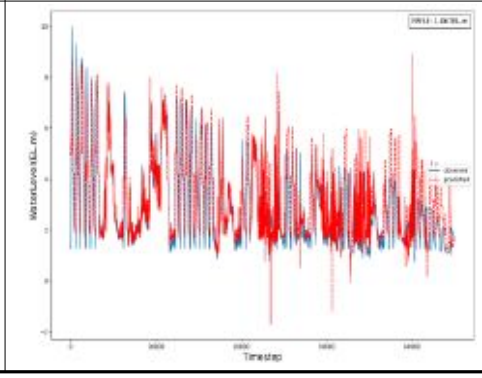
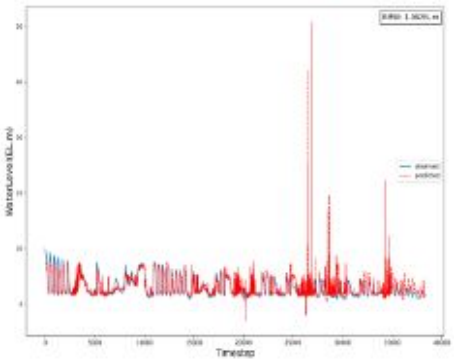
<표 5-70> 금남교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

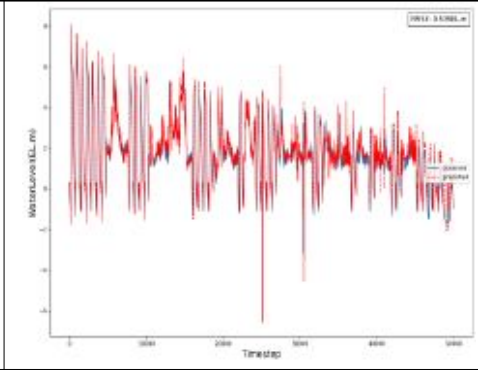
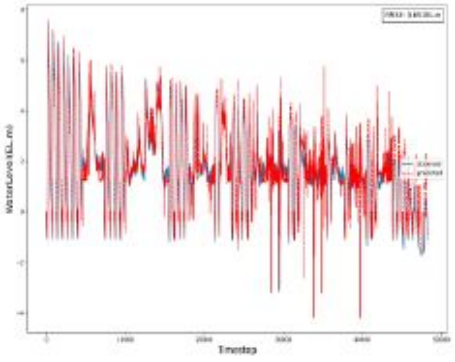
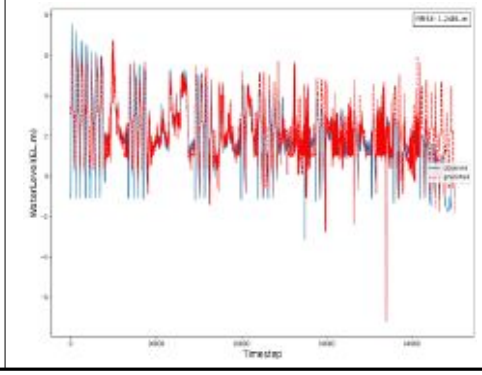
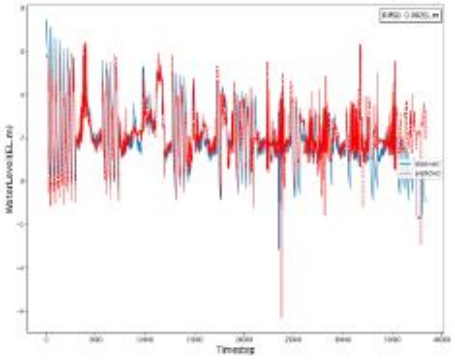
<표 5-71> 금강교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-72> 백제교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-73> 황산대교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

다. 한강수계

한강수계도 섬진강수계와 동일하게 Hybrid(실측+모의) 자료를 기반으로 LSTM 모형을 학습하였다. 한강수계는 횡성댐 및 충주댐은 관측자료가 어느 정도 확보 되었으나 소양강댐은 관측자료가 부족하였다. 따라서, 극한 수문사상 모의를 위하여 모의자료를 추가하여 학습하였다. 수문사상 관측자료가 어느 정도 있는 상태에서 모의자료를 추가하여 모의자료의 경우 실제 없는 댐방류량, 소유역별 동일한 강우량 및 강우패턴, 이벤트별 초기수위 차이 등이 있어 관측자료와 이질성이 있으나, 학습성능은 좋은 것으로 판단되었다.

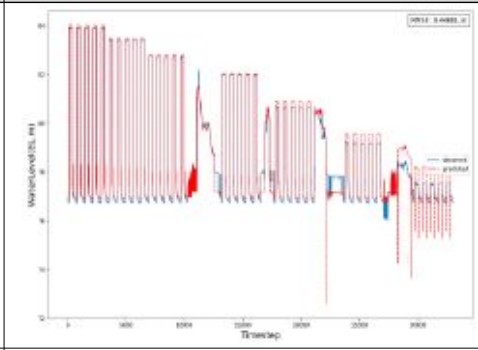
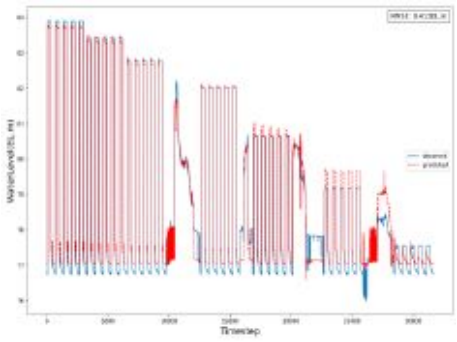
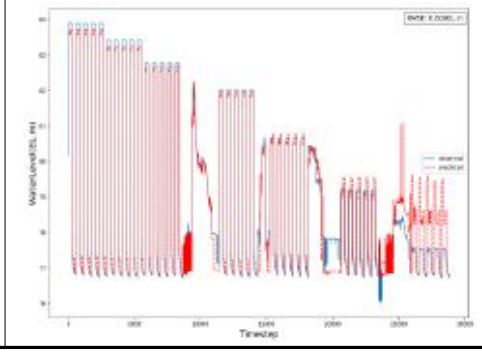
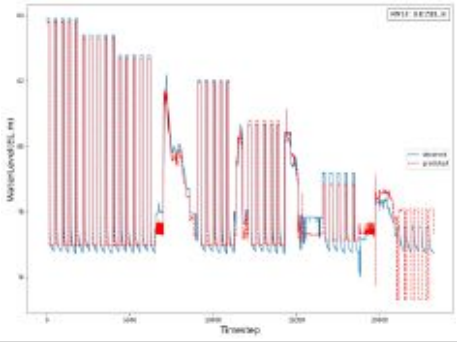
학습결과 지표인 RMSE 결과를 보면, lead time이 작을수록 학습성능이 우수한 것으로 판단되었다.

<표 5-74> 한강수계 학습 결과 RMSE 지표

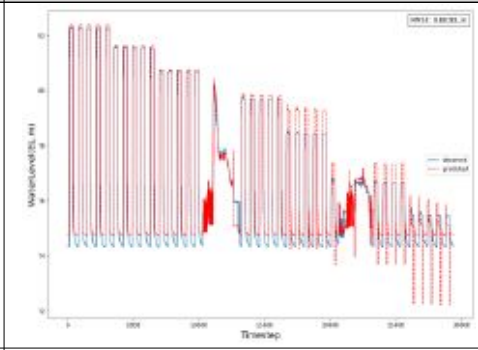
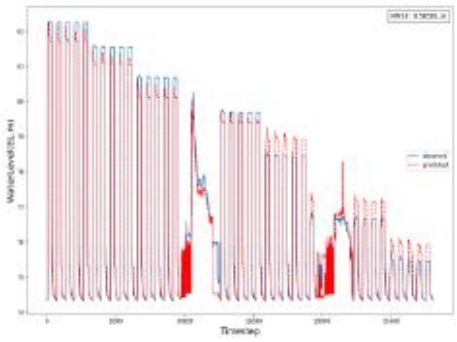
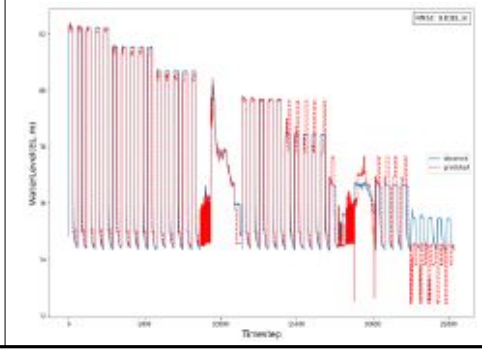
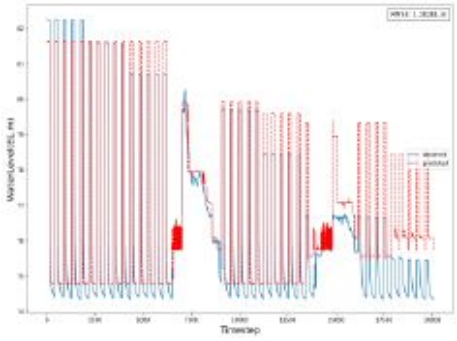
수계	댐	지점	3hr	6hr	12hr	24hr
한강 수계	소양강댐	천전리	0.446	0.413	0.609	0.615
		소양6교	0.603	0.565	0.830	1.102
		소양2교	0.305	0.291	0.285	0.367
	횡성댐	횡성교	1.013	0.615	0.717	0.513
		옥산교	0.901	0.978	0.836	0.818
		장현교	0.585	0.706	0.924	0.634
		지정대교	0.860	0.792	0.999	0.778
		문막교	0.353	0.550	0.942	0.479
	충주댐	목계교	0.339	1.099	0.392	0.477
		남한강대교	0.719	0.607	0.590	0.671
	횡성댐·충주댐	여주대교	0.261	0.921	0.834	0.756
		양평교	0.315	0.653	0.515	0.556
	한강하류	한강대교	0.790	1.273	1.739	2.229

1) 소양강댐

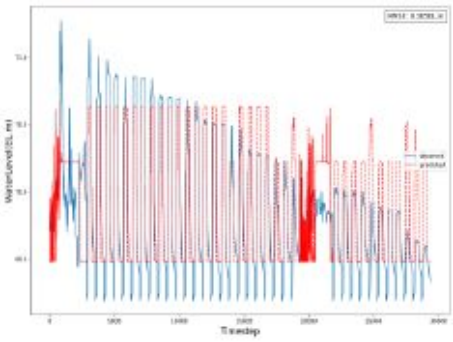
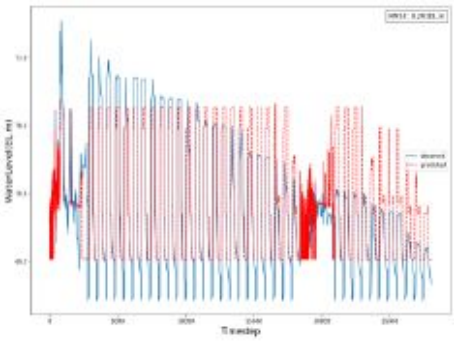
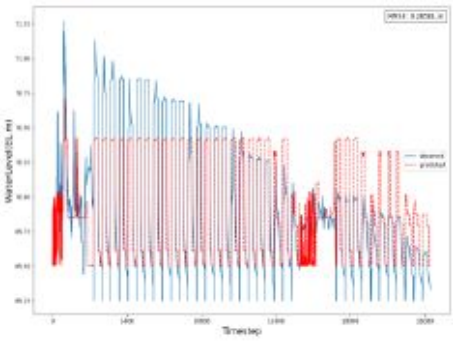
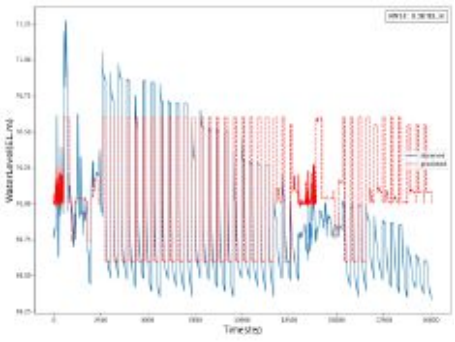
<표 5-75> 천전리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-76> 소양6교 학습 모형 구축 결과 그래프

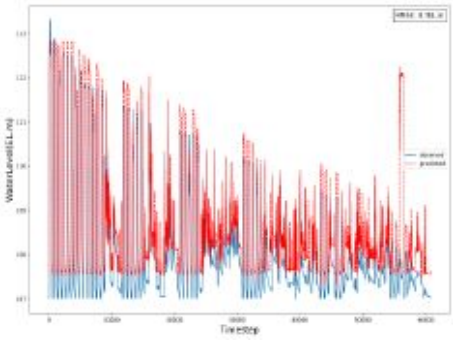
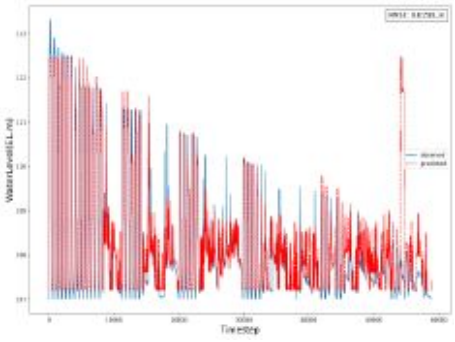
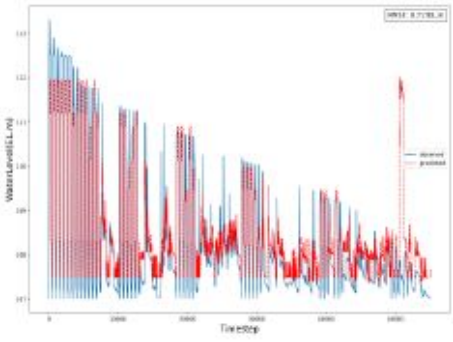
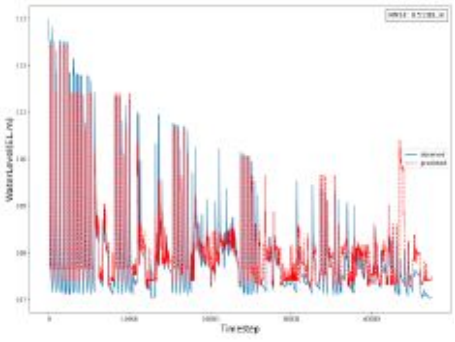
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr\		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-77> 소양6교 학습 모형 구축 결과 그래프

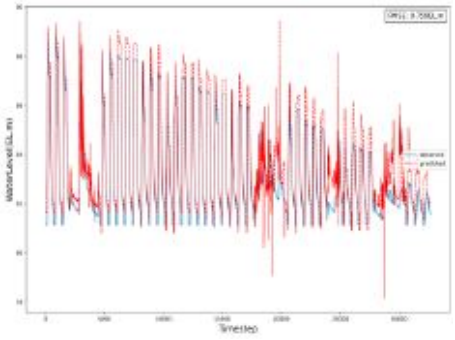
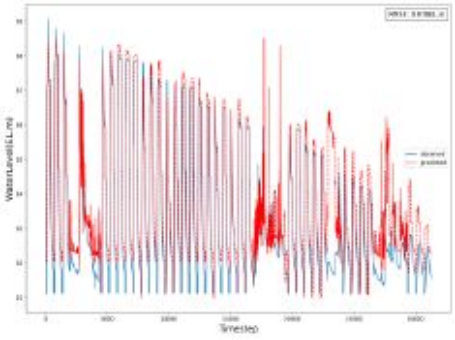
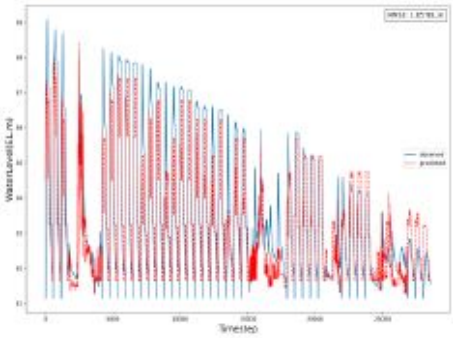
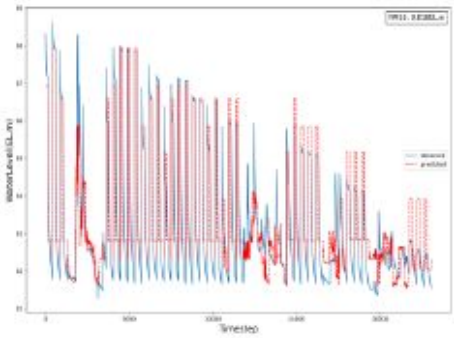
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

2) 횡성댐

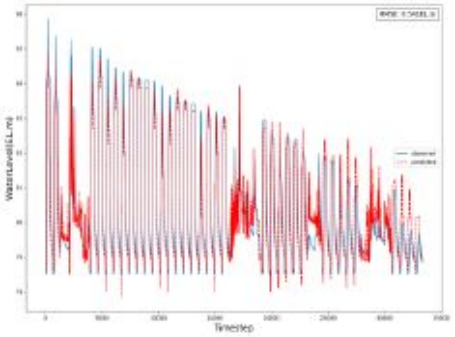
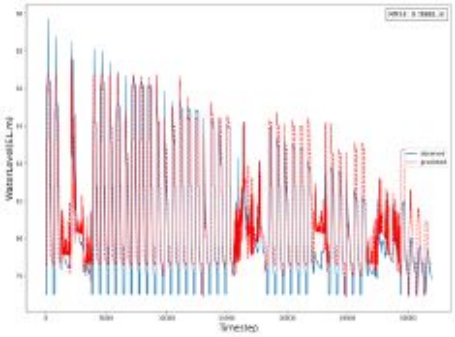
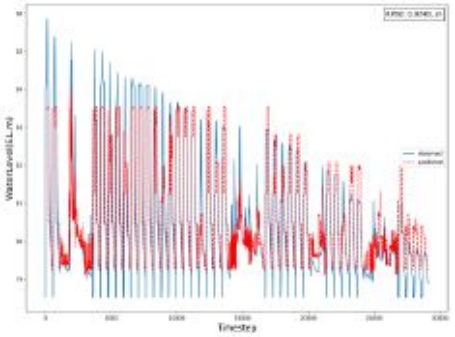
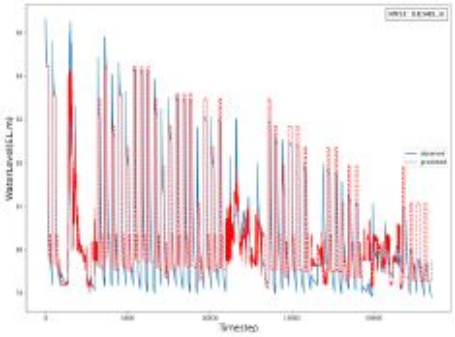
<표 5-78> 횡성교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

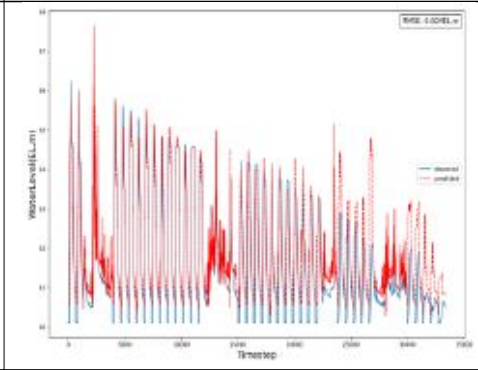
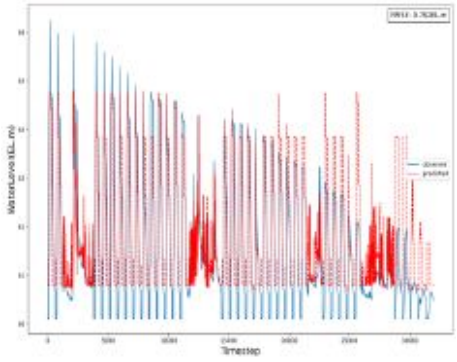
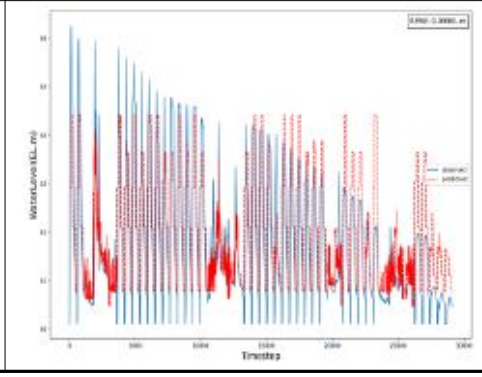
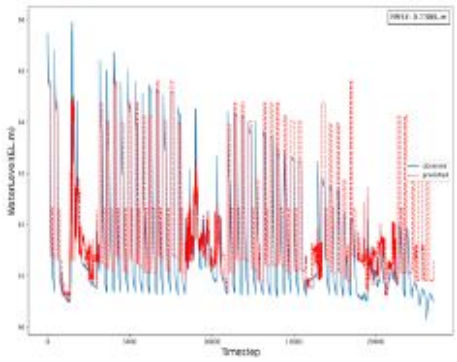
<표 5-79> 옥산교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

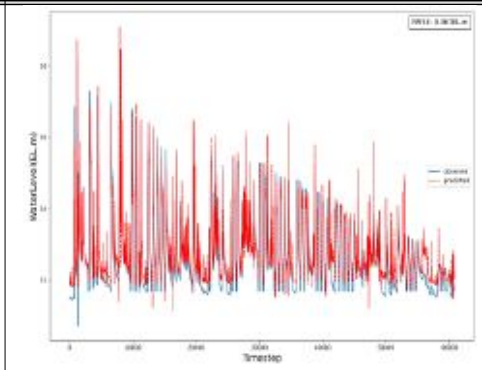
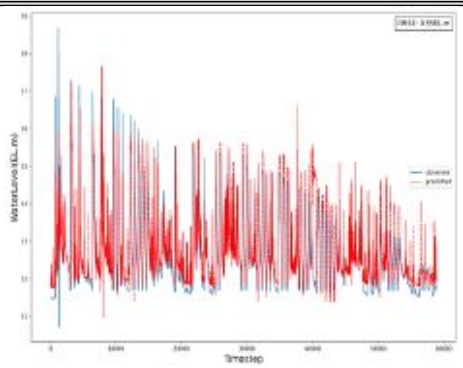
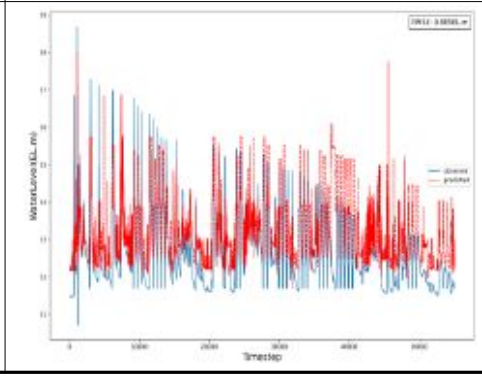
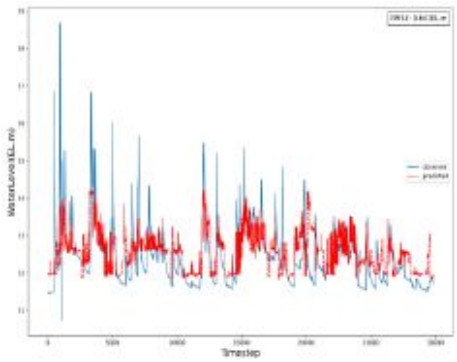
<표 5-80> 장현교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-81> 지정대교 학습 모형 구축 결과 그래프

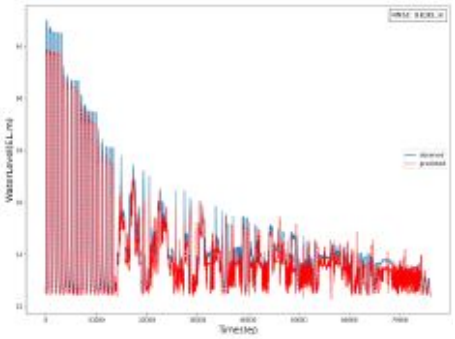
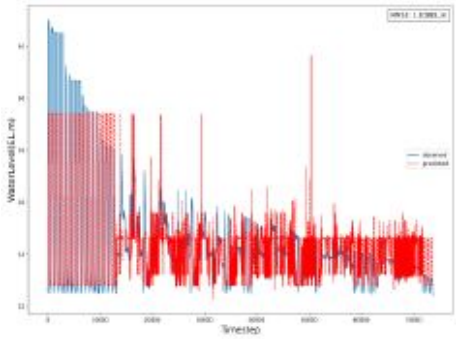
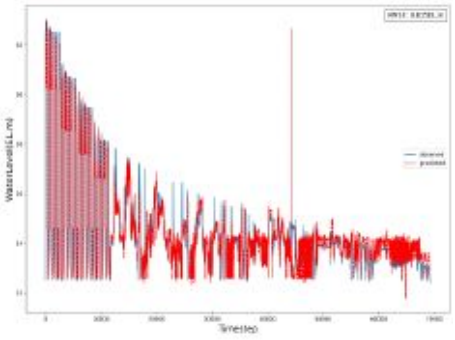
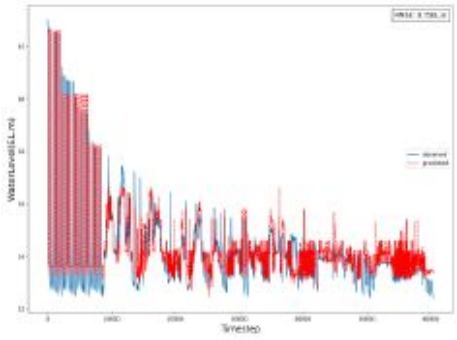
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-82> 문막교 학습 모형 구축 결과 그래프

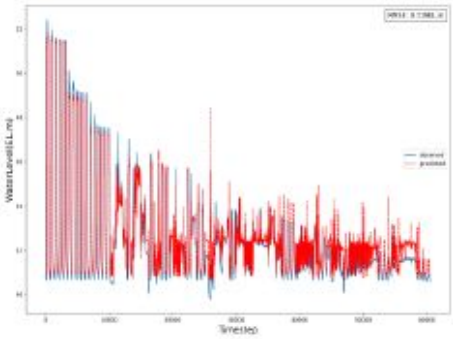
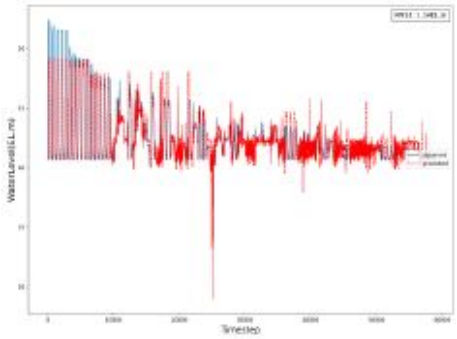
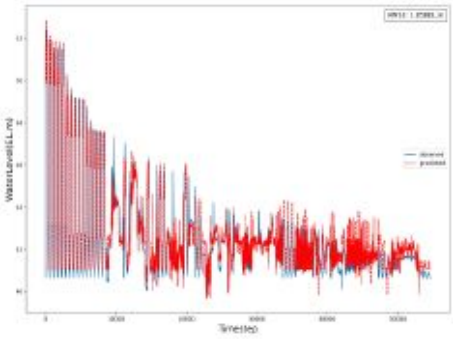
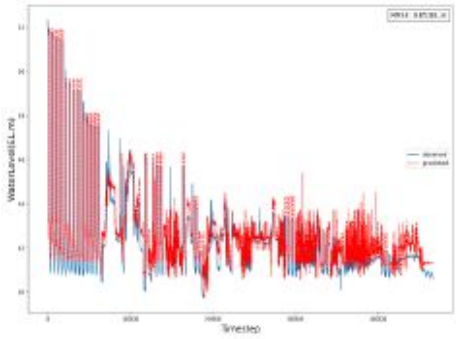
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

3) 충주댐

<표 5-83> 목계교 학습 모형 구축 결과 그래프

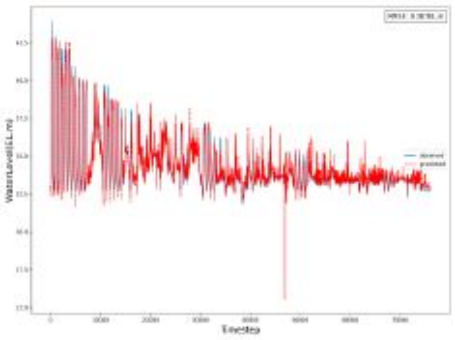
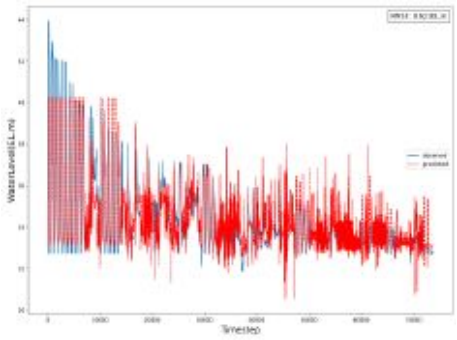
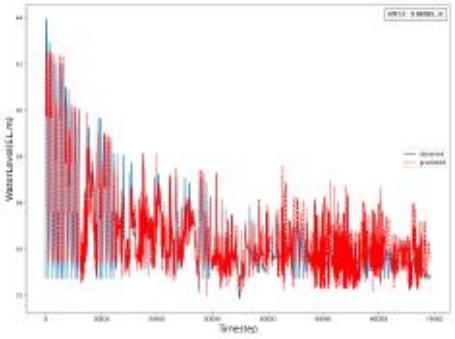
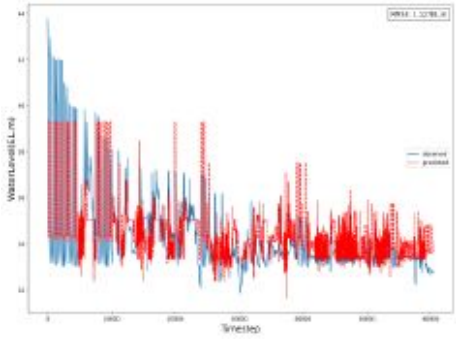
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-84> 남한강대교 학습 모형 구축 결과 그래프

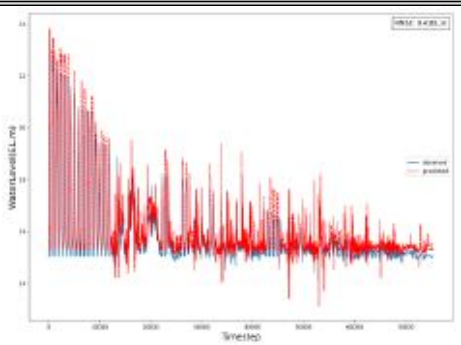
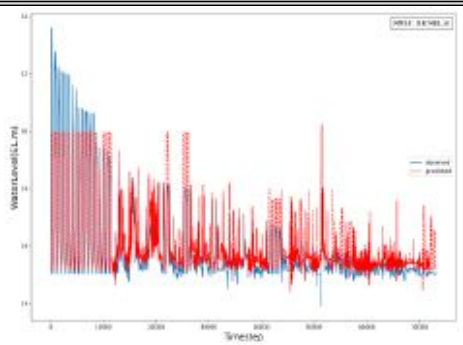
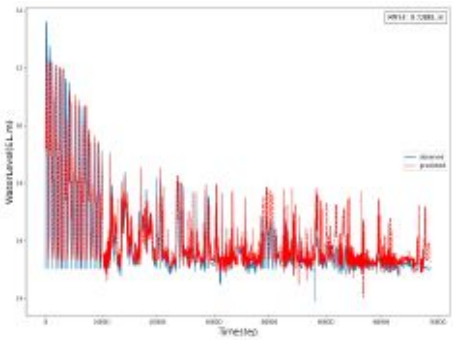
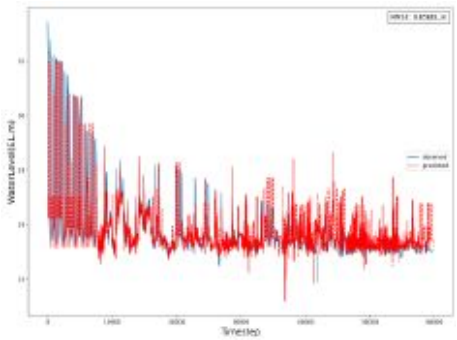
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

4) 횡성댐·충주댐

<표 5-85> 여주대교 학습 모형 구축 결과 그래프

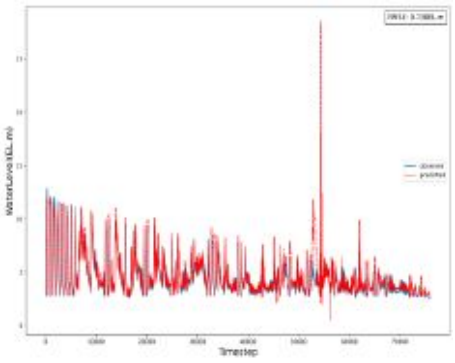
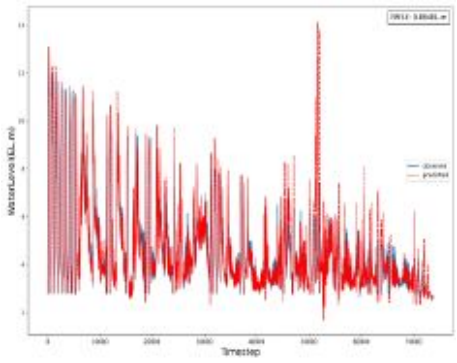
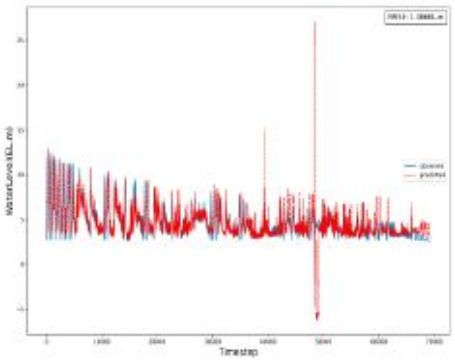
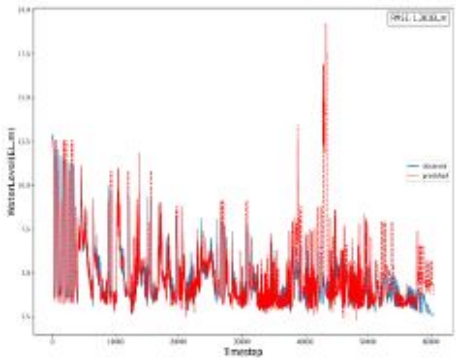
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-86> 앙평교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

5) 소양강댐·횡성댐·충주댐(한강하류)

<표 5-87> 한강대교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

라. 낙동강수계

낙동강수계에 대하여 Hybird(실측+모의) 자료를 기반으로 LSTM 모형을 학습하였다. 모의자료를 관측자료에 추가하여 학습할 경우 다양한 사상을 반영하는 것으로 나타났다. 다만 모의자료의 경우 실제 없는 댐방류량, 소유역별 동일한 강우량 및 강우패턴, 이벤트별 초기수위 차이 등이 있어 관측자료와 이질성이 있어 관측자료보다는 모의자료에서는 학습성능이 저하되는 것으로 판단되었다. 따라서, 향후 관측자료를 지속적으로 수집하여 모형 성능 향상이 필요하다.

특히, 안동댐, 임하댐의 경우 관측자료가 매우 부족하고 이와 더불어 댐 하류에 보가 있어 관측자료의 경우 수위에 보 영향이 반영되었지만, 모의자료의 경우 보의 영향이 반영되지 않는 수위로 서로 다른 점이 있어 타 수계에 비해 학습성능이 낮았다.

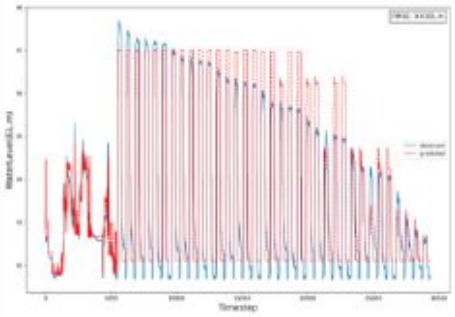
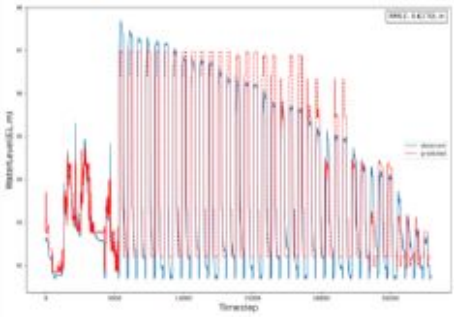
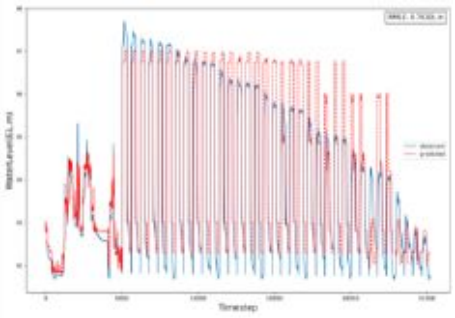
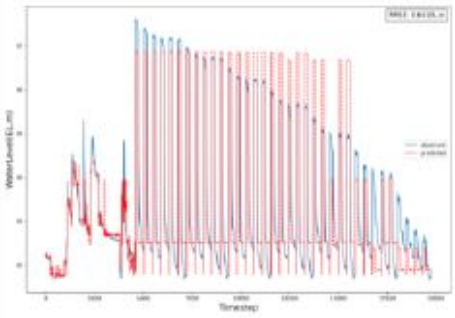
따라서 본 과업에서 학습성능을 향상시키기 위해 관측자료를 학습데이터 구성시 앞으로 배치하고 특이한 모의, 관측자료를 제외하는 등 학습 성능향상을 위해 다양한 방안을 수행하였으나 한계가 있었다.

<표 5-88> 낙동강수계 학습 결과 RMSE 지표

수계	댐	지점	3hr	6hr	12hr	24hr
낙동강 수계	임하댐	포진교	0.661	0.611	0.962	0.753
	안동댐	안동대교	0.454	1.131	1.145	0.928
		구담교	0.311	0.542	2.438	2.749
		이목리	0.857	0.927	2.620	2.966
		상풍교	0.228	0.281	1.014	1.125
		낙단교	0.732	1.187	3.009	3.177
		호국의다리	1.205	2.189	5.118	5.975
		성하리	2.951	5.143	5.123	6.444
	임하댐·안동댐	안동대교	1.058	1.222	1.590	1.262
		구담교	1.191	1.258	1.196	1.330
		이목리	1.995	2.201	2.443	3.106
		상풍교	0.900	0.660	0.733	0.641
		낙단교	2.219	2.439	2.088	2.605
		호국의다리	1.329	2.205	4.885	5.730
		성하리	2.186	3.070	4.695	7.794
	합천댐	남정교	0.395	0.335	0.316	0.384
		황강교	0.590	0.774	1.403	1.331
	남강댐	덕오리	0.650	0.568	1.103	0.975
		정암교	0.417	0.963	2.449	1.984
		성산리	0.797	1.151	1.533	3.010
		유수철교	0.650	0.613	0.583	0.444
		가산교	0.773	0.601	0.689	0.586
	낙동강하류	계내리	0.409	0.857	1.332	2.042
		삼랑진교	0.364	0.547	1.400	2.509
		구포대교	0.556	0.617	0.857	0.878

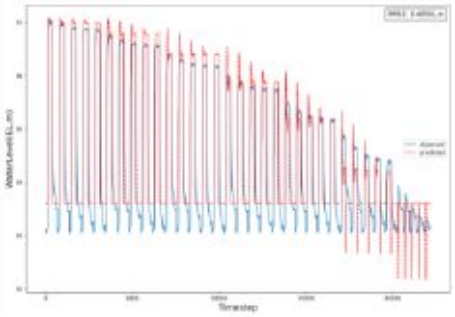
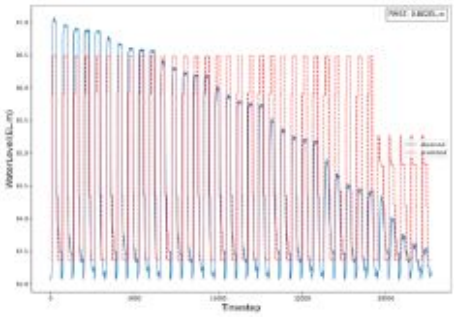
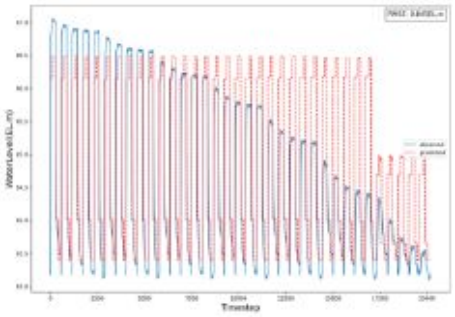
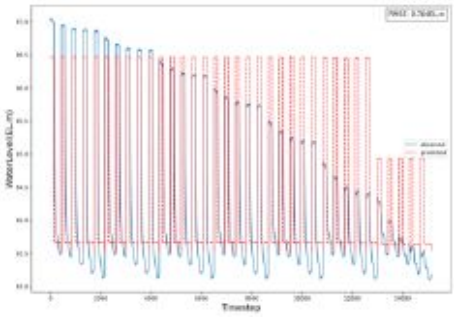
1) 임하댐

<표 5-89> 포진교 학습 모형 구축 결과 그래프

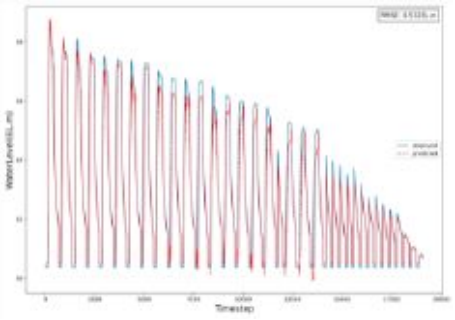
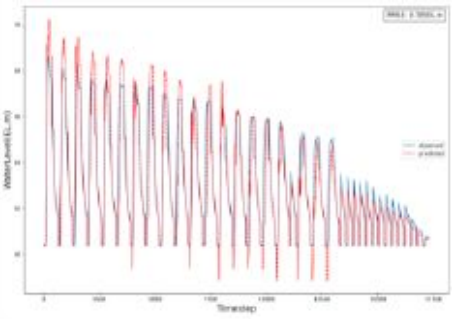
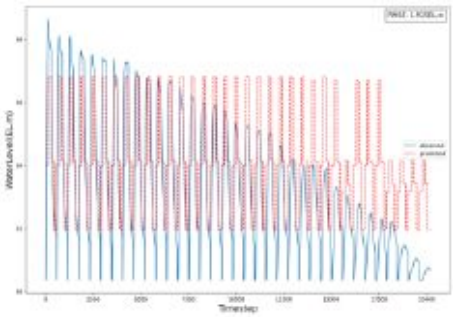
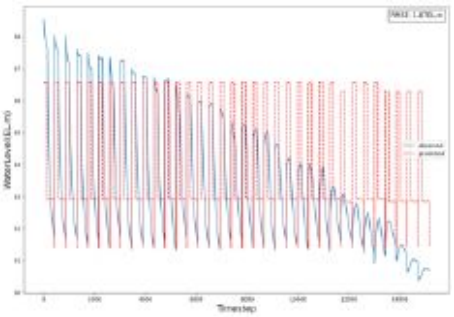
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

2) 안동댐

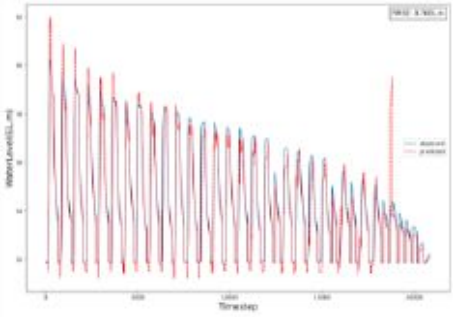
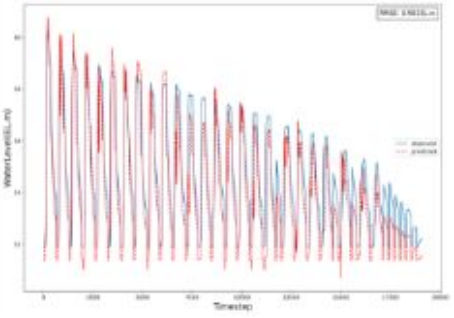
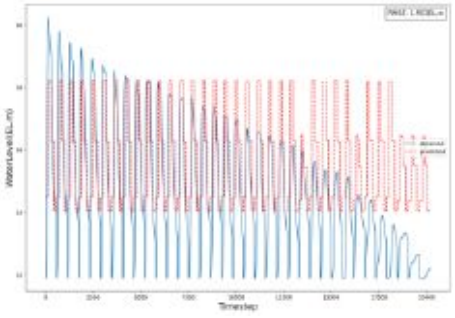
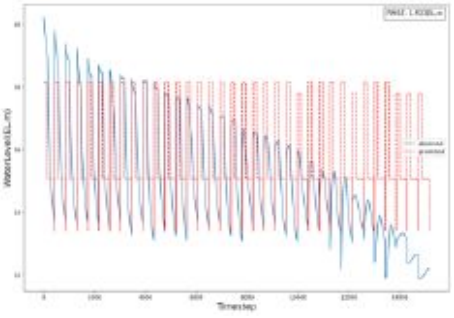
<표 5-90> 안동대교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
hr		6hr	
12hr		24hr	

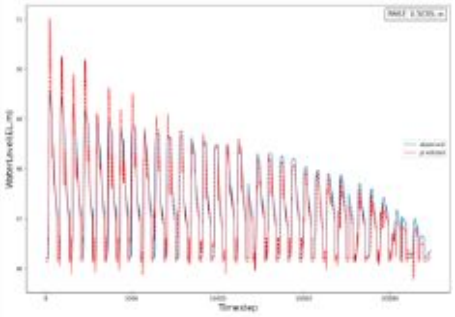
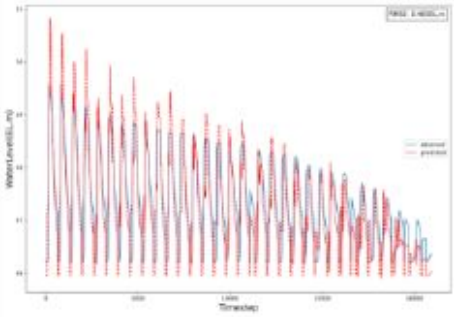
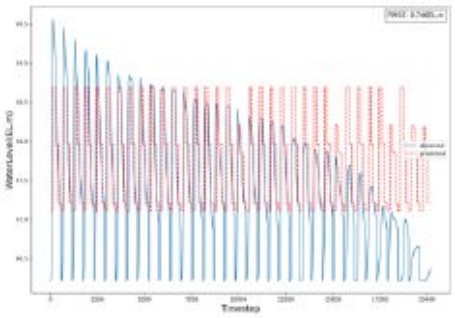
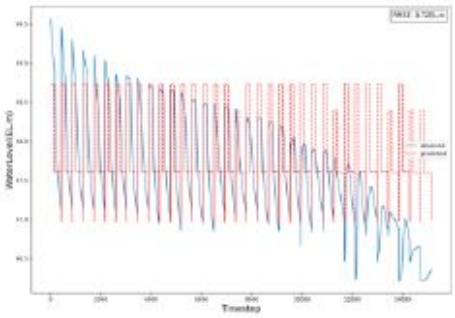
<표 5-91> 구담교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

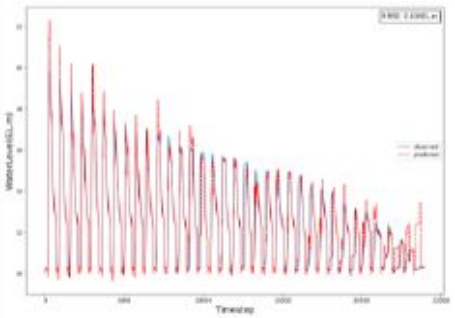
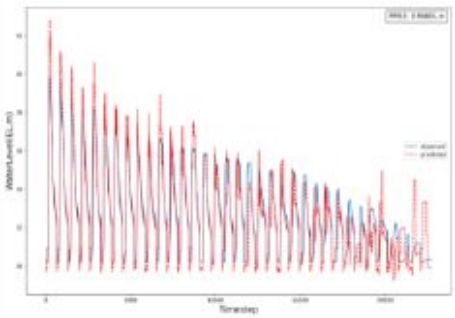
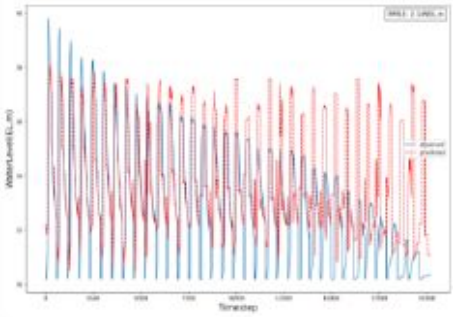
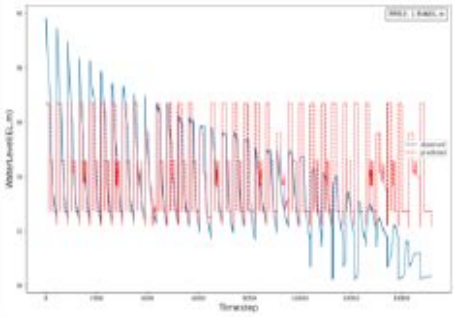
<표 5-92> 이목리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

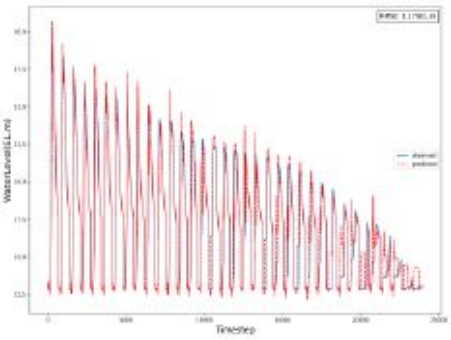
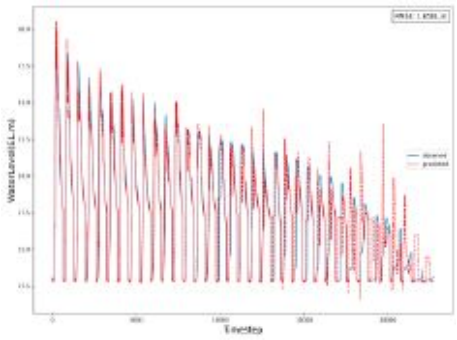
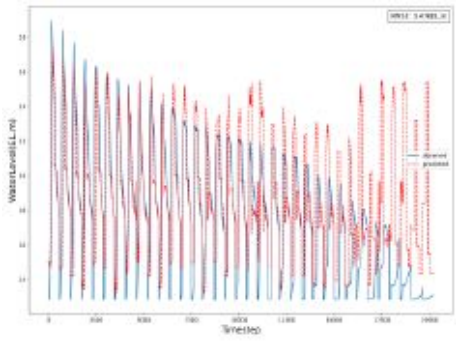
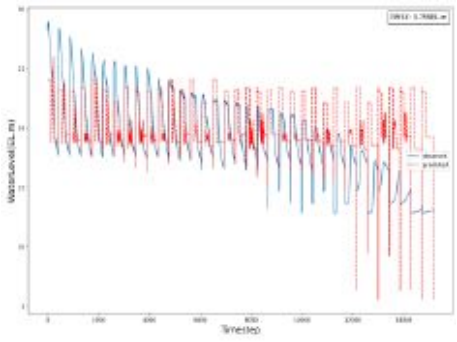
<표 5-93> 상풍교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

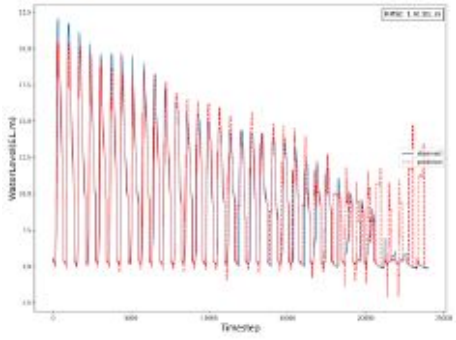
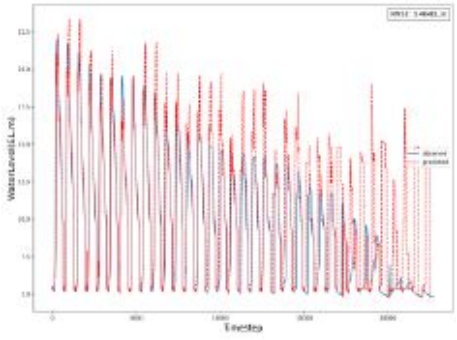
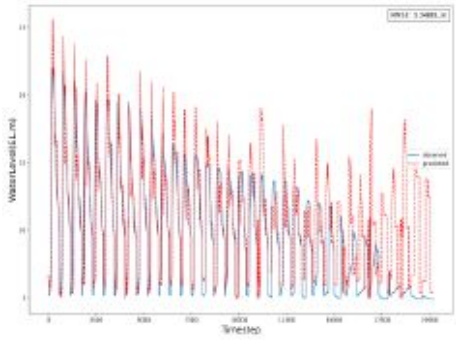
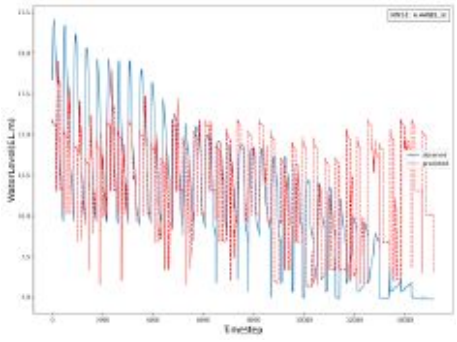
<표 5-94> 낙단교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-95> 호국의다리 학습 모형 구축 결과 그래프

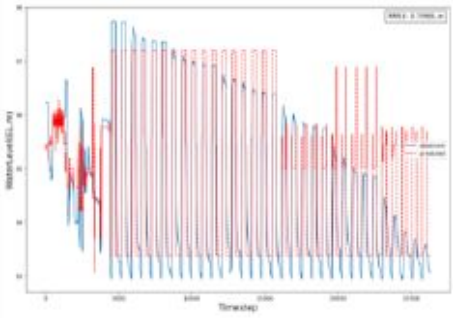
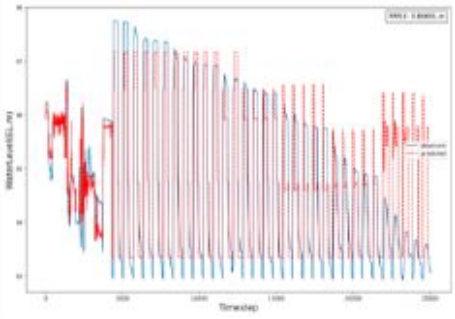
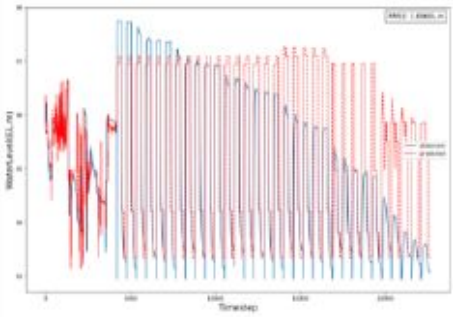
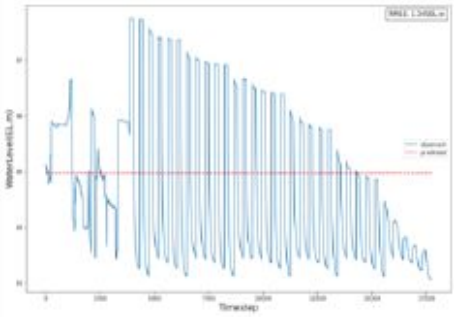
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-96> 성하리 학습 모형 구축 결과 그래프

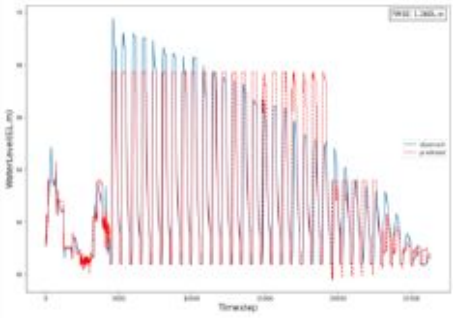
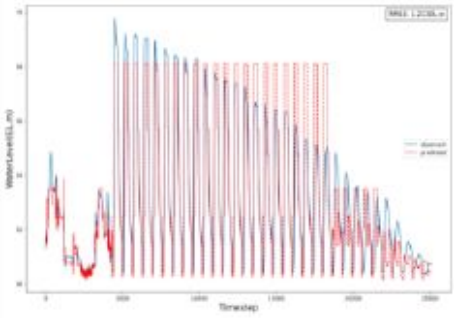
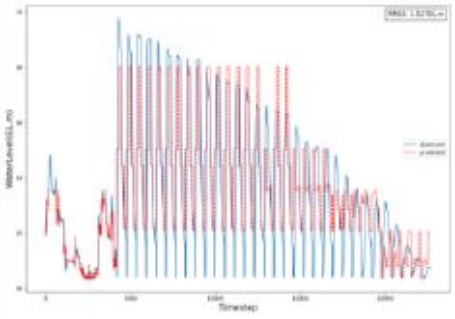
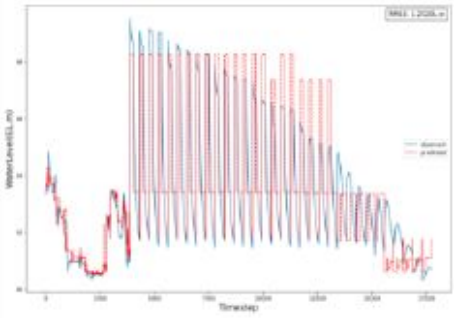
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

3) 안동댐·임하댐

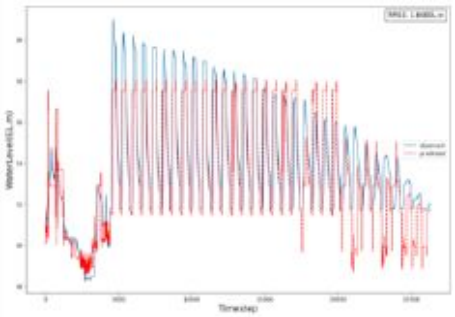
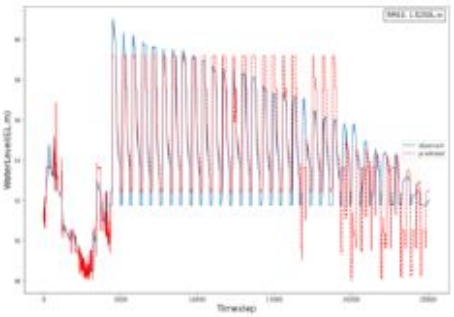
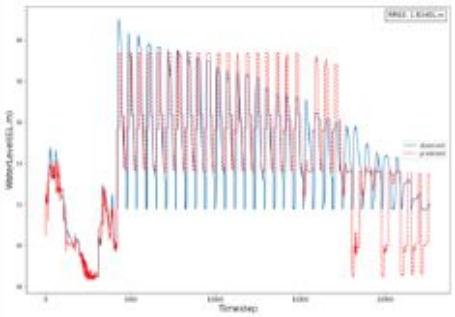
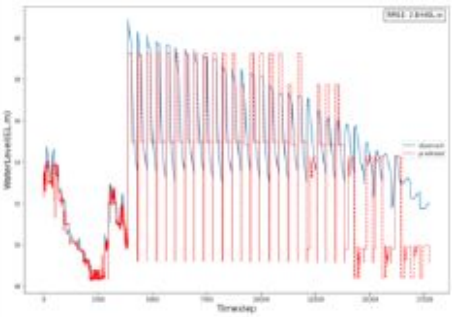
<표 5-97> 안동대교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

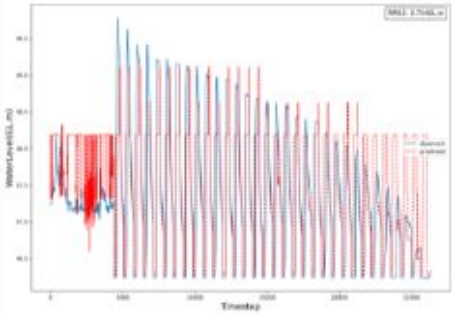
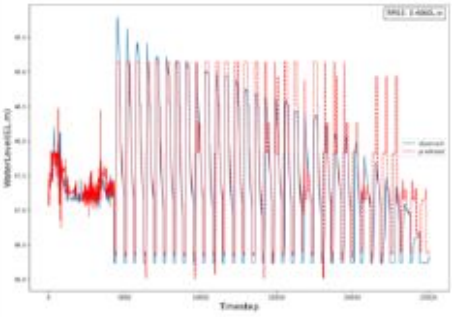
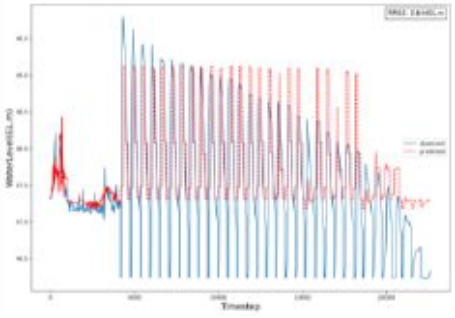
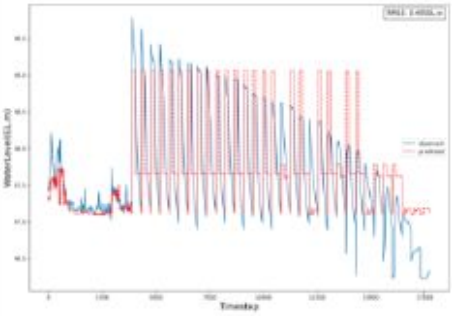
<표 5-98> 구담교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

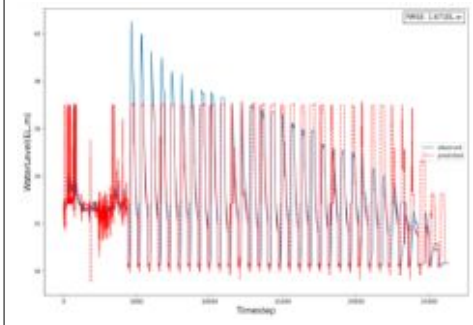
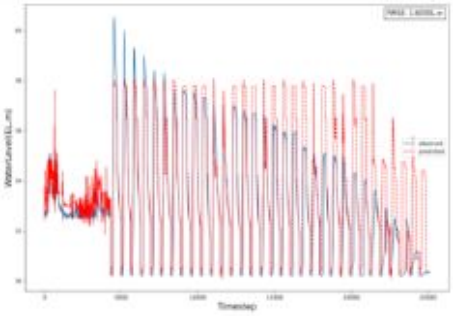
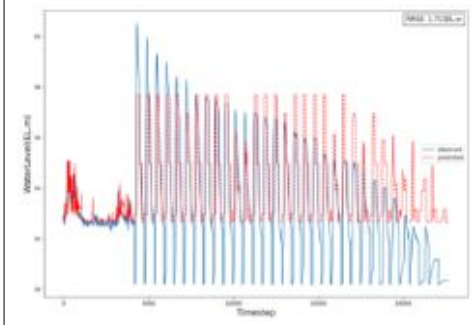
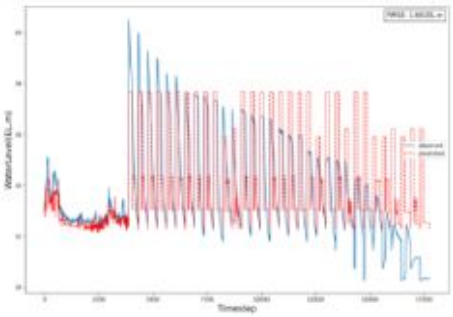
<표 5-99> 이목리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

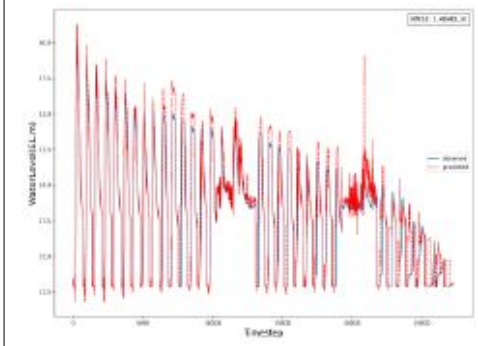
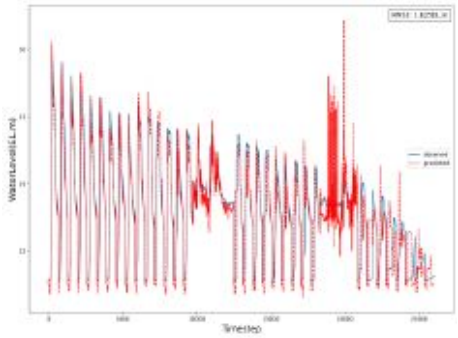
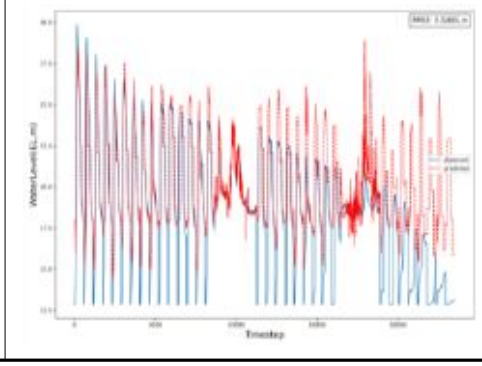
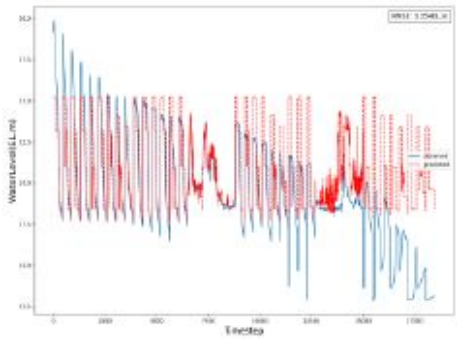
<표 5-100> 상풍교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

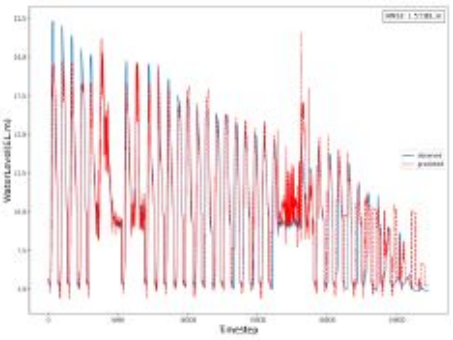
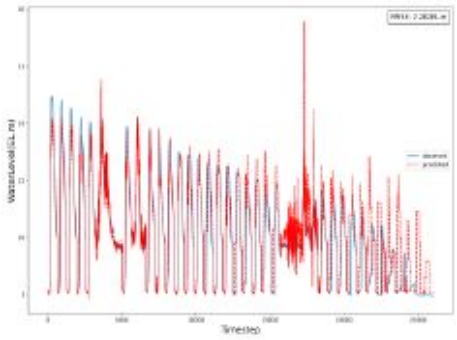
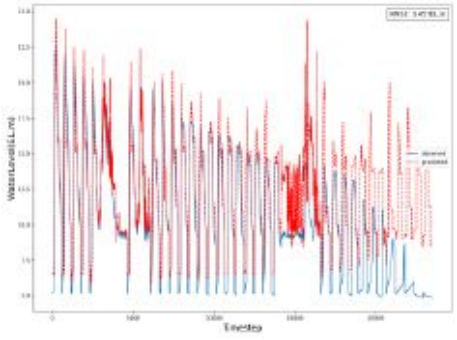
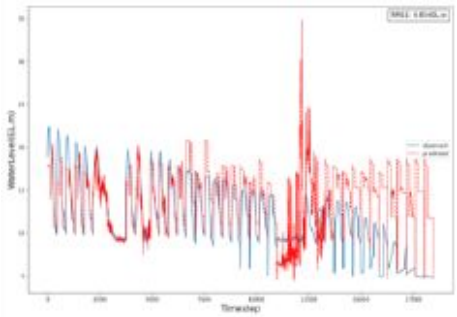
<표 5-101> 낙단교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-102> 호국의다리 학습 모형 구축 결과 그래프

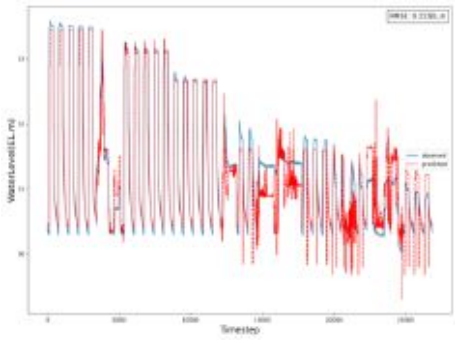
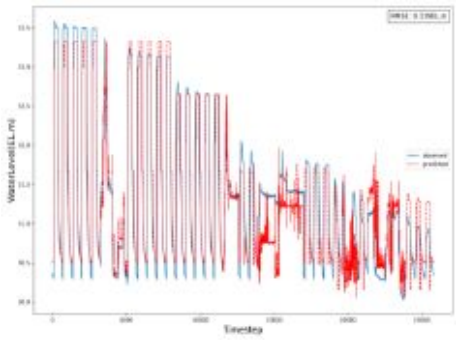
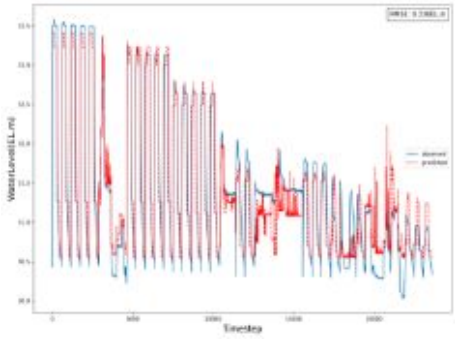
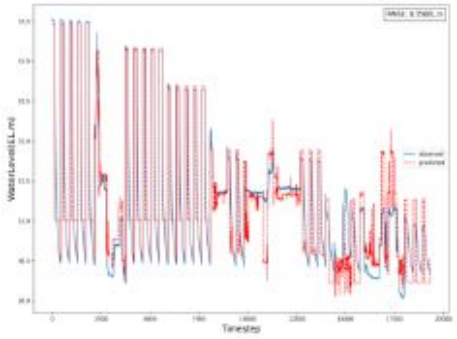
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3h\r		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-103> 성하리 학습 모형 구축 결과 그래프

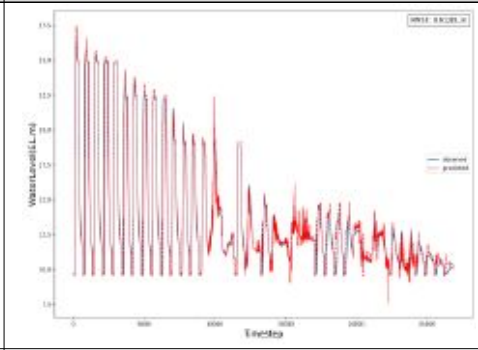
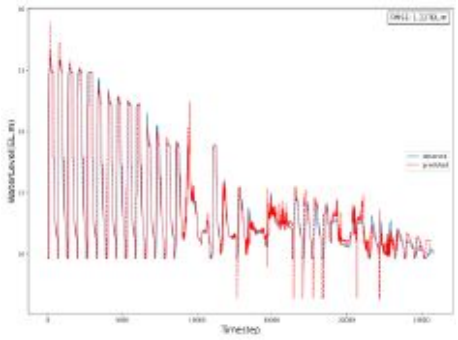
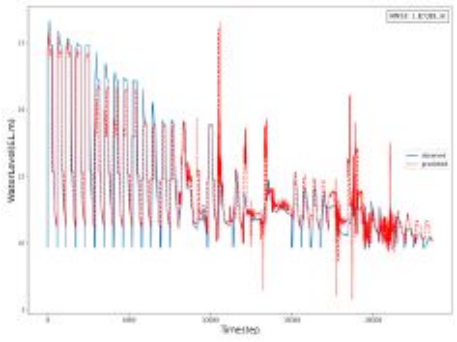
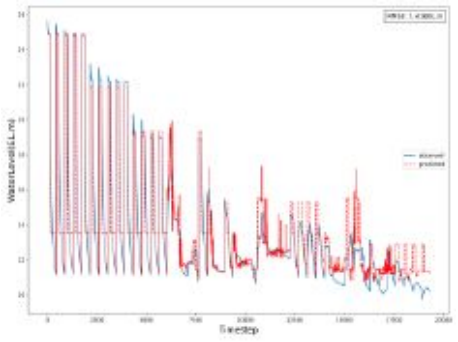
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

4) 합천댐

<표 5-104> 남정교 학습 모형 구축 결과 그래프

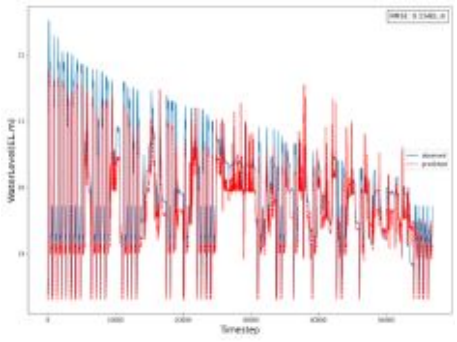
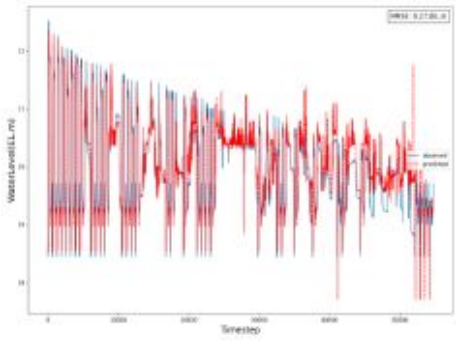
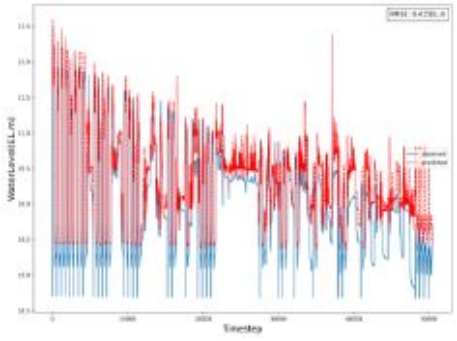
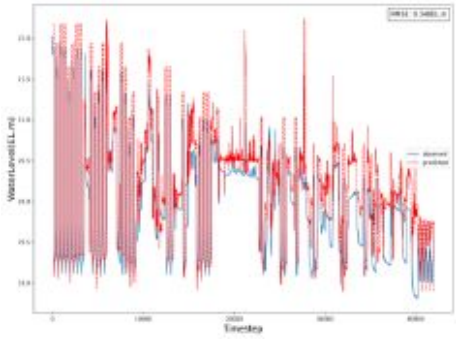
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-105> 황강교 학습 모형 구축 결과 그래프

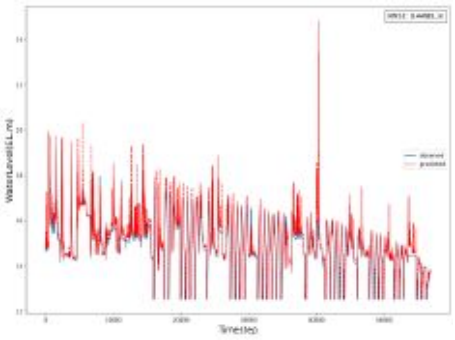
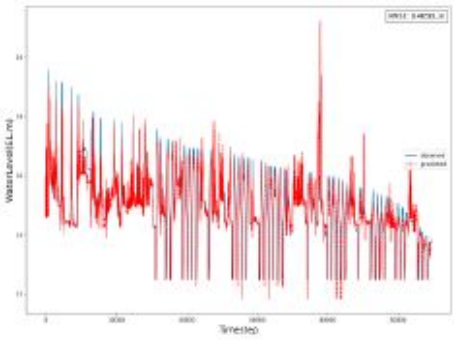
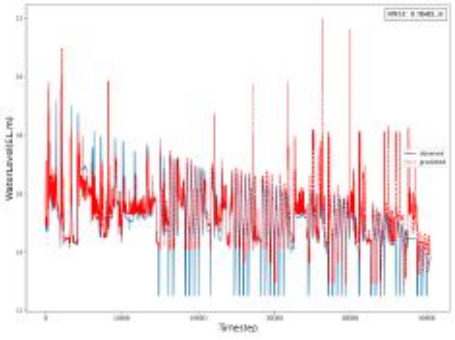
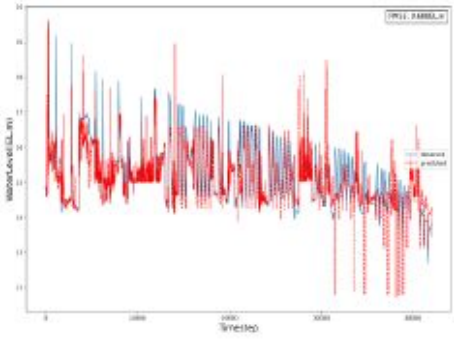
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

5) 남강댐

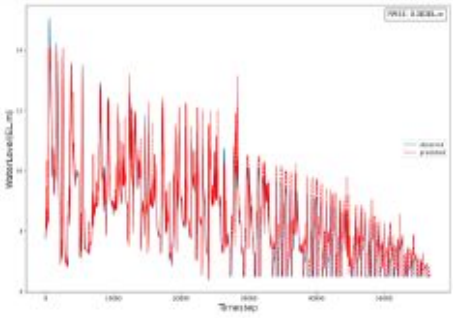
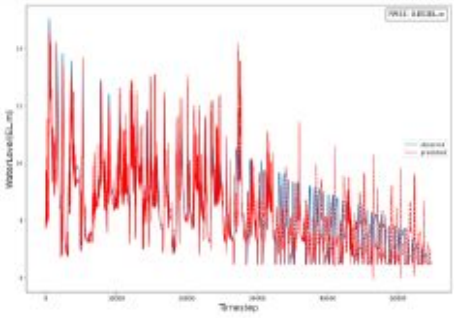
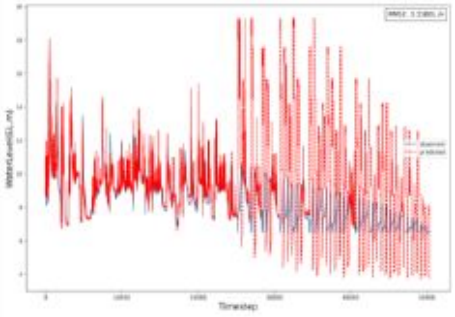
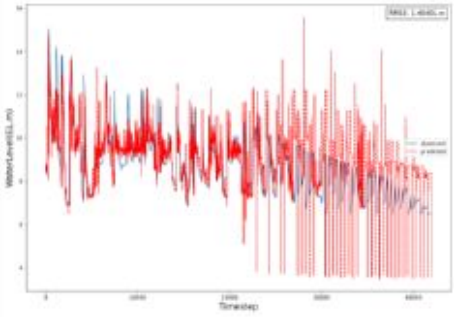
<표 5-106> 장대동 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

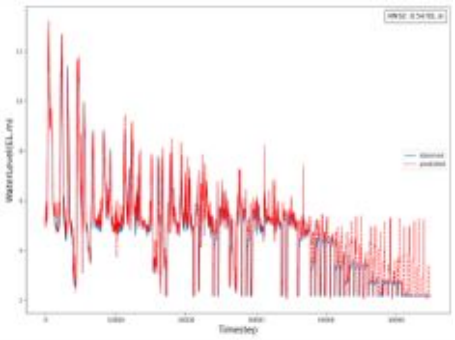
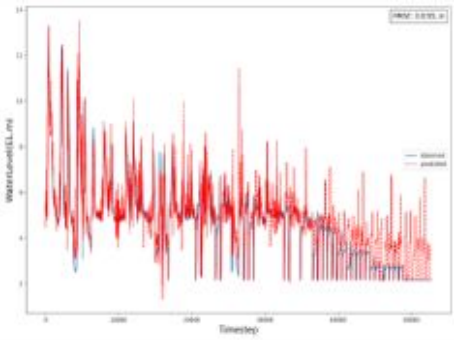
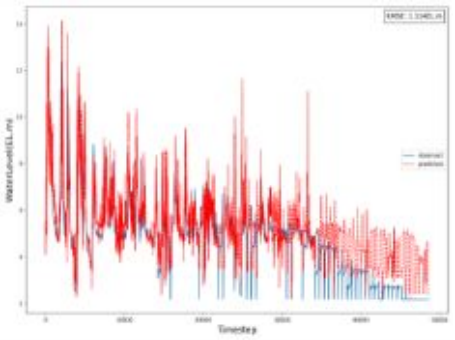
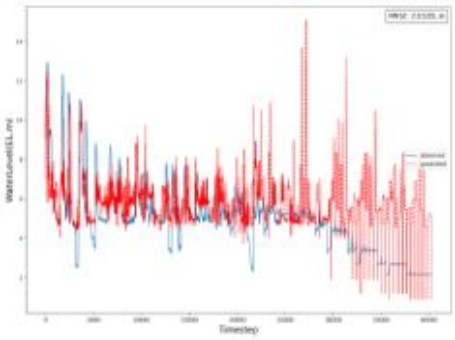
<표 5-107> 덕오리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-108> 정암교 학습 모형 구축 결과 그래프

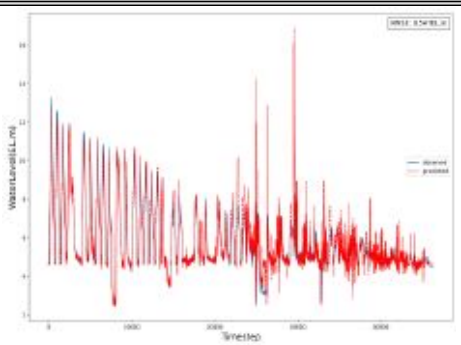
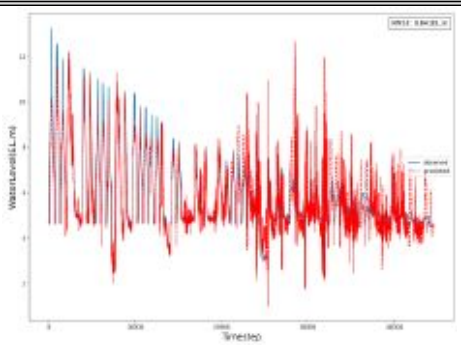
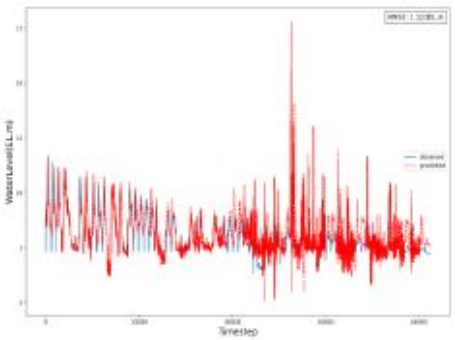
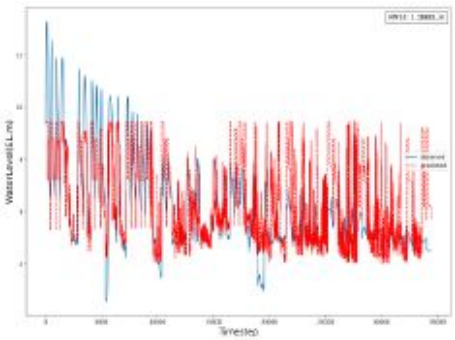
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-109> 성산리 학습 모형 구축 결과 그래프

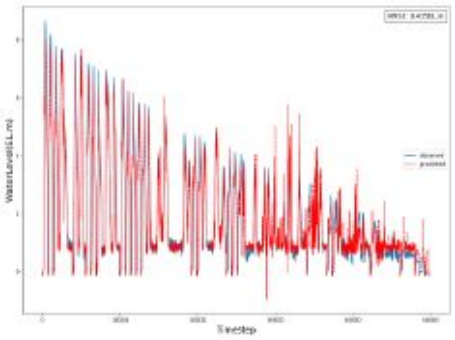
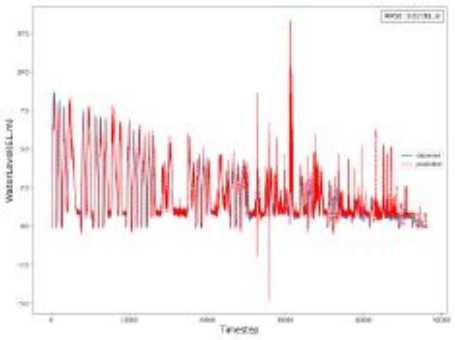
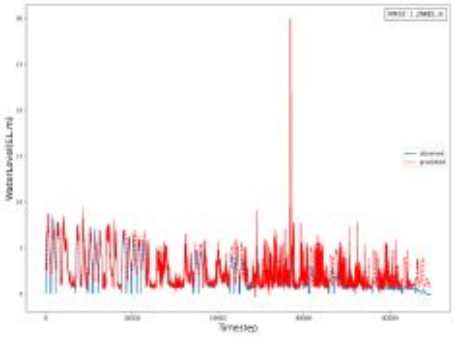
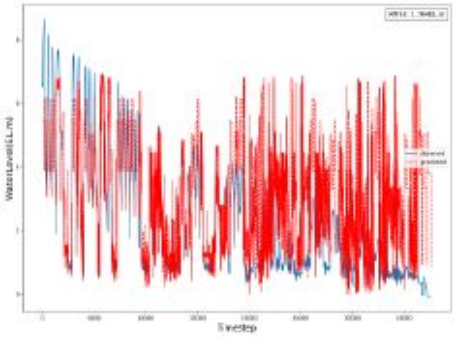
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

6) 안동댐·임하댐·남강댐·합천댐(낙동강하류)

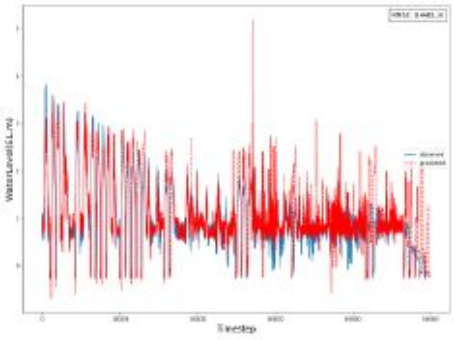
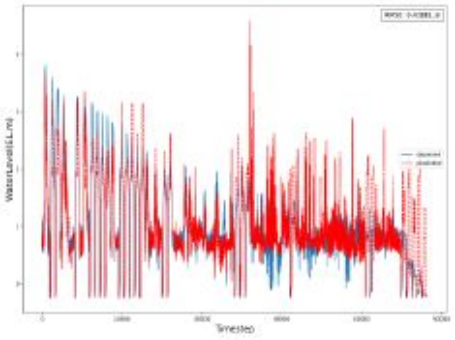
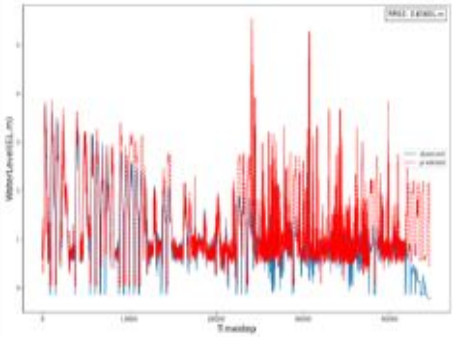
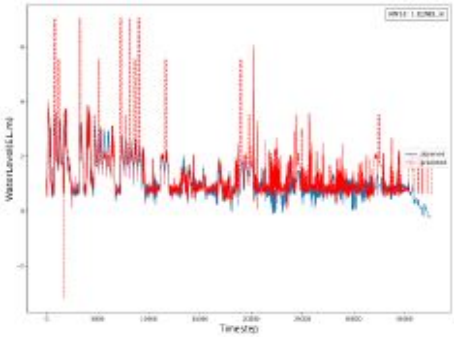
<표 5-110> 계내리 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-111> 삼랑진교 학습 모형 구축 결과 그래프

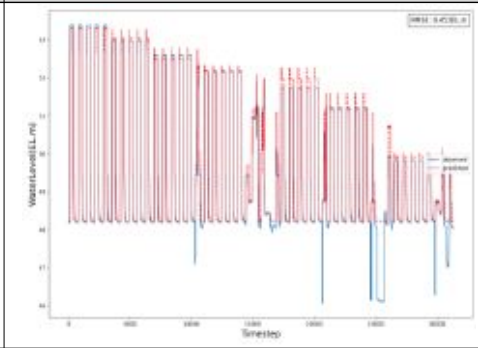
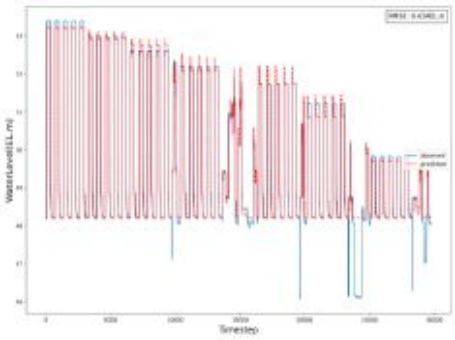
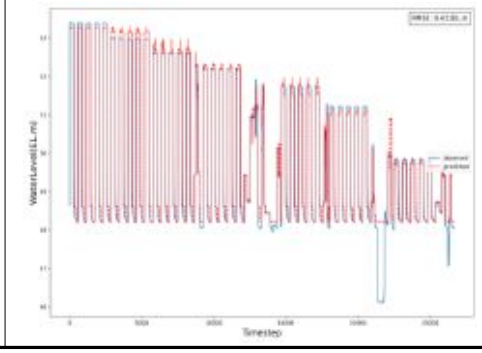
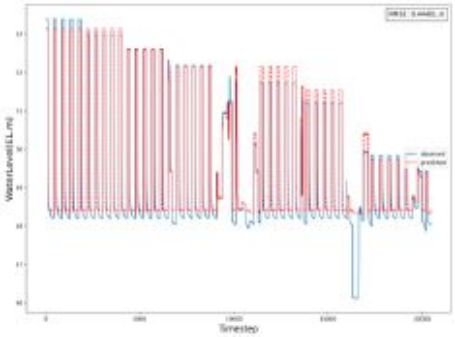
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-112> 구포대교 학습 모형 구축 결과 그래프

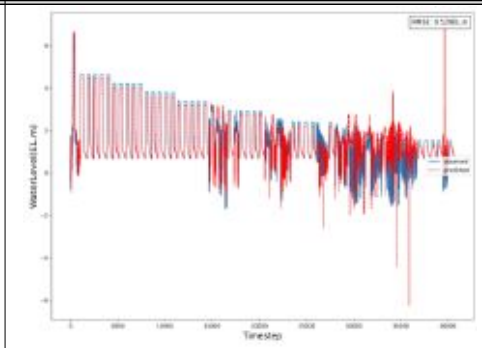
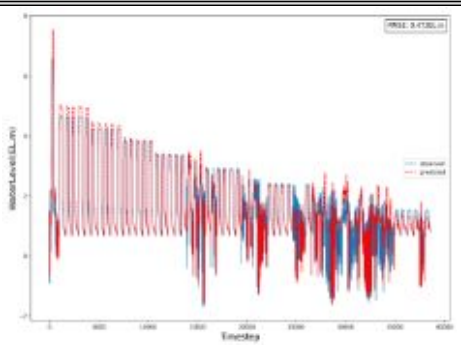
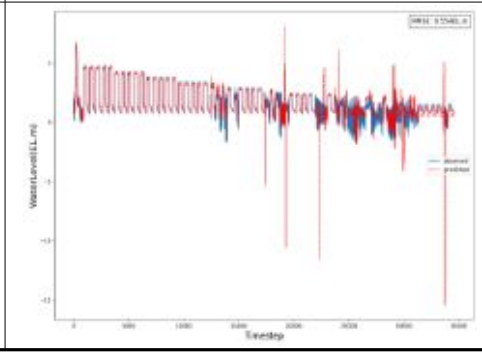
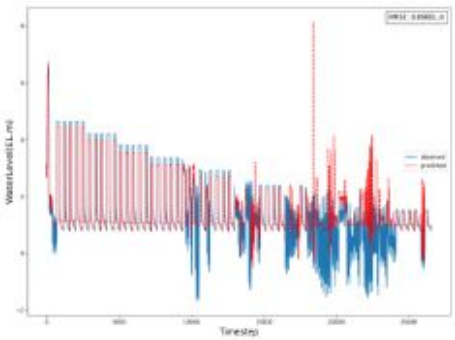
Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

7) 유역외(가화천)

<표 5-113> 유수철교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

<표 5-114> 가산교 학습 모형 구축 결과 그래프

Lead time	학습결과	Lead time	학습결과
3hr		6hr	
12hr		24hr	

5.3.3 Hybrid(실측+모의)자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 검증

가. 섬진강수계

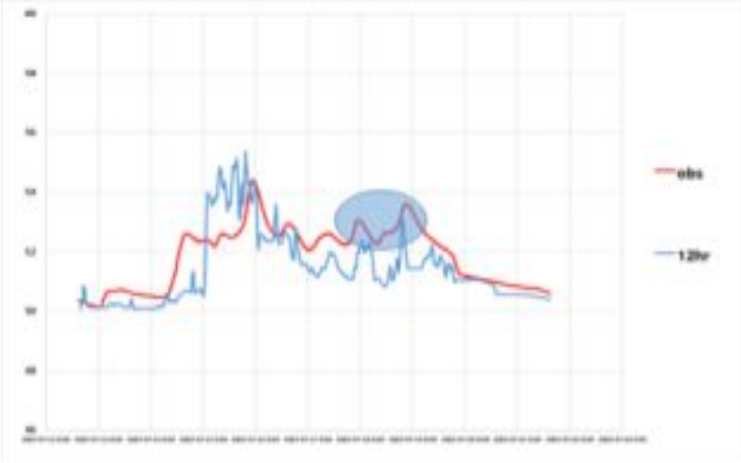
섬진강수계에 대하여 아래 표와 같이 검증을 수행하였다. 3hr, 6hr, 12hr, 24hr 학습자료를 이용하여 테스트한 결과 금곡교을 제외하고 3hr에서 가장 높은 성능을 보였다.

금곡교는 12hr 자료가 가장 우수한 성능을 보이는 것으로 나타났다. 금곡교의 경우 첫 번째 피크는 댐방류량 및 강우에 의해 수위가 상승하며 이후 수위가 댐방류량 감소로 감소하다가 강우만으로 두 번째 피크가 나타났다. 따라서, 강우 영향인자가 예측에서 나타나는 것으로 보인다. 다만, 12hr 예측보다 3hr 예측의 성능이 낮은 것은 이와 같은 학습 사상이 없으며, 댐방류량이 없는 상태에서 강우 영향이 매우크게 나타난 것에 기인한 것으로 보인다.

또한, 다만, 댐방류량이 없고 강우사상만 있을 경우 강우의 영향이 하류수위 상승에 큰 영향을 미치므로 6hr 예측이 더 정확할 수도 있을 것으로 판단된다.

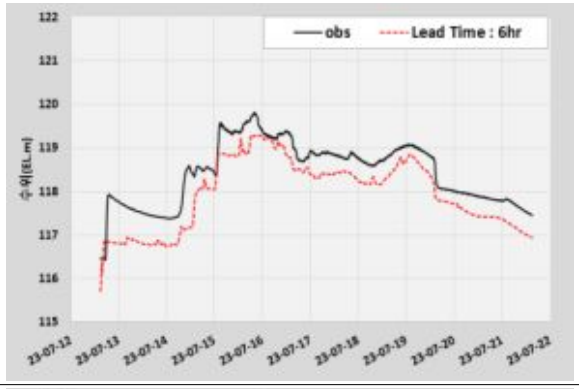
<표 5-115> 섬진강수계 검증 자료

댐	검증지점	검증기간	최대방류량
섬진강댐	일중리, 금곡교, 예성교	2023-07-12 15:00 ~ 2023-07-21 15:00	섬진강댐 696.2 ㎥/s, 주암댐 714.75 ㎥/s
주암댐	태안교		
섬진강하류	구례교, 송정리, 읍내리		

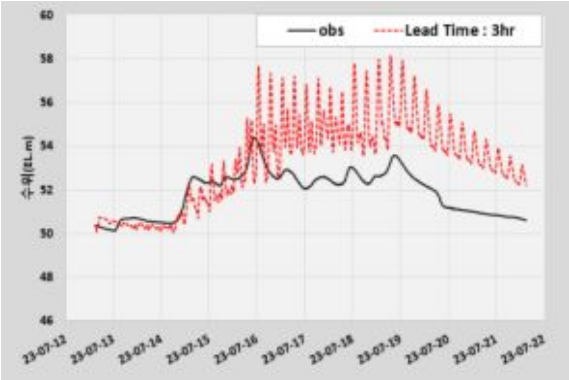
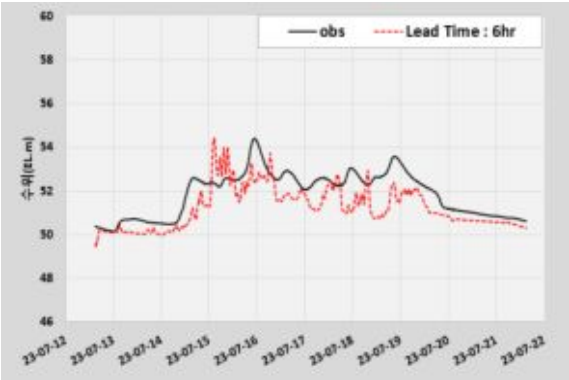


1) 섬진강댐

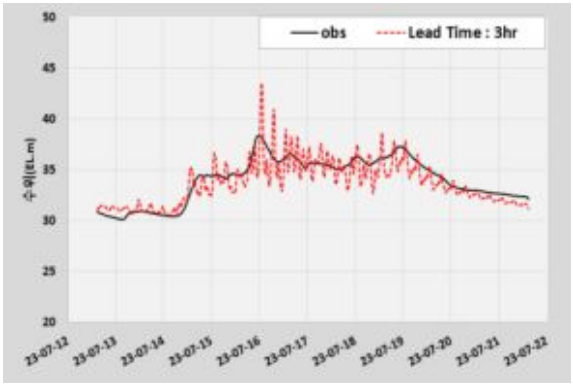
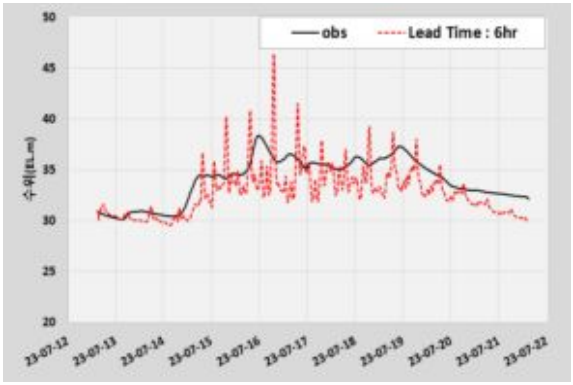
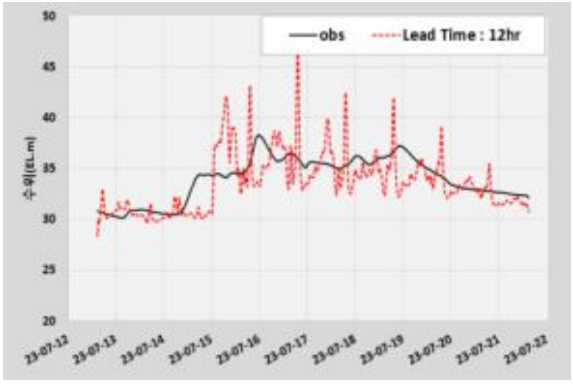
<표 5-116> 일중리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.944
		RMSE	0.527
		NSE	0.452
6hr		R	0.954
		RMSE	0.529
		NSE	0.447
12hr		R	0.942
		RMSE	0.523
		NSE	0.459
24hr		R	0.897
		RMSE	0.592
		NSE	0.307

<표 5-117> 금곡교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.617
		RMSE	2.181
		NSE	-3.465
6hr		R	0.767
		RMSE	0.927
		NSE	0.194
12hr		R	0.710
		RMSE	0.985
		NSE	0.088
24hr		R	0.712
		RMSE	0.972
		NSE	0.112

<표 5-118> 예성교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.803
		RMSE	1.416
		NSE	0.577
6hr		R	0.648
		RMSE	2.333
		NSE	-0.147
12hr		R	0.585
		RMSE	2.511
		NSE	-0.329
24hr		R	0.550
		RMSE	1.985
		NSE	0.170

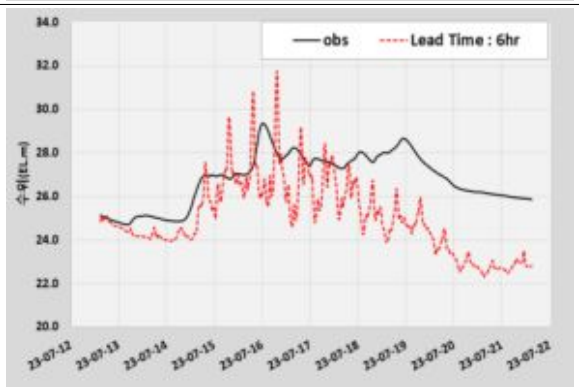
2) 주암댐

<표 5-119> 태안교 예측 결과 및 통계지표

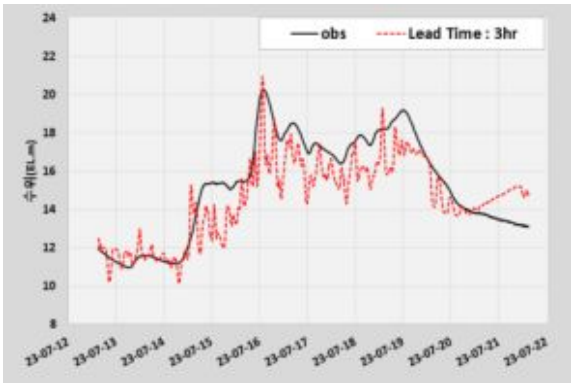
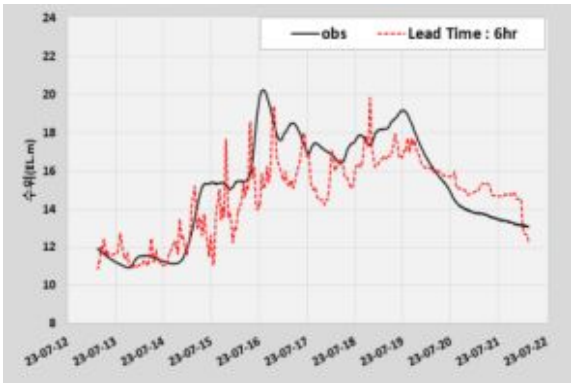
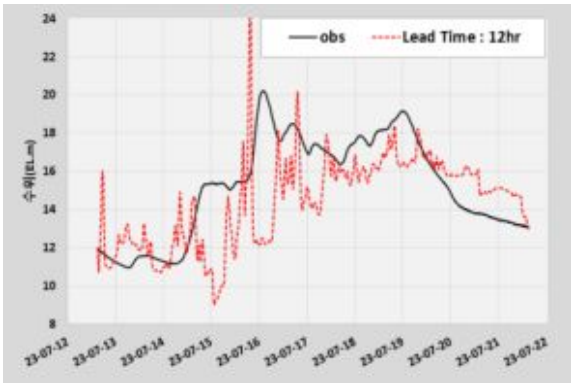
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.931
		RMSE	0.539
		NSE	0.866
6hr		R	0.791
		RMSE	0.852
		NSE	0.448
12hr		R	0.805
		RMSE	0.863
		NSE	0.434
24hr		R	0.843
		RMSE	0.700
		NSE	0.628

3) 섬진강댐·주암댐

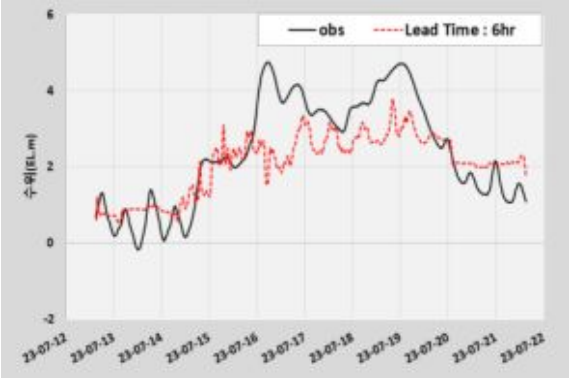
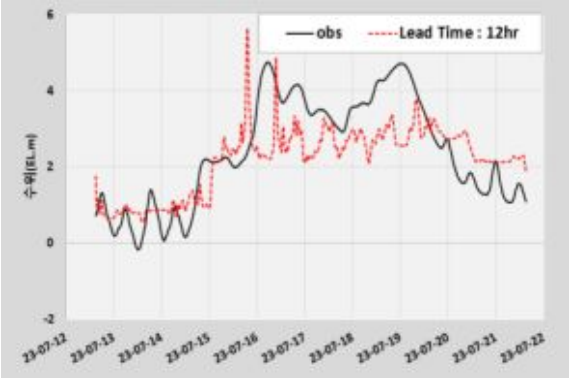
<표 5-120> 구례교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.893
		RMSE	0.794
		NSE	0.797
6hr		R	0.482
		RMSE	2.340
		NSE	-2.749
12hr		R	-0.350
		RMSE	2.797
		NSE	-4.353
24hr		R	0.588
		RMSE	1.148
		NSE	0.098

<표 5-121> 송정리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.863
		RMSE	1.495
		NSE	0.681
6hr		R	0.801
		RMSE	1.683
		NSE	0.596
12hr		R	0.499
		RMSE	2.652
		NSE	-0.004
24hr		R	0.761
		RMSE	2.306
		NSE	0.241

<표 5-122> 읍내리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
33hr		R	0.614
		RMSE	1.111
		NSE	0.376
6hr		R	0.809
		RMSE	0.940
		NSE	0.654
12hr		R	0.725
		RMSE	0.999
		NSE	0.495
24hr		R	0.637
		RMSE	1.281
		NSE	0.169

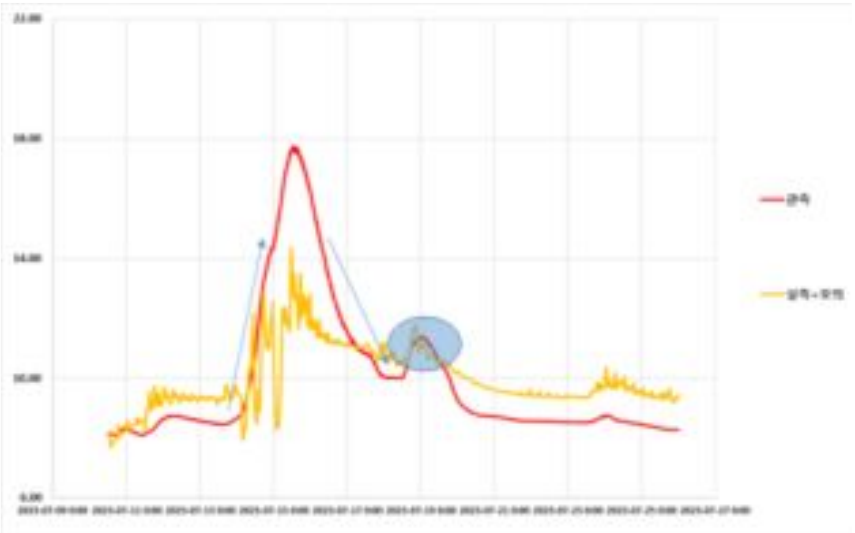
나. 금강수계

금강수계에 대하여 아래 표와 같이 검증을 수행하였다. 3hr, 6hr, 12hr, 24hr 학습자료를 이용하여 테스트한 결과 3hr에서 가장 높은 성능을 보이고 있다.

3hr 학습자료를 이용한 결과에서 댐 방류량 및 강우 시 수위가 상승하다가 댐방류량이 유지되는 상태에서 강우가 없어 수위가 하강하는 것으로 나타났다(첫번째 피크). 두 번째 피크는 댐방류량이 유지되는 상태에서 강우가 내려 수위가 상승하는 것으로 판단된다.

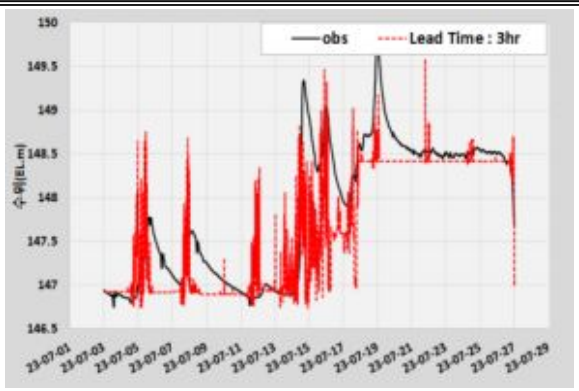
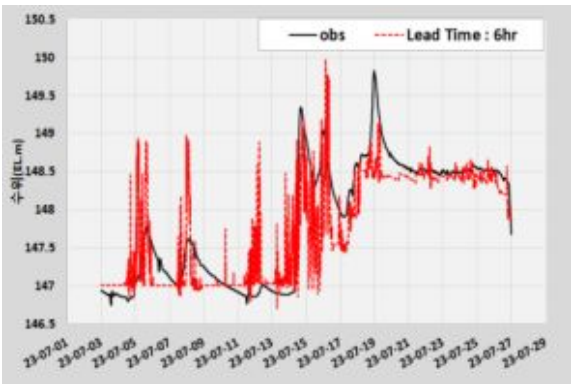
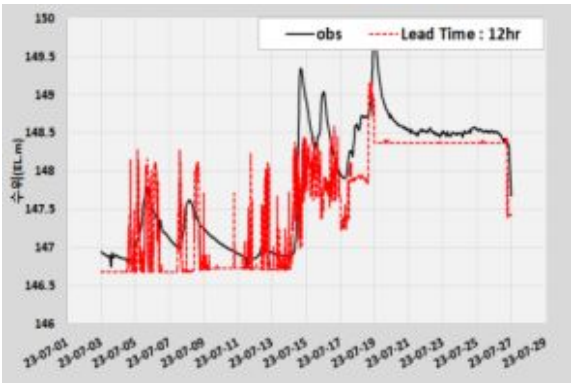
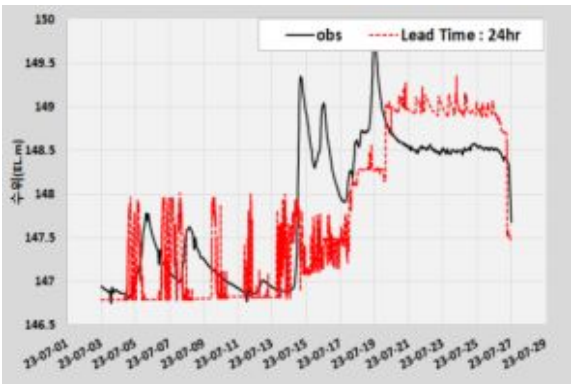
<표 5-123> 금강수계 검증 자료

댐	검증지점	검증기간	최대방류량
용담댐	적벽교, 호탄리, 이원대교	2023-07-03 00:00 ~ 2023-07-27 06:00	392.6 ㎥/s
대청댐	노호리, 금남교, 금강교, 백제교, 황산대교	2023-07-10 00:00 ~ 2023-07-27 06:00	2,488.8 ㎥/s

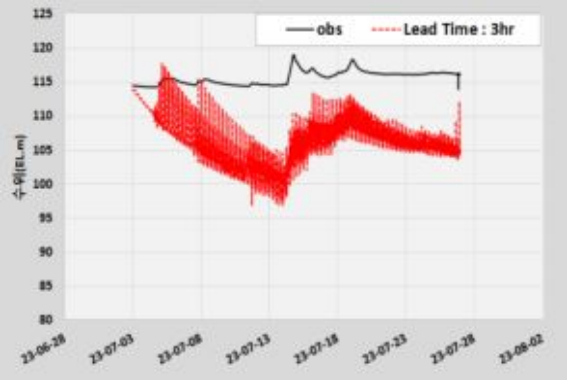
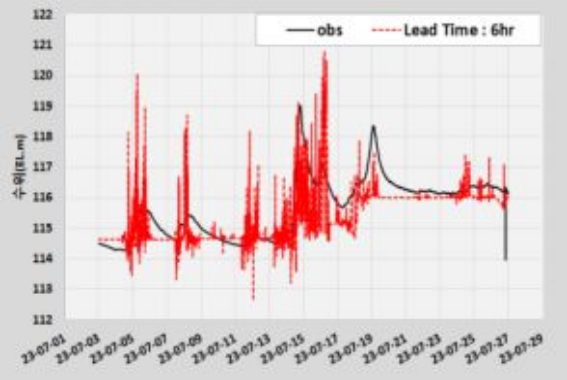
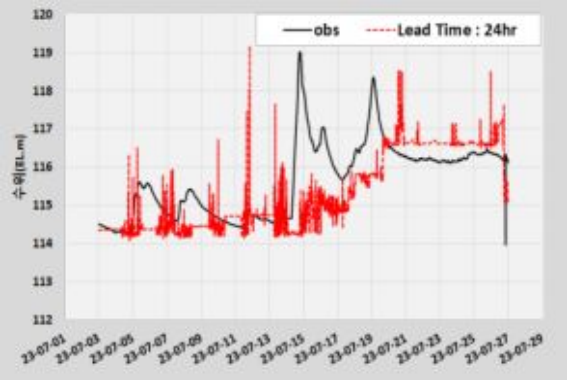


1) 용담댐

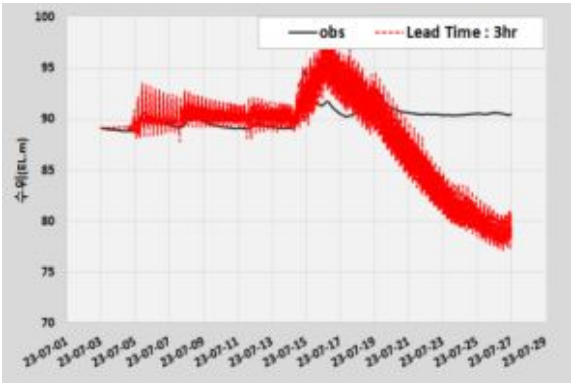
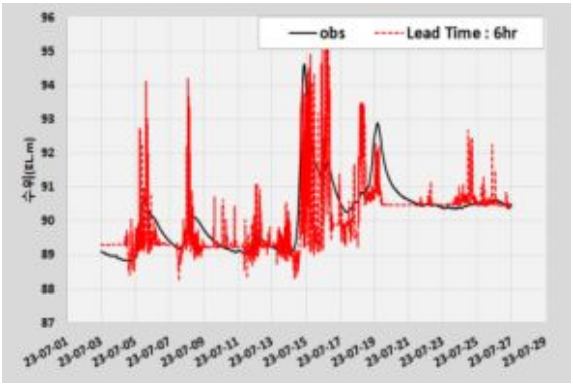
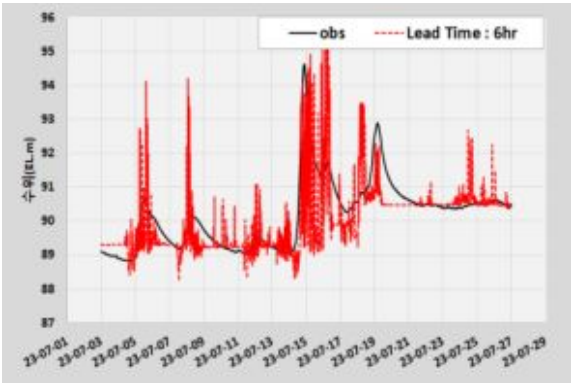
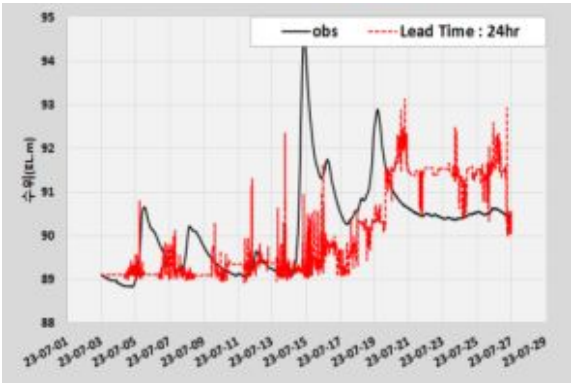
<표 5-124> 적벽교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.830
		RMSE	0.495
		NSE	0.613
6hr		R	0.847
		RMSE	0.435
		NSE	0.702
12hr		R	0.857
		RMSE	0.501
		NSE	0.604
24hr		R	0.727
		RMSE	0.643
		NSE	0.348

<표 5-125> 호탄리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.152
		RMSE	9.826
		NSE	-96.648
6hr		R	0.703
		RMSE	0.783
		NSE	0.380
12hr		R	0.701
		RMSE	0.783
		NSE	0.449
24hr		R	0.562
		RMSE	1.004
		NSE	-0.020

<표 5-126> 이원대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.012
		RMSE	4.931
		NSE	-21.720
6hr		R	0.655
		RMSE	0.855
		NSE	0.317
12hr		R	0.622
		RMSE	0.901
		NSE	0.241
24hr		R	0.389
		RMSE	1.155
		NSE	-0.247

2) 대청댐

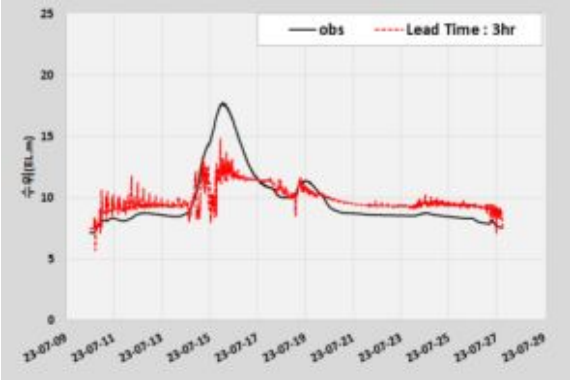
<표 5-127> 노호리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.938
		RMSE	0.551
		NSE	0.835
6hr		R	0.866
		RMSE	0.918
		NSE	0.541
12hr		R	0.752
		RMSE	1.094
		NSE	0.348
24hr		R	0.871
		RMSE	0.695
		NSE	0.737

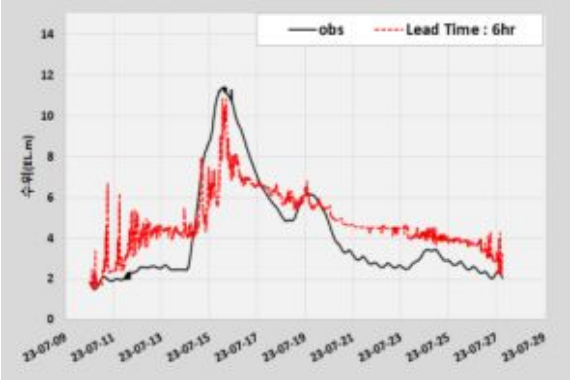
<표 5-128> 금남교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.788
		RMSE	1.749
		NSE	0.516
6hr		R	0.829
		RMSE	1.690
		NSE	0.548
12hr		R	0.765
		RMSE	1.841
		NSE	0.464
24hr		R	0.734
		RMSE	1.907
		NSE	0.424

<표 5-129> 금강교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.794
		RMSE	1.667
		NSE	0.499
6hr		R	0.786
		RMSE	1.610
		NSE	0.533
12hr		R	0.691
		RMSE	1.882
		NSE	0.362
24hr		R	0.270
		RMSE	2.275
		NSE	0.067

<표 5-130> 백제교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.862
		RMSE	1.546
		NSE	0.616
6hr		R	0.875
		RMSE	1.547
		NSE	0.615
12hr		R	0.778
		RMSE	1.738
		NSE	0.514
24hr		R	0.597
		RMSE	2.020
		NSE	0.344

<표 5-131> 황산대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.840
		RMSE	1.773
		NSE	-0.009
6hr		R	0.836
		RMSE	1.101
		NSE	0.610
12hr		R	0.630
		RMSE	1.404
		NSE	0.365
24hr		R	0.676
		RMSE	1.350
		NSE	**0.413**

다. 한강수계

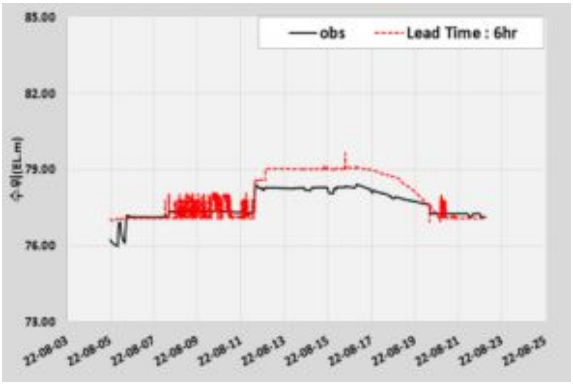
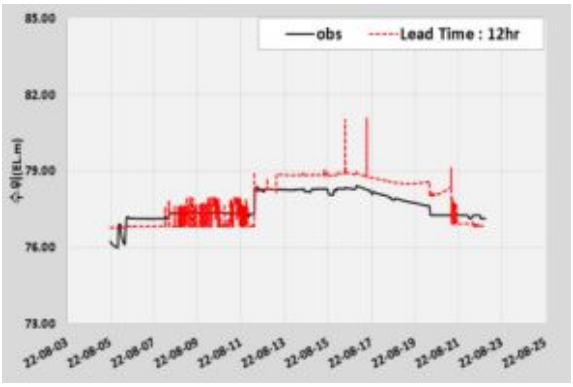
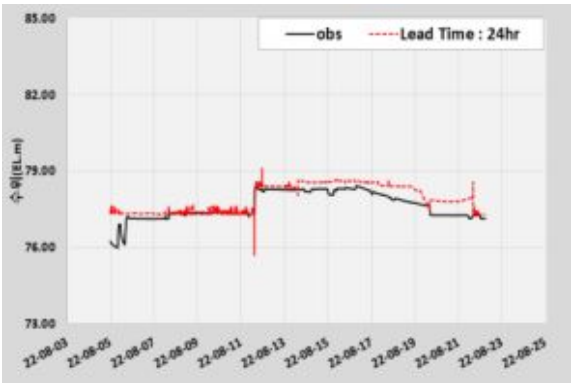
한강수계에 대하여 아래 표와 같이 검증을 수행하였다. 3hr, 6hr, 12hr, 24hr 학습자료를 이용하여 테스트한 결과 한강수계 특성 상 해당 수위 지점이 댐으로부터 거리가 멀고 유역이 넓으므로 전체적으로 6h, 12hr이 적합한 것으로 판단된다.

<표 5-132> 한강수계 검증 자료

댐	검증지점	검증기간	최대방류량
소양강댐	천전리, 소양6교, 소양2교	2023-08-05 00:00 ~ 2023-08-22 06:00	414.5 ㎥/s
횡성댐	횡성교, 옥산교, 장현교, 지정대교, 문막교	2023-07-10 16:00 ~ 2023-07-22 22:00	121.37 ㎥/s
충주댐	목계교, 남한강대교, 여주대교, 양평교	2023-07-03 15:00 ~ 2023-07-30 21:00	6,073.3 ㎥/s
한강하류	한강대교	2023-07-01 00:00 ~ 2023-07-26 06:00	소양강댐 : 무방류 횡성댐 : 121.37 ㎥/s 충주댐 : 6,073.3 ㎥/s

1) 소양강댐

<표 5-133> 천전리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.895
		RMSE	0.560
		NSE	-0.064
6hr		R	0.911
		RMSE	0.526
		NSE	0.060
12hr		R	0.845
		RMSE	0.544
		NSE	-0.005
24hr		R	0.870
		RMSE	0.393
		NSE	0.477

<표 5-134> 소양6교 예측 결과 및 통계지표

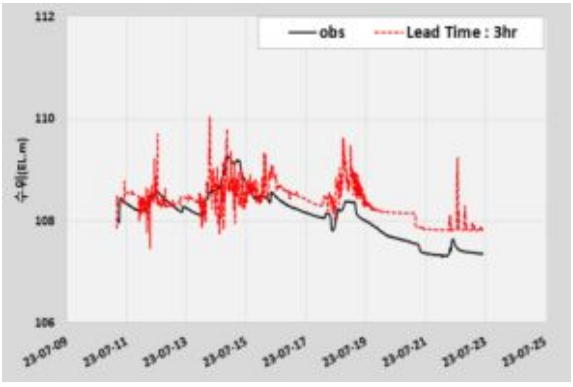
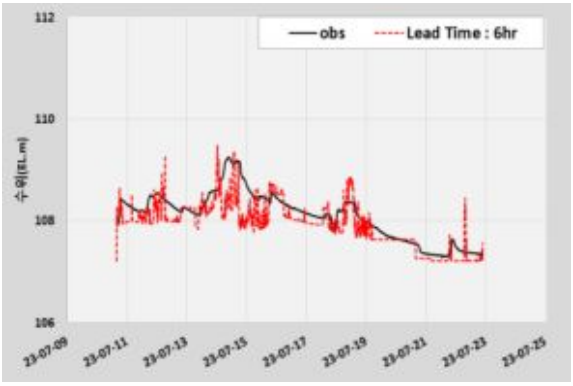
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.874
		RMSE	0.528
		NSE	-0.102
6hr		R	0.876
		RMSE	0.755
		NSE	-1.259
12hr		R	0.861
		RMSE	0.774
		NSE	-1.369
24hr		R	0.767
		RMSE	0.901
		NSE	-2.216

<표 5-135> 소양2교 예측 결과 및 통계지표

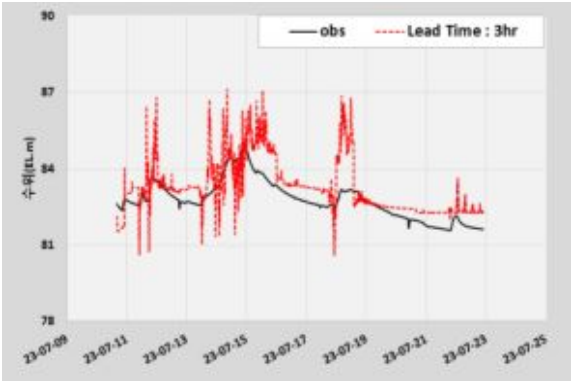
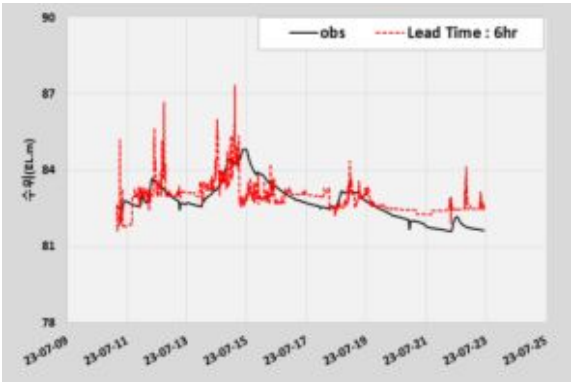
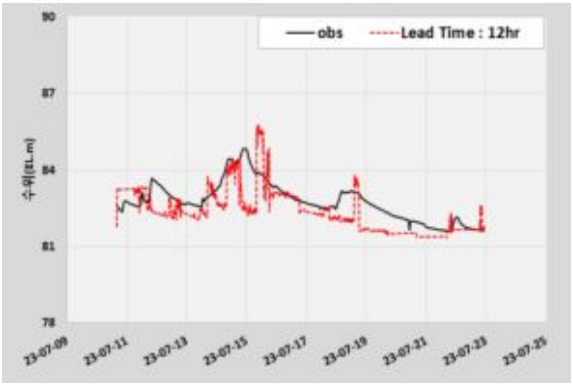
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.239
		RMSE	0.340
		NSE	-19.479
6hr		R	0.180
		RMSE	0.201
		NSE	-6.194
12hr		R	0.209
		RMSE	0.204
		NSE	-6.382
24hr		R	0.224
		RMSE	0.323
		NSE	-17.474

2) 횡성댐

<표 5-136> 횡성교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.735
		RMSE	0.408
		NSE	0.255
6hr		R	0.825
		RMSE	0.324
		NSE	0.529
12hr		R	0.820
		RMSE	0.270
		NSE	0.673
24hr		R	0.774
		RMSE	0.305
		NSE	0.584

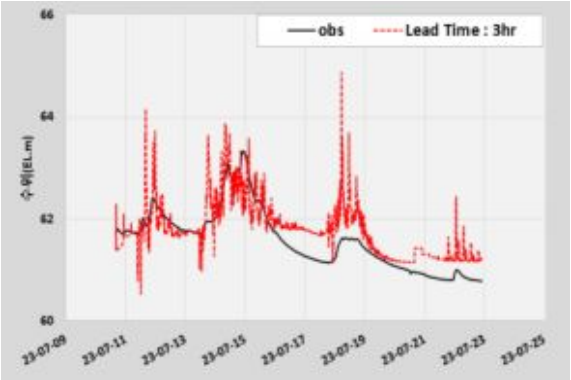
<표 5-137> 옥산교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.720
		RMSE	0.906
		NSE	-0.459
6hr		R	0.571
		RMSE	0.657
		NSE	0.233
12hr		R	0.666
		RMSE	0.761
		NSE	-0.030
24hr		R	0.606
		RMSE	0.652
		NSE	0.245

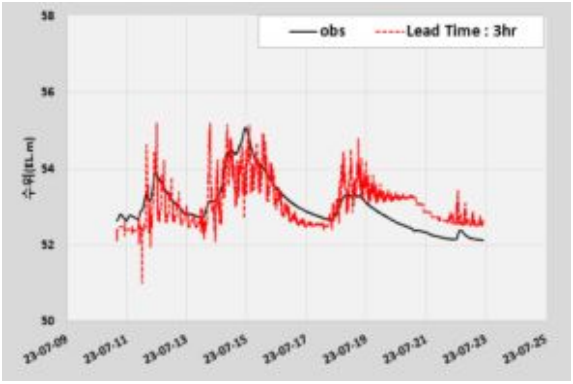
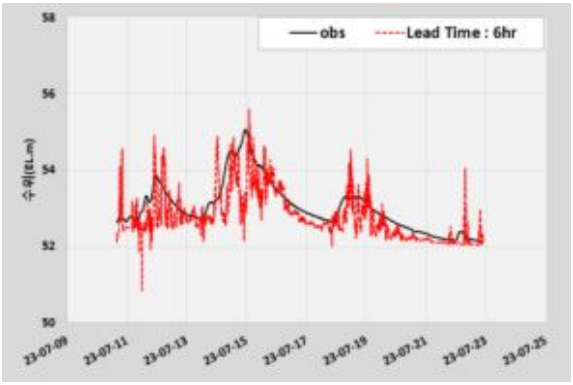
<표 5-138> 장현교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.691
		RMSE	0.651
		NSE	0.094
6hr		R	0.680
		RMSE	0.566
		NSE	0.315
12hr		R	0.637
		RMSE	0.583
		NSE	0.274
24hr		R	0.341
		RMSE	0.738
		NSE	-0.161

<표 5-139> 지정대교 예측 결과 및 통계지표

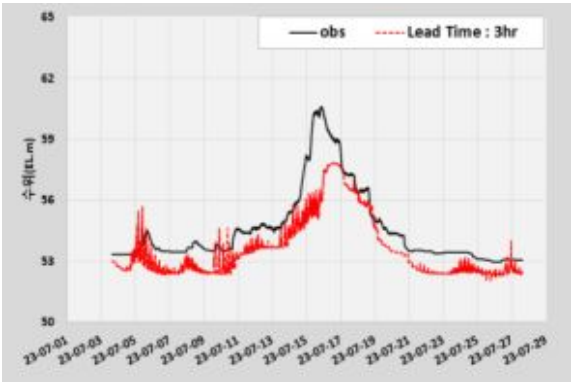
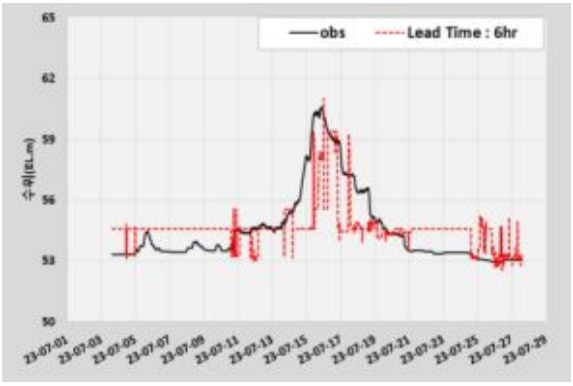
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.761
		RMSE	0.458
		NSE	0.422
6hr		R	0.684
		RMSE	0.514
		NSE	0.272
12hr		R	0.601
		RMSE	0.566
		NSE	0.118
24hr		R	0.462
		RMSE	0.565
		NSE	0.121

<표 5-140> 문막교 예측 결과 및 통계지표

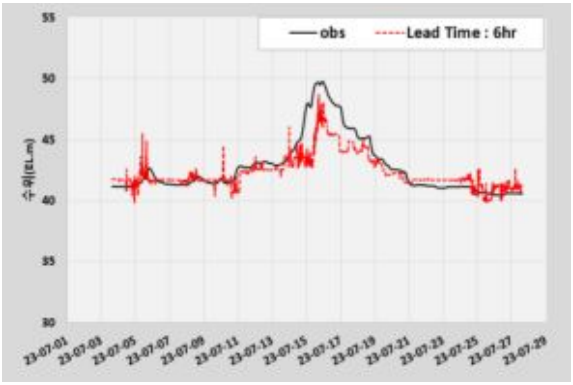
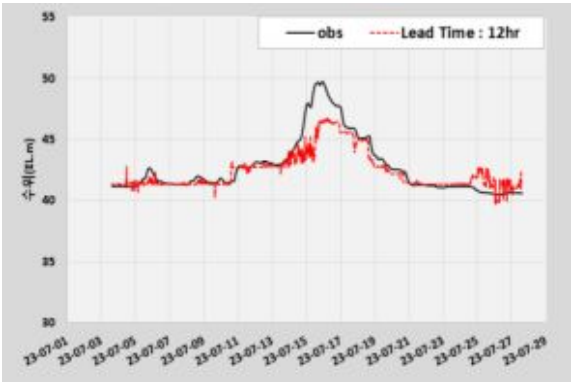
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.666
		RMSE	0.513
		NSE	0.391
6hr		R	0.747
		RMSE	0.516
		NSE	0.383
12hr		R	0.325
		RMSE	0.771
		NSE	-0.377
24hr		R	0.607
		RMSE	0.561
		NSE	0.273

3) 충주댐

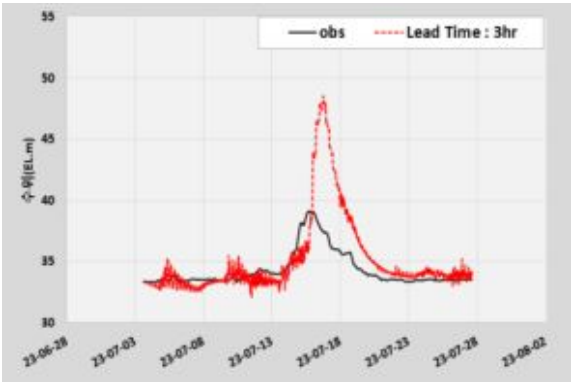
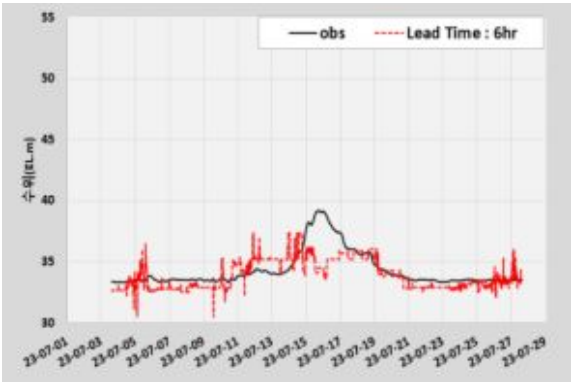
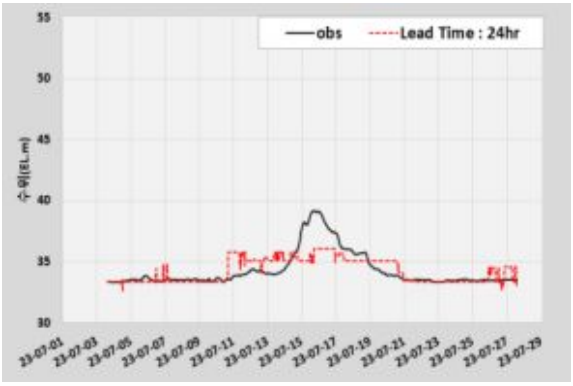
<표 5-141> 목계교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.914
		RMSE	1.209
		NSE	0.556
6hr		R	0.620
		RMSE	1.424
		NSE	0.383
12hr		R	0.899
		RMSE	1.044
		NSE	0.668
24hr		R	0.911
		RMSE	1.102
		NSE	0.630

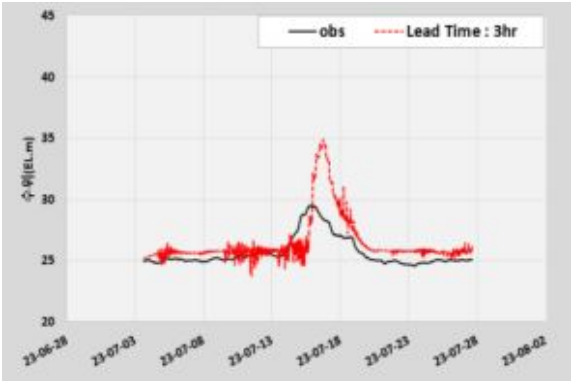
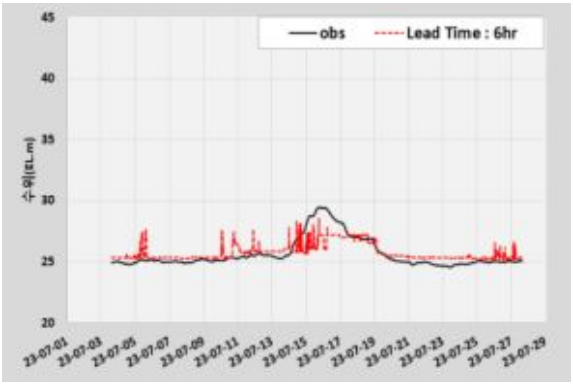
<표 5-142> 남한강대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.920
		RMSE	1.210
		NSE	0.722
6hr		R	0.913
		RMSE	1.252
		NSE	0.702
12hr		R	0.933
		RMSE	1.077
		NSE	0.780
24hr		R	0.923
		RMSE	1.028
		NSE	0.799

<표 5-143> 여주대교 예측 결과 및 통계지표

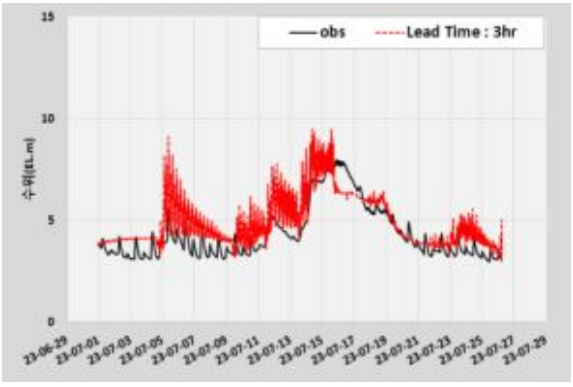
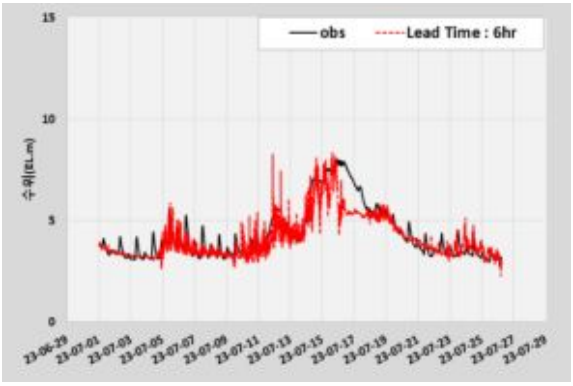
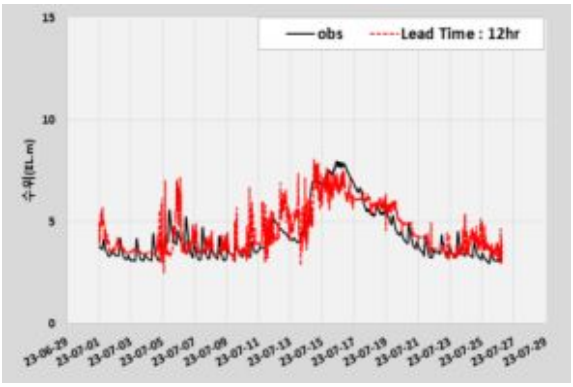
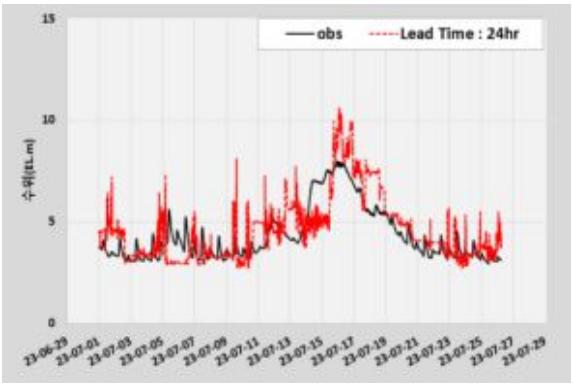
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.762
		RMSE	2.482
		NSE	-2.024
6hr		R	0.608
		RMSE	1.244
		NSE	0.240
12hr		R	0.794
		RMSE	0.939
		NSE	0.567
24hr		R	0.695
		RMSE	1.029
		NSE	0.480

<표 5-144> 양평교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.744
		RMSE	1.523
		NSE	-0.634
6hr		R	0.782
		RMSE	0.815
		NSE	0.532
12hr		R	0.773
		RMSE	0.785
		NSE	0.566
24hr		R	0.735
		RMSE	0.914
		NSE	0.412

4) 소양강댐·횡성댐·충주댐(한강하류)

<표 5-145> 한강대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.821
		RMSE	0.954
		NSE	0.467
6hr		R	0.877
		RMSE	0.665
		NSE	0.741
12hr		R	0.831
		RMSE	0.762
		NSE	0.660
24hr		R	0.750
		RMSE	1.086
		NSE	0.309

라. 낙동강수계

낙동강강수계에 대하여 아래 표와 같이 검증을 수행한 결과 전반적으로 타 수계에 비해 예측의 정확도가 매우 낮은 것으로 확인되었다. 모의자료의 경우 소유역별 강우량이 일정한 패턴으로 입력되기 때문에, 실측 수문자료와는 자료의 패턴에 큰 차이가 있어 학습 성능이 낮은 것으로 확인되었다. 낙동강수계는 전반적으로 실측 자료가 부족하여 모의 자료를 기반으로 학습을 진행하였고, 특히 안동댐, 임하댐은 단독 방류하는 사상이 없어서 학습 진행시 모의자료만을 이용해 학습을 진행하였기 때문으로 판단된다.

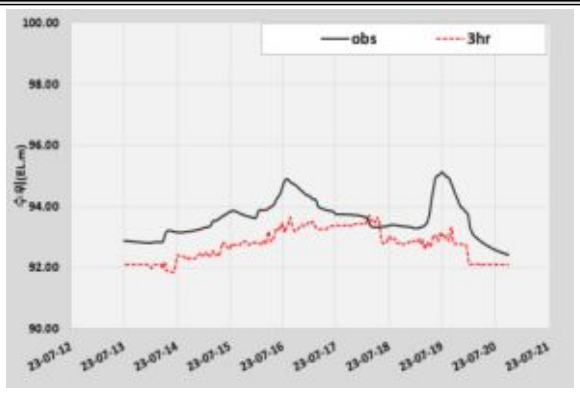
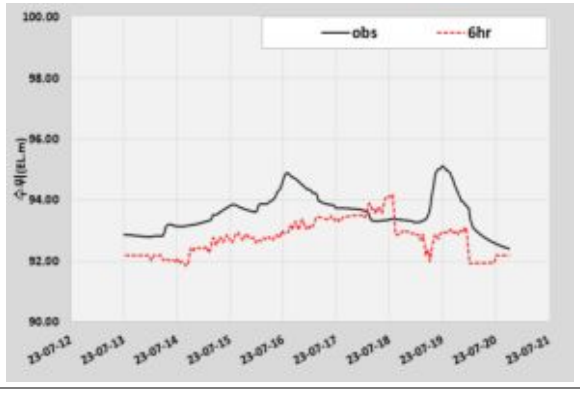
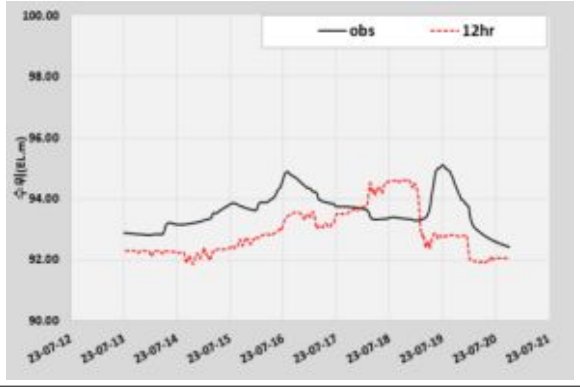
이로 인해, 예측 결과 섬진강, 금강과 같이 실측자료와 모의자료가 적절하게 구성된 수계보다 예측 수문곡선이 관측 수문곡선을 예측하는 성능이 낮았다.

<표 5-146> 낙동강수계 검증 자료

댐	검증지점	검증기간	최대방류량
안동댐	안동대교, 구담교, 이목리, 상풍교, 낙단교, 호국의다리, 성하리	2023-07-07 00:00 ~ 2023-07-19 23:50	632.8 ㎥/s
임하댐	포진교	2023-07-08 00:00 ~ 2023-07-19 23:50	288.18 ㎥/s
안동댐 및 임하댐	구담교, 낙단교, 상풍교, 성하리, 안동대교, 이목리, 호국대리	2023-07-07 00:00 ~ 2023-07-19 23:50	안동댐 : 632.8 ㎥/s 임하댐 : 288.18 ㎥/s
합천댐	남정교, 황강교	2023-08-07 00:00 ~ 2023-08-11 23:50	198.8 ㎥/s
남강댐 (유역내)	장대동, 덕오리, 정암교, 성산리	2023-06-27 00:00 ~ 2023-07-03 23:50	324.42 ㎥/s
		2023-08-06 00:00 ~ 2023-08-12 23:50	306.17 ㎥/s
		2023-08-25 00:00 ~ 2023-09-02 23:50	500.73 ㎥/s
남강댐 (유역외-가화천)	유수철교, 가산교	2023-06-27 00:00 ~ 2023-07-03 23:50	324.42 ㎥/s
		2023-08-06 00:00 ~ 2023-08-12 23:50	306.17 ㎥/s
		2023-08-25 00:00 ~ 2023-09-02 23:50	500.73 ㎥/s
낙동강하류	계내리, 삼랑진교, 구포대교	2023-06-29 00:00 ~ 2023-09-01 00:00	남강댐 : 500.73 ㎥/s 안동댐 : 632.8 ㎥/s 임하댐 : 288.18 ㎥/s 합천댐 : 198.8 ㎥/s

1) 임하댐

<표 5-147> 포진교 예측 결과 및 통계지표

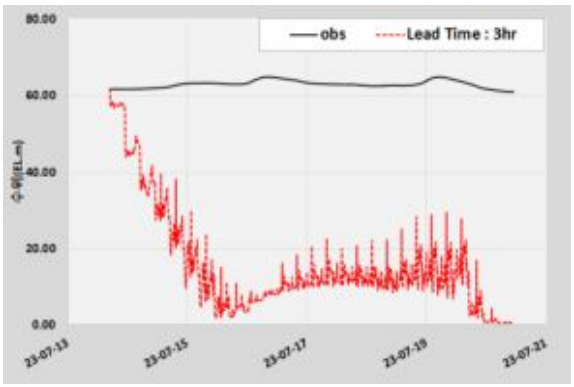
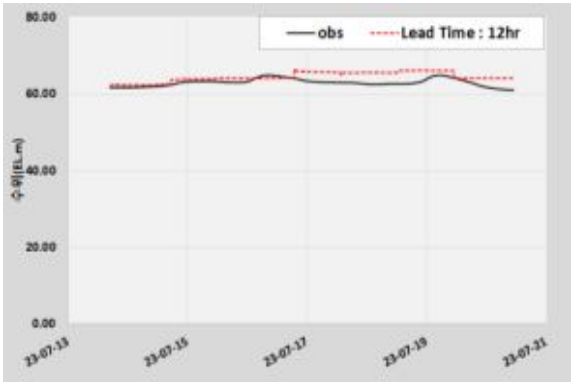
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.694
		RMSE	0.958
		NSE	-1.335
6hr		R	0.510
		RMSE	1.012
		NSE	-1.607
12hr		R	0.312
		RMSE	1.091
		NSE	-2.028
24hr		R	0.611
		RMSE	1.020
		NSE	-1.648

2) 안동댐

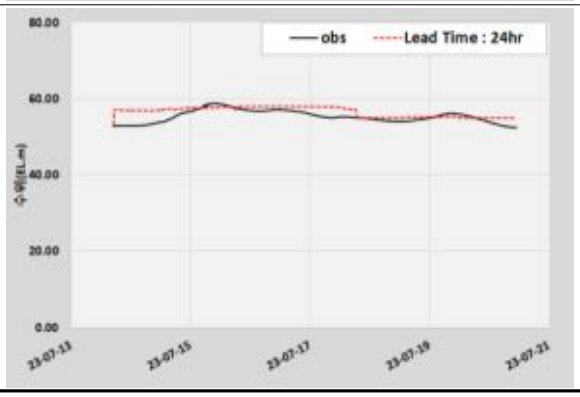
<표 5-148> 안동대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.134
		RMSE	1.935
		NSE	-10.127
6hr		R	0.331
		RMSE	1.253
		NSE	-3.663
12hr		R	0.271
		RMSE	1.215
		NSE	-3.389
24hr		R	0.311
		RMSE	1.187
		NSE	-3.188

<표 5-149> 구담교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	-0.343
		RMSE	49.447
		NSE	-2,654.273
6hr		R	0.048
		RMSE	374.317
		NSE	-152,163.833
12hr		R	0.426
		RMSE	1.853
		NSE	-2.729
24hr		R	0.401
		RMSE	2.259
		NSE	-4.543

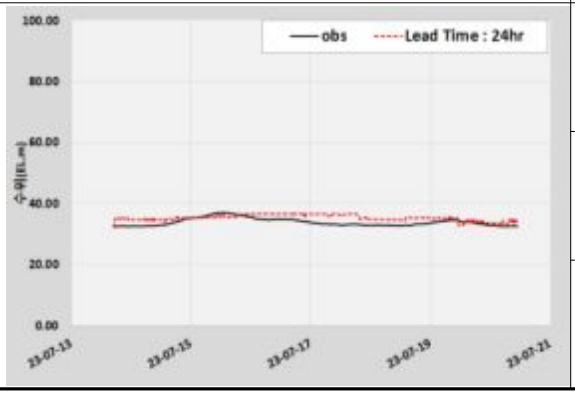
<표 5-150> 이목리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.147
		RMSE	817.202
		NSE	-257,326.455
6hr		R	-0.356
		RMSE	18.039
		NSE	-124.393
12hr		R	-0.118
		RMSE	2.469
		NSE	-1.348
24hr		R	0.554
		RMSE	1.903
		NSE	-0.396

<표 5-151> 상풍교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	-0.620
		RMSE	48.900
		NSE	-1,789.043
6hr		R	0.098
		RMSE	2.839
		NSE	-5.033
12hr		R	-0.591
		RMSE	1.618
		NSE	-0.961
24hr		R	0.510
		RMSE	1.120
		NSE	0.061

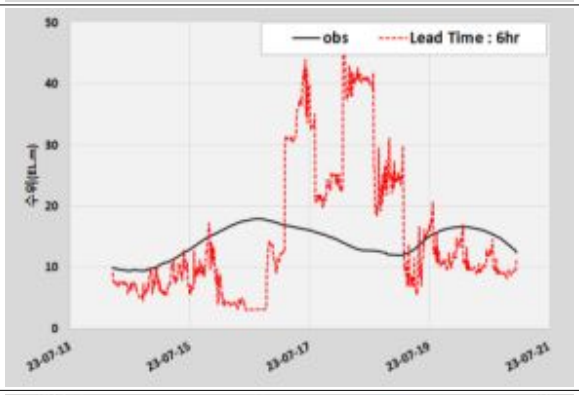
<표 5-152> 낙단교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	-0.341
		RMSE	18.436
		NSE	-218.450
6hr		R	-0.022
		RMSE	5.132
		NSE	-16.003
12hr		R	0.228
		RMSE	12.336
		NSE	-97.252
24hr		R	0.432
		RMSE	1.894
		NSE	-1.316

<표 5-153> 호국의다리 예측 결과 및 통계지표

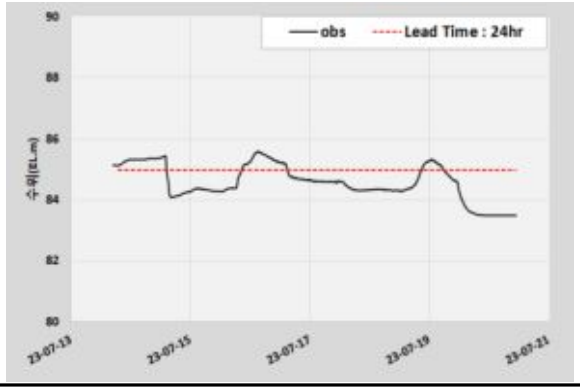
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.169
		RMSE	4.036
		NSE	-4.511
6hr		R	0.224
		RMSE	7.828
		NSE	-19.728
12hr		R	-0.189
		RMSE	16.078
		NSE	-86.437
24hr		R	-0.134
		RMSE	7.095
		NSE	-16.028

<표 5-154> 성하리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.472
		RMSE	5.840
		NSE	-4.467
6hr		R	0.022
		RMSE	11.517
		NSE	-20.264
12hr		R	0.046
		RMSE	8.777
		NSE	-11.349
24hr		R	-0.063
		RMSE	38.236
		NSE	-233.353

3) 임하댐·안동댐

<표 5-155> 안동대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.391
		RMSE	0.732
		NSE	-0.593
6hr		R	0.417
		RMSE	0.744
		NSE	-0.644
12hr		R	0.306
		RMSE	0.996
		NSE	-1.950
24hr		R	0.567
		RMSE	0.700
		NSE	-0.456

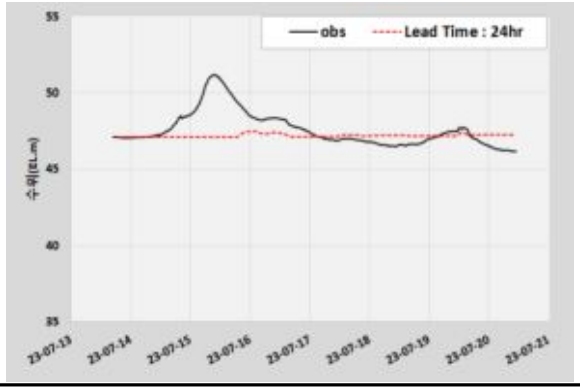
<표 5-156> 구담교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.659
		RMSE	1.488
		NSE	-1.404
6hr		R	0.747
		RMSE	1.546
		NSE	-1.595
12hr		R	0.527
		RMSE	1.935
		NSE	-3.068
24hr		R	0.494
		RMSE	1.618
		NSE	-1.842

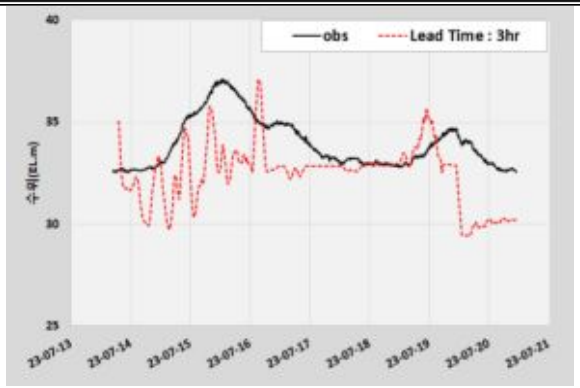
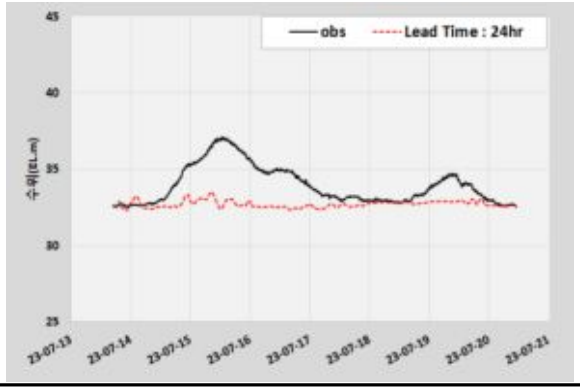
<표 5-157> 이목리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.295
		RMSE	5.446
		NSE	-10.430
6hr		R	0.372
		RMSE	5.331
		NSE	-9.956
12hr		R	0.292
		RMSE	5.479
		NSE	-10.567
24hr		R	0.102
		RMSE	5.418
		NSE	-10.309

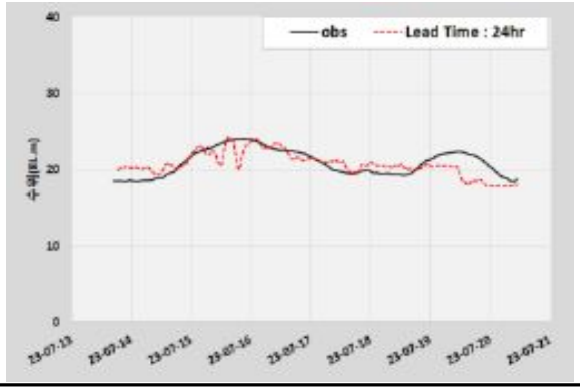
<표 5-158> 상풍교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.255
		RMSE	1.147
		NSE	0.015
6hr		R	-0.042
		RMSE	1.220
		NSE	-0.114
12hr		R	-0.150
		RMSE	1.210
		NSE	-0.097
24hr		R	-0.068
		RMSE	1.240
		NSE	-0.150

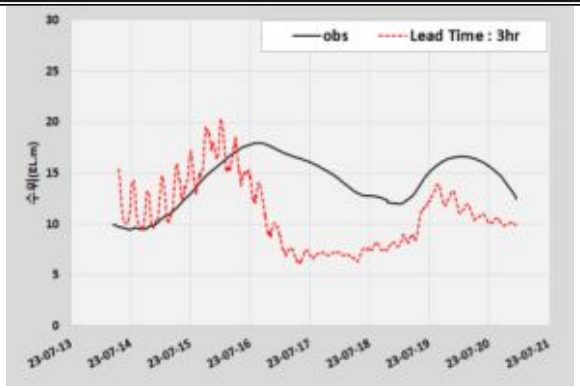
<표 5-159> 낙단교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.273
		RMSE	2.356
		NSE	-2.584
6hr		R	0.328
		RMSE	1.808
		NSE	-1.111
12hr		R	0.078
		RMSE	1.587
		NSE	-0.626
24hr		R	0.186
		RMSE	1.754
		NSE	-0.987

<표 5-160> 호국의다리 예측 결과 및 통계지표

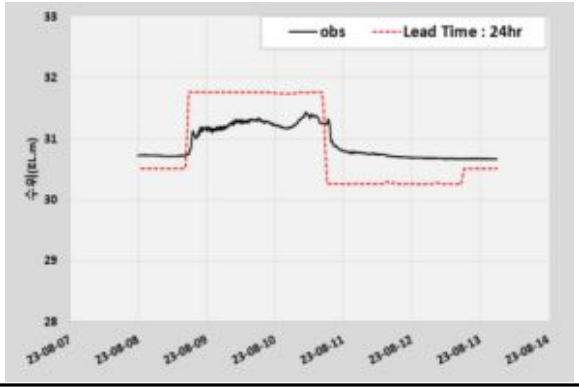
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.246
		RMSE	2.476
		NSE	-1.074
6hr		R	0.303
		RMSE	4.117
		NSE	-4.773
12hr		R	0.185
		RMSE	2.558
		NSE	-1.213
24hr		R	0.594
		RMSE	1.518
		NSE	0.220

<표 5-161> 성하리 예측 결과 및 통계지표

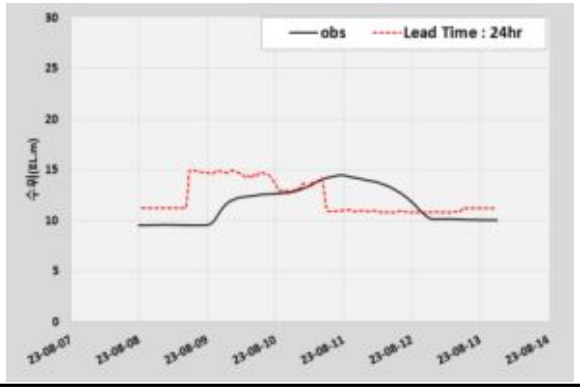
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.048
		RMSE	5.595
		NSE	-4.019
6hr		R	0.008
		RMSE	5.396
		NSE	-3.668
12hr		R	0.015
		RMSE	4.269
		NSE	-1.922
24hr		R	0.320
		RMSE	2.913
		NSE	-0.360

4) 합천댐

<표 5-162> 남정교 예측 결과 및 통계지표

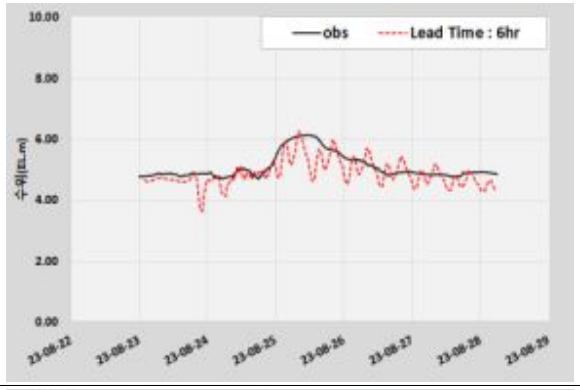
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.759
		RMSE	0.338
		NSE	-0.692
6hr		R	0.681
		RMSE	0.368
		NSE	-1.009
12hr		R	0.899
		RMSE	0.173
		NSE	0.555
24hr		R	0.878
		RMSE	0.478
		NSE	-2.393

<표 5-163> 황강교 예측 결과 및 통계지표

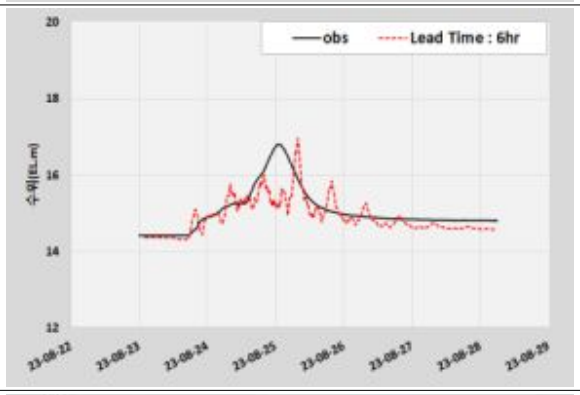
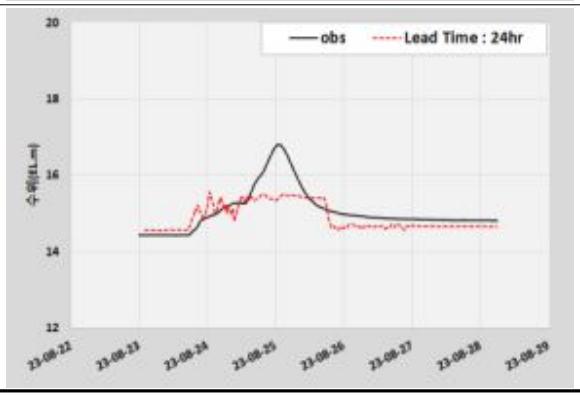
Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.809
		RMSE	1.186
		NSE	0.531
6hr		R	0.782
		RMSE	1.425
		NSE	0.323
12hr		R	0.369
		RMSE	1.943
		NSE	-0.258
24hr		R	-0.009
		RMSE	2.425
		NSE	-0.962

5) 남강댐

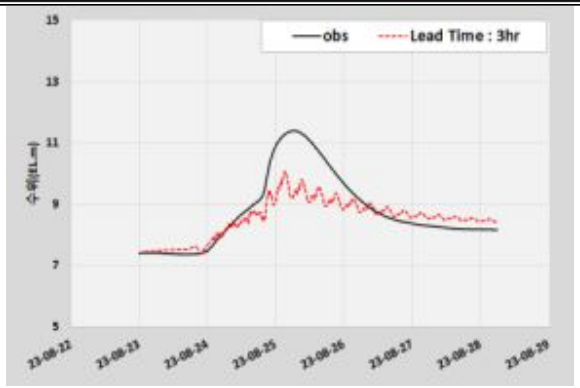
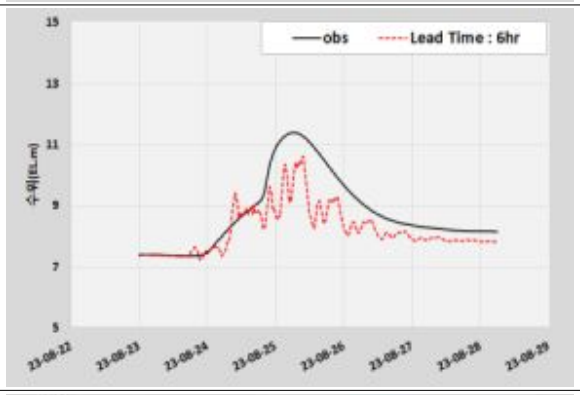
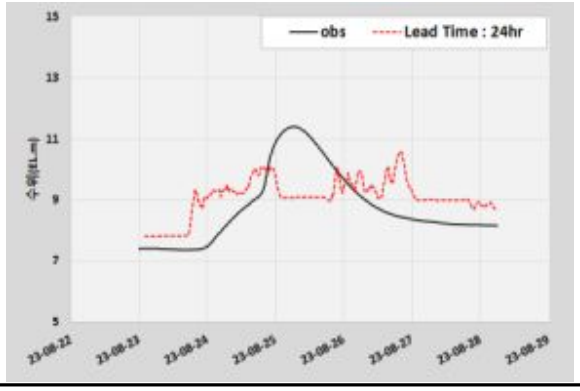
<표 5-164> 장대동 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.672
		RMSE	0.467
		NSE	-12.324
6hr		R	0.390
		RMSE	0.249
		NSE	-2.765
12hr		R	0.329
		RMSE	0.286
		NSE	-3.995
24hr		R	0.027
		RMSE	0.353
		NSE	-6.600

<표 5-165> 덕오리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.514
		RMSE	0.913
		NSE	-1.606
6hr		R	0.573
		RMSE	0.561
		NSE	0.015
12hr		R	0.498
		RMSE	0.548
		NSE	0.061
24hr		R	0.672
		RMSE	0.453
		NSE	0.358

<표 5-166> 정암교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.776
		RMSE	0.825
		NSE	0.533
6hr		R	0.761
		RMSE	0.959
		NSE	0.368
12hr		R	0.691
		RMSE	0.918
		NSE	0.421
24hr		R	0.377
		RMSE	1.185
		NSE	0.036

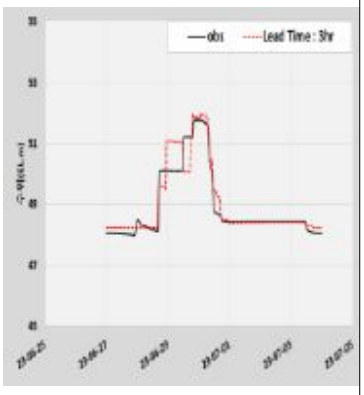
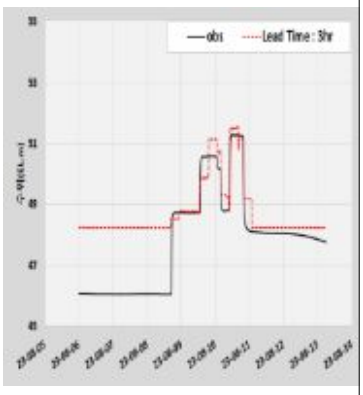
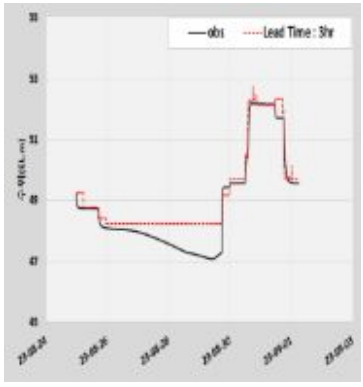
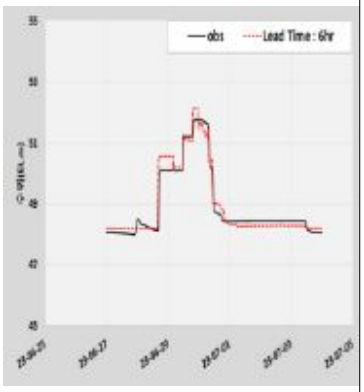
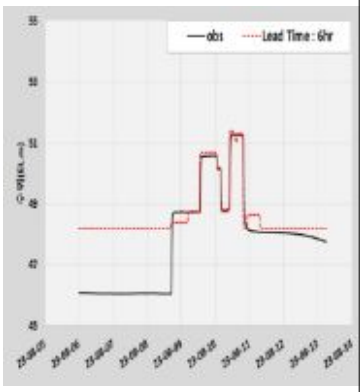
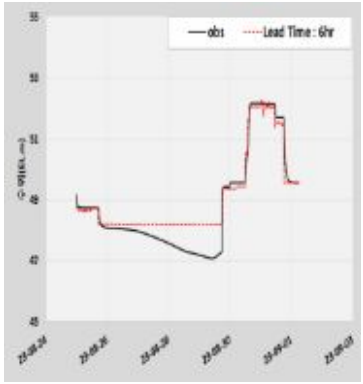
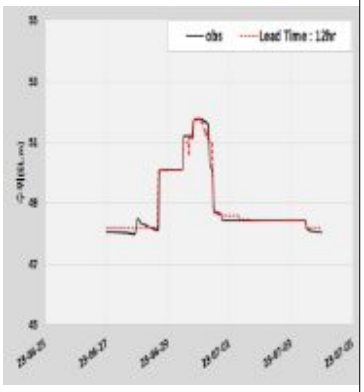
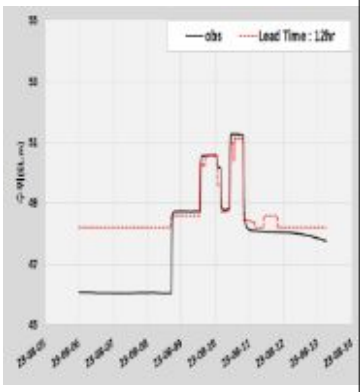
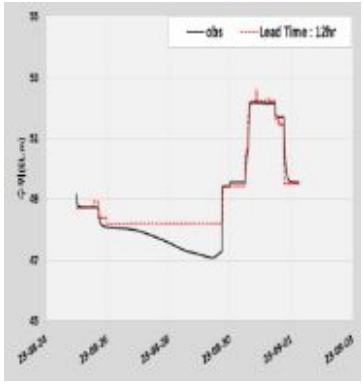
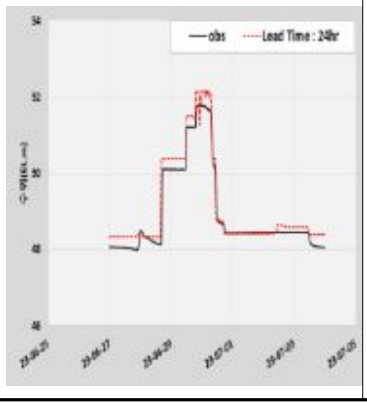
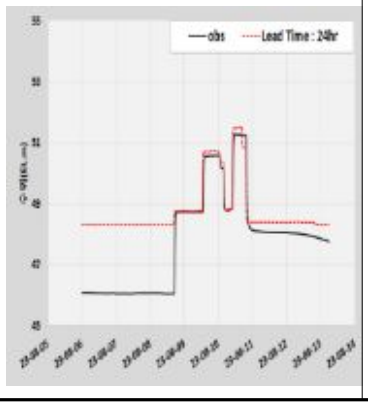
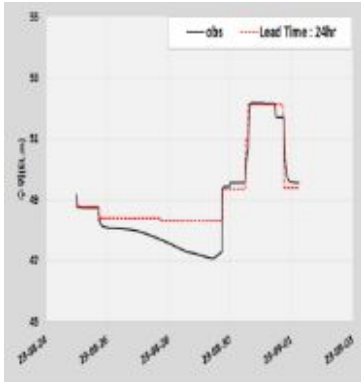
<표 5-167> 성산리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.527
		RMSE	1.076
		NSE	-5.828
6hr		R	0.491
		RMSE	0.576
		NSE	-0.961
12hr		R	0.410
		RMSE	1.147
		NSE	-6.761
24hr		R	0.278
		RMSE	0.659
		NSE	-1.565

<표 5-168> 유수철교 통계지표

Lead time	통계지표	1 검증기간	2검증기간	3검증기간
3hr	R	0.949	0.816	0.973
	RMSE	0.383	1.366	0.552
	NSE	0.887	0.267	0.884
6hr	R	0.982	0.810	0.972
	RMSE	0.227	1.335	0.519
	NSE	0.960	0.300	0.898
12hr	R	0.989	0.822	0.972
	RMSE	0.173	1.339	0.525
	NSE	0.977	0.295	0.895
24hr	R	0.990	0.820	0.963
	RMSE	0.239	1.416	0.620
	NSE	0.956	0.213	0.854

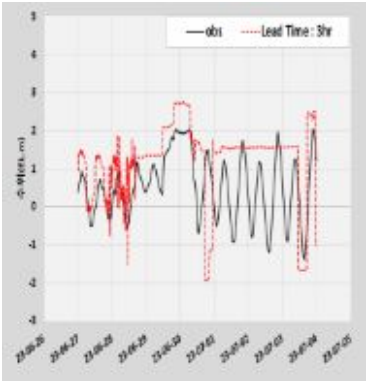
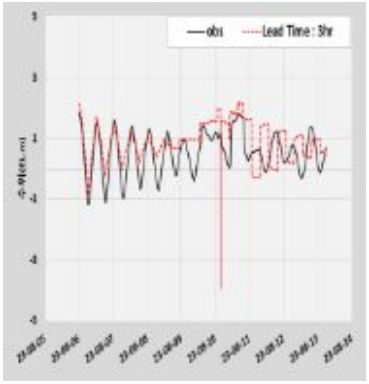
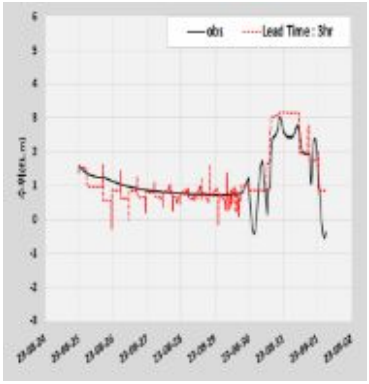
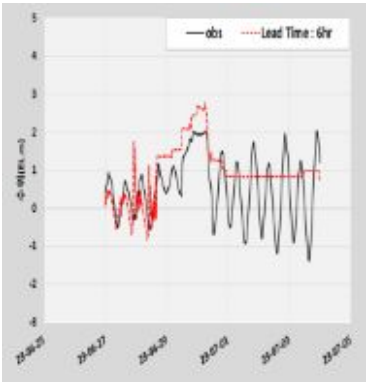
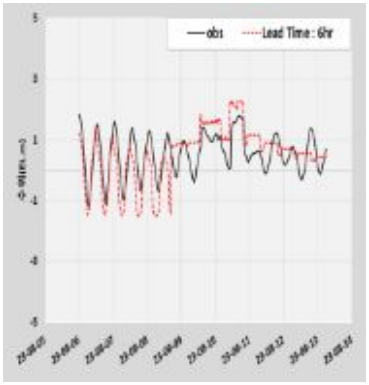
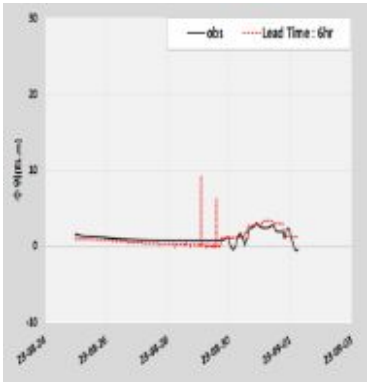
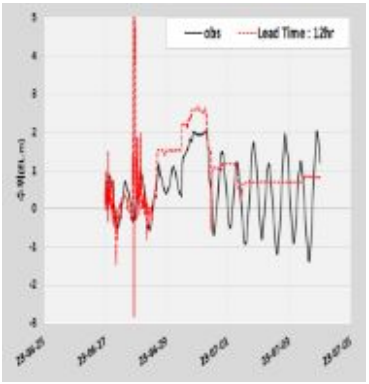
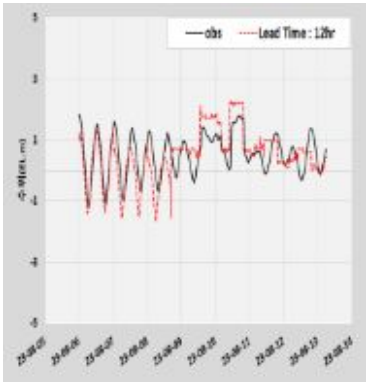
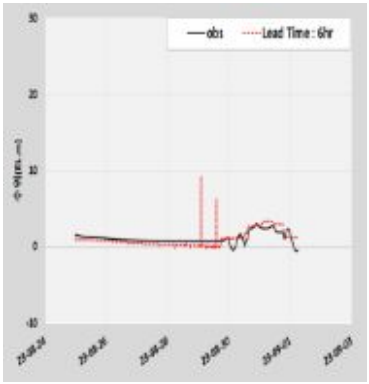
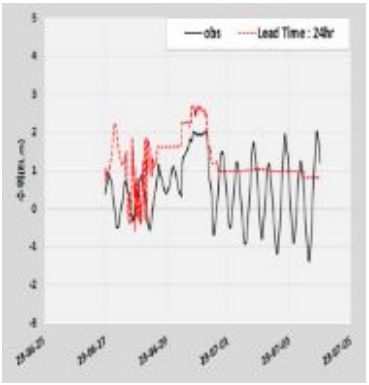
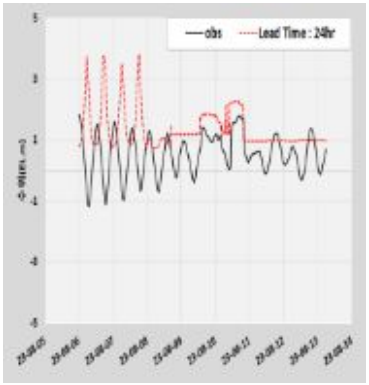
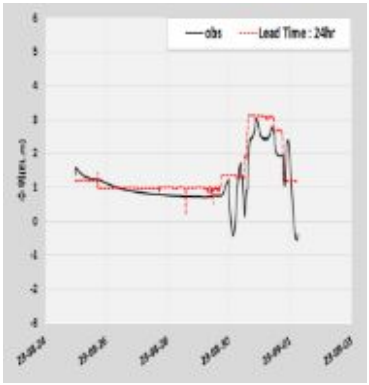
<표 5-169> 유수철교 예측 결과 그래프

Lead time	1 검증기간	2검증기간	3검증기간
3hr			
6hr			
12hr			
24hr			

<표 5-170> 가산교 통계지표

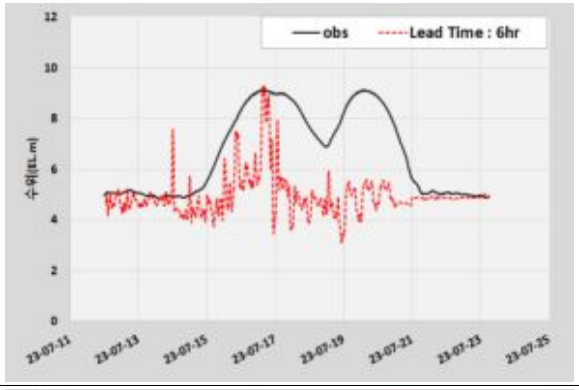
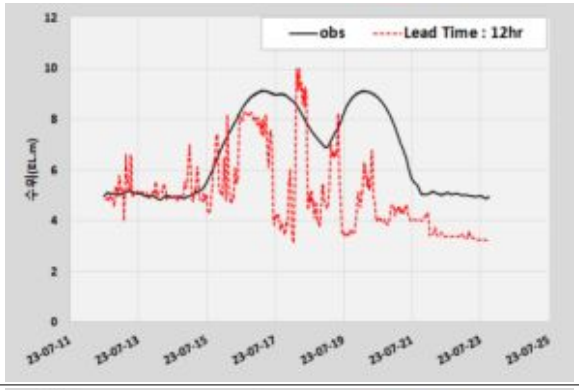
Lead time	통계지표	1 검증기간	2검증기간	3검증기간
3hr	R	0.370	0.514	0.837
	RMSE	1.260	0.736	0.445
	NSE	-1.309	-0.249	0.584
6hr	R	0.527	0.632	0.731
	RMSE	0.866	0.701	0.687
	NSE	-0.090	-0.135	0.008
12hr	R	0.428	0.674	0.666
	RMSE	1.012	0.617	0.825
	NSE	-0.489	0.121	-0.433
24hr	R	0.428	-0.239	0.789
	RMSE	1.072	1.322	0.522
	NSE	-0.670	-3.034	0.427

<표 5-171> 가산교 예측 결과 그래프

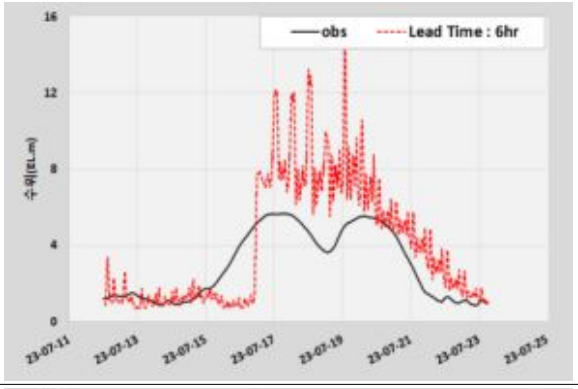
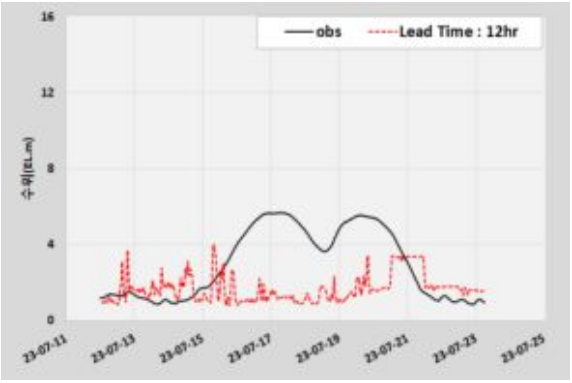
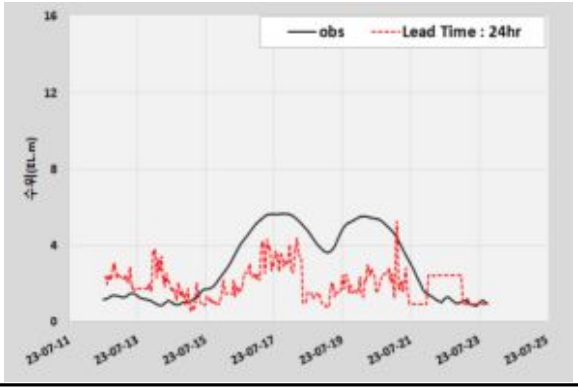
Lead time	1 검증기간	2검증기간	3검증기간
3hr			
6hr			
12hr			
24hr			

6) 임하댐·안동댐·합천댐·남강댐(낙동강하류)

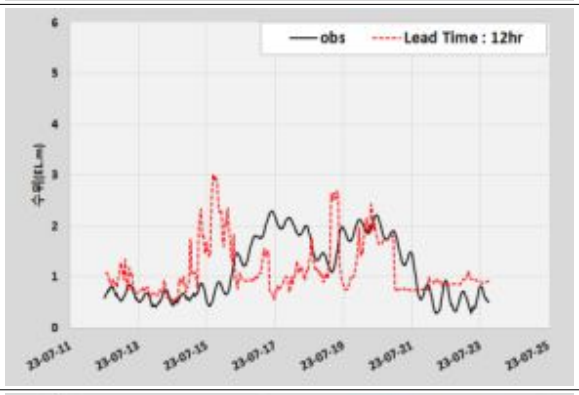
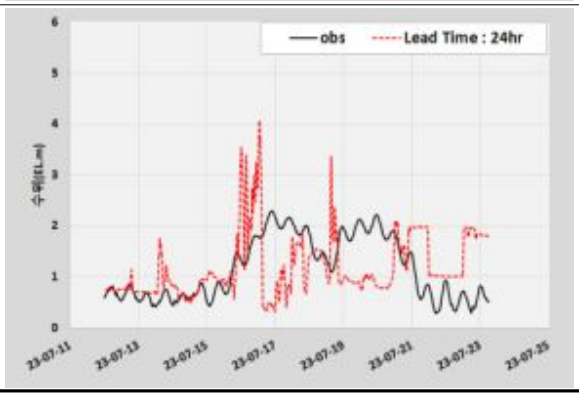
<표 5-172> 계내리 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.482
		RMSE	2.327
		NSE	-0.898
6hr		R	0.306
		RMSE	2.352
		NSE	-0.939
12hr		R	0.358
		RMSE	2.437
		NSE	-1.082
24hr		R	0.551
		RMSE	1.690
		NSE	-0.002

<표 5-173> 삼랑진교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.145
		RMSE	2.754
		NSE	-1.071
6hr		R	0.765
		RMSE	2.540
		NSE	-0.761
12hr		R	-0.134
		RMSE	2.466
		NSE	-0.659
24hr		R	0.340
		RMSE	2.004
		NSE	-0.096

<표 5-174> 구포대교 예측 결과 및 통계지표

Lead tiem	검증결과	통계지표	
3hr		R	0.362
		RMSE	0.593
		NSE	0.141
6hr		R	0.503
		RMSE	0.626
		NSE	0.041
12hr		R	0.168
		RMSE	0.737
		NSE	-0.326
24hr		R	0.056
		RMSE	0.882
		NSE	-0.898

5.4 미계측지점 방류량-도달시간 산정 학습모형 구축 및 검증

5.4.1 수리모형을 활용한 입력자료(모의사상) 구축

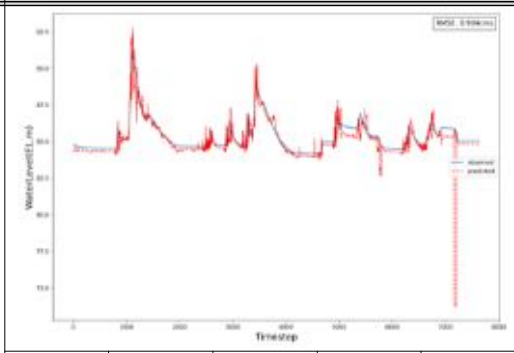
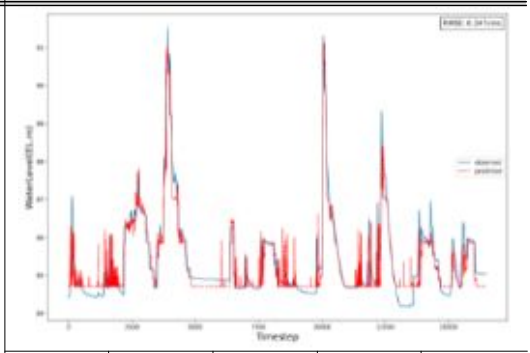
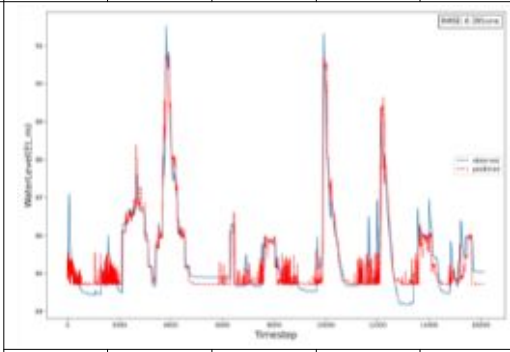
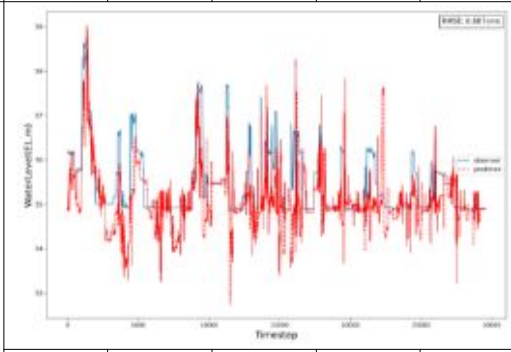
수리모형(HEC-RAS)를 이용한 제약지점 입력자료는 수계별 관측자료 수집기간에 대하여 입력자료를 생산하였으며, 수위 및 강우량은 기존 관측기반 자료를 활용하였다.

5.4.2 모의자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 구축 및 평가

가. 섬진강수계

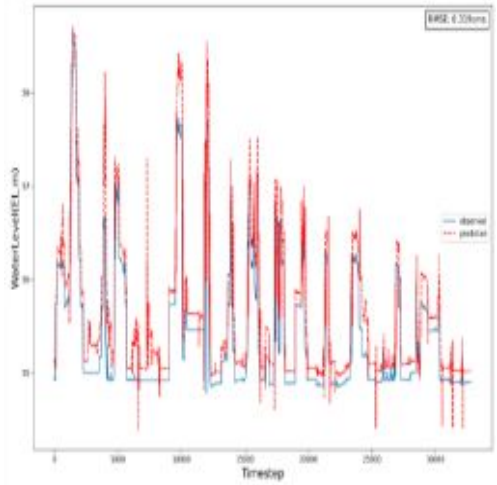
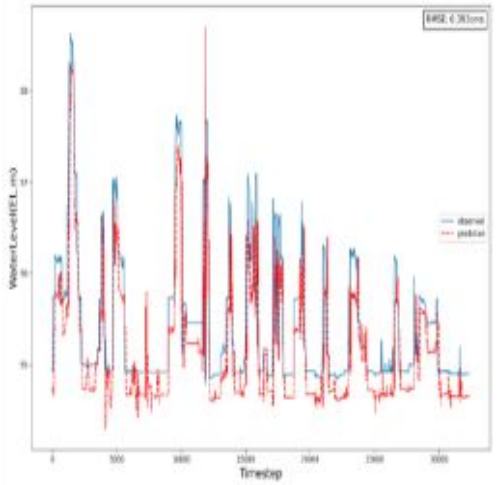
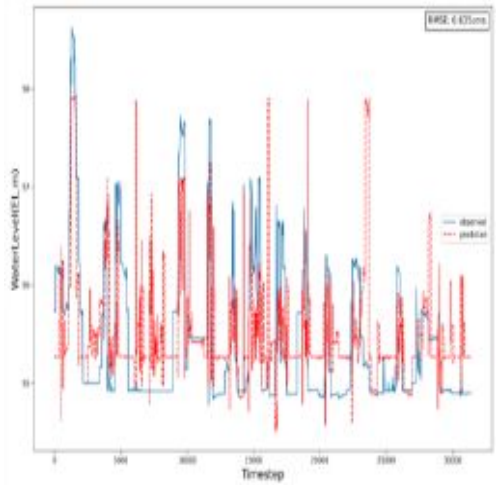
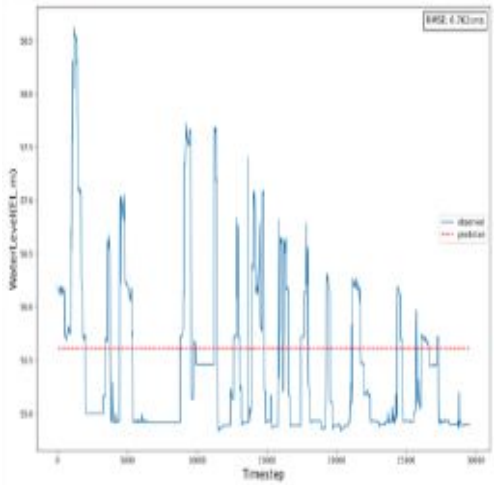
섬진강댐 하류 제약지점인 장구목 유원지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 그래프에서 이상치가 존재하긴 하나 3hr에서 RMSE는 1.537, R은 0.272로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-175> 장구목 유원지 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th>학습결과</th><th>Lead time</th><th>학습결과</th></tr>
<tr><td>3hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
</table></td><td>6hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table></td><td>24hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

주암댐 하류 제약지점인 제내지 가옥에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.196, R은 0.941로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

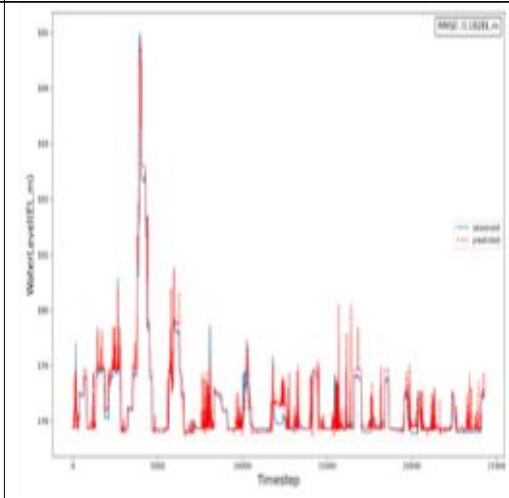
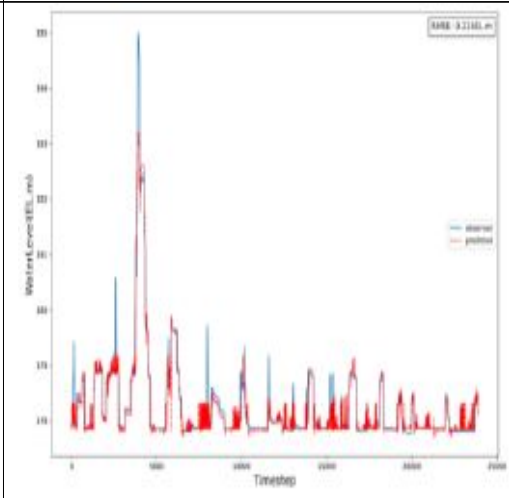
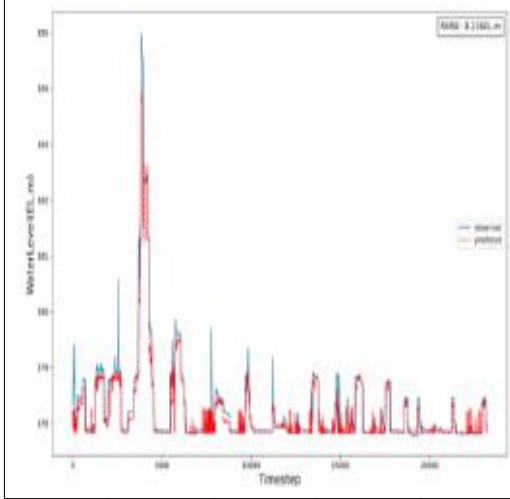
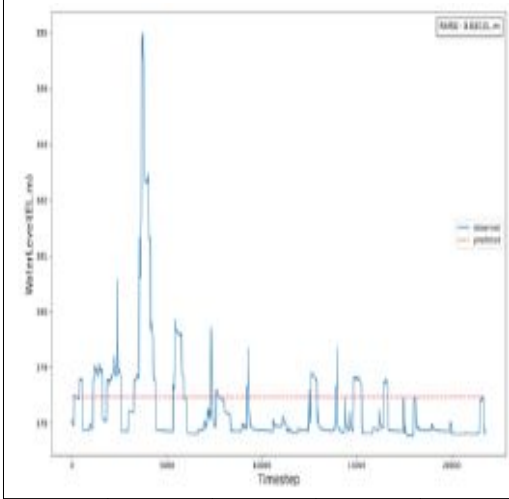
<표 5-176> 제내지 가옥 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>12hr</td><td>128</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>30</td><td>128</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>64</td><td>0.01</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>30</td><td>16</td><td>0.1</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table>

나. 금강 수계

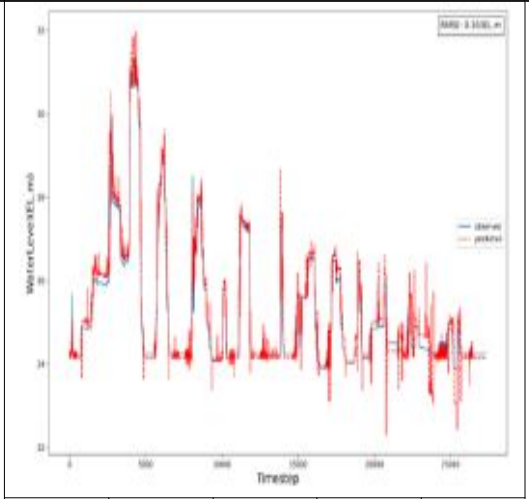
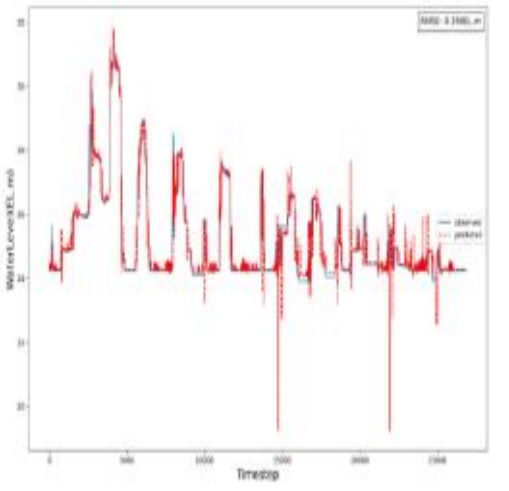
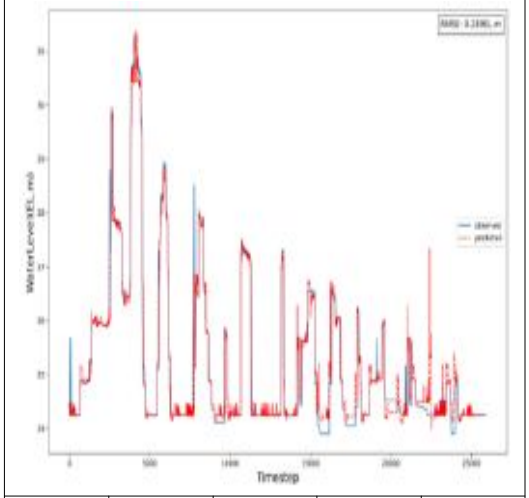
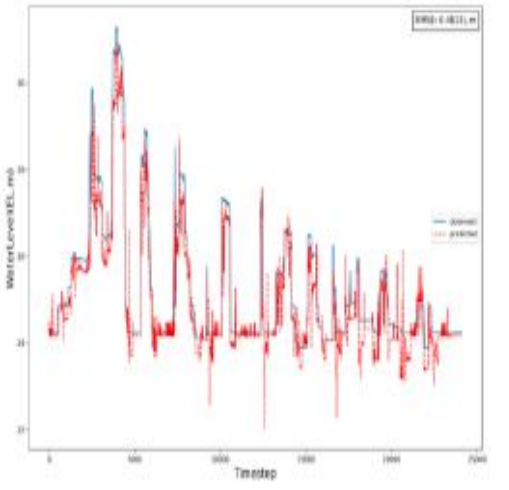
용담댐 하류 제약지점인 굴암리 잠두2교에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.120, R은 0.902로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-177> 굴암리 잠두2교 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th>학습결과</th><th>Lead time</th><th>학습결과</th></tr>
<tr><td>3hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>128</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Tanh</td><td>50</td></tr>
</table></td><td>6hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>128</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table></td><td>24hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>256</td><td>0.1</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

대청댐 하류 제약지점인 노산리 사유지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.345, R은 0.792로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

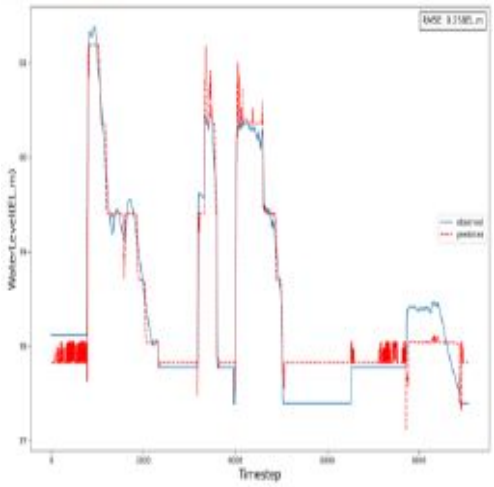
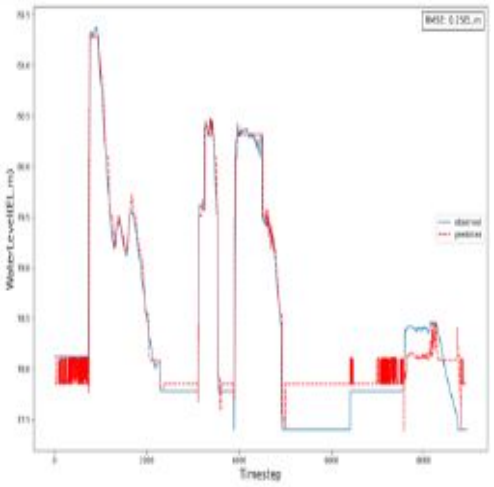
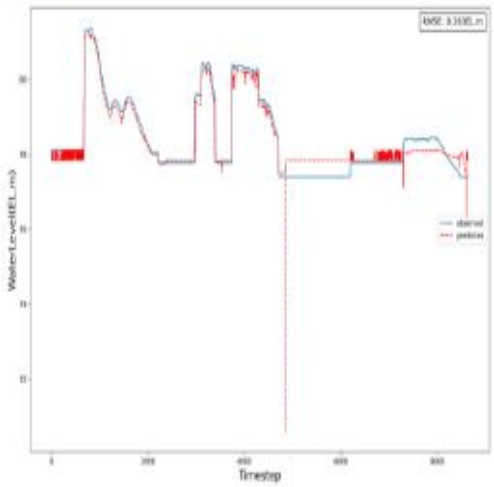
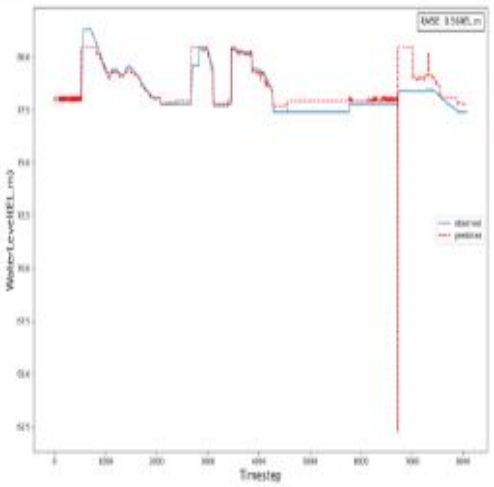
<표 5-178> 노산리 사유지 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>64</td><td>0.001</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td><td></td><td>256</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td><td></td><td>256</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
</table>

다. 한강 수계

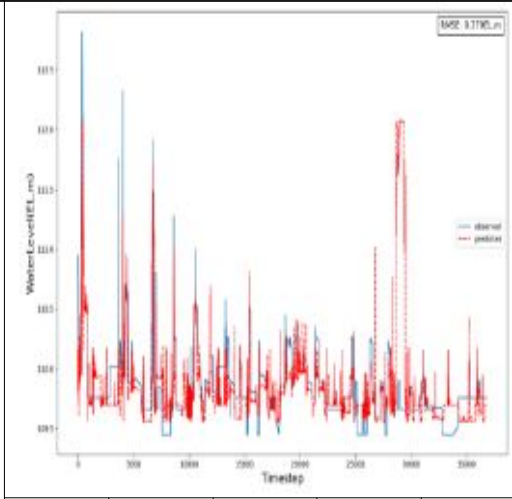
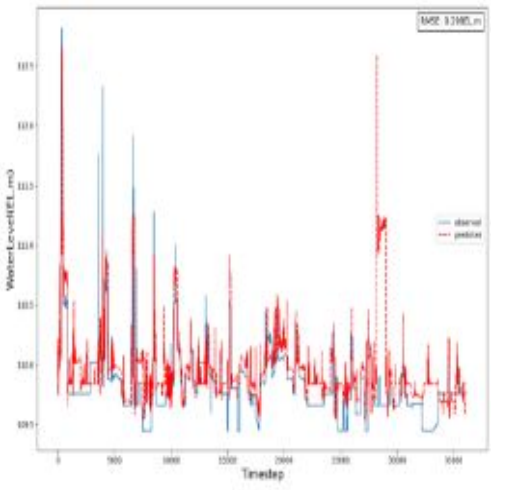
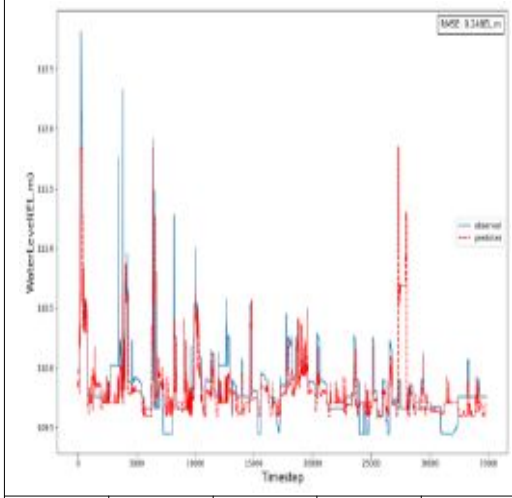
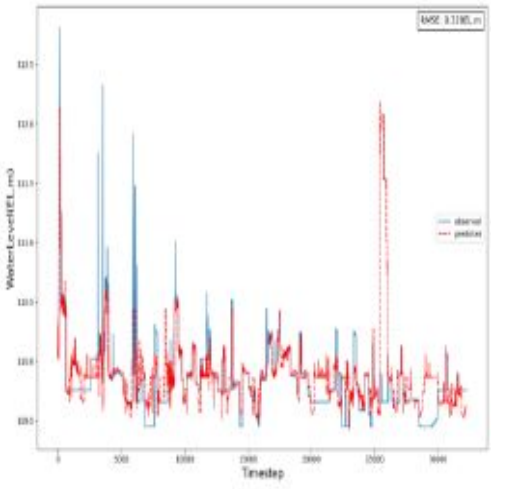
소양강댐 하류 제약지점인 세월교에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.282, R은 0.627로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-179> 세월교 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.01</td><td>32</td><td>tanh</td><td>50</td><td></td><td>256</td><td>0.1</td><td>32</td><td>tanh</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>tanh</td><td>50</td><td></td><td>256</td><td>0.1</td><td>32</td><td>tanh</td><td>50</td></tr>
</table>

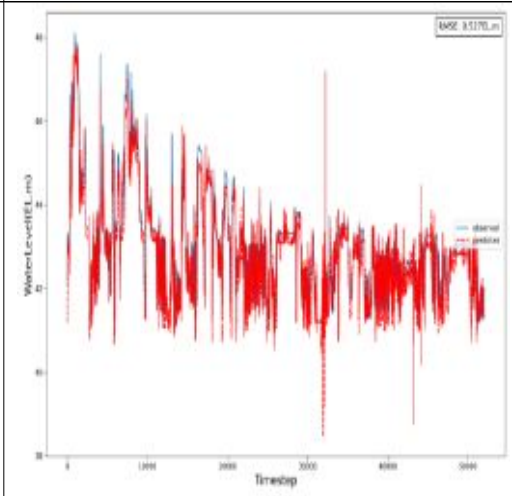
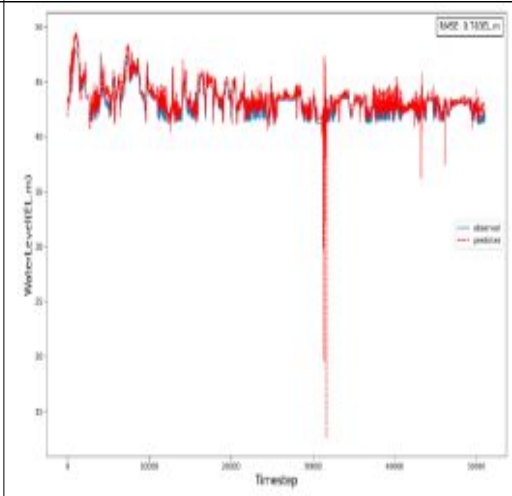
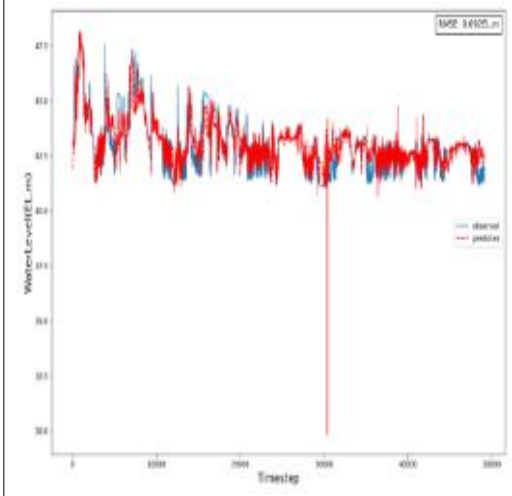
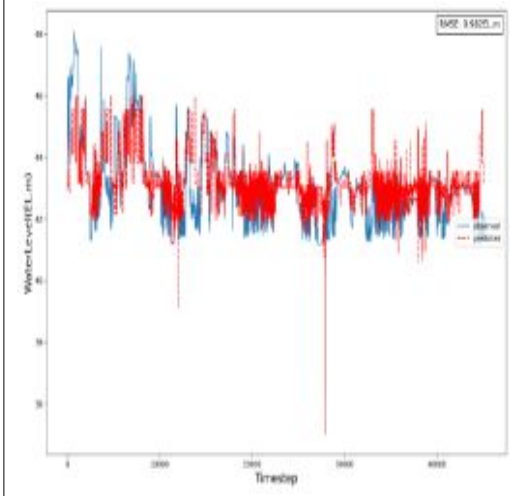
횡성댐 하류 제약지점인 둔치 산책도로에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.616, R은 0.097로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-180> 둔치 산책도로 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.001</td><td>32</td><td>tanh</td><td>30</td><td></td><td>256</td><td>0.1</td><td>32</td><td>tanh</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.01</td><td>32</td><td>tanh</td><td>30</td><td></td><td>128</td><td>0.01</td><td>32</td><td>tanh</td><td>30</td></tr>
</table>

충주댐 하류 제약지점인 부론면 경작지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.483, R은 0.726로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

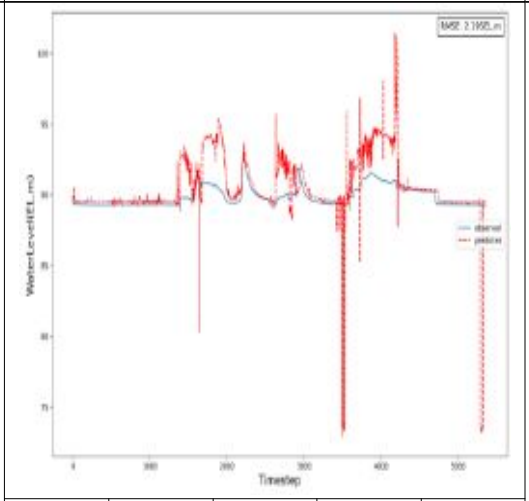
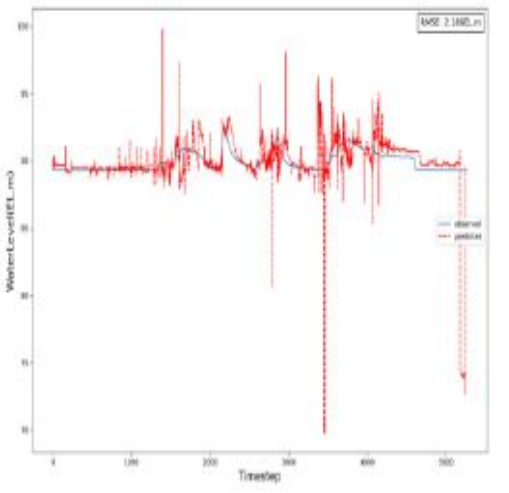
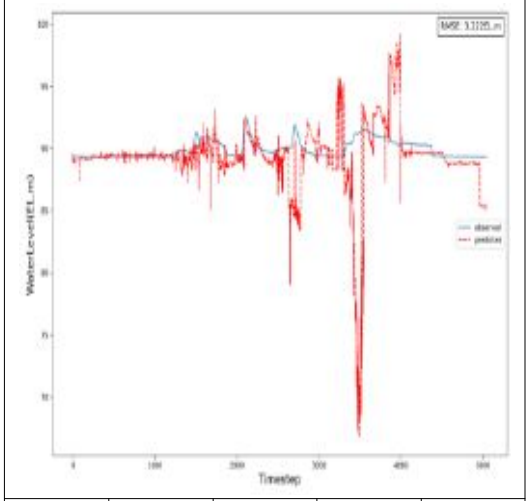
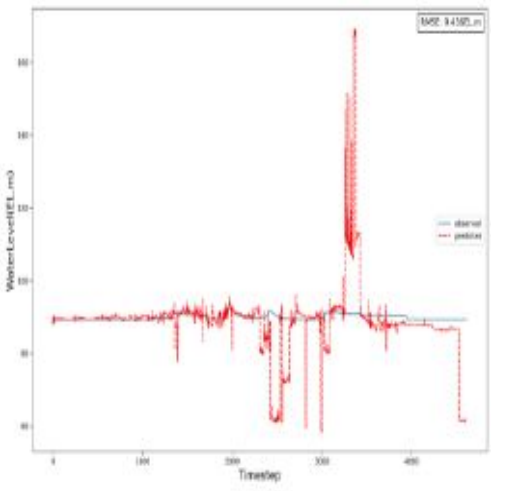
<표 5-181> 부론면 경작지 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th>학습결과</th><th>Lead time</th><th>학습결과</th></tr>
<tr><td>3hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>128</td><td>0.01</td><td>32</td><td>linear</td><td>50</td></tr>
</table></td><td>6hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>64</td><td>0.01</td><td>32</td><td>linear</td><td>50</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>12hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>16</td><td>0.001</td><td>32</td><td>linear</td><td>50</td></tr>
</table></td><td>24hr</td><td> 
<table>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>64</td><td>0.001</td><td>32</td><td>tanh</td><td>30</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

라. 낙동강 수계

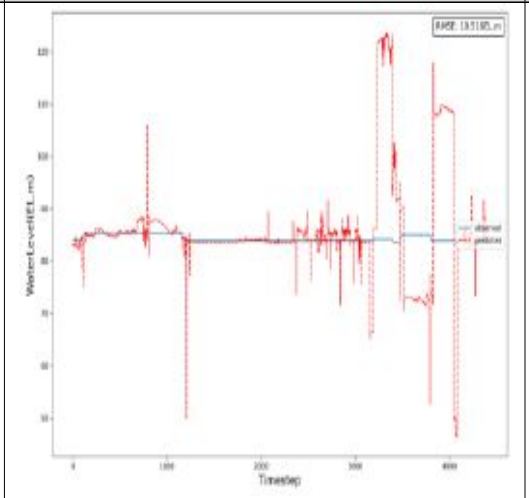
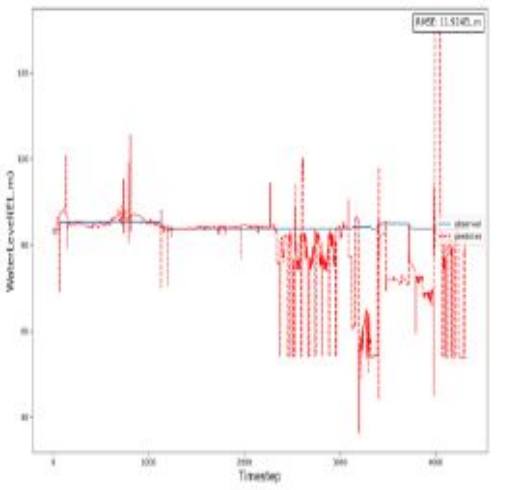
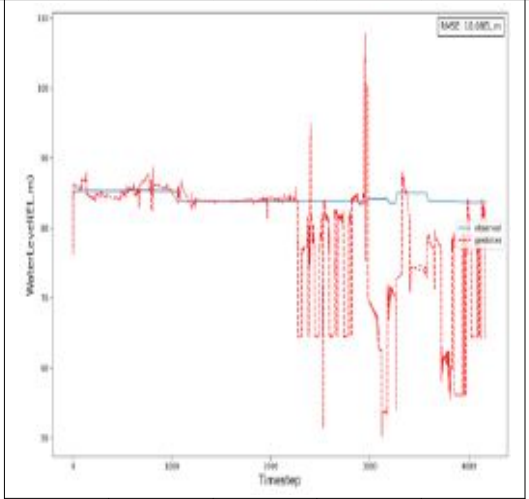
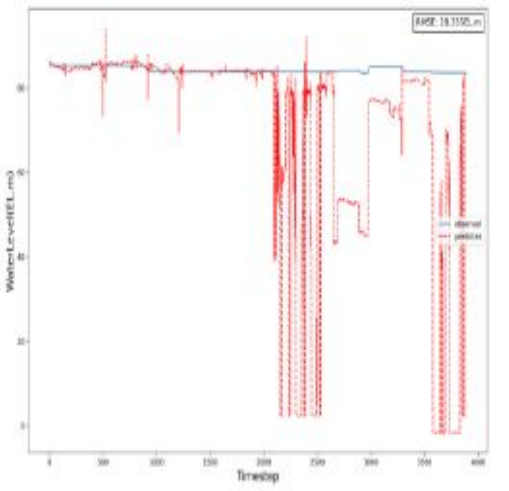
임하댐 하류 제약지점인 반변천 신석지구 하천환경정비사업에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 3.035, R은 0.635로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-182> 반변천 신석지구 하천환경정비사업 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>32</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td><td></td><td>32</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>32</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td><td></td><td>32</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
</table>

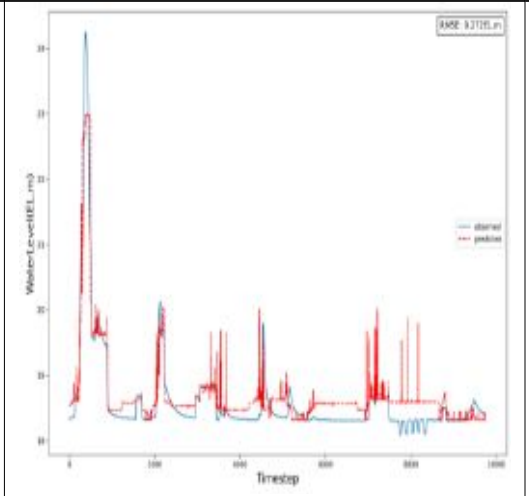
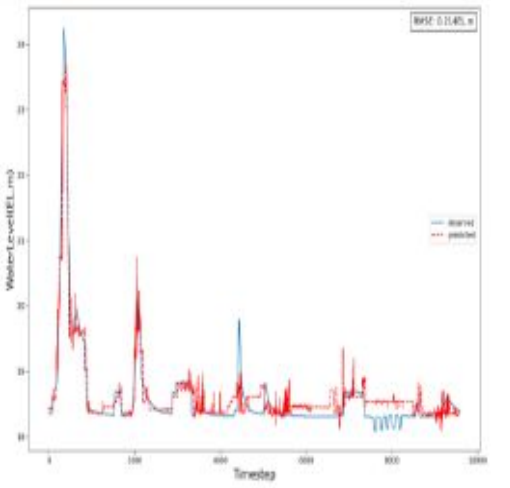
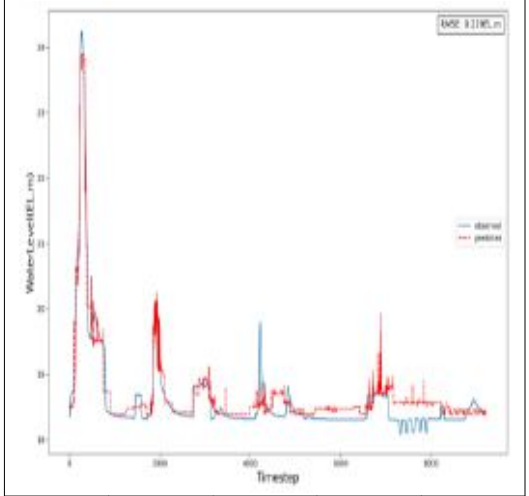
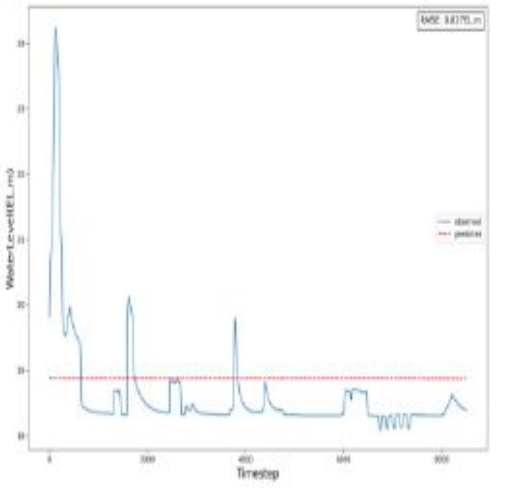
안동댐 하류 제약지점인 반변천 합류 전 고수부지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 19.073, R은 -0.29로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-183> 반변천 합류전 고수부지 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5" rowspan="2">  </td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>64</td><td>0.1</td><td>64</td><td>ReLU</td><td>10</td><td>16</td><td>0.001</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5" rowspan="2">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5" rowspan="2">  </td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td>32</td><td>0.1</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>30</td><td>16</td><td>0.01</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td></tr>
</table>

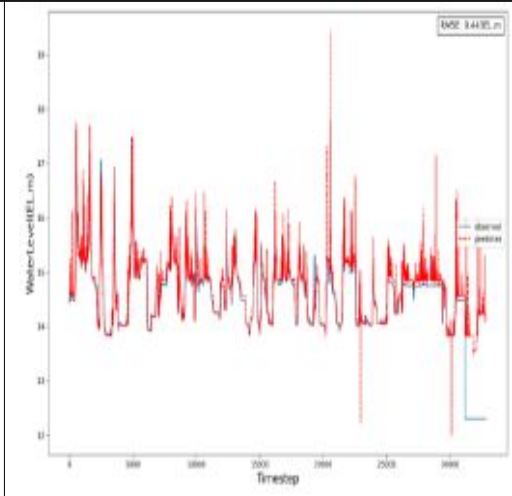
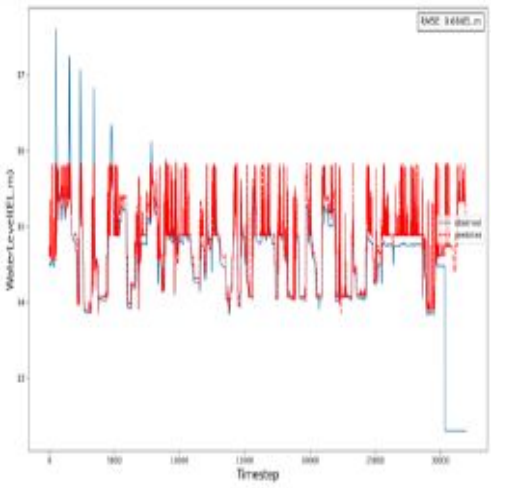
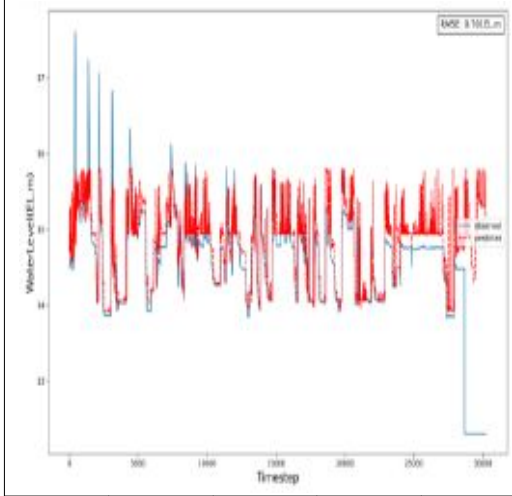
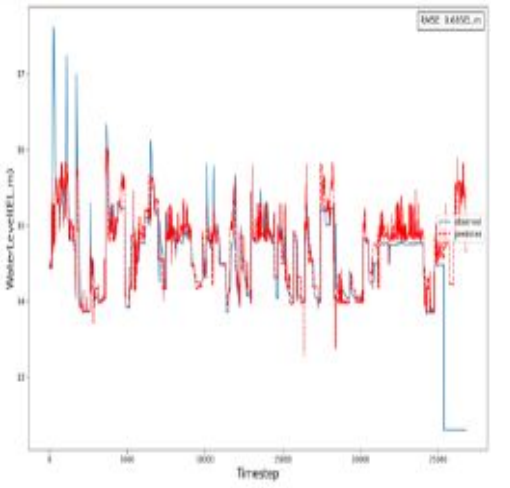
합천댐 하류 제약지점인 율곡면 두사지구에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.258, R은 0.228로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-184> 율곡면 두사지구 학습 모형 구축 결과 그래프

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.1</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>30</td><td></td><td>128</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>256</td><td>0.01</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>30</td><td></td><td>256</td><td>0.001</td><td>64</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table>

남강댐 하류 제약지점인 약수암 진입로에 대하여 수문사상이 있는 시기에 구축된 HEC-RAS를 이용하여 수위자료를 생성하고 학습을 수행하였다. 학습 결과 3hr에서 RMSE는 0.726. R은 0.718로 Lead time 중 가장 좋은 효율을 나타냈다.

<표 5-185> 약수압 진입로 학습 모형 구축 결과 그래프

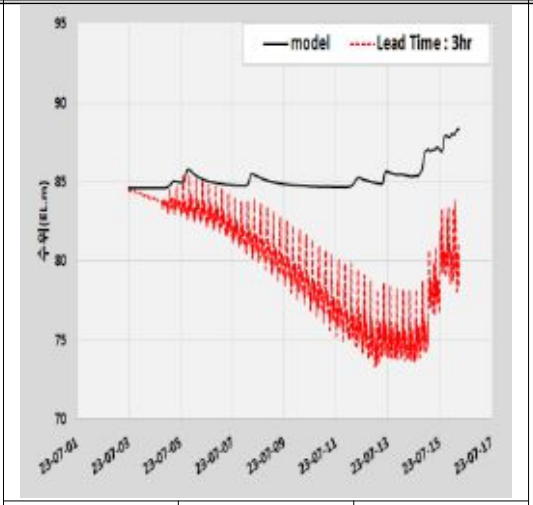
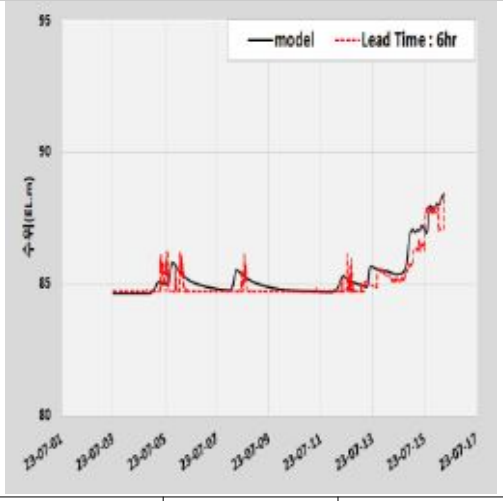
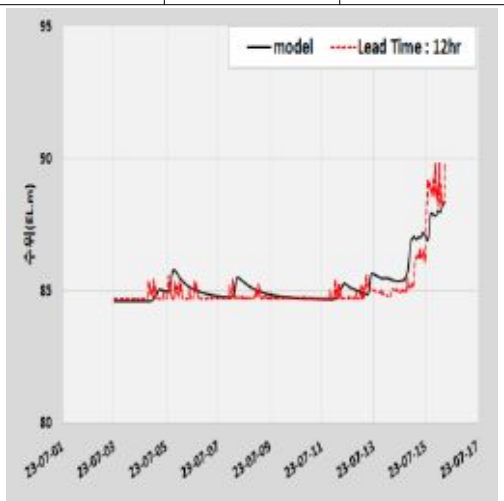
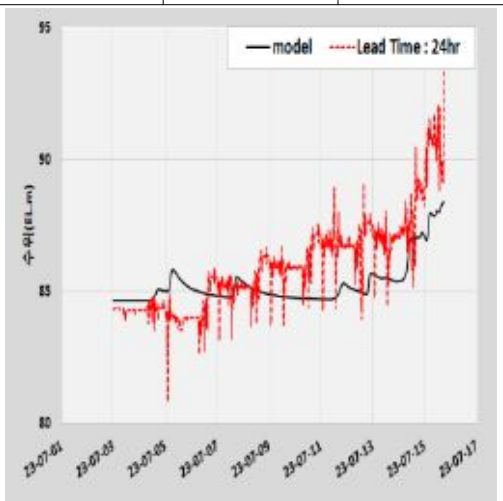
<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th><th>Lead time</th><th colspan="5">학습결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>128</td><td>0.001</td><td>32</td><td>ReLU</td><td>50</td><td></td><td>32</td><td>0.01</td><td>64</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="5">  </td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td><td>Nodes</td><td>LR</td><td>Batch</td><td>함수</td><td>epcohs</td></tr>
<tr><td></td><td>128</td><td>0.01</td><td>128</td><td>Sigmoid</td><td>30</td><td></td><td>16</td><td>0.001</td><td>32</td><td>Sigmoid</td><td>50</td></tr>
</table>

5.4.3 모의자료 기반 방류량-도달시간 학습모형 검증

가. 섬진강수계

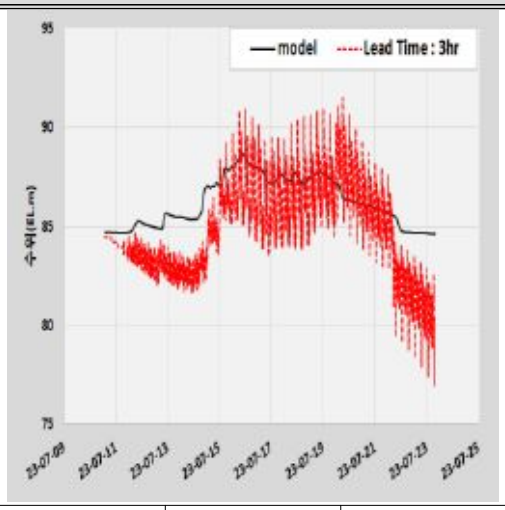
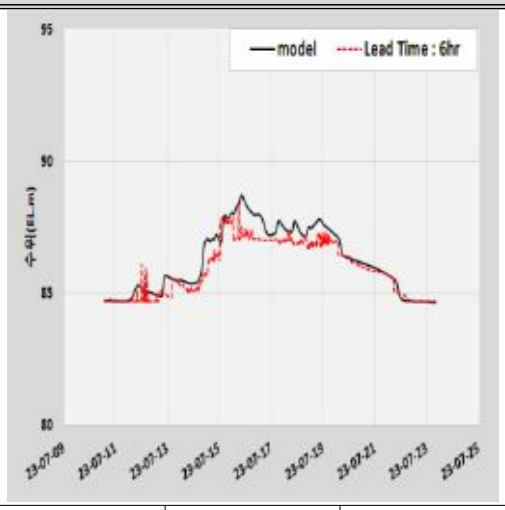
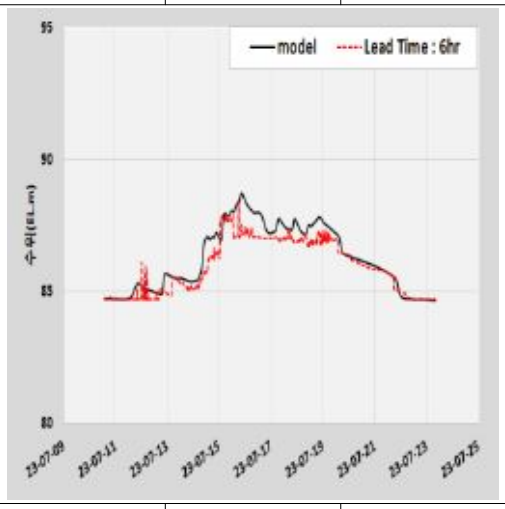
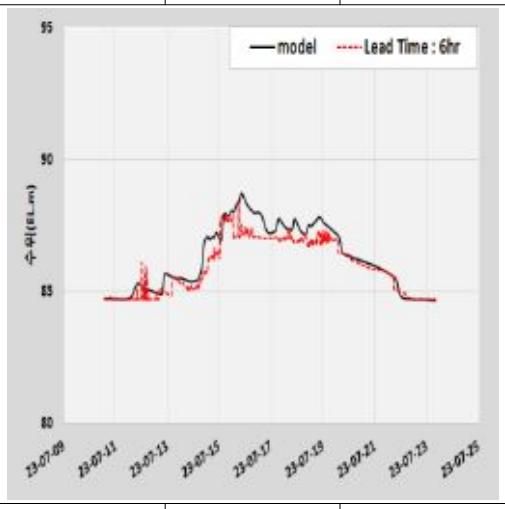
섬진강댐 하류 제약지점인 장구목 유원지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 학습 결과 시 6hr에서 통계 분석 RMSE는 0.405, R은 0.908로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

<표 5-186> 장구목 유원지 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3" rowspan="2"> 
</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3" rowspan="2"> 
</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>-0.154</td><td>6.522</td><td>0.968</td><td></td><td>0.908</td><td>0.405</td><td>0.999</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3" rowspan="2"> 
</td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3" rowspan="2"> 
</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.877</td><td>0.492</td><td>0.999</td><td></td><td>0.716</td><td>1.462</td><td>0.983</td></tr>
</table>

주암댐 하류 제약지점인 제내지 가옥에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 6hr에서 RMSE는 0.497, R은 0.957로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

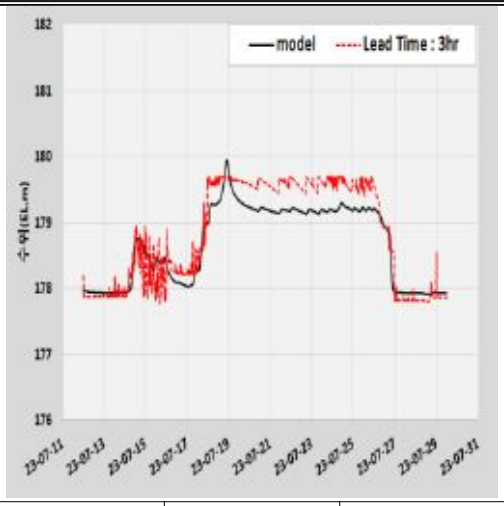
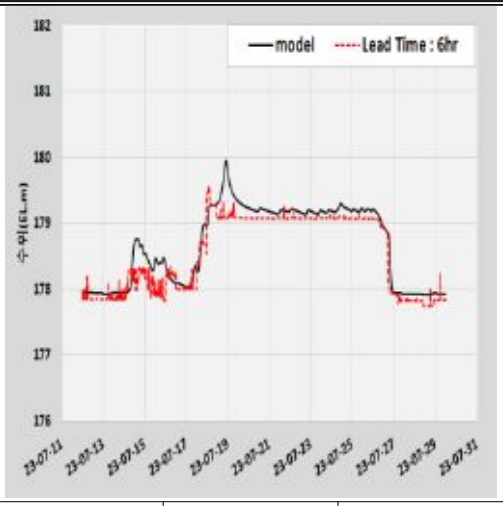
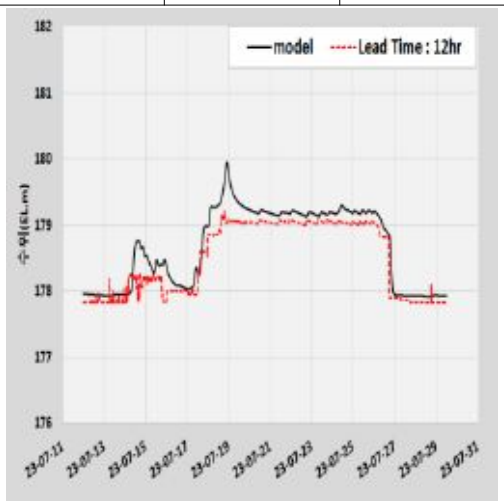
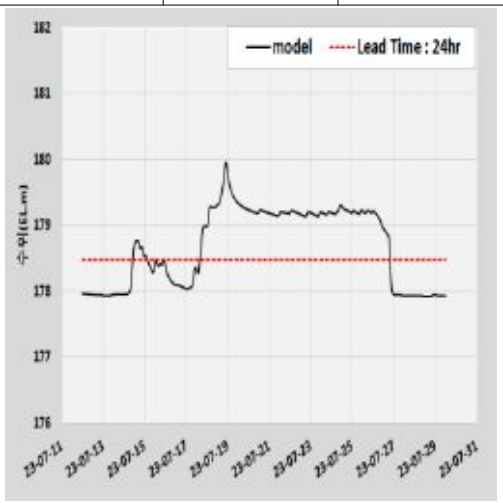
<표 5-187> 제내지 가옥 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td>0.697</td><td>2.290</td><td>0.964</td><td rowspan="2">24hr</td><td>0.957</td><td>0.497</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 
</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td>0.929</td><td>0.505</td><td>0.999</td><td>0.706</td><td>1.183</td><td>0.942</td></tr>
</table>

나. 금강수계

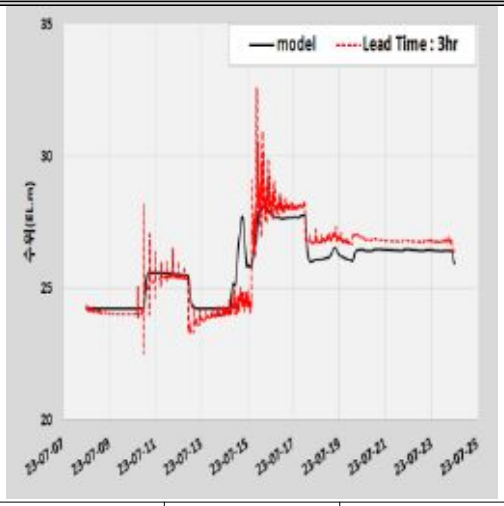
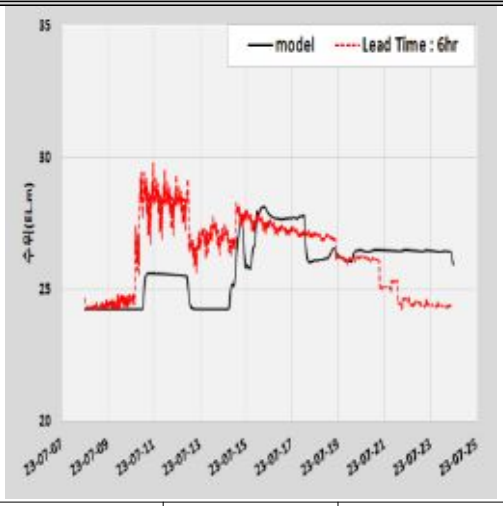
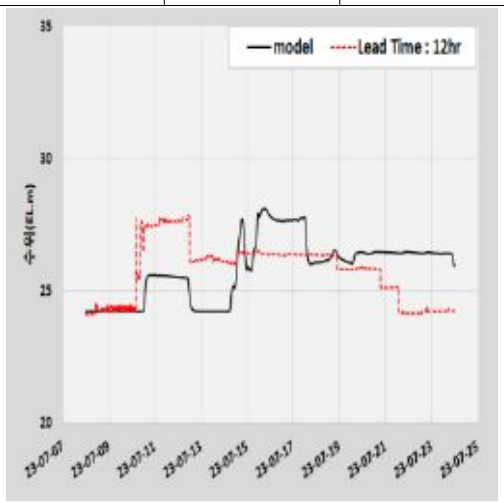
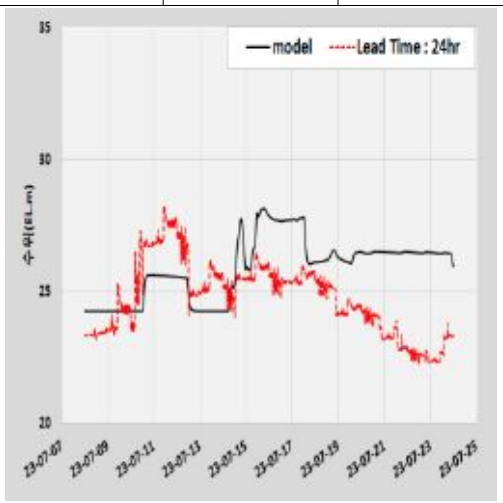
용담댐 하류 제약지점인 굴암리 잠두2교에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 6hr에서 RMSE는 0.212, R은 0.959로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

<표 5-188> 굴암리 잠두2교 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td>0.966</td><td>0.295</td><td>0.751</td><td rowspan="2">24hr</td><td>0.959</td><td>0.212</td><td>0.871</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 
</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td>0.963</td><td>0.246</td><td>0.828</td><td>0.021</td><td>0.626</td><td>-0.118</td></tr>
</table>

대청댐 하류 제약지점인 노산리 사유지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 3hr에서 RMSE는 0.295, R은 0.966로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

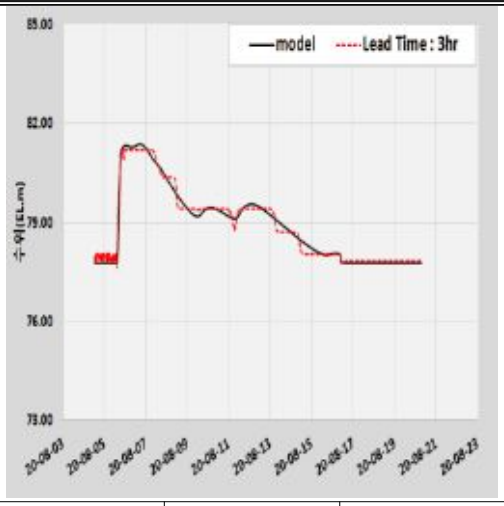
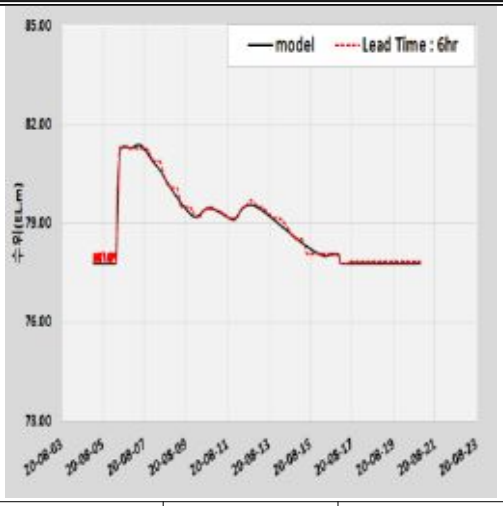
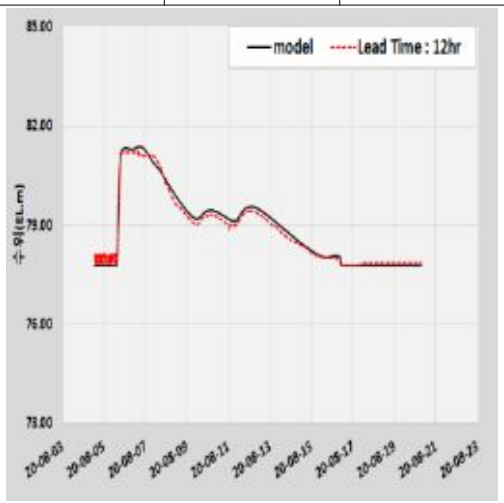
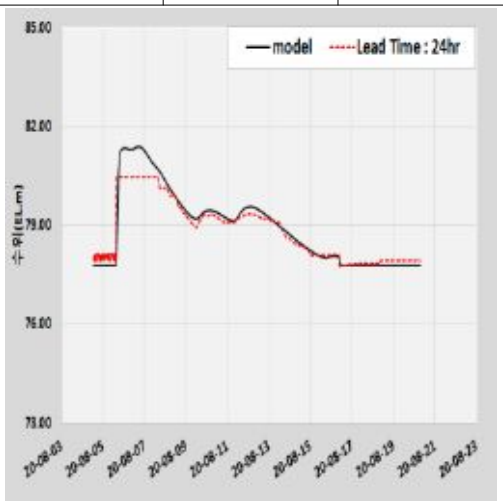
<표 5-189> 노산리 사유지 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.966</td><td>0.295</td><td>0.751</td><td></td><td>0.959</td><td>0.212</td><td>0.871</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.963</td><td>0.246</td><td>0.828</td><td></td><td>0.021</td><td>0.626</td><td>-0.118</td></tr>
</table>

다. 한강수계

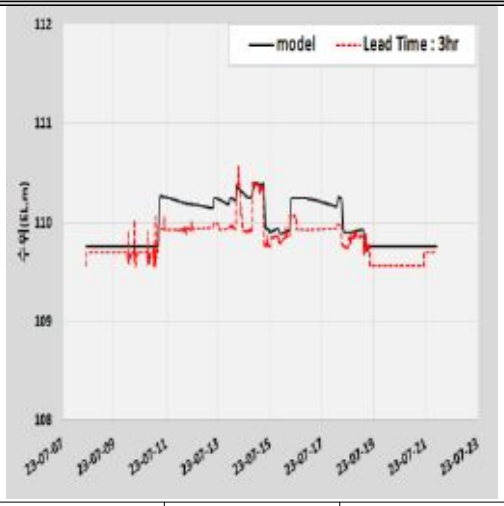
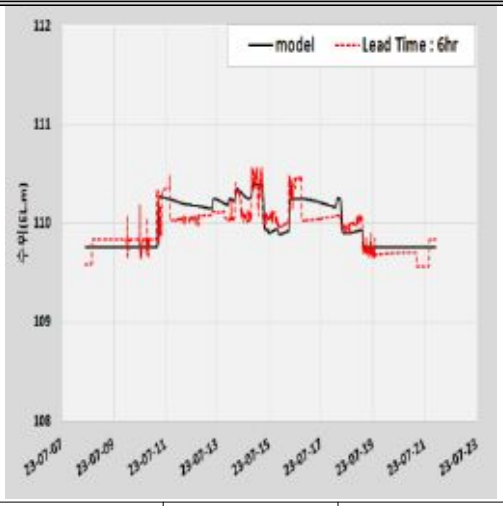
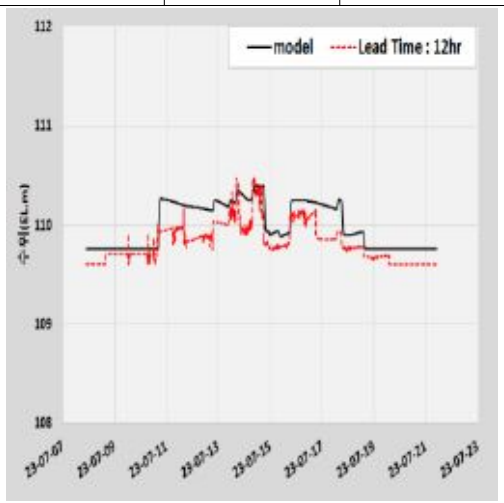
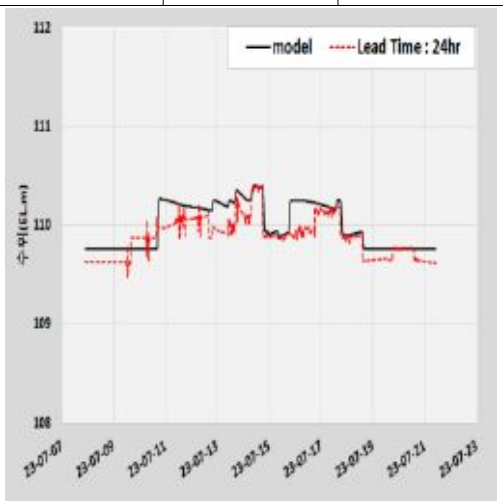
소양강댐 하류 제약지점인 세월교에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 6hr에서 RMSE는 0.125, R은 0.996로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

<표 5-190> 세월교 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.992</td><td>0.144</td><td>0.984</td><td></td><td>0.996</td><td>0.125</td><td>0.988</td></tr>
<tr><td></td><td>0.994</td><td>0.140</td><td>0.985</td><td></td><td>0.978</td><td>0.326</td><td>0.918</td></tr>
</table>

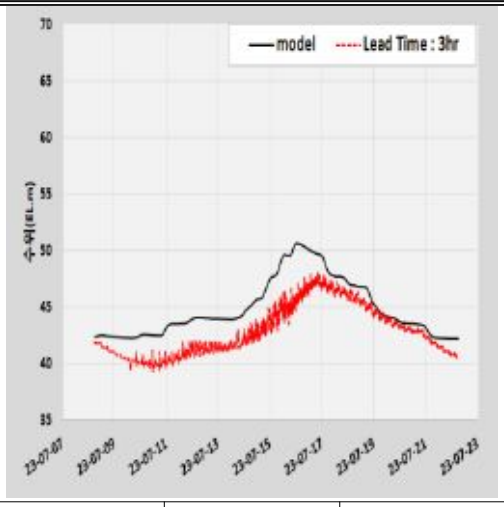
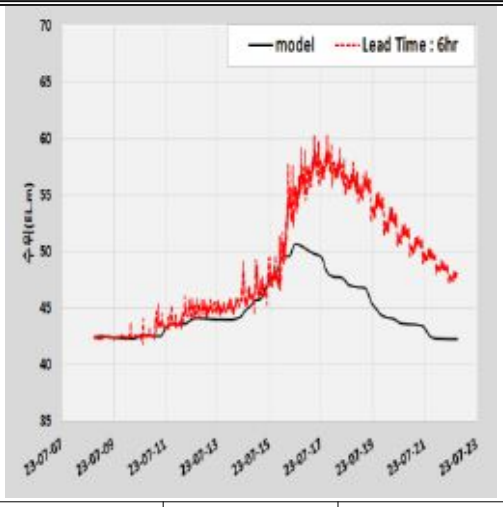
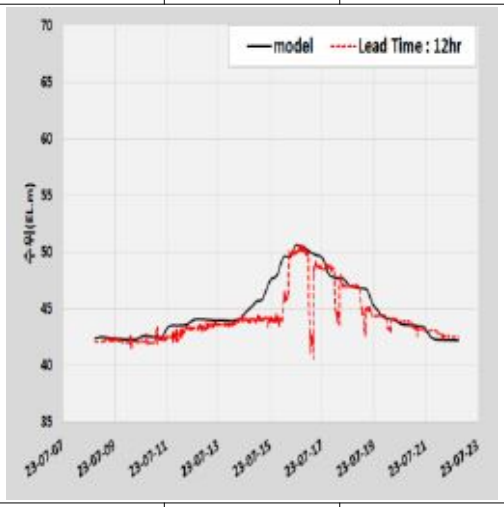
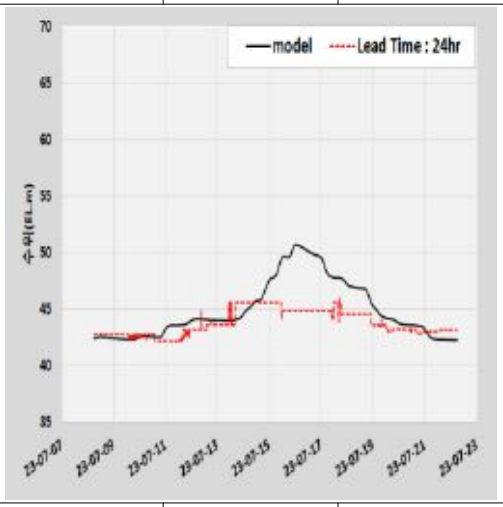
횡성댐 하류 제약지점인 둔치 산책도로에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 6hr에서 RMSE는 0.057, R은 0.057로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

<표 5-191> 둔치 산책도로 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.871</td><td>0.088</td><td>0.184</td><td></td><td>0.831</td><td>0.057</td><td>0.654</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.882</td><td>0.086</td><td>0.220</td><td></td><td>0.858</td><td>0.071</td><td>0.473</td></tr>
</table>

충주댐 하류 제약지점인 부론면 경작지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 12hr에서 RMSE는 1.519, R은 0.850로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

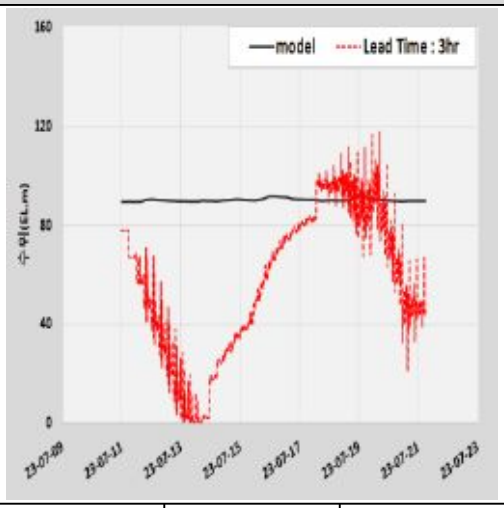
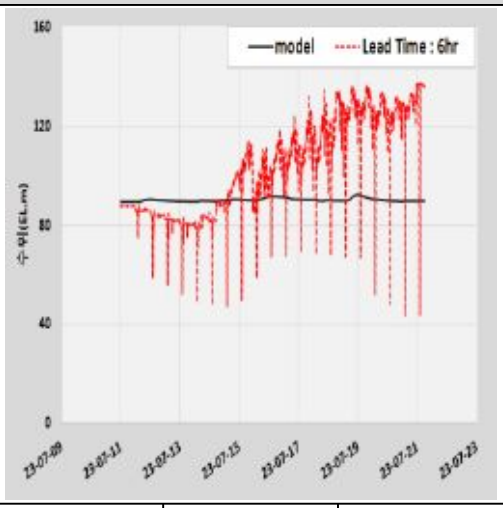
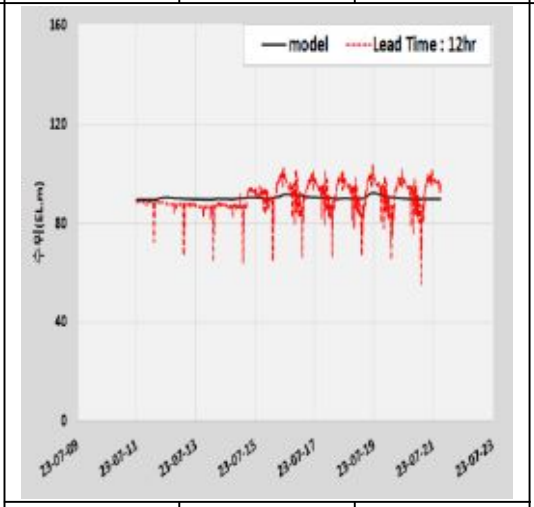
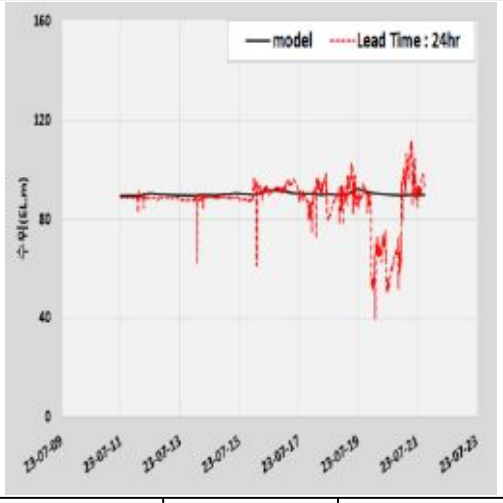
<표 5-192> 부론면 경작지 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td>0.870</td><td>2.360</td><td>0.134</td><td rowspan="2">24hr</td><td>0.735</td><td>5.391</td><td>-3.520</td></tr>
<tr><td colspan="3"> 
</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td>0.850</td><td>1.519</td><td>0.641</td><td>0.768</td><td>2.177</td><td>0.263</td></tr>
</table>

라. 낙동강수계

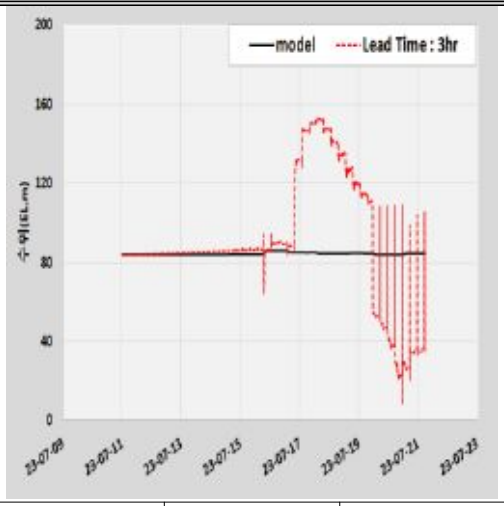
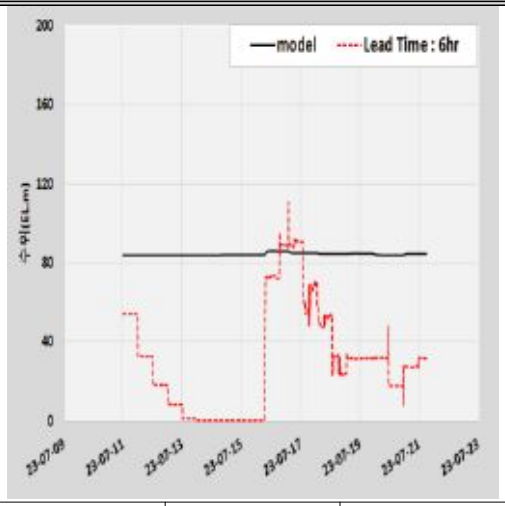
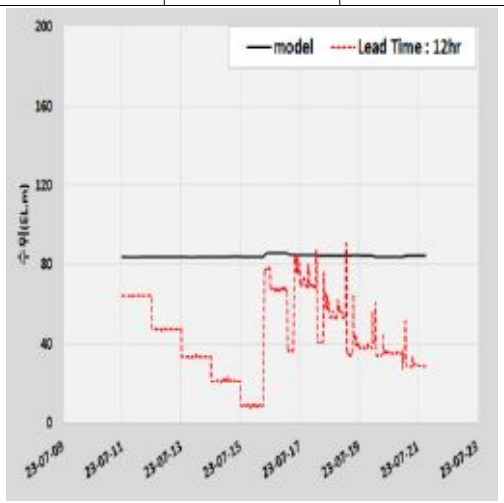
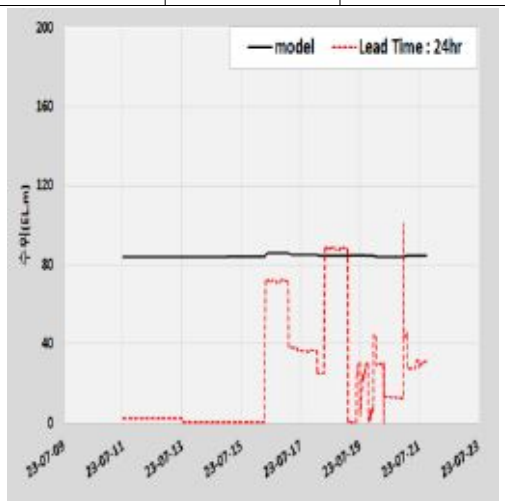
임하댐 하류 제약지점인 반변천 신석지구 하천정비사업에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 낙동강 수계는 전반적으로 타 수계 대비 model 경향을 따라가지 못하는 것으로 나타났다.

<표 5-193> 반변천 신석지구 하천정비사업 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.385</td><td>44.267</td><td>-5,238.057</td><td></td><td>0.297</td><td>24.187</td><td>-1,563.060</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.340</td><td>5.633</td><td>-83.845</td><td></td><td>0.139</td><td>9.682</td><td>-249.634</td></tr>
</table>

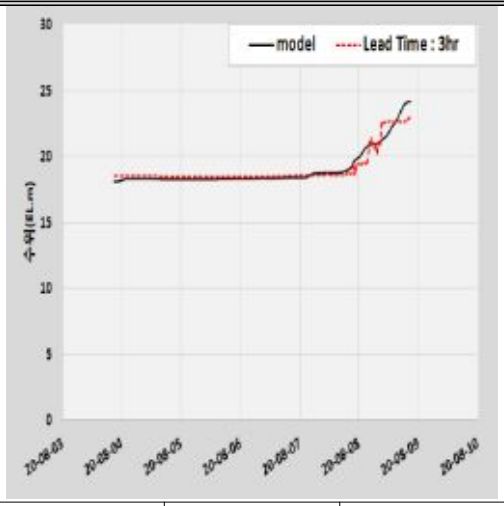
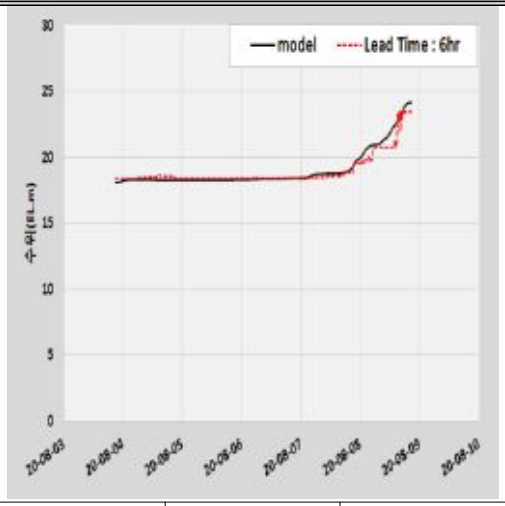
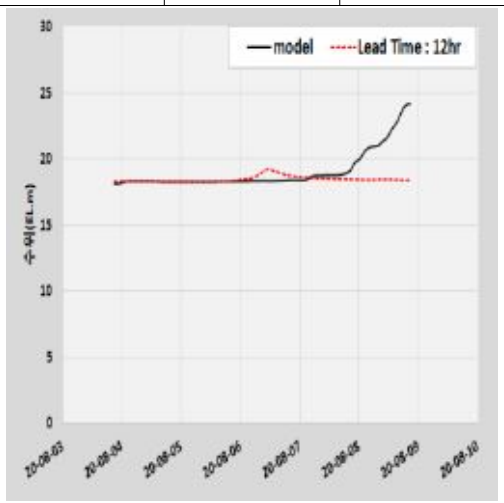
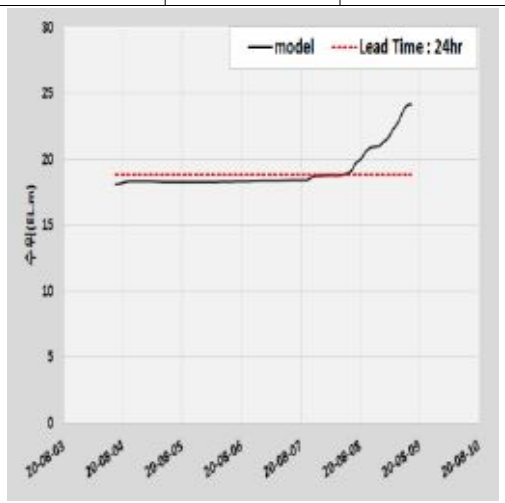
안동댐 하류 제약지점인 반변천 합류 전 고수부지에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 낙동강 수계는 전반적으로 타 수계 대비 model 경향을 따라가지 못하는 것으로 나타났다.

<표 5-194> 반변천 합류 전 고수부지 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="3">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">6hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td>0.344</td><td>29.223</td><td>-3,187.338</td><td>0.784</td><td>53.454</td><td>-10,666.387</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td>0.500</td><td>39.950</td><td>-5,957.371</td><td>0.728</td><td>60.285</td><td>-13,567.067</td></tr>
</table>

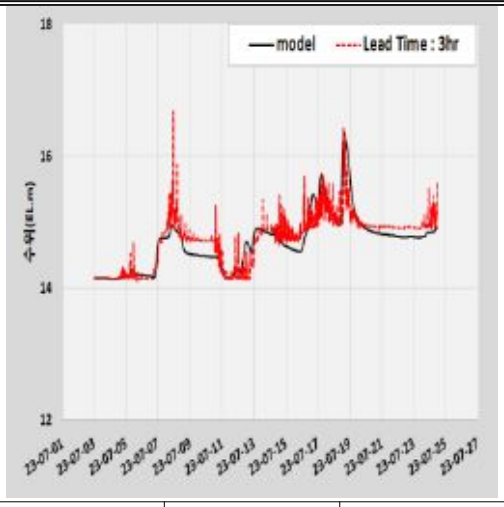
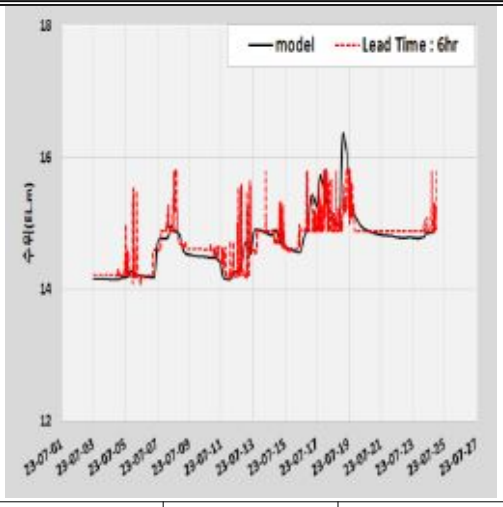
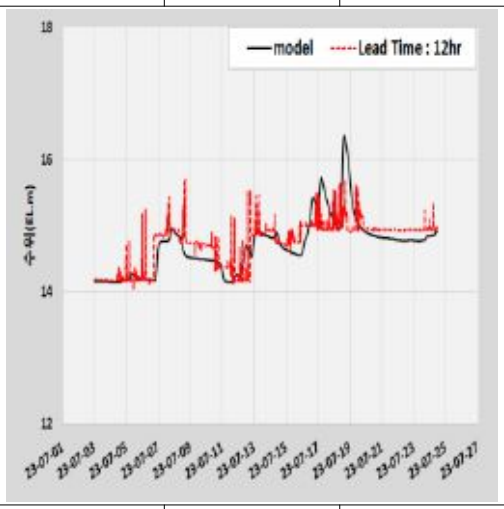
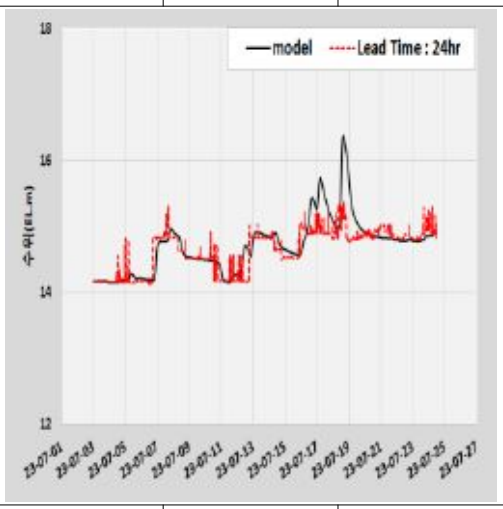
합천댐 하류 제약지점인 율곡면 두사지구에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 6hr에서 RMSE는 0.539, R은 0.953로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

<표 5-195> 율곡면 두사지구 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2">6hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.935</td><td>0.638</td><td>0.858</td><td></td><td>0.953</td><td>0.539</td><td>0.899</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.952</td><td>0.552</td><td>0.894</td><td></td><td>0.352</td><td>1.775</td><td>-0.101</td></tr>
</table>

남강댐 하류 제약지점인 약수암 진입로에 대하여 수문사상이 있는 시기에 학습을 수행 후 평가하였다. 통계 분석 결과 6hr에서 RMSE는 0.256, R은 0.839로 model 경향을 잘 나타내는 것으로 분석되었다.

<표 5-196> 약수암 진입로 예측 결과 및 통계지표

<table>
<tr><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th><th>Lead time</th><th colspan="3">검증 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2"></td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12hr</td><td colspan="3"> 
</td><td rowspan="2">24hr</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td><td>R</td><td>RMSE</td><td>NSE</td></tr>
<tr><td></td><td>0.525</td><td>1.904</td><td>-15.841</td><td></td><td>0.839</td><td>0.256</td><td>0.697</td></tr>
<tr><td></td><td>0.831</td><td>0.263</td><td>0.679</td><td></td><td>0.836</td><td>0.259</td><td>0.689</td></tr>
</table>

제6장 도달시간 정량화 및 댐운영 연계 활용체계 수립

6.1 자료기반 모형 실용화(GUI) 체계 구축

6.2 주요 지점별 댐 방류량 도달시간 정량화

6.3 개선방안 및 제언

제6장 도달시간 정량화 및 댐운영 연계 활용체계 수립

6.1 자료기반 모형 실용화(GUI) 체계 구축

담당자 인터뷰를 통해 GUI를 세부적으로 구분하였으며, 메인 화면을 구성하고 방류량, 강우자료 입력 등 입력시 팝업 창으로 표시되어 사용자가 쉽게 입력할 수 있도록 하였다.

또한, 1개 댐이 미치는 하천과 2개 댐 이상이 미치는 경우를 단독 또는 연계로 구분하여 모의자료 입력 등 할 수 있도록 하였으며, 무강우, 강우자료 임의생성, 강우예측자료 이용 등으로 구분하고, 그래프 표출 및 주요 정보 표출 기능 추가하였다.

6.1.1 메인화면

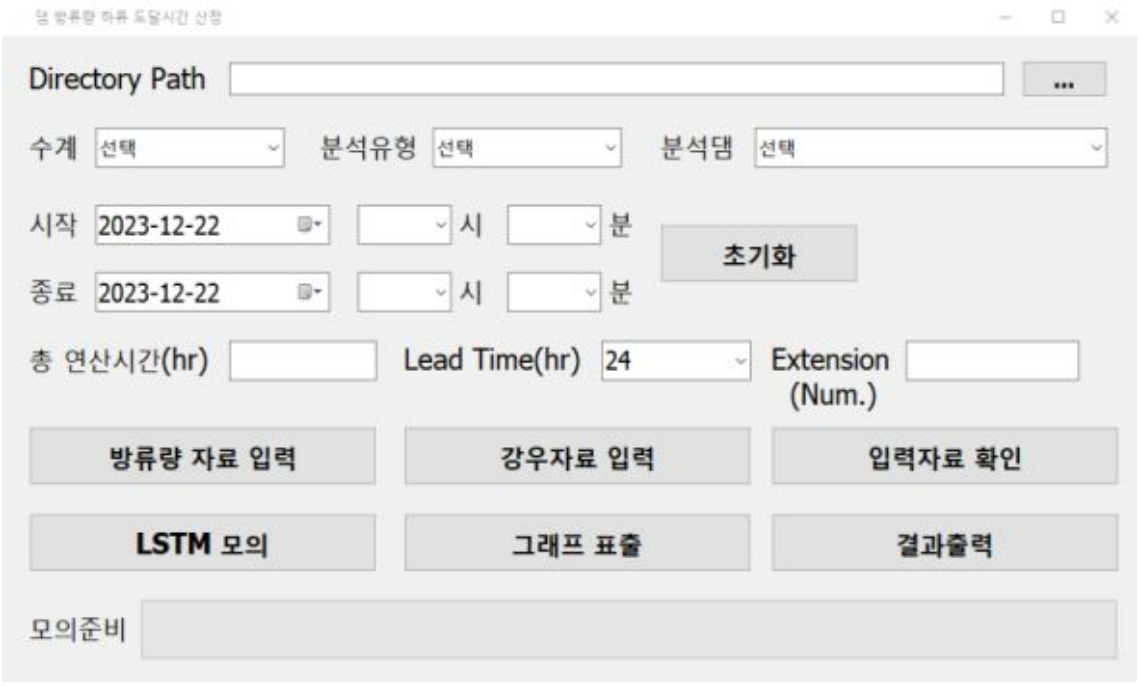
메인화면에서 예측 시 필요한 파일 경로 지정하여 데이터를 입력, 연산 및 출력하는 경로를 지정한다.

수계는 섬진강, 금강, 한강, 낙동강을 선택하고 분석 유형을 단독 또는 연계로 선택하면 분석댐을 선택할 수 있다.

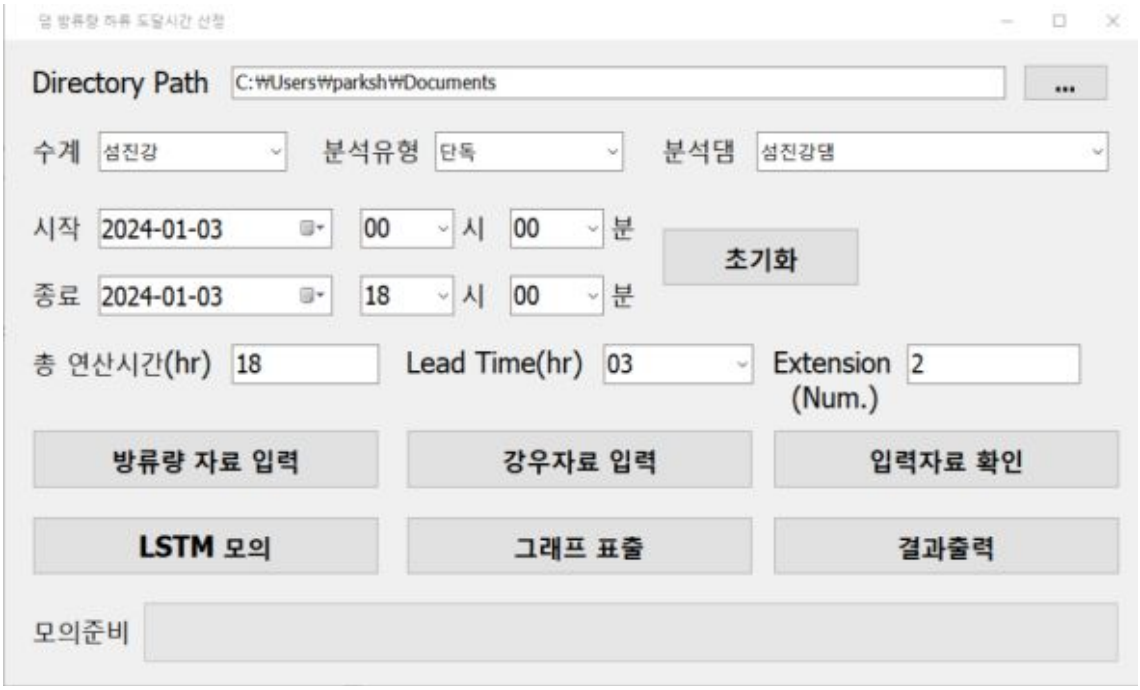
시작시간을 지정하면 연월일, 시, 분을 입력하고 Lead Time을 선택 후 Extension을 입력하면 종료시간 및 총 연산시간은 자동 입력된다.

예를 들어, 시작시간 2024-01-03 00:00, Leadtime 3hr, Extension(Num)가 2이면 (Leadtime 3hr*2)*(Extension 2+1)=18hr 시간으로 종료시간 2024-01-03 18:00 및 총 연산시간 18hr로은 자동 설정된다.

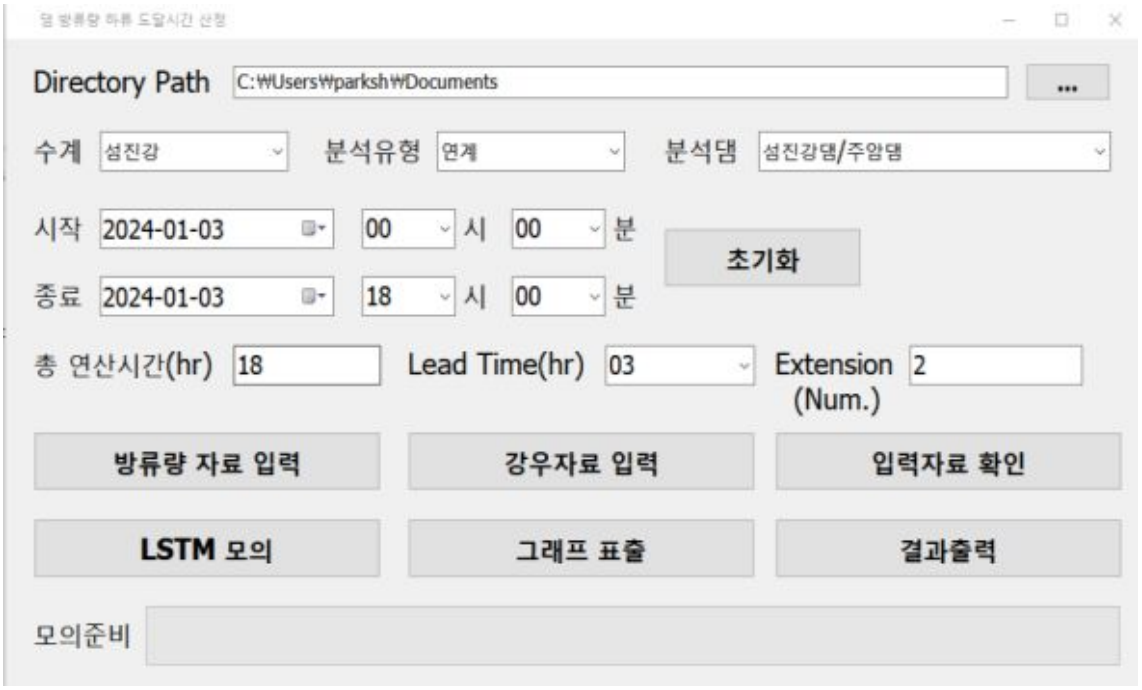
수계, 분석유형, 분석댐 목록은 그림 6-22와 같다.



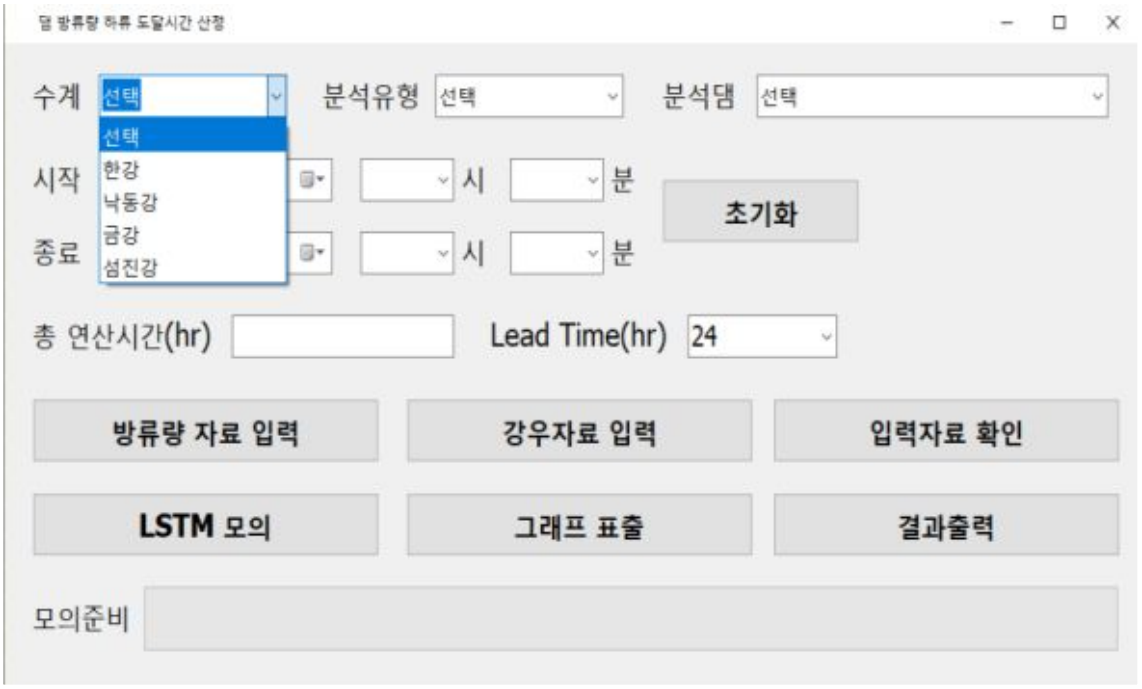
<그림 6-14> GUI 메인화면 구성



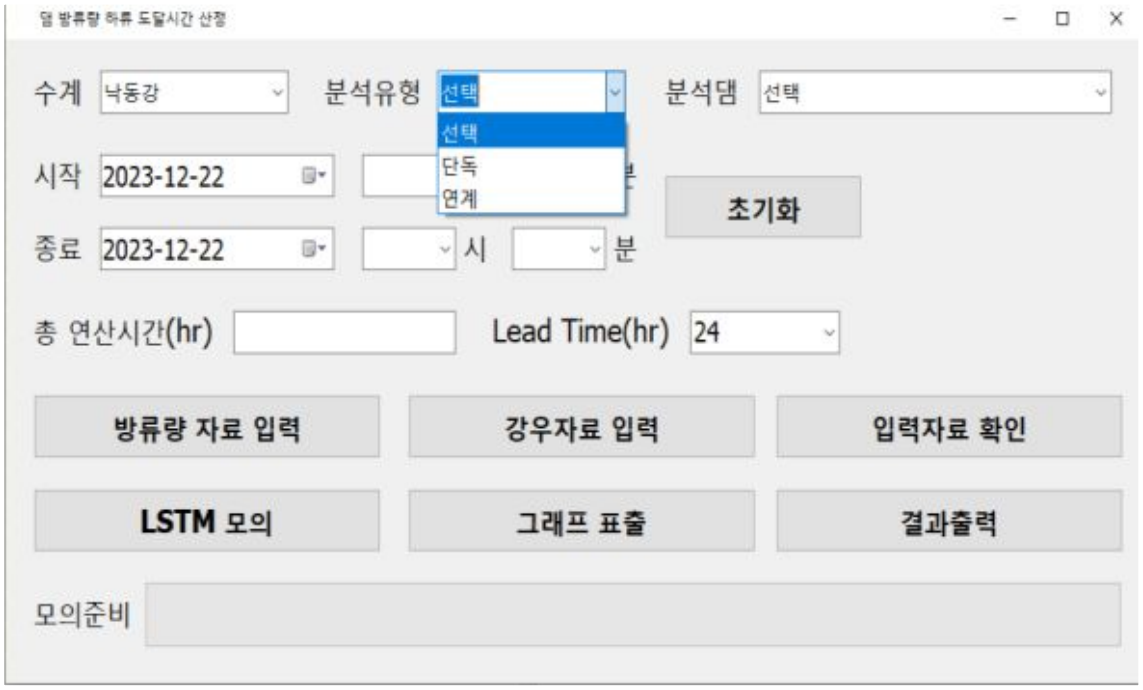
<그림 6-15> 수계, 분석유형, 분석댐 및 시간 설정



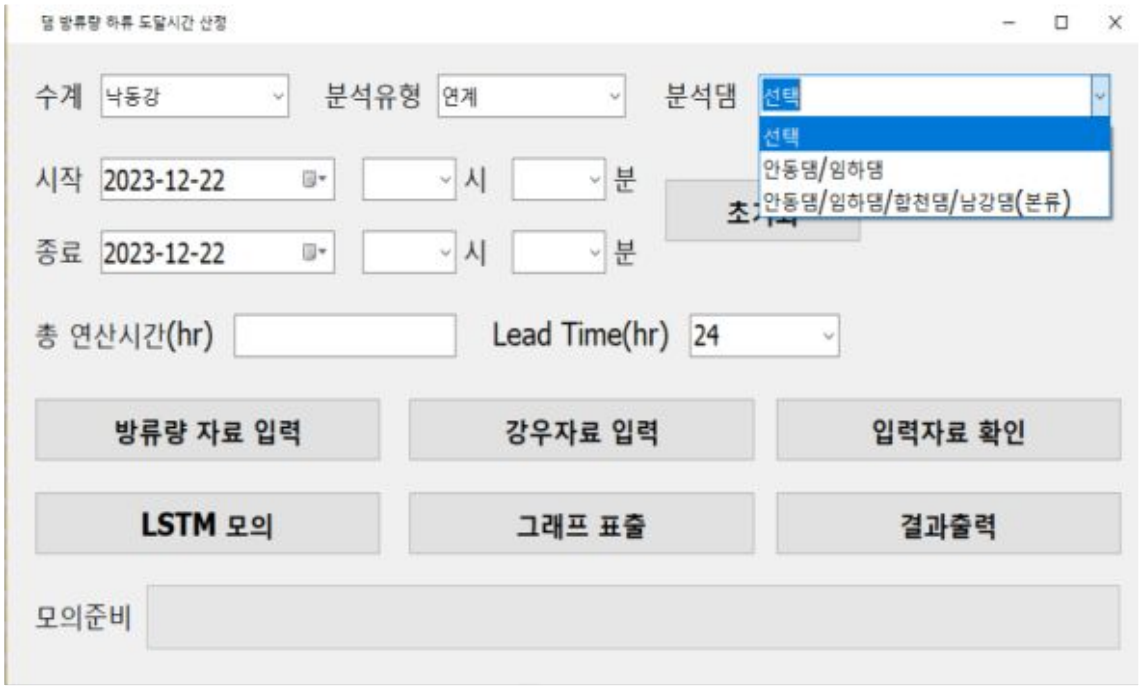
<그림 6-16> 수계, 분석유형, 분석댐 및 시간 설정



<그림 6-17> 수계 선택

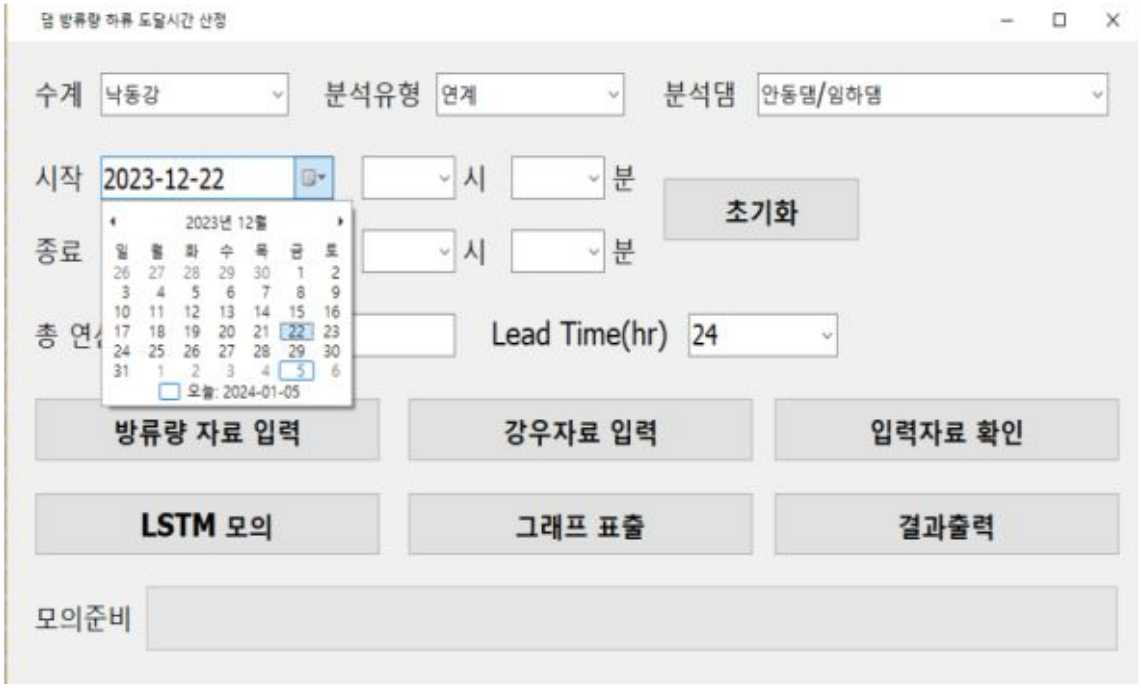


<그림 6-18> 분석유형 선택

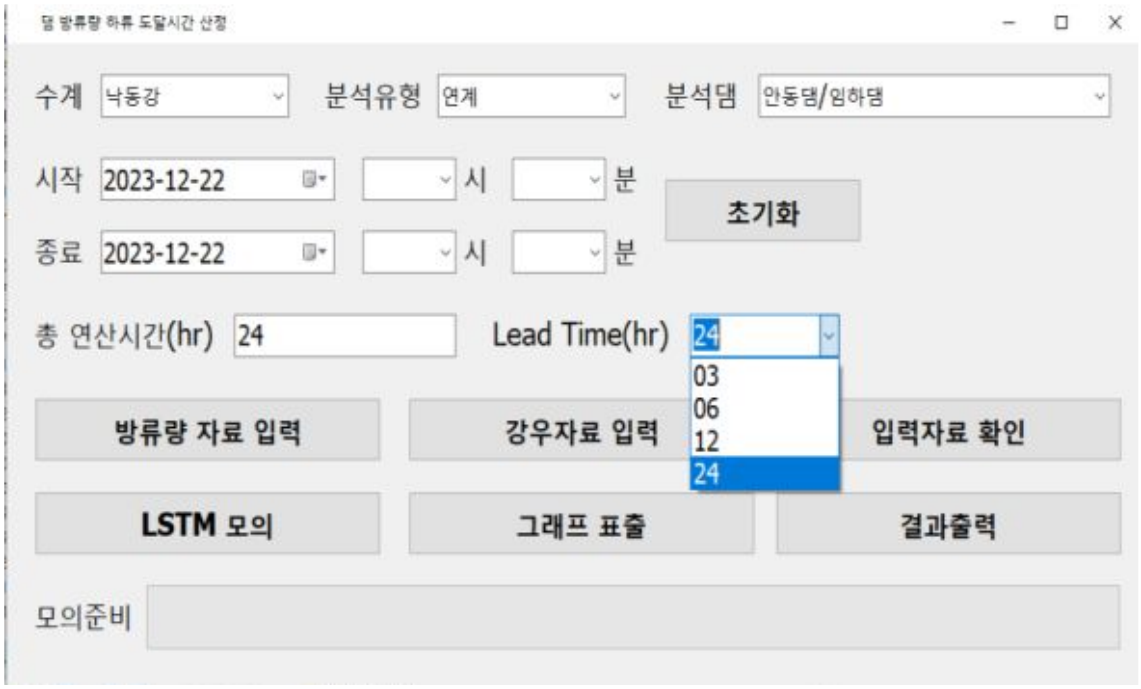


<그림 6-19> 분석댐 선택

○ 시간 입력



<그림 6-20> 시간 입력



<그림 6-21> Leadtime 입력

2. 수계, 분석유형, 분석댐 선택(Drop-down) 목록

- 수계와 분석유형을 선택하면 해당 댐명을 자동으로 불러오도록 설정

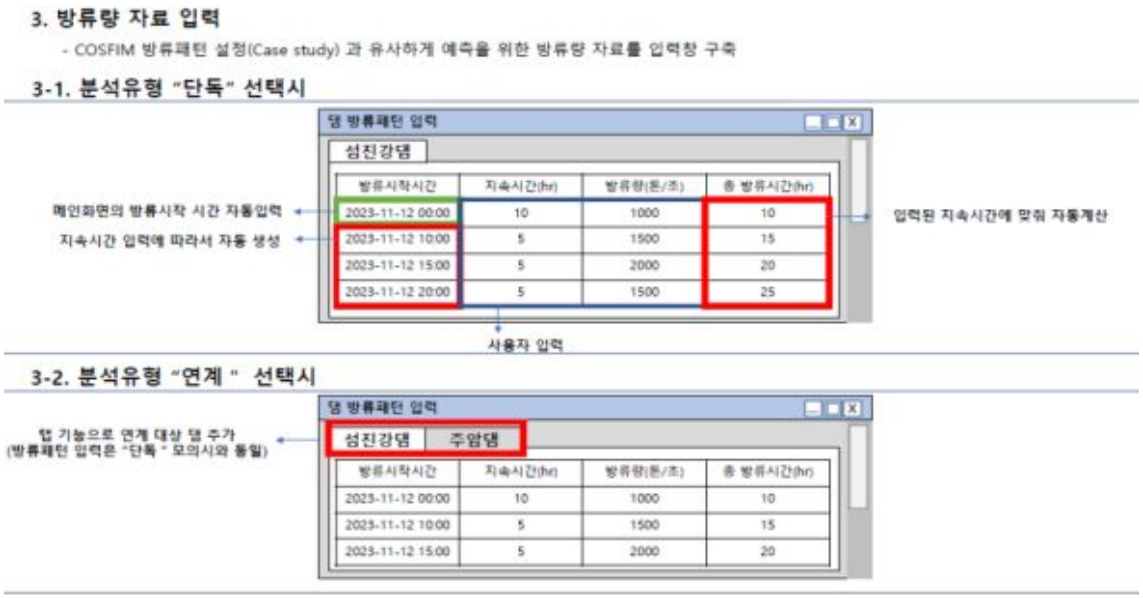
수계	분석유형	댐명	지점명						
한강	단독	소양강댐	천현리(천현)	소양6교	소양2교 (소양2교)				
		충주댐	목계교(목계)	남한강대교 (남한강)					
		횡성댐	횡성교(횡성)	옥산교(옥산)	장현교(장현)	지정대교(간현)	문막교(문막)		
	연계	충주댐 / 횡성댐	여주대교(여주)	양평교(양평)					
		소양강댐 / 충주댐 / 횡성댐	한강대교 (한강대교)						
낙동강	단독	안동댐	안동대교(안동)	구담교(구담)	이목리(달지)	상풍교(사벌)	낙단교(낙동)	호국의다리 (왜관)	성하리(현풍)
		임하댐	포진교(임하)						
	연계	안동댐 / 임하댐	안동대교(안동)	구담교(구담)	이목리(달지)	상풍교(사벌)	낙단교(낙동)	호국의다리 (왜관)	성하리(현풍)
	단독	합천댐	남정교(합천)	황강교(악고)					
		남강댐(본류)	장대동(진주)	덕오리(대곡)	정암교(정암)	성산리(거룡강)			
		남강댐(가화천)	유수정교	가회교					
	연계	안동댐 / 임하댐 / 합천댐 / 남강댐(본류)	계내리(진동)	삼랑진교 (삼랑진)	구포대교(구포)				
금강	단독	용담댐	적벽교(수통)	호탄리(호탄)	이원대교(옥천)				
		대청댐	노호리(매포)	금남교(금남)	백제교(규암)	황산대교(강경)			
섬진강	단독	섬진강댐	일중리(덕치)	금곡교(곡성)	예성교(압록)				
		주암댐	태안교(학곡)						
	연계	섬진강댐 / 주암댐	구례교(구례2)	송정리(송정)	용내리(하동2)				

<그림 6-22> 수계별 분석유형 및 분석댐 목록

6.1.2 방류량 자료 입력

방류량 자료는 수계, 분석유형, 분석댐이 설정되면 목록에 맞추어 댐 입력 자료가 표출된다.

방류량 입력자료는 방류시작시간, 지속시간, 방류량, 총 방류시간으로 설정할 수 있으며, 이를 입력하면 자동으로 자료가 생성되어 메인화면에서 정해 준 경로에 엑셀파일로 저장되며, 모델을 구동할 때 이를 불어와서 모델이 수행된다.



<그림 6-23> 방류량 자료 입력



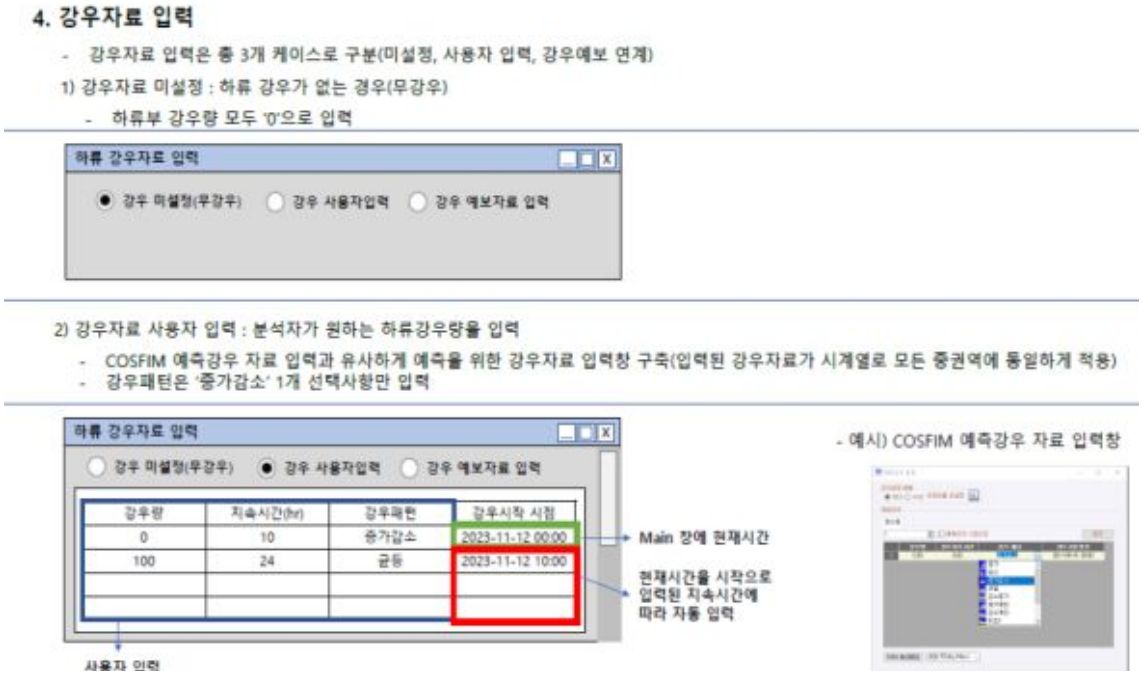
<그림 6-24> 방류량 자료 입력 시트

6.1.3 강우 자료 입력

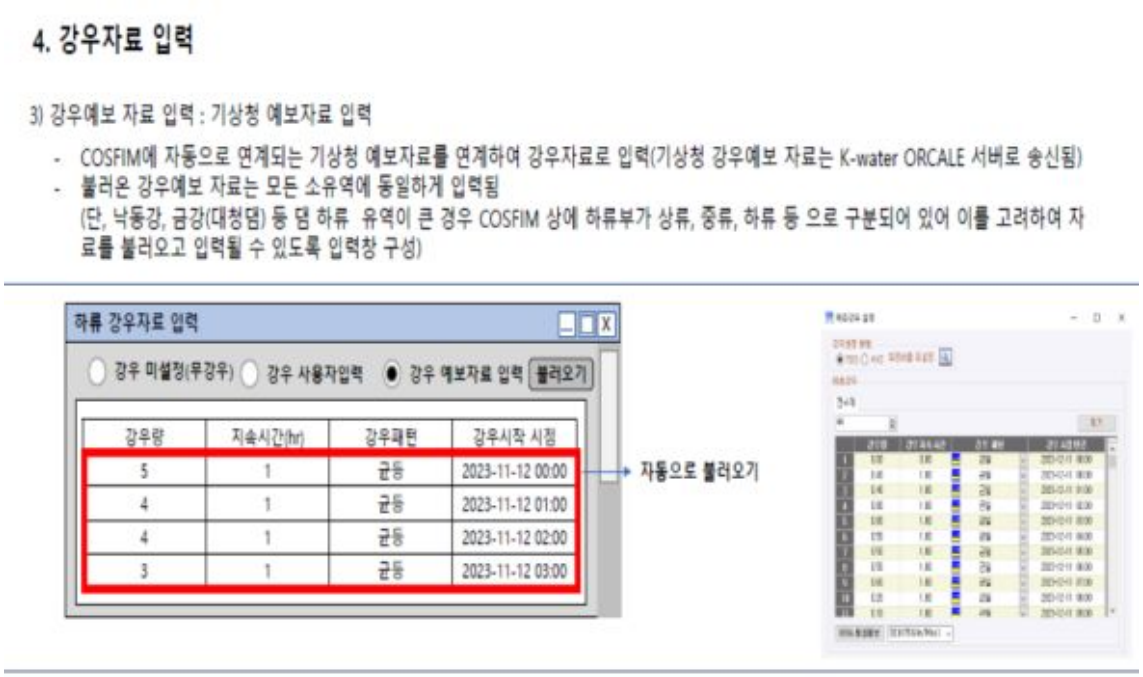
강우 자료는 무강우, 강우 사용자입력(증가감소), 강우 예보자료 입력으로 구성되며, 무강우는 자동으로 강우량이 소유역별 0으로 입력되며, 사용자 입력은 총 강우량, 지속시간, 강우패턴(증가감소), 강우시작 시점을 입력한다.

강우 예보자료 입력은 K-water 강우 예측자료 데이터베이스와 연결하여 데이터를 불러 오며 불러오기 버튼을 클릭하여 구성한다.

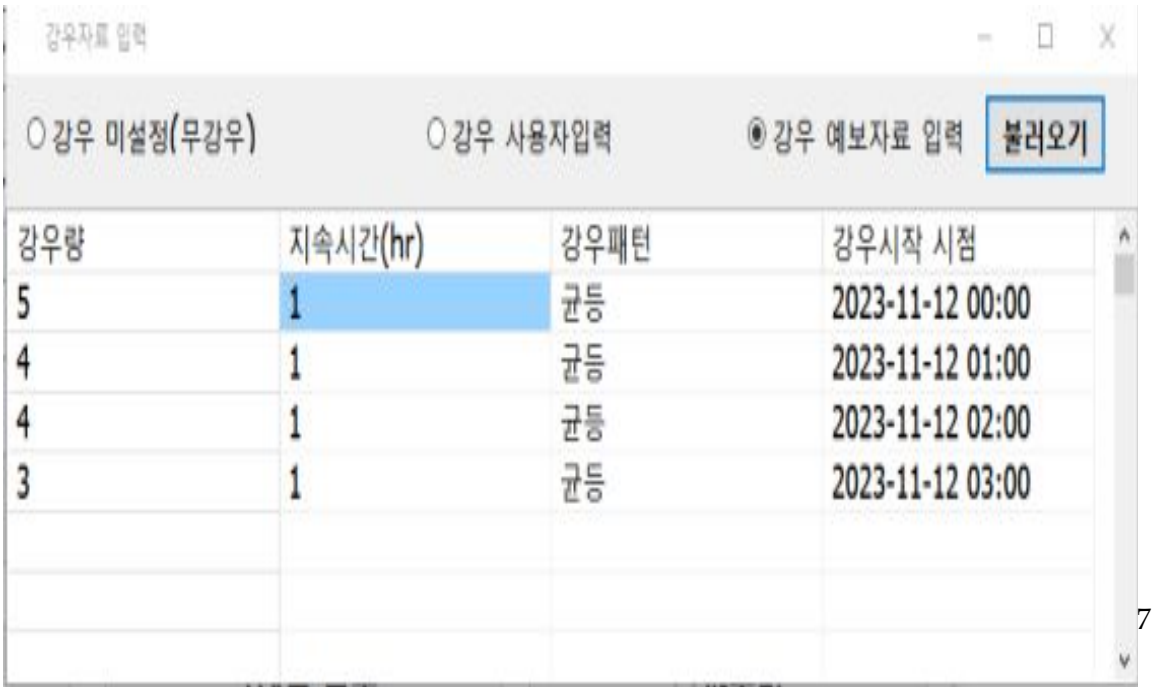
이를 입력하면 자동으로 자료가 생성되어 메인화면에서 정해 준 경로에 엑셀파일로 저장되며, 모델을 구동할 때 이를 불어와서 모델이 수행된다.



<그림 6-25> 강우자료 입력



<그림 6-26> 강우예보 자료 입력

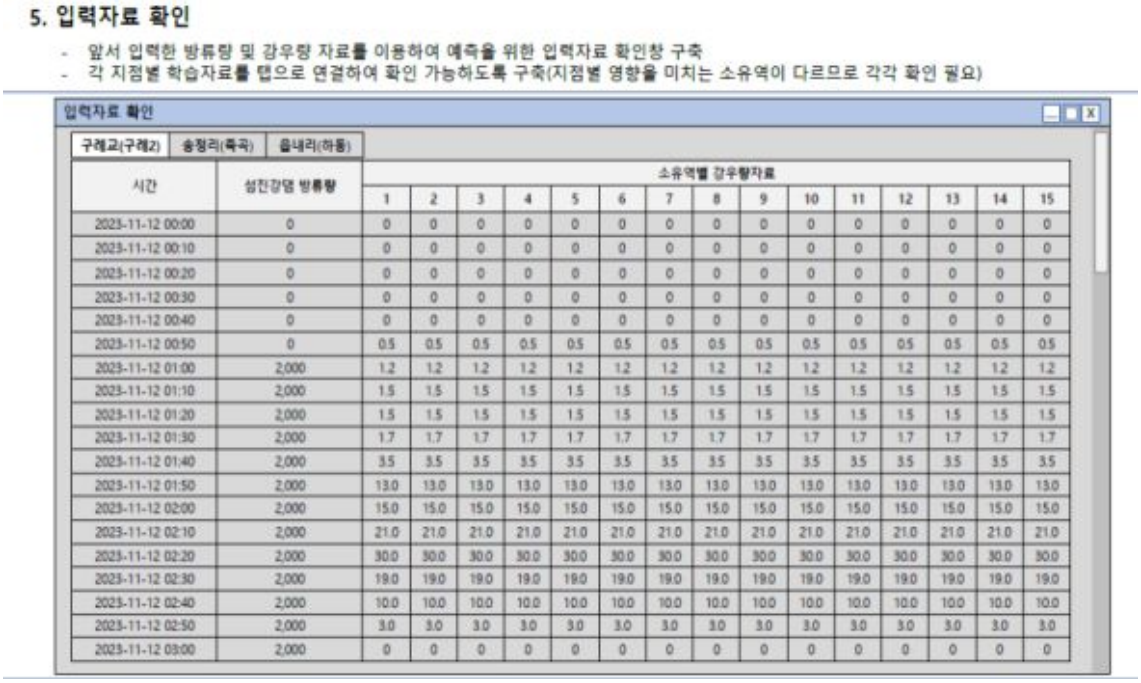


<그림 6-27> 강우 자료 입력 시트

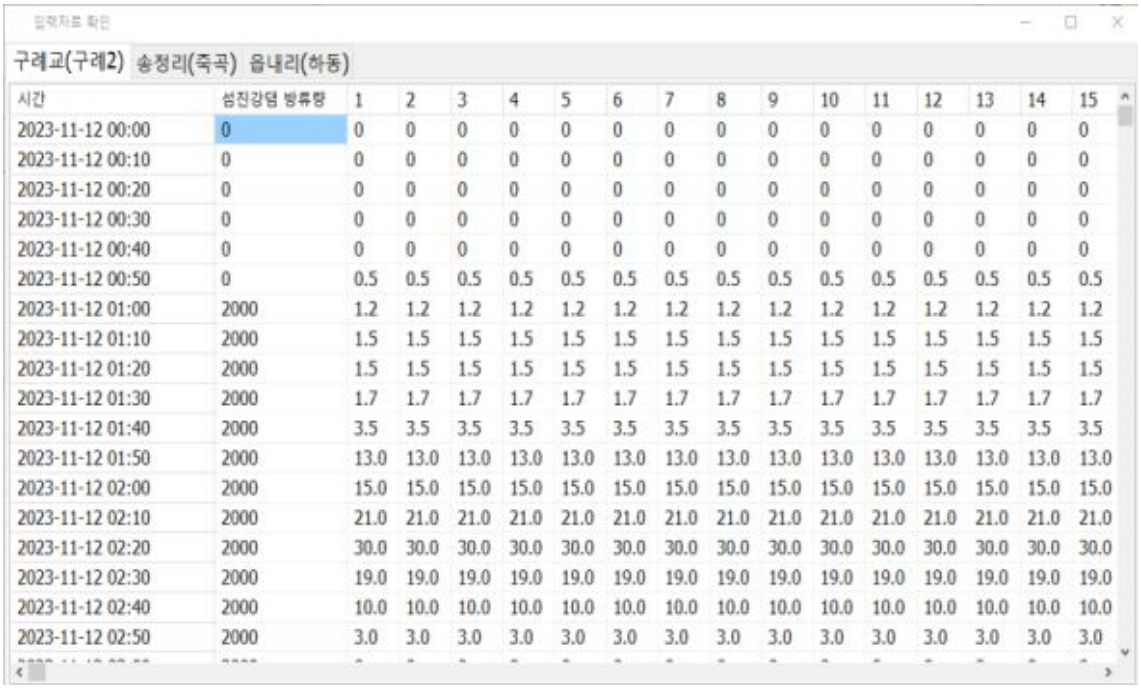
6.1.4 입력자료 확인

댐 방류량과 강우 자료 입력 후 입력자료를 최종 확인 하는 창으로 분석댐 선택에 따라 예측하는 지점별로 입력자료를 확인할 수 있다.

시간, 댐방류량, 소유역별 강우량을 확인할 수 있다.



<그림 6-28> 입력자료 확인



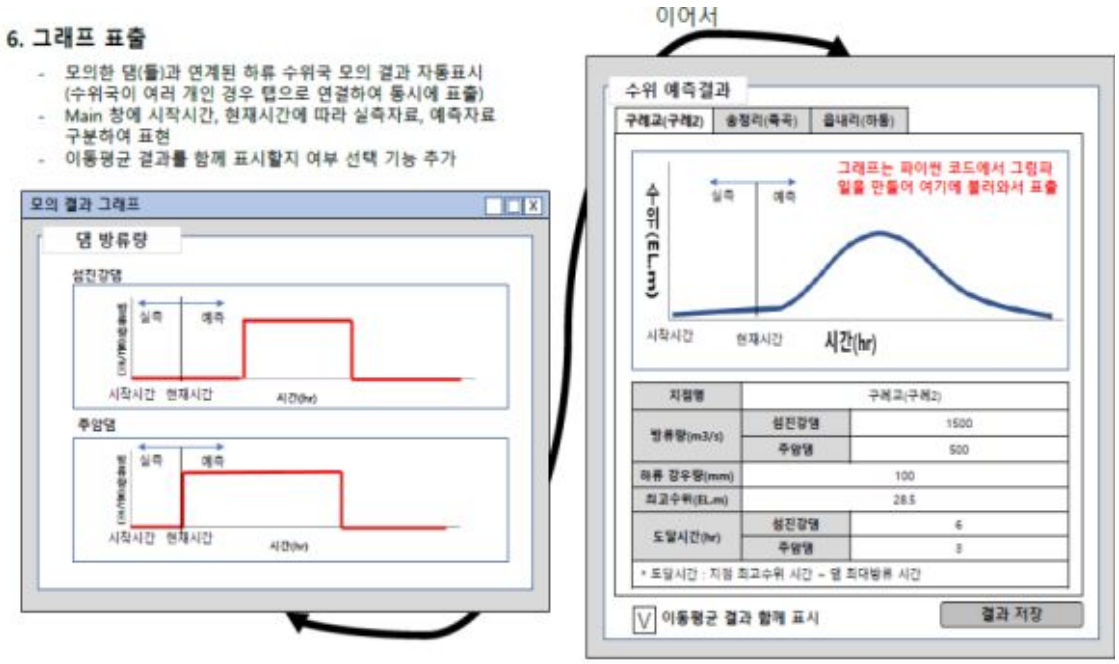
<그림 6-29> 입력자료 확인 시트

6.1.5 그래프 표출

그래프는 댐 방류량 그래프와 수위 예측결과 그래프로 나누어 표출 되며, 수위 예측결과에는 지점명, 방류량 등의 자료가 표출된다.

그래프는 모델에서 그림으로 저장 후 GUI에서는 저장된 그림을 불러와 표출한다.

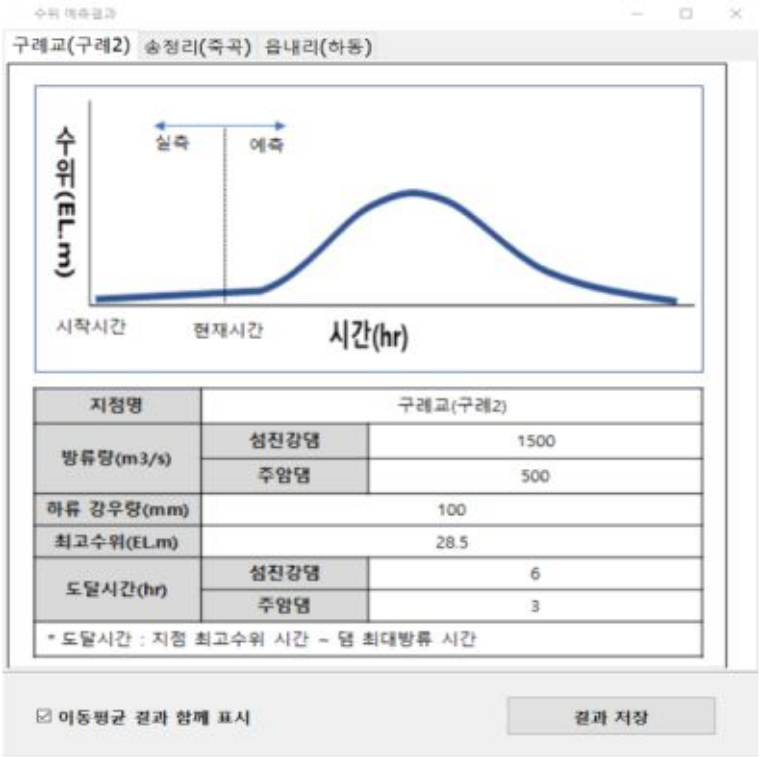
결과는 미리 지정한 경로에 저장된다.



<그림 6-30> 그래프 도출



<그림 6-31> 모의 결과 그래프



<그림 6-32> 수위 예측 결과

6.2 주요 지점별 댐 방류량 도달시간 정량화

4대강 수계 주요지점의 댐 방류량은 최대방류량과 제약방류량을 고려하고, 강우는 150, 100, 50, 무강우로 구분하여 <표 6-1> 시나리오를 구성하였다.

이 때, 적용한 Lead time은 방류량, 강우 및 지점 별로 도달하는 시간이 각각 다르기 때문에, 3hr, 6hr, 12hr 중 최적의 도달시간을 도출하여 조견표를 작성하였다.

INPUT 자료인 COSFIM 모의시간(10분자료)은 최대 158시간(5일)으로 방류량 및 강우조건이 적은 시나리오의 경우 기간 안에 도달시간이 나타나지 않아 예측 결과 도달시간에서 이상치가 발생하는 것으로 확인했다.

또한, 댐 방류에 의한 수위 상승은 이미 첨두에 도달하였는데, 그 이후 소유역에서 유입되는 기저유출로 인한 수위가 상승하는 부분도 있어 소수점 셋째자리 미만에서 변화하는 수위 변화는 제외하고 시간을 계산하였으나 도달시간이 짧게 도출 되는 경우에는 소수점으로 인해 0시간으로 나타나는 경우가 있다.

낙동강 수계 중 안동댐의 경우 단독으로 방류하는 사상이 없고, 모의 시나리오로만 구성되었다. 이는 학습 진행 시 실측 사상의 현실적인 요인들을 반영하지 못하기 때문에 학습 성능이 낮게 나타났으며, 도달시간 산정 정확도에 영향을 미치는 것으로 판단되었다.

또한, 이상치가 나타나는 사상 중에 일부 낮은 방류량은 삭제하고 학습을 진행하였다. 그 결과 기존 학습보다 더 높은 성능을 보였으나 일부 삭제된 방류량에 대한 학습이 없어 예측 도달시간 산정에 영향을 나타냈으며, 향후 관측 자료를 지속적으로 수집하여 모형 성능 향상 뿐만 아니라 모의자료의 정확성을 확보하고 관측 자료와 모의자료의 이질성 부분을 개선하여야 할 것으로 판단된다.

<표 6-1> 모의시나리오 조건

수계	댐	방류량(㎥/s)						
섬진강	섬진강댐	1,868	1,200	800	600	400	200	100
	주암댐	4,154	3,500	2,800	2,100	1,400	700	100
	섬진강댐·주암댐	6,100	4,700	3,600	2,700	1,800	900	200
금강	용담댐	3,211	2,700	2,100	1,500	900	300	100
	대청댐	6,000	5,100	3,900	2,700	1,500	800	100
낙동강	안동댐	4,500	3,800	3,000	2,200	1,400	600	100
	임하댐	2,500	2,100	1,700	1,300	900	500	100
	합천댐	6,200	5,300	4,100	2,900	1,700	500	100
	남강댐(본류)	800	700	600	500	400	300	100
	남강댐(가화천)	3,250	2,800	2,400	2,000	1,600	1,200	400
	낙동강 하류	14,000	11,900	9,400	6,900	4,400	1,900	400
한강	소양강댐	5,500	4,600	3,600	2,600	1,600	600	100
	충주댐	16,200	11,000	8,000	5,000	2,000	800	200
	횡성댐	2,072	1,600	1,300	1,000	700	400	100
	한강 하류	23,800	17,200	12,900	8,600	4,300	1,800	400
강우량	150	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
	100	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
	50	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7
	무강우	5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7

* [ ] : COSFIM 모의 상 최대 수위 도달 불가

6.2.1 섬진강수계

가. 섬진강댐

<표 6-3> 일중리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
일중리	15.6	150	1,868	116.90	119.72	6.00
			1,200	116.90	119.72	6.00
			800	116.90	119.24	12.00
			600	116.90	118.88	12.17
			400	116.90	118.38	14.00
			200	116.90	117.57	14.83
			100	116.90	116.89	25.00
		100	1,868	116.90	119.72	6.00
			1,200	116.90	119.72	6.00
			800	116.90	119.23	12.00
			600	116.90	119.02	11.83
			400	116.90	118.35	15.17
			200	116.90	117.64	17.00
			100	116.90	116.89	25.50
		50	1,868	116.90	119.72	6.00
			1,200	116.90	119.72	6.00
			800	116.90	119.22	12.00
			600	116.90	118.82	12.17
			400	116.90	118.31	17.33
			200	116.90	117.42	28.50
			100	116.90	116.89	26.83
		무강우	1,868	116.9	119.72	6.00
			1,200	116.9	119.72	6.00
			800	116.9	119.30	6.00
			600	116.9	119.19	0.00
			400	116.9	118.28	6.00
			200	116.9	117.49	12.00
			100	116.9	116.84	24.00

<표 6-4> 금곡교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
금곡교	63.0	150	1,868	49.57	54.59	22.17
			1,200	49.57	54.09	23.33
			800	49.57	53.60	23.33
			600	49.57	54.98	24.17
			400	49.57	53.93	24.17
			200	49.57	51.06	27.83
			100	49.57	50.53	25.67
		100	1,868	49.57	53.50	17.00
			1,200	49.57	53.49	23.83
			800	49.57	52.80	24.00
			600	49.57	52.67	0.00
			400	49.57	52.65	24.17
			200	49.57	51.06	29.83
			100	49.57	50.33	26.33
		50	1,868	49.57	53.50	20.00
			1,200	49.57	52.90	23.33
			800	49.57	52.80	24.00
			600	49.57	52.67	0.00
			400	49.57	51.33	24.17
			200	49.57	51.06	35.33
			100	49.57	50.34	20.00
		무강우	1,868	49.57	53.49	12.00
			1,200	49.57	53.29	24.00
			800	49.57	52.80	24.00
			600	49.57	51.64	42.17
			400	49.57	51.48	48.00
			200	49.57	50.18	42.00
			100	49.57	49.72	108.00

<표 6-5> 예성교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
예성교	79.5	150	1,868	28.74	38.02	21.67
			1,200	28.74	36.28	24.00
			800	28.74	35.73	24.00
			600	28.74	35.56	24.00
			400	28.74	35.53	24.17
			200	28.74	33.82	25.00
			100	28.74	33.59	36.00
		100	1,868	28.74	36.54	24.00
			1,200	28.74	33.47	24.17
			800	28.74	33.65	24.00
			600	28.74	35.26	32.33
			400	28.74	34.69	35.83
			200	28.74	34.20	35.83
			100	28.74	32.81	35.83
		50	1,868	28.74	36.54	24.00
			1,200	28.74	36.45	35.33
			800	28.74	31.42	36.00
			600	28.74	35.20	35.33
			400	28.74	31.23	36.17
			200	28.74	31.30	42.17
			100	28.74	32.02	35.33
		무강우	1,868	28.74	36.54	24.00
			1,200	28.74	36.36	24.17
			800	28.74	30.84	36.00
			600	28.74	30.07	36.00
			400	28.74	30.65	36.17
			200	28.74	30.88	42.17
			100	28.74	29.59	48.00

나. 주암댐

<표 6-6> 태안교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
태안교	21.2	150	4,154	38.42	46.21	6.00
			3,500	38.42	46.36	12.00
			2,800	38.42	45.09	17.33
			2,100	38.42	44.39	18.17
			1,400	38.42	44.20	21.67
			700	38.42	42.17	24.00
			100	38.42	39.64	32.00
		100	4,154	38.42	46.21	6.00
			3,500	38.42	46.36	12.00
			2,800	38.42	45.04	18.17
			2,100	38.42	45.35	24.00
			1,400	38.42	42.83	24.00
			700	38.42	42.17	24.00
			100	38.42	39.64	35.83
		50	4,154	38.42	46.21	6.00
			3,500	38.42	46.36	12.00
			2,800	38.42	44.96	17.33
			2,100	38.42	44.13	18.17
			1,400	38.42	45.35	24.00
			700	38.42	42.17	24.00
			100	38.42	39.60	33.67
		무강우	4,154	38.42	46.20	6.00
			3,500	38.42	46.36	12.00
			2,800	38.42	44.88	18.17
			2,100	38.42	45.35	24.00
			1,400	38.42	42.83	24.00
			700	38.42	41.44	30.17
			100	38.42	40.25	48.00

다. 섬진강댐·주암댐

<표 6-7> 구례교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
구례교	87.8	150	6,100	23.84	31.70	12.00
			4,700	23.84	32.33	18.17
			2,800	23.84	31.72	23.33
			2,100	23.84	29.09	23.83
			1,400	23.84	27.58	24.00
			900	23.84	27.35	24.17
			200	23.84	25.63	24.00
		100	6,100	23.84	31.19	11.83
			4,700	23.84	31.64	23.00
			2,800	23.84	30.96	24.17
			2,100	23.84	28.26	23.83
			1,400	23.84	26.38	24.00
			900	23.84	26.44	24.17
			200	23.84	25.33	24.17
		50	6,100	23.84	31.64	24.00
			4,700	23.84	31.03	24.17
			2,800	23.84	30.18	24.17
			2,100	23.84	26.08	24.17
			1,400	23.84	25.97	35.33
			900	23.84	27.26	35.33
			200	23.84	25.33	24.17
		무강우	6,100	23.84	31.01	24.17
			4,700	23.84	29.2	24.17
			2,800	23.84	29.77	36.17
			2,100	23.84	27.27	48.17
			1,400	23.84	25.28	48.00
			900	23.84	25.05	48.00
			200	23.84	24.24	48.00

<표 6-8> 송정리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
송정리	100.5	150	6,100	9.36	25.42	18.17
			4,700	9.36	25.33	24.00
			2,800	9.36	25.09	24.00
			2,100	9.36	22.45	24.00
			1,400	9.36	20.01	24.00
			900	9.36	19.71	24.00
			200	9.36	18.39	24.00
		100	6,100	9.36	24.81	18.17
			4,700	9.36	24.41	24.17
			2,800	9.36	23.39	24.17
			2,100	9.36	20.31	24.17
			1,400	9.36	20.01	24.00
			900	9.36	18.87	24.00
			200	9.36	14.01	24.17
		50	6,100	9.36	24.34	24.00
			4,700	9.36	23.28	24.17
			2,800	9.36	22.39	35.33
			2,100	9.36	21.09	35.33
			1,400	9.36	18.48	42.00
			900	9.36	18.87	24.00
			200	9.36	13.23	30.17
		무강우	6,100	9.36	23.87	24.00
			4,700	9.36	22.63	36.17
			2,800	9.36	21.70	36.17
			2,100	9.36	18.73	36.17
			1,400	9.36	18.35	42.00
			900	9.36	15.41	42.00
			200	9.36	12.62	42.00

<표 6-9> 읍내리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
읍내리	12.70	150	6,100	-0.62	8.24	24.00
			4,700	-0.62	7.69	24.17
			2,800	-0.62	6.84	24.17
			2,100	-0.62	4.85	35.33
			1,400	-0.62	4.08	36.00
			900	-0.62	3.55	34.17
			200	-0.62	1.98	17.00
		100	6,100	-0.62	7.52	24.00
			4,700	-0.62	7.11	24.17
			2,800	-0.62	5.81	35.83
			2,100	-0.62	4.81	35.00
			1,400	-0.62	4.06	32.33
			900	-0.62	3.50	35.83
			200	-0.62	1.72	17.00
		50	6,100	-0.62	6.95	24.00
			4,700	-0.62	6.52	24.17
			2,800	-0.62	5.75	35.33
			2,100	-0.62	4.77	35.33
			1,400	-0.62	4.05	24.00
			900	-0.62	3.39	35.33
			3200	-0.62	1.16	20.00
		무강우	6,100	-0.62	7.02	24.00
			4,700	-0.62	6.10	36.00
			2,800	-0.62	5.18	36.17
			2,100	-0.62	4.06	36.17
			1,400	-0.62	2.94	36.00
			900	-0.62	1.91	42.17
			200	-0.62	1.05	48.00

6.2.2 금강수계

가. 용담댐

<표 6-10> 적벽교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
적벽교	39.8	150	3,211	146.79	152.33	6.00
			2,700	146.79	152.33	6.00
			2,100	146.79	152.33	18.67
			1,500	146.79	150.73	21.67
			900	146.79	150.51	24.00
			300	146.79	148.40	29.00
			100	146.79	149.07	24.00
		100	3,211	146.79	152.33	6.00
			2,700	146.79	152.33	6.00
			2,100	146.79	152.08	23.67
			1,500	146.79	150.71	23.83
			900	146.79	150.08	24.00
			300	146.79	148.40	31.50
			100	146.79	148.60	23.83
		50	3,211	146.79	152.33	6.00
			2,700	146.79	151.93	12.00
			2,100	146.79	151.01	23.33
			1,500	146.79	150.40	24.00
			900	146.79	150.08	24.00
			300	146.79	148.38	35.33
			100	146.79	148.48	23.33
		무강우	3,211	146.79	152.33	6.00
			2,700	146.79	151.93	12.00
			2,100	146.79	151.78	24.00
			1,500	146.79	150.40	24.00
			900	146.79	150.08	24.00
			300	146.79	148.37	24.00
			100	146.79	147.80	48.00

<표 6-11> 호탄리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
호탄리	68.0	150	3,211	114.19	119.64	24.00
			2,700	114.19	119.64	24.00
			2,100	114.19	116.84	47.83
			1,500	114.19	117.05	53.83
			900	114.19	119.20	36.00
			300	114.19	116.51	36.00
			100	114.19	116.36	72.00
		100	3,211	114.19	119.64	24.00
			2,700	114.19	119.64	24.00
			2,100	114.19	116.78	47.83
			1,500	114.19	116.88	53.83
			900	114.19	119.17	24.00
			300	114.19	116.49	35.83
			100	114.19	116.36	72.00
		50	3,211	114.19	119.64	24.00
			2,700	114.19	119.64	24.00
			2,100	114.19	116.66	46.50
			1,500	114.19	116.76	52.50
			900	114.19	119.17	24.00
			300	114.19	116.36	72.00
			100	114.19	116.36	72.00
		무강우	3,211	114.19	119.64	24.00
			2,700	114.19	119.64	24.00
			2,100	114.19	116.60	42.00
			1,500	114.19	116.97	48.00
			900	114.19	119.17	24.00
			300	114.19	116.36	72.00
			100	114.19	115.46	108.00

<표 6-12> 이원대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)
이원대교	98.5	150	3,211	88.62	93.72	48.00
			2,700	88.62	93.32	48.00
			2,100	88.62	93.32	48.00
			1,500	88.62	93.13	48.00
			900	88.62	92.58	96.00
			300	88.62	92.58	96.00
			100	88.62	92.58	96.00
		100	3,211	88.62	93.72	48.00
			2,700	88.62	93.32	48.00
			2,100	88.62	93.32	48.00
			1,500	88.62	93.13	48.00
			900	88.62	92.58	96.00
			300	88.62	92.58	96.00
			100	88.62	89.59	126.00
		50	3,211	88.62	93.72	48.00
			2,700	88.62	93.32	48.00
			2,100	88.62	93.32	48.00
			1,500	88.62	93.13	48.00
			900	88.62	92.58	96.00
			300	88.62	88.96	126.00
			100	88.62	89.02	126.00
		무강우	3,211	88.62	93.72	48.00
			2,700	88.62	93.32	48.00
			2,100	88.62	93.32	48.00
			1,500	88.62	93.13	48.00
			900	88.62	92.58	96.00
			300	88.62	88.69	126.00
			100	88.62	88.53	126.00

나. 대청댐

<표 6-13> 노호리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
노호리	10.3	150	6,000	19.18	30.13	5.67
			5,100	19.18	28.78	5.67
			3,900	19.18	26.92	12.17
			2,700	19.18	25.10	12.17
			1,500	19.18	22.40	18.00
			800	19.18	21.87	22.83
			100	19.18	20.25	25.50
		100	6,000	19.18	28.79	5.83
			5,100	19.18	27.44	5.83
			3,900	19.18	25.84	11.83
			2,700	19.18	24.14	11.83
			1,500	19.18	22.08	18.00
			800	19.18	21.30	20.33
			100	19.18	20.49	22.83
		50	6,000	19.18	27.87	12.17
			5,100	19.18	25.43	12.17
			3,900	19.18	24.54	17.33
			2,700	19.18	23.83	36.17
			1,500	19.18	21.95	42
			800	19.18	20.96	45.67
			100	19.18	20.24	23.33
		무강우	6,000	19.18	29.88	24.17
			5,100	19.18	28.23	24.17
			3,900	19.18	26.11	24.17
			2,700	19.18	23.64	36.17
			1,500	19.18	21.92	42.00
			800	19.18	20.98	42.00
			100	10.42	13.21	18.67

<표 6-14> 금남교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
금남교	28.8	150	6,000	10.42	20.67	18.17
			5,100	10.42	19.61	18.17
			3,900	10.42	18.22	18.17
			2,700	10.42	16.48	24.17
			1,500	10.42	15.88	24.17
			800	10.42	15.44	24.17
			100	10.42	14.38	36.00
		100	6,000	10.42	20.25	18.17
			5,100	10.42	18.56	24.17
			3,900	10.42	17.23	24.17
			2,700	10.42	16.02	24.17
			1,500	10.42	14.13	35.83
			800	10.42	14.03	35.83
			100	10.42	13.21	18.67
		50	6,000	10.42	19.91	18.17
			5,100	10.42	18.86	18.17
			3,900	10.42	17.49	18.17
			2,700	10.42	15.70	24.00
			1,500	10.42	14.46	24.17
			800	10.42	13.49	36.17
			100	10.42	13.38	33.67
		무강우	6,000	10.42	19.17	24.17
			5,100	10.42	18.57	24.17
			3,900	10.42	17.07	24.17
			2,700	10.42	15.54	24.17
			1,500	10.42	13.87	36.00
			800	10.42	13.47	36.17
			100	10.42	11.62	36.17

<표 6-15> 금강교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
금강교	45.7	150	6,000	7.73	16.83	18.00
			5,100	7.73	15.25	18.00
			3,900	7.73	13.58	24.00
			2,700	7.73	12.59	24.00
			1,500	7.73	11.28	24.00
			800	7.73	10.44	25.83
			100	7.73	11.20	49.83
		100	6,000	7.73	16.08	17.83
			5,100	7.73	14.56	18.00
			3,900	7.73	13.01	24.00
			2,700	7.73	11.83	24.17
			1,500	7.73	10.51	24.17
			800	7.73	9.97	24.17
			100	7.73	11.44	53.83
		50	6000	7.73	15.40	18.17
			5100	7.73	14.09	24.00
			3900	7.73	12.56	24.00
			2700	7.73	12.32	33.67
			1500	7.73	11.34	35.33
			800	7.73	9.99	35.33
			100	7.73	11.57	50.83
		무강우	6000	7.73	14.94	36.00
			5100	7.73	13.69	36.00
			3900	7.73	12.39	48.00
			2700	7.73	11.67	48.00
			1500	7.73	10.23	48.17
			800	7.73	8.51	48.17
			100	7.73	11.30	48.17

<표 6-16> 백제교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
백제교	80.0	150	6,000	2.20	9.28	24.00
			5,100	2.20	8.51	24.00
			3,900	2.20	7.78	24.83
			2,700	2.20	6.97	24.17
			1,500	2.20	5.24	24.17
			800	2.20	5.01	24.50
			100	2.20	7.60	24.17
		100	6,000	2.20	8.89	24.00
			5,100	2.20	7.78	24.00
			3,900	2.20	7.27	24.17
			2,700	2.20	5.98	24.17
			1,500	2.20	4.26	24.17
			800	2.20	4.79	35.83
			100	2.20	3.51	6.67
		50	6000	2.20	7.92	24.00
			5100	2.20	7.15	24.00
			3900	2.20	6.07	24.17
			2700	2.20	5.98	24.17
			1500	2.20	5.53	35.33
			800	2.20	3.78	37.00
			100	2.20	4.34	23.33
		무강우	6000	2.20	7.49	36.00
			5100	2.20	6.67	36.17
			3900	2.20	5.81	42.00
			2700	2.20	4.87	48.00
			1500	2.20	4.14	48.00
			800	2.20	3.44	48.17
			100	2.20	2.39	36.17

<표 6-17> 황산대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
황산대교	99.2	150	6,000	0.66	7.61	24.00
			5,100	0.66	7.07	24.00
			3,900	0.66	6.34	24.00
			2,700	0.66	5.75	24.17
			1,500	0.66	5.53	24.50
			800	0.66	5.13	25.67
			100	0.66	2.39	27.83
		100	6,000	0.66	6.96	24.17
			5,100	0.66	6.43	24.17
			3,900	0.66	5.76	24.17
			2,700	0.66	5.21	24.17
			1,500	0.66	4.77	24.17
			800	0.66	4.13	24.17
			100	0.66	2.39	29.83
		50	6000	0.66	6.36	24.00
			5100	0.66	5.83	24.00
			3900	0.66	5.16	24.00
			2700	0.66	4.61	24.17
			1500	0.66	4.03	24.17
			800	0.66	3.14	24.17
			100	0.66	2.39	35.33
		무강우	6000	0.66	5.29	36.17
			5100	0.66	5.35	42.00
			3900	0.66	4.70	42.00
			2700	0.66	4.10	42.17
			1500	0.66	3.63	42.17
			800	0.66	2.28	48.00
			100	0.66	1.50	30.17

6.2.3 한강수계

가. 소양강댐

<표 6-18> 천전리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
천전리	2.7	150	5,500	76.88	84.04	7.67
			4,600	76.88	83.49	10.17
			3,600	76.88	82.79	11.00
			2,600	76.88	82.04	13.33
			1,600	76.88	80.91	12.17
			600	76.88	79.58	14.00
			100	76.88	78.23	9.67
		100	5,500	76.88	84.04	9.17
			4,600	76.88	83.48	9.17
			3,600	76.88	82.85	10.17
			2,600	76.88	82.09	11.00
			1,600	76.88	80.93	11.83
			600	76.88	79.69	12.00
			100	76.88	78.22	11.00
		50	5,500	76.88	84.04	12.17
			4,600	76.88	83.47	6.17
			3,600	76.88	82.78	6.17
			2,600	76.88	82.03	7.00
			1,600	76.88	80.87	11.33
			600	76.88	79.67	12.00
			100	76.88	77.4	11.33
		무강우	5,500	76.88	84.03	6.17
			4,600	76.88	83.47	6.17
			3,600	76.88	82.78	6.17
			2,600	76.88	82.03	12.00
			1,600	76.88	80.89	12.00
			600	76.88	79.55	24.00
			100	76.88	79.45	0.00

<표 6-19> 소양6교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
소양6교	3.7	150	5,500	74.37	82.18	11.33
			4,600	74.37	81.41	11.33
			3,600	74.37	80.54	11.33
			2,600	74.37	79.68	11.33
			1,600	74.37	79.18	12.00
			600	74.37	77.33	12.00
			100	74.37	76.10	12.00
		100	5,500	74.37	82.13	11.83
			4,600	74.37	81.35	11.83
			3,600	74.37	80.49	11.83
			2,600	74.37	79.62	11.83
			1,600	74.37	79.10	12.00
			600	74.37	77.27	12.00
			100	74.37	76.07	12.00
		50	5,500	74.37	82.07	11.33
			4,600	74.37	81.29	11.33
			3,600	74.37	80.74	10.50
			2,600	74.37	79.56	11.33
			1,600	74.37	79.01	12.00
			600	74.37	77.21	12.00
			100	74.37	75.95	12.00
		무강우	5,500	74.37	82.18	24.00
			4,600	74.37	81.52	24.00
			3,600	74.37	80.61	24.00
			2,600	74.37	79.68	24.00
			1,600	74.37	79.64	24.00
			600	74.37	77.65	24.00
			100	74.37	74.58	24.17

<표 6-20> 소양2교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
소양2교	11.1	150	5,500	69.18	70.63	12.00
			4,600	69.18	70.63	12.00
			3,600	69.18	70.63	12.00
			2,600	69.18	70.63	12.00
			1,600	69.18	70.63	12.00
			600	69.18	70.64	10.83
			100	69.18	70.54	19.33
		100	5,500	69.18	70.63	12.00
			4,600	69.18	70.63	12.00
			3,600	69.18	70.63	12.00
			2,600	69.18	70.63	12.00
			1,600	69.18	70.63	12.00
			600	69.18	70.49	9.17
			100	69.18	70.25	12.00
		50	5,500	69.18	70.63	12.00
			4,600	69.18	70.63	12.00
			3,600	69.18	70.63	12.00
			2,600	69.18	70.63	12.00
			1,600	69.18	70.63	12.00
			600	69.18	70.48	0.00
			100	69.18	70.15	12.00
		무강우	5,500	69.18	70.42	24.00
			4,600	69.18	70.42	24.00
			3,600	69.18	70.42	24.00
			2,600	69.18	70.42	24.00
			1,600	69.18	70.42	24.00
			600	69.18	70.33	0.00
			100	69.18	69.87	0.00

나. 횡성댐

<표 6-21> 횡성교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
횡성교	11.8	150	2,072	107.03	112.82	6.00
			1,600	107.03	112.65	11.33
			1,300	107.03	112.01	11.33
			1,000	107.03	111.52	11.33
			700	107.03	110.85	18.00
			400	107.03	110.18	18.00
			100	107.03	109.47	18.17
		100	2,072	107.03	112.82	6.00
			1,600	107.03	112.51	6.00
			1,300	107.03	111.94	11.83
			1,000	107.03	111.43	11.83
			700	107.03	110.72	17.83
			400	107.03	110.05	17.83
			100	107.03	109.05	18.17
		50	2,072	107.03	112.82	6.00
			1,600	107.03	112.39	6.00
			1,300	107.03	111.86	6.00
			1,000	107.03	111.32	11.33
			700	107.03	110.58	11.33
			400	107.03	109.92	17.33
			100	107.03	108.9	23.33
		무강우	2,072	107.03	112.45	12.00
			1,600	107.03	112.04	12.00
			1,300	107.03	111.16	12.00
			1,000	107.03	110.74	12.00
			700	107.03	110.05	12.00
			400	107.03	109.46	24.00
			100	107.03	108.37	24.00

<표 6-22> 옥산교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
옥산교	35.2	150	2,072	81.14	89.39	18.00
			1,600	81.14	88.89	18.17
			1,300	81.14	88.39	18.17
			1,000	81.14	87.8	18.17
			700	81.14	87.31	18.17
			400	81.14	86.99	18.17
			100	81.14	86.16	20.00
		100	2,072	81.14	89.12	18.00
			1,600	81.14	88.52	18.17
			1,300	81.14	87.94	18.00
			1,000	81.14	87.3	18.00
			700	81.14	86.78	18.00
			400	81.14	85.82	23.33
			100	81.14	84.62	24.17
		50	2,072	81.14	88.83	18.17
			1,600	81.14	88.13	18.17
			1,300	81.14	87.51	18.17
			1,000	81.14	86.85	18.17
			700	81.14	86.35	18.17
			400	81.14	85.82	23.33
			100	81.14	83.43	35.33
		무강우	2,072	81.14	88.04	24.00
			1,600	81.14	87.33	24.00
			1,000	81.14	86.44	24.00
			700	81.14	85.89	24.00
			700	81.14	85.35	24.00
			400	81.14	84.76	24.00
			100	81.14	83.49	48.00

<표 6-23> 장현교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
장현교	37.7	150	2,072	78.52	84.67	18.17
			1,600	78.52	84.13	18.17
			1,300	78.52	83.71	18.17
			1,000	78.52	83.24	18.17
			700	78.52	83.04	18.17
			400	78.52	82.90	18.17
			100	78.52	81.94	23.33
		100	2,072	78.52	84.39	17.83
			1,600	78.52	83.82	18.00
			1,300	78.52	83.36	17.83
			1,000	78.52	82.90	18.00
			700	78.52	83.20	18.67
			400	78.52	82.48	23.00
			100	78.52	81.38	23.67
		50	2,072	78.52	84.13	18.17
			1,600	78.52	83.52	18.17
			1,300	78.52	83.03	18.17
			1,000	78.52	82.58	18.17
			700	78.52	82.39	18.17
			400	78.52	81.95	23.33
			100	78.52	80.95	23.33
		무강우	2,072	78.52	83.54	24.00
			1,600	78.52	83.54	24.00
			1,300	78.52	83.54	24.00
			1,000	78.52	82.81	24.00
			700	78.52	82.09	24.00
			400	78.52	81.97	24.00
			100	78.52	80.16	48.00

<표 6-24> 지정대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
지정대교	51.2	150	2,072	60.12	65.37	18.17
			1,600	60.12	65.48	18.17
			1,300	60.12	65.02	22.17
			1,000	60.12	64.74	23.33
			700	60.12	64.14	23.33
			400	60.12	64.12	23.33
			100	60.12	63.44	24.00
		100	2,072	60.12	65.09	18.00
			1,600	60.12	64.94	18.17
			1,300	60.12	64.51	22.17
			1,000	60.12	64.13	23.83
			700	60.12	63.99	23.83
			400	60.12	63.66	24.00
			100	60.12	62.39	35.00
		50	2,072	60.12	64.83	18.17
			1,600	60.12	64.47	18.17
			1,300	60.12	64.03	24.00
			1,000	60.12	63.78	24.00
			700	60.12	63.77	24.00
			400	60.12	63.66	24.00
			100	60.12	61.95	35.33
		무강우	2,072	60.12	64.56	18.00
			1,600	60.12	63.98	24.00
			1,300	60.12	63.34	30.17
			1,000	60.12	63.38	36.00
			700	60.12	63.43	36.00
			400	60.12	63.90	42.00
			100	60.12	61.98	42.00

<표 6-25> 문막교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
문막교	59.0	150	2,072	51.69	56.47	18.17
			1,600	51.69	55.36	24.00
			1,300	51.69	55.22	24.00
			1,000	51.69	55.25	24.00
			700	51.69	55.15	24.00
			400	51.69	54.43	24.00
			100	51.69	54.70	24.17
		100	2,072	51.69	56.00	18.17
			1,600	51.69	55.53	24.00
			1,300	51.69	55.55	24.00
			1,000	51.69	55.20	24.00
			700	51.69	54.74	24.00
			400	51.69	54.75	24.17
			100	51.69	54.31	26.33
		50	2,072	51.69	55.56	18.17
			1,600	51.69	53.98	24.00
			1,300	51.69	53.81	24.00
			1,000	51.69	54.52	24.17
			700	51.69	54.03	24.17
			400	51.69	54.38	24.17
			100	51.69	53.69	24.17
		무강우	2,072	51.69	55.62	24.00
			1,600	51.69	55.31	36.00
			1,300	51.69	54.89	36.00
			1,000	51.69	54.26	36.00
			700	51.69	54.04	36.00
			400	51.69	54.24	36.17
			100	51.69	52.62	36.17

다. 충주댐

<표 6-26> 목계교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
목계교	22.2	150	16,200	52.9	61.79	18.00
			11,000	52.9	60.69	18.00
			8,000	52.9	59.45	18.00
			5,000	52.9	57.94	18.17
			2,000	52.9	55.78	18.00
			800	52.9	54.68	18.00
			200	52.9	55.55	18.17
		100	16,200	52.9	61.74	18.00
			11,000	52.9	60.55	18.17
			8,000	52.9	59.24	18.17
			5,000	52.9	57.69	18.17
			2,000	52.9	55.43	18.17
			800	52.9	54.28	18.17
			200	52.9	53.63	24.17
		50	16,200	52.9	61.68	18.00
			11,000	52.9	60.39	18.00
			8,000	52.9	59.04	18.00
			5,000	52.9	57.42	18.00
			2,000	52.9	55.05	18.00
			800	52.9	53.86	18.00
			200	52.9	53.63	24.17
		무강우	16,200	52.9	61.63	24.00
			11,000	52.9	60.26	24.00
			8,000	52.9	58.90	30.00
			5,000	52.9	57.22	30.00
			2,000	52.9	54.75	36.00
			800	52.9	53.46	30.00
			200	52.9	52.74	36.17

<표 6-27> 남한강대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
남한강대교	39.6	150	16,200	40.78	51.69	18.00
			11,000	40.78	49.09	18.00
			8,000	40.78	47.56	18.00
			5,000	40.78	46.08	18.17
			2,000	40.78	44.84	19.33
			800	40.78	43.18	24.00
			200	40.78	44.78	24.00
		100	16,200	40.78	51.59	18.00
			11,000	40.78	48.99	18.00
			8,000	40.78	47.46	18.00
			5,000	40.78	45.94	18.00
			2,000	40.78	44.62	18.00
			800	40.78	42.97	23.83
			200	40.78	43.51	23.83
		50	16,200	40.78	51.48	17.33
			11,000	40.78	48.88	17.33
			8,000	40.78	47.35	17.33
			5,000	40.78	45.83	18.17
			2,000	40.78	44.42	18.17
			800	40.78	42.79	23.33
			200	40.78	42.28	23.33
		무강우	16,200	40.78	51.75	24.17
			11,000	40.78	49.08	24.17
			8,000	40.78	47.53	24.17
			5,000	40.78	45.99	24.17
			2,000	40.78	44.19	24.17
			800	40.78	42.43	24.00
			200	40.78	41.42	48.00

라. 충주댐·횡성댐

<표 6-28> 여주대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
여주대교	61.0	150	18,300	32.79	40.22	12.00
			12,600	32.79	40.63	18.17
			9,300	32.79	39.15	18.17
			6,000	32.79	37.31	24.00
			2,700	32.79	35.09	24.00
			1,200	32.79	34.74	23.83
			300	32.79	35.89	25.33
		100	18,300	32.79	40.22	12.00
			12,600	32.79	40.21	18.00
			9,300	32.79	38.72	18.00
			6,000	32.79	37.04	24.00
			2,700	32.79	34.40	24.00
			1,200	32.79	34.08	23.83
			300	32.79	35.34	24.67
		50	18,300	32.79	40.22	12.00
			12,600	32.79	39.84	18.17
			9,300	32.79	38.34	18.17
			6,000	32.79	37.40	35.33
			2,700	32.79	36.16	35.33
			1,200	32.79	35.36	35.33
			300	32.79	34.92	35.33
		무강우	18,300	32.79	42.03	48.00
			12,600	32.79	39.71	48.00
			9,300	32.79	38.25	48.00
			6,000	32.79	36.88	48.00
			2,700	32.79	33.90	48.00
			1,200	32.79	33.33	102.00
			300	32.79	33.22	72.00

<표 6-29> 양평교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
양평교	88.6	150	18,300	25.08	29.96	12.00
			12,600	25.08	32.57	24.00
			9,300	25.08	31.11	24.00
			6,000	25.08	30.36	24.00
			2,700	25.08	29.68	24.17
			1,200	25.08	28.03	24.17
			300	25.08	27.68	24.17
		100	18,300	25.08	29.96	12.00
			12,600	25.08	32.16	24.00
			9,300	25.08	30.63	24.00
			6,000	25.08	29.97	24.17
			2,700	25.08	29.25	24.17
			1,200	25.08	27.55	24.17
			300	25.08	27.24	24.17
		50	18,300	25.08	29.96	12.00
			12,600	25.08	31.80	24.00
			9,300	25.08	30.19	24.00
			6,000	25.08	29.58	24.00
			2,700	25.08	27.74	35.33
			1,200	25.08	27.10	48.17
			300	25.08	26.79	24.17
		무강우	18,300	25.08	31.95	24.00
			12,600	25.08	30.69	24.00
			9,300	25.08	29.44	24.00
			6,000	25.08	29.48	42.17
			2,700	25.08	28.85	42.17
			1,200	25.08	26.97	48.17
			300	25.08	26.50	42.17

마. 소양강댐·충주댐·횡성댐

<표 6-30> 한강하류(한강대교) 지점 도달시간

지점	댐과의 거리	도달시간 산정				
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측최고수위(EL.m)	도달시간 (hr)
한강하류 (한강대교)	127.1	150	23,800	2.86	11.75	24.00
			17,200	2.86	11.00	24.00
			12,900	2.86	10.67	24.00
			8,600	2.86	10.21	24.00
			4,300	2.86	7.41	27.83
			1,800	2.86	6.00	33.67
			400	2.86	5.02	30.17
		100	23,800	2.86	11.63	24.00
			17,200	2.86	10.72	24.00
			12,900	2.86	10.17	24.00
			8,600	2.86	8.86	24.00
			4,300	2.86	7.41	29.83
			1,800	2.86	5.11	35.83
			400	2.86	5.02	33.17
		50	23,800	2.86	11.51	24.00
			17,200	2.86	10.45	24.00
			12,900	2.86	9.48	24.00
			8,600	2.86	7.96	24.00
			4,300	2.86	7.41	35.33
			1,800	2.86	4.10	24.00
			400	2.86	4.88	24.17
		무강우	23,800	2.86	10.89	36.00
			17,200	2.86	9.12	36.00
			12,900	2.86	9.07	42.00
			8,600	2.86	7.48	42.00
			4,300	2.86	4.57	48.00
			1,800	2.86	3.35	48.00
			400	2.86	3.34	72.00

6.2.4 낙동강수계

가. 임하댐

<표 6-31> 포진교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
포진교	9.6	150	2,500	91.82	97.00	6.00	3
			2,100	91.82	97.00	6.00	
			1,700	91.82	97.00	6.00	
			1,300	91.82	96.98	6.00	
			900	91.82	96.38	6.00	
			500	91.82	94.72	0.00	
		100	2,500	91.82	97.00	6.00	
			2,100	91.81	97.00	6.00	
			1,700	91.80	97.00	6.00	
			1,300	91.79	96.98	6.00	
			900	91.76	96.39	6.00	
			500	91.76	94.72	0.00	
		50	2,500	91.82	97.00	6.00	
			2,100	91.81	97.00	6.00	
			1,700	91.80	97.00	6.00	
			1,300	91.79	96.98	6.00	
			900	91.76	96.40	6.00	
			500	91.76	94.72	0.00	
		무강우	2,500	91.82	97.00	6.00	
			2,100	91.81	97.00	6.00	
			1,700	91.80	97.00	6.00	
			1,300	91.79	96.98	6.00	
			900	91.76	96.42	6.00	
			500	91.76	94.72	0.00	

나. 안동댐

<표 6-32> 안동대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
안동대교	7.8	150	4,500	83.18	87.07	6.83	3
			3,800	83.18	87.03	12.00	
			3,000	83.18	86.81	12.00	
			2,200	83.18	86.44	12.00	
			1,400	83.18	85.91	12.00	
			600	83.18	85.16	12.00	
		100	4,500	83.18	87.07	11.83	
			3,800	83.18	86.97	12.00	
			3,000	83.18	86.70	12.17	
			2,200	83.18	86.28	12.17	
			1,400	83.18	85.68	12.17	
			600	83.18	84.84	12.00	
		50	4,500	83.18	87.04	11.33	
			3,800	83.18	86.89	12.00	
			3,000	83.18	86.55	12.00	
			2,200	83.18	86.09	12.00	
			1,400	83.18	85.41	12.00	
			600	83.18	84.51	12.00	
		무강우	4,500	83.18	87.00	12.17	
			3,800	83.18	86.80	18.00	
			3,000	83.18	86.42	12.17	
			2,200	83.18	85.90	18.00	
			1,400	83.18	85.15	18.00	
			600	83.18	84.16	18.00	

<표 6-33> 구담교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
구담교	41.6	150	4,500	60.37	68.20	18.16	3
			3,800	60.37	65.67	18.16	
			3,000	60.37	65.40	18.16	
			2,200	60.37	64.28	18.00	
			1,400	60.37	68.11	24.00	
			600	60.37	79.51	42.00	
		100	4,500	60.37	66.96	24.17	
			3,800	60.37	63.96	18.17	
			3,000	60.37	63.78	18.17	
			2,200	60.37	62.55	18.00	
			1,400	60.37	65.20	24.00	
			600	60.37	87.26	42.00	
		50	4,500	60.37	66.38	42.17	
			3,800	60.37	62.28	18.17	
			3,000	60.37	62.17	18.17	
			2,200	60.37	60.92	17.33	
			1,400	60.37	62.22	18.00	
			600	60.37	83.37	42.00	
		무강우	4,500	60.37	65.98	42.17	
			3,800	60.37	60.93	0.00	
			3,000	60.37	60.84	120.17	
			2,200	60.37	60.64	126.00	
			1,400	60.37	60.07	6.00	
			600	60.37	62.31	42.00	

<표 6-34> 이목리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
이목리	62.2	150	4,500	51.91	60.95	24.00	3
			3,800	51.91	57.48	24.00	
			3,000	51.91	56.64	24.00	
			2,200	51.91	56.55	23.83	
			1,400	51.91	56.71	23.83	
			600	51.91	184.14	53.67	
		100	4,500	51.91	59.42	24.00	
			3,800	51.91	55.62	24.00	
			3,000	51.91	54.72	23.83	
			2,200	51.91	54.61	23.83	
			1,400	51.91	55.09	23.83	
			600	51.91	147.69	53.83	
		50	4,500	51.91	58.39	42.00	
			3,800	51.91	53.79	24.00	
			3,000	51.91	52.70	23.33	
			2,200	51.91	52.54	23.33	
			1,400	51.91	53.13	24.00	
			600	51.91	132.70	52.50	
		무강우	4,500	51.91	57.99	42.00	
			3,800	51.91	51.96	48.00	
			3,000	51.91	51.57	6.00	
			2,200	51.91	51.50	6.00	
			1,400	51.91	51.77	6.00	
			600	51.91	124.68	48.17	

<표 6-35> 상풍교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
상풍교	70.7	150	4,500	46.22	50.75	24.17	3
			3,800	46.22	49.76	23.83	
			3,000	46.22	49.43	23.83	
			2,200	46.22	48.68	23.83	
			1,400	46.22	48.40	23.83	
			600	46.22	48.15	23.83	
		100	4,500	46.22	49.70	24.17	
			3,800	46.22	48.83	23.83	
			3,000	46.22	48.43	23.83	
			2,200	46.22	48.24	24.17	
			1,400	46.22	47.72	23.83	
			600	46.22	47.66	23.83	
		50	4,500	46.22	48.99	24.17	
			3,800	46.22	48.01	43.00	
			3,000	46.22	47.58	23.33	
			2,200	46.22	47.81	24.17	
			1,400	46.22	46.98	23.33	
			600	46.22	45.75	23.33	
		무강우	4,500	46.22	48.81	42.17	
			3,800	46.22	47.45	42.17	
			3,000	46.22	46.86	42.17	
			2,200	46.22	47.60	42.17	
			1,400	46.22	46.25	6.17	
			600	46.22	46.62	42.17	

<표 6-36> 낙단교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
낙단교	96.8	150	4,500	30.22	40.58	24.00	3
			3,800	30.22	38.50	24.00	
			3,000	30.22	37.30	24.00	
			2,200	30.22	36.43	24.00	
			1,400	30.22	35.38	24.00	
			600	30.22	35.35	24.00	
		100	4,500	30.22	38.70	24.00	
			3,800	30.22	36.36	24.00	
			3,000	30.22	34.82	24.00	
			2,200	30.22	34.57	24.00	
			1,400	30.22	34.48	48.00	
			600	30.22	33.41	24.17	
		50	4,500	30.22	37.42	48.00	
			3,800	30.22	34.82	48.00	
			3,000	30.22	33.48	48.00	
			2,200	30.22	33.76	48.00	
			1,400	30.22	34.25	48.00	
			600	30.22	32.68	48.00	
		무강우	4,500	30.22	36.92	48.00	
			3,800	30.22	34.16	48.00	
			3,000	30.22	33.02	48.00	
			2,200	30.22	33.11	48.00	
			1,400	30.22	33.67	48.00	
			600	30.22	32.22	48.17	

<표 6-37> 호국의다리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
호국의 다리	143.4	150	4,500	12.85	25.79	26.50	3
			3,800	12.85	24.73	27.67	
			3,000	12.85	23.63	34.17	
			2,200	12.85	22.92	46.17	
			1,400	12.85	22.61	27.67	
			600	12.85	24.18	27.67	
		100	4,500	12.85	24.28	47.83	
			3,800	12.85	23.27	44.33	
			3,000	12.85	22.72	47.83	
			2,200	12.85	22.27	47.83	
			1,400	12.85	20.57	47.83	
			600	12.85	20.13	45.17	
		50	4,500	12.85	23.80	47.33	
			3,800	12.85	22.78	47.33	
			3,000	12.85	22.16	47.33	
			2,200	12.85	21.73	47.33	
			1,400	12.85	20.17	47.33	
			600	12.85	18.88	47.33	
		무강우	4,500	12.85	23.65	42.00	
			3,800	12.85	22.58	42.00	
			3,000	12.85	22.00	42.00	
			2,200	12.85	21.79	42.00	
			1,400	12.85	20.43	42.17	
			600	12.85	18.78	42.00	

<표 6-38> 성하리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
성하리	191.3	150	4,500	5.21	17.58	42.17	3
			3,800	5.21	17.59	42.17	
			3,000	5.21	17.78	42.17	
			2,200	5.21	17.77	42.83	
			1,400	5.21	17.50	42.67	
			600	5.21	17.63	24.67	
		100	4,500	5.21	17.31	47.83	
			3,800	5.21	17.21	47.83	
			3,000	5.21	17.55	47.83	
			2,200	5.21	17.61	47.83	
			1,400	5.21	17.16	47.83	
			600	5.21	16.16	47.83	
		50	4,500	5.21	17.17	47.33	
			3,800	5.21	17.01	47.33	
			3,000	5.21	17.25	47.33	
			2,200	5.21	17.33	47.33	
			1,400	5.21	16.85	47.33	
			600	5.21	15.89	47.33	
		무강우	4,500	5.21	17.50	42.00	
			3,800	5.21	17.48	42.00	
			3,000	5.21	17.84	42.00	
			2,200	5.21	17.91	42.00	
			1,400	5.21	17.46	42.17	
			600	5.21	16.20	42.00	

다. 임하댐·안동댐

<표 6-39> 안동대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
안동대교	7.8	150	7,000	COSFIM 모의불가			6
			5,900	82.95	87.17	12.00	
			4,700	82.95	87.17	12.00	
			3,500	82.95	86.47	0.00	
			2,300	82.95	86.56	0.00	
			1,100	82.95	85.72	0.00	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	82.95	87.17	12.00	
			4,700	82.95	87.17	12.00	
			3,500	82.95	86.47	0.00	
			2,300	82.95	86.56	0.00	
			1,100	82.95	85.72	0.00	
		50	7,000	82.95	87.17	12.00	
			5,900	82.95	87.17	12.00	
			4,700	82.95	87.17	12.00	
			3,500	82.95	86.47	0.00	
			2,300	82.95	86.56	0.00	
			1,100	82.95	85.72	0.00	
		무강우	7,000	82.95	87.17	12.00	
			5,900	82.95	87.17	12.00	
			4,700	82.95	87.17	12.00	
			3,500	82.95	86.47	0.00	
			2,300	82.95	86.56	0.00	
			1,100	82.95	85.72	0.00	

<표 6-40> 구담교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
구담교	41.6	150	7,000	COSFIM 모의불가			3
			5,900	60.41	67.71	6.00	
			4,700	60.41	67.71	6.00	
			3,500	60.41	67.71	6.00	
			2,300	60.41	67.48	23.83	
			1,100		63.57	6.00	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	60.41	67.71	6.00	
			4,700	60.41	67.71	6.00	
			3,500	60.41	67.71	6.00	
			2,300	60.41	67.37	23.67	
			1,100	60.41	63.57	6.00	
		50	7,000	60.41	67.71	6.00	
			5,900	60.41	67.71	6.00	
			4,700	60.41	67.71	6.00	
			3,500	60.41	67.71	6.00	
			2,300	60.41	67.63	6.00	
			1,100	60.41	63.57	6.00	
		무강우	7,000	60.41	67.72	6.00	
			5,900	60.41	67.71	6.00	
			4,700	60.41	67.71	6.00	
			3,500	60.41	67.71	6.00	
			2,300	60.41	67.71	6.00	
			1,100	60.41	63.57	6.00	

<표 6-41> 이목리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
이목리	62.2	150	7,000	COSFIM 모의불가			6
			5,900	51.78	59.19	12.00	
			4,700	51.78	59.19	12.00	
			3,500	51.78	59.19	17.00	
			2,300	51.78	59.19	23.33	
			1,100	51.78	53.89	132.00	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	51.78	59.19	12.00	
			4,700	51.78	59.19	12.00	
			3,500	51.78	59.19	14.17	
			2,300	51.78	59.19	22.83	
			1,100	51.78	53.89	132.00	
		50	7,000	51.78	59.19	12.00	
			5,900	51.78	59.19	12.00	
			4,700	51.78	59.19	12.00	
			3,500	51.78	59.19	12.00	
			2,300	51.78	59.19	21.50	
			1,100	51.78	53.89	132.00	
		무강우	7,000	51.78	59.19	12.00	
			5,900	51.78	59.19	12.00	
			4,700	51.78	59.19	12.00	
			3,500	51.78	59.19	12.00	
			2,300	51.78	59.19	12.00	
			1,100	51.78	53.89	132.00	

<표 6-42> 상풍교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
상풍교	70.7	150	7,000	COSFIM 모의불가			6
			5,900	46.24	49.14	14.17	
			4,700	46.24	49.14	16.50	
			3,500	46.24	49.14	19.33	
			2,300	46.24	49.14	21.50	
			1,100	46.24	49.14	23.83	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	46.24	49.14	12.00	
			4,700	46.24	49.14	15.17	
			3,500	46.24	49.14	18.50	
			2,300	46.24	49.14	22.00	
			1,100	46.24	48.93	48.00	
		50	7,000	46.24	49.14	12.00	
			5,900	46.24	49.14	12.00	
			4,700	46.24	49.14	12.00	
			3,500	46.24	49.14	16.33	
			2,300	46.24	49.14	23.33	
			1,100	46.24	48.93	48.00	
		무강우	7,000	46.24	49.14	12.00	
			5,900	46.24	49.14	12.00	
			4,700	46.24	49.14	12.00	
			3,500	46.24	49.14	12.00	
			2,300	46.24	48.26	48.00	
			1,100	46.24	48.93	48.00	

<표 6-43> 낙단교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
낙단교	96.8	150	7,000	COSFIM 모의불가			6
			5,900	30.22	38.01	22.67	
			4,700	30.22	38.01	21.50	
			3,500	30.22	38.01	20.50	
			2,300	30.22	38.01	21.67	
			1,100	30.22	37.87	23.33	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	30.22	37.80	23.83	
			4,700	30.22	38.01	23.00	
			3,500	30.22	38.01	21.17	
			2,300	30.22	38.01	22.00	
			1,100	30.22	37.86	23.67	
		50	7,000	30.22	37.76	12.00	
			5,900	30.22	37.76	12.00	
			4,700	30.22	37.76	14.67	
			3,500	30.22	37.99	23.33	
			2,300	30.22	38.01	21.50	
			1,100	30.22	34.85	19.83	
		무강우	7,000	30.22	37.76	12.00	
			5,900	30.22	37.76	12.00	
			4,700	30.22	37.76	12.00	
			3,500	30.22	37.76	12.00	
			2,300	30.22	37.76	12.00	
			1,100	30.22	34.74	12.00	

<표 6-44> 호국의다리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
호국의 다리	143.4	150	7,000	COSFIM 모의불가			3
			5,900	12.85	28.59	24.17	
			4,700	12.85	27.68	24.17	
			3,500	12.85	26.61	24.17	
			2,300	12.85	25.70	24.83	
			1,100	12.85	24.52	25.33	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	13.07	26.73	53.83	
			4,700	13.07	26.24	47.83	
			3,500	13.07	25.40	47.83	
			2,300	13.07	25.03	47.83	
			1,100	12.85	23.30	36.50	
		50	7,000	12.85	29.63	47.33	
			5,900	12.85	26.28	53.33	
			4,700	12.85	25.78	53.33	
			3,500	12.85	25.02	46.50	
			2,300	12.85	24.81	44.67	
			1,100	12.85	23.74	24.00	
		무강우	7,000	12.85	29.44	42.17	
			5,900	12.85	26.19	48.00	
			4,700	12.85	25.75	48.00	
			3,500	12.85	25.04	42.00	
			2,300	12.85	24.69	42.00	
			1,100	12.85	22.60	42.17	

<표 6-45> 성하리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
성하리	191.3	150	7,000	COSFIM 모의불가			3
			5,900	5.21	15.92	52.17	
			4,700	5.21	15.58	45.50	
			3,500	5.21	16.48	46.17	
			2,300	5.21	15.92	47.83	
			1,100	5.21	16.64	47.33	
		100	7,000	COSFIM 모의불가			
			5,900	5.21	15.71	53.83	
			4,700	5.21	15.44	47.83	
			3,500	5.21	16.34	47.83	
			2,300	5.21	15.83	47.83	
			1,100	5.21	16.53	47.83	
		50	7,000	5.21	18.22	53.33	
			5,900	5.21	15.56	53.33	
			4,700	5.21	15.30	47.33	
			3,500	5.21	16.37	47.33	
			2,300	5.21	15.81	47.33	
			1,100	5.21	16.49	47.33	
		무강우	7,000	5.21	18.33	48.00	
			5,900	5.21	15.52	48.00	
			4,700	5.21	15.54	42.00	
			3,500	5.21	16.76	42.00	
			2,300	5.21	16.11	42.00	
			1,100	5.21	16.75	42.00	

라. 합천댐

<표 6-46> 남정교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
남정교	17.6	150	6,200	COSFIM 모의불가			3
			5,300				
			4,100	30.43	33.40	6.00	
			2,900	30.41	33.30	6.00	
			1,700	30.37	32.70	6.00	
			500	30.31	31.60	12.17	
		100	6,200	COSFIM 모의불가			
			5,300				
			4,100	30.43	33.44	6.00	
			2,900	30.41	33.27	6.00	
			1,700	30.37	32.68	6.00	
			500	30.31	31.61	13.50	
		50	6,200	COSFIM 모의불가			
			5,300				
			4,100	30.43	33.44	6.00	
			2,900	30.41	33.29	6.00	
			1,700	30.37	32.68	6.00	
			500	30.31	31.60	14.00	
		무강우	6,200	COSFIM 모의불가			
			5,300				
			4,100	30.43	33.44	6.00	
			2,900	30.41	33.3	6.00	
			1,700	30.37	32.68	6.00	
			500	30.31	31.58	6.00	

<표 6-47> 황강교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
황강교	44.2	150	6,200	COSFIM 모의불가			3
			5,300				
			4,100	9.67	26.70	18.20	
			2,900	9.67	23.80	18.00	
			1,700	9.67	20.50	18.00	
			500	9.67	15.40	25.83	
		100	6,200	COSFIM 모의불가			
			5,300				
			4,100	9.67	25.71	18.00	
			2,900	9.67	23.4	18.00	
			1,700	9.67	20.00	18.00	
			500	9.67	15.39	24.17	
		50	6,200	COSFIM 모의불가			
			5,300				
			4,100	9.67	25.34	18.00	
			2,900	9.67	22.93	18.20	
			1,700	9.67	19.56	24.00	
			500	9.67	15.18	24.17	
		무강우	6,200	COSFIM 모의불가			
			5,300				
			4,100	9.67	24.97	24.00	
			2,900	9.67	22.50	30.00	
			1,700	9.67	19.27	36.00	
			500	9.67	14.64	48.00	

마. 남강댐

<표 6-48> 장대동 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
장대동	6.6	150	800	18.39	22.22	12.17	6
			700	18.39	21.95	12.17	
			600	18.39	21.66	12.17	
			500	18.39	21.35	12.00	
			400	18.39	20.98	12.00	
			300	18.68	20.65	12.00	
		100	800	18.71	22.07	12.17	
			700	18.70	21.76	12.17	
			600	18.69	21.46	12.17	
			500	18.69	21.16	12.17	
			400	18.68	20.80	12.00	
			300	18.68	20.57	19.50	
		50	800	18.71	21.88	12.17	
			700	18.70	21.62	12.17	
			600	18.69	21.32	12.17	
			500	18.69	20.97	12.17	
			400	18.68	20.66	12.17	
			300	18.68	20.51	12.00	
		무강우	800	18.71	21.78	24.00	
			700	18.70	21.48	24.00	
			600	18.69	21.18	24.00	
			500	18.69	20.78	24.00	
			400	18.68	20.58	24.00	
			300	18.68	20.41	24.00	

<표 6-49> 덕오리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
덕오리	19.9	150	800	12.51	16.68	36.17	6
			700	12.51	16.43	48.00	
			600	12.51	16.33	24.00	
			500	12.51	16.48	24.00	
			400	12.51	16.01	28.50	
			300	12.51	15.87	29.00	
		100	800	12.51	16.52	36.17	
			700	12.51	16.40	48.00	
			600	12.51	16.18	48.00	
			500	12.51	16.15	24.00	
			400	12.51	15.77	24.67	
			300	12.51	15.44	29.00	
		50	800	12.51	16.49	48.00	
			700	12.51	16.37	48.00	
			600	12.51	15.44	29.00	
			500	12.51	15.76	48.00	
			400	12.51	16.13	48.00	
			300	12.51	14.78	24.17	
		무강우	800	12.51	16.47	48.17	
			700	12.51	16.35	48.17	
			600	12.51	16.09	48.00	
			500	12.51	15.72	48.00	
			400	12.51	14.92	48.00	
			300	12.51	14.26	36.17	

<표 6-50> 정암교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
정암교	52.4	150	800	6.50	11.95	126.00	3
			700	6.50	11.97	126.00	
			600	6.50	12.00	126.00	
			500	6.50	11.99	126.00	
			400	6.50	11.99	126.00	
			300	6.50	11.95	126.00	
		100	800	6.50	11.95	126.00	
			700	6.50	11.96	126.00	
			600	6.50	11.99	126.00	
			500	6.50	11.99	126.00	
			400	6.50	11.95	126.00	
			300	6.50	11.93	126.00	
		50	800	6.50	11.93	126.00	
			700	6.50	11.95	126.00	
			600	6.50	11.97	126.00	
			500	6.50	11.95	126.00	
			400	6.50	11.93	126.00	
			300	6.50	11.88	126.00	
		무강우	800	6.50	11.94	126.00	
			700	6.50	11.95	126.00	
			600	6.50	11.97	126.00	
			500	6.50	11.95	126.00	
			400	6.50	11.90	126.00	
			300	6.50	11.84	126.00	

<표 6-51> 성산리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
성산리	79.5	150	800	2.17	8.84	126.00	3
			700	2.17	9.25	126.00	
			600	2.17	9.36	126.00	
			500	2.17	9.70	126.00	
			400	2.17	10.39	126.00	
			300	2.17	10.04	126.00	
		100	800	2.17	8.84	126.00	
			700	2.17	9.25	126.00	
			600	2.17	9.36	126.00	
			500	2.17	9.70	126.00	
			400	2.17	10.39	126.00	
			300	2.17	10.04	126.00	
		50	800	2.17	8.84	126.00	
			700	2.17	9.25	126.00	
			600	2.17	9.36	126.00	
			500	2.17	9.70	126.00	
			400	2.17	10.36	126.00	
			300	2.17	10.04	126.00	
		무강우	800	2.17	8.83	126.00	
			700	2.17	9.25	126.00	
			600	2.17	9.36	126.00	
			500	2.17	9.70	126.00	
			400	2.17	10.34	126.00	
			300	2.17	10.06	126.00	

<표 6-52> 유역외-유수철교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
유수철교	2.5	150	3,250	48.63	53.31	6.00	6
			2,800	48.57	53.27	6.00	
			2,400	48.52	52.79	6.00	
			2,000	48.46	52.31	0.00	
			1,600	48.41	52.26	0.00	
			1,200	48.35	51.59	0.00	
		100	3,250	48.63	53.31	6.00	
			2,800	48.57	53.28	6.00	
			2,400	48.52	52.79	6.00	
			2,000	48.46	52.31	0.00	
			1,600	48.41	52.26	0.00	
			1,200	48.35	51.59	0.00	
		50	3,250	48.63	53.31	6.00	
			2,800	48.57	53.28	6.00	
			2,400	48.52	52.79	6.00	
			2,000	48.46	52.31	0.00	
			1,600	48.41	52.26	0.00	
			1,200	48.35	51.59	0.00	
		무강우	3,250	48.63	53.31	6.00	
			2,800	48.57	53.28	6.00	
			2,400	48.52	52.79	6.00	
			2,000	48.46	52.31	0.00	
			1,600	48.41	52.26	0.00	
			1,200	48.35	51.59	0.00	

<표 6-53> 유역외-가산교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
가산교	9.7	150	3,250	0.70	5.02	12.17	3
			2,800	0.70	4.45	12.17	
			2,400	0.70	3.94	12.17	
			2,000	0.70	3.42	12.17	
			1,600	0.70	2.91	12.17	
			1,200	0.70	2.40	12.17	
		100	3,250	0.70	4.99	12.17	
			2,800	0.70	4.42	12.17	
			2,400	0.70	3.87	12.17	
			2,000	0.70	3.39	12.17	
			1,600	0.70	2.88	12.17	
			1,200	0.70	2.37	12.17	
		50	3,250	0.70	4.96	12.17	
			2,800	0.70	4.39	12.17	
			2,400	0.70	3.87	12.17	
			2,000	0.70	3.36	12.17	
			1,600	0.70	2.85	12.17	
			1,200	0.70	2.34	12.17	
		무강우	3,250	0.70	4.93	12.17	
			2,800	0.70	4.36	24.00	
			2,400	0.70	3.84	12.17	
			2,000	0.70	3.33	12.17	
			1,600	0.70	2.82	12.17	
			1,200	0.70	2.31	24.00	

바. 임하댐·안동댐·합천댐·남강댐

<표 6-54> 계내리 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
계내리	251.5	150	14,000	COSFIM 모의불가			3
			11,900				
			9,400	4.66	10.34	47.83	
			6,900	4.66	10.34	47.83	
			4,400	4.66	10.47	47.83	
			1,900	4.66	9.65	47.83	
		100	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	4.66	10.16	47.83	
			6,900	4.66	10.08	47.83	
			4,400	4.66	10.41	47.83	
			1,900	4.66	9.49	47.83	
		50	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	4.66	9.99	47.33	
			6,900	4.66	9.88	47.33	
			4,400	4.66	10.16	47.33	
			1,900	4.66	8.98	47.33	
		무강우	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	4.66	10.12	42.17	
			6,900	4.66	10.08	42.17	
			4,400	4.66	10.63	42.17	
			1,900	4.66	5.99	48.17	

<표 6-55> 삼랑진교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
삼랑진교	289.2	150	14,000	COSFIM 모의불가			3
			11,900				
			9,400	0.01	5.35	24.00	
			6,900	0.01	4.62	24.00	
			4,400	0.01	4.43	48.00	
			1,900	0.01	4.92	47.00	
		100	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	0.01	4.68	23.83	
			6,900	0.01	3.90	24.00	
			4,400	0.01	3.46	23.83	
			1,900	0.01	2.34	26.33	
		50	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	0.01	4.28	48.00	
			6,900	0.01	3.28	48.00	
			4,400	0.01	2.05	23.33	
			1,900	0.01	1.99	48.00	
		무강우	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	0.01	4.24	48.00	
			6,900	0.01	3.15	48.00	
			4,400	0.01	1.50	48.00	
			1,900	0.01	1.93	48.00	

<표 6-56> 구포대교 지점 도달시간

지점	댐과의 거리 (km)	도달시간 산정					Lead time (hr)
		강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	시작수위 (EL.m)	예측 최고수위 (EL.m)	도달시간 (hr)	
구포대교	322.6	150	14,000	COSFIM 모의불가			3
			11,900				
			9,400	-0.14	3.08	24.00	
			6,900	-0.14	2.88	24.00	
			4,400	-0.14	2.67	24.00	
			1,900	-0.14	2.43	27.50	
		100	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	-0.14	2.93	23.83	
			6,900	-0.14	2.72	23.83	
			4,400	-0.14	2.59	48.00	
			1,900	-0.14	2.40	48.00	
		50	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	-0.14	2.87	48.00	
			6,900	-0.14	2.60	23.33	
			4,400	-0.14	2.59	48.00	
			1,900	-0.14	2.37	23.33	
		무강우	14,000	COSFIM 모의불가			
			11,900				
			9,400	-0.14	2.87	48.00	
			6,900	-0.14	2.45	24.00	
			4,400	-0.14	2.59	48.00	
			1,900	-0.14	2.32	18.00	

6.2.5 주요 지점별 댐 방류량 도달시간 검증

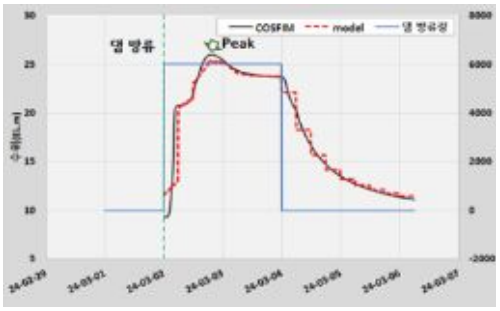
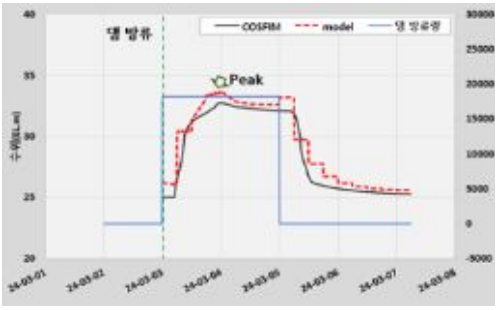
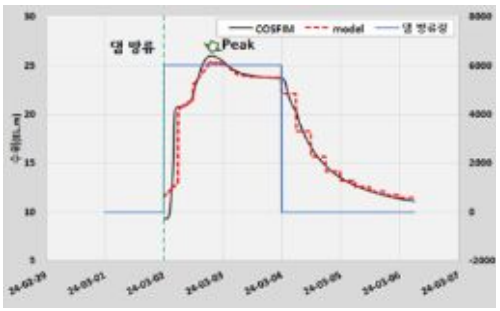
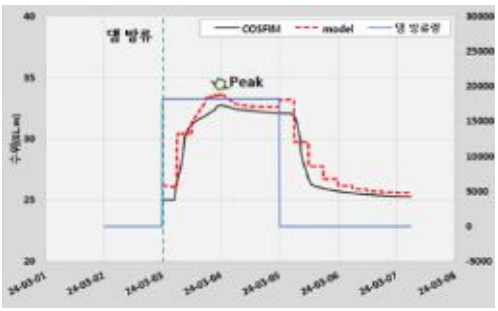
조견표 작성결과의 적정성을 판단하기 위하여 댐 방류량, 하류부 강우량 수문자료를 COSFIM 모형에 입력하여 하류 수위자료 산출하고 예측 모형에 따른 조견표와 비교하여 수계별 한 지점에 대하여 검증을 진행하였다.

예측결과와 COSFIM 수위 모의자료를 비교한 결과 학습 성능이 높은 지점에서는 큰 차이가 없으나, 실측자료가 부족하여 학습 성능이 낮거나 댐으로부터 거리가 먼 지점에서는 차이가 큰 것으로 확인되었다.

<표 6-57> 도달시간 COSFIM 모의결과 및 예측결과 비교

수계	댐	지점	조건		COSFIM 모의결과			예측 결과		
			강우량 (mm)	방류량 (㎥/s)	방류 시작시점	최고 수위시점	도달 시간 (hr)	방류 시작시점	최고 수위시점	도달 시간 (hr)
섬진강	섬진강댐	송정리	150	1,868	2024-03-02 0:00	2024-03-02 19:20	19.33	2024-03-02 0:00	2024-03-02 18:10	18.17
금강	대청댐	백제교		6,000	2024-03-26 0:00	2024-03-26 23:10	23.17	2024-03-26 0:00	2024-03-27 0:00	24.00
한강	충주댐·횡성댐	양평교		18,272	2024-03-03 0:00	2024-03-03 23:30	23.50	2024-03-03 0:00	2024-03-04 0:00	24.00
낙동강	합천댐	황강교		4,100	2024-05-05 0:00	2024-05-05 18:10	18.17	2024-05-05 0:00	2024-05-05 18:10	18.17

<표 6-58> 도달시간 검증결과 그래프

지점	검증 결과	지점	검증 결과
섬진강 송정리		한강 양평교	
금강 백제교		낙동강 황강교	

6.3 개선방안 및 제언

기후위기는 과거에 겪지 못했던 유례없는 홍수 및 가뭄의 발생의 원인으로 용수 공급, 물안보, 물-에너지 등에까지 영향을 미치고 있다. 따라서, 기후위기에 따른 물관리 불확실성에 대비하여 신속하고 선제적인 댐 운영 의사결정으로 댐 상·하류 홍수피해 최소화, 하류 민원 상황 등에 대응하기 위한 댐 방류량별 하류하천 수문변동 상황(도달시간, 수위상승 등)에 대한 사전예측 정보 생산은 필수적이라 할 수 있다.

본 과업은 물관리 불확실성 대비 선제적인 이·치수 의사결정으로 댐 상·하류 홍수피해 최소화 및 안정적 용수공급에 기여하기 위한 댐 방류량별 도달시간 선정 및 정량화하는 것이 목적이며, 홍수피해에 대한 사전대비하고, 물관리 불확실성을 감소시켜 신속·선제적인 의사결정 지원을 위한 자료기반 방류량-도달시간 정량화 물관리 실무 적용 가이드라인을 적용하여 정확하고 신속한 하천 수문변동 자료 생산 및 실무적 의사결정 체계 기반 마련하고자 하였다.

본 과업에서는 국내외 사례조사 및 현황조사, 수문자료 검증을 통한 방류량-도달시간 상관관계 도출, 하류하천 수치해석 모형 구축 및 검증, 자료기반 방류량-도달시간 분석모형 구축, 도달시간 정량화 및 댐운영 연계 활용체계 수립의 내용으로 수행되었으며, 이를 통해 댐 방류량별 하류하천 도달시간 산정 및 정량화의 최종 목표를 달성하고자 하였다.

다만, 본 과업에서는 아래와 같은 한계점이 있었고 향후 개선방안을 통해 지속적인 개선이 필요할 것으로 판단되었다.

본 과업에서는 4대강 수계에 대하여 관측자료 기반 LSTM 모형을 이용하려 했으나, 관측자료 수문사상이 적거나 없는 경우가 있어 학습이 불충분하거나 불가능 하였다. 따라서 LSTM 모형을 이용한 예측 성능은 저하 되었다. 따라서, 향후 관측자료를 지속적으로 수집하고 학습에 이를 반영할 경우 LSTM 모형의 학습 성능 뿐만 아니라 예측 성능도 향상될 수 있을 것으로 판단된다.

충분한 관측 자료가 없거나 최대방류량, 강우량 등 극한치가 반영되지 않는 경우 학습결과에서 최대 수위를 학습하지 못하는 경우가 있어 다양한 수문사상을 반영하기 어렵고 향후 극한 수문사상이 발생할 경우 이를 예측하는 데 어려운 문제가 있어 극한 수문사상을 물리모형을 이용하여 생산하고 관측자료와 모의자료를 혼합할 경우 이러한 문제점이

보완될 수 있을 것으로 판단되어 Hybrid(관측자료+모의자료)를 이용하여 학습 및 예측을 수행하였다.

다만, 모의자료를 관측자료에 추가하여 학습할 경우 다양한 사상을 반영하는 것으로 나타났으나, 모의자료의 경우 실제 없는 댐방류량, 소유역별 동일한 강우량 및 강우패턴, 이벤트별 초기수위 차이 등이 있어 관측자료와 이질성이 있어 관측자료보다는 모의자료에서는 학습성능이 저하되는 것으로 나타났다. 따라서, 향후 관측자료를 지속적으로 수집하여 모형 성능 향상뿐만 아니라 모의자료의 정확성을 확보하고 관측자료와 모의자료의 이질성 부분을 개선하여야 한다.

섬진강, 금강, 한강, 낙동강 수계 중 낙동강 수계의 학습 및 예측성능이 낮았다. 이는 관측자료의 수가 적은 점(안동댐, 임하댐)도 있지만, 보의 영향이 반영된 것으로 판단된다. 따라서, 보의 영향을 반영할 수 있는 인자를 추가하여 성능 향상이 필요할 것으로 판단된다. 다만, 보의 수위를 입력자료로 사용할 경우 예측에서 보 수위 예측이 필요하여 보 지점에 대한 모형 구축이 병행되어야 할 것으로 판단되었다.

모형 입력인자로 댐방류량, 수위, 강우를 이용하였으나 추가적인 입력자료 구축이 필요하다. 특히 지점별 수위에 상관성이 높은 입력자료가 필요하며, 관측지점에 영향을 주는 참조수위 사용을 제안한다. 다만 참조수위를 사용할 경우 향후 예측에서 참조수위 예측값이 입력되어야 예측이 가능하여 이를 반영하려면 현재 지점별 예측에서 하천 전체 관측지점에 대한 모델 구축과 이를 상호 연계하여 지점별 수위를 예측하는 통합 시스템이 필요할 것으로 판단된다.

본 과업의 결과를 통해 기후위기로 인해 극한 홍수사상이 발생하는 현재에 댐방류, 강우 등으로 인한 홍수피해 예방을 위해서는 댐 방류량에 따른 하류하천 도달시간 산정 및 정량화는 필수적이며, 이를 통해 신속한 정보전달을 하고 이·치수 의사결정을 통해 으로 홍수피해 최소화 등이 기대된다.